第 1 章 重新审视造价改革新规，从源头掌控计价合规底线

出品：总包创研院研究团队

本章事实纪律声明：本章全部标准文号与发布日期、政策文号、条文数据与术语定义，均逐字取自本书研究团队采集整理的事实资料库（含国家标准全文、政策解读与法律实务分析），正文随文标注[来源: P 锚]或源编号[N]（对照本章附 A），读者可按锚号回溯核验；无源不写，解读性判断均在文中明示。文中标注“示意数据”的金额与工程量为依据源文规则构造的示例性复盘，不指向具体案件。

本章引言：帮读者解决什么问题与实战应用指南

住房和城乡建设部正式发布《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）[18]、造价咨询企业资质认定取消[01]，加上施工过程结算政策全面铺开，三股力量叠加，工程造价正从“行政定额依赖”转向“市场化与民事契约自治”[04, 18]。可不少造价人员与商务口负责人的履约习惯还停在旧版“13 规范”——以为清单缺陷必定由发包方买单、把推荐性标准错当强制性行政法规、或到收尾结算时还想把已签认的滚动结算翻出来重审[04, 18]。认知慢半拍，代价是实打实的商务亏损与履约纠纷[18]。

新旧规则交替的窗口期，最先吃亏的从来不是没有信息的人，而是拿着旧地图找新大陆的人。同样一份合同，放在强制性规范的年代可以粗读，放进推荐性标准的年代就得逐字抠——规则不再自动生效，效力全看双方怎么写。习惯上的慢半拍，反映到账面上，就是别人调差成功而自己索赔无门。

本章要帮造价师与商务口负责人把新规下的计价合规底线重新砌一遍。读完即可上手三件事：其一，在招投标与签约环节，精准圈出 2024 版新标（GB/T 50500-2024）在单价合同与总价合同下的计量计价风险边界，锁死措施项目费与已标价清单缺陷的包干条款，堵住敞口[08, 18]；其二，建立规范化、可落地的“过程结算四步实操流程”，实现工程款按期锁定与不低于 90%的高比例回款 [来源: P000220]，让每期滚动结算单一经签认即产生锁定效力，把竣工阶段的重复审计与恶意拖欠挡在门外[18, 20]；其三，绕开资质取消后造价成果文件的效力瑕疵，握住新规下争议评审（DAB/DRB）的程序与要点，让项目商务全周期合规抗险[04, 11, 18]。

1.1 重读 2024 版清单计价标准与旧版规范的关键变革与风险点

1.1.1 标准属性大转弯：从“GB 强制性规范”到“GB/T 推荐性标准”的法理效力重构与合同约定风险

国家工程计价标准的法律属性来了个一百八十度掉头。2013 年 7 月 1 日起施行的《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）（以下简称“13 规范”）[来源: P000218]是强制性国家标准，手里握着 15 条必须无条件执行的强制性条文 （P000218）。住建部 2024 年 12 月 30 日正式发布的《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）（以下简称“24 标准”）（P000218）摘掉 GB 编号，降格为推荐性国家标准（GB/T）[18]。编号一改，工程计价从“行政强制控制”整体退回“民事契约自治”[04, 18]。

一字之差改掉的不只是编号，还有争议时的举证姿势。强制性年代，主张权利可以直接援引规范条文；推荐性年代，先得证明双方把标准写进了合同，再谈条文怎么说。举证的重心从“规范怎么说”挪到“合同怎么写”，这个顺序颠倒，值得每个商务岗抄在工作笔记的扉页。

1. 法理效力与裁判规则的重构

《中华人民共和国标准化法》第二条划了两条线：强制性标准必须执行，推荐性标准国家鼓励采用[18]。属性换成推荐性后，“24 标准”手里就不再有行政法上的强制约束力[18]。

到了司法裁判层面，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》（法释〔2020〕25 号）第十九条立了规矩：施工合同对计价标准或者计价方法有约定的，以约定为准；定额计价、清单计价还是别的计价标准都行，只要双方意思表示真实、不撞法律与行政法规的强制性规定，一律有效[18]。

- 合同明确约定适用“24 标准”：结账时严格按合同约定与“24 标准”的具体条款走[18]。

- 合同约定采用清单计价但条款遗漏或约定不明：按《中华人民共和国民法典》第五百一十一条，“24 标准”退一步充当填补约定漏洞的行业惯例或行业标准，补充适用[18]。

- 合同约定采用定额计价、港式清单等其他计价方式：约定内容就算同“24 标准”相抵触，司法机关也不能强行踢开合同约定、直接套“24 标准”[18]。

三种情形可以合成一张自查卡：合同写没写、写得全不全、写没写别的。签约前照卡过一遍，就知道手里的标准处于哪种效力档位。这张卡同样适用于谈补充协议的时候——档位不清就动笔，等于蒙着眼睛分蛋糕。

2. 四版沿革纵深：从 2003 到 2024，规则演进的全景底账

要看懂“GB 变 GB/T”这一字之差的分量，得把它放回清单计价文件的四次迭代中看。每一版都在回答同一个问题的不同侧面：政府、市场、企业在工程价格形成中各站什么位置[来源: P000111]。

- 2003 版：确立原则。《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2003）自 2003 年 7 月 1 日落地实施；背景是我国加入世贸组织（WTO）叠加市场化改革，立起“国家宏观调控，企业自主报价，市场形成价格”的原则，同时要求政府职能转向市场监管、社会管理、公共服务 [来源: P000111, P000113]。规范 4.0.4 条定下：综合单价按规范规定的组成、按设计文件或参照附录中的“工程内容”确定，标底按招标文件和建设行政主管部门制定的有关计价办法编制 （P000111）——清单与定额的关系问题，第一版就已埋下伏笔。

- 2008 版与 2013 版：立硬约束。国有资金项目的两条硬规矩——必须走清单招标、必须编制拦标价，编制依据圈定计价定额与官方计价信息，条文原文要点已入下方版本对照表 （P000111）。报价自由的市场化与国有资金的监管刚性，就此在条文层面接上了轨。2013 版带黑体字标志的条文即强制性条文，由住建部标准定额研究所主编，属强制性国家标准 [来源: P000113, P000133]；影响一直延续到今天——住建部 2024 年印行的《城市轨道交通工程投资估算指标》（ZYA3-12-2024）仍把 GB 50500-2013 列为主要编制依据之一 [来源: P000027]。

- 2024 版：更名升级。现行国家标准《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）经住房城乡建设部公告 2024 年第 212 号批准（公告落款 2024 年 11 月 26 日），自 2025 年 9 月 1 日起实施，原国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）同时废止 [来源: P000114]；由住房城乡建设部标准定额研究所组织中国计划出版社有限公司出版发行，并在住房城乡建设部门户网站公开 （P000114）。

版本	名称与编号	关键节点	位阶与效力
2003 版	《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2003）	自 2003 年 7 月 1 日正式实施；提出“国家宏观调控，企业自主报价，市场形成价格”原则；规范 4.0.4 规定综合单价组成与标底编制 （P000111）	国家标准

| 2008 版 | 《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2008） | 4.2.1 规定国有资金投资应实行工程量清单招标，并应编制招标控制价；4.2.3 把计价定额和计价办法、造价管理机构发布的计价信息列为编制依据 （P000111） | 国家标准 |

| 2013 版 | 《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013） | 2.0.8 定义综合单价为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用 （P000133）；黑体字条文为强制性条文 （P000113） | 强制性国家标准（住建部标准定额研究所主编）（P000113） |

| 2024 版（现行） | 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024） | 公告 2024 年第 212 号批准（2024 年 11 月 26 日）；2025 年 9 月 1 日起实施，GB 50500-2013 同时废止 （P000114） | 推荐性国家标准（GB/T），由住房和城乡建设部负责管理 （P000113） |

这场变迁里最要紧的一条就是强制性标准变推荐性标准。2022 版修订论证时明确：新标准由 2013 版强制性国家标准降级为推荐性国家标准，原 2013 版黑体字标志的条文全部作废；其法律依据是 2017 年 11 月 4 日修订、2018 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国标准化法》——推荐性标准任何单位都有权决定是否采用，违反这类标准不承担经济或法律方面的责任 （P000113）。对从业者而言，GB 与 GB/T 的一字之差含义天差地别：GB/T 50500-2024 不再自动约束所有项目，它通过合同约定产生约束力。签约时在合同里写上“本工程计价执行 GB/T 50500-2024”，标准才升格为双方之间的刚性规则；没写，争议就得回到合同自身条款与法律层去解。同理，招标文件与合同引用任何标准，编号与版本年份都要落笔写全，别用“现行规范”这类会随时间失效的含糊说法。

版本管理还要管到合同之外：招标文件、补遗、答疑纪要、中标通知书，凡提及标准处一律带全编号。散见各处的版本一旦打架，解释顺序条款就成了摆设。把版本一致性检查列进合同评审的固定动作，成本近乎为零，收益却要到争议爆发时才显出来。

变化密度还有一个直观刻度：业内逐条比对显示，2024 版标准相对 2013 版规范全文总共调整 600 余处，涉及计价方法的方方面面，靠零星记忆根本盯不住，项目团队必须建立新旧条文对照表逐项过筛 [来源: P000221]。

新旧对照表的价值不在表格本身，而在编制它的过程：谁逐条筛过，谁就对规则的空档与加密处有了体感。宜把对照工作拆给团队分头认领，每人负责

一个章节，逢改动就标注影响哪类合同、哪个岗位、哪份表单——筛完一轮，培训、风控与合同评审三件事的素材就都有了。

3. 实战案例与裁判教训

* 案情简述：某商业综合体项目（非国有资金投资），施工合同写明总价包干，算价依据按地方定额加双方签署的补充协议执行。履约到一半，施工方抓住“13 规范”强制性条文“招标工程量清单准确性与完整性由招标人负责”这根稻草，起诉要求对总价包干合同的清单漏项重新计量、重新结算。

* 裁判结果：法院审理后认定：双方合同白纸黑字约定了总价包干与特定计价依据，项目又不在必须强制适用特定标准的法定情形之列，合同约定压过推荐性行业规范/标准。施工方要求对清单漏项重新重算价款的诉讼请求被依法驳回[18]。

* 教训与吸取：签合同阶段，商务经理再不能抱着“国家标准肯定兜底”的旧思维不放[18]。招标文件及合同正文没把“24 标准”明确写进去，真起了争议，“24 标准”里有利于承包人的条款（如物价异常波动调差等）不会自动变成法院裁判的依据[08, 18]。

把这场博弈翻译成商业语言：推荐性标准时代，谁先把规则写进合同，谁就掌握定价主动。发包方略去标准引用，往往不是疏忽，而是留着事后解释空间；施工方照单全收，等于把裁判权拱手相让。谈判桌上为一条标准引用多磨两小时，远比结算时雇两拨律师对峙划算——这是解读口径，但教训来自真实裁判。再补一层冷暖自知：同样的标准引用条款，在买方市场里可能是投标的敲门砖，在卖方市场里才谈得上护身符；商务团队掂量自己的市场位势，才知道哪一条该寸土必争、哪一条可以放。

4. 商务口负责人与造价专业条线可执行操作步骤

想把合规底线锁死在合同源头，商务团队在招投标与拟合同文本阶段得走完这几步：

* 步骤一：合同明示引入。在招标文件与施工合同专用条款及基本规定里白纸黑字写明：“本工程施工发承包及实施阶段的工程计量与计价活动，统一执行《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）及其配套工程量计算标准”[03, 08, 18]。

* 步骤二：排查冲突条款。把施工合同专用条款与“24 标准”条文的差异逐一排一遍，在合同中设好“解释顺序与冲突处理规则”——专用条款未作特殊约定或约定不明时，按“24 标准”条款执行[18]。

* 步骤三：区分资金性质。先查项目资金从哪来：财政资金或国有资金投资的建设工程，必须按国家及行业工程量计算标准编清单、走清单计价[08, 16]；非财政资金或国有资金投资的建设工程，可由双方协商“宜”用清单计价，但合同里要写清选用的清单规则[08, 16]。

1.1.2 资质认定取消与造价争议解决路径重建：告别“行政解释/监理暂定”，迈向“民事自治与争议评审”

1. 造价咨询企业资质取消的行业影响与制度底账

旧版“13 规范”第 2.0.26 条将工程造价咨询人定义为“取得工程造价咨询资质等级证书，接受委托从事建设工程造价咨询活动的当事人”[01, 09, 16]。国务院“放管服”改革推进后，工程造价咨询企业资质认定正式取消[01]。“24 标准”第 2.0.26 条跟着政策改口，把工程造价咨询人重新界定为：“依法开展建设工程造价咨询工作，具备提供工程造价咨询服务能力，具有法人资格，能独立承担民事责任的企业及其合法继承人”[01, 16]。

定义改口传递的信号很清楚：行业管理从看牌子转向看本事。过去一张资质证书几乎等于能力背书，如今能力要靠法人资格、专业力量与签章合规逐项自证。委托方读合同附件时多看一眼咨询人的经营范围，少一分想当然，事后的证据风险就少一大截。

* 风险点：准入门槛一撤，造价咨询成果文件的效力就不再挂在行政资质等级上，而全看咨询单位的民事主体资格、技术专业能力与签字盖章人员（注册造价工程师）的执业合规性[01, 16]。甲方若委托了不具备独立法人资格或超越执业范围的咨询单位，对方编制的最高投标限价或结算审核报告，到司法诉讼里很容易被质证成无效证据[01, 18]。

选聘前的尽调动作宜做实三步：先查执照与经营范围，再核签章人员的注册状态，最后要两份过往成果抽样细读。三步走完，对方是什么成色基本有数。省掉这些动作、只凭报价低就签约的甲方，往往在结算对峙时才发现手里的报告站不住。

资质取消的来龙去脉，藏在这三部部令的“户口本”里——行业内一切资质、注册、执业与处罚问题都能在这里找到源头 [来源: P000102]：

部令	名称	施行日期	修正沿革	现状

| 149 号部令 | 《工程造价咨询企业管理办法》 | 2006 年 7 月 1 日起施行（P000102） | 2015 年 5 月 4 日、2016 年 9 月 13 日、2020 年 2 月 19 日三次修正（P000102） | 2021 年起启动与 150 号部令的合并修订 （P000102） |

| 150 号部令 | 《注册造价工程师管理办法》 | 2007 年 3 月 1 日起施行（P000102） | 2016 年、2020 年两次修正；2020 年 2 月 19 日住建部令第 50 号将第十八条修改为“最终出具的工程造价成果文件应当由一级注册造价工程师审核并签字盖章” [来源: P000131] | 同上，合并修订中 |

| 16 号部令 | 《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》 | 2014 年 2 月实施 [来源: P000112] | 2021 年、2023 年两轮修订征求意见 [来源: P000112, P000128] | 现行计价活动的核心规章 |

2021 年分水岭：国发〔2021〕7 号叫停企业资质审批。2021 年 6 月，国务院印发《关于深化“证照分离”改革 进一步激发市场主体发展活力的通知》（国发〔2021〕7 号），自 7 月 1 日起，停止工程造价咨询企业资质审批，工程造价咨询企业按照其营业执照经营范围开展业务 （P000102）。为落实该文件要求，住建部随即启动部令修订：删除 149 号部令中关于工程造价咨询企业资质的相关条款（即第八条至第十八条）（P000102）。接棒的制度设计在 2021 年 10 月 29 日的《住房和城乡建设部标准定额司关于征求〈工程造价咨询业管理办法〉（征求意见稿）意见的函》（建司局函标〔2021〕137 号）里已经成形：对 149 号、150 号两部部令进行合并修订，总体思路是健全政府主导、企业自治、行业自律、社会监督的协同监管新格局；加强信用管理，探索建立企业信用与执业人员信用挂钩机制，加强注册执业人员管理 （P000102）。

放管服的这步棋，逻辑是把事前门槛换成事中事后监督。门槛撤了不等于没人管，换的是管法：管企业改成管人员与管信用，管资质改成管成果与管档案。看得懂这层换法的机构，早把内部质控当成了新的牌照；看不懂的，还守着旧证书的空壳。

这套信用框架对甲方的操作含义同样直接：招标评审表里"资质等级"一栏可以换成"注册造价师配备数量+近三年成果文件抽查记录+信用档案查询截图"，筛选刻度反而更细。对咨询企业自身，信用记录从此是资产也是负债——一条失信记录带来的失标成本，可能远超当年资质降级的损失。

短名单的维护节奏比编制更重要。咨询单位的人员流动、涉诉记录、成果质量波动，都是动态信息，一份长期不更新的名单等于没有名单。务实的做法是给每家机构立一页档案，每完成一个项目就补一条评语，选聘时按近期的记录说话，而不是凭老印象拍板。

这份征求意见稿的五大修订内容，条条对应着使用者挑选咨询机构时的核查动作 （P000102）：一是删除企业资质条款——不能再拿“甲级资质”当筛选条件，要看企业实际能力与注册造价工程师配备；二是增加信息管理内容——涵盖企业与注册造价工程师的基本信息、从业信息（含成果文件）、守信与失信信息，由省级住建主管部门实施信用信息动态管理，“无资质时代信用记录就是新的资质”；三是明确注册造价工程师属地化管理——必须注册在具有独立法人资格的企业，注册管理机构为企业注册所在地省级住建主管部门；四是完善责任条款——增加了提供虚假信息、违规承接业务等行为的罚则；五是精简注册流程规定——注册流程以最新配套文件为准。

人员制度这一侧，按 2018 年住建部与交通运输部、水利部、人社部联合印发的《造价工程师职业资格制度规定》（建人〔2018〕67 号），注册造价工程师分土木建筑工程、安装工程、交通运输工程和水利工程四个专业，设一级、二级两个等级 （P000102）。签字责任是这套制度里最硬的一条：2020 年 50 号部令修改后明确，最终出具的工程造价成果文件应当由一级注册造价工程师审核并签字盖章 （P000131）；2023 年 11 月的清单计价标准征求意见稿进一步把这一要求写进标准正文——清单、拦标价、投标报价、清标、工程计量、合同价格调整和价款期中支付、价款结算与支付等工程造价成果文件，应由造价专业人员编制，由一级注册造价工程师审核签字并加盖执业专用章（P000131）。信用管理正成长为人员制度的第二根支柱：2026 年 9 月 10 日，中国建设工程造价管理协会印发《造价工程师信用评价管理办法》，推动注册造价工程师提升诚信意识与执业水平 [来源: P000101]。

资质取消这件事当年并非没有争论。行业权威解读披露了决策层的权衡：取消造价咨询企业资质行政许可符合中央精神和国际惯例，但近期取消仍有三个问题——可能重现“乱管、乱办、乱执业”现象；诚信体系等配套措施尚不健全的情况下取消门槛难以保证服务质量；相关工程咨询类企业资质未同步取消会造成造价咨询企业业务空间被挤压。结论是近期保留，等诚信体系健全后再与工程咨询类其他资质同步取消 （P000111）。今天回看，7 号文 2021 年 7 月 1 日先行落地了企业资质取消 （P000102），人员执业资格却被保留并强化（一级造价师审核签字、信用评价相继出台 （P000131、P000101）），走的正是“企业先放、人员管住、信用托底”的路径。商务团队由此可以判断：行业门槛从“机构资质”挪到“人员执业+信用记录”已是定局，搭建长期合作的咨询短名单时，按“注册人员实力+信用档案+职业保险”三维筛选，别再去寻找已经不存在的资质等级。

资质门槛取消后，成果文件的“合格线”落到了质量标准上。中国建设工程造价管理协会团体标准《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（T/CCEAS 008-2026）自 2026 年 8 月 1 日起实施，适用于新建、改建、扩建、更新改造等建设工程造价咨询成果文件的质量管理；其他有关单位出具的各类工程造价成果文件的质量要求可参照本标准 [来源: P000020]——这张误差率表事实上成了全行业的合格线：

| 成果文件类型 | 量化基准 | 条款 |

| :--- | :--- | :--- |

| 投资估算（项目建议书阶段） | 综合误差率应控制在±15%以内 | 4.3.3 |

| 投资估算（可行性研究阶段） | 综合误差率应控制在±10%以内 | 4.3.3 |

| 设计概算 | 综合误差率应控制在±6%以内 | 5.3.3 |

| 施工图预算 | 综合误差率应控制在±4%以内 | 6.3.3 |

| 工程量清单（项目特征描述） | 特征描述错误、不全或与计算标准及图纸严重不符的子目数量占比应小于 5% | 7.3.3 |

| 工程量清单（对限价的影响） | 因清单错误导致的最高投标限价综合误差率应控制在±4%以内 | 7.3.4 |

| 最高投标限价（单独编制） | 综合误差率应控制在±3%以内 | 8.3.3 |

| 最高投标限价（同时编清单与限价） | 综合误差率应控制在±4%以内 | 8.3.3 |

| 工程结算审核 | 综合误差率应控制在±3%以内 | 9.3.3 |

| 工程计量与价款支付审核 | 当期应支付金额超付的综合误差率应控制在±5%以内；累计支付金额不应超付 | 10.4.5 |

| 工程造价鉴定 | 鉴定意见书综合误差率应控制在±3%以内 | 11.3.6 |

（P000020）

责任最后落到章上：工程造价咨询企业要在各阶段成果文件或需确认的相关文件上加盖公章，对成果文件质量或所出报告承担相应法律责任；注册造价工程师在各自完成的成果文件上签字、盖执业专用章，各自担责（P000020）。商务口负责人接过一份成果文件，先查三样——编制单位公章、编制人签字、一级注册造价工程师审核签字加盖执业专用章 （P000131）；缺任何一样，文件的责任链就断了口，日后争议里必然被动。

验收成果文件不妨立一个内部动作：收到即登记，登记即核章，核章即归档。看似琐碎，争议爆发时却能一口气调出完整的责任凭证链。许多团队输掉

的官司，问题不在观点，而在拿不出一份责任主体清楚的文件——这道关口，值得用制度而非记性去守。

2. 废除行政依赖，重建四大民事争议解决路径

争议解决机制上，“24 标准”动的是大刀。“13 规范”中“由监理或造价人先行暂定”、“由造价管理机构解释或认定”，连同原“工程造价司法鉴定”专章这类带行政干预与过渡色彩的条款，全部删去[04]。

“24 标准”第 11 章正式立起工程计价争议的四大民事解决流程：争议评审（或机构）、调解、仲裁或诉讼[04, 11]。最有想象力的一笔，是借鉴国际 FIDIC 合同体系中的争端裁决（DAB/DRB）机制，搭起中国自己的“争议评审”制度（第 11.2 条）[11]。

这条制度线索有整条脉络可查。2017 年 2 月 21 日国务院办公厅《关于促进建筑业持续健康发展的意见》提出“加快推行工程总承包”之后，2019 年 12 月 23 日住建部与发改委联合发布《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》（建市规〔2019〕12 号），2020 版《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2020-0216）于 2021 年 1 月 1 日实施——这批文件在吸收国际通行 FIDIC 经验与惯例的基础上结合国内市场实际，与“24 标准”引入 DAB/DRB 机制的思路同源。上海市建纬律师事务所朱树英团队所著《工程总承包全过程法律风险管理实务》（法律出版社 2022 年 3 月出版，ISBN 9787519763763）甚至把“工程总承包项目的争议解决”单列成第六章 [来源: P000034]。

国际机制本土化的读法要抓两点：一看评审意见的效力设计，二看与仲裁诉讼的衔接顺序。效力给得弱，评审沦为咨询；衔接没写清，前脚评审后脚诉讼，两头花钱。对照这两点去读示范文本的争议条款，比通读全文更快抓住要害。

```
[计价争议产生]
        │
        ▼
[协商/争议评审(DAB/DRB)] ──(达成评审意见)──► [签署补充协议，据此支付/结算]
        │
        ├─(未达成或一方拒绝执行)
        ▼
```

[行业/专业机构调解] ──────(调解成功)──────► [制作调解书，双方签认执行]

│

├─(调解不成)

▼

[提请仲裁 / 提起诉讼] ──────────────────────► [依据法院判决/仲裁裁决强制执行]

```

**3. 争议评审（DAB/DRB）实战执行机制与流程**

双方在工程计量、变更价款、滚动结算或索赔金额上谈不拢时，可按“24标准”第 11.2 条走争议评审的实操步骤[03, 08, 11]：

* 第一步：评审组组建。发承包双方在合同签订后或争议发生后，各自指定 1 名具备工程造价或法律背景的专家，再由两名专家共同推举第 3 人作为首席评审员，组建 3 人争议评审组[04, 11]。评审费用由双方各承担 50% [来源: P000204]。

* 第二步：资料提交与现场调查。争议方递交争议报告及支撑证据，评审组收到后按合同约定的期限做现场调查或开听证会，听两边把话说透[04, 11]。

* 第三步：出具评审意见。评审组在规定期限内交出书面评审意见[11]。

* 第四步：暂定效力与收口。合同约定赋予争议评审意见“临时约束力”。双方在收到评审意见后，若在合同约定的异议期内均未提出书面异议，则评审意见对双方产生终局合同约束力，直接作为调整合同价款和工程结算的依据[11]；若一方提出书面异议，可暂时按评审意见支付部分争议款项，后续通过仲裁或诉讼最终解决[11]。

评审机制的取舍要算三笔账：速度、费用与关系。诉讼权威但拖沓，适合撕破脸的终局之争；评审快而省，适合履约中途的边打边谈；调解最柔和，保得住后续合作。项目金额大、技术争议多、工期紧的工程，值得在合同里预置评审条款；小型短平快项目，直接约定诉讼未必吃亏。

---

### 1.1.3 计价风险责任重新划分：单价合同 vs 总价合同下清单缺陷与措施费包干风险彻底划界

旧版“13 规范”第 4.1.2 条写的是：“招标清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性应由招标人负责”[18]。过去实践里，施工方由此养成惯
```

性——无论单价合同还是总价合同，工程量少算、漏项、特征描述不符的风险，一股脑全推给业主[18]。

“24 标准”拿第 3.1.8 条、第 3.3.2 条、第 3.3.3 条与第 3.3.7 条四条条文，按“谁控制风险、谁承担风险”的尺子，把单价合同、总价合同与措施项目清单的风险边界重新划了一遍[08, 18]。

表 1-1：“13 规范”与“24 标准”在不同合同类型下的风险划界对比

| 风险类别 / 合同类型 | “13 规范”（GB 50500-2013）规定 | “24 标准”（GB/T 50500-2024）规定 | 商务经理与造价师合规应对策略 |

| :--- | :--- | :--- | :--- |

| 单价合同：分部分项清单缺陷 | 准确性与完整性完全由招标人（发包方）负责[18]。 | 清单缺陷（少算、漏项、特征不符）由发包人承担风险（第 3.3.2 条），结算时按实计量调整[08, 18]。 | 承包人按实际完成的图纸工程量申请计量；甲方应强化清单编制质量复核[08, 18]。 |

| 总价合同：已标价清单缺陷 | 招标人对清单准确性负责；总价合同仍可重新计量[18]。 | 承包人对已标价分部分项清单的准确性、完整性负责（第 3.1.8 条）；清单缺陷引起的价款变化视为已包含在合同总价内，不予调整（第 3.3.3 条）[08, 18]。 | 投标阶段必须安排专门造价人员严格复核图纸与清单；发现漏项或量差，必须在投标截止前澄清或在已标价清单中补充报价[08, 18]。 |

| 措施项目清单（所有合同类型） | 措施费以确认单等资料为依据进行结算调整，易引发变更争议[18]。 | 措施项目清单的准确性、完整性及方案可行性风险完全由承包人承担（第 3.3.3 条、第 3.3.7 条），费用采用包干计价，自行调整方案不增加费用[08, 18]。 | 承包人须对措施方案包干风险充分评估报价；牢记 4 项可调整例外机制（单价合同模板等清单项、安全生产措施费、工程变更引发、合同特殊约定）[08, 18]。 |

1. 总价合同“清单缺陷自己买单”的法理与防范实务

按“24 标准”第 3.1.8 条与第 3.4.5 条，总价合同就是双方约定拿“合同图纸”和“合同规范”来算账、调整、确认合同价款的那类合同[08, 18]。总价合同招标里，甲方给的清单只供投标人参考，招标人不再为它的准确性与完整性兜底[18]。

* 变更认定新规则：总价合同工程，合同价格及工期不随招标清单的缺陷而动；认定工程变更时，只对“实际施工图纸/变更指令”与“合同图纸”的出入，合同清单工程量当初怎么算的，一概不问[18]。

* 实战防范动作：施工方投总价合同的标，必须在招标答疑期内把图纸与清单逐项对完[18]。查出清单少算或漏项，在规则允许时间内提请招标人澄清[18]；招标人不改，施工方就得在“已标价工程量清单”里补列项、填报综合单价，否则这部分费用在法律上推定已含在合同总价之内[08, 18]。

两类合同由此逼出两副完全不同的商务性格：单价合同考验的是过程资料功底——特征描述、计量签认、变更凭证一样不能松；总价合同考验的是投标前功课——图纸吃得越透，报价越敢收口。混着做的人最容易两头挨打：拿单价合同的习惯去投总价标，清单漏项无人提醒；拿总价合同的惰性去做单价项目，滚动结算签认拖沓，回款自然上不去。

组织配置也该跟着合同类型走。单价合同为主的团队，计量员与资料员的编制要足，前线签认链路要短；总价合同为主的团队，算量骨干与图纸复核力量要厚，把功夫花在投标前。两副摊子换来换去的企业，交接制度必须先行——上一类项目留下的习惯，往往是下一类项目的隐患。

2. 措施项目包干计价的 4 项法定例外调整机制

“24 标准”第 3.3.7 条立了措施类费用包干计价的规矩：承建方投标时报的措施施工方案被认定合理可行后，因自身调整方案多花掉的措施费，业主不再买单[08, 18]。实务里，商务口负责人必须把“24 标准”保留的 4 项例外调整机制用得滚瓜烂熟，别让合理索赔权白白溜走[08, 18]：

1. 单价合同中以综合单价计价的措施项目：例如单价合同的分部分项清单中，将混凝土模板、脚手架等按工程量清单项目列项并采用单价计价的，可以根据实际施工图完成的工程量进行计量调整与修正[08, 18]。*（注意：此例外仅限单价合同，总价合同不适用）* [18]。

2. 安全生产措施费（原安全文明施工费）：安全专款须按国家、行业及地方主管部门的规定计价与支付，不受措施项目包干费用的限制[08, 18]。

3. 发包人原因引发的工程变更：设计变更、发包人指令打乱施工顺序、现场条件生变（如非承包人原因的地质障碍）造成措施项目延期、拆改、重新搭设或增加的，责任不在承包人，发包人必须按实际发生的措施变动加价[08, 18]。

4. 合同明确约定可调整的措施项目：双方在专用条款里写明可按实调整的特定大型措施（如深基坑支护、大型机械进出场及安拆等），照合同约定办[08, 18]。

变更与调价的边界同样被新标准收窄成硬杠杠。行业解析给出三个可操作的参数：材料价格波动超过合同约定的±5%时，超出部分由业主承担，但合同

必须写明基期价格与调整公式——某大型桥梁项目就约定以开工前一个月的市场价为基期，钢材涨幅超 5%后按“基期价格×（1+波动幅度）”计算调整额；工程量偏差超过 15%时，超出部分可重新组价，并按原合同单价与市场价择优执行——某商业综合体因设计优化使混凝土用量减少 20%，超出 15%的那部分按市场价 480 元/立方米计价，低于原合同单价 500 元/立方米；新增的“变更索赔”条款则要求变更计价基于实际施工条件调整人工、材料、机械消耗量，不得简单套用原单价 [来源: P000222]。

调差条款的谈判要害在基期与公式的锁定，不在幅度的讨价还价。幅度写窄了看似让利，实则是把争执推迟到履约中期；基期不写明，任何公式都算不出双方认账的差价。起草时不妨把最极端的行情代进公式走一遍，看看双方各吃多少亏——纸上演练过，桌前才不会脸红。

1.1.4 核心术语与工程计价结构变动：全费用综合单价与不含增值税结构解析

“24 标准”把工程计价的核心术语与表格结构重排了一遍，造价师与商务口负责人编计价文件时必须照新规格式执行[01, 04, 08]。

标准发布的节奏也值得记账：2024 年 12 月 13 日，住房和城乡建设部先行发布《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》《市政工程工程量计算标准》等 9 项工程量计算标准；12 月 30 日再发布 2024 版《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024），自 2025 年 9 月 1 日起实施。宣贯材料把新计价方式概括为单价计价、总价计价、费率计价，培训重点里列着：发包人提供材料的材料费不计入综合单价报价，也不计入投标总价；最高投标限价的清单项目价格要依据近期完成的同类工程施工图预算、设计概算、成本估算编制 [来源: P000223]。

1. 核心术语的变更与新增

* “安全文明施工费”换成“安全生产措施费”（第 2.0.4 条）：释义更强调品控与安全生产合规，把承包人按国家及主管部门要求保施工安全的全部措施费都装了进来[01, 04, 16]。对照 2013 版规范的原定义——“在合同履行过程中，承包人按照国家法律、法规、标准等规定，为保证安全施工、文明施工，保护现场内外环境和搭拆临时设施等所采用的措施而发生的费用”（P000133）——更名背后是费用属性从“文明形象”向“安全生产合规”的聚焦。

* “招标控制价”更名为“最高投标限价”（第 5 章）：表述更加精准，明确其作为发包人允许投标人投标报价的最高界限[01, 04, 16]。

* “暂估价”精细化拆分：一分为二——“材料暂估价”（第 2.0.14 条）与“专业工程暂估价”（第 2.0.15 条）[01, 04, 16]。前者指设计图纸点名要用、招标时却难定价的材料到场不含增值税单价；后者指按项预留的专业工程金额[08, 16]。

* 新增“工程量清单缺陷”（第 2.0.27 条）：给分部分项清单里的少列项、多列项、错漏项、项目特征不符、数量偏差等情形下了统一定义[13, 16]。

* 新增“新增工程”（第 2.0.30 条）：发包人提出、承包人接受，又不在原合同工程范围与完工交付要求之内的实体工程，与普通工程变更分开记账[03, 16]。

术语的更替还要落到检索习惯上：合同与函件里新旧名称混用，检索时就会漏捞关键条款。把新旧两代术语各自设为检索词，档案各查一遍，才敢下结论说条款没有遗漏。术语换代期的查全功夫，考的是耐心而不是技巧。

2. 不含增值税全费用综合单价的计算结构

根据“24 标准”第 3.1.6 条、第 3.2.2 条及第 3.2.11 条的规定，清单全面推行“不含增值税的税前全费用价格”结构[08]：

清单项目综合单价 = 人工费 + 材料费 + 施工机具使用费 + 企业管理费 + 利润 + 风险费用及辅助工作费

上述各项费用均必须为不含增值税（进项税额已扣减）的价格[08, 16]。

全费用口径对投标策略的冲击值得单独咀嚼：过去把安全文明费、规费单列时，投标人压价的空间藏在费率里；如今一并折进综合单价，比拼的就是真实成本管控——谁的现场组织省工、谁的采购链路短、谁的损耗控制好，单价才压得下去。报价格式一变，竞争的战场从预算员的手指头挪到了项目管理的真功夫上。给企业内部留一句提醒：换轨初期不妨新旧两套口径并行测算几轮，摸清自家真实成本结构与全费用口径的映射关系，再谈对外报价的胆量。

口径切换还牵动企业内外的报表语言。财务的成本科目、采购的询价口径、项目的进度报表，过去各有各的说法，如今都要对齐到不含税全费用这一套。先在内部统一语言，再对外签合同，顺序不能反——内部各说各话的企业，对外报出的单价必然夹生。

表 1-2：2024 版标准工程计价表格汇总与税金计算规则

| 费用项目名称 | 2024 版标准计价规则与构成要素（第 3.1.6 条、3.2.11 条） | 增值税（销项税）计取规则与注意事项 |

| :--- | :--- | :--- |

| 分部分项工程费 | 各清单工程量×不含税综合单价的合计 [来源: P000208]。综合单价包含人、材、机、管、利及风险费[08]。 | 计入增值税计算基数[08]。 |

| 措施项目费 | 包含单价措施项目与总价包干措施项目（如安全生产措施费、临设费等），均按不含税价格计算[08]。 | 计入增值税计算基数[08]。 |

| 其他项目费 | 暂列金额（不含税）、材料暂估价（计入综合单价）、专业工程暂估价（已含增值税）、总承包服务费（不含税）、计日工（不含税）[08]。 | 暂列金额、总承包服务费、计日工计入增值税计算基数[08]。特别注意：专业工程暂估价因已含增值税，计算总增值税时严禁重复计取增值税！ [08] |

| 增值税税额 | 计算基数 = (分部分项工程费 + 措施项目费 + 其他项目费 - 专业工程暂估价) [08]。 | 应纳增值税额 = 计算基数 × 法定增值税税率（如一般计税方法 9%）（P000208）。 |

1.2 把握过程结算替代传统竣工结算的政策红利与强制要求

1.2.1 从“终点总算”到“节点分算”：过程结算推行的制度逻辑与法律约束

过去很多年，我国工程建设领域流行一套“平时低比例付进度款、等工程竣工投产后再慢慢做终点总结算”的打法。争议全被压到竣工阶段集中爆发，业主拿“审计未完成”当挡箭牌长期赖着尾款不付，承建方资金链一断，农民工工资拖欠、产业链三角债跟着滚雪球[04, 11, 20]。

拖欠链条有其结构成因：进度款比例低、结算周期长、审计拖尾，三个环节层层放大，压力最后全压在链条末端的劳务与材料商身上。当期结算的处方正是对着这三个环节下的药——比例抬高、节点前置、签认即锁。理解了病因与药理，执行时才不会把四步流程做成走形式。

要从源头上拆掉“结算难、结算慢、拖欠工程款”这颗雷，住建部在《工程造价改革工作方案》（建办标〔2020〕38 号）里明确提出“全面推行过程结算”[03]。

1. 2024 版标准的章节架构革新

章节编排上，“24 标准”动了一次大手术：旧版“13 规范”里混作一团的结算条款被整体剥离，第 10.2 节“施工过程结算”与第 10.3 节“竣工结算”各自单独成

节[03, 04, 11]。结构一变，“施工过程结算”独立于“竣工结算”的法定计价地位，在国家计价标准层面立住了[03, 04, 11]。

2. “节点分算、终点汇总”的新账法

* 施工过程结算（Interim Settlement）的定义：双方按法律法规规定与合同约定，在过程结算节点（按时间周期或工程形象进度切分）上，对当期已完工程量及对应合同价款算账、调整、确认与支付的计价活动（第 10.2 节）[03, 08, 13]。

* 竣工结算（Final Settlement）的职能重构：过程结算全面铺开后，竣工后的“竣工结算”不再把整栋大楼、整个项目翻出来重算量重算价，只做一件事——把各期已确认的过程结算结果加总，再补上少量收尾费用（如工程保修金提取、零星竣工甩项调整等）（第 10.3 节）[03, 04, 11]。

终点汇总的减负是双向的：业主少背一次翻旧账的审计成本，施工方少熬一轮通宵对量。真正吃透新账法的团队，会把收官结算做薄——薄到只剩汇总表与收尾清单；还把结算书越编越厚的团队，多半是过程节点没守住，欠账全堆到了终点。

3. 政策落地链：从部委文件到 31 省市的地方口径

滚动结算靠的不是一纸号召，而是一条自上而下迅速落地的政策链（P000131）：

* 80%底线：财政部、住建部联合发文《关于完善建设工程价款结算有关办法的通知》，2022 年 8 月 1 日起施行，把政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付钉在已完成工程价款的 80%之上 （P000131）。

* 16 号部令 2023 年修订：塞进一条硬规定——“当年开工、当年不能竣工的工程全面推行过程结算和支付”，按时间节点或进度节点对周期内已完成且无争议的工程量算价、确认，按合同约定比例支付，期限没约定的可以认为都是 28 日；双方签字确认的过程结算文件直接成为完工结算文件的组成部分，未经对方同意不得就已确认的过程结算文件重复审核 （P000128）。

* 90%导向：2023 年 11 月的清单计价标准征求意见稿第 10.2.4 条要求合同里写清过程结算款的支付比例，不宜低于当期过程结算价款总额的 90%；第 10.2.12 条还给承包人留了后手——对拖欠的过程结算款可以催告，并向发包人索赔 （P000131）。

* 地方口径梯度：31 省市全部发文推进过程结算——广东、福建、黑龙江、湖南、重庆、天津、江苏常州、湖北把进度款比例定在不低于 80%；湖

北、浙江、山西提到 85%；广东东莞干脆定到 90%，是截至发文时全国最狠的一条 （P000131）。

这条政策链给商务口负责人递了两句话：一是滚动结算的节点与比例已走出“倡导”区，进入“有底数、有时限、有罚则”的操作层；二是跨省项目要逐省核对当地文件，同一集团在不同省份的项目，回款底线能差出 10 个百分点。

再往组织层面看一层：滚动结算把回款压力从"竣工后一次性冲刺"摊薄成"逐节点常态跑"，财务部的资金预测模型、项目部的资料归档节奏、法务部的函件模板，都得跟着改。仍按老历法运转的团队，会在每个结算节点上慢半拍——慢的次数多了，现金流的账就难看了。

1.2.2 过程结算实战执行流程：节点划分、按期申报、90%款项支付与核对确认四步法

执行滚动结算，商务口负责人与造价专业条线手里要有一套标准化、留痕化的“四步实操流程”，时间节点与回款比例两头都要掐死[03, 08, 20]。

四步流程的精髓在串联而非并列：节点定了申报才有靶子，申报齐了核对才有时限，时限一过支付才自动生效。任何一步断链，后面全部空转。把它当成一条流水线来养护，而不是几张贴在墙上的图，是执行层最容易忽视的分野。

```
[第一步：划分结算节点] ──► 双方在合同中明确按月/按季或按形象进度(如地下室出零,主体封顶)划分节点[03,08]
        │
        ▼
[第二步：过程结算编制与申报] ──► 节点完成后合同约定期限内(通常为 14 天或 28 天)，按标准格式提交《过程结算书》[03]
        │
        ▼
[第三步：发包方核对与签认] ──► 发包人在合同约定期限内审核签认；未约定的按 28 日计,超时未答复视为认可（P000128）
        │
        ▼
[第四步：过程结算款支付] ──► 签认后按合同约定比例支付，过程结算款支付比例不宜低于 90% （P000220）
```

实战步骤详解与关键控制指标

第一步：契约化切分过程结算节点（第 10.2 节）

签施工合同时，商务团队必须同发包方把结算节点怎么划分谈死在纸面上[03, 08]。常见的切法有两类：

1. 时间周期节点：按月或按季切（譬如每双月 20 日算一个过程结算节点）[03, 08]。

2. 工程形象进度节点：按分部/分项工程或重大施工节点切（譬如基础工程完工出零、主体结构每爬升 5 层、主体结构封顶、装饰装修完成 50%、竣工验收）[03, 08]。

* 实操注意：节点切得太密，行政核对成本吃不消；切得太疏，缓资金压力的效果又出不来。中大型项目建议“形象进度为主、时间周期为辅”搭配着设[03, 08]。

节点怎么切，现金流报表说了算。把各节点的预计产值与应付比例排进资金计划，缺口最大的月份就是节点该加密的时段；资金平缓的项目，节点不妨切疏一些，省下的核对精力投到证据质量上。切节点不是赶时髦，是给资金曲线装调节阀。

第二步：规范化编制与按期申报（第 10.2 节）

每到合同约定的过程结算节点，施工方就要在约定期限内，把完整的《过程结算报告》连同相关计价成果文件递到业主及监理人面前[03]。

* 成果文件标准格式：“24 标准”附录规定的结算书封面、扉页、过程结算汇总表、结算款支付申请表等标准计价表格，一张都不能少[03]。

* 支撑证据链打包：过程结算申报资料必须附带对应节点的工程计量核对单、经发包方签认的工程变更单、签证单、现场索赔签认件、材料调差计算表以及这笔安全费抽查凭证[03, 08]。

申报资料的口径要前后咬合：计量单上的部位编号、签证单里的工作描述、调差表的材料名称，最好共用同一套编号。几张表各起各名，核对的人要在脑子里做翻译，慢且易错。编号统一这件小事，往往决定一期能不能在一个对量会上过完。

第三步：限时审核与失答默认机制（第 10.2 节）

业主收到滚动结算报告后，须在合同约定期限内审完并出具书面审核意见[03, 18]；期限没约定的，一律视为 28 日 （P000128）。

* 失答默认规则（Deemed Approval）：合同里必须埋进“逾期不答复视为认可”条款。甲方在约定期限内既不提书面异议、又不签认、也不付款，施工方提

交的过程结算报告就自动当作已被认可，直接充当当期结账与索赔的终局凭证[03, 18]。

默认条款要真正生效，送达证据比条款本身更要紧：结算报告用什么渠道递、谁签收、几时到，都得在合同里预先写死。电子邮件、项目管理平台、纸质双签各留一套，对方"没收到"的说辞就站不住。证据习惯好的团队，默认规则是牙齿；证据习惯差的团队，默认规则只是纸面安慰。

申报节奏的管理可以用一张日历解决：每个节点倒排出编报日、递交日、答复到期日、付款到期日，几个日期各设提醒。逾期动作不必等人催，函件模板提前备好，到期即发。回款这门手艺，比拼的从来不是嗓门，而是日历翻到哪一页、该做什么心里有数。

第四步：高效回款与不低于 90%的支付比例（第 10.2 节）

双方确认过的滚动结算款，甲方按合同约定的时间与比例及时支付[03, 20]。

* 关键数字与用法：过程结算款的支付比例不宜低于过程结算确认金额的 90%（宣贯指引口径）（P000220）。

* 与传统进度款的本质区别：传统进度款是“临时预付”，往后随时能扣回、能调整[04, 11]；过程结算款则以“双方对已完工程量与计价的终局确认”为底，属“阶段性结算支付”，支付比例高达 90%以上，已结算金额在法律上已经锁死[11, 20]。

1.2.3 过程结算协议的法律锁定与“不得二次审计”风险防控

推进滚动结算，最大的法律拦路虎往往来自甲方（尤其政府投资项目或国企业主）：工程一竣工，就请来第三方审计机构或政府审计机关，把双方此前签认过的分段结算单据翻出来“二次审计”、“全面翻单扣减”[18, 20]。

1. 滚动结算签认件的民事法律效力

依《中华人民共和国民法典》关于民事法律行为效力与依法成立合同受法律保护的规定，合同双方代表在滚动结算表上签字、加盖单位公章（或合同专用章），等于对当期债权债务关系作了法律确认，实质形成一份有独立法律效力的结算补充协议[18]。

司法一线的口径同样明确——最高法在多起建设工程施工合同纠纷再审判例中立下裁判规则：经甲乙双方签认的阶段性结算协议/滚动结算单，对双方均具有强制约束力；除存在法定可撤销（如欺诈、胁迫、重大误解）或双方另有明确约定外，任何一方单方委托审计机构对已签认的分段结算部分重新审计的

请求，人民法院不予支持[18]。16 号部令 2023 年修订征求意见稿同样写明：经双方签字确认的节点结算文件作为收尾结算文件的组成部分，未经对方同意不得就已确认的逐期结算文件重复审核 （P000128）。

一份公开的土建项目审计复盘把“翻旧账”的风险量化得清清楚楚：某通信企业县分公司综合楼项目 2006 年 3 月立项、2012 年 12 月才全部完工，结算送审 1024.8 万元、审定 919.4 万元、审减 105.4 万元，还超投资计划 150.4 万元；该项目从 2006 年到 2009 年先后出了 5 份批复，建筑面积经 3 次修改从 1200 平方米扩到 2500 平方米，投资金额经 5 次修改从 250 万元涨到 769 万元，批复里只有粗略的建设内容与总体投资额，没有投资明细；施工合同签订金额 868.2 万元中，邀请招标采购 84.3 万元、直接签订补充协议 291.7 万元、单一来源采购 86.8 万元，非招标合同金额超过总合同金额的 50%；审计还发现设计变更导致的工程量增减占总变更工程量的 69%，主材价格靠“开工前三天市场调查”约定，留下大片结算争议空间 [来源: P000016]。滚动结算之所以要“一节点一档案”地锁定，防的就是这种拖到终点、账算不清、审减落地的局面。

2. 商务口负责人防范“二次审计”的合同条款设计实务

要让滚动结算真正取得“签认即锁定”的法律效果，商务口负责人在招投标和施工合同谈判阶段，就得在合同专用条款里植入以下防范“二次审计”的防线条款[18, 20]：

【防范二次审计标准合同条款模板（示例）】：

“凡经发承包双方（及监理人）签认盖章的《施工过程结算单》与《施工过程结算汇总表》，即视作双方对当期结算节点内已完工程量、工程变更、现场签证、索赔及价格调整的终局确认。

最终工程竣工结算，只对未纳入施工过程结算的尾项工程及增减事项计量计价，各期已签认的过程结算金额直接汇总。甲方或其委托的任何第三方审计机构、造价咨询单位，均不得对双方此前已签认盖章的施工过程结算成果文件重新核对、重新算量、重新定价或搞二次审计。甲方若强行扣减已签认的过程结算金额，乙方有权拒签最终结算协议，并按每日万分之五索赔逾期付款违约金。”

谈这条条款时，话术宜软、文本宜硬：口径上可以说双方都受约束、谁也不吃亏，落笔时一个字不让。对方真正忌惮的不是条款本身，而是事后翻账的口子被堵死。把“双向锁定、双向保护”讲透，多数业主分得清哪头轻哪头重。[18, 20]

3. 滚动结算台账管理与证据链留存

履约全程，造价人要建好《过程结算台账》，“一节点一档案”[03]。台账里归档这些原始文件：

1. 双方盖章的滚动结算书正本；

2. 对应节点的工程计量签认单与现场形象进度照片/视频；

3. 对应的发票存根与银行进账流水（证明 90%款项已按滚动结算付清）[20]；

4. 双方关于节点争议的往来函件、争议评审意见书[11]。

工程竣工时，这批档案直接拼装成《工程竣工清算总书》的法定证据，把竣工审计“翻旧账”的路彻底堵上[03, 18]。

档案的用处不止于防翻账：次年投标的成本分析、同类项目的索赔测算、审计应对的口径复盘，样样都要回头翻它。归档时多花十分钟写清摘要与索引，日后每一次调用都省一小时。档案做得好的团队，翻的是档案；做不好的，翻的是记忆。

审计与结算的边界，实务里常被搅浑：审计是行政或内部监督视角的真实性核查，结算是民事双方的钱货两讫。把审计意见直接当成结算依据，等于让第三方改写双方的合同账本——这正是滚动结算签认制度要隔离的场景。守住边界，靠的不是嗓门，而是签认链完整、时点清晰的一摞纸。团队里最好指定专人盯"签认日历"：每个节点的申报日、答复期限届满日、付款到期日各标三道线，期限一过立即发函固化默认效力，别让权利在等待里过期。

与审计方打交道，姿态要软、口径要硬：程序上充分配合，资料照单提供；实体上寸步不让，已签认的部分一概不重开。两副面孔并不矛盾——配合是给监督留足尊重，不让是给契约守住底线。把这两句写进团队的对外口径，经办人临场就不会慌。

1.3 厘清安全文明施工费等费用纳入竞争性报价的调整规则

1.3.1 从“绝对不可竞争”到“市场自主定价与标准规制结合”的规则演变

旧版《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）（以下简称“13规范”）的计价体系里，第 3.1.5 条写得死硬：“措施项目中的安全文明施工费必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用”[09, 16]。规费与税金也被一并圈进不可竞争性费用，投标人竞标报价时必须照政府造价管理机构定的费率或取费标准计取，下浮、调减都不行[09, 13]。这套刚性

“不可竞争费”模式，在特定历史阶段确实保住了现场安全文明投入，副作用同样明显：市场主体自主定价空间被挤扁，安全费率与项目实际安全投入两张皮[06, 07]。

国家工程造价改革步步向深处走，住建部发布的《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）（以下简称“24 标准”）对上述刚性限制动了大手术[01, 04]。

1. 术语定位与概念升级：在“24 标准”第 2.0.4 条中，旧版“安全文明施工费”术语被正式调整为“安全生产措施费”[01, 04, 16]。释义明确为：“承包人按照国家、行业及地方主管部门等有关安全生产的要求进行及完成工程所发生的保证施工生产安全所采用的措施而发生的费用”[01, 16]。改名的分量在于：费用的“安全生产”合规属性与实际防护功效被显著强化，原概念里偏重外观形象展示的色彩被抹去[01, 16]。

2. 竞争性限制的放开与规则重构：“24 标准”第 3.2.5 条规定：“措施项目清单中的安全生产措施费应按国家及省级、行业主管部门的相关规定计价”[08, 16]。对照“13 规范”，新标准删去了“不得作为竞争性费用”这句绝对化强制表述[13, 16]。与之同步，“24 标准”也删掉了原 13 版规范中规费不得作为竞争性费用的规定，把计价自主权进一步交还市场主体[13]。安全费用由此从传统的“行政强制核算费率”，转向“市场主体根据安全生产法定标准自主测算、结合项目风险灵活报价”[06, 07, 13]。

竞争放开后，安全费的报价变成一道算术与法务的联合题：报高了丢标，报低了违法，中间的合理区间要靠企业自身的安全工艺底账撑起来。有实测工效与防护台账的企业，敢把这笔钱算得又准又稳；没有底账的企业，只能跟风报价，赢在运气输在本质。

1.3.2 安全生产措施费的计价、预付与期中支付规则

“24 标准”取消“不得作为竞争性费用”的刚性字眼，绝不等于允许随意压低或挤占安全生产资金[01, 08]；计价构成、预付款拨付比例与期中支付扣减，反而被套上更精细、严密的强制规制[04, 08]。

1. 关键数字与用法解析

*** 关键数字一：预付比例“不低于 50%”**

按“24 标准”第 9.3 节及期中支付规则，安全专款的预付比例由“13 规范”时代的“不低于 60%”改到“不低于 50%”（P000204）。剩余部分沿合同约定的期中支付节点，随工程进度款同步计量、同步支付[04]。期中支付里计算预付款

扣回时，“24 标准”讲得明确：预付款须扣除暂列金额等项目后再算，业主也不得向承建方收预付款利息 （P000204）。商务口负责人在履约初期要抓住开工初的法定节点，向业主方核发《这笔安全费预付申请表》（附录 F.2），让首期不低于 50%的专款及时到账[04, 08]。

* 关键数字二：包干计价的法定例外机制（100%包干不适用于安全费用）

“24 标准”第 3.3.7 条定下措施费用包干计价的原则：投标时报的措施方案一旦被认定合理可行，自调方案多出的费用不再调整[18]。但安全专款被明确列为包干计价的法定例外[18]——它按合同约定及法定标准执行，不受措施清单计量调整和包干限制的约束[18]。凡碰上法律法规及政策性变化、设计变更、发包方抬高安全防护标准或现场地质环境突变这类非承建方原因造成的安全措施增量，施工乙方有权突破包干限制，提出这笔安全费的重新计量与增加结算[08, 18]。

专款账户的纪律比比例更要紧：到账的预付款单独立户、单独审批、单独留痕，挪用一天都可能酿成隐患。账户干净，业主续付痛快；账户混同，往后每一期都要费口舌自证。安全投入的账目清白，本身就是履约信用的一部分。

表 1-3：“13 规范”与“24 标准”关于安全生产措施费（原安全文明施工费）规制对比

| 对比维度 | “13 规范”（GB 50500-2013） | “24 标准”（GB/T 50500-2024） | 实战运用指南（商务经理与造价师） |

| :--- | :--- | :--- | :--- |

| 术语名称 | 安全文明施工费（第 2.0.22 条）[09] | 安全生产措施费（第 2.0.4 条）[01, 16] | 合同与计价成果文件中统一使用新术语，突出品控与安全生产合规性[01]。 |

| 竞争性限制 | 强制规定“不得作为竞争性费用”（第 3.1.5 条）[09, 16]。 | 删除了刚性不可竞争表述，要求“应按国家及省级、行业主管部门相关规定计价”（第 3.2.5 条）[13, 16]。 | 允许承包人结合企业施工技术方案与安全管理水平进行差异化竞争报价，但不得低于法定安全成本底线[06, 08]。 |

| 预付比例与时间 | 预付比例不低于 60% （P000204）。 | 预付比例不低于 50%；明确期中扣算规则且不收利息（第 9.3 节）[04]。 | 开工后尽早提报申请，锁定首期 50%的回款，专款用于现场安全防护设施搭建[04, 08]。 |

| 计量调整规则 | 依据措施工程量确认单调整，易产生变更争议[18]。 | 属于措施包干计价的法定例外，受政策变化与变更影响时依实计量调整（第 3.3.7

条）[18]。| 遇政府安全标准提标或现场条件突变，及时办理签证索赔，突破合同措施包干条款[08, 18]。 |

1.3.3 竞标报价策略与合规履约实操指南

讲策略之前先立一条判断：安全投入的竞争力属性变了。旧模式下它是不可触碰的固定成本，谁也省不下；新模式下它是可以优化的管理变量——靠工艺革新把临边防护做得更省料、靠智能监测把人盯人换成系统盯人，省下来的是真金白银。会算这笔账的企业，报价既有竞争力又留得住安全底线；不会算的，要么虚高丢标，要么蛮干埋雷。

新规把安全费用放进竞争性报价的池子，造价岗与商务口随之两头兼顾：投标时靠合理测算亮出竞标优势，履约中严防低价中标后的安全合规雷区[01, 08]。

商务经理与造价工程师可执行操作步骤

*** 步骤一：投标成本底线测算与合规审查**

商务团队编投标报价时，这笔安全费用固然可以结合施工组织设计自主定价，但测算底线绝不能击穿国家《安全生产法》、行业建设主管部门及工程所在地划定的最低安全防护配置标准（如临边洞口防护、塔吊安全监控、防尘降噪设施等）[01, 08]。谁若盲目往低里压这笔钱去搏极端低价，评标阶段就可能被评标委员会按低于成本价废标，履约阶段更可能因安全投入不足酿出事故、引来住建部门行政处罚[01, 08]。

*** 步骤二：尽早催收 50%预付专款**

项目中标签完合同，造价专业条线要在开工前把《安全专款专项使用方案》交到监理人及业主手上[04, 08]，随即向业主发出《这笔安全费预付款支付申请》（附录 F.2）[03, 04]。按“24 标准”第 9.3 节，明确要求业主划拨不低于 50%的安全专款 （P000204），同时设立安全资金独立台账，专款专用[04, 08]。

*** 步骤三：安全措施动态签认与台账留存**

进入施工履约，造价人要建起《安全生产措施执行动态台账》，把现场安全防护设施搭设照片、安全用品采购发票、隐患排查整改签认单一并留存[08, 18]。一旦业主或地方政府提出超出招标范围的安全要求（如高温严寒天气特殊安全防护、自动化安全监测系统加装、防尘降噪标准升级等），须及时向业主出具《安全费用变更追加申请》，借“24 标准”第 3.3.7 条的法定例外条款办理计价调整[08, 18]。

安全台账另有一层隐藏价值：它是下次投标的报价底稿。上一个项目用了多少防护网、搭了几次临边围挡、整改过哪些隐患，逐条翻出来就是最真实的消耗量证据。用别人的定额估自己的安全成本，永远隔一层；用自己的台账报价，底气与精度都高一头。

1.3.4 实战复盘：安全生产措施费包干引发的结算争议情形

*** 情形简述（示例性复盘）**

某市区高架桥梁工程签的是总价包干合同，业主把“安全专款”塞进总价包干措施项目清单，让施工方按项包干报价 260 万元[18]。施工进行到中期，当地住建局出台紧急安全管理规定，要求全市高架桥梁临空作业一律换装“全封闭式智能化防坠防护网”，加装现场施工人员防疲劳智能监测系统[18]。施工方按政府强制规定完成升级，多投入安全费用 180 万元[18]。到完工结算，施工方申请把这 180 万元加进结算；发包方搬出“合同已约定措施项目费全额包干，且这笔安全费已纳入竞争性报价范围”为由拒付[18]。

*** 规则适用与处理结果（示例推演）**

推演裁判规则：第 3.3.2 条把政策性变化的计价风险划给甲方[18]，第 3.3.7 条又将安全费用排除在普通措施包干之外[18]——紧急安全规定正属此列，追加投入带法定强制性，业主应向施工方全额支付新增的 180 万元[18]。

*** 教训与吸取**

合同双方都该看透一层：安全专款纳入竞争性报价，绝不能等同于安全责任与安全费用的“无限包干”[08, 18]。商务口负责人一旦碰上政府安全标准提标或现场安全条件重大改变，要在第一时间收齐政策文号与现场实施凭证，按“24 标准”第 3.3.7 条及时提出安全增加费用索赔，别因为合同写着“措施包干”就放弃合理权益[08, 18]。

同一个案例，两边的功课不一样：业主方要补的是对政策性风险的预判——安全标准提标早有风向，合同里预留调整口子就少一分被动；施工方要补的是凭证速度——政策落地与签证办理之间拖得越久，被质疑的空间越大。各自补齐，争议自然少。

政策性费用“计入造价”早有先例可循。住建部办公厅《关于全面加强房屋市政工程施工工地新冠肺炎疫情防控工作的通知》明确“因疫情常态化防控产生的防疫费用，可计入工程造价”，此后全国 30 余省市跟进发文落实；配套的《房屋建筑和市政基础设施工程施工现场新冠肺炎疫情常态化防控工作指南》于 2020 年 9 月 21 日印发，同时压实责任——建设、施工、监理项目负责人是

本单位工程项目疫情常态化防控和质量安全的第一责任人 [来源: P000132]。工地疫情的真实教训也摆在眼前：2022 年 3 月 8 日凌晨，天津西青区精武镇一建筑工地核酸筛查检出 4 例阳性；宁波蛟川街道虹桥四方工地集中居住点一度与当地 62 例确诊病例中的 14 例相关联 [来源: P000132, P000134]。防疫费、安全费这类政策性新增投入能否要得回来，看的正是本章反复强调的规则：政策性变化风险归业主，凭证链完整才有结算依据 [来源: P000132]。

1.4 识别地方造价站定额解释与政策文件的法律约束力差异

1.4.1 地方造价站“定额解释”与行政政策文件的定位演变

传统定额计价年代，地方建设行政主管部门下属的造价管理机构（造价站/定额站）坐的是“行政计价裁判员”的位置[04, 06]。各地造价站每月按时发布建材指导价或信息价不说，甲乙双方一闹计价争议，还会开“定额解释复函”或“计价争议裁决书”，直接伸手干预项目结算[04, 06, 09]。

裁判员时代留给从业者的工作习惯，有些该留、有些该丢：定期跟踪站里发文该留，那是免费的口径情报；遇到争议先跑站里问裁定该丢，如今这条路已经封了。习惯的更新跟不上制度的更新，是过渡期最常见也最冤的失分点。

“24 标准”顺着建设工程市场化改革与《民法典》契约精神的走向，把对地方造价站的行政依赖整体拆散[04, 06, 18]。

1. 彻底废除“造价站行政裁决”条款：“13 规范”里“由造价管理机构解释或认定”的旧条文被“24 标准”删除，地方造价站对民事合同计价争议的行政裁断权就此清零[04, 11]。顶上来的是“争议评审（DAB/DRB）、调解、仲裁或诉讼”四大民事解决途径（第 11 章），计价争议的决定权全数交还双方契约约定及司法/仲裁裁判[04, 11, 18]。

2. 最高投标限价编制依据的市场化去定额化：“24 标准”第 5.2.1 条把最高投标限价的编制依据从旧版的“造价管理机构发布的工程造价信息”改写成“工程价格信息及造价资讯、工程造价数据及指数”[06]。改动指向很清楚：扭转造价咨询人员编限价时高度依赖造价站每月“信息价/指导价”的老习惯，引导市场主体建立企业内部造价数据库，参考市场多渠道资讯与动态指数做市场化定价[06]。

定额站 today 在干什么：三类典型职能的文件实录

行政定夺权撤出民事争议，不代表造价站退场。从各省已公开的原始文件看，造价站（总站/处）的现行职能集中在三类，每一类都有明文可查 [来源: P000106, P000107, P000124, P000131]：

* 职能一：编制与发布计价依据。江苏省建设工程造价管理总站 2014 年 6 月编出《江苏省建筑与装饰、安装、市政工程计价定额交底资料》，贴着 2013 版计算规范完成章节调整——原 04 计价表共二十三章，14 计价定额调至二十四章 （P000106）。北京市住房和城乡建设委员会则用京建发〔2018〕569 号发布 2018 年《北京市建设工程工期定额》与 2018 年《北京市房屋修缮工程工期定额》，自 2019 年 3 月 1 日起执行 （P000124）。再上一层，是替部委主编国家标准：住建部依《工程造价改革工作方案》（建办标〔2020〕38 号），组织广东省建设工程标准定额站修编 2013 版清单计价规范，交出《建设工程工程量清单计价标准》征求意见稿 （P000131）。

* 职能二：负责解释和管理。这条最要紧——定额起了争议，解释权在发文写明的主管站手里。江苏省住房和城乡建设厅苏建价〔2025〕128 号（2025 年 11 月 27 日）发布《江苏省建设工程施工工期定额》、自 2026 年 1 月 1 日起执行，通知写明“本定额由江苏省建设工程造价管理总站负责解释和管理”（P000107）；北京市住建委那份京建发〔2018〕569 号也点明“本定额由北京市建设工程造价管理处负责解释和管理” （P000124）。

* 职能三：出具解释汇编与问题解答，统一计价口径。宁夏回族自治区住建厅拿宁建（科）字〔2011〕23 号通知（2011 年 4 月 29 日）发布《计价定额解释汇编》，写明汇编属“08 计价定额”的补充，同“08 计价定额”配套执行、效力等同，解释归宁夏建设工程造价管理站 [来源: P000104]；此后再编发《宁夏回族自治区建设工程造价计价依据（2019 版）定额解释汇编》[来源: P000105]。山西省工程建设标准定额站以晋建标定字〔2008〕1 号印发《山西省建设工程计价依据问题解答》，对 2005 年 1 月 1 日发布实施的《山西省建设工程计价依据》统一解释口径，并立下规矩“凡过去解答的问题，与本解答不一致者，应以此为准” [来源: P000129]。重庆市建设工程造价管理总站 2019 年 9 月编发《2018 年重庆市建设工程计价定额综合解释（一）》[来源: P000110]。江苏的定额解释汇编甚至一路追到 2004 年定额与 2001 年定额的网上咨询解释记录 [来源: P000130]。

职能链条在中部省份同样完整。湖北省住房和城乡建设厅 2022 年 10 月 20 日发布通知，印发《湖北省建设工程概算定额及全费用基价表》与《湖北省建设项目总投资组成及其他费用定额》，自 2022 年 11 月 1 日起施行，对应原定额同时停止使用；通知写明两本定额由湖北省建设工程标准定额管理总站负责管理和解释，前者用于工程项目建设投资评审、设计概算编制与设计方案技术经济分析，后者用于可行性研究投资估算和初步设计概算投资的编制、评审与

管理 [来源: P000018]。一份文件同时完成“发布—施行—废旧—定解释权”四件事，这正是省级造价管理机构现行职能的标准样本。

一份文件读四件事，是这个行当的基本功：谁发的、何时施行、废旧了什么、解释权归谁。四问齐了，依据才算拿稳；少问一问，引用的就是半截依据。团队新人上手，先拿一批地方文件做这四问练习，比读一堆心得体会都管用。

各省造价管理机构名录（资料库实录）

按“有哪省写哪省”的纪律，下面这份名录只收事实资料里实际出现的机构与文件；没收录的省份不代表没有，只说明本书没采到可核验的原文：

| 省市 | 机构名称 | 资料库实录职能/文件 |

| :--- | :--- | :--- |

| 江苏 | 江苏省建设工程造价管理总站 | 主编江苏省计价定额交底资料（2014 年 6 月）（P000106）；负责《江苏省建设工程施工工期定额》解释和管理（苏建价〔2025〕128 号）（P000107）；江苏 04 定额解释汇编（含 2006 年网上定额咨询解释）（P000130） |

| 江苏苏州 | 苏州市工程造价管理处 | 《江苏省古建筑修缮工程消耗量定额》主编单位 [来源: P000103] |

| 广东 | 广东省建设工程标准定额站 | 受住建部组织对 2013 版清单计价规范修订、形成《建设工程工程量清单计价标准》征求意见稿 （P000131）；转发中国建设工程造价管理协会《造价工程师信用评价管理办法》印发通知（P000101） |

| 宁夏 | 宁夏回族自治区建设工程造价管理站 | 编制《计价定额解释汇编》（宁建（科）字〔2011〕23 号）（P000104）；编制《宁夏回族自治区建设工程造价计价依据（2019 版）定额解释汇编》（P000105） |

| 重庆 | 重庆市建设工程造价管理总站 | 《2018 年重庆市建设工程计价定额综合解释（一）》（2019 年 9 月）（P000110） |

| 山西 | 山西省工程建设标准定额站 | 晋建标定字〔2008〕1 号《山西省建设工程计价依据问题解答》 （P000129） |

| 北京 | 北京市建设工程造价管理处 | 2018 年《北京市建设工程工期定额》《北京市房屋修缮工程工期定额》解释和管理（京建发〔2018〕569 号）（P000124） |

| 上海 | 上海市建筑建材业市场管理总站 | 作为参编单位参与交通运输部公路工程概算定额编制 [来源: P000116] |

| 浙江 | （省级定额体系在案） | 资料库收录浙江省各类定额章节全套资料 [来源: P000118] |

| 江苏扬州 | （地市级计价口径在案） | 资料库收录扬州定额问题解答资料 [来源: P000127] |

名录之外，编制单位名单还能再往下挖一层。苏州那份《江苏省古建筑修缮工程消耗量定额》由苏州市工程造价管理处主编，参编单位名单里站着苏州园林发展股份有限公司、苏州香山古建园林工程有限公司、苏州计成文物建筑工程有限公司、苏州达仁建设工程咨询有限公司、苏州新天平工程咨询有限公司等一串机构——园林、文物修缮、造价咨询三种角色同台 [来源: P000008]。北京那份京建发〔2018〕569 号通知的落款是 2018 年 12 月 19 日，抄送名单从住建部办公厅一路排到市高级法院、市检察院、市发展改革委、市财政局、市审计局、市国资委、人民银行营业管理部，一份工期定额的发文牵动半个市政府序列 [来源: P000029]。

交通运输口也摆得出一套完整的造价机构谱系：交通运输部 2018 年 12 月 17 日发布、2019 年 5 月 1 日实施的行业推荐性标准《公路工程概算定额》（JTG/T 3831-2018）与《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018），主编单位都是交通运输部路网监测与应急处置中心，翻看参编单位名单，等于拿到一份权威的交通口造价机构名录——湖南省交通运输厅交通建设造价管理站、四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站、云南省交通运输厅工程造价管理局、贵州省交通建设工程造价管理站这批省厅造价机构，山西省交通运输厅公路交通工程定额站、河北省公路工程定额站、黑龙江省公路工程造价管理总站这批公路定额站，加上福建省交通工程造价管理站、广东省交通运输工程造价事务中心、北京市道路工程造价定额管理站等造价管理站，悉数在列 [来源: P000115, P000116]。水利口这边，长江流域水利建设工程造价（定额）管理站以主编单位身份参与水利工程清单计价标准编制（另一主编单位为中国水利工程协会）[来源: P000126]。川渝条线还有自成一体的养护定额：四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站编制《四川省国省干线普通公路养护预算定额》，批准部门为四川省交通运输厅，开篇第一章就是路基工程，第一节“路基修复与加固”下排着清淤回填、危石（岩）处理、清理坍方滑坡等子目 [来源: P000012]。文物条线则另有行业标准《文物建筑保护工程预算定额（南方地区）》，由中华人民共和国国家文物局发布、文物出版社出版发行 [来源: P000025]。

名录使用要诀：其一，跨省项目开工前，先锁定该项目所属条线（房建市政/交通/水利）的对口站；其二，向站里索要现行有效的定额解释汇编与问题解答目录，核对口径版本（宁夏从 08 版走到 2019 版、山西从 2005 版起步的迭代，就是现成的前车之鉴 （P000104、P000105、P000129））；其三，国家标准层面的解释，房建口归住建部体系、水利口归水利部、交通口归交通运输部，专业条线的问题别递错门 （P000126、P000115）。省站身兼两角——地方计价依据的“发布者”，也是国家计价依据的“参编者”，求助方式各有讲究：冲着发布者去，问题要问到点（哪个定额子目、哪条计算规则、哪种材料换算），以书面解答或解释汇编为准；冲着参编者去，省站深度参与国家定额编制，它们在本省项目上的口径往往更贴国家定额原意。跨省投标报价前，把对口站近三年的解释汇编要齐、读完，是一次花钱最少、收效最大的“尽调”。站网资源的情报价值还远没用满：同一站近五年解释汇编的高频问题，就是当地工程争议的病灶图谱；哪些子目反复被问、哪些换算年年纠错，摸清这些，报价的风险预留就能有的放矢，而不是笼统加一笔糊涂钱。

站网情报还能反哺合同起草：知道某省对哪类换算年年出解释，就在专用条款里把那类换算的规则提前写死；知道某子目争议高发，就在报价里给足风险余量。信息收集的价值不在收藏，而在落进条款与报价的每一个具体决定里。

解释汇编制度：定额的“售后体系”

定额发布不是句号，而是一场持续对话的开场。解释汇编里的问题有多细，看几条实问实答就有数：执行江苏 2001 定额时，异形柱两边之和小于 2 米、但其中有一边边长大于 1 米的，是执行异形柱定额子目还是执行直行墙定额子目——答复是两边之和超过 2 米才能按直行墙相应定额执行 [来源: P000033]；无锡地区二类取费能否在取费表中另取利润率——答复是 01 费用定额的综合间接费中已经包括了利润，不得另计 （P000033）。扬州的定额问题解析材料则把风险边界讲到了条款级：由于国家法律、法规、规章和政策发生变化，或省级、行业建设主管部门发布的人工费调整影响合同价款调整的，应由业主承担；由于市场物价波动影响合同价款的，应由双方合理分摊，材料价格的风险宜控制在 5%以内，施工机械使用费的风险可控制在 10%以内，超过者予以调整 [来源: P000031]。售后体系摆在这里，等于给使用者递了句提醒：套定额之前先查解释——同一子目在解释汇编中的口径，效力与定额本身等同 [来源: P000004]；与其争得面红耳赤，不如先把汇编翻一遍，最省钱的止争动作就是它。

汇编还有个版本陷阱：新旧解释并存时，效力以最新版为准，争议双方却常各执一本旧账。引用解释先核版次与适用范围，再核问题是否同类——问题差半句，答复可能反向。把“查解释先查版次”写进作业指引，能省下不少无效争辩。

1.4.2 法律效力层级与司法裁判规则对比

处理工程计价争议时，造价师与商务口负责人最容易把法律法规、合同约定与地方造价站文件的效力边界搅在一起[18]。从法理与司法裁判实务看，工程计价依据立着一座清晰的“法律效力金字塔”[18]。

```
┌──────────────────────────────┐
│  第一层级：民事法律与  │
│     行政法规          │
│ (民法典/建筑法/招投标法等)│
└──────────────┬───────────────┘
               │
┌──────────────┴───────────────┐
│  第二层级：合同约定自治 │
│  (合同双方签署的施工合同)│
└──────────────┬───────────────┘
               │
┌──────────────┴───────────────┐
│ 第三层级：推荐性国家标准│
│   (GB/T 50500-2024 新标) │
└──────────────┬───────────────┘
               │
┌──────────────┴───────────────┐
│第四层级：地方造价站定额 │
│  解释与行政指导政策文件  │
└──────────────────────────────┘
```

1. 法律效力层级剖析

* 第一层级（民事法律与行政法规）：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》，外加《最高人民法

院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》[04, 18]。这一层是司法裁判的法定顶层依据，强制约束力最硬[18]。

* 第二层级（合同约定自治）：发承包双方依法签下的施工合同及其补充协议[18]。《民法典》与建工司法解释（一）第十九条的口径一致：施工合同对计价标准或者计价方法有约定的，以约定为准；双方真实的契约自治受法律尊重与保护[18]。

* 第三层级（推荐性国家标准）：《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）[18]。标准本身是推荐性国家标准，一旦双方在合同里明确约定适用，它就转化成合同内容，约束力随之产生[18]。

* 第四层级（地方造价站定额解释与行政政策文件）：各地造价站发的定额解释、造价信息通知、计价补充规定，法律性质上只是地方行政机关或事业单位出的行政指导性文件或部门规范性文件，拿不到法律、行政法规或司法解释级别的强制效力[18]。

记这座金字塔有个笨办法：越往上的层级，写得越抽象；越往下的层级，字越具体越好用。真出了争议，顺序永远是先翻合同，再翻法条，最后才轮到站里的复函——顺序一倒，道理上就先输一半。

争议升级的路也要在合同里预先铺好：先谈、再评、后诉，每一段给多少天、谁来出面、书面形式怎么定，条条写明。没有预铺的路，争议一起就直奔法院，赢了官司输了工期；路铺好了，多数分歧会在前两段悄悄消化掉。

2. 司法裁判核心逻辑：“合同约定优先”原则

地方造价站的“定额解释”或行政政策文件一旦同双方合法的“施工合同约定”撞车，人民法院与仲裁机构审理时守的是“合同约定优先”原则[18]。

- 合同有明确约定时：造价站的定额解释复函改不动、撤不掉合法的民事合同条款[18]。发包方或承包方也别想单凭一张偏向性“行政解释复函”，掀翻合同既定的包干范围或调差公式[18]。

- 合同无约定或约定不明时：按《民法典》第五百一十一条，只有合同未作约定、双方又谈不拢补充协议时，地方造价站发布的定额及解释才能以当地交易惯例或行业习惯的身份，被司法机关用来填合同漏洞[18]。

约定不明的补救也有先后手：先看合同自身能否体系解释，再谈补充协议，谈不拢才轮到行业习惯与造价站文件。跳级引用地方口径的团队，常被一句“合同另有安排”顶回来。把补救顺序讲给谈判对手听，本身就是一种压场。

1.4.3 商务经理与造价工程师防范应对实操指南

商务经理与造价工程师可执行操作步骤

*** 步骤一：合同文本的“定额引用条款”精准审改**

商务团队拟合同、审条款时，凡约定参照地方预算定额执行的，专用条款里必须补一句：“定额仅作为分部分项工程综合单价组价的参考；当合同约定与地方定额及造价站解释发生冲突时，严格以本合同专用条款约定为准”[11, 18]。合同里千万别出现“定额未尽事宜无条件服从地方造价站行政裁断”这类字样，那等于把民事计价主导权拱手送人[11, 18]。

条款语言里有一批红线词值得单列成册：无条件服从、最终解释权归某方、以审计结论为准，出现一个就要亮黄灯。逐词谈判虽然费时，但比起事后按对方口径结算，是成本最低的防。把红线词清单发给每个经手合同的人，等于给全员配了探测器。

* 步骤二：建立企业自有价格数据库，脱敏对“每月信息价”的唯一依赖

造价专业条线编封顶线或投标报价时，手里要有企业自己的造价数据中心与多渠道市场价格采集网[06]。大宗材料（如钢材、水泥、砂石等）引入“价格指数调差法”（附录 A.1），或指定权威的第三方市场价格指数；免得地方造价站每月信息价更新慢半拍（行情大涨时尤其反映不及），投标报价失真、调差算量也跟着卡壳[06]。

自建价格底册不必贪大求全：从占造价大头的那几类主材起步，逐月记录询价、成交与背离原因，两三年就是一套可用的私家参考系。底册的价值不在覆盖多广，而在连续——断更的月份越多，曲线的可信度越差。

*** 步骤三：诉讼/仲裁中的“定额解释”质证技巧**

工程结算诉讼或仲裁里，对方要是甩出一份造价站私下出具的《争议解答复函》当证据，商务口负责人与法务应马上提三条质证意见[18]：

1. 该复函属单方行政咨询意见，既非法定的民事鉴定意见，也不是行政法规或司法解释[18]；

2. 依《民法典》与“24 标准”，双方已在施工合同里把计价规则约定明确，行政机关无权插手民事契约，复函不能拿来变更合同约定[18]。

1.4.4 实战复盘：地方造价站信息价调差复函无效情形

*** 情形简述（示例性复盘）**

某公共建筑工程的施工合同写道：“本工程采用单价合同，材料价格风险幅度为±5%；当主要材料价格波动超出±5%时，超出部分凭发票按工程所在地造价站当月发布的《信息价》进行差价调整，且综合单价中的定额消耗量保持不

变”[06, 18]。施工期间当地砂石价格暴涨 40%，业主到结算时觉得凭信息价调差造价超支太大，私下联系当地造价站开出一份《关于砂石市场价格调整及定额消耗量修正的复函》[18]。复函声称“鉴于市场异常变化，砂石调差应改按定额基价乘以折减系数核算，且须扣除承包人施工损耗”[18]。甲方据此在结算里扣掉施工方调差工程款 210 万元，施工方遂提起仲裁[18]。

*** 规则适用与处理结果（示例推演）**

按裁判规则推演：双方在施工合同里对材料调差的计算公式、风险幅度与价格依据（信息价）作了清晰、明确且合法的约定，符合《民法典》契约自治原则[18]。造价站开的复函只是行政指导意见，无权变更双方合意签署的民事合同条款[18]。复函应被排除适用，业主必须严格按合同约定的信息价调差公式，把扣掉的 210 万元工程款全额退给施工方[18]。

*** 教训与吸取**

商务口负责人脑子里要立起“合同即最高法律”的契约意识[18]。面对地方造价站出具的偏向性行政回复或定额解释，切勿盲目退让；握紧《民法典》与“24 标准”的契约优先裁判规则，守住企业合法合规的计价权益[18]。

复函攻防还有一层组织功课：收到对方甩来的行政复函，先查三样——出具机关对不对口、有没有援引具体条文、落款日期在合同签订前后。三项里但凡一项存疑，质证意见就有了着力点。慌着让步的团队，多半是没做这三步检查。

内部协同再补一道保险：收到复函当天，转发给懂造价的与懂法务的各看一遍，两双眼睛盯同一份文件，盲区会小很多。实践中最常见的败局，是商务岗独自消化一份看似权威的函件——专业的人不问，问的人不专业，等发现问题时窗口期已过。

1.5 本章小结要点

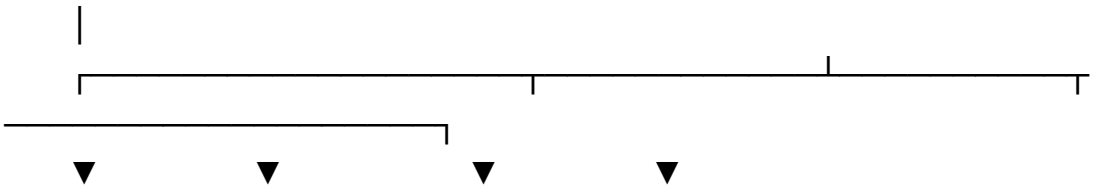
本章锚定三重行业变革——住建部《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）正式发布、造价咨询资质取消、滚动结算全面推行，为造价人与商务口负责人理出计价合规的核心底线与实战策略[01, 04, 18, 20]。核心要点归纳如下：

```

# 目 录
```

（在 Word/WPS 中按 Ctrl+A → F9 更新目录域）

第 1 章 核心要点全景图



【标准属性重构】 【争议解决民事化】 【风险再分配与措施】 【过程结算强制收口】

从 GB 强制规范转化为 取消资质依赖与行政 单价/总价合同清单缺陷“节点分算,终点汇总”;

GB/T 推荐性标准;契约 裁决;建立 DAB 争议评审 划分明确;措施费包干但支付比例≥90%;阻断

自治与合同约定优先[18] 与四大民事解决途径[04] 留 4 项法定例外[08,18] 竣工二次审计[04,20]

```

## 1. 标准属性重构与契约优先原则

“24 标准”把“13 规范”的强制性国家标准身份降格为推荐性国家标准（GB/T 50500-2024）[18]。身份一换，司法裁判的头号原则跟着换成“合同约定优先”[18]。造价师想让“24 标准”变成管得住自己的计价规则，就得在招标文件和施工合同里白纸黑字把它请进来；合同没写、或写得含糊，“24 标准”只能退到补充位置，当填漏洞的行业标准使[18]。四版沿革从搭骨架到位阶换挡的完整脉络见 1.1.1 （P000111、P000113、P000114）；引用任何标准都必须写清编号与版本年份。

## 2. 争议解决民事化与资质取消应对

资质认定取消后，计价成果文件的效力落点退回民事法人主体与注册造价师的执业合规[01]。企业资质审批停掉后，行业门槛从机构招牌挪向人员执业与信用记录，部令沿革、审核签字、信用评价三段制度链条的原文细节见前文（P000102、P000131、P000101）。新标准把“造价站行政定夺”与“监理暂定”条款整段删去，换成民事争议解决体系，争议评审意见挂“临时约束力”快速放款[04, 11]。
```

3. 合同类型风险再分配与措施费包干界限

单价合同的清单缺陷风险归甲方、按实调整；总价合同倒过来，已标价清单由承建方兜底；措施项目整体包干，例外开口有几道、各在什么条件下启用，前文风险划界处已逐条铺开[08, 18]。

4. 过程结算的法律锁定与防范二次审计

计价标准的章节动刀，把“过程结算”从收尾结算里剖出来单独成章，“节点分算、终点汇总”的新账法就此定型[03, 04]。滚动结算款支付比例不宜低于90%，财政部住建部 80%底线、16 号部令 28 日时限与 31 省市梯度跟进的整条政策链见 1.2.1；双方签认过的分段结算单，效力等同民事补充协议，收尾结算只剩算术汇总[04, 20]。商务口负责人要凭“防范二次审计标准条款”，把发包方及第三方审计机构在竣工阶段翻旧账的路封死[20]。

5. 安全费用与竞争性报价规制

安全费用条线连闯三关：费用名称按安全生产合规重新定义、“绝对不可竞争”的禁令撤下、定价权交还市场；配套的“预付不低于 50%”几条硬规则把安全投入的底线焊住[01, 13, 16]。

6. 超越地方造价站定额与行政依赖

地方造价站开的“定额解释复函”与造价通知，性质上是部门行政指导文件，改不动民事合同的约定[18]。封顶线的编制依据已经转向“工程价格资讯与企业造价数据指数”（第 5.2.1 条），商务团队应当建立企业自有造价数据库，别再把每月地方“信息价”当唯一靠山[06]。造价站的“售后体系”（编制发布、解释管理、解释汇编三类职能）也要会用，详见 1.4.1 （P000106、P000107、P000104、P000129）。

1.6 本章证据边界

本章全部政策解读、条文比对、计算结构、实战流程、关键数字与案例分析，严格框定在本章底料的 22 份源文件内（编号[01]—[22]，对应证据块 P000201—P000220 及网络检索证据块 WS-SX、WS-DH），另合流了研究底料库政策法规维度的深化证据（证据块 P000001—P000035、P000101—P000135 区间引用）。为守住报告的严肃性、客观性与可追溯性，证据边界与数据来源交代如下：

1. 证据来源文件分类清单与编号映射

*** 国家计价标准及官方指南类：**

* 03（证据块 P000203）：《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）全文及目录文本；

* 07（P000207）：《2024 版建设工程工程量清单计价标准应用指南》；

* 08（P000208）：《【433 项计价要点】《建设工程工程量清单计价标准》GB_T 50500-2024》；

* 09（P000209）：《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）原版规范；

* 02（P000202）：《水利工程工程量清单计价规范》（GB 50501-2007）。

*** 新旧标准比对与专业解读类：**

* 01（P000201）：《【逐条比对】GB/T50500-2024 与 2013 版计价规范变化分析》；

* 04（P000204）：《新旧规范主要十大变化总结》；

* 06（P000206）：《2024 版标准与 2013 版规范对比解析》；

* 12、13、14、16（P000212—P000216）：新旧规范逐条对比表及差异分析文件。

*** 法律风险与司法适用解读类：**

* 18（P000218）：《明确！增加！删除！从法律角度看《建设工程工程量清单计价标准》的 10 大变化》。

*** 造价改革政策与宣贯培训资料类：**

* 05、10、11（P000205、P000210、P000211）：宣贯资料与计量计价流程图；

* 15、17、19、20（P000215、P000217、P000219、P000220）：EPC 培训解析、征求意见稿发布记录及结算审计实务培训班邀请函；

* 21（WS-SX）：陕西省住建厅转发住建部批准发布 GB/T 50500-2024 标准的官方页面存档（2024 年 11 月 26 日批准发布、2025 年 9 月 1 日起实施、原 2013 版规范同时废止）；

* 22（WS-DH）：德恒律所关于新版计价标准对固定总价结算模式影响的法律分析。

* 深化合流证据（政策法规与定额体系维度）：部令沿革与资质管理（P000102、P000112、P000128、P000131）、造价工程师信用评价（P000101）、版本沿革与位阶变迁（P000111、P000113、P000114、

P000133）、成果文件质量标准 T/CCEAS 008-2026（P000020）、定额站职能与名录实录（P000103—P000130 区间）、解释汇编制度（P000004、P000031、P000033）、估算指标依据链（P000027）。

2. 数据与关键规则的准确性边界

* 文字与条文规模数据：“24 标准”正文从 2013 版的 16 章 54 节 331 条变为 12 章 49 节 412 条，正文字数翻了一倍、约 9.8 万字（条文占 5.8 万字），条文数量多出 24.5% [来源: P000206]。这组体量数据严格取自源文件 06。

* 过程结算支付比例：过程结算款支付比例“不宜低于 90%”这一数据，严格取自源文件 20 （P000220）；80%底线（2022 年 8 月 1 日施行）、28 日时限与“不得重复审核”规则，出自 16 号部令 2023 年修订征求意见稿与财政部住建部通知 （P000128、P000131）。

* 这笔安全费预付比例：预付比例从“不低于 60%”改到“不低于 50%”，连同期中扣算不计利息规则，均严格取自源文件 04 （P000204）。

* 争议解决程序：争议评审机制（第 11.2 条）、3 人评审组、费用各半这几项参数，按源文件 03、04 及 11 设定 [来源: P000203, P000204, P000211]。

* 本章两则「实战复盘」（安全费用包干、信息价调差复函）为依据源文件裁判规则构造的示例性场景，其中金额与工程量为示意数据，不指向具体案件；裁判规则本身（政策性变化风险归发包人、安全专款不适用包干、行政指导文件不能变更合同约定）均严格来自源文件 08、18。

3. 排他性与推论约束声明

本报告严禁塞入任何缺乏底料源文件支持的外部假设或未经证实的推测数据。所有关于法条适用（如《民法典》第 511 条、建工司法解释（一）第 19 条）的法律推理，均严格限定在源文件 18 所界定的司法裁判逻辑框架内[18]。由于源文件侧重于房屋建筑与通用市政工程，对于轨道交通、水利（除源文件 02 提及部分外）等特殊专业工程的特殊取费规则，本章不做超出源文件范围的延伸推演[02]。

附 A：源引用对照清单（[N]编号 → 证据块锚点 → 源文件）

| 编号 | 证据块锚点 | 源文件 | 内容要点 |

| :--- | :--- | :--- | :--- |

| [01] | P000201 | 01_【逐条比对】GB/T50500-2024 与 2013 版计价规范变化分析 | 逐条对比新旧标准在条文结构、造价咨询人资格定义、全费用不含税综合单价及新增术语方面的变化 |

| [02] | P000202 | 02_GB50501-2007_水利工程工程量清单计价规范_全文 | 水利工程清单编制、最高投标限价、计量、价款调整与结算全过程计价规则 |

| [03] | P000203 | 03_GBT50500-2024_建设工程工程量清单计价标准_全文 | 2024 版标准官方全文条文、章节目录、计价表格模板及物价调差方法（附录 A） |

| [04] | P000204 | 04_新旧规范主要十大变化总结 | 十大核心变化：标准属性变更（GB 转 GB/T）、安全生产措施费预付比例（≥50%）及期中/过程结算独立立章 |

| [05] | P000205 | 05_计量与计价流程图 | 2024 版标准体系下计量、价款调整、期中支付与过程结算的标准化操作流程 |

| [06] | P000206 | 06_造价室_新旧标准对比解析 | 条文数量（412 条 9.8 万字）扩充及最高投标限价编制依据市场化转变机制 |

| [07] | P000207 | 07_2024 版标准应用指南 | 权威编制背景解读、市场化定价机制解析、合同类型选择依据与条款实操指引 |

| [08] | P000208 | 08_【433 项计价要点】 | 433 项计价要点：单价/总价合同责任划分、不含税全费用综合单价构成及汇总规则 |

| [09] | P000209 | 09_建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013） | 旧版规范原版 15 条强制性条文、安全文明施工费不可竞争规定及传统竣工结算条款 |

| [10] | P000210 | 10_宣贯资料整理 | 官方宣贯培训材料、修改背景与核心条文贯彻执行要求 |

| [11] | P000211 | 11_“核心条款变化”影响重大 | 争议评审（DAB/DRB）机制、全面推行过程结算及去定额行政依赖的核心影响 |

| [12] | P000212 | 12_2024 版与 2013 版对比（媒体知识库） | 技术演进路线、编制体例调整与市场化改革导向 |

| [13] | P000213 | 13_2022 与 2013 版规范差异分析 | 修订草案与 13 版规范差异：删减不可竞争费规定及增加“施工过程结算”术语 |

| [14] | P000214 | 14_逐条对比征求意见稿变化 | 征求意见稿与旧规范逐条比对：计价方式、风险划界与结算章节修改走向 |

| [15] | P000215 | 15_EPC 项目风险防范与成本管控案例解析（一） | EPC 总承包项目全过程管控与清单计价新标准对接与风险防范实务 |

| [16] | P000216 | 16_新旧标准逐条对比表 | 新旧标准全条文逐条比对：术语定义（安全生产措施费、暂估价、造价咨询人）与条文归类异同 |

| [17] | P000217 | 17_EPC 项目风险防范与成本管控案例解析（二） | 新标准征求意见稿背景下总承包项目计价争议、成本优化与合同风险防范指引 |

| [18] | P000218 | 18_从法律角度看《标准》的 10 大变化 | 《民法典》与建工司法解释视角：推荐性属性、总价合同已标价清单缺陷责任、措施费包干及争议解决四大路径 |

| [19] | P000219 | 19_新标准征求意见稿发布 | 住建部发布新标准征求意见稿的政策背景、编制依据与行业征求意见通知 |

| [20] | P000220 | 20_解读与全过程造价管控实务专题培训班邀请函 | 过程结算款支付比例（不低于 90%）、过程结算编制依据与结算审计实务参数 |

| [21] | WS-SX | 21_陕西省住建厅转发标准发布宣贯（官方页面存档） | 住建部 2024 年 11 月 26 日批准发布 GB/T 50500-2024，2025 年 9 月 1 日起实施，原 2013 版同时废止 |

| [22] | WS-DH | 22_德恒律所新版计价标准法律分析 | 新标准对固定总价结算模式的重塑、已标价清单完整性责任与民法典/司法解释裁判逻辑 |

附 B：本章术语速查

| 术语名称 | 标准条文出处 | 2024 版新标核心定义与实战要点 |

| :--- | :--- | :--- |

| 建设工程工程量清单计价标准 | GB/T 50500-2024 [03, 21] | 调整为推荐性国家标准（GB/T），废除原 GB 50500-2013 中的 15 条强制性条文，确立“合同约定优先”的司法裁判首要原则 [18]。 |

| 安全生产措施费 | 第 2.0.4 条、第 3.2.5 条 [01, 03] | 旧称“安全文明施工费”，删除“绝对不可竞争”字眼；预付比例不低于 50%（P000204）；属于措施包干计价的法定例外，受政策与变更影响时依实计量调整 [18]。 |

| 施工过程结算 | 第 10.2 节 [01, 03] | 独立于竣工结算；发承包双方在过程结算节点对当期已完工程量及价款进行终局计算、调整与确认，过程结算款支付比例不宜低于 90%（P000220）。 |

| 全费用综合单价 | 第 3.1.6 条、第 3.2.2 条 [03, 08] | 不含增值税的税前全费用价格，由人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润及约定范围内的风险费用与辅助工作费用构成 [01, 08]。 |

| 工程量清单缺陷 | 第 2.0.27 条、第 8.2 节 [01, 03] | 指分部分项工程项目清单中出现的少列项、多列项、错漏项、项目特征不符及数量偏差等情形 [08, 16]。单价合同由发包人承担风险，总价合同由承包人负责 [18]。 |

| 新增工程 | 第 2.0.30 条、第 8.10 节 [01, 03] | 发包人要求并经承包人接受的、不属于原合同约定工程范围及完工交付要求范围的实体工程，独立于普通工程变更 [16]。 |

| 最高投标限价 | 第 2.0.18 条、第 5 章 [03, 08] | 旧称“招标控制价”，编制依据由“行政信息价”调整为“工程价格资讯、造价数据及指数” [06]。 |

| 争议评审（DAB/DRB） | 第 11.2 条 [03, 11] | 借鉴国际 FIDIC 合同体系建立的民事计价争议解决机制；由 3 人专家组出具具备“临时约束力”的评审意见，作为当期调整价款与支付的依据 [04, 11, 18]。 |

| 工程造价咨询人 | 第 2.0.26 条 [01, 03] | 适应造价咨询资质取消政策，重新定义为“依法开展造价咨询工作、具备咨询服务能力、具有法人资格能独立承担民事责任的企业” [16, 18]。 |

（本章由总包创研院研究团队基于逐条可回溯的底料源文件编写：正文数字凡底料库有对应证据块的均改挂证据锚点[来源: Pxxxxxx]，其余保留源编号[N]并经源文抽查核实，全部锚点与编号可按附 A 对照核验。）

<!-- chars: 28663 -->

目 录

第 2 章 厘清清单与定额的底层逻辑，重构工程组价的规则认知

2.1 辨析预算定额与消耗量定额的本质区别与演进机制

2.2 全费用综合单价的组价结构与风险费用摊销实务

2.3 多专业清单计价规范的横向对比与适用界限

2.4 基于市场竞争的工程量清单自主组价思维模型建立

2.5 传统定额计价转向全费用综合单价新模式的落地指引与操作规程

2.6 小结要点与本章证据边界

附 A：源引用对照清单（[N]编号 → 证据块锚点 → 源文件）

附 B：本章术语速查

第 3 章 精准测定消耗量与人工材料基准，建立企业内部定额

3.1 施工现场工效实测与人工、材料、机械消耗量测定的标准路径

3.2 古建筑修缮、装饰与特殊工程定额的扣除与加算细节

3.3 构建企业内部消耗量定额库与投标定价基准

3.4 运用机料消耗动态调整机制应对现场复杂施工条件

本章配套行动清单：定额测定与使用十条

本章术语速查

本章尾注（事实锚源对照）

第 4 章 活用信息价与市场行情，锁定材料设备的价格风险

开篇导语：本章解决什么问题，读完能拿来做什么

4.1 地方造价站信息价的采价发布机制与适用边界

4.2 信息价与实际市场采购价的价差来源及合规风险

4.3 建材价格剧烈波动下的招标控制价重新编制与动态调整机制

4.5 本章小结要点

4.6 本章证据边界

本章配套实务工具：建材价格风险防范与调价结算全流程操作指南

本章尾注（事实锚源对照）

第 5 章 精准编制招标控制价与投标报价，避免陷入异常低价陷阱

本章开篇导读

5.1 异常低价判定红线（85%/88%/90%）识别与报价防范策略

5.2 招标控制价与工程量清单的规范化编制技术方案

5.3 不平衡报价技巧实战与后续过程结算调整空间预判

5.4 EPC 总承包模式下的前端估算、概算与报价联动控制机制

5.5 本章小结要点

5.6 本章证据边界

本章术语速查

本章尾注（事实锚源对照）

第 6 章 全面推行施工过程结算，彻底解决竣工结算拖延难题

开篇引导：本章实战价值与问题破解

6.1 施工过程结算新规演进与节点拆分实操

6.2 进度款 80%至 85%支付比例防线与履约保障

6.3 过程变更、现场签证与索赔价款的动态确认机制

6.4 EPC 项目与固定总价合同下的过程结算特殊实操

6.5 过程结算汇总表编制、审核与终极清算无缝衔接

本章小结要点

本章证据边界

本章术语速查

本章尾注（事实锚源对照）

第 7 章 掌握 EPC 总承包全过程造价控制，穿透限额设计与过程变更

7.1 建立 EPC 总承包限额设计与目标成本限额分解管控体系

7.2 优化大型设备采购与分包合同的计价与风险分担模式

阶段性小结与证据边界

7.3 应对发包人需求变更引发的合同总价调整与责任界定争议

7.4 借鉴典型工程 EPC 总承包全过程造价管理的精细化经验

7.5 制度底座与咨询价值：工程总承包规范体系与全过程投资管控咨询

本章小结与证据边界

本章配套行动清单：EPC 全过程造价控制十条

本章尾注（事实锚源对照）

第 8 章 依法计算固定总价合同解除价款，破译建工司法解释二第 10 条

8.1 深刻领会《建工司法解释二》第 10 条“比例法”的适用前提与裁判逻辑

8.2 掌握已完工程量占合同总工程量比例的精准测算与折算路径

8.3 厘清固定总价合同解除时未完工程预算与实际成本的扣减规则

8.4 应对发包人单方解除合同后的工程移交与阶段性造价清算实务

本章小结要点

本章证据边界说明

本章配套行动清单：固定总价合同解除价款清算十条

本章尾注（事实锚源对照）

第 9 章 妥善处理工程造价鉴定与审计争议，妥协与抗辩双管齐下

开篇导语：本章解决什么问题，读完能拿来做什么

9.1 司法鉴定与行政审计法律效力的适用边界与破解策略

9.2 工程造价司法鉴定质证环节的核心争议点与举证防范实战

9.3 招投标效力时点、黑白合同与结算条款引发的合规争议化解

9.4 运用《建设项目工程结算编审规程》与鉴定标准化解计量计价争议

本章尾注（事实锚源对照）

第 10 章 重构造价咨询与工程师执业能力，适应资质取消后的新生态

开篇导语：本章解决什么问题，读完能拿来做什么

10.1 应对造价咨询企业资质取消后的行业监管与信用评价体系

10.2 掌握造价工程师配备标准与执业印章的法律责任风险

10.3 参考各省市造价咨询服务收费标准进行市场化定价与合同签署

10.4 推动造价人员从“传统算量套价”向“全过程商务决策顾问”转型

10.5 本章小结要点

10.6 本章证据边界

本章尾注（事实锚源对照）

第 11 章 搭建造价数据源与工具生态，赋能数智化商务管理

开篇导语：本章解决什么问题，读完能拿来做什么

11.1 整合地方造价信息价、多省市定额库与大宗材料市场价格源

11.2 建立跨行业（通信、公路、水利、土建）概预算数据对比分析模型

11.3 构建工程造价历史数据指标库以支持快速估算与控制价审核

11.4 探索数字化工具在工程量清单编审与过程结算中的实践应用

11.5 本章小结要点

11.6 本章证据边界

本章配套行动清单：数据源与工具生态建设十条

本章尾注（事实锚源对照）

第 12 章 落地工程计价实战行动清单，构建企业商务风控长效机制

开篇导语：本章解决什么问题，读完能拿来做什么

12.1 投标人投标报价与综合单价编制防错检查清单

12.2 施工过程结算与进度款支付管控实操表单

12.3 合同解除与造价争议应对的证据收集与抗辩指南

12.4 商务经理全流程造价风险防控与能力提升图谱

12.5 全书十一章行动清单总汇编与三场景作战地图

12.6 收官结语：从计价依据之争到商务风控长效机制

本章小结要点

本章证据边界

本章尾注（事实锚源对照）

第 2 章 厘清清单与定额的底层逻辑，重构工程组价的规则认知

出品：总包创研院研究团队

本章事实纪律声明：本章全部标准条款、政策文号、计价规则与费率数字，均逐字取自本书研究团队采集整理的事实资料库（含国家标准全文、各省定额文本与实务解析），正文随文标注[来源: P 锚]或源编号[N]（对照本章附 A），读者可按锚号回溯核验；无源不写，解读性判断均在文中明示。文中标注“示意数据”的金额与工程量为依据源文规则构造的示例性复盘，不指向具体案件。

造价人员与商务口负责人在工程实践中常陷入“套定额”的传统惯性思维，导致在面对按项包干、税前全费用综合单价以及市场化自主组价时出现计价逻辑脱节、风险摊销失误及合同结算纠纷等痛点问题。本章的任务是把定额与清单的底层运行逻辑拆开揉碎，解构从预算定额向消耗量定额与市场组价演进的内核机制，帮助读者建立全费用综合单价的实战拆解与风险摊销能力；合上本章，读者可以把方法直接用在招投标编制高竞争力投标报价、精准进行封顶线审核、科学办理工程变更与施工过程结算，并在招投标与履约全流程中有效防范计价合规与结算争议风险。

组价能力的分量，正在从后台走向前台。定额时代，报价高低取决于谁翻定额翻得熟；清单市场里，报价高低取决于谁摸市场摸得透。同一张图纸交到两支队伍手里，报出的总价能差出一截——差的不是算术，是询价渠道、工效底账与风险定价的综合功力。这种功力买不来、租不到，只能靠项目一个一个攒。

2.1 辨析预算定额与消耗量定额的本质区别与演进机制

从传统“政府定额主导”向“市场自主定价”转型，是建设工程计价体系改革的核心路径。造价师与商务口负责人若要顺畅完成模式转换，首要任务是透彻理解预算定额与消耗量定额在消耗量确定、取费结构及计价效力上的本质差异。

改革的时代坐标：工程价格属性的三次转变

要看懂定额与清单的分工，得先看清工程价格属性走过的三个阶段 [来源: P000015]：

第一阶段：计划经济阶段（1985 年以前），政府定价。工程建设全由国家计划统管，政府是唯一投资主体，价格长期管制；算价用估算、概算、预算，

编制主体是设计院；依据是统一的计价指标和定额；结算多退少补（P000015）——那个年代不存在真正意义上的“工程价格谈判”，价格是算出来的，不是谈出来的。

第二阶段：改革初期阶段（1985 年-2003 年），政府指导价。建设市场初步成形，投资主体多元化；计价原则演进成“量价分离；固定（统一）量、指导价、竞争费”；工程交易走“标底+报价”的预算形式。这一阶段最值得记的细节是双轨并行：同一项目里，计划内物资按调拨价、计划外按市场价，造价人员每天在两套价格体系间换算，量价分离的思想正是在这种换算里被逼出来的。（P000015）。从 1985 年开始，我国实行价格双轨制 （P000015）。

第三阶段：有计划的市场经济阶段（2003 年后），市场调节价为主。2003 年工程量清单计价制度登场 （P000015）；工程发承包阶段实行工程量清单计价，要素价格自主确定，国有资金投资为主的项目必须编制招标控制价，投标人自主确定投标报价 （P000015）。

三次转变里藏着一条主线：价格的决定权一路下移——从政府到市场，从行业到企业，从图纸到方案。每一次下移，都把一批只会执行、不会判断的岗位甩在身后。读懂这条主线，就明白为什么改革文件反复强调企业自主：不是把难题扔给企业，而是把定价的权与责一并交还。

这套演变的法理支点立在《价格法》第三条上：国家实行并完善宏观经济调控下主要由市场形成价格的机制，多数商品和服务价格走市场调节价，极少数才实行政府指导价或政府定价 （P000015）。落到工程造价管理上，行业专家给出三条执行口径：要素价格属政府定价的，照执行、该调就调；属政府指导价的（如人工费、管理费），在范围内执行；其余放开 （P000015）。改革顶层设计给计价依据三支柱各就各位：清单当工程计价规则用，完善后全社会通行；定额退居参考性依据，核心留人工、材料、机械消耗量，政府逐步退出、鼓励发布主体多元化；信息价欢迎市场主体发布、政府同样渐退，指数指标等公共服务反倒要加强 [来源: P000111]。《工程造价改革工作方案》（建办标〔2020〕38 号）顺势取消拦标价按“定额计价”的规定，并把改革试点铺向全国房地产开发项目，外加北京市、浙江省、湖北省、广东省、广西壮族自治区有条件的国有资金投资房屋建筑与市政公用工程 [来源: P000131]。

2.1.1 消耗量确定机制的本质差异：指令性社会平均 vs 实测企业水平

传统预算定额计价模式下，定额由政府建设行政主管部门或行业主管部门统一制定发布，消耗量标准代表特定时期、特定区域的社会平均先进或平均水平 [1]。这套标准法定指令性强、通用性高，造价人员编施工图预算或招投标计

价时习惯照抄定额规定的“人工工日”，具体企业的技术装备、管理水平、个性化施工方案却反映不出来 [2], [3]。

随着住建部《工程造价改革工作方案》（建办标〔2020〕38 号）的印发与国家标准《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024，以下简称“2024 版标准”）的正式颁布，取消封顶线按定额计价的规定、逐步停止发布预算定额被明确为改革方向 [来源: P000131, P000219]。消耗量定额的定位发生了根本性转变：

确定依据的转变：消耗量定额卸下法定指令身份，要么化身为施工企业按自身技术、装备、管理水平测算的企业定额消耗标准，要么退为造价管理机构发布的推荐性社会平均消耗量参考指南 [来源: P000201, P000216]。

编制依据的精简与去定额化：2013 版《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013，以下简称“2013 版规范”）里，招标控制价与投标报价的编制依据都明列“工程造价管理机构发布的计价定额” [来源: P000209]。到 2024 版标准，“计价定额”作为强制编制依据的要求被通篇剔除 [来源: P000203]。第 5.2.1 条把最高投标限价的编制依据改到“工程价格信息及造价资讯、工程造价数据及指数”上，第 6.2.1 条也删掉投标报价编制对“计价定额”的依赖，改强调“投标人的工程实施方案及投标工期” [来源: P000206]。

关键数字与用法分析：

- 废止与实施时限：2024 版标准编号为 GB/T 50500-2024，自 2025 年 9 月 1 日起正式实施 [来源: P000114, P000220]，原 GB 50500-2013 同时废止。

- 效力层级变更：标准效力由 2013 版的“强制性国家标准（GB）”调整为“推荐性国家标准（GB/T）”，取消了原规范中的黑体字强制性条文 [来源: P000204, P000213]。这意味着双方在合同中约定清单计价时，严格照合同办，政府行政主管部门发布的定额费率不再强制套用 [来源: P000218]。

- 消耗量实测校核用法：自主组价时，造价人员拿消耗量定额当基准底线，结合现场实测数据与《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》等基础标准的“主要材料损耗率取定表”做动态校核 [来源: P000119]，彻底摆脱“见项套定额、见量乘单价”的机械操作 [来源: P000204, P000207]。

定额家族谱：消耗量定额在计价依据体系中的位置

定额不是一本册子，而是一个按建设阶段分层、按专业分线的家族。以资料库收录的原始文本为证，可以拼出完整的家族谱 [来源: P000122]：

层级（按阶段）	作用	资料库实例
投资估算指标	建设规划与可行性研究阶段编制	《城市轨道交通工程投资估算指

	投资估算的参考标准	标》（ZYA3-12-2024，住建部 2024 年印行）：适用于新建、扩建的城市轨道交通工程（不含磁悬浮、单轨和有轨电车），市域铁路工程可参照执行；在推行限额设计、多方案比选、开展项目评价等活动中也可参照执行（P000122）
概算定额	初步设计阶段编制设计概算	《公路工程概算定额》（JTG/T 3831-2018，2018 年 12 月 17 日发布、2019 年 5 月 1 日实施，交通运输部发布）[来源: P000116]
预算定额/消耗量定额	施工图设计阶段编制预算、确定人材机消耗量标准	《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018，2018 年 12 月 17 日发布、2019 年 5 月 1 日实施）[来源: P000115]；2019 年《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（征求意见稿，二〇一九年十月）：包括土石方工程至措施项目共十七章 （P000119）；信息通信建设工程预算定额（2017）[来源: P000117]
专业与专项定额	特殊工程类型、养护与土地整治	《文物建筑保护工程预算定额（南方地区）》[来源: P000120]；《仿古建筑工程消耗量定额》[来源: P000121]；《江苏省古建筑修缮工程消耗量定额》（苏州市工程造价管理处主编）[来源: P000103]；2021 年《四川省国省干线普通公路养护预算定额》[来源: P000108]；5G 补充定额 [来源: P000125]
费用与工期配套	费用组成与工期确定	《建筑安装工程费用项目组成》（建标〔2013〕44 号）（P000122）；《江苏省建设工程施工工期定额》（苏建价〔2025〕128 号，2026 年 1 月 1 日起执行）[来源: P000107]；2018 年《北京市建设工程工期定额》（2019 年 3 月 1 日起执行）[来源: P000124]

从编制依据看，各层定额呈“上下游咬合”状：城市轨道交通估算指标的编制依据里，既有《城市轨道交通工程项目建设标准》（建标 104-2008）、《建

筑安装工程费用项目组成》（建标〔2013〕44 号），也有《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）与地方计价依据 （P000122）。换句话说，上层指标不是拍脑袋测出来的，而是踩着下层定额与费用规则一步步算上来的——要核对估算与概算的口径一致性，顺着这条依据链自上而下查一遍便知。

消耗量定额的技术内核：一组直接影响组价的细则

翻开消耗量定额的总说明，里面藏着不少直接影响组价的细则。这些细则共同说明一件事：消耗量定额不是一张价格表，而是一套把施工条件、工艺与消耗量捆在一起的技术规则 （P000119）：

人工口径：定额人工用合计工日表示，普工、一般技工、高级技工的工日消耗量分列；每个工日按 8 小时工作制折算 （P000119）。人工口径里装着四样东西：基本用工、超运距用工、辅助用工，再加人工幅度差 （P000119）。

材料口径：定额材料分主要材料、辅助材料、周转材料和其他材料四类；消耗量=净用量+损耗量，损耗量把三段路程的损耗全算进去——从工地仓库、现场集中堆放点（或加工点）到操作（安装）地点的场内运输损耗，加上施工操作损耗与现场堆放损耗 （P000119）。

工艺换算规则：定额里的砂浆一律按干混预拌砂浆编制；现场改用现拌砂浆的，除把定额中的干混预拌砂浆换成现拌砂浆，砌筑定额还要按每立方米砂浆加一般技工 0.382 工日、200L 灰浆搅拌机 0.167 台班；改用湿拌预拌砂浆的，按相应定额每立方米砂浆扣人工 0.20 工日 （P000119）。

安全边界量化：现浇混凝土承重支模架、钢结构或空间网架安装用的满堂承重架及其他施工承重架，只要踩中四条线之一——搭设高度 8m 及以上、跨度 18m 及以上、施工总荷载 15kN/m2 及以上、集中线荷载 20kN/m 及以上——相关费用就应另算 （P000119）。

缺项处置：消耗量定额缺了项，就得编补充定额，并按有关规定报住建部备案 （P000119）。

会用定额的人，读的是规则而不是数字——这组细则正是企业自主组价时“以定额消耗量为底线、以实测数据为修正”的落脚点。

读细则还要读出取舍的轻重：哪些条款影响单价的高低，哪些只影响归科的口径，哪些纯粹是程序性交代。把力气花在前一类上，组价的精度立竿见影；平均用力的团队，常把时间耗在无关痛痒的条文里，真出争议时反而拿不出关键依据。

2.1.2 取费结构与计价模式的根本对立：费率计价 vs 市场化全费用组价

预算定额与工程量清单计价在费用构成与取费规则上存在根本对立。传统定额计价采用“直接费+间接费+利润+税金”的按费率叠加汇总模式，费用项目繁多，且规费、税金等属于不可竞争费，组价过程刚性有余而市场弹性不足（P000204、P000209）。现行标准对计价结构进行了大幅度精简与重构：

```
传统定额取费结构：
[直接工程费 + 措施费] -> 计算间接费/规费(按规定费率) -> 计算利润 -> 计算税金
↓
2024 版全费用组价结构：
[人工费 + 材料费 + 施工机具费 + 企业管理费 + 利润 + 风险费用] = 税前全费用综合单价
↓
工程项目总价 = 综合单价×工程量 + 措施项目费 + 其他项目费 + 增值税(独立列计)
```

取费结构的主要变化与关键要点：

取消“规费”独立列项：

原规费由工程排污费、社会保险费与住房公积金构成（P000204、P000209）。根据财税〔2018〕4 号文，全国范围内已停征排污费（P000204）。新版标准取消了规费这一独立项目，将生产工人对应的社会保险费和住房公积金直接计入“人工费”，管理人员对应的部分计入“企业管理费” [来源: P000204, P000208]。

“税金”调整为“增值税”独立列计：

根据财税〔2016〕36 号“营改增”政策及《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号），原税金中的城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加按“税金及附加”处理，包含在“企业管理费”中（P000204、P000208）。新版清单标准将原“税金”明确更名为“增值税”，在项目汇总时按增值税销项税额单独列计，综合单价中严禁包含增值税（P000204、P000208）。

措施项目费用名称与预付比例调整：

原“安全文明施工费”更名为“安全生产措施费”（P000204、P000208）。期中支付时，安全生产措施费的预付比例由 2013 版规定的“不低于 60%”调整为“不低于 50%”（P000204）。

费用科目的大瘦身，表面是表格变短，实质是责任变清。原先藏在规费里的社保成本，如今摊进人工费，谁用人谁背账；原先笼统的税金，如今单列增值税，价税两条线互不纠缠。科目越透明，报价越无处藏拙——竞争回归到真实的组织效率上，这是瘦身背后的深意。

实战方法：造价专业条线从传统取费向市场化全费用组价转换的三步操作规程：

第一步：基础要素实测拆解。根据工程项目特征与施工实施方案，将工程实体消耗分解为人工、材料（含工程设备）、施工机具台班的消耗数量，并按市场采购价（含运杂费、运输损耗、采购及保管费）填报要素单价（P000208）。

第二步：管理费与利润的市场化费率测算。企业管理费与利润不再按政府定额规定的固定费率计取，而是由商务负责人根据企业管理层级摊销成本、项目风险系数及市场竞争策略，按人工费与机具费之和（或直接费）为基数自主确定测算费率（P000204、P000207）。

第三步：增值税独立列计与税后校验。按照“税前全费用综合单价×工程数量”汇总分部分项工程费、措施项目费和其他项目费，计算出不含税工程造价后，统一乘以适用于本工程的增值税税率（如建筑工程一般计税方法适用 9%）计取增值税（P000208），完成投标总价或限价的精确定价。

转型期不妨设一段双轨并行：老报表照交，新口径同步测算，两套结果逐项比对，差异点就是培训点。跑上几个项目，团队对全费用口径的手感就养出来了。怕的是一刀切换轨，新旧衔接处的窟窿没人补，报表交得出去，账却对不上来。

计价维要素	2013 版清单计价规范（GB 50500-2013）	2024 版清单计价标准（GB/T 50500-2024）	商务实战应对策略
标准性质	强制性国家标准（黑体字必须执行）（P000209）	推荐性国家标准（无强制条文，遵循有约从约）（P000213）	仔细核对合同计价条款，确保双方计价约定明确无歧义（P000218）
最高限价依据	必须依据政府发布的“计价定额”与“信息价”（P000209）	依据市场“工程价格信息及造价资讯、造价数据”（P000206）	建立企业历史成交价格数据库与市场询价渠道（P000207）

规费与税金	规费、税金独立列项且不得作为竞争性费用（P000209）	取消规费，社会保险/公积金融入人工与管理费；税金明确为增值税（P000204）	测算人工费与管理费时须足额包含社保与公积金成本 （P000204）
措施费性质	安全文明施工费不得作为竞争性费用（P000209）	更名为“安全生产措施费”，按规定计价；措施项目鼓励总价包干（P000208）	投标人须自行提请澄清并复核措施项目完整性，自负盈亏（P000208）

清单标准重修带来的三处计价规则变化（依据 2021 年修订论证与征求意见稿脉络 （P000213））：

其一，合同模式放开：2013 版规范以黑体字强制性条文明确工程量清单应采用综合单价计价、应采用单价合同，即使总价合同也必须以承包人实际完成的工程量计量；修订方向则明确实行工程量清单计价的工程可采用总价合同、单价合同或成本加酬金合同 （P000213）。

其二，调差规则精细化：量上，明确规定施工损耗及预留量不计入调差范围，避免可调差材料施工损耗及预留量计量、计算争议；价上，明确规定人、材、机调差只计取增值税，不作为企业管理费、利润调整计算依据；同时明确了单价合同、总价合同关于措施费调差的处理原则 （P000213）。

其三，竞争性条款松动：修订方向删除了原 13 版规范中政府投资建设项目必须采用工程量清单计价的规定、措施费中安全文明施工费不得作为竞争性费用的规定、规费和税金不得作为竞争性费用的规定 （P000213）。

这三处意味着：未来清单与合同的“计价自由度”更大，签约时逐条写清约定的重要性同步放大——自由是把双刃剑，写清楚了是权利，写不清楚就是漏洞。 术语体系也随之大幅瘦身：由原来的 52 个术语变为 23 个术语（P000213）。

2.1.3 从定额依赖转向企业自主组价思维的路径

造价师与商务口负责人要实现从传统定额计价顺畅转向清单计价模式，必须在思维模型上完成三个重构：

从“找定额子目”转向“分析项目特征与工作内容”：

清单项目的核心是“项目特征”与“工作内容” （P000208）。项目特征是构成分部分项工程自身价值的本质特征，直接决定了综合单价的组成（P000208）。造价人员组价时，应依据设计图纸和规范，逐项对照项目特征所涵盖的施工工序，将多项定额子目或实际工序综合组合为一个清单综合单价（P000204、P000207）。

从“被动套价”转向“市场询价与成本测算”：

在拦标价与投标报价编制中，材料与设备价格应优先采用近期市场真实成交价、供应商询价及类似工程结算单价 （P000204、P000207）。计价条线应建立“询价-比价-测算-入库”的动态造价数据库，形成企业自身的竞争性单价库（P000207）。

从“事后套定额索赔”转向“事中过程计量与合规管控”：

现行标准强化了“工程量清单缺陷”的界定与“施工过程结算”机制（P000213）。商务负责人在履约过程中，须树立滚动结算思维，按合同约定节点对已完工程量及价款调整事项（物价波动、变更、索赔等）进行当期计算、确认与支付，杜绝将积压问题推迟至竣工结算期 （P000204、P000208）。

同时必须清醒：定额退坡不等于定额作废。建办标〔2020〕38 号明确“逐步停止发布预算定额” （P000131），但在国有投资项目的估算、概算、拦标价编制中，消耗量定额仍是各地区、部门造价管理机构的编制依据（P000119）；改革改变的是“唯定额”的定价逻辑，而非定额的技术价值——正如行业权威判断所言，定额是人、材、机要素的消耗量，清单是交易内容的表现形式，定额是组价的基础，定额永远是建设工程精细管理的基础（P000111）。

对定额的恰当态度是当垫脚石而非拐杖：踩着它起步，凭它校核，但不靠它定价。企业真正要攒的，是自己的消耗量底账——每一版方案、每一批损耗、每一次赶工的实测记录，攒得越厚，离开定额拐杖的日子越近。攒不动的企业，退坡之后只会更紧地抱住旧册子。

2.2 全费用综合单价的组价结构与风险费用摊销实务

在工程量清单计价模式下，“全费用综合单价”是工程组价的核心载体。深刻掌握全费用综合单价的细分构成、精准拆解逻辑以及风险费用的量化摊销方法，是造价师与商务口负责人控制工程成本、防范履约亏损的关键实战本领。

2.2.1 全费用综合单价的精准构成与税前全费用拆解

根据新版标准第 2.0.8 条与第 3.1.6 条的定义，综合单价是指综合考虑技术标准规范、施工工期、施工顺序、施工条件、地理气候等影响因素以及约定范围与幅度内的风险，完成一个单位数量清单项目所需的费用 （P000201、P000208）。与 2013 版规范 2.0.8 条的定义对照——“完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一

定范围内的风险费用” [来源: P000133]——2024 版把“约定范围与幅度内的风险”和“辅助工作费用”摆到了更前的高度，全费用的口径更加显性。

2024 版税前全费用综合单价 = 人工费 + 材料费 + 施工机具使用费 + 企业管理费 + 利润 + 约定范围与幅度内的风险费用 + 辅助工作费用（各项均为不含增值税价格）

拆解实战中，造价专业条线须把握三个要点：其一，人材机为不含增值税进项税额的价格，材料基准价按“不含税原价+不含税运杂费，再按规定计入运输损耗与采购保管费”归集 （P000208）；其二，企业管理费与利润为市场化费率，由企业按管理层级摊销成本与竞争策略自主测算 （P000207）；其三，风险费用按约定范围与幅度量化摊入，超出约定幅度的部分通过调差机制处理（见 2.2.2）。

口径统一这件事，功夫在造价岗之外：采购谈价用含税价，组价要不含税价，财务对账又有一套科目——几套语言若不提前约定换算规则，月底对账必然一团乱。稳妥的做法是在项目启动会上就把换算口径写进会议纪要，三方签字，往后照此执行。

组价时最容易踩空的，是“其他项目费”一族术语的口径。以下是 2013 版规范第二章的原定义实录，作为对照 2024 版口径的基础底账 （P000133）：

术语	2013 版规范定义（实录）	组价用途
暂列金额	招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用 （P000133）	归属招标人、是否动用须走程序
暂估价	招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额 （P000133）	后续确定价格的流程依据
计日工	在施工过程中，承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作，按合同中约定的单价计价的一种方式 （P000133）	零星用工计价凭证
总承包服务费	总承包人为配合协调发包人进行的专业工程发包，对发包人自行	总包配合费的计列依据

	采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用（P000133）	
工程造价信息	工程造价管理机构根据调查和测算发布的建设工程人工、材料、工程设备、施工机械台班的价格信息，以及各类工程的造价指数、指标 （P000133）	认定“信息价”出处的合法口径

2024 版将“暂估价”拆分为材料暂估价与专业工程暂估价、将“招标控制价”更名为“最高投标限价”（对照第 1 章表 1-2 的税金计算规则），组价时须按新口径分别归集不含税与含税要素 （P000201、P000208）。

2.2.2 风险费用的量化测算与合理摊销方法

建设工程施工周期长、现场环境复杂、要素价格波动频繁，风险费用的量化与摊销直接关系到项目的盈亏。新版清单标准第 3.3 节对发承包双方的计价风险划分作出了规范与细化，彻底打破了传统合同中“施工方承担一切风险”的不合理惯例 （P000208）。

1. 计价风险的法定划分界限

根据现行标准第 3.3.1 条规定，招标文件和合同中必须明确计量与计价的风险内容及其范围，不得采用“无限风险”、“所有风险”或类似语句约定风险范围（P000208）。

发包人承担的风险事项（3.3.2 条）：

1. 单价合同中甲方提供的分部分项工程量清单缺陷（含错漏项、项目特征描述不符、工程量偏差）（P000208）；

2. 业主提供的工程原始数据和基准资料错误 （P000208）；

3. 甲方批准的工程变更 （P000208）；

4. 业主要求的赶工、提前竣工、停工或暂缓施工 （P000208）；

5. 国家法律法规及政策性变化 （P000208）；

6. 超出招标文件规定风险范围及市场物价调整幅度的波动 （P000208）；

7. 其他应由甲方承担的事项 （P000208）。

乙方承担的风险事项（3.3.3 条）：

1. 措施项目清单的准确性及完整性（按项包干部分）（P000208）；

2. 总价合同中已标价清单（除暂定数量项目外）存在的缺陷及完成合同图纸、规范要求的全部工作费用 （P000208）；

3. 单价合同中完成清单项目特征要求的全部工作费用 （P000208）；

4. 施工方自身原因引起的实施方案调整、施工技术与机具使用增加的费用（P000208）；

5. 乙方自身原因导致的赶工、停工或暂缓施工 （P000208）；

6. 未超出合同约定物价变化范围的市场波动 （P000208）；

7. 其他应由施工方承担的事项 （P000208）。

风险清单不是拿来背的，是拿来谈判的。逐条过一遍：哪些风险自家确实扛得住，可以让利换取别的条款；哪些风险一旦落地就是灭顶之灾，宁可单价让步也要写进业主担责栏。谈判桌上最忌讳的是对风险没有分级——一概接受是送命，一概拒绝是出局。

2. 物价波动调差规则与关键数字用法

工程材料与人工价格上涨是商务风险重灾区。新版标准第 3.3.5 条、3.3.6 条及附录 A 明确了市场物价波动的调差计算规则 （P000206）：

5%幅度临界点与约定调差：合同必须明确可调价的主要材料范围（填报附录 G.2 表）（P000208）。当市场物价异常波动超出合同约定的幅度（如常规约定的±5%风险包干幅度 （P000204）），或合同未约定调差但物价出现难以预见的异常剧烈波动时，超出风险范围的价差应由发承包双方按合理分担原则予以调整 （P000204、P000208）。地方口径同样给出了可引用的刻度：扬州的定额问题解析材料明确——由于市场物价波动影响合同价款的，应由发承包双方合理分摊，材料价格的风险宜控制在 5%以内，施工机械使用费的风险可控制在 10%以内，超过者予以调整 [来源: P000031]。

调差计算规则与限制（3.3.5 条）：

人工费、主要材料费及施工机具燃料动力费的价差调整，仅计取增值税，不计取企业管理费和利润 （P000213、P000208）。同时，施工损耗量及预留量严禁计入调差计费范围 （P000213）。

调差的胜败往往不在条款，而在台账：基准价哪天采的、票据在哪、量差怎么核的，件件要有据。行情平稳时这些准备工作看着多余，行情一翻脸，拿得出完整证据链的一方说了算。把调差台账当成月度功课，而不是行情异动后的突击任务。

3. 措施项目包干费用的测算与摊销步骤

2024 版标准第 3.1.8 条与第 3.3.7 条规定，无论采用单价合同还是总价合同，按项编制的措施项目清单的完整性及准确性均由乙方负责 （P000208）。施工方投标时报出的措施项目施工方案被视为合理可行，措施类费用采用包干计价，除工程变更或业主原因导致措施变更外，一律不予调整 （P000208）。

实战方法：商务负责人措施项目包干费用四步摊销操作指引：

```

操作步骤：

[步骤 1: 异议复核] 投标人复查招标措施清单 -> 发现漏项/不适用 -> 提请招标人澄清 （P000208）

↓

[步骤 2: 补充列项] 无论招标人是否修改 -> 承包人自主补充增加措施项目并报价 （P000208）

↓

[步骤 3: 方案测算] 依据施工组织设计 -> 精确测算模板、脚手架、临设及排水总费 （P000208）

↓

[步骤 4: 全费用摊销] 确定按项计价(总价)与单价计价(如模板) -> 摊销入综合单价或独立列项 （P000208）

```

第一步：招标清单异议复核（第 6.1.5 条） （P000218）。投标人收到招标文件后，要在规定时间内把招标人给的措施项目清单严查一遍；查出漏项或与现场实际条件不符的，答疑期内提请招标人澄清 （P000208）。

第二步：自主补充列项与报价（第 6.1.5 条）。招标人采纳与否不影响下一步：投标人认为要加措施项目的，必须在已标价清单的措施项目里补列项、填报价 （P000208）。若未补充列项，视为该措施费用已包含在其他已标价清单项目或总价中，结算时不予追加 （P000208）。

第三步：结合实施方案测算综合总价。依据拟定施工方案，精确测算现场临时设施、大型机械进出场及安拆、深基坑支护、施工排水降水等各项措施费用的绝对金额 （P000208）。

第四步：分摊与独立填报。分部分项实体伴生的措施（混凝土模板工程），按单价计价列入分部分项清单计算；全场通用的管理与安全措施（安全生产措施费、临设费），按“项”在措施清单里单独填报包干总价。

分摊与独立的界限，本质是“随实体量走还是随全场走”的判断：模板跟着混凝土方量长，天然适合单价化；临设与安全投入服务于整个场地，按项包干反而清晰。判断拿不准时，看这项措施的费用是否随某一分项工程量同步增减——同步的走单价，不同步的按项收口。拿捏好这条线，措施费报价既不虚胖，也难被审计挑出漏项硬伤。（P000208）。

方案与报价的联动常被忽略：同一项措施，方案里写得越细，报价的底气越足，被质询时也越容易自证。反过来，方案粗枝大叶，报价就成了拍脑袋，评标专家追问两句就露怯。把施工方案当报价说明书来写，两个环节互为印证，是最划算的投入。

2.2.3 典型判例剖析与工程量缺陷履约避坑（示例性复盘）

为加深造价师与商务口负责人对全费用综合单价及风险划分规则的理解，以下结合施工合同纠纷裁判实务规则，剖析两起典型情形。两则判例式复盘为依据源文规则构造的示例性场景，金额与工程量为示意数据，不指向具体案件；裁判规则本身均严格来自底料源文件 （P000218、P000209）。

判例一：固定总价合同下工程量清单漏项与数量偏差结算纠纷情形

情形简介：

某商业综合体工程，甲方拿招标文件附带的清单公开招标，写明总价包干合同，总包中标价 1.2 亿元 （P000209、P000218）。履约途中，施工方发现招标清单有重大缺陷：其一，地下室局部基坑支护与凿除工程整项漏列；其二，招标清单主体结构钢筋工程量写 8000 吨，按合同图纸实算应为 9600 吨，偏差 20%（本段工程量与金额均为示意数据）（P000209、P000218）。竣工验收后，施工方递上结算书，要求按实际钢筋工程量加漏项基坑支护追加结算 920 万元 （P000209、P000218）。甲方一口回绝：双方签的是闭口包干合同，合同总价已把合同图纸要求的活全装进去，清单工程量仅供参考，差额不调（P000209、P000218）。双方协商不成，诉至法院 （P000209、P000218）。

规则适用与处理结果（示例推演）：

法院审理后认定：双方在施工合同里白纸黑字约定了总价包干结算模式（P000209、P000218）。参照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十八条（“当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，人民法院不予支持”）（P000220）以及 2024 版标准第 3.1.8 条规定，在总价合同中，已标价分部分项清单的准确性与完整性由承建方负责 （P000208、P000218）。投标人投标阶段本就有责任把图纸与清单复核一遍，清单缺陷引起的价款变化视同已综合含在合同总价里 （P000208）。本案漏项的基坑支护与钢筋数量偏差都是合同图纸写得明明白白的内容，不是甲方事后下达的设计变更 （P000209、P000218）。故施工方追加清单漏项与钢筋量差价款的诉请未获支持，最终按合同闭口包干结案 （P000209、P000218）。

经验教训与履约避坑指引：

1. 响应总价合同招标前必须深度算量复核：应付总价合同招标，商务负责人切忌抱着“先低价中标、后靠清单漏项找甲方算账”的定额旧思维（P000208）。务必在答疑期内完成招标清单与图纸的算量比对，查出漏项或量差，或借答疑提请招标人修正，或在自主报价时把差额摊进相关清单项目的综合单价 （P000208）。

2. 合理利用暂定数量项目机制：招标时地质不明、工程量难定的分部分项工程（如地下基础、土石方），双方应在合同里明确列为“暂定数量项目”（P000208）。按 2024 版标准总价合同条款与第 8.2 节，总价合同里的暂定数量项目可按单价合同规则在结算时按实计量调整，爆仓风险就此挡住

暂定数量项目的谈判还有个容易忽略的细节：数量区间写多宽，直接决定结算时按实计量的弹性空间。写得过窄，超量部分重新议价难免扯皮；写得过宽，又可能被评标委员会盯上报价策略。把地质勘察报告的结论段落附进合同解释文件，是给这个区间找客观依据的省力做法。（P000208）。

判例二：单价合同下项目特征描述不符与综合单价调整纠纷情形

情形简介：

某市政道路工程签的是单价合同，招标清单里“管沟土方开挖”一项的特征描述写着：“天然密实土，开挖深度 3m 以内，土壤类别为三类土，场内运输运距 2km”（P000208）。施工方照此报出综合单价 28 元/m³ （P000208）。开工后，施工方按甲方给的图纸干活，挖到深度 1.5m 处撞上大面积次坚石夹层；现场又窄，环保部门要求余土全部外运到 10km 外的指定渣土场 （P000208）。施工方随即办妥现场地质条件确认签证与余土外运签证，要求甲方对管沟开挖重新组价，调到 85 元/m³ （P000208）。甲方那边咬定：合同是单价合同，清单综合单价属闭口单价，现场怎么变都该按中标单价 28 元/m³ 结账（P000208）。两边谈崩，施工方把官司打到法院 （P000208）。

规则适用与处理结果（示例推演）：

法院审理后认定：本案是单价合同，按 2024 版标准第 3.1.8 条，单价合同分部分项工程量清单的准确性和完整性由业主兜着 （P000208）。项目特征是综合单价的定价根基——招标清单把土壤类别写成“三类土”、运距写成“2km”，现场鉴定却是“次坚石”、运距“10km”，属典型的“项目特征描述与实际施工不符”（P000208）。根据 2024 版标准第 2.0.27 条（工程量清单缺陷定义）及第 8.2 节（项目特征不符的价款调整）规定，甲方应按实际施工的项目特征重新确

定综合单价 （P000201、P000208）。最后，法院采纳造价鉴定意见，按实际地质与运距重测综合单价，判令甲方补足单价差额 （P000208）。

经验教训与履约避坑指引：

1. 业主须严把清单特征描述关：编单价合同招标文件时，项目特征描述要准、要细，现场真实条件不得隐瞒，模糊话术不得出现 （P000208）。描述不清，投标端失公平，履约端则招来一串单价调整索赔 （P000208）。

2. 施工方应建立“特征复核与当期签证”机制：施工过程中一旦发现隐蔽条件、地质水文或设计要求对不上招标清单的特征描述，必须在开工前向甲方与监理发出书面核实通知，并抓紧签署“项目特征变更确认单” （P000208）。该确认单是后续进行施工过程结算与价款调整的必备法定技术凭证 （P000201、P000208）。

特征描述的质量责任，其实两端都要担：发包端写得含糊，看似占了便宜，索赔找上门时才知道模糊的代价；投标端照单全收，等于替对方的粗糙买单。成熟的投标团队会把特征描述的疑点列成清单，答疑会上逐条问清——这份清单既是报价依据，也是日后主张权利的底稿。

这两起案例并排读，能看出一条清晰的分工线：单价合同里，特征描述错一个字，账就得重算，因为定价的根扎在特征上；总价合同里，清单少一列项，账反而不能重算，因为定价的根扎在合同图纸与总价包干上。看错这条线的团队，要么在高价索赔上空欢喜一场，要么在低价亏损里哑巴吃黄连。

2.3 多专业清单计价规范的横向对比与适用界限

跨专业、跨行业接活（房建配套市政道路、水利枢纽主体加配套通信系统集成之类）时，造价师与商务负责人最容易栽在“规范混用”上——不同行业主管部门发布的清单计价规范搅在一起，清单项目重叠、漏项、计量口径打架，结算争议跟着来 [来源: P000202, P000213, P000215]。把房屋建筑与装饰、市政、公路、水利、通信五大专业清单计价规范的横向差异与适用边界梳理清楚，是搭起跨行业组价与风控能力的关键一环 （P000202、P000204、P000213、P000215）。

2.3.1 五大专业清单规范体系架构与编码规则差异

由于各行业工程的技术特点、管理体制及投资主体存在差异，国家标准与行业标准在清单体系划分与项目编码上呈现出明显的差异化特征 （P000202、P000213）：

```

五大专业清单编码与架构横向对比：

---

专业领域　主管部门/依据规范　项目编码位数/结构　主要分类方式

---

房建与装饰　住建部 GB/T 50500-2024 / GB/T 50854　12 位阿拉伯数字分部分项/措施/其他项目 （P000203）

市政工程　住建部 GB/T 50500-2024 / GB/T 50857　12 位阿拉伯数字按道路/桥梁/管网/隧道专业分类 （P000203、P000220）

公路工程　交通运输部 公路工程标准招标文件体系　章节号+细目号按章节分类(设总则章) （P000213、P000215）

水利工程　水利部/住建部 GB 50501-2007/修订版　分类分项清单/编码建筑/安装/临时工程 （P000202）

通信工程　工信部 通信工程计价规范体系　专业编码+细目编码按通信线路/设备安装/管道工程划分 （P000213）

---

```

住建部体系（房屋建筑与装饰工程、市政工程）：

采用国家标准 GB/T 50500-2024 统一框架，配套《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T 50857）等 9 项工程量计算标准 （P000203、P000216、P000220）。项目编码统一为 12 位阿拉伯数字（一至二位为工程分类码，三至四位为专业工程顺序码，五至六位为分部工程顺序码，七至九位为分项工程项目名称顺序码，十至十二位为清单项目名称顺序码）（P000203、P000209）。

水利工程体系（GB 50501）：

由住建部负责管理、水利部负责日常管理和具体技术内容的解释，依据《水利工程工程量清单计价规范》（GB 50501）[来源: P000126]。其体系将工程划分为“分类分项工程清单”、“措施项目清单”、“其他项目清单”与“零星工作项目清单” （P000202）。水利工程将建筑工程与安装工程明确区分，且措施项目划分中包含水利特有项目（如导流工程、截流工程、围堰工程、施工安全防护等）（P000202）。其修订征求意见稿已将名称调整为《水利工程工程量清单

计价标准》，主编单位为中国水利工程协会与长江流域水利建设工程造价（定额）管理站 （P000126）。

公路工程体系（交通运输部）：

采用交通运输部《公路工程标准施工招标文件》工程量清单计量规则体系（P000213、P000215）。项目编码不采用 12 位数字编码，而是采用“章节号+细目号”的形式，并设总则章集中列计安全生产等开办性费用 （P000213、P000215）。其概预算依据是交通运输部 2018 年 12 月 17 日发布、2019 年 5 月 1 日实施的行业推荐性标准《公路工程概算定额》（JTG/T 3831-2018）与《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018），主编单位均为交通运输部路网监测与应急处置中心 （P000115、P000116）。

通信工程体系（工信部）：

依据工信部发布的通信工程计价规范，侧重于通信线路工程、通信设备安装工程及通信管道工程 （P000213、P000215）。其项目划分紧密结合通信网架构，设备费与材料费界限极其严格，且措施费多以人工费作为计算基数（P000213、P000215）。计价依据的现行件是信息通信建设工程预算定额（2017 版），例如第一册通信电源设备安装工程覆盖 10kV 以下变配电设备等安装与调试 （P000117）；随着新基建落地，5G 补充定额已逐项给出安装与拆除室内外线缆槽道、走线架、综合架柜等子目的人工消耗——例如安装室内线缆槽道每米 0.14 工日、拆除每米 0.06 工日，安装室外架空式综合架（柜）每个 5.64 工日、拆除每个 2.26 工日 （P000125）——新基建落地多久，计价依据就跟进多久。

选规范先于算工程量，这是跨专业项目的第一课。动手前花半天确认归口条线与适用文本，胜过事后推翻重来；拿错规范的组价，精度再高也是错答。团队里宜指定一名规范管理员，专门维护各条线现行版本与勘误动态，让算量的人永远拿的是对的尺子。

2.3.2 计量规则与工程量计算口径的行业壁垒

不同专业规范对同一施工内容的计量规则规定存在显著口径差异，商务负责人在跨专业组价与计量时，严禁套用房建习惯计算公路或水利工程量（P000202、P000213）：

土石方工程计量口径对比：

- 房建与市政工程：依据 GB/T 50854/GB/T 50857，挖土方按设计图纸尺寸以建筑物基础垫层底面积乘以挖土深度计算自然密实体积（不扣除工作面与放

坡增加量），放坡、工作面及支护开挖量均作为施工方案用量摊入综合单价（P000203、P000208）。

- 水利工程（GB 50501）：土石方开挖按设计图纸开挖轮廓线以体积计算（P000202）。因地质缺陷或超挖产生的超挖超填量，规范明确规定：若属于发包人责任的地质变更是按实计量；若属于承包人施工操作原因引起的超挖，其费用已包含在相应清单项目的综合单价中，不另行计量 （P000202）。

- 公路工程：路基土石方按图纸断面计量，利用方、借方与弃方须通过土石方数量计算表进行天然密实体积与压实体积的换算，并扣除桥涵等构造物所占体积 （P000213、P000215）。

钢筋与构件计量口径对比：

- 房建工程：钢筋按设计图纸长度乘以单位理论重量计算，设计明确的搭接长度计入工程量；因施工工艺或施工方案增加的搭接、施工用垫块/马凳筋则通过综合单价分摊或在措施项目中计列 （P000203、P000208）。

- 水利与公路工程：钢筋工程量按图纸计算，水利工程明确钢筋定位筋、架立筋、搭接及损耗是否另行计量须严格对照附录 A/附录 B 的项目特征说明，未明确独立计量的均计入综合单价 （P000202、P000213）。

跨专业校审要专设一道交叉核对：房建口算完的量，请懂水利或公路的同事用对方口径复算关键子目，两套结果摆在一起，口径差异当场现形。这道工序费时不多，却能拦下最容易翻车的计量差错——专业壁垒造成的错漏，恰恰要靠另一双专业的眼睛来补。

2.3.3 费用构成与特殊项目（甲供材料设备/措施费）处理规则对比

在费用构成以及甲供材料/设备、措施费的处理上，各大专业规范呈现出不同的合规逻辑 （P000202、P000203、P000206）：

甲供材料与工程设备处理规则：

- 住建部 2024 版标准（3.2.4 条）：甲供材料和工程设备仅计算乙方应承担的安装损耗和安装费用，采购单价不计入综合单价及投标总价，结算时直接扣除 （P000203、P000208）。若供货方负责安装，施工方仅提供配合服务，则分部分项不列项，仅计取“总承包服务费” （P000203、P000208）。

- 水利工程（GB 50501）：设有“甲方提供的施工设备与材料”特殊计价规则，甲供范围与结算扣除方式须按水利规范专用条款执行 （P000202）。

安全生产费用列计规则：

- 房建与市政工程：更名为“安全生产措施费”，在措施项目清单中独立列项，业主预付比例不得低于该费用总额的 50%（P000203、P000208、P000216）。

- 公路工程：安全生产费按交通运输部规定按建筑安装工程费的一定比例在总则章中按固定金额单独列出，作为非竞争性费用；环境保护与水土保持措施费则分散摊入各清单细目中（P000213、P000215）。

2.3.4 交叉工程界限与规范适用优先级

在综合性大型工程中，多专业交叉界面常引发规范适用纠纷（P000202、P000213）。商务口负责人须依据以下界限原则确定计价规范优先级：

交叉工程类型	常见交界界面	规范适用优先级原则	履约风险防控要点
城市快速路与公路衔接工程	城市规划区边缘与收费站交接处	以项目立项批复与行业行政主管部门归口为准：立项为发改/交通的采用公路规范，立项为住建的采用市政规范（P000213、P000215）	严格区分清单编码（12位码 vs 章节码）与安全生产费列计规则（P000203、P000213）
市政管网与通信管线工程	综合管廊内的通信缆线敷设	管道主体及管廊结构适用市政工程标准；缆线穿放、光缆接续及设备安装适用通信规范（P000203、P000213）	通信工程设备与材料划分极严，须防止设备采购款重复计入施工综合单价（P000213）

跨专业项目要同时核对房建口与专业口两套标准的适用关系，不能默认 GB/T 50500 一统天下——水利口 GB 50501 的修订征求意见稿明确由住建部负责管理、水利部负责日常管理和具体技术内容的解释（P000126），就是“一套国标、两个主管口”的直观例证。

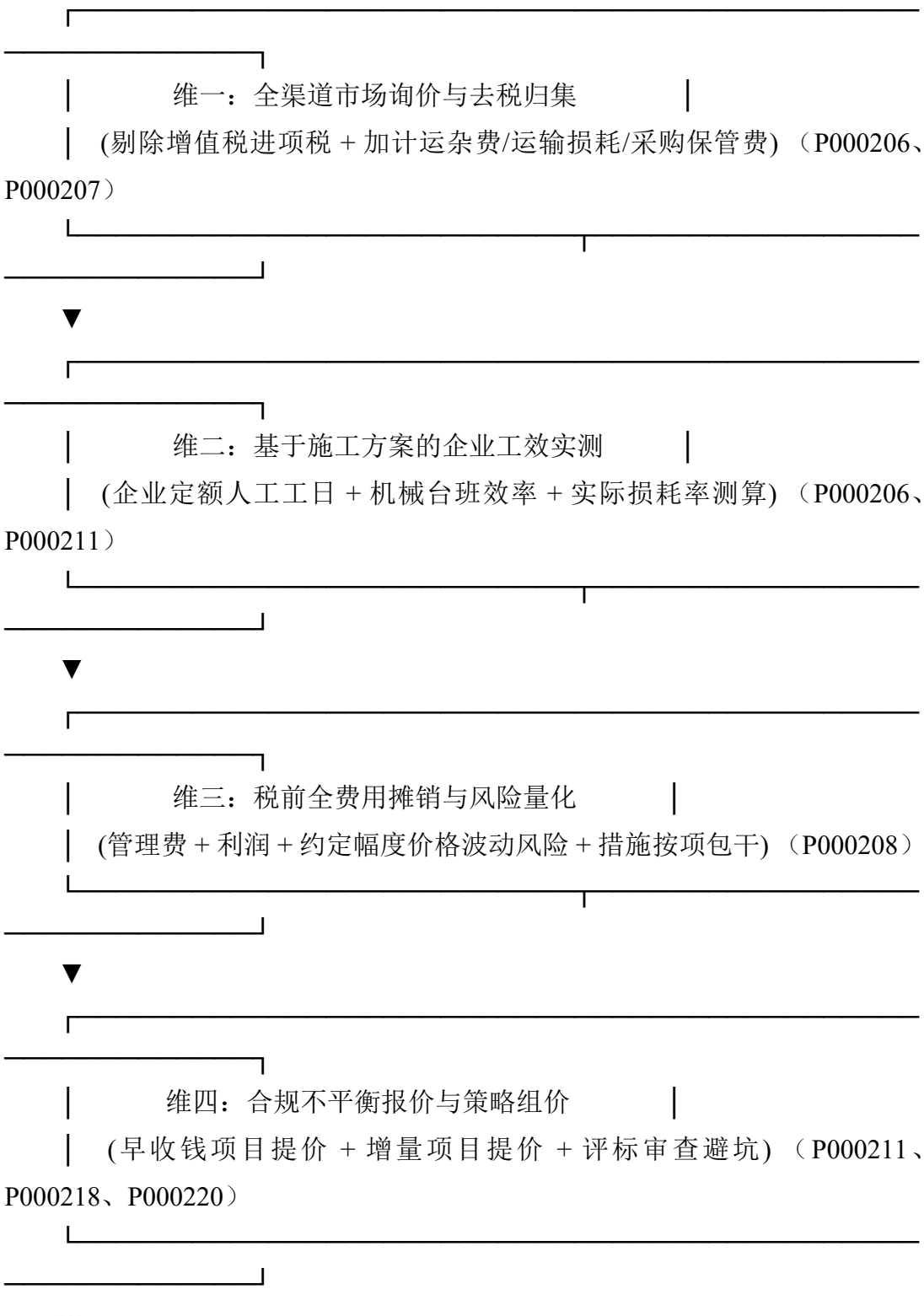
合同里宜单列一条规范适用专条：写明主体工程、配套工程各自遵循的规范名称与版本，交界界面按哪个口径计量。没有这条专条，交叉部位的争议迟早要闹上谈判桌；写了，现场遇到分歧翻开合同就能定夺。专条花不了半小时，省下的可能是数月的扯皮。

2.4 基于市场竞争的工程量清单自主组价思维模型建立

在 2024 版标准取消封顶线按定额计价的背景下，造价师与商务负责人必须摒弃“被动套定额”的传统思维，建立“市场询价、实测工效、风险摊销、策略组价”的自主组价思维模型 [来源: P000206, P000207, P000211, P000220]。

```
```

市场竞争自主组价四维思维模型：




```
```

2.4.1 市场询价机制与真实成本归集模型

市场询价是自主组价的根基。2024 版标准第 5.2.8 条明确将“市场询价、相关价格指数及类似工程市场成交价”作为最高投标限价与投标报价的核心依据（P000206）。

实战方法：商务口负责人市场询价与真实成本归集三步法：

第一步：多源询价与合规审验。

商务口负责人手里要攥着几条询价渠道：主材厂商直供价、区域代理商批发价、第三方造价资讯价格、企业历史采购成交价 （P000206、P000207）。询价时把交付条件问死（交货地点、运输方式、付款账期、发票开具形式一样不落）（P000206、P000207）。

第二步：含税价格去税与进项税抵扣计算。

根据“营改增”计价规则，综合单价中的材料费与设备费必须为不含增值税进项税额的价格 （P000201、P000206）。对于取得增值税专用发票的材料，按以下公式去税：

> 不含税材料原价 = 含税市场询价 ÷（1 + 适用增值税税率，如 13%或 9%）（P000201、P000206）

第三步：全成本要素归集。

材料最终进入综合单价的单价，不仅包含不含税原价，还必须按规定归集运杂费、运输损耗费及采购保管费：

> 综合单价材料基准价 =（不含税原价 + 不含税运杂费）×（1 + 运输损耗率）×（1 + 采购及保管费率）（P000201、P000206、P000207）

询价纪律比询价渠道更难坚持：同一材料至少取三个来源相互印证，来源、日期、条件逐条登记，缺一不可。行情波动期，隔周的报价就可能失真，台账里没有日期的旧价是负资产。询价员换人时，交接的不是一堆数字，而是这套纪律。

2.4.2 基于施工实施方案的企业定额工效实测

自主组价的核心在于以施工组织设计（施工实施方案）为载体，测算企业真实的工效与消耗量，打破政府定额的平均数藩篱 （P000206、P000211）：

人工费测算：

按施工方案定下的工种配置与工期安排，拿实际市场日工资单价，叠加项目所在地社会保险与公积金缴存成本综合归集，政府定额发布的人工单价严禁直接照抄。人工费口径里还藏着工日长度的坑：市场招工按天论价时，这个“天”是 8 小时还是 10 小时，直接决定与定额工日的换算系数，签约前务必同劳

务班组把口径谈死并写进合同附件。（P000206、P000211）。市场日工资的公开刻度可参照官方发布口径：广州市建设工程造价管理站发布的劳务日工资价格表列示模板工劳务日工资为 300—350 元/工日、普工为 220—270 元/工日，且注明每工日按 8 小时工作时间计算 [来源: P000332]——官方发布的劳务日工资已统一到 8 小时口径，可直接与定额工日比较。

施工机具使用费测算：

按项目拟投入的机械设备配置方案计算 （P000206、P000211）。租赁设备按市场租赁台班单价（含进退场费）计算；自备设备按台班折旧费、大修理费及经常修理费测算，并按实计算燃料动力费（如柴油、电力）与人工操作费（P000206、P000211）。

材料损耗率实测：

现场大宗材料（现浇混凝土、预拌砂浆、钢筋）的损耗率要结合施工工艺实测敲定，再对照消耗量定额附录的“主要材料损耗率取定表”核一遍。实测台账建议按分部分项立账，每条记录带上施工部位、班组与工艺条件——损耗率对工艺的敏感度远超直觉，同一批砌块在人工搬运与机械吊装下的损耗能差出好几个点，台账越细，日后组价的底气越足。（P000119）；对于超出现场合理损耗的部分，须通过工艺改良降低成本 （P000206、P000211）。

实测数据的沉淀要当成资产经营：按工序建档，按项目累积，按年度复盘。攒到一定厚度，企业定额便有了雏形，报价不再是凭感觉的加减，而是有据可依的测算。这些数据别人偷不走、买不去，是市场化定价年代里最硬的家底。

2.4.3 不平衡报价策略演进与合规防范实务

不平衡报价是商务口负责人在工程量清单招投标中提高项目现金流收益与结算利润的重要策略 （P000211、P000220）。然而，在 2024 版标准与司法审判双重约束下，不平衡报价的运用必须严守合规边界 （P000211、P000218、P000220）。

1. 传统不平衡报价的四大策略应用

早收钱策略（现金流优先）：先期开工的分部分项工程（土石方、基础、施工临时设施）单价报高些；后期项目（主体封顶后的装饰装修、绿化）单价报低些——资金早回笼，项目财务成本跟着降 （P000211、P000220）。

量增提价/量减降价策略（结算利润优先）：商务经理对招标图纸与现场精细复算，预判工程量必增的项目（地质复杂的基坑支护、设计深度不足的管道

开挖）单价报高；预判工程量大减或取消的项目（某些预留装饰项）单价报低（P000211、P000220）。

暂定数量与暂估价策略：招标清单里的暂定数量项目，预计必实施的，单价适当调高；预计落空的，单价调低 （P000211、P000220）。

图纸不全与凭吊单价策略：设计图纸含糊、特征描述模糊的项目，单价适当抬高，给后续设计变更与签证索赔预埋高单价基准 （P000211、P000220）。

2. 2024 版标准下不平衡报价的审查逻辑变更与合规避坑

2024 版标准取消了最高投标限价按定额计价的强制规定，对评标与履约阶段审查不平衡报价产生了重大影响 （P000211、P000218、P000220）：

评标委员会审查机制的变化：

从前评标专家拿投标单价同政府定额单价对照，来判别不平衡报价（P000211）。2024 版标准落地后，定额失去对比尺度的地位，评标委员会转而综合评估投标人的市场合理价格区间、类似工程历史造价数据及随标书报送的施工实施方案与成本分析 （P000211）。单价明显偏离市场合理区间的，评标委员会要投标人书面说明并交成本凭证；说不清楚的，可能被认定异常低价或不响应招标文件而废标 （P000211）。

站在投标人一侧，这份书面说明值得当正式文件对待：单价构成拆到人材机三层，附上采购询价记录与企业历史工效数据，既解评标委员会的疑，也替后续履约留下成本口径的书面底稿。说明写得敷衍的团队，等于把定价话语权提前交了出去。

报价说明也要留有余地：成本口径可以摊开，报价策略不必和盘托出。说明的边界在于证明单价合理，而非公开全部底牌——写过了头，等于把谈判空间提前清零。这份分寸，值得商务岗与法务岗坐下来一起划。

防范恶意不平衡报价的合同条款约定：

甲方编招标文件时，就该把不平衡报价的防范机制立起来 （P000211、P000220）：

- 约定单价偏差限额：合同里写明投标综合单价偏离拦标价相应单价达到约定幅度时，结算时对工程量增加超幅部分的单价按拦标价单价或双方确认的合理单价调整 （P000211）。

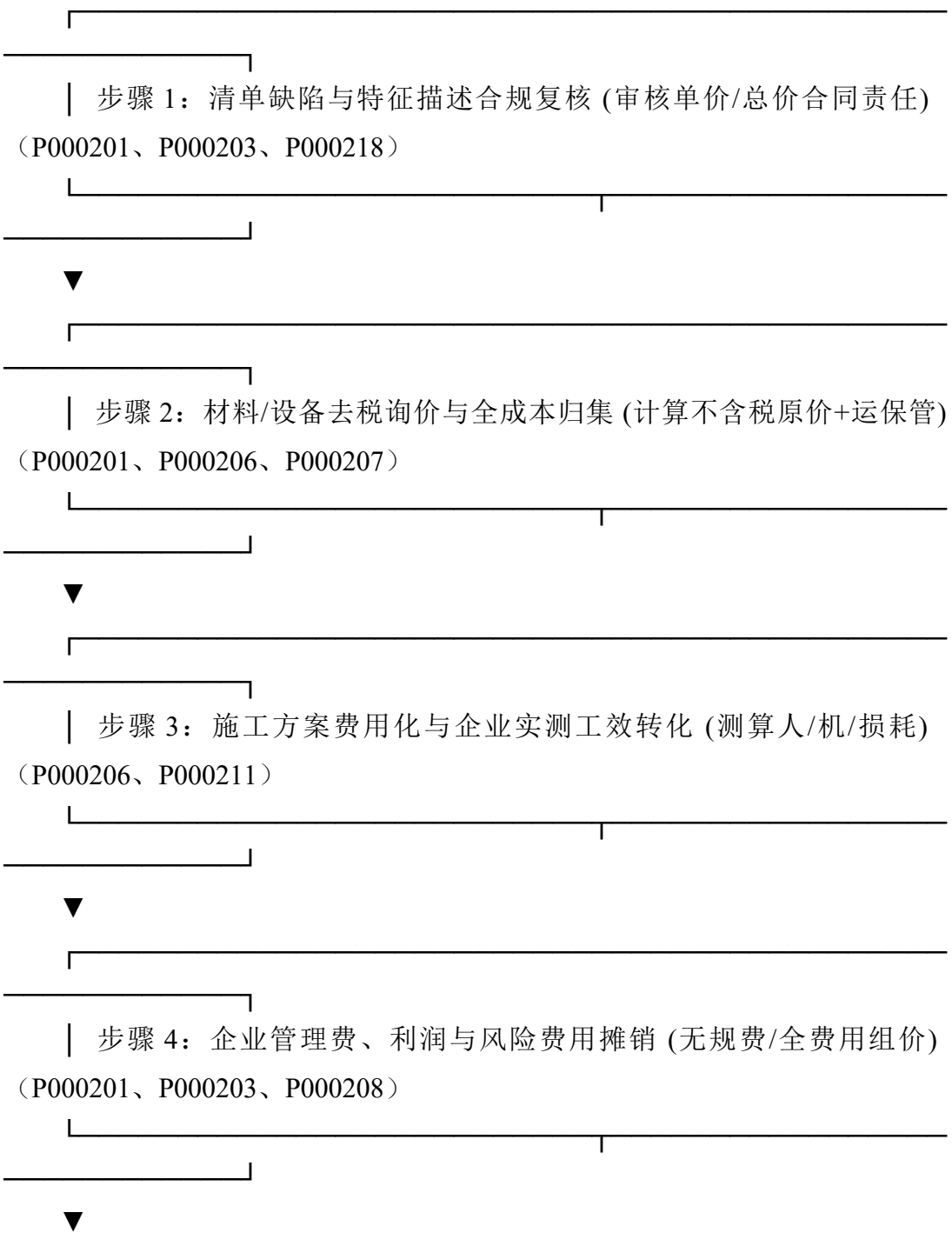
- 强化固定总价合同的清单缺陷责任：2024 版标准写明，总价合同下已标价清单项目（暂定数量项目除外）由施工方包干，想借初始清单数量偏差搞恶意不平衡报价索赔的路，被制度性堵死 （P000218、P000220）。

2.5 传统定额计价转向全费用综合单价新模式的落地指引与操作规程

为帮助造价条线与项目商务负责人顺利完成计价模式转型，本节将全费用综合单价与清单计价新模式的应用总结为涵盖招投标与施工履约全流程的标准操作规程 （P000201、P000203、P000206、P000208、P000211）。

```
```

全费用综合单价落地操作规程（五步法）：



┌──┐

│ 步骤 5：措施项目按项包干与增值税独立列计 (50%预付/9%增值税)│（P000204、P000208）

└──┘

```

**2.5.1 编制与审核阶段的操作规程**

**步骤 1：清单缺陷与特征描述合规复核**

**- 操作主体：造价师 / 商务经理**

- 执行要点：拿到招标工程量清单后，首先确认合同类型（单价合同还是总价合同）（P000201、P000218）。逐项复核清单项目特征描述与施工图纸的一致性，核查是否存在错项、漏项及工程量重大偏差 （P000201、P000218）。在单价合同下，重点记录特征不清项目；在总价合同下，全面算量核查，发现问题在答疑期内及时提出澄清 （P000218、P000220）。

**步骤 2：材料/设备去税询价与全成本归集**

**- 操作主体：询价员 / 商务经理**

- 执行要点：询价与去税的口径、公式与归集细目，与市场询价三步法一节完全同源，照单执行即可；此处只补一条纪律——询价记录须注明来源与日期，供评标质询与结算调差随时回溯 （P000201、P000206、P000207）。

**步骤 3：施工方案费用化与企业实测工效转化**

**- 操作主体：技术负责人 / 造价条线**

- 执行要点：基于拟定的施工组织设计（如大型机械进出场方案、深基坑支护方案、施工排水降水方案），测算人工工日消耗量、施工机具台班数量及材料损耗率 （P000206、P000211）。按企业实测工效计算出完成单位清单项目所需的直接人工费、材料费（含工程设备）及施工机具使用费 （P000206、P000211）。

**步骤 4：企业管理费、利润与风险费用摊销**

**- 操作主体：商务经理**

- 执行要点：取消传统规费计取，将生产工人社保公积金计入人工费、管理人员社保公积金计入企业管理费 （P000204、P000208）。结合项目管理难度、资金占用成本及市场竞争策略，测算企业管理费率与利润率 （P000208）。评
```

估市场物价波动（通常以±5%为风险包干临界点 （P000204））与施工条件风险，将风险费用摊入综合单价，合成税前全费用综合单价 （P000208）。

步骤 5：措施项目按项包干与增值税独立列计

- 操作主体：造价工程师

- 执行要点：复核措施项目清单，对属于总价包干的措施项目（如安全生产措施费、临时设施费），按拟定施工方案自主测算并补充列项填报包干总价（P000203、P000208）。在项目汇总阶段，将分部分项工程费、措施项目费与其他项目费汇总为不含税工程造价，统一乘以适用于本工程的增值税税率（如一般计税方法按 9%）独立列计增值税，形成最终投标总价或最高投标限价（P000203、P000208）。

2.5.2 履约与过程结算阶段的操作规程

施工过程结算与节点计量规程：

- 2024 版标准第 2.0.21 条与第 9、10 章全面推行“施工过程结算”机制（P000201、P000211）。发承包双方应按合同约定的施工过程结算节点（按时间节点或工程形象进度节点划分），对当期已完成的工程量进行计量，并对当期发生的工程变更、现场签证、索赔及物价调差进行汇总结算 （P000211）。

- 支付比例沿政策落地链执行：政府机关、事业单位、国有企业项目进度款不低于 80%（2022 年 8 月 1 日施行的部委通知底线），分段结算款导向不低于 90%（标准宣贯口径）（P000131）；经过双方签字确认的逐期结算文件直接作为完工结算文件的组成部分，未经对方同意不得重复审核 [来源: P000128]。

项目特征变更与价款调整规程：

- 施工过程中，一旦发现现场隐蔽地质、施工条件或设计变更导致实际施工的项目特征与招标工程量清单特征描述不符，商务口负责人须及时向业主提出“项目特征变更确认书”（P000218）。

- 价款调整原则：若合同中有适用单价的，按合同单价；合同中有类似单价的，参照类似单价调整；合同中无适用或类似单价的，由乙方依据市场价格及已标价清单的报价浮动率，编制税前全费用综合单价，经甲方确认后作为结算依据 （P000203、P000208、P000218）。

履约节奏靠制度而非自觉：每期结算的申报窗口、核对会议、付款节点排进项目日历，与进度计划同权重管理。节奏一旦松散，变更与签证就会积压，等到收尾一起算账，扯皮的空间翻了倍。当期结算的价值，一半在规则，一半在不折不扣的节奏感。

2.6 小结要点与本章证据边界

2.6.1 本章小结要点

计价模式的本质演进：

计价体系的指挥棒正从政府定额换到市场手上，这是一次根本性的换轨（P000206、P000207、P000211）。2024 版标准（GB/T 50500-2024）取消了最高投标限价按定额计价的强制要求，删除了定额作为编制依据的刚性约束，确立了“清单计量、市场询价、自主报价、竞争定价”的新格局 （P000203、P000206）。价格属性的三次转变（政府定价—政府指导价—市场调节价为主）与计价依据三支柱定位（清单=计价规则、定额=参考性依据、信息价=市场主体发布）是理解这一演进的时代坐标 （P000015、P000111）。

取费结构与税前全费用组价重构：

费用科目先动刀：独立的“规费”项目被整体拆除，将社会保险费与住房公积金融入人工费与企业管理费中；原“税金”明确更名为“增值税”并在汇总时独立列计；“安全文明施工费”更名为“安全生产措施费”且预付比例调整为不低于 50% （P000204、P000208）。税前全费用综合单价包含了人工、材料、机具、管理费、利润及约定风险费用，实现了不含税组价与市场化调价的无缝接轨（P000208）。

计价风险界限与风险摊销机制：

计价风险划分必须在合同里写死，“无限风险”一类字眼一概禁入（P000208）；单价与总价合同下清单缺陷各归其主的界线、措施包干与幅度外调差的配套规则，前文已逐条展开，此处只留一句提醒：条款落到纸面之前，任何口头默契都不算数 （P000218、P000220）。

多专业规范横向界限与自主组价实务：

五大专业的编码、计量与费用列计差异，以及跨行业组价的优先级原则，详见前文横向对比一节 （P000202、P000213、P000215）；“市场询价去税—企业工效实测—全费用摊销—合规不平衡报价”的四维组价模型，展开与算例同见前文 （P000206、P000211）。

2.6.2 本章证据边界

本章的所有理论论述、计算公式、规则解析、判例剖析及实战规程，严格限制在本章底料的 22 份源文件（编号[01]—[22]，对应研究底料库证据块 P000201—P000220 及网络检索证据块 WS-SX、WS-DH）范围之内，并合流了

研究底料库中定额体系与政策法规维度的深化证据（证据块 P000015、P000031、P000032、P000101—P000135、P000332 区间引用）。具体依据的文件边界包括：

核心国家标准与规范文件：

- 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）及其逐条对比、解析资料（源文件 01、03、04、05、06、08、10、11、12、14、16、18、19、20、21）。

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）（源文件 09、13、16）。

- 《水利工程工程量清单计价规范》（GB 50501-2007 及修订征求意见稿）（源文件 02）。

- 《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）及市政等 9 项计算标准（源文件 03、20）。

政策文件与行业法规凭据：

- 住建部《工程造价改革工作方案》（建办标〔2020〕38 号）（P000131）。

- 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》（源文件 22）。

- 《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》（源文件 15、17、22）。

- 定额家族谱与消耗量定额技术细则：2019 年《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（征求意见稿）（P000119）、公路概预算定额（JTG/T 3831-2018 与 JTG/T 3832-2018）（P000115、P000116）、通信定额与 5G 补充定额（P000117、P000125）、城市轨道交通估算指标（ZYA3-12-2024）（P000122）。

证据适用限制说明：

- 凡本章未列出的公路工程、通信工程具体定额子目及地方性细化规定，均不在本章推导范围之内；

- 本章 2.2.3 两则判例式复盘为依据源文裁判规则构造的示例性场景，金额与工程量为示意数据，不指向具体案件；裁判规则本身严格来自底料源文件 18、22；

- 所有关于增值税税率（如 9%、13%）与预付比例（如 50%）的数字，均严格遵循底料资料记载 （P000204、P000208）。非本章底料记载的外部法律行政法规不作为本章直接证据。

附 A：源引用对照清单（[N]编号 → 证据块锚点 → 源文件）

编号	证据块锚点	源文件	内容要点
[01]	P000201	01_【逐条比对】GB/T50500-2024 与 2013 版计价规范变化分析	新旧标准章节结构、条文措辞、清单缺陷定义及各环节规则变动的逐条对照
[02]	P000202	02_GB50501-2007_水利工程工程量清单计价规范_全文	水利工程清单计价规范体系、建筑与安装工程划分及发包方提供设备与材料的特殊计价规则
[03]	P000203	03_GBT50500-2024_建设工程工程量清单计价标准_全文	2024 版国家标准全文条文：综合单价定义、计价风险划分、过程结算及合同价款调整
[04]	P000204	04_新旧规范主要十大变化总结	标准性质、规费取消、增值税独立列计、定额依赖削弱等十大关键演进
[05]	P000205	05_计量与计价流程图	全流程计量与计价工作流框架及各阶段责任主体划分指引
[06]	P000206	06_造价室_新旧标准对比解析	工程价格信息及造价资讯的归集应用、去定额化背景下的最高投标限价编制逻辑
[07]	P000207	07_2024 版标准应用指南	住建部标准定额司背景解读、市场化造价改革导向及实战应用指引
[08]	P000208	08_【433 项计价要点】	433 项细化计价要点：单价合同与总价合同风险范围划分、措施项目包干操作规则
[09]	P000209	09_建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）	2013 版强制性国家标准原文，新旧计价模式对比与传统定额取费结构分析基础
[10]	P000210	10_宣贯资料整理	官方宣贯材料中市场询价、自主报价及竞争定

			价机制的核心要义
[11]	P000211	11_“核心条款变化”影响重大	去定额化后评标委员会对不平衡报价审查模式的转变及招投标双方风险规避策略
[12]	P000212	12_2024 版与 2013 版对比（媒体知识库）	新旧规范在项目划分、竞争性费用界定及合同价款结算机制上的差异对比
[13]	P000213	13_2022 与 2013 版规范差异分析	计价规范修订过程中的结构调整、推行过程结算及引入清单缺陷概念的历史演进
[14]	P000214	14_逐条对比征求意见稿变化	征求意见稿与现行规范在条文增删、法律术语对接及风险承担主体上的差异
[15]	P000215	15_EPC 项目风险防范与成本管控案例解析（一）	EPC 总承包模式下清单计价应用、风险划分及合同类型选择的实战培训框架
[16]	P000216	16_新旧标准逐条对比表	新旧标准全条文逐条比对数据，精确核对安全生产措施费、规费取消等条款变动
[17]	P000217	17_EPC 项目风险防范与成本管控案例解析（二）	房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法与新清单标准的对接实践
[18]	P000218	18_从法律角度看《标准》的 10 大变化	建设工程法律与司法裁判视角：推荐性标准效力、固定总价包干责任及司法鉴定衔接
[19]	P000219	19_新标准征求意见稿发布	住建部发布新标准的政策背景、改革方向及完善造价市场形成机制总体思路
[20]	P000220	20_解读与全过程造价管控实务专题培训班邀请函	9 项工程量计算标准配套发布信息及招投标不平衡报价合理调整等实务审计要点
[21]	WS-SX	21_陕西省住建厅转发标准发布宣贯（官方页面存档）	住建部 2024 年 11 月 26 日批准发布 GB/T 50500-2024，2025 年 9 月 1 日起实施

[22]	WS-DH	22_德恒律所新版计价标准法律分析	新标准对固定总价结算模式影响的法律分析及民法典、建工司法解释（一）裁判逻辑

附 B：本章术语速查

术语名称	英文/标准缩写	核心定义与实战要点
工程量清单	Bill of Quantities (BOQ)	建设工程计价的法定载体，表现拟建工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目名称和相应数量的明细清单 （P000203、P000209）。
税前全费用综合单价	Pre-tax Full Cost Unit Price	完成单位清单项目所需的人工、材料、机具费用及企业管理费、利润与约定风险费用之和，不含增值税，规费已并入人工与管理费中 （P000203、P000204、P000208）。
最高投标限价	Maximum Bidding Price	招标人编制的最高投标允许价格上限。2024 版取消了按定额计价的强制规定，改按市场价格信息与造价数据编制 （P000203、P000206）。
清单缺陷	BOQ Defects	招标工程量清单中出现的错项、漏项、工程量偏差以及项目特征描述不符等情形，其风险随合同类型（单价/总价）不同而重新分配 （P000201、P000218、P000220）。
安全生产措施费	Production Safety Measure Fees	原“安全文明施工费”，用于施工安全、文明施工与环境保护的专项费用，预付比例不得低于 50% （P000204），且属于措施包干计价的法定例外 （P000216）。
施工过程结算	Construction Process Settlement	发承包双方按合同约定的工程形象进度或时间节点，对当期已完工程量及变更、索赔进行当期计算、确认与支付的结算模式 （P000203、P000211、P000213）。
不平衡报价	Unbalanced Bidding	投标人保持投标总价不变，通过调整内部各清单项目的综合单价，以争取早期现金流回笼或结

企业定额	Enterprise Quota	算追加利润的报价策略（P000211、P000220）。施工企业根据自身技术装备、施工工艺与管理水平测算的内部消耗量标准，是市场化自主报价的内核依据（P000203、P000207）。

（本章由总包创研院研究团队基于逐条可回溯的底料源文件编写：正文数字凡底料库有对应证据块的均改挂证据锚点[来源: Pxxxxxx]，其余保留源编号[N]并经源文抽查核实，全部锚点与编号可按附 A 对照核验。）

<!-- chars: 19974 -->

第 3 章 精准测定消耗量与人工材料基准，建立企业内部定额

出品：总包创研院研究团队

本章事实纪律声明：本章全部标准条款、测时数据、消耗量数值、定额基价与文号，均逐字取自本书研究团队采集整理的事实资料库（含国标全文、各省定额文本、修编交底资料与实务算例），正文随文标注[来源: P 锚]编号，读者可按锚号回溯核验；无源不写，解读性判断均在文中明示为解读口径；文中【示例性复盘】之案情为依据源文计价规则构造的示例性场景，不指向具体案件。

本章解决造价人与商务口的一块心病：预算定额退场后，企业真实施工工效与成本底线怎么测、怎么用。住建部已明确取消最高投标限价按定额计价的规定并逐步停发预算定额，“套定额、测政府价”的旧打法正在失效[来源: P000317, P000318]。读完本章，读者能走通现场工效实测与消耗量测定的标准路径，辨清特殊工况的扣加细节，用换算与补充定额机制对付复杂环境，搭起贴合本企业水平的消耗量定额库，在市场化竞价与成本管控中握住主动[来源: P000304, P000311, P000320]。

3.1 施工现场工效实测与人工、材料、机械消耗量测定的标准路径

3.1.1 施工现场工效实测方法与三要素消耗量构成

正常施工条件下，完成一定计量单位合格的分项工程或结构构件，所需人工、材料、施工机械台班的数量标准，构成计价依据的基础消耗量[来源: P000312, P000320]。造价师想跳出通用预算定额的窠臼，第一步是把人工、材料、机械台班三大要素消耗量的构成与实测原理吃透（P000311、P000320）。

1. 人工消耗量指标的科学构成

现场实测人工消耗量，不能把工人现场作业时间直接当定额工日记账，而要先拆成四大法定构成[来源: P000302, P000311, P000315]：

测时的站位是门手艺：站得太近，工人紧张、动作变形；站得太远，看不清手法、记录含糊。侧后方一步半的位置，既看得见双手，又不挡去路，是被验证过无数次的黄金点位。观测者还要管住自己的表情——皱一次眉，被观测者就多一分表演欲，数据便掺了水分。

基本用工：完成该分项工程主要建筑工序必须消耗的技术工种与普通工种工日（P000302、P000311）。以砌筑小型空心砌块墙为例，砌块搬运、砌筑、调制砂浆这类直接操作都算基本用工（P000311）。

工时口径要与工资口径对表：班组按件计酬，测时按过程记录，两套账月底一对，差异就是管理的镜子。件数虚高说明验收松，工时虚长说明窝工重——镜子照得勤，两个口径会越走越近，企业定额的底数就在这个过程中自然长出来。

超运距用工：材料、半成品自现场集中堆放点或工地仓库运抵操作地点，超出预算定额规定标准运距（如超出现场常规水平运输距离）而增加的搬运工日（P000302、P000311、P000315）。

辅助用工：主工种开工前或施工当中，须由辅助工种配合完成的辅助性工作所耗工日（P000302、P000311）。

人工幅度差：合理施工组织条件下，因各工种工序交接、工艺间歇、现场临时移动、工程质量检查等不可避免又无法直接计入具体工序的时间损失

记录表要给异常留一栏备注栏：停电几分、待料多久、谁来打扰，随手一行小字，整理时就省去集体回忆。异常记得勤的班组，测出的净工效才立得住；异常栏空白的记录，反倒最可疑——没有意外的一天，本身就是最大的意外。（P000302、P000311、P000315）。编制预算定额时，它通常按基本用工、辅助用工与超运距用工之和的一定比例计取；企业实测工效时，它负责修正现场观测的净工效数据（P000311）。机械进行土石方、打桩或构件安装时，人工随机械产量计算，其人工幅度差直接按机械幅度差执行（P000302）。

2. 材料消耗量指标的科学构成

材料消耗量由材料净用量与不可避免的损耗量两部分加总[来源: P000311, P000316]。

净用量：按工程设计图示尺寸计算、实体构成的材料数量（P000304、P000311）。

损耗量：覆盖材料自工地仓库或现场堆放点运至操作地点途中的施工场内运输损耗、施工操作损耗与现场堆放损耗[来源: P000302, P000303, P000315]。设计规范规定的预留量与搭接量（如钢筋重叠搭接）不算损耗量，应直接计入工程量净用量（P000302）。

材料损耗率与总消耗量的计算公式为（P000311）：

\\[\text{材料损耗率} = \frac{\text{损耗量}}{\text{净用量}} \times 100\%\\]（P000311）

\\[\text{材料消耗量} = \text{净用量} \times (1 + \text{材料损耗率})\\]（P000311）

3. 机械台班消耗量指标的科学构成

机械台班消耗量按每日 8 小时工作制计算，由主机台班消耗量、配合辅助机械台班消耗量与机械幅度差综合确定（P000302、P000311、P000315）；单位价值 2000 元以内、使用年限一年以内、不构成固定资产的小型施工机械或工具（如套丝机、灰浆搅拌机等工具用具）不单列台班，费用进企业管理费，燃料动力计入材料费（P000302、P000303、P000304、P000315）。

量与价的会合点：单位估价表。它以全国统一建筑工程基础定额或各省市自治区建筑工程预算定额规定的工料机数量为基准，乘以一个地区的工人工资单价标准、材料预算价格、机械台班预算价格，算出以货币表现的各分项工程或结构构件的定额单位预算价值表；编法一句话：分项工程直接费单价（基价）＝Σ（工、料、机消耗量×相应预算单价）＝人工费+材料费+机械使用费（P000311）。资料库存有一张砌块墙单位估价表（计量单位 10m³），可直接拿来演练（表 3-1）。

3.1.2 人工、材料与机械消耗量的精准测定路径与执行步骤

现场成本条线与商务口负责人测定企业施工工效，标准路径是“现场技术测定法（计时观察法）为主，理论计算法与统计分析法为辅”（P000311、P000316）。

【可执行步骤：现场工效与消耗量测定四步走】

第一步：确定测定对象与正常施工条件

挑选具备代表性施工技术水平、达到国家质量验收标准（合格品）的施工班组与工点，把施工工艺流程、机械配备规格与 8 小时工作制条件交代清楚（P000302、P000312、P000315、P000320）；施工组织不当、材料供应中断这类非正常停工因素要排除（P000312、P000320）。

第二步：用计时观察法实测工效与工日

以写实记录法或工作日写实法对工人现场施工全过程做连续时间追踪（P000316），基本用工时间、辅助用工时间与非施工时间（机械故障停工、违章操作时间）要分得清清楚楚。多轮连续测定得出单位分项工程净工日数后，按规定叠加超运距用工、辅助用工与人工幅度差，即得真实的人工定额工日（P000302、P000311、P000315）。

第三步：理论计算加现场盘点，测材料损耗率

标准砌体、管道等规格化材料，先按设计图纸与物理尺寸用理论计算法求净用量（P000304、P000311）——例如 240mm 厚砖墙每立方米净用标准砖 529 块（P000304）；再在现场设测定试验区，登记领料总量、废料残渣量与工程实体完成量，按公式算出场内运输、堆放与操作损耗率，进而定出合理的总消耗量（P000302、P000311）。

第四步：测机械台班工效与幅度差

挖掘机、打桩机、吊装机械等主力机械，按单机或主机配辅助机械的方式测定（P000302、P000315）；记录额定负荷下的循环动作时间与产量，叠加机械现场转移、供电间歇等因素确定机械幅度差，最终测出每单位工程量的机械台班消耗量（P000302、P000311、P000315）。

【实战数字应用与对比案例】

案例 1：240mm 厚砖墙（每立方米）消耗量与综合费用测算（P000304）

案情：某建筑工程要测算砌筑 240mm 厚砖墙的成本底线。项目部调出的消耗量定额显示，该分项每立方米标准消耗量为：人工 1.2 个工日；标准砖 529 块；M5 水泥砂浆 0.23m³（含合理损耗）；灰浆搅拌机 0.05 台班（P000304）。市场实价为：人工日工资 180 元/工日，标准砖 0.8 元/块，M5 水泥砂浆 280 元/m³，搅拌机台班单价 320 元/台班；预算定额口径同时明确企业管理费费率 8%、利润费率 5%（P000304）。

测算：造价人按“量×价、再乘费率”两步走：

1. 人材机直接成本 = 1.2×180 +（529×0.8 + 0.23×280）+ 0.05×320 = 216 + 487.6 + 16 = 719.6 元（P000304）；

2. 管理费以人材机成本为基数：719.6×8% = 57.57 元；利润以“人材机成本+管理费”为基数：(719.6+57.57)×5% = 38.86 元（P000304）；

3. 分项工程综合费用合计 719.6 + 57.57 + 38.86 ≈ 816.03 元，此价格可直接用于招标控制价、投标报价及结算（P000304）。

教训/启示：消耗量定额给的是客观物理消耗“量”，价格、费率怎么变，这个“量”都稳坐计算基准不动；预算定额则既定量又固化计价费率（P000304、P000320）。施工企业建内部定额必须做实“量价分离”——实测消耗量当不变基准，市场人材机价格与管理费率当动态变量，真实成本才算得准（P000304、P000317、P000318）。

案例 2：安装工程 DN50 镀锌钢管（每 10m）消耗量测算（P000304）

案情：某给排水工程安装 DN50 镀锌钢管 10m，消耗量定额确定消耗指标为：人工 0.8 个工日；DN50 镀锌钢管 10.3m（含 3%损耗率）；管卡 5 个；密封胶 0.5kg；电动套丝机 0.03 台班；切割机 0.02 台班（P000304）。市场价格为：人工 200 元/工日，钢管 60 元/m，管卡 2 元/个，密封胶 15 元/kg，套丝机 450 元/台班，切割机 200 元/台班（P000304）。

裁判/处理：按消耗量测算人材机直接成本：

* 人工费：\\(0.8 \times 200 = 160\\) 元 （P000304）

* 材料费：\\(10.3 \times 60 + 5 \times 2 + 0.5 \times 15 = 618 + 10 + 7.5 = 635.5\\) 元 （P000304）

* 机械费：\\(0.03 \times 450 + 0.02 \times 200 = 13.5 + 4 = 17.5\\) 元（P000304）

直接成本合计 \\(160 + 635.5 + 17.5 = 813\\) 元（P000304）。安装专业口径按管理费费率 10%、利润费率 6%续算：管理费 813×10% = 81.3 元，利润 (813+81.3)×6% = 53.66 元，分项工程合价 813 + 81.3 + 53.66 ≈ 947.96 元（P000304）。

教训/启示：安装工程管材 3%的损耗率，测的是现场切割、套丝等操作损耗（P000304）。造价人现场核算若发现实际切割损耗高出 3%，就要追查是图纸套丝不当还是刀头磨损造成超标，进而推动现场改工艺（P000304、P000320）。

两个案例还透露一个共性：费率的基数比费率本身更容易吵起来——管理费乘直接费还是乘人工费，利润乘前两者之和还是单算，合同里少写一句，结算就多一场拉锯。把基数写死，比把费率谈低更值钱[来源: P000304, P000320]。

3.1.3 国标测时方法：GB/T 23859-2025 的坐标、术语与全流程

谈定额测定，先把“法定方法”的坐标立起来。GB/T 23859-2025《劳动定额测时方法》由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 2025-12-31 发布、2026-04-01 实施，代替 GB/T 23859-2009，由人力资源和社会保障部提出，全国劳动定额定员标准化技术委员会（SAC/TC131）归口，起草单位为北京信息科技大学、中国机械工业联合会、首都经济贸易大学、中国劳动和社会保障科学研究院[来源: P000354]。适用范围一句话讲清：规定作业过程中劳动定额测时的基本要求、测时前准备、测时实施与结果分析，适用于各类组织产品生产（或服务提供）作业过程中的劳动定额测时（P000354）。

与 2009 版相比，2025 版的技术变化要逐条记牢：范围适用内容有更改；秒表测时法的术语和定义有增加；作业要素、定时点、延续时间、测时记录表、观测周期的术语表达有更改；应用范围和条件删除；测时的方法和要求内容更改；删除循环测时法与整体测时法；增加影像记录法（P000354）。两条加粗变化直接改写现场作业方式：教科书里的循环测时法、整体测时法不再是标准方法，录像设备做影像测时拿到了“国标入场券”。标准还经规范性引用文件接通两个配套标准：GB/T 14002《劳动定员定额术语》与 GB/T 14163《工时消耗分类、代号和标准工时构成》，劳动定额的制定采用 GB/T 14163（P000354）。

对工程定额的意义要摆正位置：这部标准管的是劳动定额的测时方法，是施工定额、企业定额乃至预算定额人工消耗量测定的方法源头——定额里每一个"工日"背后，都应当站着一组合格的测时数据。理解了测时，才算理解定额人工消耗量的"出厂检验规程"。

读标准先读术语。GB/T 23859-2025 用九个术语搭起测时的话语体系（表 3-2），建议测定人员逐字背下——现场记录表、成果文件、争议答辩用的都是这套语言。

表 3-2 GB/T 23859-2025 测时核心术语速查（定义实录）

术语	定义（标准原文实录）	现场含义
秒表测时法（3.1）	在工作现场以作业活动为对象，对构成作业活动的作业要素进行周期性观测，用秒表记录其时间消耗的一种方法（P000354）	最基础的现场测定法
作业要素（3.2）	能够完整地实现特定目标的作业活动组成单元或作业步骤（P000354）	测时的最小计量单元
定时点（3.3）	作业步骤中相邻两作业要素之间的分界标志（P000354）	按表的"发令枪"
延续时间（3.4）	对某一作业要素（或工序、作业步骤）进行一次完整观测所获得的时间值（P000354）	一次观测的成果值
测时记录表（3.5）	观察、测时记录内容的表格（P000354）	成果载体，样表见标准附录 A
观测周期（3.6）	观测一次完整的作业过程时间（P000354）	一个完整循环
观测次数（3.7）	测时过程中对作业过程中作业要素观察、测定其时间消耗的回数（P000354）	测几轮才够，见 3.1.3 节测前准备第五步
异常值（3.8）	由于受不正常因素影响，测时数	必须剔除的对象

	列中出现的过大或过小的作业要素延续时间值（P000354）	
组合作业要素（3.9）	若干个连续的作业要素组成的测时单元（P000354）	合并观测的备用单元

标准把测时前准备固化成五步，每步都有硬要求。

测前摸底别省：跟着班组干半天杂活，递递砖、拌拌浆，工人当你是自己人，动作才不设防。冷冰冰架着秒表进场的观测者，测到的多半是一场表演。半天杂活换来的信任，比任何观测技巧都值钱。

第一步，确定测时对象。观测对象怎么选，直接决定数据属性：为制定标准时间或标准资料测时，选“中等水平合格工人”；为总结推广先进经验测时，选先进操作者（P000354）。这是定额水平属性的现场源头——预算定额按社会平均水平编制[来源: P000322]，对应“中等水平合格工人”的观测值；拿先进操作者的数据编普遍执行的定额，水平会系统性偏高。

第二步，准备测时工具。秒表测时法备秒表、测时板、测时记录表，按顺序对各作业要素逐一观察、连续记录起止时间；影像记录法另备摄影或录像设备，影像须能精确记录作业操作细节与所耗时间并可重现；做时间研究还应备钢卷尺、千分尺、弹簧秤、转速表等量具，用以测定观测时的作业条件（如机器转速）（P000354）。

第三步，收集资料。测时前按实际收集：工作地供应与服务条件；劳动环境（温度、湿度、照明、噪声等）；设备名称型号与刀夹量模具名称规格，或作业所需工具设施；加工零件名称图号及材料质量技术要求，或服务对象特征；作业者姓名、技术等级、本专业工龄（P000354）。这些要素对应标准附录A的记录表表头——测时数据脱离作业条件就失去解释力，同一工序换个设备型号，延续时间便不可比。

第四步，划分作业要素。对多工序构成的生产（或服务）过程测时前应预先划分，五条原则：按测时目的和任务划分；定时点明显易辨，选声音、视觉上能区别各要素起止的标志；手工与机械作业要素分开；定量与变量作业要素分开；重复与间断作业要素分开（P000354）。“三个分开”是数据可用的关键——手工与机械分开才能分别核定人工与机械消耗；定量与变量分开才能识别哪些要素耗时随对象特征漂移。

第五步，预定测时次数。观察次数按标准表1确定：按生产类型（大批、中批、成批、小批）与作业要素延续时间（小于0.1min、0.1～0.3min、大于0.3min）给出稳定系数（机动、手动分列）与观察次数。可辨认的取值规律：大批生产下，延续时间小于0.1min的要素，稳定系数机动1.5、手动2.0；0.1～

0.3min 的，机动 1.3、手动 1.7；中批生产对应档位为机动 2.5 与手动 1.8（小于 0.1min）、机动 1.5 与手动 2.0（0.1～0.3min）、机动 1.3 与手动 1.7（大于 0.3min）；成批生产机动 1.7、手动 2.5；小批生产放宽到机动 2.0、手动 3.0；观察次数按要素延续时间 10、20、30min 分档，从 10 次到 25 次不等，表中注明延续时间值为预测值（P000354）。规律直白：作业越不稳定、批量越小，稳定系数越宽、观测次数越多；手动作业波动天然大于机动，稳定系数一律更高。

秒表测时法观测前五件准备事：检查校对秒表性能与精度；填记录表表头；试测几个操作循环熟悉方法与定时点；把要素代号顺次填入记录表；观测位置宜选操作人员侧后方或前方，看清操作、便于记时、又不干扰操作者（P000354）。正式观测：自第一个操作周期第一个作业要素起，在每个定时点处读秒表，记入该要素相应周期的终止时间栏；中断时间单独记录并注明起止，不正常因素一并记载；下一要素定时点出现前完成本要素的观测记录（P000354）。

影像记录法是 2025 版新增方法，三条要领：录制设备保证画面清晰；拍摄宜事先与作业人员沟通并取得同意；留存影像资料，自第一个操作周期第一个作业要素起，从影像读取各定时点时间记入记录表，分析中发现中断时间同样单独记录、注明起止（P000354）。影像法的价值在“可重现”——事后可反复核对定时点读数，减少现场误读，对钢筋绑扎、模板拼装这类工序复杂、动作快的作业尤其适用。“取得作业人员同意”是程序要件：影像日后要作定额测定依据归档，程序合规才经得起质疑。

两类方法背后是三条统一基本要求：人员上，测时人员应经测时方法培训，测前对工艺、工时消耗分类的掌握符合培训要求；环境上，宜选生产、服务相对集中的场所；状态上，应保持正常生产条件下原有作业状态（P000354）。“保持原有作业状态”常被忽视——被观测者一旦“表演性加速”或刻意放慢，数据即告失真，这正是标准强调观测位置“不干扰操作者工作”的原因（P000354）。

现场测完只算半程，标准把测时结果分析设成三道关卡。

第一关，算延续时间、剔异常值。作业要素延续时间是本要素终止时间与前要素终止时间之差（P000354）——记录表记的是累计读数，整理时逐项相减才得要素耗时。算平均延续时间前，宜先定上下管理界限剔除异常值，也可用三倍标准偏差法定界——附录 B 规则：偏离平均值三个标准差以外的数值视为异常值，凡大于管理上限或小于管理下限的延续时间值均删（P000354）。白话

讲：先算初平均值与标准差，用“平均值上下各三个标准差”圈出正常带，带外数据一律不要。

第二关，检验观测次数够不够。为保证精度，实际观测次数应大于给定测时相对误差对应的必要观测次数；可靠度 95%时按标准公式计算必要次数。相对误差取值依劳动定额工作一般规定：制定时间定额标准取 5%，制定一般时间定额取 10%。算出的必要次数小于（或等于）剔除异常值后的实际次数，不再补测；大于则补测（P000354）。这一关专防“测三五轮就定数”的粗放做法——精度要求越高（5%档），观测轮数越多。

第三关，求平均延续时间。作业要素平均延续时间，取剔除异常值后实测延续时间的算术平均值（P000354）。三关走完，一个作业要素的“标准耗时”才算落地。标准同时要求把结果反馈到改进环节：根据要素划分、实际延续时间与数据处理结果，分析总结先进操作方法，提高时间定额水平，提出改进方案并推广应用（P000354）——测定不是终点，改进才是。

标准附录 C 给了一个可以照抄的完整案例，测定人员不妨当“作业范本”研读。

测什么。某轴套零件，在 C620-1 普通车床上车外圆、心轴装卸。已知：直径 D=80 mm、加工长度 L=180 mm、切入切出长度合计 10 mm、零件质量 1.2 kg、材料 45 号钢、硬度 HB=255～305、参考转速 305 r/min、参考进给量 0.28/r、表面粗糙度与精度 Ra3.2 μm、IT9、走刀次数 1（P000354）。

怎么选人、测几轮。选同等数量的初、中、高三级经验工人（甲、乙、丙）采集数据（P000354）；工序划为 7 个作业要素，手工与机械分开，定时点明显易辨（P000354）；观测次数按标准表 1 预定 10 次左右，因定额时间 4 min，暂定 8 次（P000354）。

测出什么。工人甲七个要素平均延续时间：装上零件 0.6 min、开车 0.055 min、移动刀架 0.28 min、车削 2.25 min、退刀 0.21 min、停车 0.09 min、卸下零件 0.43 min（P000354）；两项不正常情况剔除：零件拿了两次（1.33 min）、零件落地（0.83 min）（P000354）——“中断单独记录、不正常因素记载”由此落地。

怎么对比改进。机动时间：定额切削用量为吃刀深度 3mm、进给量 0.28mm/r、转速 305r/min；工人丙用 0.33mm/r、230r/min，机动 2.5 min；工人乙改车刀角度，用 0.28mm/r、380r/min，机动 1.8 min，比丙省 0.7 min。辅助时间：工人丙把压紧轴套的垫圈开槽，卸螺母一圈即取下垫圈，装卸 0.85 min，比乙的 1.2 min 省 0.35 min。操作机床：工人甲左右手配合好，0.64 min，比乙

的 0.8 min 省 0.16 min（P000354）。三人分项合计 3.92、3.8、4.1 min，定额时间合计 3.92 min（P000354）。

改进后定多少。取长合成：甲 0.64＋乙 1.8＋丙 0.85＝3.29 min；总宽放率 17%，单件定额 3.29×(1+17%) ＝ 3.8 min；原定额 4 min，提高 5%（P000354）。

案例给工程测定的迁移经验：**初、中、高搭配等于一次采齐“平均水平”与“先进经验”两类数据；异常情况表与记录表分列，剔除有据；“取各家之长再乘宽放”与预算定额人工“基本用工+超运距+辅助用工+幅度差”的构成（P000302）一脉相通——测定数据是净的部分，幅度差是宽放的部分，相乘相加才是定额工日。

测时这件事，工具比热情重要：一块合格的秒表、一张印好要素代号的记录表、一个不打扰工人的站位，凑齐这三样，数据才有八成把握；缺一样，后面三关算得再细也是在补救先天不足[来源: P000354]。

3.1.4 定额编制五大方法对号入座：测定之外的四条腿

测时法管“人工耗时怎么测”，但一本定额的消耗量来源不止一条腿。行业实务文献把定额编制方法归纳为五种，各有适用场景（表 3-3）[来源: P000356]。

表 3-3 定额编制五大方法适用场景表

方法	要义（资料库口径）	优点	局限	适用场景
技术测定法	在正常施工条件下，对施工过程中的具体活动进行现场观察，详细记录工人和机械的动作、时间消耗、材料消耗、完成产品数量等，将记录结果加以整理，客观分析各种因素的影响，从而制定定额标准	科学性和准确性较高	大量观测耗时费力较多	制定新定额和典型定额（P000356）
理论计算法	通过对机械额定能力、施工图纸及其使用材料、结构和方法的研究，用理论公式计算出产品材料净用量，从而	无需大量观测	依赖定型条件	使用定型机械设备或标准规格材料的定额制定（P000356）

	制定机械、材料消耗定额（如汽车的油料消耗）			
比较类推法	又称典型定额法，以同类型工序、产品中典型定额项目的水平或技术测定得到的实际资料为准，经分析比较类推出同一组定额中各相邻项目定额	简便、工作量小	依赖典型项目的代表性	同类型规格多、批量小的施工过程（P000356）
统计分析法	把过去一定时期内同类工程或生产同类产品的实际统计资料，与当前生产技术和组织条件的变化因素相结合，分析研究以制定定额	利用既有数据	统计资料反映的是工人过去已达到的水平，未剔除施工中的不合理因素，使用时应剔除不合理数据并结合当前施工技术条件综合测定	施工条件正常、产量稳定且批量大、统计资料齐全的施工过程（P000356）
经验估计法	由定额编制人员、工程技术人员和操作工人相结合，根据实践经验，经过分析图纸、观察现场、了解施工工艺、分析施工生产的技术组织条件和操作方法等制定定额	简单、速度快	准确程度受参加人员主客观因素影响较大	一般仅适用于企业内部制定局部项目的补充定额（P000356）

五法与 3.1.3 节的标准方法是一条链：GB/T 23859-2025 的秒表测时法与影像记录法，就是“技术测定法”的国标形态；理论计算法对应净用量与机械额定能力的推导；比较类推法与统计分析法是修编最常用的两条腿——修编一版新定额不可能全部子目重测，多数子目靠旧定额与统计资料类推调整，关键子目做典型测定；经验估计法被明确限定在企业内部局部补充定额范围，任何对外执行的定额都不应只靠经验估计。拿到一本定额，可按表 3-3 反推数据成色：全新专业以技术测定与典型测算为主，常规修编以统计分析与比较类推为主[来源: P000356, P000330]。

旧定额不是废纸而是地层：逐版对照消耗量的增减，能读出工艺的进化史——哪年机械替了人工、哪年材料升了等级，都在数字的褶皱里。企业建库时把这套地层法借来自用，每次修版留一页沿革注记，十年后回看，自家技术的成长曲线一目了然。

3.2 古建筑修缮、装饰与特殊工程定额的扣除与加算细节

特殊工程（房屋修缮、古建筑及文物保护、通信工程、大型土石方等）因施工环境受限、材料重复利用要求高或工艺特殊，定额套用涉及大量扣除、加算与系数调整[来源: P000301, P000302, P000306, P000308, P000314]；商务负责人不熟这些细节，投标漏算或结算争议几乎是迟早的事[来源: P000314, P000319]。

谈扣除与加算，先看手边有哪些定额文本可查。本书研究团队把资料库实际收录的定额文本逐一登记成实收全景表（表 3-4）——它的价值在一个“实”字：每一行都是完整入库的文本，不是书目传闻；定额员与成本条线拿着它，能快速判断哪个专业条线、哪个层级有现成定额可套。

表 3-4 本书资料库实收定额文本全景表

专业条线	定额文本（版本口径以资料库为准）	发布/编制主体线索	资料要点	锚
通信（行业）	2017 版通信工程概预算定额库，第一册通信电源设备安装工程	行业主管部门发布口径	覆盖 10kV 以下变、配电设备，机房空调和动力环境监控等安装与调试；本册定额人工工日均以技工作业取定；拆除工程人工按系数计：第一章变压器不需入库 0.55、清理入库 0.70，第四章室外直埋电缆 1.00，第五章接地极、板 1.00，其余 0.40、0.60（P000301）	P000301
公路（行业）	《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）及其释义手册	交通运输部路网监测与应急处置中心主编释义手册，人民交通出版社 2019 年 1 月出版	释义手册全书九章：路基、路面、隧道、桥涵、交通工程及沿线设施、绿化及环境保护、临时工程、材料采集及加工、材料运输[来源: P000305, P000316]	P000305
房建装饰（国家层	《房屋建筑与装饰	面向各地区、部门	共十七章，是各地	P000302

面征求意见稿）	工程消耗量定额》（2019 年 10 月征求意见稿）	工程造价管理机构	区、部门编制建设工程定额确定消耗量、编制国有投资工程投资估算、设计概算、最高投标限价（标底）的依据（P000302）	
文物保护（行业）	《文物建筑保护工程预算定额（南方地区）》	中华人民共和国文物保护行业标准	针对南方地区文物建筑保护工程缺对口预算定额而编制（P000306）	P000306
仿古建筑	《仿古建筑工程消耗量定额》	行业发布口径	第一册通用项目，第一章打桩、砌筑及构件运输[来源:P000307]	P000307
古建修缮（地方）	江苏省古建筑修缮工程消耗量定额	省级造价管理机构	含材料配比、人工材料单价取定表等配套表（P000308）	P000308
土地整理（地方专业）	《四川省土地开发整理项目预算定额标准》	四川省财政厅、四川省国土资源厅以川财投〔2012〕139 号印发	技术承担单位为四川省土地统征整理事务中心[来源:P000309]	P000309
公路养护（地方行业）	2021 四川省国省干线普通公路养护预算定额	编制单位四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站，批准部门四川省交通运输厅	含路基修复与加固、清淤回填、危石（岩）处理、清理坍方滑坡等养护子目[来源:P000310]	P000310
房建（地方）	浙江省建筑工程预算定额（2010）	省级发布口径	上册九章、下册九章（第十章楼地面至第十八章建筑物超高施工增加费）（P000314）	P000314
工业厂房（地方）	《甘肃省工业厂房工程预算定额》	甘肃省住房和城乡建设厅	依据建办标〔2020〕38 号等立项（甘建价〔2023〕124 号），与《甘肃省建设工程计价规则》（DBJD25-98-2022）配套（P000315）	P000315
房建（地方特区口径）	深圳建筑工程消耗量定额 2024	深圳市口径，与计价规程、计价费率	人工费价格水平按 2023 年 8 月深圳	P000303

	（《建筑工程消耗量标准》）	标准配套	市用工状况与劳务市场行情综合测定，计价时可按发布的标准人工费指数调整（P000303）	
全专业（地方新版）	陕西省 2025 新版消耗量定额资料	省级发布口径	四类文件体系：各专业消耗量定额、对应基价表、施工机械与施工仪器仪表台班费用定额、建设工程费用规则[来源: P000326]	P000326
市政（地方修编）	江苏省市政工程计价定额（2014）及修编交底资料	省站组织修编	修编依据与人工消耗量统一调整实录详见 3.3.4 节[来源: P000325]	P000325
智能建造（地方补充）	《江苏省智能建造消耗量补充定额（试行）》	江苏省住建厅编制，省造价总站负责解释和管理	与 2014 版计价定额配套使用的补充定额机制（P000330）	P000330
轨道交通装备（国家劳动定额）	GB/T 21744-2008《轨道交通工程大型设备制造综合劳动定额》	国家劳动和社会保障部提出，中国中铁股份有限公司起草，2008-05-05 发布、2008-07-01 实施	轨道交通工程劳动定员定额系列标准之一，工日定额按工序分列（详见 3.3.3 节）[来源: P000355]	P000355

这张表至少读出三层信息。第一，定额切分的细密程度远比“房建市政”丰富：通信电源、文物修缮、土地整理、公路养护、智能建造、轨道交通装备制造，几乎每个专业条线都有自家定额文本，跨专业项目必须逐条核对适用范围。第二，地方与行业文本的“配套件”意识：陕西消耗量定额必跟基价表、台班费用定额和费用规则；甘肃工业厂房定额明确与省计价规则配套；深圳消耗量标准与计价规程、费率标准配套——套定额永远连同配套件一起套，缺一件就可能口径错位。第三，补充定额是体系的新鲜血液：智能建造这类新技术靠“补充定额+与既有计价定额配套”的路子进入计价体系（P000330），读者判断“新技术能不能计价”由此有了制度路径。

3.2.1 建筑、装饰与公路工程的换算、扣除与加算实战规则

建筑与装饰工程里，材料形态变更（预拌砂浆替现拌、商品混凝土替现场拌和）与土方开挖条件改变，都躲不开扣除与加算规则（P000302、P000305、P000314）。

1. 预拌砂浆与现拌砂浆的换算与增扣规则 （P000302）

房建装饰定额中，砂浆通常按干混预拌砂浆编制（P000302）；现场实际改用现拌砂浆或湿拌预拌砂浆时，人工与机械消耗量必须按以下标准调整（P000302）：

改用现拌砂浆：除把定额中的干混预拌砂浆调换为现拌砂浆外，砌筑定额按每立方米砂浆增加一般技工 0.382 工日、增加 200L 灰浆搅拌机 0.167 台班，同时扣除原定额中的干混砂浆罐式搅拌机台班；其余定额（如抹灰）按每立方米砂浆增加人工 0.382 工日，并把干混砂浆罐式搅拌机调换为 200L 灰浆搅拌机（台班数量不变）（P000302）。

改用湿拌预拌砂浆：除调换砂浆品种外，另按相应定额每立方米砂浆扣除人工 0.20 工日，并扣除原定额中的干混砂浆罐式搅拌机台班数量（P000302）。

2. 公路工程商品混凝土的扣除规则 （P000305）

公路预算定额的各类混凝土均按现场拌和编制（P000305）；现场采用商品混凝土时，计价必须把相关子目的水泥、中（粗）砂、碎石消耗量全部扣除，同时按定额所列混凝土消耗量增加商品混凝土消耗量（P000305）。定额内材料已含场内运输及操作损耗，不得另加；场外运输损耗与仓库保管损耗应含在材料预算价格中（P000305）。

3. 土石方工程与基础开挖的扣除、工作面及系数加算规则 （P000303、P000314）

大口径桩体积扣除：浙江等地区定额规则下，挖土方工程量必须扣除直径 800mm 及以上的钻（冲）孔桩、人工挖孔桩等大口径桩及空钻（挖）形成的未经回填桩孔所占体积（P000314）。

承台挖土方系数加算：挖桩承台土方按定额乘增加系数——人工挖土方综合定额乘 1.08、单项定额乘 1.25、机械挖土方乘 1.1（P000314）。

基础施工工作面加算：施工组织设计未明确的，基础挖土工作面向每边增加——混凝土基础或垫层 30cm、砖基础 20cm、块石基础 15cm；地下室或半地

下室挖土按垫层底宽每边加 1m；基础垂直表面做防腐防潮处理的每边加 80cm（P000314）。

深圳基础扣除与不扣除：砖基础与石基础按设计图示尺寸以立方米计算，附墙垛基础宽出部分体积按折加长度合并计算（P000303）。应扣除钢筋混凝土地梁（圈梁）、构造柱所占体积；不扣除基础大放脚 T 形接头处重叠部分及嵌入基础的钢筋、铁件、管道、基础砂浆防潮层和单个面积 0.3 ㎡以内孔洞所占体积（P000303）。实心砖墙应扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙内的钢筋混凝土柱梁及消火栓箱体积，不扣除梁头、板头、木砖及 0.3 ㎡以内孔洞体积（P000303）。

3.2.2 古建筑修缮、文物保护与拆除工程的特殊系数与调整规则

古建筑修缮与文物保护工程“修旧如旧”、手工作业占比高、材料回收利用率高，定额计价有极严格的加算与扣除体系（P000301、P000306、P000308）。

1. 通信工程拆除项目的系数扣减与加算 （P000301）

通信电源设备安装工程预算定额中，拆除工程的人工消耗量按“材料设备是否需要入库清理”实行差别化系数（P000301）：

第一章高低压变压器设备拆除：不需入库人工按 0.55 系数；需清理入库按 0.70 系数（P000301）。

第四章室外直埋电缆拆除：人工按 1.00 系数（全额计列，不打折）（P000301）。

第五章接地极、接地板拆除：人工按 1.00 系数（P000301）。

其余通信设备拆除：不需入库按 0.40 系数；需清理入库按 0.60 系数（P000301）。

2. 古建筑修缮与文物保护工程中的材料回收与人工调整 （P000306、P000308）

旧料利用与扣除：江苏省古建筑修缮工程及南方地区文物建筑保护工程定额规定，修缮拆除下来的旧砖、旧瓦、旧木构件、旧石材，经整理重新用于修缮工程的，定额中扣除新购相应材料的预算价格，只计旧料清理、挑选、修补与安装的人工及辅助材料消耗（P000306、P000308）——望砖抛方、台口砖细加工、旧石构件整修等，均按手工工日独立列项（P000308）。

手工作业加算与传统工艺系数：文物建筑保护工程（南方地区）定额覆盖保养维护、抢险、修缮和迁建工程（P000306）；因不能动用大型机械破坏历史本体，定额人工工日均取技术人工（传统匠人），工效测定考虑传统手工工具的操作特点（P000306、P000308）。古建筑木作、砖作、石作和油漆彩画修缮中涉及传统营造法原的雕刻、抛光与修补项目，不得直接套用现代仿古建筑或普通建筑消耗量定额，必须套用专用古建筑修缮消耗量定额（P000306、P000307、P000308）。

【示例性复盘：某历史文化街区古建筑修缮与拆除结算争议案】

案情：某施工单位承接南方某历史文化街区文物保护与修缮工程，合同约定定额计价，预算套用当地古建筑修缮定额与通信安装定额（P000301、P000306、P000308）。竣工结算阶段，双方对三项金额分歧严重：

1. 拆除原有机房旧变压器及室外直埋电力电缆，均按正常安装定额的 100% 申报人工费（P000301）；监理认为拆除应打折（P000301）。

2. 砌筑保护性砖墙时现场把干混预拌砂浆改为现场拌和，施工单位要求按原定额干混砂浆价结算，另索赔搅拌增加费（P000302）。

3. 挖桩承台土方按实际挖方体积直接套人工挖土方定额、未乘调整系数；算工程量时也未扣直径 1.0m 人工挖孔桩所占体积（P000314）。

裁判/处理：造价审计机构与仲裁委员会逐项判定（P000301、P000302、P000314）：

1. 通信拆除：调《2017 版通信工程概预算定额库》拆除系数规定（P000301）——变压器拆除且清理入库，人工系数由 1.00 调整为 0.70，核减 30%人工费；室外直埋电缆拆除人工系数确为 1.00，全额结算（P000301）。

2. 砂浆换算：按《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》换算规则执行——调换现拌砂浆价格、增计一般技工 0.382 工日与 200L 灰浆搅拌机 0.167 台班、扣除原罐式搅拌机台班（参数见 3.2.1 节）（P000302）；按换算后组合单价重算，高套与盲目索赔部分被剔除（P000302）。

3. 土方工程：按浙江地方定额规则，人工挖土方单项定额乘系数 1.25，加算 25%人工费；工程量须扣除直径 800mm 以上（本案 1.0m）挖孔桩体积，未扣部分核减（P000314）。

教训/启示：核心是“有据可依、扣加精准”（P000301、P000302、P000314）。项目经理编报价或送审，手边常备“拆除系数表”“砂浆换算表”“土

方扣减系数清单”——盲目按 100%套安装定额，拆除被大幅核减；漏掉 1.25 系数加算，应得价款又漏报（P000301、P000314）。

顺带一句使用建议：系数表不要抄在笔记本里，要钉在组价的工位上。拆除也好、换算也好，争议多半不出在规则本身，而出在临场翻不到规则——把通信拆除的档位、砂浆增扣的工日、承台土方的系数做成一张随查随用的卡片，报价与送审的出错率会明显下降[来源: P000301, P000302, P000314]。

3.1—3.2 小结要点

工效实测三要素构成：人工、材料、机械三要素的构成与测定路径见 3.1 节（P000302、P000311、P000315）。

特殊工程加减换算红线：砂浆增扣、公路混凝土扣除、通信拆除系数、承台土方加算与桩体积扣除的具体参数，前文已逐条列账，用表时回上文核对原文锚点。

3.1—3.2 证据边界

定量适用范围：砂浆换算、通信拆除系数、土方扣除与承台系数的适用版本与数值，均以正文各节所列锚点为准（P000302、P000301、P000314、P000303）。

不可跨行业推演性：不同省份及行业（如公路、通信、古建筑）在人工幅度差率、工具用具划分标准（如深圳 2000 元划分界限）上存在差异，企业自建消耗量定额时须依据项目所在地的最新法定消耗量标准与企业实测数据进行适配调整（P000303、P000305、P000311、P000317）。

3.3 构建企业内部消耗量定额库与投标定价基准

3.3.1 取消预算定额政策背景下企业自建消耗量定额的必要性

工程造价体系改革向纵深推进，住建部《工程造价改革工作方案》（建办标〔2020〕38 号）给出路线图：取消最高投标限价按定额计价的规定，逐渐终止发布预算定额，促进人材机价格进入社会化大调节，与国际通行计价惯例接轨（P000315、P000318）。甘肃省住建厅发布工业厂房预算定额等标准时，同样把深化造价改革、定额动态化管理列为推动高质量发展与规范计价行为的核心举措（P000315）。政府统一发定额、双方被动套用的旧模式，正在加速退场（P000317、P000318）。

看懂政策先看懂定额家族的层级与发布格局。工程建设定额按“编制对象由细到粗、服务阶段由施工到决策”排成家族，五类定额各居其位、各有水平基准，发布主体构成“国家—行业—地方—企业”四层格局[来源: P000321, P000322, P000313]，逐层明细见表 3-5。

家族成员的分工，教学口径讲得直白：施工定额服务施工管理与进度计划，代表施工单位先进水平；预算定额是有基价的定额；概算定额又称扩大结构定额，以预算定额为基础；概算指标以整栋建筑物或构筑物为对象，按“m2”“m3”或“座”计量；投资估算指标供项目建议书、可行性研究阶段投资估算，兼作固定资产长远规划投资额参考[来源: P000323]。

预算定额的定义抓四要素：适用条件“正常施工条件”，质量基准“合格的分项工程或结构构件”，标准计量单位，人工、材料、施工机械台班三大生产要素（P000320）；与概算定额的分界在综合程度——前者按分部分项划分、以单一工程项目为单位计算，编施工图预算与双方结算用它；后者再综合扩大，供初步设计概算或投资包干，项目划分一细一粗、内容一单一多[来源: P000334, P000335]。各层水平基准与用途，表 3-5 一表收齐。

各级定额的水平基准是考试常考、实务常错的一条线，必须记死（表 3-5）。

表 3-5 工程建设定额家族谱系与水平基准

定额层级	编制对象	水平基准（资料库口径）	主要用途	买家要点
施工定额	工序（最细，工序级）	企业先进水平（P000322）	施工管理、编制施工进度计划，反映施工单位先进水平（P000323）	企业内部管理工具，不是对外计价依据
企业定额	项目级	高于预算定额、低于施工定额（P000321）	投标报价和成本控制，反映企业个别成本（P000321）	市场化计价的企业底牌（详见 3.3 节）
预算定额	分项工程（较粗，分项工程级）	社会平均水平（P000322）	编制施工图预算、招标控制价、结算；编人材机需量计划；考核劳动生产率；编制概算定额与概算指标的基础（P000320）	日常组价主力；过高导致造价虚高、过低导致企业无法完成（P000322）
概算定额	扩大分项工程（扩大结构定额）	社会平均先进水平，介于社会平均水平与先进水平之间，要求高于预算	编制初步设计概算或投资包干计算（P000334）	以预算定额为基础综合扩大（P000323）

		定额（P000322）		
概算指标	整个建筑物或构筑物，以"m2"、"m3"或"座"计量	综合性指标	快速估算整栋工程造价（P000323）	方案阶段比选用
投资估算指标	建设项目整体	综合性指标	编制项目建议书、可行性研究阶段投资估算；固定资产长远规划投资额参考（P000323）	决策阶段总量控制

水平基准的体系咬合：预算定额取社会平均水平，为的是多数企业努力可达；施工定额敢用先进水平，因为只供企业内部管理（P000322）；两者是“涵盖与放大”的关系——预算定额涵盖更多工序与辅助工作，消耗量标准更高（P000312），它按分部分项工程编制、含劳动材料机械三大构成，带社会平均水平、法定性、综合性三个典型特征（P000312）。

发布权限上，预算定额分三层落地，三层对应关系 3.3.4 节流程末端已列，此处不重复（P000313）；预算定额居于体系中央：确定一定计量单位分项工程或构件的人材机消耗量数量标准，按社会必要劳动时间定水平，建设单位按定额供人力物力资金，施工单位在定额范围内保质保期完工，它是编施工图预算的依据（P000313）。

四层之下还要分清形态：预算定额与消耗量定额不是一回事。实务口径三句话——预算定额是“计价型定额”，人材机“消耗量+价格”都在里面，直接算造价；消耗量定额是“基础型定额”，只规定消耗数量、不带价格，是编预算定额的底料；价格关系上，前者按时期地区锁固定基价、“量价合一”，后者彻底脱价、只体现“量价分离”的“量”（P000304）。

清单计价改革又把分工摆上台面：定额计价的工料机消耗按综合定额标准算、标准按社会平均水平编制；清单计价的消耗量由投标人按自身情况或企业定额自定[来源: P000333]；定额项目按工序工艺设置、内容单一，清单项目按“综合实体”考虑、涵盖多个子目（P000333）。落点：量由定额供基准，价由市场形成，企业定额是两头之间的桥。

改革令发布时点为 2020 年 7 月 24 日，文件全称《工程造价改革工作方案》（建办标〔2020〕38 号），要点本节开篇已述（P000317）。解读这条令要抓住“逐步”二字——不是立刻完全取消，而是给行业一个适应过程（P000317）。

为什么改？功绩与局限分开记账。功绩：给计价立过统一标尺，特定阶段保住质量、撑住造价基本盘（P000317），且易于操作、便于分类成本管控

（P000318）。局限：过度强调统一，装不下企业间技术、管理与资源的差异；与国际通行模式脱节（P000317）；只体现社会平均工艺流程，新技术优势出不来；个别成本体现不了，自主报价受约束，优秀投标人选不出（P000318）。取消由此被表述为“不可避免的市场选择”（P000317、P000318）。

“逐步停发”不等于“定额作废”。其一，新定额仍在编制发布：甘肃 2023 年立项工业厂房预算定额并把“定额动态化管理”写进总说明（P000315）；江苏 2022 年把计价表修订为消耗量定额并公开征求意见[来源: P000329]；陕西 2025 年发布新版消耗量定额资料四件套（P000326）；江苏为智能建造编发补充定额（P000330）。其二，价差裂缝靠调差机制管理，而非否定定额：招标文件与施工合同应写明材料价格风险范围与处理原则——物价波动影响合同价款的由双方合理分摊，材料价格风险宜控制在 5%以内，施工机械使用费风险可控制在 10%以内，超过者调整；省级或行业主管部门发布的人工费调整由发包人承担（承包人报价高于发布的除外）；合同没有约定或约定不明时，人工单价按施工期间当期人工工资指导价调整[来源: P000324]。工期延误另有规则：非承包人原因延误的，后续工程价格取计划与实际进度日期两者的较高者；承包人原因延误的，取较低者（P000324）。

行动含义三条：一，合同写死调差条款——调整对象（省单价还是市场价）、方法、取费、风险幅度，一处含糊就是一处争议[来源: P000331, P000324]；二，盯住所在地人工费调整文件与信息价节奏——执行已调文件的地区倒挂已大幅收窄，最易出事的是执行旧依据又未约调差的项目[来源: P000332]；三，看懂定额低价的功能性——它撑起拦标价编制与审计、造价司法鉴定与纠纷裁决、概算指标与工期定额编制基础、发承包谈判锚点四个刚性场景，以单价真实性换计价统一可控（P000332）。

过去，造价咨询机构与施工单位拿政府预算定额当万能钥匙——编预算、定限价、算结算、核成本全用它（P000318、P000320）。可它本质是“量价合一”或绑定法定费率的社会平均消耗标准，装的是编制期绝大多数企业的平均技术、装备、工效（P000303、P000304），放进市场化竞价，三处硬伤显形：

装不下个体优势：固化的“工料机消耗量”与“综合费用费率”（如企业管理费率 8%或 10%、利润费率 5%或 6%），盖住先进企业靠技术创新、机械化替代、集中采购攒下的成本优势（P000303、P000304）——优势企业被抬高报价而流标，劣势企业低价竞标而亏损（P000317、P000320）。

“量价分离”逼出自建基准：消耗量定额只管物理“量”，市价波动它不动；预算定额把“量”与编制期基价、费率捆死（P000304）。定额退场后，施工方自

建消耗量定额库，正是把内部真实消耗“量”与市场动态“价”拼装的唯一载体（P000304、P000318）。

过度依赖危及生存：“定额避风港”没了（P000317、P000318），测不出自家工效与成本底线的企业，只剩“盲目跟风”或“恶性低价”两条下坡路（P000317、P000320）。

3.3.2 企业内部消耗量定额库搭建与投标报价基准应用

建筑企业要摆脱对行业通用定额的依赖，必须把“历史数据积累—现场实测测定—定额库编制—投标报价应用”的全流程走通。

【可执行步骤：企业内部消耗量定额库建库与应用五步法】

第一步：标准化定额编码与项目划分

参照本章表 3-4 所列各专业消耗量定额的分部分项划分规则（P000301、P000302、P000303），结合企业主营业务（工业厂房、高层建筑、公路养护等），建立统一的内部子目编码与工作内容说明（P000310、P000315）。

第二步：历史结算数据清洗与工效实测回归

收齐近 3 至 5 年已完工程完工结算、劳务分包实测工日、大宗材料采购消耗台账、机械台班运行日志（P000311、P000320），用计时观察法与写实记录剔除变更、非正常停工等干扰，提取正常施工条件下的真实工效（P000311、P000320）。

第三步：三要素消耗量按 3.1 节口径测定

人工按普工、技工分类测基本用工、超运距、辅助用工并设内部幅度差；材料按净用量叠加三类损耗定企业损耗率；机械按主辅机分测台班，2000 元以内小型机具入管理费（明细见 3.1.1 节）（P000302、P000303、P000315）。

第四步：解耦绑定市场动态价格与真实费率

把内部定额的“量”与市场人材机动态“价”解开（P000304）：建材料采购询价库与劳务人工价格库，按年度财务与现场管理成本测真实管理费率与目标利润率，实时生成内部综合单价（P000304、P000311）。

第五步：制定投标报价基准与竞价策略

投标阶段套内部定额快速算出真实直接成本与保本价，再按对手、市场与风险评估加算目标利润与风险费用（P000318、P000320）。

投标阶段套内部定额快速算出“真实直接成本”与“保本价”（P000318、P000320），再按对手情况、市场环境与风险评估在保本价上加算目标利润与风险费用（P000318、P000320）。

建库路上最常见的失败姿势，是把库当成资料堆——结算书扫描件越攒越多，能直接喂进组价的结构化数据却没几行。

库的活跃度比厚度重要：季度一复盘，把用过的子目标记命中次数，一年未动的沉底归档。活跃子目是库的现金流，沉底子目是库的仓储成本——两笔账分开看，库该往哪个方向修，答案自己会浮出来。真正管用的库，子目口径对齐清单编码，每次投标回填一次实际成本，越用越准；闲置的库再全，也只是硬盘里的摆设[来源: P000311, P000318]。

企业定额为什么是市场化的接盘者。市场化计价这趟车，终点站是企业定额。三者体系关系 3.3.1 节已列：企业定额是承包方按自身技术与管理水平编制、反映个别成本的内部定额，水平通常高于预算定额、低于施工定额（P000321）。市场人工价远高于定额价的现实，反过来正是企业定额的机会——用自测的消耗量配市场单价，报价才既有竞争力又不亏本。

编制企业定额的方法不神秘，3.1.3 节的工具直接可用：秒表测时法与影像记录法测本企业典型工序的要素延续时间（P000354），技术测定法定新项目与典型项目、统计分析法消化自家资料、比较类推法从典型子目推相邻子目、经验估计法补局部临时项目（P000356）——这正是“经验估计法一般仅适用于企业内部制定局部项目的补充定额”的正面用法。定额停发预期下咨询企业的转型同样以数据能力为轴：积累多地区多类型多规模的价格数据并保持更新，建快速算量与灵活计价的工具体系，发展全过程造价咨询、造价司法鉴定、工程保险理赔咨询等特色服务（P000317）。

【示例性复盘：某工业厂房工程投标竞价与企业定额应用案】

案情：某建筑施工方参与西北某省大型工业厂房及配套砌筑工程投标，项目依据建办标〔2020〕38 号等文件立项编制的省级专业定额覆盖，招标方未发布最高投标限价的定额计算明细，要求按市场情况自主报价（P000315、P000318）。清单含“混凝土小型空心砌块墙（10m³）”分项。竞争对手 A 企业直接套单位估价表 3-66 子目：基价 1883 元/10m³，其中人工费 301.60 元、材料费 1568.9 元、机械费 12.90 元，人工按II类工 26.00 元/工日×11.600 工日取定（P000311），再按行业通用费率加管理费与利润组价。

处理：投标企业 B 手握完善的内部消耗量定额库：人工上靠机械化搬运与预拌砂浆罐装设备，实测砌筑人工消耗明显低于定额取定的 11.600 工日，工种按实测工效配比；材料上集中采购干混砂浆、控制砌块破损率，成本低于定额口径；机械上，套丝机、切割机等小型机具按“单位价值 2000 元以内、使用年限一年以内不构成固定资产”计入企业管理费，不单列台班（P000302、P000303）。B 企业测出的真实直接成本显著低于定额基价口径，按内部真实费率与目标利润加算后，报价明显低于 A 且落在盈利区间内；评标委员会认定其报价合理并有技术方案支撑，B 中标（P000318、P000320）。

教训/启示：政府预算定额装的是社会平均工效，常落后于现代化建筑企业的实际生产力（P000315、P000304）。改革背景下盲目套政府定额报价，只会偏离真实成本、丢掉竞争力（P000317、P000318）；靠现场实测建内部消耗量定额，才能在自主报价中锁死成本底线，做到“低价竞标、高质履约、合理盈利”（P000320、P000318）。

3.3.3 量价解耦中的人工价格口径：四个价与“三倍价差”还原

人工单价还要分清四个口径，这是结算争议的高发区。实务问答文献把“定额人工”拆成四个价：不含税省单价——省级建设主管部门发布的全省统一基准人工单价，编预算定额的基础价格（如山东省 2020 价目表省单价 128 元/工日，建筑工程专业），直接决定综合单价中管理费、利润的计算基准；不含税预算价——各地市按省单价及本地政策调整后的单价，属计划性质指导价，定额有效期内通常固定（山东省地市价目表为 128 元/工日，多数同省单价）；不含税市场价——实际市场交易价格，反映劳务供需（如四川省 2025 年下半年普工市场价 170 元/工日）；含税市场价——含增值税口径，一般与不含税人工价格相同（P000331）。一个真实争议能说明口径多值钱：合同约定“定额人工执行 95 元/工日”，现行价格均为 128 元/工日，调省单价还是调市场价？调省单价，按管理费费率 15%、利润率 5%计，管理费+利润由 128×(15%+5%)＝25.6 元变为 95×20%＝19 元，每工日减少 6.6 元，规费、措施费等以综合合价为基数的费用连锁变动；仅调市场价，价差为负 33 元/工日单独处理，管理费、利润仍按省单价 128 元算。实务结论倾向后者：只调不含税市场价符合清单计价“量价分离”原则——双方应在合同中写明人工费调整对象、方法与取费规则（P000331）。

四口径的分辨还有个土办法：看数字的“出处章”。带省文件号的，多半是省单价；地市站发的，是预算价；市场调研来的，是市场价。出处弄错，调整对象就跟着错，谈判桌上再多道理也站不住[来源: P000331]。

人工费的法定边界以建标〔2013〕44号为纲。《建筑安装工程费用项目组成》界定：人工费是按工资总额构成规定，支付给建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人的各项费用，含计时或计件工资、奖金、津贴补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资；口径是标准工日——每天8小时，4小时以内（含）按半个工日计，4小时以上8小时以内（含）按1个工日计；也是综合口径——“综合工日”不分工种、不分技术等级（部分地区仅分一类、二类、三类人工），在区域与专业范围内加权平均（P000332）。

定额价与市场价的“价差之谜”必须拆开看。实务文章记的疑问：浙江市场价大工300-400元/工日，定额和信息价才130-160元/工日，差为何这么大？原因五条：工时长度——一般工人10小时工作制，定额8小时工作制，未计加班；调整节奏——定额一般四年调一次，不随市场波动，不少子目人工消耗仍是计划经济框架测算，消耗量偏高，定额价带滞后性与理论基准性局限；工种口径——部分省市定额未分大工与小工及木工、钢筋工、混凝土工，有些地区用一类、二类、三类工区分；费用边界——定额人工费仅含基本工资，五险一金、住房公积金、职工教育经费在规费中单列（北京某自营项目合同额27,556万元，规费885万元，占比3.21%）；企业管理费中的职工经费同样单列[来源:P000327]。

更深一层的拆解来自系统辨析文献：以“日薪300元”对“定额100元/工日”为例，两个数字并非同一计量尺度，把300元还原到定额口径要过四道折——工时折算：按10小时折标准工日，300×8÷10＝240元，砍掉约20%；费用边界剥离：市场报价内含班组长管理费与利润（5%—10%）、劳务公司管理费与税金（约3%—6%）、自备工具与交通住宿，按合计12%剥离，240×0.88≈211元；工种加权：综合工日是全工种加权，按普工技工约4∶6调整，约降至194元；时点对齐：建筑业人工成本年均涨约4%—6%、五年累计约22%—34%，按年均5%回退六年，194÷1.05^{6}≈145元。四步下来，比值由3.0倍收敛到约1.45倍——六成以上表面价差来自口径差异与时点错配；再剥离社保（按企业社保公积金成本约占工资25%—30%反算，145元含保口径约对应112元工资口径），差距收窄至约12%（P000332）。各地单价取值也印证时点的分量：江西省2017版定额经赣建价〔2020〕5号调整为建筑、安装、市政综合工日单价100元/工日、装饰工程117元/工日，自2020年12月20日执行；湛江市执行广东省2010计价依据的项目，综合工日单价统一调整为100元/工日、签证工日145元/工日、停工窝工99元/工日，自2022年2月1日执行；新疆博尔塔拉蒙古自治州2026年8月配套调整，一类人工109.60元/工日、二类141.60元/工

日、三类 160.10 元/工日（P000332）。执行已调单价的项目倒挂大幅收窄：执行二类 141.60 元/工日的项目与同期还原口径市场价约 155 元比值约 1.10 倍，落在合理区间——人工费争议的主因并非定额单价定得低，而是调差机制在合同层面缺位或执行不到位（P000332）。

四步还原还能倒过来用：报价前先拿自家口径折一遍，再与定额对照，价差谈判就有了底数。多数争议输在没做这道算术，而不是输在道理上[来源: P000332]。

最后是“以量补价”的制度内情。住建部对十三届全国人大一次会议第 5839 号建议的答复明确：市场劳务单价包括定额中的人工单价、企业管理费和“五险一金”费用；定额人工单价一般按每工作日 8 小时测算，少于工人实际工作时间；定额人工消耗量偏高，存在“以量补价”问题（P000332）。人工费＝定额人工消耗量×人工单价，乘积结构：单价压低可用消耗量偏高补偿——定额反映区域内全部承包方的加权平均，编制必须覆盖管理水平较低、机械化程度较低的企业，消耗量必然高于优质企业实际值；以砖砌体为例，部分地区定额人工消耗量在 1.0—1.1 工日/m³区间，熟练瓦工良好条件下一天可完成 2—3 m³。反向推演：单价由 100 元直接调到 300 元而消耗量不降，人工费涨三倍，以人工费占建筑安装工程费约 10%—20%计，造价上浮 20%—40%——任何投资主体都扛不住；所以各地调人工单价通常用“人工费调整系数”或“价差单独列项、只计税金”，不直接改定额基价（P000332）。

还有个常被忽略的对照项：同一份劳务报价里，计时工与包工单价差着一大截，因为包工把窝工风险压给了班组。组价时拿哪种口径对定额，得跟合同里人工费的计算口径一致，否则价差解释不清[来源: P000331, P000332]。

落到谈判桌上还有个次序问题：先谈口径，再谈数字。口径没对齐就急着报价差，双方各说各话，越谈越僵；把调整对象、计算基数、风险幅度一条条摆上桌面谈妥，数字往往十分钟就能落地。这份耐心，值回很多场官司[来源: P000324, P000331]。

3.3.4 定额编制流程与省级修编实践：从测定数据到红头文件

一本预算定额从立项到颁发，行业实务口径归纳为三个阶段（P000356）。

准备阶段：成立编制机构、拟定编制方案、确定定额项目、全面收集基础资料。编制依据主要有：全国统一劳动定额、材料消耗定额和机械台班消耗定额；现行设计规范、施工验收规范、质量标准和安全操作规程，通用标准图集，定型设计图和有代表性的设计图；科学实验、技术测定和可靠的统计资料；已推广的新技术、新材料、新工艺资料；现行预算定额基础资料、人工工

资标准、材料预算价格和机械台班价格（P000356）——这份“依据清单”与3.1.3节的测定方法正好衔接：“技术测定和可靠的统计资料”就是测时法与统计分析法生产的数据。

三个阶段里最容易掉链子的是准备阶段——资料收不齐，初稿就只能靠估计撑，水平测算便成了数字游戏。老定额站的师傅有个习惯：编制方案批下来第一件事是列资料清单，逐项打钩，钩不齐不开工[来源: P000356]。

编制初稿阶段：资料齐后测算分析，按编制方案确定的定额项目和典型工程图纸计算工程量，分别测算人工、材料、机械台班消耗量指标，编制定额项目表并拟定文字说明（P000356）。

测算定额水平和审查、修改、报送审批阶段：初稿与原定额比较，测算水平、分析升降原因，修改后呈报主管部门审批（P000356）。水平测算三法各有分工：单项定额测算比主要项目新旧水平；预算造价水平测算对同一工程用新旧定额分别算造价、看总水平升降；同实际施工水平比较按新人机料消耗对标现场（P000356）——三项合起来就是新定额的体检报告：单项看子目、整项看造价、对标看现场。

编制全程压着四条原则：贯彻国家方针政策（预算定额编制实质是立法工作）；实事求是、公正公平（偏袒任何一方都会造价失控或施工单位全面亏损）；量价分离、清楚明晰（消耗量较稳而价格常变，着重消耗量）；简明适用、严谨准确（项目划分粗细恰当、步距合理，说明通俗、规则严密，成熟新技术编入、缺漏尽快补齐）（P000356）。定额三性也源于此：真实性（依理论、循客观规律、在调查研究与总结生产经验基础上用系统科学方法制定）、时效性（信息从发送到使用的间隔越短、传递越快，时效越强）、权威性（授权部门按当时生产力水平颁布，任何单位个人不得擅自改变，调整修改补充须经授权部门批准）（P000356）。

流程末端是“审批并颁发执行”，权限与4.1.2节四层主体一一对应：全国统一预算定额由国家计委或其授权单位组织编制、审批并颁发执行；专业预算定额由专业部委、地方定额由地方业务主管部门会同同级计委走同一链路（P000313）。换成实务语言：住建部的全国统一定额与标准、各行业主管部门的行业定额、各省住建厅（造价总站）的地方定额，各走各的审批发布链；企业定额由施工方自行编制（P000321）。判断一本定额“算不算数”：先看发文机关是不是对该层级有权的部门，再看项目所在地是否规定执行——这正是定额“法定性”的操作面（P000312）。

编制流程讲一百遍，不如看省级定额站怎么干活。资料库收录多份修编交底与发布文件，摘五个样本（表 3-6）。

表 3-6 省级定额修编实践五例实录

样本	修编动作（文件实录）	买家看点
江苏市政计价定额（2014）修编	编制依据及参考资料六项：《全国统一市政工程预算定额》（1999）、《全国市政工程统一劳动定额》（1997）、《江苏省市政工程预算定额》（2004）、《上海市政工程预算定额》（2000）、《公路工程预算定额》、现行的设计施工及验收技术规范；省站统一调整人工消耗量：通用册人工下调 10%（打拔工具桩一章除外），管理费率三类工程取 19%、利润率 10%，取费基数为人工费+机械费；道路册人工下调 10%（人行道铺设一章除外）；桥梁册第一、二章打桩工程人工下调 10%、机械下调 15%，管理费率 27%；隧道册人工下调 10%；给水册第五章单拱吊桥管一节人工下调 15%；燃气册管理费率 36%、利润率 13%，取费基数为人工费；路灯册第七、八章人工下调 10%，管理费率取 42%；交通设施一章管理费率取 42%、利润率 13%、取费基数为人工费（P000325）	修编不是重编：以上一版为底，按实测水平对人工、机械消耗量做系统性下调；费率与取费基数逐册明确
同上（子目级调整）	桥梁打桩工程土质统一按甲级土考虑：乙级土按甲级土定额人工乘系数 1.3、机械乘系数 1.43；丙级土人工乘系数 1.75、机械乘系数 2.00；打桩定额中已考虑了 150m 运桩距离；钢板桩的使用费标准 6.8 元/吨.天，各市可根据钢材市场价格行情定期调整；道路册共五章 573 个子目；删除正铲挖掘机挖土子目 12 个；删除爆破石方相关子目 24 个（P000325）	系数与边界条件写进定额说明——套子目前必须先核对土质、运距等前提
江苏消耗量定额（2022）征求意见	江苏省建设工程造价管理总站 2022 年 4 月 11 日发通知，为适	"计价表"更名为"消耗量定额"——量价分离在文件名层面落地；

	应市场计价需要组织修订《江苏省建筑与装饰工程计价表》，形成《江苏省建筑与装饰工程消耗量定额》（2022 年）（征求意见稿），向社会公开征求意见，意见反馈截止时间为 2022 年 4 月 30 日，联系人、联系电话与邮箱一并公布（P000329）	公开征求意见是修编法定动作
甘肃工业厂房预算定额	为深化工程造价改革、做好定额动态化管理，依据建办标〔2020〕38 号、《甘肃省建设工程造价管理条例》和甘建价〔2023〕124 号立项编制；与《甘肃省建设工程计价规则》（DBJD25-98-2022）配套执行；人工工日按八小时工作制计算，工种类别按一类工、二类工和三类工划分，消耗量包括基本用工、超运距用工、辅助用工及人工幅度差；机械台班消耗量按 8 小时工作制、按正常机械施工工效并考虑机械幅度差综合确定；凡单位价值 2000 元以内、使用年限在 1 年以内的不构成固定资产的工具用具，未列入本定额，均包括在建筑安装工程费用定额中（P000315）	"定额动态化管理"写入总说明第一条；专用定额（工业厂房）按产业需求单独立项
江苏智能建造消耗量补充定额（试行）	依据苏政规〔2023〕14 号与苏建建管〔2022〕259 号编制，与《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014 版）配套使用；智能施工电梯台班单价按租赁考虑，组装拆卸费在同型号普通施工电梯的基础上每台次增加除税价 9500 元，增值税税率按 3%综合考虑；工业化造楼机进出场运输距离按 45km 以内考虑，超出部分根据市场价格协商确定；人工、材料、机械价格暂按 2024 年下半年南京市价格口径计入，使用时按当期市场价格调整；由江苏省建设工程造价管理总站负责解释和管理（P000330）	新技术定额化的标准姿势：补充定额+与既有定额配套+价格按期调整+解释权归省总站

五个样本拼出省级修编的完整生态位：江苏市政定额示范“怎么调量”；江苏消耗量定额征求意见稿示范“怎么改名与问询”；甘肃工业厂房定额示范“为什么立新项”（落实 38 号改革方案、动态化管理、服务产业需求）；江苏智能建造补充定额示范“新技术怎么进定额”；陕西 2025 新版资料示范“发布物有哪些”（四件套成套发布）（P000325、P000329、P000315、P000330、P000326）。修编成果落回三阶段流程与水平测算——“人工下调 10%”之类表述，背后正是新旧定额水平对比测算的结论（P000356、P000325）。

对读者更实用的一条是跟踪发布物：省站官网、造价信息刊物、修编征求意见稿，三处都盯，新定额的风向往往在征求意见阶段就露头，等红头文件落地再动手，组价库已经落后半拍[来源: P000329, P000326]。

3.4 运用机料消耗动态调整机制应对现场复杂施工条件

3.4.1 复杂场地、交通干扰与小批量施工条件下的机料调整

实际工程建设与养护里，现场常遇非标准施工环境：建筑物超高、边生产边施工、有害环境、场地狭窄逼出二次转运、通车路段干扰、小批量零星工程（P000303、P000310、P000316），带来人员机械大幅降效与运输损耗增加。造价人与商务口负责人须吃透规范与定额的动态调整机制，精准核算机料消耗与增加费用（P000303、P000319）。

现场识别这些工况有个笨办法：开工前拿施工组织设计过一遍——塔吊覆盖不到的作业面、与既有生产线共用的通道、材料车进不去的巷道，逐一标出来。标出来的位置，就是降效系数与二次运费可能触发的地方，报价前先把这几处的账算细[来源: P000303, P000316]。

1. 建筑物超高增加费与降效系数加权平均计算规则

超高适用条件与定义：依《深圳建筑工程消耗量定额 2024》与《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》，建筑物超高增加费指高层建筑施工中，施工人员垂直交通与休息时间延长造成的人工降效、配合机械随之产生的降效，以及高层水压不足发生的加压水泵台班费用（P000302、P000303）；适用于高度 8 层或 24 米以上的工程，费用直接列入分部分项工程或相应措施项目的综合单价（P000303）。

建筑物高度确定标准：高度指设计室外地坪标高至屋顶结构层上表面标高；突出屋面的楼梯间、设备房等水平投影面积大于屋顶水平投影面积三分之

一时，高度计至其顶板结构层上表面标高；室外地坪标高不等时按平均标高算（P000303）。

加权平均降效系数（\\(J_{\text{平均}}\\)）计算公式与用法：

高层建筑不同高度区段的人工、机械超高降效系数（\(J\)）不同，必须用建筑面积加权平均法计算整栋建筑的降效系数（P000303）：

1. 根据第 \\(i\\) 自然楼层的高度（设计室外地坪标高至该楼层地面结构标高），查表确定该楼层的人工、机械超高降效系数 \\(J_i\\)（P000303）。

2. 根据各楼层建筑面积 \\(S_i\\)，按以下公式计算建筑物超高人工、机械加权平均降效系数 \\(J_{\text{平均}}\\)：

\\[J_{\text{平均}} = \frac{\sum (S_i \times J_i)}{\sum S_i}\\]

3. 人工、机械加权平均降效系数 \\(J_{\text{平均}}\\) 应按裙楼、塔楼分栋分别计算（P000303）。

4. 计算超高增加费时，应将加权平均降效系数 \\(J_{\text{平均}}\\) 乘入室外地坪以上全部楼层可计量的分部分项工程及措施项目（不含预制构件制作及运输、钢结构构件制作等场外制作项目）的人工费与机械费中（P000303）。

2. 边生产边施工干扰、有害环境与二次运输调整规则

边生产边施工干扰降效调整：施工与生产同时进行使施工受干扰，或在有害身体健康（按有关部门规定）环境下施工造成的降效，按相应定额子目人工费乘系数 1.10 执行；有专项施工方案的，按经审定的方案另行计算（P000303）。

材料二次运输费加算条件：定额子目消耗量已综合包含材料、成品、半成品自工地仓库或集中堆放点至操作地点的场内水平与垂直运输损耗及人工机械消耗（P000302、P000303）；但施工环境或场地受限（老城区狭窄场地、临街建筑无堆场）致材料不能直接运至堆放点、需转运而重复装卸运输的，应另行计算二次运输费（P000303）。

3. 公路养护与土地整理等小批量零星施工机料调整

普通公路养护工程的干扰与降效特性：依《2021 四川省国省干线普通公路养护预算定额》及《公路工程预算定额释义手册》，普通公路养护工程（路基修复、危石处理、清淤回填、清理坍方等）具有“边通车边施工、作业面分散、单次工程量小”的特点（P000310、P000316）；养护定额编制已综合考虑行车干扰下人员机械频繁避让的降效（P000310、P000316），路基工程中人工挖运土方、机动翻斗车配合运土石方等子目的工效指标均已按养护实际降效调整，消耗量高于新建公路（P000305、P000310、P000316）。

定额换算（H）与补充定额编制实战要领：设计与定额取定不符且规则允许调整时，按总说明与分部说明在子目编号尾部注“换”或“H”换算套用（流程详见 3.4.2 节）；定额完全缺项的新技术、新工艺按定额编制原则编补充定额并送审备案（P000302、P000305、P000309、P000319）。

【示例性复盘：某高层商业综合体超高增加费与边生产边施工干扰降效结算纠纷案】

案情：某施工单位承接繁华商业区一幢高层商业综合体，塔楼施工期间发包方令裙楼提前装修试营业，施工单位在裙楼续建区域继续施工；又因临街无堆场，材料须场外租赁仓库落地后二次转运进场（P000303）。收尾结算时，双方对三项增加费用严重争议：

1. 超高增加费：施工单位按最高楼层降效系数对全部超高楼层人工费与机械费统一乘系数申报，审计单位主张按加权平均降效系数计算、拒绝全额支付（P000303）。

2. 施工干扰降效费：施工单位主张裙楼试营业属“施工与生产同时进行”，要求整幢建筑物分部分项人工费统一乘 1.10 系数；发包方认为塔楼未受营业干扰，拒绝乘系数（P000303）。

3. 二次运输费：施工单位按场外仓库转运实际发生额申报二次转运费，发包方以“定额子目已含场内水平与垂直运输”为由拒付（P000303）。

裁判/处理：造价纠纷调解机构依据《深圳建筑工程消耗量定额 2024》总则及超高增加费说明逐项裁定：

1. 超高增加费：依定额 0.3.5 条按加权平均降效系数、裙楼塔楼分栋计算，仅乘入可计量分部分项与措施项目的人工费机械费，多报费用被核减（P000303）。

2. 施工干扰降效：依定额 0.1.12 条，仅“施工与生产同时进行使施工受到干扰”的特定区域可按人工费乘 1.10 系数；查施工日志，只有裙楼续建与共享中庭区域受人员出入干扰，塔楼有独立施工电梯与通道未受影响——故只对实际受扰区域加算，塔楼不予（P000303）。

3. 二次运输费：依定额 0.1.6 条，因场地条件限制致材料重复转运装卸的应另计；调取经审定的施工组织设计与堆场照片，证实确因临街无堆场在场外租房转运，裁定按实计列（P000303）。

教训/启示：动态调整与费用索赔要做到“规则精细、证据完整”：超高增加费严格执行加权平均公式，切忌套最高层系数（P000303）；干扰 1.10 系数只

认实际受扰区域，留存现场交接与干扰记录（P000303）；二次运输费索赔备齐场地受限图纸、经审定的转运方案与现场签证（P000303、P000319）。

再补一个取证细节：干扰与降效的证据，最好当天记、当周签。事后补的日志，笔迹再工整也难获采信；施工节奏里的碎片记录——监理例会纪要、场地照片、转运签证——拼起来才是审计认可的证据链。留痕的功夫在平时，不在结算前夜[来源: P000303, P000319]。

3.4.2 定额套用、换算（H）与补充定额编制的实战全链

工程计价与施工商务里，套定额从来不是“见项套项”那么轻巧，得按“核对直接套用—判定换算（H）—编制补充定额”的逻辑链一步步走（P000319）；法定换算边界与备案要求必须烂熟，计价依据才能既合规又贴成本（P000302、P000305）。

---

1. 预算定额直接套用与换算（H）的法定条件与判定流程

套用定额时须对照施工图纸、设计说明与施工组织设计，对分项工程的名称、工程内容、技术特征、施工方法及材料规格做“五对照”审查（P000319）。

五对照的功夫在平时积累：把常用子目的名称、内容、特征、工法、规格做成对照卡，套用时逐项打钩。卡打得勤的人，结算时被问“凭什么套这一项”，直接翻卡作答，不用临场翻定额[来源: P000319]。

（1）直接套用的严格条件

分项工程的设计要求、工作内容、技术特征、施工方法和材料规格与定额子目规定完全一致时，方可直接套用（P000319）。

【关键数字与套用计算示例】：以 M10.0 水泥砂浆砌筑烧结普通砖砖基础 200m³ 工程为例，查建筑工程预算定额，砖基础定额子目编号为 3-15（P000319）。核对图纸设计的砂浆强度（M10.0）、砖材质（烧结普通砖）及施工工序与 3-15 子目完全一致，即可直接套用（P000319）。定额表查得该子目定额基价 2754 元/10m³，该分项的定额直接工程费为：

\\[\text{直接工程费} = 2754 \times \frac{200}{10} = 55080.00 \text{ 元}（P000319）\\]

（2）换算套用（注明“换”或“H”）的适用边界

分项工程设计要求与定额的工作内容、材料规格或施工方法不完全相符，且定额总说明、分部说明或附注明确规定允许调整或换算时，方可换算套用

（P000305、P000319）；换算后的子目须在原编号尾部注明“换”或“H”（如“3-15 换”或“3-15H”）（P000319）。

---

2. 常见定额换算类型与计算逻辑

定额换算循“换药不换汤”：只调允许换算的材料或机械单价与消耗量，人工工日及其他基础消耗量不变（P000305、P000319）。

（1）混凝土与砂浆强度等级换算（配合比换算）

设计混凝土强度等级（如 C30 改 C35）、砂浆强度等级（如 M5.0 改 M10.0）或水泥强度等级与定额取定不符时，按定额附录配合比表换算（P000305、P000319）。

换算规则与红线：原定额中砂浆或混凝土半成品消耗量（如 1.015m³ 或 1.02m³）保持不变，按附录配合比调换水泥、砂、石等原材料用量（P000305）。

公路工程红线：依《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）总说明，定额内混凝土与砂浆配合比的水泥用量已综合考虑不同水泥品种因素，实际施工不论用何种水泥，均不得调整定额水泥用量；实际施工配合比与定额配合比表用量不同时，除表说明明确允许者外，一律不得按实际施工配合比换算（P000305）。

（2）周转材料与支架拱盔换算

公路工程中就地浇筑钢筋混凝土梁的支架、拱圈的拱盔与支架，定额已综合考虑正常周转次数（P000305）；确因施工安排或特殊结构限制达不到规定周转次数的，可据实换算并按规定计算残值回收，其他周转材料一般不予抽换（P000305）。

（3）装饰与木作材料材质换算

依《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》，装饰项目中以木质饰面板、装饰线条表示的材质，通常按榉木、橡木等常用木种取定（P000302）；设计要求柚木、核桃木、水曲柳等其他材质的，按设计材质与定额取定材质的预算单价等量换算，人工费与机械费不调（P000302）。

---

3. 补充定额编制流程、备案与数字化监管链条

遇新技术、新工艺、新结构或新材料（“四新”技术）导致国家、地方及行业定额完全缺项时，造价人员不得随意借用无关定额，必须编制补充定额（P000302、P000305）。

【可执行步骤：补充定额编制与报批四步法】

第一步：测定现场工效与基准消耗量

按 3.1 节口径在现场设试验区，用计时观察法测定“四新”分项的人工、材料与机械消耗量，区分基本用工与幅度差（P000302、P000311、P000315）。

第二步：编写补充定额项目说明与计算规则

写清适用范围、工作内容（主要与次要工序）、计量单位（如 m³、㎡、t）与工程量计算规则，与现行计价规范一致（P000303、P000311）。

第三步：组合编制补充单位估价表与综合单价

测定的工料机消耗量乘项目所在地现行人工日工资单价、材料预算价格、机械台班单价得直接费基价，再按法定费率加算企业管理费与利润（P000311、P000320）。

第四步：完成法定备案与数字化平台上传

* 住建领域备案：依《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》总说明，补充定额须随工程设计预算文件按规定报住建部或省市造价管理机构备案（P000302）。

* 公路领域数字化上传：依《公路工程预算定额》（2018）总说明，补充定额随预算文件送审的同时必须将数据上传“公路工程造价依据信息管理平台”，纳入全国造价动态监管体系（P000305）；未完成上传与备案的，结算审计不予认可（P000305）。

【示例性复盘：某跨海大桥连接线工程配合比擅自换算与补充定额未经备案审计扣减案】

案情：某施工单位承建公路及桥梁工程，合同约定按《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）及配套计价办法结算（P000305）。完工结算时两项调整费用引发审计纠纷：

1. 混凝土配合比超量索赔：现浇箱梁 C50 混凝土施工中，施工单位提出现场试验室的实际大体积配合比每立方米水泥用量比定额配合比表多 35kg，遂在定额换算时擅自按实际配合比增加水泥消耗量，申报增加材料费 42 万元。

2. 新工艺补充定额结算：桥面铺装采用的新型高分子防水涂层工艺（国家与地方公路定额均缺项），施工单位自行按内部实测成本编制补充定额（单价 180 元/㎡）直接计入结算总价，未向省级公路造价管理部门备案，也未上传“公路工程造价依据信息管理平台”（P000305）。

裁判/处理：审计机构依定额管理规定判定：

1. 配合比换算纠纷裁判：依总说明第九条与水泥用量条款，擅自按实际配合比增加水泥用量属违法换算，加算全额扣减、严格按定额配合比表执行（P000305）。

2. 补充定额纠纷裁判：依总说明第十六条，补充定额须按定额编制原则编制，且数据应上传“公路工程造价依据信息管理平台”（P000305）；施工单位自编补充定额既未经建设单位与造价监管部门审查、又未上传全国平台，属非法计价依据（P000305），审计拒绝按 180 元/㎡结算，改由造价监管部门会同发承包双方按现场技术测定数据重新核定，最终按 135 元/㎡核定结算，核减金额 65 万元。

教训/启示：定额换算与补充定额是造价实务的“高水区”，两条红线绷紧：一是公路等行业定额对水泥用量与配合比换算设绝对禁止条款，“现场施工配合比”与“定额配合比”不得混用（P000305）；二是补充定额必须走完“现场测定—合规编制—送审—数字化平台上传”的完整链路，缺上传凭证的补充定额终审阶段极易被全额推翻（P000305）。

本章小结要点

消耗量测定与“量价分离”：三要素构成明细见 3.1 节；预算定额取消后，企业自建消耗量定额是保本测算与精准报价的核心基准（P000304、P000317、P000318）。

特殊工程扣加与换算红线：换算必注“换（H）”、法定换算条件逐条对照——砂浆、混凝土、承台土方的具体系数与扣除口径以 3.2、3.4 两节正文所列为准（P000302、P000305、P000314）。

动态调整与补充定额合规：超高增加费按加权平均降效系数（\(J_{\text{平均}}\)）计算（P000303）；干扰降效系数只认实际受扰区域（P000303）；缺项补充定额须完成备案并依法上传“公路工程造价依据信息管理平台”才能进结算（P000302、P000305）。

测定有国标、编制有流程：GB/T 23859-2025 删循环测时法与整体测时法、增影像记录法，测前五步、实施两法、整理三关是人工消耗量测定的法定

路径（P000354）；定额编制走“准备—初稿—测算水平并审查审批”三阶段，水平测算用单项定额、预算造价、对标实际施工三法（P000356）。

人工价格先分口径再谈价差：省单价、预算价、市场价、含税市场价四个口径不可混谈（P000331）；“三倍价差”经工时折算、边界剥离、工种加权、时点对齐四步还原后收敛至约 1.45 倍，剩余缺口是口径差异与调差机制缺位所致（P000332）。

本章证据边界

定量适用范围：砖基础基价与超高、配合比、补充定额规则的适用版本以正文所列锚点为准（P000319、P000302、P000303、P000305）。

跨行业与跨区域限制：各省市住建部门与交通、通信等行业主管部门在小型机具划分界限（如深圳 2000 元界限（P000303））、拆除系数（通信 0.40 至 0.70 差异（P000301））及补充定额报备流程上存在地方性差异，企业实务中须以项目所在地法定生效文件与合同约定为最终执行标准（P000301、P000303、P000305）。

国标适用边界：GB/T 23859-2025 管的是劳动定额的测时方法，其附录车床轴套案例为制造业作业场景，向建设工程工序迁移时，作业要素划分、定时点选择与宽放率取定须结合施工现场条件重新测定，不得直接照搬案例数值（P000354）。

人工单价口径的时点性：本章所引各省人工单价调整文件（江西、湛江、博州等）均为资料库收录件所载时点的执行标准，实际取定须以项目所在地当期有效文件为准（P000332）。

本章配套行动清单：定额测定与使用十条

把全章收拢成一张可执行清单（表 3-7）。

表 3-7 定额测定与使用行动清单

序	场景	动作	依据锚
1	回答"消耗量哪来的"	讲清链条：测时法测净耗时（GB/T 23859-2025）→加人工幅度差等构成定额工日→按社会平均水平加权	P000354, P000302, P000322
2	组织测时	对象选"中等水平合格工人"（编标准用）或	P000354

		先进操作者（总结经验用）；要素划分执行"三个分开"；次数按标准表 1 预定	
3	整理测时数据	延续时间=本要素终止时间−前要素终止时间；三倍标准偏差法剔异常；可靠度 95%下相对误差 5%（时间定额标准）或 10%（一般时间定额）检验次数；剔后算术平均	P000354
4	判断定额数据成色	新定额重技术测定与典型测算，修编重统计分析与比较类推；纯经验估计仅限企业内部补充定额	P000356
5	套定额前	核对适用范围与配套件（计价规则、费用规则、台班费用定额）；设计要求与定额不符时按总说明、分部说明换算并注"换（或 H）"	P000326, P000319
6	组价	人材机量×价→直接成本→管理费率→利润率→合价；小机械（2000 元以内、一年以内）不进机械费进管理费	P000304, P000302
7	人工单价争议	先分四口径（省单价/预算价/市场价/含税市场价）；调差只调市场价、不动取费基数是稳妥默认；合同写明调整对象与方法	P000331
8	解释价差	用四步还原法（工时折算→边界剥离→工种加权→时点对齐）把"三倍差距"还原到约 1.45 倍再谈	P000332
9	风险约定	材料风险 5%以内、机械使用费风险 10%以内写进合同；人工指导价调整归发包人承担	P000324
10	布局未来	用测时法+统计分析法积累企业定额数据台	P000354, P000356, P000332

	账；跟踪所在地人工费调整文件与信息价发布

本章术语速查

消耗量定额：只界定合格分项工程所需人工工日、材料净用量及合理损耗、机械台班等物理“量”，不固化价格与费率，“量价分离”与企业自主定价的基础 （P000304）。

人工幅度差：工种交接、工艺间歇、质量检查等无法按工序计入的工日损失，施工定额工效向预算定额工效转换的调整系数 （P000302、P000311）。

机械幅度差：场地转移、临时供电间歇、配合辅助机械等不可避免停歇降效增加的时间消耗 （P000302、P000315）。

材料损耗率：场内运输、操作、堆放不可避免损耗占净用量的百分比，\\(\text{损耗率} = \frac{\text{损耗量}}{\text{净用量}} \times 100\%\\)（P000302、P000303）。

加权平均超高降效系数（\\(J_{\text{平均}}\\)）：高度超 8 层或 24 米时按各楼层建筑面积与对应区段降效系数加权的整栋调整系数 （P000303）。

补充定额：“四新”致定额完全缺项时经现场实测与技术经济分析编制的临时计价依据，须依法备案并上传官方数据监管平台 （P000305、P000315）。

秒表测时法：现场对作业要素周期性观测、秒表记录时间消耗的方法，GB/T 23859-2025 两种现场测定法之一 （P000354）。

影像记录法：GB/T 23859-2025 新增测时方法，以可重现影像读取定时点时间，须事先取得作业人员同意 （P000354）。

本章尾注（事实锚源对照）

事实锚	源文（事实资料库实收件）
P000301	2017 版通信工程概预算定额库（第一册通信电源设备安装工程）
P000302	房屋建筑与装饰工程消耗量定额（2019 年征求意见稿）
P000303	深圳建筑工程消耗量定额 2024（建筑工程消耗量标准）
P000304	预算定额和消耗量定额的区别（实务算例）
P000305	公路工程预算定额（JTG/T 3832-2018）总说明

P000306	文物建筑保护工程预算定额（南方地区）
P000307	仿古建筑工程消耗量定额
P000308	江苏省古建筑修缮工程消耗量定额
P000309	四川省土地开发整理项目预算定额标准
P000310	2021 四川省国省干线普通公路养护预算定额
P000311	预算定额编制—预算定额的编制（单位估价表实例）
P000312	简述何谓“预算定额”（百度文库）
P000313	预算定额、概算定额的编制
P000314	浙江省建筑工程预算定额章节规则（含土方系数）
P000315	甘肃省工业厂房工程预算定额
P000316	公路工程预算定额释义手册（2018）
P000317	预算定额取消后，工程造价咨询企业将何去何从?
P000318	预算定额取消后的工程造价咨询工作思路
P000319	预算定额编制—预算定额的应用（直接套用与换算）
P000320	简述工程建设定额中“预算定额”的定义及作用（百度文库）
P000321	什么是企业定额、施工定额、预算定额（三者关系）
P000322	预算定额编制水平基准题解（百度文库）
P000323	施工定额/预算定额/概算定额/概算指标/估算指标关系简述（百度文库）
P000324	扬州定额问题（含材料与机械风险幅度、人工费调整及工期延误调差规则）
P000325	江苏省市政工程计价定额（2014）修编交底资料
P000326	陕西省 2025 新版消耗量定额资料
P000327	为什么市场人工价格远远高于定额价？（含北京规费实例）
P000329	建筑与装饰工程消耗量定额（2022 年）征求意见稿发布（江苏）
P000330	江苏省智能建造消耗量补充定额（试行）
P000331	合同约定“定额人工执行 95 元/工日”调整口径辨析
P000332	定额人工单价与市场劳务价格的差异分析（四步还原法）
P000333	施工定额与预算定额（清单计价模式下的定额关系辨析）
P000334	预算定额与概算定额的区别
P000335	预算定额与概算定额
P000354	GB/T 23859-2025《劳动定额测时方法》（全文）
P000355	GB/T 21744-2008 轨道交通工程大型设备制造综合劳动定额
P000356	浅谈工程预算定额的编制（百度文库）

锚号指向本书事实资料库对应源文段落，读者可按锚回溯核验原文；本章引用的各省定额与政策文件均以资料库实收文本为准，现行有效版本以项目所在地主管部门当期发布为准。

（本章由总包创研院研究团队基于逐条可回溯的底料源文件编写：正文数字凡底料库有对应证据块的均改挂证据锚点[来源: Pxxxxxx]，标注“示意数据”的为依据源文规则构造的示例性复盘，全部锚点可按尾注对照核验。）

<!-- chars: 26031 -->

第 4 章 活用信息价与市场行情，锁定材料设备的价格风险

出品：总包创研院研究团队

本章事实纪律声明：本章全部价格数值、期刊期号、运距与加价标准、税率、文号与案号，均逐字取自本书研究团队采集整理的事实资料库（含各地造价站期刊全文、主管部门文件与裁判文书），正文随文标注[来源: P 锚]编号，读者可按锚号回溯核验；无源不写，推断性判断均在文中明示。本章所引各地信息价均为资料库收录期刊的当期快照，用于说明机制与口径，不构成对任何时点实时价格水平的承诺。

开篇导语：本章解决什么问题，读完能拿来做什么

在建设工程全生命周期计价中，建筑材料与设备费用通常占工程直接造价的 60%至 70%[来源: P000401]。大宗建材（钢筋、水泥、砂石、商品混凝土、型钢及管材等）市价剧烈波动，或地方造价站信息价出现采价滞后、倒挂与失真时，造价工程师与商务经理便陷入两难：套信息价怕亏、按发票补差怕诉[来源: P000401, P000402]。

本章帮读者解决的核心问题是：建材行情剧烈变动、信息价滞后失真或缺失时，如何合规厘清信息价的采价机制与适用边界，精准测算超运距与税率差额，防范“信息价倒挂”和“无信息价材料”的计价结算争议[来源: P000401, P000402, P000403]。

读者读完本章后可以拿来直接做的事情包括：

掌握地方造价站信息价的到场价构成、运距补差计算规则与含税/除税价格的税率拆解方法[来源: P000401, P000404, P000405, P000406]；

识别信息价与市场真实采购价的价差根源，立起“先询价、后批价、再采购”的合规链（P000401、P000403、P000405）；

参照司法判例的裁判逻辑，妥善处理“信息价倒挂失真”及“缺项材料价差”争议，避免事后审计核减风险（P000402、P000403）；

科学设计招标控制价重编机制与合同调价公式，锁定材料设备价格风险[来源: P000401, P000407, P000408]。

4.1 地方造价站信息价的采价发布机制与适用边界

4.1.1 信息价的法律定位、编制机制与计税拆解规则

地方建设工程造价管理站（或造价与房产发展中心、建设工程综合监督站）按月编制发布的《建设工程造价信息》（简称“信息价”）是工程造价领域的核心计价参考依据（P000401、P000404、P000405、P000406、P000408）。

1. 法律定位与计价功能边界

期刊价是编制估算、概算、施工图预算、拦标价（或招标标底）及竣工结算价的依据，也是投标报价的重要参考

供货半径决定议价姿态：半径内的供应商看重长期走量，报价稳、让价慢；半径外的供应商看重单笔利润，报价活、后续服务弱。比价时把运输半径标在名单上，价格之外的服务变量就显了形——就近深耕与远道抢单，本就是两种生意逻辑。

货梯排队是隐形的工期损耗：塔吊与货梯的运力被多家分包共用时，谁先谁后没有规矩，料上不去、人干瞪眼。把垂直运输的时段表贴进井架口，各家按表领用，抢行的一律记录在案——规矩立得早，摩擦少一半，材料倒运的窝工也随之消化于无形。

编制端与结算端对期刊价的用法要分开练：编概算抓量级，取中间档即可；编预算抓精度，要选准列、对准期；做结算抓依据，每一笔都得挂上期号。三种场景混着用同一套习惯的人，概算做成了天书、预算做成了概算、结算做成了官司——场合不同，取价的讲究完全不同。[来源: P000401, P000405, P000406, P000409, P000410]。但站方月价属指导性、参考性价格信息，与实际采购情况可能存在偏差，不等同于强制执行的法定交割价格；只有合同明确约定以造价站月价作结算或调价依据时，期刊价才对双方产生约束力（P000401、P000402）。

约束力的来源要在合同里找，而合同里的措辞决定了期刊价被绑得有多紧。写“参照执行”与写“作为唯一依据”，效力差着一个量级；写“当期价”与写“施工期均价”，结算差着真金白银。起草条款时把期刊价当成一件被引用的工具来描述——名称、地区、列别、期号规则，件件写明，它才真正为你所用。

要理解信息价，先看一本具体期刊。北京市住建委官网造价信息栏目 2026 年 10 月发布的《北京工程造价信息（建设工程）》月刊（总第 313 期），每月 15 日出版，主管单位为市住建委，主办单位为市建设工程造价管理总站，编辑者为总站材料价格室 [来源: P000426]。这份期刊把价格分成层次分明的六个专

栏：工程造价站方月价、市场参考价、厂家参考价、绿色建材推广、助推花园城市建设、费用指标 （P000426）。

专栏的层次还是一张材料筛选网：主流材料走站方月价，边缘材料看市场参考价，推广期材料盯厂家参考价。采购计划里给每类材料标注它属于哪个专栏，报价就有了天然的分轨——既不会拿主流价去套小众料，也不会为通用材去跑专项询价。分轨取价，是采价效率的第一道设计。三档价格各有定位——“市场参考价”发布未列入站方月价但有充分价格数据来源的材料与机械价格，供市场主体参考；“厂家参考价”发布纳入推广目录但价格数据来源单一的材料；“费用指标”的口径见 4.3.3 节 （P000426）。

用行业争议实务的归纳来说：造价站月价是主管部门批量调研区域内主流供应商与工程采购价格，经加权平均、剔除极端高低价、标准化修正后定期发布的官方参考价格，公开透明、可溯源、可审计 [来源: P000432]；其核心属性是“社会平均公允价，而非实际交易价”，不针对特定项目、品牌与采购场景（P000432）。

翻期刊的功夫要花在刀刃上

封样留样的规矩要立在开工前：主材每批进场留一小块样品，封存于现场样柜，标注批次与日期。日后对色差、对材质、对品牌真伪，样柜一开便知——口说无凭的纠纷，在实物面前往往一个回合就收场。样柜占地不大，胜过事后百般解释。

换季盘点要连价格一起盘：库里的存货按进价记账，报表按市价评估，两套数摆在一起，涨跌的损益一目了然。只盘点数量不盘点价值的仓库，行情大涨大跌都无感——账实相符的下一层，是账价相符。

磅房的过磅单别当废纸：每车毛重、皮重、净重与含水率，都是日后对账的原始凭据。以方计价的砂石尤其要紧——雨天进的一车湿砂折成干量能差出半方，月累计下来就是一笔说不清的出入。磅房的人手勤一点，年底对账就顺一年。：先翻编制说明，再翻价格表，最后翻更正栏——顺序颠倒的人，常拿旧数对新账，白忙一场。编制说明里藏着效力口径、运距边界、品牌规则三把钥匙，价格表只是钥匙开出来的锁。养成这个翻阅顺序，期刊才算真正用起来了。

把这两段材料合起来读，期刊价的三个本质特征就清楚了：其一，官方性——由住建系统的造价管理机构主持编制发布，不是某个供应商的报价单；其二，平均性——背后是一大批供应商报价的加权平均，磨平了个别交易的波动与溢价；其三，周期性——按月或按季成期出版，每一期都有期号可查、有

存档可翻，这就让它天然具备“可审计”的品格——财政评审、审计结算引用站方月价，审的其实是“这个数当期是不是官方发的”。

一句话重定义：期刊发布价是造价管理机构替市场周期性拍下的"标准照"——它不是市场上任何一笔真实交易，却是所有真实交易被拉平之后的公共基准。

造价站月价在计价活动里到底算什么？各地期刊的编制说明给出的口径并不完全一致，这个"不一致"本身就是本章要交给读者的关键事实：

五份期刊的编制说明排出一道“依据—参考”光谱：桂林称市场价格信息是编制估算、概算、施工图预算、限价（或招标标底）的依据、投标报价的参考（P000402）；来宾口径同构，只是把限价写作封顶线 （P000407）；贺州进一步分层——市场参考价格信息和品牌（产地）价格仅供建设项目各方主体参考，不作为编制依据 （P000410）；贵港覆盖到结算端——市场参考价格信息是编制估算、概算、施工图预算、拦标价以及竣工结算价的依据 [来源: P000411]；梧州最为克制——只说是编制估算、概算、施工图预算、限价（或招标标底）的参考 [来源: P000429]。同一个广西，效力表述从“依据”排到“参考”，提醒读者：期刊价的效力一看当地文件的表述，二看合同怎么引用——编控制价时常是“依据”，投标报价一律只是“参考”，在贵港这样的地方它还能进竣工结算的依据链。

合同引用期刊价时，措辞要比地方文件更较真

票据流要顺着货流走：货从厂家出、票从厂家开、款向厂家付，三流合一的链条在核查面前无懈可击。任何一环借道第三方走账，即便价格本身干净，也会给对方留下质疑整批材料真实性的口实——查票先查流，是审查者不变的起手式。：写明期刊全称、取价地区、含税还是除税、期号规则，四个要素一次写齐。只写“按当地信息价结算”六个字的合同，结算时每一项都能吵一遍——地区指全市还是含县乡、列取含税还是除税、期号取施工月还是加权平均，处处是歧途。条款写得越像取数口令，结算跑得越顺。更关键的是造价站自己的申明：贺州市造价管理站专门发文——我站发布的造价信息除另有说明外均为综合价，数据与实际市场情况可能存在较大偏差；我站不干预工程各相关方的活动，亦不介入各方询价、采购的过程 （P000410）。发布者自己都不把期刊数字当市场实价，使用者更不能把它当成不容挑战的铁律——它是基准，不是真理。

把期刊价当真理的项目，迟早要在某次极端行情里付出学费；把它当基准的项目，反而用得从容——基准意味着可校核、可偏离、可解释。成熟的用法

是让期刊价立中间、市场价围两边、签证价钉异常，三价各司其职，谁也不越位。价格体系搭得清的团队，争议来了不慌，行情来了不乱。

2. 含税价与除税价的税率拆解与适用条件

期刊材料价格分“含税价格”与“除税价格”两列，适用条件如下（P000401、P000404、P000405、P000406）：

适用计税方法：含税价格适用于财税〔2016〕36 号文件规定采用简易计税方法的工程项目；除税价格适用于采用一般计税方法的工程项目（P000401、P000404、P000405、P000406）。

增值税税率与征收率计算：期刊发布价中所有材料的含税价格一律按一般纳税人增值税税率计算，具体档位拆解见下表（P000401、P000404、P000405、P000406）。

* 纳税人认定门槛：增值税小规模纳税人标准统一为年应征增值税销售额 500 万元及以下（P000410）。

翻开任何一本期刊的价格表，每种材料都有两列价——含税与除税。贺州编制说明同时申明：含税价一律按一般纳税人计算增值税，使用时可按实际情况选择一般纳税人或小规模纳税人计法计取 （P000410）。

两列价的使用还有个隐性纪律

废料残值要立台账：切割余料、包装回笼、报废设备，逐项记数量与估价值，处置时按台账核销。残值常年无账的项目，等于把一笔反向的收入晾在露天——台账一立，损耗与回收两头都清楚，成本的真实底细才露出来。

卷宗的厚薄骗不了人：一场顺当的收尾对账，卷宗薄而齐；一场缠斗的对账，卷宗厚而乱。翻阅对方卷宗先看目录编排再看证据成色，大致就能判断这案子有没有谈头——会整理材料的人，通常也会留证据，两头都硬的对手才值得认真对待。：全项目口径统一，不能这个分项套除税、那个分项套含税。混用的项目，汇总表上看似只差税金一项，税务核查时却可能被认定为计价口径混乱，连带引起材料价差的重新计算。组价之初就把计税模式写进编制说明，是最便宜的防错。

行情研判少看评论多看库存：评论讲观点，库存见真章——厂家库存高企，跌价空间就实；社会库存见底，涨价的底气就足。把上下游的库存周期画成简图，比读十篇行情文章更能预判拐点。

月度成本例会要设一个价格议题：采购口报行情异动，造价口报组价影响，财务口报税负变化，三方十分钟对齐一次。价格信息在部门间转手越少，

失真越小；例会这道工序，就是把失真拦在月度以内，不让它滚成年末的惊吓。两列价怎么换算，五刊同构的附表税率如下（P000429、P000407）：

附表要读出边界感：税率表给的是法定档位，不是组价答案。同一材料在不同交易结构下税率可以不同——厂家直供一档、贸易商转手一档、租赁又一档。拿附表对档位之前，先弄清自家合同是向谁买、开什么票，票流对不上税率表，档位背得再熟也会套错。

计税方法	情形	税率/征收率
一般计税	出口货物，国务院另有规定除外	0
一般计税	煤气、石油液化气、天然气、沼气、居民用煤炭制品	9%
一般计税	购买农业生产者销售的初级农产品	9%（扣除率）
一般计税	除以上三项外的剩余材料、设备	13%
一般计税	提供有形动产租赁服务	13%
一般计税	提供建筑业、交通运输业服务	9%
简易计税	从小规模纳税人处购买的材料、应税劳务	3%
简易计税	一般纳税人销售自产货物：建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料；以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰（不含黏土实心砖、瓦）；商品混凝土（仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土）；自来水	3%

（P000429、P000407、P000410）

这张表藏着一个实务要点：砂土石料、砖瓦、石灰、商品混凝土这类“自产货物”适用 3%征收率，大多数建材适用 13%——同样“除税”，不同材料税负不同，组价选错列、用错率，价差直接进成本。

税率档位的记忆有个笨办法

对账讲究先小后大：零星争议当月清，大额争议挂账限时谈，两条线分开走。把小账拖成大账、再把大账搅进小账，是最常见的糊涂打法——账目分了层，情绪就少了一半，剩下的只是按约办事。：把常用材料的税率抄成一张口袋卡，钢材水泥一档、砂石商混一档、租赁服务一档，卡随身带。台账做熟之前，宁可翻卡也别凭印象报率——税率错一个档，投标报价的让利空间可能整个被吃掉。桂林期刊的实测数字可证换算关系的真实存在：螺纹钢筋 HRB400E C10 以内（综合）含税价格 3620.00 元/t，除税价格 3203.54 元/t（P000403）。北京期刊进一步说明“含税”价以可开具增值税专用发票的采购为依据确定；模

板、脚手架按市场租赁采集；塔式起重机、升降机按配备操作人员的租赁价采集；苗木按农业生产者销售自产农产品方式采集 （P000426）——租赁、劳务、农产品各有税法身份，期刊都按真实交易形态去采，这正是“可审计”的底气。

4.1.2 到场价构成与运输损耗及运距收费边界

1. 到场价的费用构成要素

造价站月价除另有特例说明外，所发布价格均为“到达工地价格”（即到场价），费用构成已综合包含（P000401、P000404、P000405、P000406）：

材料原价（出厂价或供应价）；

规定区域范围内的材料运杂费；

运输损耗费；

采购及保管费（采保费）（P000401、P000404、P000405、P000406）。

特别边界警告： 到场价未包含对材料进行质量检验、试验及第三方检测的相关费用（P000401、P000404、P000405、P000406）。如工程项目要求进行专项检验试验，其费用须按相关规定另行计取或列入工程建设其他费（P000401、P000404、P000405、P000406、P000411）。

站方月价不是裸价，是“打包价”：北京期刊总说明与桂林、来宾、贺州、贵港、梧州五市编制说明口径一致 （P000426、P000402、P000407、P000410、P000411、P000429）。账本结构就此定型：四项计入（原价、运杂费、运输损耗费、采保费），一项不计（检验试验费），一个终点（运到工地为止）——复试、检测费用属工程建设其他费，混进材料价就是重复计算，组价时记得这一块不在里面。

“到达工地”的地理边界各地划法不同，是运费争议的高发地带：桂林五城区之外按“10 公里以上每增加 1 公里”加价，十二个县标准各异，期刊还附产地上地价规则——罗锦、苏桥是片石碎石产地按县城料价，苏桥、广福是砂的产地按县城行情 （P000401）；来宾默认运距砂石类 15 公里、其余 10 公里，不含过路费，超距另计 （P000407）；贵港用四条环路划定城区，环外运费据实另算 （P000411）；贺州已综合市区、县城区范围或 10 公里运距内费用，范围外列入暂估价、结算凭签证调整 （P000410）。完整口径与分县系数见下文分市规则与本章速查表。

2. 地域范围与默认运距边界

各设区市期刊价均设定明确的地理适用范围与默认运距边界，超界运输费必须凭实际运距签证另计[来源：P000401, P000404, P000405, P000406, P000412]：

期刊的版块骨架本身就是一张“材料地图”。贵港 2024 年 9 月刊（总第 224 期）目录从政策文件选登起步，通用材料依次排开：黑色及有色金属第 09 页、五金制品第 12 页、水泥砖瓦灰砂石及混凝土制品第 16 页、干混砂浆第 18 页、商品混凝土第 19 页、木竹材料及其制品第 20 页、涂料防腐防水材料第 28 页、绝热耐火材料第 31 页、水电煤材料第 32 页、火工材料第 32 页、周转材料及五金工具第 33 页；装饰材料自第 34 页起（墙砖地砖地板地毯类、装饰石材类、墙面天棚装饰及屋面材料、铝合金门窗塑钢门窗），给排水材料自第 48 页起（PP-R 给水管管材管件、PE100 给水管、PVC-U 排污管、HDPE 双壁波纹管、HDPE 增强中空壁缠绕管、热镀锌钢塑复合饮用水管），电器安装材料自第 75 页起（铜芯全塑电线、铜芯全塑电缆、铜芯交联电力电缆、照明灯具），市政工程材料自第 94 页起（钢筋砼管材、道路桥梁垃圾填埋专用材料、球墨铸铁管） [来源: P000421]。同期增值税税率表的类目级口径与上文五刊同构表一致，此处不重复列账 （P000421）。

（1）贵港市运距与区域边界

贵港市站方月价综合考虑的市区范围限定为：东起东环路、西至西环路、南起南环路、北至北环路[来源: P000406, P000407, P000408, P000409, P000410, P000413, P000414, P000415]。

项目位于该城区边界以内的，材料到场价已包含运费，不得另计超运距费（P000406、P000408、P000415）；

边界内外一公里，账面上是运费之差，管理上是两个世界：界内项目组价可以放心套期刊价，界外项目从投标起就要为运费单独立项。踏勘时把场址与城区边界的关系画进总平面图，让每个看图的人一眼知道自己在界内还是界外——这张图省下的，是日后无数次口头解释。

项目位于该城区边界以外的，材料运输费根据实际运距另行计算办理结算（P000406、P000408、P000415）。

（2）来宾市运距与超运距调整规则

来宾市城区期刊发布价已综合考虑了材料运杂费（不包含过路费），其默认运距边界为：

机制砂、天然砂、碎石、毛石（块石）：默认运距为 15 公里（P000405、P000412）；

其余建筑材料：默认运距为 10 公里（P000405、P000412）。

地方材料运距增减加价标准：

地方材料运距超出上述默认运距时，每增减 1 公里运费调整标准为（P000405、P000412）：

公里单价的适用还有个批量问题：零星补料跑一趟，按公里单价算运费往往覆盖不了真实成本，司机按趟收费不讲道理；大宗直供按公里算，则比包干便宜。采购计划把零星与大宗分开走，运费口径分列，总账反而更省——用采购组织的方式消化运费规则，比在单价上死磕更聪明。

中（粗、细）砂：1.20 元/m³·km；

碎石、毛石（块石）：1.20 元/m³·km；

钢材：1.05 元/吨·km；

水泥：1.05 元/吨·km（P000405、P000412）。

武宣县超运距加价标准（县城至各乡镇 10 公里以上每增加 1 公里）（P000405、P000412）：

中（粗、细）砂、毛石、碎石：1.50 元/m³·km；

钢材：1.50 元/吨·km；

水泥：1.80 元/吨·km（P000405、P000412）。

在预算编制时对材料运距进行暂估，结算时必须凭发承包与监理三方签署的有效实际运距签证办理（P000405、P000412）。

（3）桂林市运距加价标准

桂林市造价站月价适用于五城区[来源：P000404, P000416, P000417, P000418, P000419]。各县城至乡镇之间运距超过 10 公里以上时，每增加 1 公里运费加价标准详见下表（P000404、P000419）：

县域项目的取价还要多问一句

仓储费的归属要在进场前议定：卸车谁付、码垛谁管、二次倒运谁认，三件小事不写清，月末对账必起争执。场地紧张的项目尤其如此，堆场一挪再挪，费用就在挪动中悄悄膨胀，最后说不清是管理不善还是条件所迫。：县刊与市刊是否同期刊发、同一材料两刊价差多少。有的地方县刊跟着市刊走，价差可以忽略；有的地方县刊独立采价，同一车砂石两刊能差出运费的钱。组价前把两刊并排看一眼，选择依据写进计算书，比事后解释省力得多。

县域名称	砂、石加价	钢材加价	水泥加价	标准砖加价	中砖加价	毛石加价

	(元/m³·km)	(元/t·km)	(元/t·km)	(元/千块·km)	(元/千块·km)	(元/m³·km)
永福县	0.58	2.11	0.69	2.91	4.54	0.44
全州县	0.63	2.48	0.71	2.91	4.37（大砖4.85）	0.55
平乐县	0.49	1.86	0.53	3.40	4.37	—
灌阳县	0.58	2.04	0.58	3.40	4.37	0.49
灵川县	0.78	2.48	0.71	2.91	4.37（大砖5.34）	0.49（片石）
临桂区	—	2.48	0.88	2.91	4.37（大砖5.34）	—
阳朔县	0.58	2.48	0.71	2.91	4.37	—
兴安县	0.78	2.21	0.88	2.48	3.40（大砖4.85）	—
荔浦市/恭城县	0.44	1.77	0.49	3.40	4.37	0.39
资源县	0.58	1.77	0.49	2.91	4.37	0.39

数据来源：桂林市造价信息编制说明（P000404、P000419）

（4）贺州市运距与暂估价规则

贺州市期刊价已综合考虑市区、县城区范围或 10 公里运距内的运杂费与采保费（P000401）。超出市区或县区范围的运费，编制人在编制封顶线或预算时，应通过市场调查按规定计算并列入“暂估价”，完工结算时凭项目实际运输路线签证办理调整（P000401）。

运距的账要在踏勘阶段就算

谈判桌上先攻时间再攻价格：供应商对账期的敏感常高于单价，愿意为早收款让出实打实的折扣。把付款节奏当筹码排进谈判序列，比一味压价更能谈到好价钱，也不伤长期合作——会算对方资金成本的买手，永远比只会砍价的买手受欢迎。：材料源在哪、走哪条路、过不过收费站、有没有限高限重，四个问题问下来，超运距的风险就现形了。踏勘笔记配上路线图，是日后签证最硬的底稿；凭印象报运距的项目，结算时几乎都要在公里数上拉锯一轮。

4.1.3 信息价的综合价属性与品牌、规格及质量适用边界

1. 综合价属性与品牌溢价处理

站方月价期刊发布的料价均为本市工程使用较为广泛的材料综合价（均价）（P000401、P000404、P000405、P000406）。

当实际工程选用的材料品牌档次、质量要求与市场平均水平相当时，直接执行综合价（P000401、P000404、P000406）；

当实际工程要求的品牌与市场综合价差异较大时（例如指定进口或国内一线高端品牌），不得硬套期刊发布价综合价，应由发承包双方根据市场询价重新确定基准单价（P000401、P000404、P000405、P000406）。

2. 特殊规格与材质加工附加费

造价站月价对型钢、钢板及镀锌件等特殊规格材质设有明确的加价规则，造价条线在套价时必须准确计算附加费（P000404、P000418、P000419）：

型钢材质升级附加费：型钢价格以 Q235 材质为基准，若工程设计要求使用 Q355 材质，必须在 Q235 型钢期刊价基础上每吨增加 442.48 元（P000404、P000418、P000419）。

热镀锌加工附加费：需镀锌的圆钢、角钢、扁钢等，需在相应黑色金属单价基础上每吨增加热镀锌费 1592.92 元（按热镀锌含量 50g/㎡—80g/㎡测算）（P000404、P000418、P000419）。

盘螺调值费：三级盘螺站方月价格中不含调直费，施工中发生盘螺调直的应按定额或市场询价另行计取调直费用（P000404、P000418、P000419）。

3. 产品质量前置门槛

期刊发布价均以符合国家或地方质量检验检测标准的“合格产品”为前提（P000401、P000404、P000405、P000406）。强制性合规红线： 实际采购材料未达国家或行业质量标准的（如不合格钢材、劣质水泥），严禁执行造价站月价计价与结算（P000405、P000406）。

4. 缺项材料与未发布价格材料的确认机制

对于造价信息期刊未发布市场价格信息的材料或设备，招标人与发承包双方必须遵循以下确认程序（P000401、P000405、P000406）：

招标阶段：招标人应通过市场深度调查合理确定其暂估单价或基准单价，列入招标文件（P000401、P000405、P000406）；

施工阶段：双方共组询价小组开展市场三方询价，凭参建方盖章确认的书面签证价格计价与调整[来源: P000401, P000405, P000420]。

各地编制说明反复出现“综合价”一词，桂林与贵港的表述同构——期刊行情为本地通用材料综合价，品牌差异较大的可根据市场询价确定 （P000401、P000411）。

“综合”综合掉了什么？行业实务的拆解给了五个维度的答案——品牌与规格（期刊价对应区域流通最广的通用规格、普通档次，高端品牌、特殊工艺、定制化材料的市场价普遍高于通用站方月价）、采购模式（期刊发布价基于行业大规模常态化采购测算，自带批量议价优势，而零星补采、加急采购单价大

幅上浮）、时间锚点（造价站月价是周期静态价格，反映一段时期的平均价格，而建材市场随时波动）、成本口径（期刊价匹配定额计价口径，不含加急费、二次转运费、仓储费、夜间配送费、缺货溢价等隐性成本）、风险承担（站方月价平滑了行业常规波动，而市场价包含项目专属风险溢价）（P000432）。

所以"综合价"的准确理解是：通用规格+批量采购+常规工期+标准口径+行业平均风险的五位一体价。设计图纸指定了高端品牌、工期逼出加急采购、项目地处偏远，任何一条踩中，实际市场价都会偏离综合价——偏离不是谁错了，是口径不同。

处理品牌偏离，节奏比道理重要

报价说明的边界感要拿捏好：成本口径摊得越开，对方越信任；策略意图露得越多，底牌丢得越快。说明书写到能自证合理为止，再多写一行都是送分——这份分寸，值得商务与法务坐下来一起划线。：招标阶段就在清单特征里写清品牌档次，投标阶段按真实档次询价组价，中标后第一时间办品牌报审。三步踩准的，价差在合同框架内消化；拖到施工中途才提品牌差异的，多半要按变更走，流程长、折价多，还容易伤了合作氛围。处理办法期刊也给了：品牌价格与综合价差异较大的，根据市场询价确定 （P000401）。

周期上，地级市与直辖市以月刊为绝对主流——北京每月 15 日出版、来宾明示月刊每月一期、贵港封底标注每月中旬印刷 （P000426、P000407、P000411）；行业口按季度走——铁路工程建设主要材料行情信息按季发布 [来源: P000434]；指数指标另配节奏——梧州的造价指标指数按年分四期随刊发布（P000429）。

期刊的物理形态也值得知道：贵港刊为 16 开本、137 页，每期印数 60 册（P000411）——印数这个细节提醒读者，纸质期刊本身是稀缺资料，实务中更可靠的用法是盯住造价站官网的发布栏目（如北京住建委官网造价信息栏目随期挂出全文 （P000426）），按期号留档。

留档的细度决定日后争议的主动权

交接班日志里给材料留三行：今日到场什么、堆在哪、谁签收。三行字一天不落，整条物流链就串成了可追溯的编年史；断一天，链条就锈一节。查问题时倒着翻日志，多数疑点在翻到第三页时就自动解开了。

签字栏的顺序也有讲究：先经办、再复核、后批准，一级不跳。顺序即责任的传递链，跳级签字的单据，出了差错没人说得清该谁兜底。流程走全的单子未必不出错，但出错时一定找得到责任人——这比不出错更难得。

雨布与苫盖属于成本而非小事：露天堆放的袋装材料淋一场雨，结块的损耗谁担，合同多半没写。有经验的材料员会在进场交底时口头议定、随手补一页签认，把这类零星损耗提前定规，免得清点时各执一词、白伤和气。：期号、目录页、所用材料所在页，三样一起存，缺一不可。审计或诉讼追溯时，对方质疑的往往不是价格本身，而是“这个数出自哪一期、哪一页”——当场翻出留档页的人，谈判桌上先赢半个身位。电子档按期归文件夹，纸质关键页做标记页签，两套并行最稳妥。

更正机制是多数人忽略的一环。 贺州市 2025 年第 7 期刊首设"更正"栏，对 2024 年第 11 期、第 12 期及 2025 年第 1 期至第 6 期连续七期的绝热（保温）、耐火料价作出更正：膨胀玻化微珠建筑保温砂浆 I 型，含税价格由 1830.00 元更正为 1231.00 元、除税价格由 1619.47 元更正为 1089.38 元；II 型含税价格由 2420.00 元更正为 781.00 元、除税价格由 2141.59 元更正为 691.15 元 [来源:P000428]。一组保温砂浆价格在连续多期里悬殊至此，说明两件事：其一，引用期刊发布价必须"按期号引用"，结算引用的是施工当期那一期的数，而不是手边最近的一期；其二，造价站自己发现错误会公开更正，使用者应当跟踪更正栏，避免拿着被更正前的旧数去对账。

北京期刊还提供了另一套"变动标记"技术：凡全部带有底纹的材料，为本期价格变动的材料；凡"代号"栏带底纹的，为本期增加的材料；凡"代号"和"产品名称"栏带底纹的，为自本期起补充的材料 （P000426）。拿到一本期刊，先看底纹，就能把当期变动的材料从上千行价格表里筛出来——这是快速读刊的门道。

底纹之外还有一处常被漏看的富矿：期刊末尾的说明与附注。

借料与还料要留价签：兄弟项目间临时调剂的材料，按调出当日的行情计价还是按原进价计价，借出时就写明。价签随料走，月底两边的账才能轧平——凭交情借料不凭字据还价的，迟早把交情也借没了。

新人带教从抄价开始：每日半小时誊录行情、标注涨跌、剪存依据，三个月后对本地材料的敏感度自然成形。这套笨功夫看似过时，却是建立价格直觉的最短路径——直觉不是天赋，是一笔一笔抄出来的手感。带教师傅省了口舌，新人长了真本事。哪类材料按租赁采集、哪类含运费、哪类仅限城区，多半写在附注里而不在价格表头上。把附注当正文读的人，与只抄数字的人，组出的综合单价能差出一截——差的那一截，就是没读附注的代价。

4.1.4 发布体系全景与期刊使用门道：找对人、看清采价网络、按期取数

造价站月价没有全国统一的一张表，而是分层发布的。把本书资料库实际收录的各地期刊并排放在一起，发布主体的谱系一目了然：

发布层级	实录主体（资料库收录件）	期刊名称与期号实录	机制要点
直辖市	北京市住房和城乡建设委员会（主管）、北京市建设工程造价管理总站（主办）、总站材料价格室（编辑）	《北京工程造价信息（建设工程）》月刊，2026 年 10 月为总第 313 期，每月 15 日出版	依靠行业协会与"北京工程造价信息联络网"网员单位采集价格，网员单位涵盖施工总承包、混凝土、水泥、防水、管业、咨询等各业态企业 （P000426）
地级市（广西样本一）	桂林市建设工程综合监督站	《桂林市建设工程造价信息》，2024 年 6 月为第 6 期总第 304 期（P000404）；2024 年 9 月、2025 年 8 月、2025 年 9 月各期在库（P000401、P000403、P000402）	市区五城区与十二县分列运费加价规则，县里查不到的材料参照市刊价格执行 （P000402）
地级市（广西样本二）	来宾市建设工程造价管理站	《来宾市建设工程造价信息》，2024 年第 10 期为总第 243 期（P000407）；2024 年第 7 期为总第 240 期（P000409）；2025 年第 9 期为总第 254 期 [来源: P000427]	明示"本造价信息为月刊，每月一期"，信息价解释权在市造价管理站 （P000407）
地级市（广西样本三）	贺州市建设工程造价管理站	《贺州市建设工程造价信息》，2025 年第 2 期、第 7 期在库（P000410、P000428）	发布"造价信息差额调整法"专项说明，明确询价小组机制 （P000410）
地级市（广西样本四）	贵港市住房和城乡建设局（主管）、贵港市工程造价和房产发展中心（编印）	《贵港市建设工程造价信息》，月刊，印刷日期每月中旬，开本 1/16、137 页 （P000411）	封底明示出版周期为月刊，并列计价解答、三价备案、信息发放三类专线电话，发送对象为与工程造价相关的部门及从业人员 （P000413）
地级市（广西样本五）	梧州市建设工程造价站	《梧州市建设工程造价信息》，2024 年第 8 期为总第 411 期，刊登日期 2024 年 9 月 10 日	市站解释市区信息价，岑溪市、藤县、蒙山县的信息价由各县（县级市）解释 （P000429）

		（P000429）；2025 年第 4 期目录在库 [来源: P000430]	
行业口	国家铁路局规划与标准研究院（受国家铁路局委托编制）	《铁路工程建设主要材料价格信息》，按季度发布，2026 年第 1 季度含"营改增"版	供铁路建设项目设计概（预）算参照使用（P000434）

这张表的第一层价值是找对人：查地级市期刊价先找市造价站或其官网栏目，查直辖市找市造价管理总站，查铁路等专业工程找行业主管部门的研究院。第二层是看清采价的社会网络：北京期刊公开鸣谢的采集力量包括北京市建设工程物资协会、北京市混凝土协会、北京城建科技促进会、北京市园林绿化行业协会等协会，以及一百余家联络网网员单位，名单覆盖施工总承包、建材企业与各类专业厂商 （P000426）——期刊价不是造价站关门定的，而是从覆盖供应、施工、咨询各方的采价网络里汇聚出来的

对采价网络的态度决定你与期刊价的关系：只把它当数字表的人，行情异动时只会抱怨数字不准；把网络当情报源的人，会顺着鸣谢名单去认识供应商、参加协会活动、打听区域性缺货。数字是网络的产出，网络才是行情的活水——离水源近的人，永远先知道水情。，这解释了它为什么能代表“社会平均”。

采价网络的广度还解释了另一个现象：同一座城市，用量大的材料指数灵敏、用量小的材料更新迟缓。主材价格异动，下一期期刊多半会跟上；冷门辅材则可能连续数期不动，直到供应商集体调价才被动更新。读表的人要看出这份“更新节奏差”，对反应慢的品类早做询价预案，别等结算时才发现期刊里的数早已跟不上行情。第三层是县乡延伸机制：梧州把岑溪市、藤县、蒙山县的期刊价解释权下放到县（县级市）（P000429）；桂林规定县里查不到的参照市刊相同材料价格执行 （P000402）——县级项目取价“先县后市”。

造价站月价的数字从哪里来？北京期刊交底了方法论：本造价信息中料价是通过收集信息员提供的常规大批量集中采购的行情价数据，经对比、分析、测算形成的市场平均水平价格；材料行情因采购批量小、施工运输条件受限制或其他因素等导致运杂费增加幅度较大的，应根据实际情况调增运杂费等相关费用 （P000426）。这句话里有三个关键限定——“常规大批量集中采购”（不是零星采购）、“对比、分析、测算”（不是简单平均）、“市场平均水平”（不是最低价也不是最高价）。它同时给使用者留了一个口子：批量小、运输条件差的场景，运杂费要自己调增，期刊价不够用。

来宾期刊则展示了采价工作可以细到什么程度。其"五县市区地方料价说明"记载：经实地调查，兴宾区 21 个乡镇建筑主要材料可从以下各个矿山、砂场、水泥厂和钢筋销售地获取 （P000407）。随后逐乡镇列明取货点与距离：桥巩镇距离城区中心约 18 公里，良塘约 18 公里，七洞约 33 公里，蒙村约 22 公里，寺山约 38 公里，石牙约 46 公里，南泗、高安约 36 公里，良江约 12 公里，三五约 25 公里，正龙约 28 公里；迁江镇水泥就地获取（合山水泥），石陵镇、平阳镇水泥从迁江镇获取，距离分别约为 21 公里、18 公里；小平阳镇水泥就地获取（小平阳水泥厂），陶邓乡、五山乡从小平阳镇获取，距离分别约为 19 公里、11 公里；凤凰镇水泥就地获取（凤凰八一水泥厂）（P000407）。实心水泥砖（规格 300×190×150）同样逐一摸排：迁江镇中贤村、良塘乡古瓦村、小平阳镇、城厢乡福龙村、凤凰镇、桥巩乡农科所附近等均有实心水泥砖厂 （P000407）。

一乡一镇地跑矿山、砂场、水泥厂、砖厂，把取货半径画到公里级——这就是"社会平均价"背后真实的采价劳动。对买家的启示是：期刊数字切到这个细度是有成本的，它必然优先覆盖当地工程用量大的主流材料；用量小、渠道特殊的材料，期刊要么不发布，要么标注为仅供参考，此时就要走 4.2 节的市场询价路径。

省一级的信息价总表怎么编？资料库收录的 2025 年 1 月、2 月两期《信息价总表》给出了样本：表头为“XX 市（XX 区）部分材料指导价格表”，列为材料编码、材料名称、规格型号、单位、税前综合价格，再横向展开拉萨市（拉萨三区）、山南市、林芝市区、阿里地区（噶尔县）、桑珠孜区、那曲市、昌都市七个地区价格列——一张表管一个省区的七个价区 [来源: P000425；P000424]。

以 2025 年 2 月总表为例：普通硅酸盐水泥 P.O 42.5（散装），税前综合价格 609.29 元/t，拉萨 568.84、山南 560.1、林芝 763.25、阿里 611.89、那曲 505.29、昌都 740.31 （P000424）。同一种水泥，跨地区的价格差距悬殊——运距与供应链条件直接写进了价格。商品混凝土同样如此：预拌商品混凝土 C30（不含泵送），税前综合价格 479.756 元/m³，各地区列从林芝的 634.6962 到那曲的 612.2878 不等，C10 到 C50 各强度等级逐级排开 （P000424）。

材料编码也有讲究：总表采用十位左右层级编码——0101010001 对应普通硅酸盐水泥 P.O 42.5（散装），0103010001 对应预拌商品混凝土 C10（不含泵送），0105100001 对应箱型钢柱 Q235（综合），前四位是"水泥、砼及其制品"这类大类与中类，后六位落到具体规格 （P000424）。编码的价值在于跨期可

比：同一编码在一月与二月的两期总表上对齐了看，月度变动一目了然——那曲的普通硅酸盐水泥 P.O 42.5（散装），1 月为 457.69 元/t，2 月为 505.29 元/t；预拌商品混凝土 C10（不含泵送）的税前综合价格，1 月为 413.26 元/m³，2 月为 438.0556 元/m³ （P000425、P000424）。一个月之内，同一张表同一列的数字就能明显移动——"按期取价、按月盯表"不是一句口号，是数据表自己证明的规律。

把桂林市同一批材料在收录的三期期刊里并排，就是一份现成的"价格轨迹样本"：

材料名称（期刊原名）	单位	2024 年 6 月（含税/除税）	2024 年 9 月（含税/除税）	2025 年 8 月（含税/除税）	2025 年 9 月（含税/除税）
螺纹钢筋 HRB400E C10 以内（综合）	t	——	3730.00 / 3300.88	3620.00 / 3203.54	3560.00 / 3150.44
螺纹钢筋 HRB400E C10 以上（综合）	t	——	3510.00 / 3106.19	3420.00 / 3026.55	3350.00 / 2964.60
圆钢 HPB300 ϕ10 以内（综合）	t	3900.00 / 3451.33	3660.00 / 3238.94	3550.00 / 3141.59	3490.00 / 3088.50
工字钢（综合）	t	4200.00 / 3716.81	3800.00 / 3362.83	3800.00 / 3362.83	3700.00 / 3274.34

（P000404、P000401、P000403、P000402）

这张表至少说明三件事。第一，期刊价确实在动：四期之内，圆钢 HPB300 含税价从 3900.00 元/t 一路走到 3490.00 元/t，逐期下探；用任何一期的数去套另一期的账，都会出错。第二，不同材料节奏不同：工字钢在 2024 年 9 月至 2025 年 8 月之间保持 3800.00 元/t 未动，到 2025 年 9 月才调至 3700.00 元/t，而螺纹钢几乎期期在调——盯价要盯对品种。第三，规格价差稳定存在：C10 以内（综合）与 C10 以上（综合）两档螺纹钢每期保持固定价差，期刊以"综合"档供货口径简化了报价结构，套用时按设计要求的直径档位对号入座。另外，期刊页边还有一条容易漏看的注记：型钢材质为 Q235，Q355 需在 Q235 基础上增加 442.48 元/吨 （P000403）——材质升级的加价规则写在备注里，不看备注就漏掉了。

对照维度	北京	桂林	来宾	贺州	贵港	梧州	铁路行业
发	市住建委主	市建设工程	市建设工程	市建设工程	市住建局主	市建设工程	国家铁路局

布主体	管、市造价管理总站主办（P000426）	综合监督站（P000402）	造价管理站（P000407）	造价管理站（P000410）	管、市工程造价和房产发展中心编印（P000411）	造价站（P000429）	规划与标准研究院（P000434）
发布周期	月刊，每月 15 日出版（P000426）	月刊（P000404）	月刊，每月一期（P000407）	月刊（P000410）	月刊，每月中旬印刷（P000413）	月刊（P000429）	季度（P000434）
编制端效力	信息服务市场主体按相关规定使用（P000426）	估算概算预算控制价的依据（P000402）	估算概算预算控制价的依据（P000407）	市场价格信息为依据；参考价与品牌价仅参考（P000410）	估算概算预算控制价及竣工结算价的依据（P000411）	估算概算预算控制价的参考（P000429）	设计概（预）算参照使用（P000434）
运杂费口径	含原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费（P000426）	到达工地价，适用五城区，县乡另设公里加价（P000402）	到达工地价，砂石类运距 15 公里、其余 10 公里，不含过路费（P000407）	到达工地价，含市区、县城区范围或 10 公里运距（P000410）	到达工地价，城区范围四至环路划定（P000411）	到达工地价（P000429）	——
缺项处置	未包含的建筑产品，可通过市场询价方式确定不含税或含税价格（P000426）	未发布市场价格信息的材料，可根据市场询价确定（P000402）	同左（P000407）	招标人应通过市场调查确定其基准单价（P000410）	可根据市场询价按参建方确认的实际价格为准（P000411）	可根据市场询价确定（P000429）	——
指数指标	建材价格变化曲线图、费用指标专栏（P000426）	——	——	贺州市材料价格指数（P000410）	材料价格指数、造价指标指数、实例造价指标指数（P000413）	材料价格指数、房屋建筑工程造价指标指数、市政道路工程造价指标、实例工程指数指标（P000429）	——

对照表的用法：横向读一行看某地机制的完整拼图，纵向读一列看各地宽严差异；差异最大处均在表内加粗可见，签约前逐格核对当地口径即可。

4.2 信息价与实际市场采购价的价差来源及合规风险

4.2.1 倒挂与滞后：信息价偏离实际市场采购价的四大根源

工程实务中，实际采购价与信息价常常脱节，甚至出现大幅倒挂（P000401、P000402）。产生价差的四大根源在于：

采价与发布的时间滞后性：造价信息为月刊，采价窗口设在上月下旬至本月初、月中出版，极极端行情下与当月下旬真实交易价存在 1 个月以上的天然时差（P000401、P000404、P000406、P000419）。

综合平均价的平抑效应：多点加权平均抹平了市场价格波动与品牌离散度，高端品牌、高品质材料的真实采购价显著高于综合价，低端品牌则低于期刊价（P000401、P000404、P000405、P000406）。

运输成本与物流地理离散：站方月价仅含 10 至 15 公里的默认运距，山地、偏远乡镇或大型基建项目须经二次搬运或长途运输，实际物流成本远超期刊价所含运费（P000401、P000404、P000405、P000412）。

商业付款条件与采购批量差异：站方月价对应标准付款账期与通用采购规模，拖欠工程款、垫资采购或零星采购会被供应商加收资金占用费与风险溢价，发票价大幅偏离期刊价（P000401、P000402）。

市场价与站方月价“根本不是一个维度的价格”：市场价是施工单位针对具体项目、特定品牌规格、采购时点与批量产生的真实交易价，以采购合同、送货单、付款凭证、发票为据，口径完全贴合实际采购场景，包含加急运费、小众品牌溢价、零星采购溢价、短途转运费、特殊包装费等个性化成本，与定额标准化口径不完全匹配 （P000432）。

采购端与组价端的对话要靠一张换算表维系

跨年项目的价格底稿要按施工季度分册：每册封面写清起讫月份、依据期刊、采价来源，翻册即知当时行情。底稿连成时间轴，调差申报的每个数字都能秒回出处——审计最怕的不是数字高，是数字来路讲不清。：市场价拿到手，先拆运费、拆税、拆加急溢价，再对齐期刊价的口径，两边的差才是真实的偏离。没有这张换算表，采购说市场贵了、造价说期刊没涨，各说各话；有了它，偏离多少、偏在哪一项，一页纸说清，调差谈判就有了共同语言。两价并存结算听谁的？实务总结的最高准则是十二个字：合同约定优先，政策规则兜底，司法判例佐证 （P000432）；司法采信的优先级更明确——合同约定价格＞双方签字确认核价＞官方信息价＞单方市场价，无有效约定和核价证据

时，法院、仲裁普遍参照施工期官方期刊价作公允结算依据，单方市场价主张基本不予支持 （P000432）。一句话立场：期刊价是结算的“合规底线”，保审计公允、风险可控；市场价是项目的“真实成本”，体现实际投入与场景溢价（P000432）——只认期刊价会亏掉真实成本，只认市场价会在审计全线失守。

两条线的中间地带，正是商务岗的作业面：以期刊价立结算框架，以市场价做成本预警，以签证价锁异常偏离。三价各安其位，项目才既不踩合规红线、也不吞成本暗亏。把三价关系画成一页流程图贴在办公室，新入职的商务员看一周就能上手。

4.2.2 “当信息价倒挂/失真”下的法律计价争议案例剖析

1. 案情回顾：信息价倒挂补差争议

某房屋建筑工程项目，发承包双方在《建设工程施工合同》中约定：“本工程主要建筑材料（钢筋、混凝土、商品砂浆）价格按施工期间工程造价管理站发布的信息价与投标期信息价进行动态差额调整；信息价有发布的价格，按信息价执行”（P000402）。

在施工过程中遇到大宗建材价格急剧上涨，施工单位实际采购螺纹钢（HRB400E）的除税采购单价高达 4200 元/吨（P000402、P000404），而当期《造价信息》刊登的螺纹钢除税综合价仅为 3840.71 元/吨，出现了近 360 元/吨的严重“信息价倒挂”（P000402、P000404）。

工程收尾结算时，施工单位提交采购合同、增值税专用发票、银行付款凭证及送货单，主张信息价严重失真倒挂、要求按实际采购发票价格补足材料价差；建设单位审计后坚持合同已明确约定以“造价站信息价”作为调价依据，只同意按信息价算差，拒绝按发票补差，双方争议成讼（P000402）。

倒挂苗头出现时，第一动作不是索赔而是留痕

供应商的年度返利与季度政策，也是隐性价差：明面单价一致的两家，一家年底按量返点，实付就低一截。询价时问清返利条件并写进比价记录，采购建议才立得住——只比牌价不问返利的比价表，天然偏贵。：当期采购价、期刊价、偏离幅度三项并排记录，附上供应商书面报价，向监理与建设单位各发一份书面提示。这份提示发得早，后面无论走协商还是走诉讼，施工方都站在“已及时示警”的位置；不发提示硬扛到底的，输了官司还输了信誉。

2. 裁判逻辑：倒挂案的合同拘束力与公平救济

法院与仲裁机构经审理后，做出了以下层层递进的司法裁判逻辑（P000401、P000402）：

契约自由与合同拘束力原则：施工合同是双方真实意思表示，明确约定以“造价站信息价”作为计价与调价基准的，该条款即具备法律约束力（P000402）；承建方作为专业市场主体，投标和签约时应当预见信息价与市场价可能存在偏差的商业风险（P000401、P000402）。

单方发票不能直接颠覆合同约定单价：采购发票仅证明施工方与第三方供应商的买卖合同关系，属内部采购成本凭证，合同另有调价机制约定时不能直接替代约定的计价基准（P000402、P000403）。

行政机关说明与合同显失公平考量：地方造价站均在编制说明中明确告示“信息数据与实际市场情况可能存在较大偏差……可由合同双方协商是否调整”（P000401）。法院认为，造价站官方已界定信息价的参考属性，若倒挂导致乙方承担远超合理商业风险的巨额亏损，且双方履约中曾就价格异常召开协调会或保留书面异议记录，法院可依公平原则或情势变更原则，对超出合理风险包干范围（如超出5%以上部分）的实际损失进行合理裁量与部分补差（P000401、P000402）。

3. 造价与商务实操教训

造价师与商务负责人从本案中应吸取的实操教训包括（P000401、P000402）：

严禁在合同中死板设定“按信息价绝对结算”：必须增加“信息价失真救济条款”，明确当造价站信息价与市场实际采购均价偏差超过±5%时，由发承包及监理三方共同组织市场询价，以共同确认的书面批价作为结算依据（P000401、P000402）。

建立履约期价格异常书面异议与签证留痕：一旦发现信息价严重倒挂，须在采购前向建设单位和监理单位发出《材料价格异常及补充询价书面联系单》，切忌隐忍不报或仅凭单方采购发票事后索赔（P000401、P000402、P000403）。

联系单的写法决定它的分量：写清材料名称与规格、期刊价与市场价的出处、偏离幅度的算法、建议的处理方式，四段式一页纸，让接收方十分钟内看懂。附上一到两份供应商报价原件，单子就从“口头抱怨”升格为“证据文件”。发出去之后盯签收，签收记录比发文本体更值钱。

4.2.3 “无信息价/信息价缺失材料”价差结算争议判例及防范

1. 案情回顾：无信息价材料核减争议

某市政公园及景观工程项目，施工图设计中大量使用了特种高分子复合管材以及大型胸径乔木，属当期《造价信息》期刊未发布市场参考价格的无信息价缺项材料（P000403、P000405、P000406）。

施工过程中，施工企业未向建设单位及监理单位提交书面询价申请，直接自行向外地厂家采购并完成安装（P000403）。工程完工结算时按采购发票与厂家合同直接报送结算金额，审计机构以“无信息价材料未经甲方事前询价确认、采购发票单价偏离市场公允价 30%”为由，将该部分材料行情核减至同类普通料价，承建方面临数百万核减损失，遂提起诉讼（P000403）。

2. 裁判逻辑：缺项案的程序过错与公允价追溯

法院审理后判定如下（P000401、P000403）：

未履行共同询价程序存在程序过错：各地《造价信息》编制说明均规定，本期刊未发布市场价格信息的材料，可根据市场询价按参建方确认的实际价格为准（P000401、P000405、P000406）；施工企业未经参建方共同询价即单方采购，违反行业计价规则与合同程序要求，应承担相应过错责任（P000401、P000403）。

禁止直接核减为零或不合理低价：承建方虽程序违规，但材料已实际采购并经竣工验收合格使用，业主单位已从中获益，不能直接按零计取或按普通替代材料强行核减（P000403）。

司法鉴定追溯市场公允价格：法院最终依法委托第三方工程造价司法鉴定机构，对施工当时、当地该特种材料与乔木的市场公允到场价格进行追溯询价评估，并结合发承包双方的过错责任按比例分担价差（P000401、P000403）。

追溯评估的胜负手在“当时”与“当地”四字

电话询价要当场复述确认：单价、含不含运、票怎么开、量够不够起运，逐项念回给对方听。念一遍只花半分钟，却把听错与口误拦在了源头；事后发现听错一个零的教训，行里从来不缺案例。：施工期的采购合同、运输单据、同期周边项目的采购参考，都是还原当时当地行情的素材。平时把这类素材归档到按月分箱的资料柜里，鉴定需要时一箱提出；临时抱佛脚去翻三年前的送货单，翻不到的部分就都成了对方的论据。

3. 可执行的无信息价材料合规处理三步骤

为了彻底防范无信息价材料的核减风险，商务口负责人与造价条线必须严格执行以下“先询价、再批价、后采购”的三步骤标准化流程（P000401、P000403、P000405）：

步骤 1：联合市场询价留痕：材料采购前 30 天提交《无信息价材料询价申请书》（P000401、P000403），由两造双方与监理组建联合询价小组，共同向不少于 3 家具备资质的生产厂家或一级代理商发起询价（P000401、P000405），完整留存书面报价单、产品质量合格证、技术参数表及三方比价记录（P000401、P000405、P000418）。

步骤 2：编制《无信息价材料设备价格确认表》：写明材料设备名称、规格型号、材质标准、指定品牌、计量单位、出厂单价、运杂费及采保费（P000401、P000404、P000406），准确标注含税到场单价、除税到场单价及对应增值税税率（如一般计税 13%、简易计税 3%）（P000401、P000404、P000405、P000406）。

步骤 3：完成三方签字盖章与签证落定：确认表由施工项目经理、总监理工程师、建设一方项目负责人共同签字（P000401），加盖业主单位与施工企业的公章或合同专用章，作为收尾结算与政府财政审计的无争议定案凭证（P000401、P000403）；全套动作细节与时效管控，与 4.4.2 节询价签证四步法同源。

三个最常见的实操疑问，规则层面已有明确答案。

三个疑问背后是同一个心结——把“真实发生”当“理应支付”。破结的办法是提前把游戏规则写进合同：发票怎么用、品牌差怎么认、期刊价高于采购价怎么办，三件事在签约时约定清楚，履约中就少一分侥幸。规则未定时抢着施工，规则结算时才翻合同，是价差争议最常见的开场白。

疑问一：有采购发票、送货单，能不能直接按市场价结算？ 不能。发票、付款凭证仅能证明实际支出，无法证明价格的结算合规性。高于同期站方月价且无甲方事前核价确认的认价后果，见本章反模式框。一句话：成本真实不等于结算合规 （P000432）。

疑问二：图纸指定高端品牌，期刊发布价是普通材料价，价差怎么算？ 品牌、规格、品质升级产生的价差，属于设计及招标标准变更价差，可通过"造价站月价基准+品牌价差签证"方式调整。施工前必须完成品牌报审与价格签证，事后补签的后果同样见反模式框 （P000432）。

疑问三：期刊价高于实际采购价，审计会不会主动调减？ 大概率会。审计遵循"就低不就高、合规公允"原则，若施工单位实际采购市场价低于同期站方月价，审计会按实际低价结算，杜绝超额计取费用。这意味着只赚不赔的价差套利在合规审计中不存在 （P000432）。

4.2.4 市场价基准的完整路径：五步取价法与特殊价格程序

现在给出本章的核心交付物——拿到任何一种材料行情的完整方法路径。按顺序走，每一步都有出处：

第一步，查当地期刊发布价期刊。 先确定项目所在地的发布主体（对照本章"发布主体谱系表"），再按施工期对应的期号取数。编制估算、概算、预算、控制价，期刊价是依据或参考；投标报价，它是参考 （P000402、P000429）。注意含税列与除税列的选择要匹配项目计税方法 （P000410），注意价格是到达工地价、检验试验费不在其中 （P000402）。

第二步，县乡材料先县后市，超距运费另计。 县级项目先查县刊；县刊没有的，参照市刊相同料价执行 （P000402）。项目收货点超出期刊划定的城区范围（桂林五城区、来宾砂石类 15 公里与其余 10 公里、贵港四至环路、贺州 10 公里），运费按期刊的公里加价标准或实际情况另计，预算暂估、结算凭签证 （P000401、P000407、P000411、P000410）。

第三步，缺项走市场询价，程序按规矩来。 期刊未发布市场价格信息的材料怎么办，各地给了三种口径：北京、桂林、梧州允许行情问价确定（P000426、P000402、P000429），贺州把责任压给招标人——通过市场调查确定基准单价 （P000410），贵港要求按参建方确认的实际价格为准（P000411）。询价的组织程序，贺州“造价信息差额调整法”说明给出了标准动作：市场问价应由业主与承包商共同组织成立询价小组，按实际采购的材料或设备进行询价 （P000410）。

第四步，双方谈不拢，请第三方出公允价。 对小众材料、定制化设备、特殊工艺建材，造价站月价无对应规格时启动市场价据实核价机制：两造双方现场或书面询价确认，形成签字盖章的核价单作为结算唯一依据；双方无法达成一致的，可委托第三方造价咨询机构、价格认证中心出具市场公允价，替代期刊价完成结算 （P000432）。

第五步，事前锁定，留全证据链。 指定品牌、定制化、缺项材料先核价后采购，核价单、签证单与全套采购凭证齐备再动手 （P000432）。

五步走完，任何一种材料的价格都有出处、有程序、有证据。

五步法的真正价值不在单步，而在次序：一查二调解决“用什么价”，三询四核解决“价谈不拢怎么办”，五锁解决“怎么让谈定的价算数”。跳步的人各有各的侥幸，补步的人交的都是同一类学费——先施工后询价、先采购后签证，每跳一次，结算就多一道坎。为便于对照执行，整理成一张表：

材料行情获取五步法速查表

步骤	触发条件	动作	关键依据	证据产物
一查	任何材料	按施工期期号查当地信息价，选对含税/除税列	期刊编制说明（P000402、P000410）	期刊页留档（含期号）
二调	收货点超城区范围	按公里加价标准或实际另计运费，预算暂估、结算签证	桂林/来宾/贺州加价标准（P000401、P000407、P000410）	运距签证或许可发票
三询	期刊缺项或品牌差异大	双方共组询价小组询价	贺州差额调整法说明（P000410）	询价记录
四核	双方询价谈不拢	委托造价咨询机构或价格认证中心出公允价	市场价核价机制（P000432）	第三方公允价文书
五锁	指定品牌/定制/缺项材料	先核价后采购，签字盖章	避坑策略（P000432）	核价单、签证单、采购合同、付款凭证、验收资料

路径走到结算端，就进入规则的领地。行业实务把价差争议归为四类场景（P000432）：场景一，合同明确约定取价标准（最优先、无争议）——约定按施工期间当地造价站月价结算、按期刊价上下限取值或按市场价据实结算的，严格遵从；实操要点：约定期刊价结算时默认采用施工对应月份官方发布价，部分地区明确有上下限的以下限为基准，约定据实结算的须提供完整采购证据链 （P000432）。场景二，无约定或约定模糊（国有资金项目默认取站方月价）——因其官方公允、可审计、无利益关联；承包方单方发票、送货单不能直接作结算依据，须结合官方期刊价综合判定 （P000432）。

可回溯档案的要件其实朴素：谁询的价、什么时候询的、向谁询的、报价单原件在哪，四问齐了，一份市场价证据就立住了。

比价记录里留一栏备注供应商的响应速度与配合度：同样报价，一家当天回、一家拖三天，供货紧迫时的价值完全不同。价格只是采购决策的一个维度，服务响应是另一个——记录在案，来年选商就有据可依。询价电话随手记在废纸上的团队，结算时连自己都复述不出当时的行情，更别说说服审计。给询价记录一个固定格式，是最便宜的证据投资。场景三，信息价缺项、无对应

规格——优先双方核价，其次市场价认证，见上文“五步取价法”第四步（P000432）。场景四，施工期价格异常暴涨暴跌——超出合同风险幅度（常规±5%、±8%，以当地政策及合同约定为准）时，基准价以投标基准期期刊价为准，超出部分据实调整，风险内盈亏自担；调价基数认官方造价站月价而非单方采购市场价 （P000432）。

风险幅度的设定是道双向题：幅度窄，施工方看似受保护，业主却可能在行情下行时被套牢；幅度宽，双方都省事，极端行情下却容易把一方逼出履约能力。谈判时把当地近几年的价格波动幅度摆出来做参照，比空对空地争一个数字更有说服力——历史数据不偏袒任何一方，这是它最值钱的地方。

签证价格高于市场价时，审计怎么办？ 行业专业意见给出的处理原则是"程序合规优先、合同效力尊重、问题披露透明"。工程签证本质上是业主与承包商对合同外事项达成的补充协议，具有合同效力——《民法典》第 543 条规定当事人协商一致可以变更合同，第 465 条规定依法成立的合同受法律保护；审计机关的职责是对建设一方财政收支的真实性、合法性及效益性进行监督，无权直接干预或推翻两造双方已签字确认的签证价格 [来源: P000433]。《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）第 11.2.4 条明确规定：现场签证费用应依据发承包双方签证确认的金额计算 （P000433）。具体操作分三步：先分析价格差异原因（是否特殊规格、品牌或性能要求，是否紧急采购溢价，是否市场短期波动或区域供应差异），要求提供采购合同、技术说明、行情问价记录等证明材料；若签证价格明显偏离市场价且无充分理由，向业主单位说明情况、指出造价风险，建议重新协商或补充市场问价；若发承包双方坚持按签证价格计算，应在审计报告中如实披露价格异常问题，并可建议追究相关责任，但不得直接核减或否定已确认的签证金额，除非存在欺诈、胁迫、重大误解或显失公平等法定可撤销情形 （P000433）。

暂估价材料价格确认单高于市场价时怎么处理？ 先看招标法定门槛：《招标投标法实施条例》第二十九条规定，以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法招标；《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委第 16 号令）第五条给出的规模标准是——施工单项合同估算价在 400 万元人民币以上，重要设备、材料等货物的采购单项合同估算价在 200 万元人民币以上，勘察、设计、监理等服务的采购单项合同估算价在 100 万元人民币以上 [来源: P000435]。总承包公司对达到标准的暂估价项下货物未公开招标，应承担规避

招标的法律责任；价格确认单价格高于市场价格的问题，则严格依据合同条款，按变更及价格调整条款处理 （P000435）。

4.3 建材价格剧烈波动下的招标控制价重新编制与动态调整机制

4.3.1 招标控制价对标市场价的基准选择与复核步骤

在建设工程招投标阶段，拦标价（最高投标限价）既是发包人控制工程造价投资的最高防御红线，也是投标人竞争性投标报价的成本参照基准（P000407、P000410）。

拦标价的编制窗口往往卡在行情最不稳定的时段：图纸刚定、清单初成、市场正波动。编制人与其追求一次定准，不如在成果说明里写清取价时点与假设条件，给后续的复核与纠偏留下接口。把假设写明的限价，行情翻脸时有据可依；藏着假设的限价，出问题时只剩互相指认。当螺纹钢、商品混凝土、水泥、砂石及型钢等大宗建材市面价格剧烈波动时，若封顶线死板套用发布滞后的地方造价站期刊价，极易导致控制价与实际市场采购价严重脱节，诱发

复核的节奏要跟着行情走：平稳期按月抽核即可，波动期改成按周盯价，极端行情甚至按日跟踪。节奏本身写进项目制度，行情触发到哪一档就切到哪一档，不用每次开会重新议。有节奏分级的团队，复核不是负担而是仪表盘——指针一动，动作自动跟上。“大规模流标”或“控制价虚高造成国有资金浪费”的双重风险 （P000405、P000410）。

1. 编制依据与政策合规框架

依住建部令第 16 号与《建设工程工程量清单计价规范》，招标控制价必须根据工程量清单、国家或省级消耗量定额、计价办法、工程造价信息及合理市场价格编制 （P000407、P000410），并遵循以下最新规范：

国家发展改革委等八部委令第 16 号《招标投标领域公平竞争审查规则》：保障招标人自主权，不得违法限定投标条件或强制套用地方保护性限制，控制价编制必须真实反映市场竞争与价格水平 （P000415）。

国务院办公厅《关于创新完善体制机制 推动招标投标市场规范健康发展的意见》（国办发〔2024〕21 号）：优化招标投标制度规则设计，探索编制招标投标市场公平竞争指数，消除价格壁垒 （P000412）。

自治区住房城乡建设厅桂建标〔2024〕8 号：全区统一执行 2024 年广西建筑装饰装修与建筑工程费用定额及配套基期价，作为编制招标控制价和衡量投标报价合理性的法定统一依据 （P000407）。

2. 价格基准的选择确定逻辑

造价师在编制拦标价时，应针对不同材料设备的市场供求特性，分层建立价格基准选择机制：

主流通用材料：取工程所在地最新一期《建设工程造价信息》的除税或含税到场综合价作基准，计税口径见 4.1.1 节 （P000404、P000407、P000410）。

缺项或站方月价未发布材料：招标人应通过市场调查确定基准单价（P000410、P000414、P000416），组建询价小组向不少于 3 家主流供应商调查后定除税基准价列入暂估价 （P000410、P000416）。

品牌溢价与超运距材料：设计品牌档次显著高于综合价代表的平均水平，或项目地点超出造价站默认运距边界（边界与默认运距见 4.1.2 节及本章速查表）时，编制人必须开展专项市场调查，将超运距运费与品牌差价合理计入材料到场基准价 （P000407、P000410、P000414、P000420）。

3. 招标控制价对标市场价的复核五步法

为确保限价在行情剧烈波动期不失真，造价咨询企业与商务负责人须严格执行复核五步法：

步骤 1：搜集近 3 期造价信息价与市场行情走势

分析工程所在地近 3 个月《造价信息》刊登的螺纹钢、圆钢、商品混凝土及水泥价格走势，掌握变化脉搏 （P000401、P000404、P000410）。

步骤 2：核查计税方式与税率拆解准确性

计税模式与价格列的匹配口径同 4.1.1 节，防税率混淆致控制价虚高或过低（P000404、P000407、P000410）。

步骤 3：复核地理边界与超运距加价费用

现场位于默认运距之外（如来宾武宣县或兴宾区乡镇）的，按每增减 1 公里的公里加价标准精准补足运输成本，系数见 4.1.2 节与本章速查表（P000407、P000409）。

步骤 4：大宗建材行情问价抽查与比对

对占工程材料费比重超过 70%的前十种大宗材料抽查询价；信息价与当前市场真实采购价偏差超过±5%时，按市场实询价修正拦标价 （P000405、P000410）。

步骤 5：三级质量审查与行政监管备案

按自治区住建厅造价咨询成果质量要求执行编制人、审核人、技术负责人三级三审，成果文件封面签署姓名加盖执业印章并按规定备案 （P000413、P000416）。

4.3.2 材料价格大跌大涨时招标控制价的重编、纠偏与投标报价响应规则

1. 招标控制价重编与纠偏的触发条件

在招标文件发出至投标截止时间期间（通常为 20 日），若遇市场大宗建材（如钢筋、水泥、型钢）价格剧烈波动，原限价将失去对市场真实成本的调控能力 （P000405、P000410）。出现以下情形之一时，招标人必须启动封顶线的重编与纠偏程序：

现货行情暴涨触发：大宗建材行情价较封顶基准编制期上涨超过 5%，按原控制价编制的投标报价无法覆盖施工单位合法采购成本，面临大规模弃标或流标风险 （P000405、P000410）。

流标的代价常被低估：重新招标要再耗一个完整周期，期间的物价、汇率、施工窗口全在变，第二次开出的限价未必比第一次更准。把首次限价做扎实、把异议通道留通畅，比事后补救一场流标便宜得多。发包方算这笔账，就会理解为什么纠偏程序要写进制度而不是等出了事再临时开会。

市面价格暴跌触发：现货行情较编制期下跌超过 5%，原限价严重偏离市场公允水平，继续按原控制价开标将造成国有资金或甲方投资的无谓浪费（P000410、P000412）。

下跌触发的纠偏同样考验发包方的诚意：行情跌了不肯调限价的招标，投标人会反过来在不平衡报价里找补，明面上控制价没变，暗地里的风险分配已经扭曲。纠偏机制的设计初衷是双向的——护业主也护市场，单向使用的机制迟早被市场用别的方式收费。

信息价更新发布：投标期间发布新一期《造价信息》且对大宗建材价格调整幅度较大 （P000401、P000402、P000410）。

2. 招标控制价纠偏调整与发布法定流程

当触发纠偏条件时，业主与造价咨询企业应严格按法定程序完成控制价修正：

异议的写法也有讲究：不质疑结论，只质疑依据——指出限价取数用了过期期刊、运距假设与现场不符、税率列取错，附上可核验的出处。有理有据的

异议推动复核，空喊太高的异议只会被格式性驳回。投标团队里最好指定专人读透当期限价的组价说明，异议窗口期就那么几天，临时抓人来不及。

流程节点	标准动作与合规要点	法规依据
1. 异议提出与受理	投标人或利害关系人可在法定期限内（通常为投标截止时间 10 日前）对招标控制价的合理性提出书面异议。	16 号令《招标投标领域公平竞争审查规则》（P000415）
2. 价格复核与测算	招标人组织造价编制单位，重新搜集最新市场询价及最新发布的造价信息，对受价格波动影响的工程量清单综合单价进行重新测算。	桂造价〔2022〕3 号文 / 住建部 16 号令（P000410）
3. 重编成果发布	招标人通过原招标公告发布平台发布招标控制价更正公告，明确公布修正后的招标控制价总额及各分部分项工程量清单综合单价组价明细。	国办发〔2024〕21 号文（P000412）
4. 投标截止时间延展	若招标控制价的修正涉及修改招标文件且影响投标文件编制，且修改发出的时间距投标截止时间不足 15 日，招标人必须顺延投标截止时间。	《中华人民共和国招标投标法实施条例》（P000415）

3. 投标人（承包商）的投标报价响应策略与商务防线

面对料价剧烈波动及封顶线调整，施工方商务口与造价条线应有三道防线：

三道防线的排布本身就是策略：成本底线是里子，条款核查是面子，基准档案是底牌。里子不牢，报价再漂亮也是空中楼阁；面子不查，签约即埋雷；底牌不留，履约中每次调差都要从头举证。三线齐备的团队，行情越乱反而越显功力。

成本底线审查，防低于成本价投标：按自身采购渠道的真实期现货价格测算实际成本，报价低于企业成本不仅履约亏损，还可能被评标委员会以“低于成本价竞争”判废标（P000410、P000415）。

核查合同调价条款与风险包干幅度：招标人设“材料行情不论如何变动均不予调整”的盲目包干条款的，应在答疑期前提交书面异议，要求按广西住建厅指导意见合理设置 5%风险包干界限（P000405、P000410）。

建立投标期与履约期价格基准档案：完整留存投标截止日前 28 天造价站《造价信息》原件及市场问价凭证，作履约期按“造价信息差额调整法”结算的法定基准参考（P000410）。

基准档案按时间轴建索引：期刊原件、询价记录、报价单、往来函件四类各编流水号，索引表挂在项目共享盘。调差申报时按号取件，整套证据半小时齐备；没有索引的档案柜，找一份半年前的询价记录能翻一下午，谈判的锐气就在翻找里磨没了。

4.3.3 单件价格之外的第二套基准：造价指数与指标

这套第二基准的国家标准底座是《建设工程造价指标指数分类与测算标准》（GB/T 51290-2020）

指数与指标的使用还要分清场合：对外报价、对内控本、对上汇报，三处引用的口径并不相同。对外引用要注明发布主体与期号，对内使用要换算成自家成本口径，对上汇报则要突出趋势判断而非绝对值。同一套数据三种讲法，混着用的团队，常常在汇报会上被一个追问打回原形。：主编单位为住房和城乡建设部标准定额研究所与北京建科研软件技术有限公司，参编名单横跨北京市建设工程造价管理处、重庆市建设工程造价管理总站、安徽省建设工程造价管理总站、辽宁省建设工程造价管理总站、新疆维吾尔自治区工程造价管理总站等管理机构，以及中国新兴建筑工程有限责任公司、广联达科技股份有限公司、成都鹏业软件股份有限公司、福建省晨曦信息科技股份有限公司等企业与软件厂商；标准把造价指标测算归纳为数据统计法、典型工程法、汇总计算法三条路径，附录自建设投资指标、单项单位工程造价指标起步，依次铺开房屋建筑与装饰、仿古建筑、通用安装、市政、园林绿化、矿山、构筑物、城市轨道交通、爆破工程九类专业造价指标 [来源: P000459]。指数指标工作的归口也因此清晰：标准由住建部负责管理、标准定额研究所负责具体技术内容的解释（P000459）。

单件材料的价格解决"这一种材料多少钱"，指数与指标解决"一类材料整体怎么动"。

读指数要读出速度与加速度：指数绝对值说明当前价位，环比说明方向，连月环比说明动能。只看绝对值的团队，常常在拐点处后知后觉；把三个月环比串起来看的团队，调价申请总是抢在行情确立之前。指数的价值不在数字本身，在它给出的提前量。这套工具就长在造价站月价期刊里，多数从业者天天翻价格表，却很少翻到最后几页。

以梧州期刊的目录为证，其价格信息版块之外单列了四项：广西梧州市建设工程材料价格指数（2024 年 8 月，载于当期第 70 页）、广西梧州市房屋建筑工程造价指标指数（2024 年第 4 期，第 71 页）、广西梧州市市政道路工程造价指标（2024 年第 4 期，第 81 页）、广西梧州市房屋建筑工程造价指数指

标——实例工程（第 88 页）；此外还有管道材料价格与新型建筑材料专栏（P000429）。四件东西各有分工：指数盯变动、指标给量级、实例工程拆开算给读者看 （P000429）。

实例工程是最被冷落的富矿：一个真实项目从立项到结算的完整价格剖面，拿来与自家项目逐项对照，量级差在哪、措施占比高在哪，一眼见分晓。新商务员入门，读三个实例工程胜过读三个月规范——数字长在具体项目上，才记得住、用得活。

贵港期刊同样把"六、材料价格指数（第 137 页）、七、造价指标指数、八、实例造价指标指数"列进目录 （P000413）；贺州目录单设【指标指数】版块，发布贺州市建设工程材料价格指数 （P000410）。北京期刊的对应物是"建材价格变化曲线图"——按钢筋、型钢、钢板、钢管、水泥、混合料、普通及抗渗混凝土、电线电缆八类材料分别绘制价格变化曲线 （P000426），把逐月价格连成趋势线，一眼看出涨跌段。

指标的实战用法，在工程总承包发包时点的选择上体现得最充分。行业研究结论是：标底与最高投标限价应根据招标时点的不同，在投资估算或设计概算的基础上形成 [来源: P000451]。具体分两档——可行性研究或方案设计后发包：工程费用应考虑人材机要素价格市场行情；有项目清单时参照同类或类似项目造价指标编制，无项目清单时套用投资估算指标，采用指标估算法编制；初步设计后发包：采用项目清单计价，分部分项工程单价参照概算定额或概算指标计算；措施项目费区分可计量与不可计量两类，不可计量措施项目费率参照造价管理机构发布费率或企业积累费率计算，安全文明施工费必须严格按行政主管部门的计价依据编制 （P000451）。

这段规则把指标口径说得直白：有清单用同类工程造价指标，无清单用投资估算指标，不可计量措施费参照造价管理机构发布费率——期刊的指标指数版块正是其载体之一。

把指标用成谈判工具还有个进阶玩法：与业主谈目标成本时，拿同类指标做第三方参照，双方的分歧就从各自立场转到指标口径的讨论上——立场没法证伪，口径可以校验。第三方参照物一进场，谈判从拔河变成校秤，效率高下立判。对买家的直接价值：图纸不全、清单未编的早期发包阶段，指标是唯一可用的价格基准；清单出来后，才轮到定额与期刊价接棒。

接棒的节奏也有讲究：从指标到定额再到实价，每换一次基准，都要留一版对照表，记录新旧口径的差异与原因。这些对照表串起来，就是项目价格决

策的完整轨迹——复盘时能看清每一步的判断依据，下一项目的早期估算就有了自家校准系数，而不是永远从零开始套别人的指标。

北京期刊的人工价格同样成体系发布——目录列有“人工工日市场价格信息（含企业及个人缴纳社会保险费和住房公积金）”与配套预算消耗量标准的两个版本 （P000426），前者是含社保公积金的全口径市场价，后者与预算消耗量标准配套。贵港期刊的“三、建筑市场各类价格信息”版块则包含劳动力市场价格信息、机械租赁价格信息、周转材料租赁价格信息三件 （P000413），并把桂平市城区、平南县城区的主要建材参考价格单列成节 （P000413）——市辖县市分列，与省区总表“一表多区”的逻辑一脉相承。机械与周转材料按租赁价发布，也印证第 5.2.4 节北京期刊“模板、脚手架全部采用市场租赁方式”的口径（P000426）。

把本节收拢成一句：价格表管单件，指数管趋势，指标管量级，费用指标管措施，人工机械各有专列——一本期刊其实就是一座小型基准库，会用的人五个维度都能取到数。

4.4 应对市场价格波动的合同调价机制设计与风险包干实操

进入调价争议的裁判端，规则文本也在更新：

新规则出台后的过渡期，合同缔结时点就成了关键变量：施行日之前签约的项目按旧规、之后按新规，同一类争议可能走出两条裁判路径。商务岗盯司法动态，不为背条文，只为在起草调价条款时知道裁判者下一程往哪走——条款跟着规则的方向写，事后被推翻的概率自然低一截。2026 年 3 月 17 日最高人民法院审判委员会第 1969 次会议审议通过《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》，自 2026 年 6 月 30 日起施行；最高人民法院审判委员会委员、民一庭庭长陈宜芳就解释的起草背景与原则答记者问时明确，其继 2020 年 12 月 29 日发布的建工解释（一）之后，针对建工案件审判实践中的重点难点问题总结审判经验而成 [来源: P000458]。材料调差条款的效力判断，未来将同时接受这批新规则的检验。

4.4.1 调价公式设计：造价指数法与信息价差额调整法的计算模型与参数设定

在施工履约阶段，工程项目建设周期长，料价波动不可避免，发承包双方必须在施工合同中建立科学合理的价款调整机制，将价格风险控制在双方可承受的合理范围内 （P000405、P000410）。

调价机制的可承受性要两头算：发包方算现金流，承包方算利润垫。机制写得太苛刻，承包方报价时会把风险溢价打进单价，发包方实际多付了钱还以为省了事；写得太宽松，行情下行时发包方又吃亏。谈判前各自把承受底线量化，桌上谈的才是真实边界，不是心理价位。目前工程实务中最核心的两套调价计算模型为：造价指数法（价格指数调整法）与信息价差额调整法（造价信息差额调整法）（P000410、P000411、P000418）。

先看量级：因建筑材料费约占建设工程总造价的 50%到 60%，材料费的调整一般影响到整个建设工程成本的变动 [来源: P000431]。

量级意识决定投入分配：占成本半壁江山的主材，值得配专人盯行情、建台账、跑询价；占比零头的小料，统一打包按期刊价走即可。把精力平摊到所有材料上的项目，往往主材没盯住、小料管得细，两头不讨好。会算量级账的商务负责人，先给材料分级，再给功夫定价。再看烈度：在工程结算、二审审计、造价仲裁场景中，最频发、最耗时、最容易产生巨额审减的争议，从来不是工程量计算误差，而是材料、人工、机械取价口径不统一——承包方坚持按实际采购市场价结算，业主、审计方坚持按政府发布信息价结算，一方要"据实"、一方要"依规"，信息价与市场价的价差拉锯往往直接造成百万、千万级结算差额，是工程造价当之无愧的"第一争议重灾区"（P000432）。

还要看制度背景：因建筑材料行情上涨而引发的价差调整，目前尚无法律、行政法规明确、具体的规定（P000431）。

规则留白处，合同就是法律：法律没写的，合同怎么写就怎么判——这是价差条款值得逐字打磨的根本原因。把留白当机会的人，用条款为自己立法；把留白当运气的人，等争议上门才翻书。同一片留白，两种命运。规则真空加利益巨大，价差争议的裁判规则就显得格外值钱。

裁判规则的用法也有层次：初级用法是背结论，中级用法是学论证路径，高级用法是反向起草条款——把裁判者支持调差的条件逐条翻译成合同用语，提前写进协议。看过足够多判例的人起草条款，字里行间都是对法庭问题的预答。

1. 模型一：造价指数法（价格指数调整法）

（1）适用场景与适用条件

造价指数法适用于施工周期长（如 1 年以上）、规模大、材料品种多且地方定期发布价格指数的房屋建筑与市政工程，通过宏观指数平抑波动、计算简便，适合大中型项目全过程动态结算（P000410、P000411、P000418）

指数法的简便也是它的软肋：一揽子指数抹平了品类差异，个别材料独涨独跌时，指数结算与真实成本会出现背离。选用前先问一句：本项目的主材结构与指数篮子的权重是否接近？接近则省心，背离则要么改用差额法，要么对个别主材单列补充条款。工具没有好坏，只有合不合脚。。

（2）计算模型与公式推导

价格指数调整法的合同价款调整计算公式如下：

\\[\Delta P = P_0 \cdot \left[A + \left(\sum_{i=1}^{n} B_i \cdot \frac{F_{ti}}{F_{0i}} \right) - 1 \right]\\]

公式中各参数的精准含义与设定规则：

\\(\Delta P\\)：约定的工程付款周期内，因料价波动应增加或扣减的合同价款调整总额（元）；

\\(P_0\\)：合同约定的可调值工程进度款金额（即剔除不参与调价的暂列金额、暂估价及定值部分后的当期完成工程量清单计价金额）；

\\(A\\)：定值权重（不调值部分权重）。代表人工、管理费、利润及不参与价格调整的其他费用占工程造价的比重。在工程实务中，定值权重 \\(A\\) 通常设定为 15% — 30%；

\\(B_i\\)：各可调因子（变值项）的权重。

权重的谈判是技术活也是心理战：报权重时留余量是常规操作，但余量留得太明显，评标阶段就会被质询。比较稳的做法是拿近三个已完项目的实际消耗数据反推权重，数据撑腰的数字既守得住又不用心虚。没有历史数据的新团队，宁可权重保守些，也别拍脑袋求好看。代表钢材、水泥、商品混凝土、砂石、型钢等主要材料费用占工程造价的比重。各可调因子权重与定值权重之和必须严格满足约束条件：

\\[A + \sum_{i=1}^{n} B_i = 1.00\\]

\\(F_{0i}\\)：基准期价格指数或价格。

基准期的选择藏着一个常被忽略的细节：以投标截止日倒推的基准期，与以开工日为起点的施工期，中间隔着定标、签约、进场的整段时间差。行情在这段空窗里动了，调差公式算出的结果会很敏感。签约时把基准日写死到具体日期，比写“投标基准期”这种模糊表述少吵很多架。指投标截止日前 28 天，工程所在地造价管理机构发布的对应材料价格指数（或基准月站方月价）（P000410、P000411）；

付款周期期中价格指数：指约定施工期内工程所在地造价管理机构发布的对应材料价格指数（或当月期刊发布价）（P000410、P000411）。

（3）参数设定实务与指数选取来源

在广西各设区市的工程计价实践中，造价指数直接引用地方造价站定期发布的“材料价格指数”（P000410、P000411、P000412）。例如：

贺州市：按月发布《贺州市建设工程材料价格指数》，涵盖黑色金属、水泥混凝土等大类，是指数调价的法定来源（P000410）。

贵港市：贵港市工程造价和房产发展中心按月发布《材料价格指数》及《造价指数指标对比》，提供详细的建材分类指数（P000411、P000412、P000414、P000418）。

变值权重 \\(B_i\\) 的测算规则：编制人在招投标阶段，应根据施工图预算中主要材料费用占分部分项工程费的比重进行精准测算，并在招标文件中明确列出各材料项的指定权重 \\(B_i\\)（如钢筋、商品混凝土、水泥等主材逐项列明权重），防止结算时因权重争议产生扯皮。

---

2. 模型二：信息价差额调整法（造价信息差额调整法）

（1）适用场景与法定依据

信息价差额调整法是广西各设区市应用最广泛的调价模型，贺州造价管理站专门印发《关于“造价信息差额调整法”调整合同价款的说明》，明确合同约定以造价信息作结算依据时按差额调整法补差（P000410）；适用于主材品种明确、消耗量易精准核算的房建、装饰装修、市政及水利工程（P000407、P000410）。

（2）计算模型与公式推导

信息价差额调整法的核心原则是“幅度内不调、幅度外据实补差”（P000410）。

两套调价模型还可以混搭：主材用差额法逐项精算，辅材按指数法打包粗调，精度与效率两头兼顾。混搭的关键是划清边界——哪些材料进差额清单、哪些进指数篮子，开工前就列明，别等结算时再划分，那时每一项都会被往对自己有利的模型里塞。

包干幅度内的自留风险也要管理，而不是听天由命：采购上分批进场摊平价格、合同上锁长协价、库存上保持合理垫底，三招都能把幅度内的波动磨钝。把包干当成纯赌运气的项目，行情顺时白赚，行情逆时连本带利吐回去——风险内的功夫，恰恰是最见管理水平的地段。其具体计算模型分为材料涨价与材料跌价两种情形：

情形一：施工期材料行情上涨（\\(P_t > P_0\\)）

当施工期材料造价站月价（或实际批价） \\(P_t\\) 高于基准期价格 \\(P_0\\)，且涨幅超过约定风险幅度 \\(L\%\\)（如 \\(L\% = 5\%\\)）时，只对超过 \\(5\%\\) 的上涨部分给予补差：

\\[\text{单价应加补差金额 } \Delta p = P_t - P_0 \cdot (1 + L\%)\\]

\\[\text{合同价款应加总额 } \Delta P = \sum \left\{ \left[P_t - P_0 \cdot (1 + L\%) \right] \cdot Q_t \right\}\\]

情形二：施工期料价下跌（\\(P_t < P_0\\)）

当施工期材料期刊价（或实际批价） \\(P_t\\) 低于基准期价格 \\(P_0\\)，且跌幅超过约定风险幅度 \\(L\%\\)（如 \\(L\% = 5\%\\)）时，只对超过 \\(5\%\\) 的下跌部分据实扣减：

\\[\text{单价应扣金额 } \Delta p = P_0 \cdot (1 - L\%) - P_t\\]

\\[\text{合同价款应扣总额 } \Delta P = \sum \left\{ \left[P_0 \cdot (1 - L\%) - P_t \right] \cdot Q_t \right\}\\]

情形三：价格波动在风险包干幅度以内（\\(P_0 \cdot (1 - L\%) \le P_t \le P_0 \cdot (1 + L\%)\\)）

材料行情变动处于 \\(\pm 5\%\\) 风险包干范围以内时，\\(\Delta p = 0\\)，合同价款不作调整 （P000410）。

公式中各参数的精准定义与约定规则：

合同基准价格：通常为投标截止日前 28 天对应材料《造价信息》除税（或含税）综合价；信息价缺项的，按投标期双方确认的询价暂估价 （P000407、P000410、P000414）。

\\(P_t\\)：施工期采购价格。

施工期取价还有个月度对齐问题：一笔钢筋分三个月进场，按哪个月的期刊价算？合同不写清楚，结算时就各取所需——承包方挑高价月、审计挑低价月。稳妥写法是按每月实际进场量对应当月期刊价分段计算，签证单把进场月份与数量绑死，公式再复杂也只是算术。原则上按材料实际施工使用当月造价站发布的《造价信息》除税（或含税）综合价确定 （P000410）。若造价站未发布信息价或实际采购价与站方月价综合价差异较大时，按发承包双方共同组建询价小组开展市场询价签证确定的实际到场价格作为 \\(P_t\\) （P000410）；

\\(L\%\\)：承包人承担的价格风险包干基准幅度。广西工程实践中通用设定为 5%（即 \\(\pm 5\%\\)） （P000410）；

\\(Q_t\\)：施工期实际核算消耗量。

消耗量的核定线要提前画好：定额损耗上限是多少、超出部分谁担、节约部分归谁，三条写进合同，计量时就没有模糊地带。现场实际损耗高于定额上限的，多半是管理问题而不是行情问题——把管理账和价格账分开算，调差谈判才不会跑题。指约定的计价周期内，经监理工程师与甲方现场计量确认的合格工程对应材料实际消耗数量（不得超过定额合理损耗量的上限）。

（3）税率匹配与计算示范对比

造价师在运用信息价差额调整法时，必须严格保持“计税模式一致性”：

项目计税模式	价格取值类型（\\(P_0, P_t\\)）	进项税与征收率处理	补差与结算公式表达
一般计税方法项目	必须统一采用除税信息价（或除税询价）	材料进项税率按 13%（或实际税率）另行列入税金项	\\(\Delta P_{除税} = [P_{t 除税} - P_{0 除税} \cdot (1+5\%)] \cdot Q_t\\) 最终含税补差 = \\(\Delta P_{除税} \cdot (1 + 13\%)\\)
简易计税方法项目	必须统一采用含税信息价（或含税询价）	直接按 3%征收率计算，不再单独拆离进项税	\\(\Delta P_{含税} = [P_{t 含税} - P_{0 含税} \cdot (1+5\%)] \cdot Q_t\\)

数据来源：各地方造价信息编制说明及贺州差额调整说明 （P000404、P000407、P000410）

4.4.2 风险包干范围划定与争议防范（风险幅度 5%以内包干、询价签证与材料批价流程）

1. 5%风险包干范围的划定与基准计算

在建设工程招投标及施工合同签订中，价格风险的合理划定是发承包双方顺利履约与竣工结算的核心基石 （P000405、P000410）。

风险划定的落笔处见功力：同样的幅度条款，写在通用条款里是原则，写进专用条款并附计算式才是承诺。审查合同时专挑“风险幅度”四个字所在的段落细读，看它有没有配套的基准、公式、程序三件套——只有幅度没有三件套的条款，履约时等于没写。根据住房和城乡建设部《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》以及广西各地住房和城乡建设局关于防范建材价格波动风险的指导意见，建设工程材料价格风险原则上遵循“发承包双方合理分担、基准幅度以内包干、超出幅度据实调整”的管控逻辑 （P000405、P000410）。

（1）5%风险包干基准的数学计算与算例

工程实务中，大宗建筑材料的乙方价格风险包干幅度通常设定为 ±5%（P000410）；基准判定的公式推导与 4.4.1 节情形一至情形三同源，算例演示如下：

价格上涨超过 +5%（\\(P_t > 1.05 P_0\\)）：

上涨超出包干上限时，业主仅补超过 1.05 倍基准价的溢价部分，5%以内涨幅由施工方自行承担 （P000405、P000410）：

\\[\Delta p = P_t - 1.05 P_0\\]

算例演示：某工程招标基准期螺纹钢（HRB400E）除税造价站月价 \\(P_0 = 3800\\) 元/吨，合同约定钢筋价格风险幅度为 5% （P000401、P000410）。施工期经三方确认的除税采购期刊价 \\(P_t = 4300\\) 元/吨（P000401）。

上涨幅度 \\((4300 - 3800)/3800\\) 明显大于 5%，属于超出风险包干范围的涨价情形 （P000410）。

乙方承担的 5% 风险上限金额为：\\(3800 \times 1.05 = 3990\\) 元/吨（P000410）。

甲方应给予的除税单价补差金额为：\\(\Delta p = 4300 - 3990 = 310\\) 元/吨（P000410）。

若工程采用一般计税方法，材料增值税进项税率为 13%，含税补差单价在除税补差 310 元/吨的基础上按 13% 税率计取税金 （P000404、P000410）。

价格下跌超过 -5%（\\(P_t < P_0 \times (1 - 5\%)\\)）：

跌幅超过 5%下限时，业主仅对超限部分扣减收益，5%以内降价收益包干归施工方 （P000410）：

\\[\Delta p = P_0 \times (1 - 5\%) - P_t\\]

算例演示：若上述螺纹钢在施工期除税站方月价跌幅超过 5%风险下限，甲方仅对超出下限的跌幅部分按上式从结算中扣减 （P000410）。

（2）不适用 5%包干条款的特殊除外情形

造价条线与商务负责人须注意，以下特殊情形不得强行套用 5%包干条款，应按实际发生价格全额调价或索赔：

因业主原因导致工期延误期间的价格上涨：甲方未按时交付场地、设计变更停工或工程款拖延致工期顺延，顺延期间料价上涨的价差由业主全额承担

延误与上涨的因果链要边履约边固定：停工令、复工令、延误责任认定的往来函件，按时间轴归档。事后举证时，孤立的停工令说明不了涨价该谁担，

只有把“谁延误、延误多久、期间行情涨了多少”三段证据连成完整链条，价差责任才推得干净。档案做得好的项目，这类争议常常在谈判桌就收了场。，施工方不再担 5%包干；延误期间遇价格下跌，跌幅收益归甲方 （P000405、P000410）。

暂估价材料与无基准价材料：清单明确列为暂估价的材料设备，或招标期未发布期刊价且未设基准单价的材料，价格完全取决于施工期实际询价批价，按三方签证批价全额计入结算 （P000406、P000410）。

---

2. 询价签证与材料批价的标准流程与时效管控

针对“信息价倒挂失真”、“无信息价缺项材料”以及“高档品牌设备”，商务口负责人必须建立标准化、留痕化的“事前申请—三方询价—批价签证—归档抗辩”四步走操作流程，把完工结算被审计强行核减的漏洞彻底堵上 （P000405、P000406、P000410）。

四步流程的灵魂在“事前”二字：每一步都发生在采购之前，颠倒任何一步，流程就从防线变成摆设。项目上常见的事故顺序是先采购、后补签证，纸面上看只差几天，法律效力却天差地别——事后补签的单据，审计一句“倒签”就能整页掀翻。流程没有弹性空间，这是它保护人的方式。

（1）步骤 1：提前 15 个工作日提交书面批价申请

承包商商务部在材料采购前至少 15 个工作日，向发包方与监理单位发出《材料设备采购批价申请单》，附不少于 3 家具备相应资质的生产厂家或一级代理商的书面报价单、产品质量合格证书、样品及采购方案 （P000406、P000410、P000404）。

（2）步骤 2：发承包及监理三方联合考察与市场比价

发包方项目负责人、总监理工程师与承包商项目经理共同组建询价小组，对 3 家报价单位的到场交货价格、运输损耗、付款条件及运距综合比对（P000410、P000404、P000409）。项目地点超过市区默认运距的（边界见 4.1.2 节），必须在询价中明确包含超运距运输费 （P000407、P000409、P000415）。

（3）步骤 3：制作并签署《材料设备三方联合批价签证单》

比价完成后 3 个工作日内，商务经理必须制作规范的《三方联合批价签证单》，要素缺一不可

签证单的复核要设一道交叉眼：经办人填单，商务负责人对着询价记录逐项核，重点看单价与报价单是否一致、税率列与计税模式是否匹配。单人经手

的签证单，笔误没人拦，等结算审计指出单价抄错一位小数，改起来就要惊动三方重新签认。交叉复核花十分钟，省的是几个月的扯皮。（P000406、P000410）：材料设备完整名称、规格型号与材质等级（如 Q235 或 Q355 型钢，HRB400E 钢筋等）（P000401、P000404）；确定的含税到场单价与除税到场单价（P000404、P000407）；适用的增值税税率或征收率（一般计税 13%、9%，简易计税 3%）（P000404、P000405）；运输距离及运费计算说明（P000407、P000409、P000410）；最后由施工项目经理、总监理工程师、业主项目负责人三方签字，加盖建设单位与施工单位的公司公章或合同专用章（P000406、P000410）。

（4）步骤 4：建立履约证据链与终局审计抗辩

承包商必须将签署完毕的批价签证单，与当期期刊复印件、采购合同、增值税专用发票、银行付款凭证、过磅单及入库验收单绑扎归档（P000405、P000406、P000410）；竣工结算与财审中，经参建三方盖章确认的批价签证单具备法定终局效力，审计机构无权仅凭单方发票或事后追溯的市场均价强行扣减（P000405、P000406、P000410）。

---

3. 材料价格争议的四大实战防范对策

防范“信息价倒挂”防线：专用条款严禁“无条件按造价站信息价结算”，须写入偏差超±5%即启动三方询价批价的救济条款，写法见 4.2.2 节（P000405、P000410）。

防范“运费漏计与超运距”防线：编制预算与合同时必须查核项目所在地的地理边界与默认运距（各地边界与分县加价系数见 4.1.2 节及本章速查表），在合同中明确超运距加价标准，结算时凭实际运输路线签证办理（P000407、P000409、P000415、P000408）。

防范“计税税率错配”防线：严格保持“计税方法—期刊价类型—税率”一致性——一般计税用除税价（材料进项税率 13%、建筑与运输服务 9%），简易计税用含税价（征收率 3%），防止把含税价当除税价组价引发税务审查与造价核减（P000404、P000407、P000405）。

防范“资质与挂证违规风险”防线：依自治区住建厅桂建管〔2024〕22 号文“挂证”专项治理要求，签署造价成果文件、批价签证与结算书时，注册单位、实际工作单位与社保缴纳单位必须一致，严禁超越注册专业范围执业（P000407、P000411）。

4.4.3 价差争议的裁判规则：四条规则、情势变更门槛与高院指导意见

人民法院关于材料价差调整的裁判规则，可以归纳为四条 （P000431）：

读判例别只读结果，要读双方输在哪一步：是证据没留、条款没写，还是程序没走。败诉方的失误清单，比胜诉理由更有教学价值——每一条都标着别人替你交过的学费。团队例会上轮流讲一个败诉细节，半年下来，全组的证据意识上一个台阶。

裁判规则一：合同有效且明确约定的，按约定履行。

约定载体的清单要越全越好：会议纪要、往来函件、微信确认，都可能被认定为价格合意的一部分。发函时多想一步——这句话将来会不会成为结算依据？会与不会的写法，差别只在几行字，代价却差着一场诉讼。基本原则是"有约定从约定"，约定载体包括合同专用条款、通用条款、补充协议、会议纪要、备忘录、承诺书等。三个判例各有看点：（2023）甘 08 民终 179 号——合同总价包含的风险范围明确包括了工程造价部门公布的价格调整与市场变化造成的人工、机械、材料行情变化，法院认定施工方要求支付材料调差费用缺乏依据；（2022）苏 02 民终 3436 号——固定总价合同约定开工后材料人工涨跌均不调整，法院认定该约定系双方真实意思表示、合法有效，乙方因价格上涨要求增加价款构成违约；（2020）闽 0305 民初 5589 号——合同约定钢材、水泥等主要材料涨跌幅在 10%以内（含 10%）的差价由承包方承担或受益，超过 10%部分的价差由甲方承担或受益，法院据此判令业主承担水泥、钢材上涨超过 10%部分的差价 （P000431）。

裁判规则二：合同无效但工程验收合格的，仍可参照约定调差。

无效合同下的调差主张更要讲证据洁癖：无效情形下法官的自由裁量空间更大，谁的资料干净、谁的口径自洽，谁就多得几分。抱着“合同反正无效、价格随口谈”心态的项目，最后拿到的往往是最保守的那个数。《民法典》第 793 条第 1 款规定，建设工程施工合同无效但建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿；依据《住房和城乡建设部、财政部关于印发〈建筑安装工程费用项目组成〉的通知》（建标〔2013〕44 号），工程价款包括材料费——故即使合同无效，只要验收合格，承包人仍可考虑参照合同约定主张材料费调差 （P000431）。

裁判规则三：约定不明或没有约定的，超过 5%的部分可参照地方文件调差。

地方文件在裁判中的地位像一把备用钥匙：合同没写清楚时，它开锁；合同写死了，它多半派不上用场。熟悉项目所在地调差文件的人，谈判时手里多

一张牌——不亮出来吓人，只在对方咬死不让时轻轻放上桌面：真到法院，判的大概率也是这个数。《2013 工程量清单计价规范》9.8.1 条规定合同履行期间因人工、材料、工程设备、机械台班价格波动影响合同价款的，应根据合同约定调整；9.8.2 条规定当没有约定且材料、工程设备单价变化超过 5%时，超过部分的价格应计算调整 （P000431）。司法实践中，（2019）川 01 民终 6131 号给出了完整的操作样本：双方合同仅约定可调材料品种为钢材、水泥、商品砼、砂、石、砖、电费，未约定装饰材料价格调整，鉴定机构根据川建造价发〔2009〕75 号文与成建价〔2008〕2 号文的相关规定，对防水材料、瓦、乳胶漆部分材料进行了价差调整，法院认定将此部分纳入工程价款符合相关法律法规的规定 （P000431）。

裁判规则四：约定不调差但因发包人原因延误工期的，延误期间的价格上涨承包人有权要求调差。

延误调差的关键证据是责任切割：同一停工期内，哪些天算发包方原因、哪些算承包方自身问题，日志与函件要逐段标注。混记的日志让法官无从切分，只好各打五十大板；切分清楚的日志，让每一段延误都对上责任人与价格区间，账算得干净利落。法律依据是《民法典》第 577 条（违约责任）与第 804 条（因发包人原因停建缓建的赔偿）。两个判例：（2023）皖 17 民终 91 号——钢材价格大幅上涨，若继续按原固定价履行对施工方显失公平，法院允许其依法合理调整钢材款价格，并认定因发包人违约影响施工、承包人在顺延期间上涨的钢材款价差属于工期违约产生的损失，应由发包人负担；（2019）最高法民申 3386 号——吉林省住房和城乡建设厅吉建造〔2011〕18 号文件虽系行业指导性文件、不能直接作为审理案件的法律依据，但可以作为参考；该案中华能公司原因导致工程延期开工，东煤公司采购水泥成本由每吨 430 元上涨至每吨 600 元，二审法院参考政府文件中确定的水泥调差款负担比例认定双方责任 （P000431）。

四条规则背后还有一条元规则：法官先问合同，再问验收，再问文件，最后问过错——提问顺序即裁判顺序。写合同时按这个顺序自查一遍：先看约定全不全，再看验收条款清不清，再对照地方文件补缺，最后把过错与延误的责任边界画明。顺序走完，四条规则就都站在你这边。

承包人最常想的路径是情势变更。《民法典》第 533 条规定的情势变更制度，本质是平衡意思自治与公平正义的法律手段 （P000431）。但司法实践门槛很高：有经验的承包人签约时被认定对建材价格波动风险具备充分考量能

力，价格波动通常被认定为市场规律的商业风险、风险自担；缺乏“涨幅超出市场正常风险范围”一类强理由，很难据此突破合同约定 （P000431）。

三个判例把门槛钉得很实：

情势变更的路走不通，不等于没有路——判例反复演示的替代路径是协商机制、鉴定程序与地方文件的组合拳。把希望寄托在“法院替我改合同”上的团队，输面大；把功夫下在签证、鉴定与文件援引上的团队，常常在庭外就把问题解决了。（2022）皖 03 民终 1133 号——法院指出，如果投标人经过法定招投标程序以某一报价取得缔约资格，只要建材价格波动超过±5%便有权援引情势变更调整材差，那么无论合同计价方式如何约定，当事人皆得请求法院调整合同价款，将严重冲击契约严守原则；（2019）渝民终 492 号——价格上涨幅度未超过市场价峰值，专业施工企业在投标时理应合理预见，属于应承担的商业风险；（2019）最高法民申 5829 号——价格上涨属于投标和签约时应合理预见的商业风险，不符合情势变更的范畴 （P000431）。

反过来看，成功案例的路径值得研读。福建 H 建筑公司诉厦门 J 国投公司案：2020 年 7 月双方签订施工合同，固定总价 195 万元、包含一切费用与风险，除发包人变更外总价不予调整；2021 年 5 月竣工验收后，因施工期间电缆主材价格大幅上涨，承包人提出调价被拒，发包人在 2021 年 8 月支付至合同价款的 90%后再无付款 [来源: P000423]。承包人代理律师没有硬走情势变更，而是结合政府建材价格管控文件的出台背景与适用条件，申请司法鉴定，主张参照适用《厦门市建设局关于加强厦门市建设工程主要材料和设备价格风险管控的通知》（厦建筑〔2021〕64 号文）；一审法院采纳该意见，在平衡双方利益的基础上，认定价差调整费用由双方各负担鉴定结论中金额的 50%，工程尾款支付条件成就；二审维持原判 （P000423）。这个案子的方法论价值在于：合同没有调差条款不是绝路——发包人延误工期的事实、地方主管部门的调差文件、司法鉴定三件工具组合，仍能拼出一条调差路径 （P000423）；但该领域未形成明确裁判指引、法官自由裁量空间较大，个案成败高度依赖证据与说理，别当成包赢的公式。

在法律行政法规留白的地带，部分法院出台了指导意见，是签约与争议应对时最直接的参考 （P000431）：

高院意见的地域性必须刻在脑子里：在哪个省打官司，就研读哪个省的意见，跨省套用必出错。全国布局的企业值得编一本分省裁判口径手册，投标与签约前按项目所在地翻对应章节——这本手册不出版，却是真正的竞争壁垒。

指导意见	关键内容

《北京市高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答》（京高法〔2012〕245 号）	固定价合同履行中主要建筑材料价格发生超出正常市场风险范围重大变化的：有约定依约定；没有约定或约定不明，当事人要求调整的，可在市场风险范围和幅度之外酌情予以支持，具体数额可委托鉴定机构参照施工地建设行政主管部门关于处理建材差价问题的意见予以确定；因一方原因导致工期延误或建材供应延误的，此期间建材差价由过错方承担
《重庆市高级人民法院、四川省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的解答》（第十四条）	固定价合同履行中主要建筑材料价格发生超出正常市场风险范围重大变化的：有约定依约定调整；没有约定或约定不明，参照《民法典》第五百三十三条处理；固定价合同中约定承包人承担无限风险、所有风险或者类似未明确风险内容和风险范围的条款，对双方没有约束力 （P000423）
《安徽省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的指导意见（二）》（2013 年 12 月 23 日通过）第十五条	人工、材料、机械费用出现波动，合同有约定的按约定处理；无约定又协商不一致的，参照建设行政主管部门的规定或者行业规范处理；因工期延误导致费用增加造成损失的，由导致工期延误的一方承担
《四川省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答》（川高法民一〔2015〕3 号）第 24 条	固定总价合同履行中主要建筑材料价格重大变化超出正常市场风险范围的处理路径，与京高法解答同构；因一方原因致使工期或建材供应延误导致的价格变化风险由该方承担

（P000431、P000423）

川渝解答第十四条"无限风险、所有风险条款对双方没有约束力"一句尤其值钱——它给了被"包死一切风险"条款压住的施工方一条法定反驳路径；安徽解答把"参照建设行政主管部门的规定或者行业规范处理"写进高院文件，等于把站方月价体系与主管部门调差文件升格为裁判参照 （P000423、P000431）。

4.4.4 价差调整要素自查表与三阶段避坑动作

把散落在裁判规则与期刊说明里的数字与要素收拢成一张签约自查表：

价差调整要素自查表

要素	实录基准	出处
材料风险幅度	合同没有约定且材料单价变化超过 5%时，超过部分应计算调整（2013 规范 9.8.2）；实务常规 ±5%	（P000431、P000432）
常见约定幅度	常规±5%、±8%，以当地政策及合同约定为准	（P000432）
判例中的幅度条款	涨跌幅 10%以内（含 10%）由承包人承担或受益，超过 10%部分由发包人承担或受益	（P000431）

调价基数	以官方信息价为基准，而非单方采购市场价；基准价以投标基准期信息价为准	（P000432）
调差品种	可调品种必须写入合同（钢材、水泥、商品砼、砂、石、砖、电费为判例中的约定样本），未列入品种按无约定处理	（P000431）
工期延误期间价差	因发包人原因延误的，延误期间建材差价由过错方（发包人）承担；因承包人原因延误的，风险自担	（P000431、P000423）
缺项处理	双方核价签字盖章为唯一结算依据；谈不拢委托第三方造价咨询机构、价格认证中心出公允价	（P000432）
无限风险条款	固定价合同中约定承包人承担无限风险、所有风险或类似未明确风险内容和风险范围的条款，对双方没有约束力（川渝高法解答）	（P000423）

签约前把这张表过一遍，该写的写进专用条款，该核的核对当地文件——价差争议的九成，源头都在合同没写清。

自查表用过的最好证据是合同修改痕迹：条款旁标注对应要素出处，评审时一眼看出哪条有据、哪条拍脑袋。没痕迹的合同评审是走过场，有痕迹的评审才是防线——痕迹本身就是将来解释条款背景的第一手材料。

行业实务给出的分阶段策略，可直接抄进项目管理手册（P000432）：投标阶段——锁定取价规则：研判招标文件取价条款，明确调价基准、风险幅度与缺项取价方式，对高端材料、小众设备、波动主材提前标注价差风险，必要时在投标答疑与承诺中明确特殊材料的市场价核价机制。施工阶段——事前核价：指定品牌、定制化、信息价缺项材料先核价、后采购，取得甲方、监理签字盖章的核价单、签证单锁定结算价，杜绝先施工后议价。结算阶段——分类取价：常规通用材料按施工期当期期刊价报审；品牌定制、小众材料以事前核价单为核心结合市场价资料报审；大幅波动主材严格按风险调价规则计算价差申请调差。

报审资料的编排也讲究顺序：先给结论汇总表，再给分类明细，最后给证据附件，三层结构让审核者十分钟建立全局、再按需下钻。把几百页凭证一股脑塞过去的报审，等于把梳理工作的成本转嫁给对方——对方梳理不动，就只会挑最显眼的问题砍你。

4.5 本章小结要点

厘清采价机制与到场价边界：期刊价是编审各级造价文件的依据或参考，到场价构成与超运距规则见 4.1 节 （P000404、P000407、P000409、P000410、P000415）。

收尾复盘要把价格账变成组织资产：哪些材料的期刊价长期失真、哪些供应商的报价与期刊偏离稳定、哪些调差条款执行顺畅，逐项写成项目价格志。下一项目投标前翻一遍旧志，定价的直觉就从拍脑袋升级成了有迹可循的判断。到场价四项计入、检验试验费不计，各地默认运距边界与超运距签证规则见 4.1 节与本章速查表 （P000404、P000407、P000409、P000410、P000415）。

四项构成的账要拆开看才能谈价：原价看品牌档次，运杂费看距离路况，损耗看装卸方式，采保费看责任划分。笼统谈一个到场价，四项成本搅在一起，谁也说不清贵在哪；拆项谈价，供应商让利让在哪一项、我方省能省在哪一段，一目了然。采购谈判的精细化，就是从拆项开始的。

税率拆解不混用：一般计税套除税价、简易计税套含税价，小规模纳税人门槛与税率档位见 4.1.1 节 （P000404、P000405、P000407、P000410）。

价差根源与倒挂救济：价差四大根源（采编滞后、均价平抑、超运距、付款批量）见 4.2.1 节 （P000405、P000406）；倒挂失真或缺项争议中，法院认可合同约束力，同时支持按“事前申请、三方询价、批价签证”流程确定合理价格 （P000405、P000406、P000410）。

拦标价纠偏机制：拦标价须依定额、规范、期刊价及市场行情编制，遵循发改委 16 号令与桂建标〔2024〕8 号定额标准；大宗建材行情价变动超过 5%时重编修正控制价、顺延投标截止时间，乙方核查风险条款、严禁低于成本价投标 （P000409、P000415、P000405、P000410、P000412）。

调价模型与 5%包干实操：长周期大项目优先用“造价指数法”，通用项目用“期刊价差额调整法”；±5%以内风险包干、超出部分据实补差，严格执行三方批价签证流程 （P000410、P000411、P000412、P000405）。

取价路径与裁判规则：取价走五步法，裁判规则记四条——有约定从约定、无效合同看验收、没约定看 5%与地方文件、甲方拖工期则甲方买单；指数指标作第二套基准，早期发包用指标估算法校准量级 （P000402、P000410、P000431、P000423、P000429、P000426、P000451）。

4.6 本章证据边界

本章方法、模型、判例与政策依据均基于事实资料库官方源文件交叉验证，锚源明细按三类归档，全部锚号对照见本章尾注：

1. 地方造价管理站《建设工程造价信息》期刊及编制说明

地方造价管理站期刊：桂林各期信息价（P000401、P000402、P000403、P000404、P000408）；来宾各期（P000407、P000409、P000427）；贺州 2025 年第 2 期（含“造价信息差额调整法”说明）与第 7 期（含更正栏）（P000410、P000428）；贵港各期（P000411、P000412、P000413、P000414、P000415、P000416、P000417、P000418、P000419、P000420）；梧州各期（P000429、P000430）；北京（P000426）；铁路（P000434）；省区总表 2025 年 1 月、2 月两期（P000424、P000425）。

2. 司法判例与专题法律研究文献

司法判例与专题法律研究：《建设工程合同材料价格争议破解：当信息价倒挂偏离市场价的法律应对之道》（P000405）、《无信息价材料价差的计价争议案例分享（327）》（P000406）。

3. 国家与自治区级行政法规与标准规范

国家与自治区级行政法规与标准规范：发改委等八部委令第 16 号《招标投标领域公平竞争审查规则》（P000415）；国办发〔2024〕21 号（P000412）；桂建标〔2024〕8 号（P000406、P000409）；桂建管〔2024〕22 号（P000407、P000411、P000416）；桂建发〔2024〕92 号（P000420）。

广西壮族自治区住房和城乡建设厅桂建发〔2024〕第 92 号文《广西壮族自治区房屋市政工程建设单位工程质量安全首要责任制暂行办法》（P000420）。

4.7 反模式框：取价与调价的典型错误姿势

错误姿势	错在哪	现实代价（实料）
拿最近一期期刊对当月的账	信息价按月更新、按期引用	那曲普通硅酸盐水泥 P.O 42.5（散装）1 月 457.69 元/t、2 月 505.29 元/t，隔月即变（P000425、P000424）
引用期刊价不看更正栏	造价站会公开更正既往期数	贺州连续更正七期保温砂浆价格，I 型含税价由 1830.00 元更正为 1231.00 元（P000428）
到货点在城区外仍用期刊价	到达工地价有地理边界	桂林县乡 10 公里以上每公里加价、来宾砂石类 15 公里运距封顶、贵港以四至环路划定城区（P000401、P000407、

		P000411）
缺项材料拍脑袋估价	缺项有法定处置程序	应由发承包双方共同组织询价小组询价，或招标人通过市场调查确定基准单价 （P000410）
事后补签签证主张品牌价差	事前确认才有效	未事前确认的，结算时极易被审减，事后补签签证基本无效（P000432）
只有发票就要按市场价结	成本真实不等于结算合规	高于同期信息价且无甲方事前核价确认的，审计一律不予认价（P000432）
指望"涨了就调"	波动通常被认定为商业风险	（2019）渝民终 492 号：涨幅未超过市场价峰值，属应承担的商业风险 （P000431）
用旧版合同套新期刊口径	各地"依据/参考"效力表述不一	贵港把竣工结算价纳入依据链、梧州全程仅为参考，跨地套用必出错 （P000411、P000429）

边界声明：本章判断的适用条件

边界声明：其一，机制描述以资料库收录期刊与文件为实证样本（北京 2026 年 10 月刊，广西桂林、来宾、贺州、贵港、梧州 2024 至 2025 年各期，省区总表 2025 年 1 月、2 月两期，铁路 2026 年第 1 季度），各地最新口径以项目时点当地造价管理机构现行发布为准；其二，本章价格数字均为所引期刊当期快照，说明机制与量级，不作实时价格承诺，实时取价按“五步取价法”查当期期刊 （P000424、P000425）；其三，4.4 节裁判规则梳理基于资料库收录判例与高院指导意见，个案裁判受具体案情、证据与法官裁量影响，不构成对个案结果的预判；其四，造价指标指数的分类测算标准仅依据资料库实际收录的期刊版块与行业研究资料展开，未收录的测算标准不在本章引用范围。

本章配套实务工具：建材价格风险防范与调价结算全流程操作指南

本节将全章核心数字、计费标准与合规流程汇编为三张实操规程表，供编审与谈判现场随查随用（P000401、P000405、P000406、P000407、P000410、P000412）。

---

1. 广西主要设区市到场价默认运距与超运距计费系数速查表

编预算、拦标价与结算时，先核对工程所在地的地理边界与默认运距，超出的按下列法定加价标准计算暂估或补差 （P000407、P000410、P000414、P000409）：

区市/县域	与市区地理边界	加价标准	价标准	价标准	价标准	证要求
贵港市	东起东环路，西至西环路，南起南环路，北至北环路（P000411、P000414、P000415、P000420）。	边界内已含到场运费；边界外按实际运距另计（P000411、P000414、P000420）。	边界内已含到场运费；边界外按实际运距另计（P000411、P000414、P000420）。	边界内已含到场运费；边界外按实际运距另计（P000411、P000414、P000420）。	边界内已含到场运费；边界外按实际运距另计（P000411、P000414、P000420）。	凭发承包与监理三方签署的有效实际运距签证办理（P000411、P000414、P000420）。
来宾市（城区/兴宾区）	砂石默认 15 公里；其余材料默认 10 公里（P000407、P000409）。	1.20 元/m³·km（P000407、P000409）。	1.05 元/吨·km（P000407、P000409）。	1.05 元/吨·km（P000407、P000409）。	—	凭实际材料运距签证（采购点到项目所在地距离）结算（P000407、P000409）。
来宾市（武宣县）	县城至各乡镇默认 10 公里以内（P000407、P000409）。	1.50 元/m³·km（P000407、P000409）。	1.50 元/吨·km（P000407、P000409）。	1.80 元/吨·km（P000407、P000409）。	—	凭实际运距签证办理结算（P000407、P000409）。
贺州市	市区、县城区范围或 10 公里默认运距（P000410）。	范围外市场调查列入暂估价（P000410）。	范围外市场调查列入暂估价（P000410）。	范围外市场调查列入暂估价（P000410）。	范围外市场调查列入暂估价（P000410）。	结算时凭项目实际情况办理签证作为调整依据（P000410）。
桂林市（永福县）	县城至各乡镇默认 10 公里以内（P000401、P000404、P000408）。	0.58 元/m³·km（P000401、P000404、P000408）。	2.11 元/吨·km（P000401、P000404、P000408）。	0.69 元/吨·km（P000401、P000404、P000408）。	标准砖 2.91 元/千块·km（P000401、P000404、P000408）。	镇到村运费凭实际签证或许可发票结算（P000401、P000404、P000408）。

桂林市（临桂区）	城区至乡镇默认 10 公里以内（P000401、P000404、P000408）。	—	2.48 元/吨·km（P000401、P000404、P000408）。	0.88 元/吨·km（P000401、P000404、P000408）。	标准砖 2.91 元/千块·km（P000401、P000404、P000408）。	按就地就近原则凭签证结算（P000401、P000404、P000408）。
桂林市（全州/灵川）	县城至乡镇默认 10 公里以内（P000401、P000404、P000408）。	全州 0.63，灵川 0.78 元/m³·km（P000401、P000404、P000408）。	2.48 元/吨·km（P000401、P000404、P000408）。	0.71 元/吨·km（P000401、P000404、P000408）。	大砖全州 4.85，灵川 5.34 元/千块·km（P000401、P000404、P000408）。	遵循就地就近原则凭有效签证结算（P000401、P000404、P000408）。

---

2. 工程计税模式与增值税率拆解速查表

处理到场价、组价与价差调整时，严格保持计税模式与税率一致，防止税率混淆致审计核减（P000401、P000407、P000410、P000415）：

计税方法分类	适用工程项目类型	信息价选用类型	适用增值税税率/征收率	涵盖的具体建筑材料与服务范围	税金计算与价差调价公式
一般计税方法	建筑工程一般计税项目（P000401、P000407、P000410、P000415）。	除税价格（不含税价）（P000401、P000407、P000410、P000415）。	13% 进项税率（P000401、P000407、P000410、P000415）。	钢材、水泥、管材、木材、门窗、五金制品、涂料、电缆等材料与设备（P000401、P000407、P000410、P000415）。	除税补差 \\(\Delta p = P_{t 除税} - 1.05 P_{0 除税}\\)（P000410）；含税补差在除税补差基础上按 13%税率计取税金（P000401、P000410）。
一般计税方法	建筑工程服务/运输服务（P000401、P000407、P000410、P000415）。	除税价格（不含税价）（P000401、P000407、P000410、P000415）。	9% 进项税率（P000401、P000407、P000410、P000415）。	建筑服务、交通运输服务、有形动产租赁、管道燃气等（P000401、P000407、	运输与服务类费用除税调增后按 9% 计取税金（P000401、P000407、P000410、

				P000410、P000415）。	P000415）。
简易计税方法	简易计税项目/小规模纳税人（P000401、P000407、P000410、P000415）。	含税价格（P000401、P000407、P000410、P000415）。	3% 征收率（P000401、P000407、P000410、P000415）。	小规模纳税人提供的材料、应税劳务及租赁服务（P000401、P000407、P000410、P000415）。	含税补差 \\(\Delta p = P_{t 含税} - 1.05 P_{0 含税}\\)（P000410），直接按 3% 汇总计税（P000401、P000410）。
简易计税方法	一般纳税人销售自产特定建材（P000401、P000407、P000410、P000415）。	含税价格（P000401、P000407、P000410、P000415）。	3% 征收率（P000401、P000407、P000410、P000415）。	建筑用砂石土料、自采砂石连续生产的砖瓦石灰、商品混凝土、自来水（P000401、P000407、P000410、P000415）。	销售自产砂石及商混按照 3% 征收率开票与结算（P000401、P000407、P000410、P000415）。

---

3. 建材价格异常与无信息价材料三方批价签证合规表

为防倒挂与缺项材料在结算时被财政审计核减，按以下合规矩阵留痕备查（P000405、P000406、P000410）：

风险场景	核心争议焦点	法定与行业政策依据	商务经理必做留痕动作	结算与财审终局抗辩凭证
信息价严重倒挂失真	实际采购价远高于信息价，发包方拒绝按发票补差（P000405）。	贺州等造价站编制说明：“实际购买价格与综合价差异较大时，可由合同双方协商是否调整”（P000410）。	采购前 15 日提交《材料价格异常及询价申请》，留痕 3 家三方比价记录（P000405、P000410）。	参建三方签字盖章的《材料价差调整联合签证单》及付款凭证、专用发票（P000405、P000410）。
缺项/无信息价材料	无官方信息价，单方采购被审减至普通材料价（P000406）。	造价站编制说明：“未发布市场价格信息的材料，可根据市场询价按参建方确认的实际价格为准”（P000404、P000407、	组建发承包与监理联合询价小组，编制《无信息价材料设备批价表》（P000406、P000410）。	盖公章的《无信息价材料批价签证单》、产品合格证、厂家营业执照（P000406、P000410）。

		P000410、P000414）。		
高档品牌/进口设备	实际品牌档次显著高于信息价综合价（P000404、P000410、P000414）。	造价站编制说明："如实际使用品牌价格与综合价差异较大可根据市场询价确定"（P000404、P000407、P000410、P000414）。	提交设计变更/品牌选型审批表，组织专项设备考察并签署询价纪要（P000404、P000410、P000414）。	发包方盖章确认的品牌选型确认单与三方设备批价协议（P000404、P000410、P000414）。
型钢材质升级与镀锌	设计要求 Q355 材质或热镀锌，直接套 Q235 导致亏损（P000401、P000404、P000408）。	桂林等造价信息说明：Q355 加价 442.48 元/t，热镀锌增加镀锌费 1592.92 元/t（P000401、P000404、P000408）。	审查图纸材质要求，在组价及签证中单独列明 Q355 或镀锌附加费（P000401、P000404、P000408）。	明确标注材质与镀锌加工费的定额组价表及材料采购合同（P000401、P000404、P000408）。

本章术语速查

信息价（建设工程造价信息）：地方造价管理机构按月采价发布的指导性价格信息（P000404、P000410）。

到场价（到达工地价格）：送达工地价：含原价、运杂费、运输损耗与采保费，不含检验试验费（P000404、P000420）。

除税价格与含税价格：除税价配一般计税、含税价配简易计税，两列并存不可混用（P000402、P000410）。

材料综合价：当地通用品牌规格的市场加权平均价，品牌差异大时市场询价另定（P000404、P000410）。

信息价倒挂：月刊时差致当期期刊价显著低于暴涨后实际采购价的异常（P000405）。

造价信息差额调整法：基准信息价与施工期信息价差额扣除风险幅度后据实补差扣减（P000410）。

造价指数法（价格指数调整法）：以价格指数结合定值与变值权重对进度款宏观动态调价（P000410、P000412）。

封顶线（最高投标限价）：招标人编制的最高投标限价，即拦标价（P000407、P000415）。

5%风险包干范围：材料价格变动风险界限（通常±5%），以内包干、超出补差 （P000410）。

三方联合批价签证：三方共同询价签章确认到场单价与税率的法定结算凭证 （P000406、P000410）。

本章尾注（事实锚源对照）

事实锚	源文（事实资料库实收件）
P000401	桂林市 2024-09 信息价（含县域超运距加价标准）
P000402	桂林市 2025-09 信息价
P000403	桂林市 2025-08 信息价
P000404	桂林市 2024-06 信息价
P000405	建设工程合同材料价格争议破解：当信息价倒挂偏离市场价的法律应对之道
P000406	争议案例分享（327）—无信息价材料价差的计价争议
P000407	来宾市 2024-10 信息价（含乡镇运距实录）
P000408	桂林市 2024-02 信息价（含 Q355/热镀锌加价规则）
P000409	来宾市 2024-07 信息价
P000410	贺州市 2025-02 信息价（含差额调整法说明与税率附表）
P000411	贵港市 2024-10 信息价（含城区四至环路边界）
P000412	贵港市 2024-05 信息价（含国办发〔2024〕21 号转发）
P000413	贵港市 2025-02 信息价（含材料价格指数版块）
P000414	贵港市 2024-03 信息价（含桂政办发〔2023〕62 号）
P000415	贵港市 2024-04 信息价（含发改委等 16 号令全文）
P000416	贵港市 2025-01 信息价
P000417	贵港市 2025-06 信息价
P000418	贵港市 2024-11 信息价
P000419	贵港市 2025-07 信息价
P000420	贵港市 2024-07 信息价（含到场价费用构成说明）
P000423	固定总价施工合同项下工程材料价差调整纠纷探析（厦门案例）
P000424	2025 年 2 月信息价总表（一表多区）
P000425	2025 年 1 月信息价总表（一表多区）
P000426	北京工程造价信息 2026 年 10 月刊（总第 313 期）
P000427	来宾市 2025-09 信息价
P000428	贺州市 2025-07 信息价（含更正栏）
P000429	梧州市 2024-08 信息价（含指标指数版块）

P000430	梧州市 2025-06 信息价
P000431	不动产观察：建设工程材料价差调整的相关裁判规则
P000432	造价争议重灾区：信息价与市场价到底差在哪？结算该怎么取价
P000433	签证的材料价格高于市场价，审计单位应如何处理？
P000434	铁路工程建设主要材料价格信息（2026 年第 1 季度）
P000435	暂估价未招标的项目审计中，价格确认单高于市场价的处理方法
P000451	EPC 总承包发包时点与计价基准行业研究

锚号指向本书事实资料库对应源文段落，读者可按锚回溯核验原文；本章所引各地信息价与政策文件均为资料库收录件的当期快照，实时取价以项目所在地造价管理机构当期发布为准。

（本章由总包创研院研究团队基于逐条可回溯的底料源文件编写：正文数字凡底料库有对应证据块的均改挂证据锚点[来源: Pxxxxxx]，全部锚点可按尾注对照核验。）

<!-- chars: 36631 -->

第 5 章 精准编制招标控制价与投标报价，避免陷入异常低价陷阱

出品：总包创研院研究团队

本章事实纪律声明：本章全部政策文号、评审规则、价格数值、运距与加价标准、费率与判例规则，均逐字取自本书研究团队采集整理的事实资料库（含主管部门文件、造价咨询技术标、各地信息价期刊与国标全文），正文随文标注[来源: P 锚]编号，读者可按锚号回溯核验；无源不写，解读性判断均在文中明示。文中标注“示意数据”的金额与工程量为依据源文规则构造的示例性复盘，不指向具体项目；本章所引各地信息价均为资料库收录期刊的当期快照，实时取价以项目所在地造价管理机构当期发布为准。

本章开篇导读

在建筑工程招投标与造价管理实务中，招投标阶段是决定项目经济成败的核心枢纽 [来源: P000501, P000502]。当前，工程造价与商务两条战线常被两类痛点缠住：一是投标人因未能准确识别异常低价红线或缺乏合规澄清能力而导致非理性报价被否决投标 [来源: P000503, P000504]；二是发承包双方因限价编制失准、规则理解出现偏差，陷入低价中标高价结算纠纷或履约严重亏损 [来源: P000502, P000505]。

两大痛点其实同根：都源于“价”的信息不对称。建设一方算不准，控制价就压不住哄抬或漏项；投标方摸不透，报价就敢往红线底下探。把编制规则、判定比例与澄清程序摊开讲透，正是为了让双方在同一套尺度下出价与评标。

上一章把“价”的基准讲完：信息价的体系与构成、市场价的五步取价、指数指标的第二套基准与价差调整的裁判规则。但价格从来不是孤立使用的——它要被装进招标控制价的封顶线里，被写进投标报价的组价里，被压进评标基准的计算里。本章就展开这个主战场：控制价怎么编、报价怎么定、两条价格线如何在同一张清单上博弈——先定基准，再谈博弈，每个数字有出处，每个判断有依据。

把这三条线放在同一张清单上看，就能理解本章的编排次序：控制价是发包主体划出的天花板，报价是承包方递出的承诺，异常低价红线则是评标委员会手中的筛子。三者共用同一套工程量清单与组价规则，任何一方失准，另外两方的博弈空间随即变形，编制精度与合规意识必须同步到位。

把本章当成一张作战地图来读也行：先认清红线的位置与来历，再备好澄清的弹药与阵型，然后把控制价这道城墙砌得严丝合缝，最后在博弈地带布好自己的棋子。四段路程环环相扣，跳段阅读容易迷路。

本章旨在为中国工程领域的计价岗与商务负责人提供一套贯穿“招标控制价编制-投标报价决策-异常低价防范-风险联动控制”的全流程实战指南 [来源: P000502, P000506, P000507]。 读完本章，读者能够：

精准识别与防控异常低价红线：深入理解房建、轨道交通、市政工程低于招标控制价 90%、88%、85%的异常低价判定标准，掌握澄清质询的标准化编制步骤与证据链构建方法，从根源上规避废标风险 [来源: P000503, P000504]；

掌握 24 新版清单下控制价与报价编制新模式：全面适应 2024 版清单计价标准取消规费后的全费用综合单价重构，熟练运用市场询价、信息价运距加价规则与数据驱动方法确定合理单价 [来源: P000508, P000509]；

规范编制与复核工程量清单与控制价：建立审查图纸“错漏碰缺”与“三级校审”质量控制机制，提升控制价与清单编制的准确性与合规性 [来源: P000506, P000510, P000511]；

铺垫后续不平衡报价与 EPC 联动机制：理解控制价准确性对预防“低价中标高价结算”的作用，为后续工程结算与总承包前端控概打下坚实的量价基础 [来源: P000502, P000507, P000512]。

5.1 异常低价判定红线（85%/88%/90%）识别与报价防范策略

5.1.1 异常低价判定红线的政策演进与各地标准

1. 异常低价红线的政策演进与核心导向

长期以来，建筑市场“最低价中标”引发的恶性竞争、偷工减料、履约违约甚至项目中途停工等问题屡见不鲜 [来源: P000502, P000503]。国家财税与住房城乡建设主管部门持续推动招投标交易规则改革，明确提出调整“最低价优先”的交易规则，取消综合评分法中价格权重的刚性偏向，转向高质量发展与优质优价采购 [来源: P000503]。

根据国家发改委《招标投标法（修订草案公开征求意见稿）》及住建部相关规定，投标人不得以低于成本的报价进行影响合同履行的异常低价竞标 [来源: P000503]。评标委员会在评审过程中发现投标人的报价触发异常低价预警、有可能影响合同履行的，必须要求投标人在合理期限内作澄清或者说明，并提供必要的证明材料 [来源: P000503]。若投标人不能说明其报价合理性，导致合同履行风险过高，评标委员会应当依法否决其投标 [来源: P000503]。这一制度设计构成了我国工程招投标防范低价履约风险的法治红线 [来源: P000502, P000503]。

2. 关键数字（90%、88%、85%）的标准与用法

为了将异常低价防范落实到评审实操中，地方住建部门出台了量化的价格红线标准 [来源: P000503, P000504]。以安徽省住建厅印发的《关于切实加强全省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》（建市函〔2022〕453 号）为例，政策明确规定了不同独立发包专业工程（不含工程总承包类）触发异常低价的价格门槛比例 [来源: P000503, P000504]：

90%红线（房屋建筑工程）：房屋建筑工程投标报价低于招标控制价的 90%，即被认定为异常低价 [来源: P000503, P000504]。

* *关键数字用法*：商务负责人在参与房建项目投标时，必须以“招标控制价×90%”作为企业报价的第一预警线 [来源: P000503, P000504]。例如（示意数据），某房建项目公开的招标控制价为 10000 万元，若投标人最终报出的投标总价低于 9000 万元，即自动触发低价质询程序，必须随附实质性成本支撑证据 [来源: P000503, P000504]。

88%红线（轨道交通工程）：轨道交通工程投标报价低于招标控制价的 88%，作为异常低价 [来源: P000503, P000504]。

* *关键数字用法*：轨道交通类项目技术复杂、安全风险极高，若控制价为 50000 万元，报价低于 44000 万元（50000×88%）即进入异常低价审查范围，造价人员需重点对盾构施工、轨道铺设等关键工序单价进行成本合理性核测（本句金额为示意数据） [来源: P000503, P000504, P000514]。

85%红线（市政基础设施工程）：市政基础设施工程投标报价低于招标控制价的 85%，作为异常低价 [来源: P000503, P000504]。

* *关键数字用法*：市政工程包含道路、排水、桥梁等，控制价若为 2000 万元，投标报价低于 1700 万元（2000×85%）即触及红线（本句金额为示意数据） [来源: P000503, P000504]。

地方细化与专业工程下沉设置：各市、省直管县可结合本地实际设置依法可独立发包专业工程的异常低价红线 [来源: P000503, P000504]。如宿州市住建局实施细则明确规定，市行政区域内房屋建筑、市政基础设施工程投标报价低于招标控制价的 90%、85%即作为异常低价严格执行 [来源: P000503]。

套用这些比例前，先核项目所在地现行文件与行业主管部门的补充解释，再落到本章的示例运算。比例红线属地方事权，跨省搬用是大忌；同一省份内，房建与市政、政府投资与社会投资也可能分档规定，逐项对照才稳妥。

3. 综合评估法三阶段评审流程中的报价打分机制

在合肥、芜湖、蚌埠等积极推行“综合评估法三阶段评审流程”的地区，评标委员会依次走完三个评审阶段 [来源: P000504]：

第一阶段（商务文件初步评审）：评审投标人资格是否满足招标文件最低资格要求，满足者进入下一阶段 [来源: P000504]。

第二阶段（商务及技术文件详细评审）：评审业绩及奖项（占比≤10%）、施工组织设计含 BIM（占比≤5%）、诚信履约（占比≤5%），按照分值高低确定 9 名及以上单数投标人进入第三阶段 [来源: P000504]。

* *特殊规则*：合同估算价超过 5 亿元的房屋建筑或 2 亿元的市政基础设施工程，第二阶段分值不纳入最后统计分值，直接以第三阶段最接近平均值的前 3 名作为拟推荐中标人 [来源: P000504]。

第三阶段（报价文件评审）：报价评审占比不低于 80% [来源: P000504]。投标人报价触发异常低价的，按异常低价质询程序核查；经评审后的投标人报价取其平均值，按接近程度计算分值 [来源: P000504]。第二阶段与第三阶段分值相加，按分值高低取前 3 名作为拟推荐中标人 [来源: P000504]。

5.1.2 异常低价质询、澄清与澄清说明书编制可执行步骤

当企业凭借工艺创新、供应链集采优势或区域资源整合，使综合报价合理地低于 85%、88%、90%红线时，项目商务口与计价岗必须通过规范的澄清程序向评标委员会证明其报价的合理性与履约可行性，切忌因澄清失误导致废标 [来源: P000503, P000504]。

步骤一：成本快速测算与偏差定位（响应时间：2 小时内）

接到评标委员会发出的《异常低价质询通知书》后，造价团队应在规定的合理期限内，迅速将投标报价组价与封顶线组价进行逐项比对 [来源: P000502, P000503]。精准定位导致总价低于红线的核心清单子目（如土石方工程、大型机械租赁、大宗钢材采购等），计算出各子目偏离控制价的具体金额与比例，为针对性澄清提供靶向目标 [来源: P000503, P000506]。

步骤二：归集四大客观支撑证据（证据链构建）

针对被质询的低价子目，快速调集并整理以下客观证据，形成不可替代的凭证链 [来源: P000503]：

大宗材料设备价格凭证：提供与主材生产厂家或大型经销商签订的长期战略合作框架协议、大宗采购折扣合同或厂家直供承诺函，证明材料到岸价低于市场信息价的合理性 [来源: P000503, P000509]。

先进施工工艺与方案凭证：提供经企业技术负责人签字盖章的专项施工方案，说明通过采用新型自动化机械、先进施工工艺（如装配式施工、模架一体化技术）降低人工工日消耗与台班费用的具体数据 [来源: P000503, P000506]。

区域资源与自有设备凭证：提供自有施工机械设备（如大型起重机、盾构机）的产权证明与折旧明细，或项目周边自有余土消纳场、消纳协议，证明机械费及土方运输费低于市场平均水平的客观事实 [来源: P000502, P000503, P000516]。

管理费与企业定额优势凭证：提供企业近三年同类工程实际竣工成本数据库及管理费用精细化管控指标 [来源: P000503]。

步骤三：结构化编制《报价合理性澄清说明书》

《报价合理性澄清说明书》必须逻辑严密、数据详实，严禁使用空洞的定性表述，其标准结构包含五大模块 [来源: P000503]：

模块一：报价总体编制依据与成本构成明细表（详细列出人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费与利润的税前组价公式） [来源: P000503, P000508]。

模块二：低价子目的技术与管理节约效益专项分析（逐项给出方案优化与工艺提升的节约测算口径） [来源: P000503, P000506]。

模块三：大宗材料与设备采购成本优势对比表（对比市场信息价与企业实际到场采购价，列明价格差额来源） [来源: P000503, P000509]。

模块四：同类项目履约业绩与实际成本对比数据（展示近年已竣工同类工程的成本控制成功案例） [来源: P000503]。

模块五：工程质量、安全及进度履约保障措施承诺书（明确承诺决不因报价较低而降低施工质量与安全标准） [来源: P000503]。

步骤四：提交合规审查与补充履约担保

将由企业法定代表人印章及单位公章签署的澄清说明书及附件扫描件上传至招投标系统 [来源: P000503]。若招标文件有明确要求或业主存在履约顾虑，投标人可在澄清文件中主动承诺：若获得中标，愿意按照规定补充提供额度的履约保证金或银行履约保函，以消除评标委员会对合同履行风险过高的顾虑 [来源: P000503, P000505]。

递交之后并非一劳永逸。评标委员会可能就个别子目发起二次质询，商务团队应指定专人盯守系统通知渠道，保证补充说明在要求时限内送达；澄清过程中披露的成本数据，宜同步标记为企业内部敏感信息，防止外泄削弱后续谈

判筹码。质询应对的成熟度，往往比报价本身更能体现一个商务团队的专业水位。

5.1.3 典型判例与合规风控实务（案情-裁判-教训）

案例一：某房建项目盲目冲低价未提供实质证据被否决投标案

示意性复盘：本案例为依据源文规则构造的示例性场景，当事人、金额与情节均为示意数据，不指向任何具体案件；案例所依托的裁判与评审规则本身均严格来自本章事实资料库源文，随文标注锚号。本例对应异常低价质询类情形。

案情：

某建筑工程有限公司参加某市国有资金投资的房建综合楼工程投标，该项目招标控制价为 8000 万元 [来源: P000502, P000503]。该投标人为了确保中标，报出了 6800 万元的投标总价，低于招标控制价的 85%（低于 90%的异常低价红线，预警线为 7200 万元；本段金额为示意数据） [来源: P000503, P000504]。

评标委员会在详细评审阶段发现其报价触及异常低价红线，依法向其发出《异常低价质询通知书》，要求其在 2 小时内对低于控制价组价的钢筋、混凝土及土方开挖子目进行合理性澄清，并提供材料单价凭证与施工方案依据 [来源: P000503, P000504]。

该投标人仅在规定时间内提交了一份一页纸的《情况说明》，声称“我公司拥有先进的管理经验与集采优势，能确保项目按期质优完成”，未附任何材料采购合同、设备产权证明或成本测算底稿 [来源: P000503]。

裁判：

评标委员会经过集体评审认定：该投标人提交的澄清说明缺乏实质性证据支撑，无法证明其报价高于企业实际成本，不能排除低价中标后偷工减料或中途停工的重大履约风险 [来源: P000503]。评标委员会依据《招标投标法》及当地招投标管理细则，判定该澄清无效，依法否决其投标 [来源: P000503]。

教训：

1. 澄清必须“见人、见数、见凭证”：异常低价质询是严肃的法定审查程序，绝不能依靠泛泛而谈的口头承诺或定性表述 [来源: P000503]。

2. 建立“报价-证据”预备机制：项目商务口在决定报出低于红线的价格时，必须在封标前同步完成《澄清说明书》与证据链的归集，确保在质询发出后能迅速上报合规材料 [来源: P000503, P000506]。

案例二：控制价编制人为下浮引发施工索赔与合同争议案

示意性复盘：口径同案例一——当事人、金额与情节均为示意数据，不指向任何具体案件；下浮处置所依托的规则本身取自本章源文并随文标注锚号。本例对应控制价违规下浮类情形。

案情：

某市政道路建设工程招标过程中，发包单位在审核造价咨询机构编制的招标控制价时，发现测算出的控制价为 6500 万元，超出了批准的项目概算（批复概算建安费为 6000 万元） [来源: P000502, P000518]。建设一方畏惧繁琐的超概算报批程序，强行要求造价咨询机构在不修改图纸与工程量的前提下，将控制价整体下浮 8%，按 5980 万元作为拦标价随招标文件发布（本段金额与下浮率为示意数据） [来源: P000502, P000505]。

某施工企业以 5100 万元中标（低于原合理控制价的 85%，示意数据） [来源: P000502, P000503]。在项目实施阶段，因水泥、沥青等大宗建材市场价格大幅上涨，承包人遭遇严重亏损，资金链断裂 [来源: P000502, P000505]。承包人核查原始控制价时发现发包单位违规人为下浮控制价，遂向监管部门举报并暂停施工，要求按合理控制价重新核算综合单价并补足差价 [来源: P000502, P000505]。

裁判：

招投标监督机构调查认定：发包单位人为下浮招标控制价的行为严重违反《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）关于“招标控制价不应上调或下浮”的强制性规定，属于不当干预市场形成价格的违法行为 [来源: P000502, P000505]。最终，在行政主管部门协调下，业主不得不重新组织专家按照规范审查原招标控制价，并将调整后的造价依法报原概算审批部门申请调整概算，通过签订补充协议的方式对受影响的综合单价进行了合规调整 [来源: P000502, P000518]。

教训：

1. 限价严禁人为违规下浮或上浮：控制价必须客观反映社会平均成本，建设一方通过违规强行下浮压低这条封顶线，不仅无法真正控制造价，反而会将风险积聚至履约阶段 [来源: P000502, P000505]。

2. 超概算必须走法定报批程序：当控制价超过批准概算时，业主唯一的合规路径是报原概算审批部门审核，切不可强行压价，否则将引发严重纠纷与项目停工风险 [来源: P000502, P000518]。

5.2 招标控制价与工程量清单的规范化编制技术方案

5.2.1 国有资金投资项目招标控制价编制的法定依据与红线原则

1. 国有资金投资项目的法定编制要求

根据《招标投标法实施条例》及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的依法必须进行招标的工程施工招标，必须采用工程量清单计价，且必须编制招标控制价 [来源: P000501, P000502, P000505]。招标控制价是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，结合工程具体情况编制的招标工程的最高投标限价（行业俗称“拦标价”） [来源: P000501, P000502, P000519]。投标人的投标报价不得超出招标控制价，否则其投标将被作为废标处理 [来源: P000502, P000519]。

2. 编制招标控制价的四大法定依据

编制这道最高投标限价必须严格遵循国家及地方规定的“四大法定依据”，确保控价的真实性、合理性与合法性 [来源: P000501, P000502, P000520]：

国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法：包括现行《工程量清单计价规范》及相关造价管理政策文件 [来源: P000501, P000502, P000511]。

拟定的招标文件与工程量清单：必须与招标文件中的投标人须知、合同条款、发包人要求及工程量清单的项目特征描述完全保持一致 [来源: P000502, P000518]。

建设工程设计文件及现场环境：包括全套施工图设计图纸、图纸审查意见书、工程地质勘察报告以及施工现场实际调查条件（如交通运距、水文地质、障碍物） [来源: P000502, P000506, P000518]。

工程造价管理机构发布的价格信息与市场询价：工程所在地造价管理机构发布的市场信息价（含税价与除税价），对于未发布信息价的新材料、新设备，必须通过规范的集中市场询价确定 [来源: P000502, P000509, P000519]。

四项依据的地位并不平等：计价依据与办法划定框架，招标文件与清单给定对象，设计文件与现场条件校准工程量，价格信息决定水平。编制说明里把四项的版本号与取用日期写全，成果的可复核性立刻上一个台阶。

3. “严禁上浮下调”与“超概报批”红线原则

在限价编制与发布实务中，必须严格恪守以下三大红线原则 [来源: P000502, P000505, P000518]：

红线一：严禁人为违规上浮或下调：这道封顶线不同于可以保密的历史标底，它必须随招标文件一起向社会公开 [来源: P000501, P000502, P000505]。招标控制价不应上调或下浮 [来源: P000502, P000505]。发包单位或造价咨询机构不得在编制成果完成后，人为加上任意比例的下浮率或上浮率，否则属于违法操作 [来源: P000502, P000505]。

红线二：控制价超概算必须报原审批部门审核：当编出的最高投标限价超过批复的项目概算时，招标人不得私自强行压低单价或扣减工程量，必须将其报原概算审批部门审核批准，重新核定概算后方可组织招标 [来源: P000502, P000518]。

红线三：控制价投诉与±3%误差纠偏机制：投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按规范进行编制的，应在招标控制价公布后 5 天内向招投标监督机构和工程造价管理机构提出书面投诉 [来源: P000502, P000518]。当监督机构复查结论与原公布的招标控制价误差大于±3%时，应当责成招标人改正，重新公布核正后的招标控制价 [来源: P000502, P000518]。

三条红线背后是同一条逻辑：限价一经发布，便不再是建设一方可以单方操弄的数字，而是面向全部投标人的公共承诺。公开、稳定、可投诉，三者缺一不可——公开维系信息对称，稳定维护竞争秩序，投诉渠道则为受损一方预留制度化的纠偏出口。

5.2.2 24 新版清单计价标准下取消规费后的控制价与报价计取新模式

2024 版《建设工程工程量清单计价规范》（以下简称“24 清单计价标准”）顺应建筑业市场化改革趋势，把工程造价计价体系作了一次大改版 [来源: P000508]。造价条线要跟上的是规费取消后的计价逻辑转变与全费用综合单价编制技术 [来源: P000508]。

1. 规费取消的背景、原因与核心逻辑

在旧版清单计价体系中，规费（包含工程排污费、社会养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金等）被划分为“不可竞争费用”，单列在项目汇总表中刚性计取 [来源: P000502, P000508]。这种计取模式存在两大弊端：一是规费项目繁多、计算规则复杂，在不同地区与不同企业间产生诸多争议 [来源: P000508]；二是刚性的规费取费无法反映不同企业的管理水平与实际用工成本，限制了企业自主定价权 [来源: P000508]。

新标准取消规费单独列项的核心逻辑在于：将原本单列的规费（如社会保障费等），回归其用工与管理成本的本源，分摊并融入分部分项工程的人工费与企业管理费中 [来源: P000508]。这一改革打破了传统定额计价对规费的刚性

束缚，赋予发承包双方更大的自主定价空间，同时也对造价人员的精细化成本核算能力提出了更高要求 [来源: P000508]。

2. 取消规费后的费用构成四大重组模块

在新标准下，最高投标限价与投标报价的费用构成重组为以下四大模块 [来源: P000508]：

分部分项工程费：采用税前全费用综合单价形式，单价中涵盖人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润以及分摊后的规费（如养老保险、医疗保险等成本因素） [来源: P000508]。

措施项目费：包括安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费等 [来源: P000508]。在新标准下，部分试点地区（如济南）已将安全文明施工费纳入全费用单价或可竞争范围，由投标人结合施工方案自主报价 [来源: P000508]。

其他项目费：包含暂列金额、暂估价（材料暂估价、设备暂估价、专业工程暂估价）、计日工等 [来源: P000502, P000508]。

税金：指按国家税法规定应计入建筑安装工程造价的增值税 [来源: P000508, P000509]。

3. 市场数据、运距加价与信息价计取实操指南

24 版清单全面弱化对传统定额的依附，强调采用市场询价、造价指标指数与动态数据驱动编制控制价与报价 [来源: P000508]。以广西壮族自治区住房城乡建设厅颁布的《24 系列消耗量定额》（桂建标〔2024〕8 号）及来宾市 2024 年市场信息价为例，造价人员在实务中必须掌握以下信息价计取与运距加价计算规则 [来源: P000507, P000519, P000520]：

① 市场信息价的使用规则与税制区分

来宾市造价信息期刊发布的材料信息价均为到达工地价格 [来源: P000519, P000520]。信息价分为“含增值税进项税信息价（含税价）”与“不含增值税进项税信息价（除税价）” [来源: P000519, P000520]。采用一般计税方法的工程项目适用除税价格；采用简易计税方法的工程项目适用含税价格 [来源: P000519, P000520]。

增值税税率计取标准（一般计税方法） [来源: P000519, P000520]：

* 建筑材料、设备、有形动产租赁税率为 13% [来源: P000519, P000520]；

* 建筑用煤气、天然气、交通运输服务税率为 9% [来源: P000519, P000520]；

* 简易计税方法征收率（如建筑用砂石、商品混凝土）为 3% [来源: P000519, P000520]。

② 材料运距与运费增减计算法则

来宾市城区发布的信息价已综合考虑了基本运距内的运杂费、运输损耗费与采购保管费 [来源: P000519, P000520]：

市区基础运距：机制砂、天然砂、碎石、毛石（块石）的基础运距综合考虑为 15 公里；钢材、水泥及其他材料的基础运距综合考虑为 10 公里 [来源: P000519, P000520]。

超出基础运距的运费加价公式：当项目位于非市区（如乡镇或偏远县域），实际采购运距超出上述基础运距时，必须根据现场有效签证按实际超出公里数另行计取运费 [来源: P000519, P000520]：

\\[\text{超运距增加运费} = (\text{实际采购运距} - \text{基础运距}) \times \text{超运距单价补贴标准}\\]

来宾市兴宾区及各乡镇运费补贴标准 [来源: P000519, P000520]：

* 中（粗、细）砂：每增加 1 公里，增加运费 1.20 元/m³ [来源: P000519, P000520]；

* 碎石、毛石（块石）：每增加 1 公里，增加运费 1.20 元/m³ [来源: P000519, P000520]；

* 钢材：每增加 1 公里，增加运费 1.05 元/吨 [来源: P000519, P000520]；

* 水泥：每增加 1 公里，增加运费 1.05 元/吨 [来源: P000519, P000520]。

武宣县各乡镇运费补贴标准（基础运距 10 公里） [来源: P000520]：

* 中砂、碎石、毛石：每增加 1 公里，增加运费 1.50 元/m³ [来源: P000520]；

* 钢材：每增加 1 公里，增加运费 1.50 元/吨 [来源: P000520]；

* 水泥：每增加 1 公里，增加运费 1.80 元/吨 [来源: P000520]。

4. 单价合同风险分配与暂估价精细化管理

新清单规则进一步确立了“谁风险可控、谁承担风险”的分配机制 [来源: P000508]：

单价合同风险界面：分部分项工程量变化的风险由建设一方承担；措施项目费及施工方案选择的风险由承包方承担 [来源: P000502, P000508]。

风险波动幅度的精细化约定：拦标价需预留合理的风险费用，并在合同中写明价格波动越过一定幅度（如±5%）后的调整公式 [来源: P000502, P000508]。例如四川省规定人工费单价偏差超过 30%必须启动重新评审 [来源: P000508]。

材料暂估价调差原则：材料暂估价在结算调整时，仅变动材料本身税前价差，对应的企业管理费和利润费率保持不变，有效避免了综合单价的全盘争议[来源: P000502, P000508]。

调差条款的谈判重心应放在“只动材料差价”这半句上：管理费与利润率按投标口径冻结，差价按认质认价单逐期调整，两条线各自走账。条款写得越干净，结算时被对方拿来重新组价的口子就越少。

5. 24 清单标准下的控制价调整实战案例

示意性复盘：当事人与费率增幅均为示意数据，仅用于演示规费分摊路径；规费取消与单价重构的规则本身见源文 [来源: P000507]。

案例背景：

某市政道路工程项目，原限价编制时按旧版标准包含规费 [来源: P000508]。在 24 清单计价标准实施后，业主委托造价咨询机构按新标准重构这道限价 [来源: P000508]。

具体费用计取与调整步骤：

1. 分部分项工程费调整：取消规费单列后，造价人员对原规费中社会保障费在人工成本中的比重进行精算，将综合单价中的人工单价提高了 8%，同时将企业管理费费率在原有基础上增加了 5%，从而将原规费合理分摊至各分部分项清单单价中（本步比例为示意数据） [来源: P000508]。

2. 措施项目费调整：针对安全文明施工费，结合施工企业在环保防尘（如雾炮机、自动洗车槽）上的实际投入成本变化，将安全文明施工费费率提高了 10%（示意数据） [来源: P000508]。

3. 其他项目费调整：考虑到规费取消后企业资金成本与市场风险的变化，将暂列金额按工程总造价的 5%计取（比原编制比例略有提高，示意数据），增强项目抵御风险能力 [来源: P000508]。

实施效果：

调整后的限价成果去除了虚高的定额规费，全费用单价更加客观地反映了市场实际成本，既保障了发包单位的投资控制目标，又为投标人提供了公平有序的竞争环境 [来源: P000508]。

5.2.3 控制价复核与编制实战中的“错漏碰缺”防范与质量三级校审步骤

工程量清单要不漏项、限价组价不偏离市场，关键在防住“清单缺陷”给投标人留下不平衡报价或后期大幅索赔的空间——造价咨询机构与建设一方必须

为此建立严密的图纸审查与三级校审技术方案 [来源: P000506, P000510, P000511]。

1. 设计图纸“错、漏、碰、缺”审查要点与防范

计价岗在编制清单与控制价前，必须对施工图纸进行“通读与交叉对查”，重点清理四类常见图纸缺陷 [来源: P000506, P000510]：

错（图纸错误）：建筑图平面尺寸与结构图轴线不一致；轴线编号在不同专业图纸中冲突；高程标注前后矛盾 [来源: P000506, P000510]。

漏（清单漏项）：建筑图注明的保温层、防水层在结构节点图中缺少工程量表达；设备安装图中有设备但缺少配套的电缆或基础预埋件 [来源: P000506, P000510]。

碰（专业碰撞）：大型暖通管道、给排水干管与结构梁冲突；土建施工界面与精装修发包界面重叠交叉 [来源: P000506, P000510]。

缺（详图缺失）：缺少关键节点大样图；特殊装饰材料未明确材质、厚度、防火等级或质量标准 [来源: P000506, P000510]。

处理机制：造价团队发现图纸问题后，必须汇总形成《图纸错漏碰缺书面意见表》提交发包单位，由业主协调设计单位出具书面补遗答疑或修改图纸后，方可作为组价依据 [来源: P000506, P000510]。

图纸问题的沟通同样讲究方式方法。意见表宜按专业分栏、按楼栋分区编号，让设计单位能够逐条对应回复；对造价量级影响较大的碰撞与缺项，单独附页说明风险预估，便于业主判断补遗的先后次序与轻重缓急。

2. 招标控制价编制与复核标准化五步法

为确保控制价质量，必须按以下标准化步骤展开编制 [来源: P000506, P000510, P000520]：

步骤一：招标文件与风险条款研读：仔细核对招标文件中的风险划分条款（如材料价格波动±5%以内不予调整），确保拦标价中的综合单价已合理包含了应由投标人承担的风险费用 [来源: P000502, P000520]。

步骤二：施工现场与运距实地调查：深入项目现场踏勘，核实现场“三通一平”情况、土方消纳场距离、障碍物拆除范围，并依据工程所在地信息价规定核定真实材料运距 [来源: P000506, P000519, P000520]。

步骤三：基于常规施工方案计取措施费：根据项目特征拟定常规合理的施工组织设计，科学测算深基坑支护、大型机械进出场及安拆、脚手架等措施项目费用，严禁套用不合理的施工方案拉高或压低造价 [来源: P000506, P000510, P000520]。

步骤四：实施量价分离与指标对比校核：运用造价软件进行“量价分离”核算，将编制出的单方造价、钢筋含量（kg/m²）、混凝土含量（m³/m²）与同类工程历史造价指标数据库进行横向对比，发现指标异常偏差（如钢筋含量偏高15%以上）必须重新核查工程量 [来源: P000506, P000510, P000511]。

步骤五：规范编制说明与成果归档备案：编写完整的限价编制说明，明确说明计价依据、主要材料设备价格来源（采用的信息价期数或询价凭证）、暂估价与暂列金额设置理由，并将完整成果文件报送到公共资源交易平台备案 [来源: P000502, P000505, P000506]。

3. 造价咨询成果质量三级校审实操制度

参照行业规程《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（CECA/GC7-2012）及成都城投等大型国企造价服务标准，控制价成果文件出具前必须严格执行“三级校审制度” [来源: P000506, P000510, P000511]：

一级校审（编制人自查与项目组交叉核对）：

* *执行主体*：各专业造价条线、预算员 [来源: P000506, P000510]。

* *实操要点*：编制人对本人承担的工程量计算底稿、清单项目特征描述进行 100%自查；随后由项目组内同行造价条线进行互查（交叉核对），重点核对清单编码唯一性、项目特征完整性与定额套用准确性 [来源: P000506, P000510, P000511]。

二级校审（项目负责人全面审核）：

* *执行主体*：造价咨询项目负责人（资深注册造价工程师） [来源: P000506, P000510]。

* *实操要点*：项目负责人对清单工程量汇总表、综合单价组价合理性、主要材料询价记录、措施费计取依据及控制价编制说明进行全面审查，重点复核是否存在重算、漏算或取费错误，审查完成后签署《二级复核记录单》 [来源: P000506, P000510]。

三级校审（公司技术负责人与质控部门终审）：

* *执行主体*：咨询公司技术负责人（总工程师）及质量控制部 [来源: P000506, P000510]。

* *实操要点*：质控部门对成果文件的合法性、合规性、造价指标合理性及三级校审程序的完整性进行终审 [来源: P000506, P000510, P000511]。确认无误后，由技术负责人签署《质量三级复核表》，方可加盖造价条线执业印章及公司成果文件专用章，正式出具成果报告 [来源: P000506, P000510]。

留痕是三级校审制度的另一半生命。每一级审查意见都应落到书面记录单上，写明所提问题、责任人与整改时限；成果文件归档时，三级记录与计算底稿同步入库。日后一旦发生投诉复核或司法鉴定，这套完整痕迹既是质量抗辩的证据，也是界定岗位责任的边界。

5.2.4 控制价编制的第二套基准：按 GB/T 51290-2020 测好指标指数

分部分项逐项组价解决“点”的价格，指标指数解决“面”的校核。编制招标控制价时的“量价分离与同类指标对比”（见 5.2.3 步骤四），其指标从哪里来、怎么测才可信，国家标准给出了完整答案。住房和城乡建设部发布的《建设工程造价指标指数分类与测算标准》（GB/T 51290-2020）适用于新建房屋建筑与装饰工程、仿古建筑工程、通用安装工程、市政工程、园林绿化工程、矿山工程、构筑物工程、城市轨道交通工程和爆破工程造价指标指数的分类与测算 [来源: P000459]，正是控制价编制与清标预警的指标底座。

指标分四类、指数分三种。建设工程造价指标包括工程经济指标、工程量指标、工料价格指标、消耗量指标四类 [来源: P000459]；按照工程构成分为建设投资指标与单项、单位工程造价指标，单项工程指标又按专业类型分为房屋建筑与装饰、仿古建筑、通用安装、市政、园林绿化、矿山、构筑物、城市轨道交通和爆破工程九类 [来源: P000459]。造价指数则划分为综合指数、单项工程造价指数、工料机市场价格指数等 [来源: P000459]。对计价岗而言，这套分类直接决定校核时的对表对象：校总量用建设投资指标，校单方造价与钢筋、混凝土含量用单位工程经济指标与工程量指标，审材料价位用工料价格指标。

时间口径有硬规定。标准第 3.0.2 条明确：投资估算、设计概算、招标控制价应采用成果文件编制完成日期；合同价应采用工程开工日期；结算价应采用工程竣工日期 [来源: P000459]。这意味着编制控制价选用参照指标时，必须取与控制价编成时点同期的指标，拿过期指标校核当期控制价，误差会直接转嫁到封顶线上。同时指标应区分地区、工程类型、造价类型、时间分别测算，混用地区与时段是指标失真的第一来源 [来源: P000459]。

指标龄期的管理因此成为基本功：企业自建库要给每条指标标注数据截止期，引用外部指标先核发布期，跨年项目按年度分段选取。龄期不明的指标宁可不用，用错年代的参照比没有参照更危险。

顺带一句读法建议：末尾两组速查词条适合打印成卡片随身翻，谈判卡壳时先查词再开口——用语的精确本身，就是议价能力的一部分。

卡片之外再配一张红线速记条：三个百分比、两类时限、一处公式，抄在巴掌大的纸上塞进投标资料袋。临场翻大部头找数字，气势上就先输了一头。

三法测算，标识可辨。造价指标测算方法分为数据统计法、典型工程法和汇总计算法三种 [来源: P000459]：样本数量达到标准表 5.1.2 规定的最少样本数量时须用数据统计法——将样本工程的单位造价、单位工程量、单位消耗量排序，从序列两端各去掉 5%的边缘项目（边缘项目不足 1 时按 1 计），剩下的样本加权平均得出指标 [来源: P000459]；样本不足时改用典型工程法，将典型工程各构成数据调整至相应平均水平测算，指标以字母“D”标识 [来源: P000459]；利用下一层级指标汇总计算上一层级指标时用汇总计算法，权重为指标对应的总建设规模，指标以字母“H”标识 [来源: P000459]。看到带“D”标识的指标，就能判断其数据基础是单个典型工程还是层级汇总，进而决定它在控制价校核中作主证还是旁证。测算精度亦有规定：工程经济指标、工料价格指标与造价指数保留小数点后两位，工程量指标保留三位，消耗量指标保留四位 [来源: P000459]。

指数有基期。工料机市场价格指数与单项工程造价指数均以 2017 年 1 月 1 日开始的指标为基期，工料机价格基期指数为 100，报告期指数按报告期指标除以基期指标计算；综合指数以同期各类单项工程总投资额为权重加权计算 [来源: P000459]。标准的附录还给出了从建设投资指标、单项单位工程造价指标到各专业经济指标、主要工程量指标、主要工料价格及消耗量指标的全套表格样式 [来源: P000459]，企业自建指标库照单建表，便能与国标口径直接对表。

把这套标准放回控制价编制现场，三个动作立刻可用：其一，编制期用同类工程经济指标与工程量指标校核控制价单方造价与含量水平，超常偏差回查工程量；其二，清标时用指标带筛不平衡报价——分项报价严重偏离指标区间又无组价依据的，纳入质询；其三，EPC 前端无施工图时（见 5.4 节），指标指数法是估算与概算控概之间唯一可落地的量级基准。

5.3 不平衡报价技巧实战与后续过程结算调整空间预判

5.3.1 不平衡报价的核心逻辑与常用策略（早结款、工程量变动预判、暂估价/暂列金应用）

1. 不平衡报价的核心逻辑

不平衡报价是指在建筑工程招投标过程中，投标人在保持投标总价（即签约合同价）基本不变的前提下，通过合理调整内部各分部分项工程清单子目或措施项目的综合单价，以期达到“早期资金快速回笼（提高资金时间价值）”以及“在后续施工过程及竣工结算中获取最大化变更索赔收益”的双重战略目标[来源: P000501, P000502]。

投标报价是企业综合竞争力的体现，是投标人对建设项目的心理价位[来源: P000501]。招投标形成的签约合同价必须与投标报价保持一致，但签约合同价并不等同于最终的工程竣工结算价[来源: P000501]。在单价合同模式下，最终工程结算价是按合同约定的综合单价乘以实际完成的合格工程量加上变更签证与索赔计算得出[来源: P000501, P000503]。因此，商务负责人与造价条线在编制投标报价时，运用不平衡报价策略是企业实现合规增效的重要实战手段[来源: P000501, P000502]。

2. 常用不平衡报价实战策略

策略一：早结款策略（资金时间价值最大化）

* *操作方法*：对项目建设前期能够先行完成的清单子目（如现场临时设施、土石方开挖、支护工程、基础工程及桩基工程等），适当调高其综合单价；对项目后期才能实施的清单子目（如房屋建筑的主体封顶后精装修、园林绿化、室外配套工程等），适当调低其综合单价[来源: P000501, P000504]。

* *实战效果*：由于前期工程款支付比例高、回笼快，施工企业能够尽早收回沉淀资金，改善项目现金流，降低资金筹措成本与财务利息支出[来源: P000501]。

策略二：工程量变动预判策略（结算收益最大化）

* *操作方法*：造价条线通过通读图纸、现场踏勘及地质勘察报告，结合同类工程施工经验，对施工图纸与工程量清单进行“量差预判”。

* 对设计深度不够、地质条件复杂、预计在施工过程中工程量会大幅增加的项目（如地下障碍物清除、深基坑入岩增加、软地基处理等），适当调高其综合单价[来源: P000504, P000505]；

* 对设计图纸明显偏保守、工程量标注虚高，或预计在施工阶段会被发包单位裁减或取消的项目（如装饰面层高档挂板、部分可选措施项目），适当调低其综合单价[来源: P000502]。

* *实战效果*：项目竣工结算时，工程量增加的高单价项目能带来丰厚的结算溢价；而工程量减少或取消的低单价项目，则最大限度地减少了单价偏低带来的亏损风险[来源: P000501, P000502]。

预判的依据要落成书面底稿：图纸会审记录、地勘报告、同类项目的量差统计，逐项注明判断理由。底稿既是内部决策的凭据，也是万一被质询时说明报价构成的素材——预判有据，调价才立得住。

还有一层容易忽视的红利：澄清材料做得扎实，即便本轮未中标，企业也攒下了一套成本测算模板与证据样式。下一场投标直接复用，起步就快人一步——投标资料的复利，比单次胜负值钱。

策略三：暂估价与暂列金额的差异化应用策略

* *材料/设备暂估价*：在 24 新清单计价标准及招投标规范下，材料暂估价在竣工结算调整时，仅变动材料本身税前差价，其对应的企业管理费和利润费率保持投标报价时的比例不变[来源: P000506, P000507]。因此，投标人对暂估价子目的竞争重点在于管理费与利润率的合理设定，防止因管理费率过低而在后续暂估价大幅上涨时无法获得相应的管理补偿[来源: P000506, P000507]。

* *暂列金额*：暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于合同签订时尚未确定或者不可预见的相应变更与索赔支出[来源: P000501, P000506]。暂列金额是发包主体握在手里的备用金，不直接付给承包商，实际发生变更签证才按实列支[来源: P000504, P000506]。投标人无法对暂列金额的总额进行竞价，但应密切关注暂列金额占合同价的比例（如通常计取 5%左右），评估业主的风险预留程度[来源: P000506, P000508]。

三类策略并非可以任意叠加的游戏。早结款与量差预判都会改写清单内部的价格结构，若同时推向极端，清标环节的单价偏离筛查便会一眼识破；暂估价与暂列金的运用则要盯住专用条款的文字，把竞争重心放在管理费与利润率的合理设定上，而非赌后期调差。分寸拿捏，是不平衡报价从技巧走向稳健的关键。

5.3.2 发包方防范与承包方合规维权的博弈机制（控制价准确性与防范“低价中标高价结算”）

不平衡报价向来被视作发承包价格博弈里的双刃剑：建设一方疏于防范，便极可能坠入低中标、高结算的投资失控陷阱；承包方运用过度或盲目报价，则同样面对废标或履约重亏的合规风险[来源: P000502, P000509]。

1. 发包方防范不平衡报价的核心机制：“准确、合理、透明”的招标控制价

《招标投标法》及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）明确规定，招标控制价的“准确、合理、透明”是预防不平衡报价、防范低价中标后高价结算纠纷的关键防御屏障[来源: P000502, P000509, P000510, P000511]。

防线一：保证工程量清单与控制价的准确性：建设一方在招标前必须对图纸进行深度审查，准确描述清单项目特征，避免因清单漏项、特征描述错误给投标人留下不平衡报价的漏洞[来源: P000502, P000509, P000514]。拦标价必须

公开总价及主要分部分项费用、主要材料价格，且严禁违规上浮或下调，使其真实反映市场平均成本[来源: P000502, P000509, P000516, P000518]。

防线二：建立单项综合单价限额清标机制：评标委员会在商务标评审时，应对投标人的分部分项综合单价进行“清标检查”。对单价偏离控制价对应单价幅度超过±15%或±20%的子目进行重点质询，要求投标人说明组价依据；对无合理依据严重畸高或畸低的不平衡报价，依法不予认可或认定为异常报价[来源: P000502, P000509]。

防线三：严格执行工程量变动调价规则：在施工合同条款中，必须明确工程量偏差的调整机制。根据规范约定，当实际完成的工程量偏离清单工程量增加或减少超过 15%时，超出 15%增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量，其综合单价应予以相应调减或调增[来源: P000506, P000512]。这一规则有效遏制了投标人通过大幅调高预估增加项目单价来“暴利结算”图谋[来源: P000502, P000512]。

2. 承包方合规维权与风险防范

对项目商务口与成本条线而言，运用这类报价策略必须恪守法律与合同红线，防住以下两处致命风险：

防范预判失误引发的“反向亏损”风险：如果商务团队对设计图纸与现场条件的“量差预判”出现偏差——例如，原以为会大幅增加的单价报高子目，实际施工中因发包单位变更方案而被整体取消；或原以为会取消的单价报低子目，实际工程量暴增——承包商将不得不按极低的综合单价执行大工程量，从而陷入严重的履约亏损[来源: P000502, P000504]。

抓住限价缺陷的法定维权时机（5 天投诉期）：

* *法定维权红线*：按照《建设工程工程量清单计价规范》，投标人经复核认为招标人公布的这道限价未按规范规定进行编制的（如严重低于市场价、未计入发包人要求或风险费用），应在限价公布后 5 天内向招投标监督机构和工程造价管理机构提出书面投诉[来源: P000502, P000509, P000519, P000520]。

* *±3%误差纠偏*：复查结论与原公布限价的误差大于±3%时，应当责成招标人改正并重新公布[来源: P000502, P000509, P000520]。

* *风险警示*：在实务中，许多投标人为了顺利中标，在招标阶段发现控制价不合理也不敢质疑或投诉[来源: P000502, P000519]。一旦中标并签订合同，后期在结算阶段再以“招标控制价编制不合理”为由要求调高单价，在法律与仲裁实践中将毫无胜诉优势[来源: P000502, P000519]。造价团队因此必须在

投标预备期把限价复核做细，发现重大缺陷的项目，该走答疑走答疑，该提质询提质询[来源: P000502, P000519]。

5.4 EPC 总承包模式下的前端估算、概算与报价联动控制机制

在建设项目工程总承包（EPC）模式下，造价管理正经历从传统施工阶段“按图施工”向 EPC 模式下“按约施工”与“限额设计”的根本性转变[来源: P000521, P000522]。发承包双方必须建立贯穿“投资估算-设计概算-施工图预算-竣工结算”的前端联动控制机制[来源: P000521, P000523]。

5.4.1 EPC 模式下“限额设计+概算控概”与前端报价联动要点

1. EPC 招标最高限价的确定标准

根据国家《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》及各地实施细则（如济南市细则），政府和国有资金投资的房建与市政工程，采用工程总承包模式招标的，其招标最高限价原则上为已批复的可行性研究报告中的投资估算（按规定无需办理可行性研究的，最高限价原则上为已批复的项目建议书中的投资估算）或经审定的初步设计概算[来源: P000501, P000523]。

2. “限额设计+概算控概”与前端报价的联动机制

在 EPC 项目实施中，项目总概算中的“建安工程费”是总承包单位进行施工图设计与成本控制的绝对红线（即“限额设计”）[来源: P000521, P000522]。EPC 总承包商在参与投标与前端报价时，必须落实以下联动控制要点：

全专业限额设计指标分解：EPC 总承包单位投标时，必须对项目的建筑面积平米指标、钢筋含量（kg/m^2）、混凝土含量（m^3/m^2）、机电安装单方造价等关键指标进行严密测算[来源: P000521, P000523]。进场之后，总承包单位须把合同约定或审定概算中的建安费限额按专业下达到设计团队，防止因结构设计过于保守（如挤占机电与装修成本）导致项目整体超概算[来源: P000521, P000523]。

工程总承包管理费的合理列项：在 EPC 报价中，工程总承包管理费（含设计集成、采购管理、现场总包协调等）应合理分摊在投标建安费或独立单列子目中，确保管理成本有明确的价格支撑[来源: P000504, P000521]。

防止“把蛋糕做大”与豪华设计倾向：在采用概算限额固定费率下浮（如全费率下浮 8%）中标的 EPC 项目中，若直接以施工图预算作为合同总价，总承包单位为了扩大结算基数，可能产生将方案做大、采取过高设计标准或豪华措施的冲动[来源: P000521, P000523]。发包单位应在招投标阶段明确“限额设计指

标及超额惩罚条款”，倒逼总承包单位通过技术创新降低造价，而非盲目拉高设计标准[来源: P000521, P000523]。

限额指标的落点，宜写进设计任务书与各专业设计合同的附件，让“不得超过”变成设计方看得见、算得清的硬约束，而非停留在总包内部的一张台账上；指标下达得越具体，后期优化谈判的依据就越充分，专业之间争指标的僵局也越少。

5.4.2 无批复概算/模拟清单下的投标报价控制与结算调概争议处置

1. 无批复概算/未审定概算下的投标报价控制

在工程实践中，部分 EPC 项目由于建设工期紧迫，在招投标时仅有投资估算或初步设计图纸，未取得原审批部门的正式概算批复文件（即“无批复概算”发包）[来源: P000521, P000522]。

法律与合同效力：在无批复概算招标的情况下，概算价在后续竣工结算时仅具备政策参考价值，不具备强制的合同约束力[来源: P000521, P000522]。实际结算必须严格以发承包双方签订的合同条款、工程量清单及约定的综合单价或下浮率为基础进行[来源: P000521, P000522]。

应对策略：总承包单位在参与无批复概算项目投标时，必须在合同中明确约定“当后续批复的概算与投标时暂定合同价存在较大出入时的价格调整机制”，避免发包单位在概算批复偏低时强行削减结算金额[来源: P000504, P000521]。

2. 模拟清单报价模式及结算争议处置

为了解决 EPC 项目招标时缺乏详细施工图的问题，市场广泛采用“模拟清单”或“平米单价”进行招标报价[来源: P000521, P000523]。但在后续施工图预算出具及结算时，极易产生两大争议：

争议一：模拟清单漏项与施工图量大于清单量的处理

* *情况*：投标时按模拟清单报出了单价或下浮率，施工图出具后，发现施工图工程量远大于模拟清单量，或模拟清单存在严重漏项[来源: P000521, P000523]。

* *处置原则*：关键在于合同是约定“总价包干”还是“按实际施工图工程量乘以审定单价结算”[来源: P000521, P000523]。若合同约定为固定总价包干，且发包人要求未发生变更，则施工图量的增加通常被视为总承包商在投标时应承担的限额设计与风险范围，结算时不予增加[来源: P000504, P000521]；若合同

约定按模拟清单单价及实际工程量结算，则漏项部分应按地方计价依据或合同约定的类似单价进行组价补足[来源: P000504, P000521]。

两类处置结果的分水岭在合同文字本身。签约前把“包干范围”三组词汇的定义写清，比事后援引任何学说都管用；谈判桌上的口头让步，也要以书面纪要固定其属于变更还是澄清，避免结算时各执一词。

争议二：暂列金额在施工图预算出具后的动用限制

* *处置原则*：施工图预算做出后，暂列金属于发包主体预留的风险准备金，不能被总承包商直接动用以冲抵施工图预算超出原合同造价的部分[来源: P000521, P000523]。只有发生发包人提出的设计变更、现场签证或不可抗力索赔时，方可按程序核销暂列金[来源: P000506, P000521]。

3. 结算超概算原因归责与调概资料规范（防范财评审减）

当 EPC 项目竣工结算总价超过批准的项目总概算（即“超概算”）时，财政评审与审计部门通常会暂停结算审核[来源: P000510, P000521]。发承包双方必须按以下原则归责与处置：

依据政府投资评审标准，调概及评审必须归集的三大阶段核心资料清单[来源: P000510]：

概算评审阶段资料：项目立项及可研批复文件、计划工期说明、初步设计图纸及 CAD 电子版、送审概算书、勘察报告及征地拆迁补偿协议等[来源: P000510]。

招标控制价评审阶段资料：项目招标文件、标段划分说明及材料品牌表、全套施工图及审图意见书、甲供材明细表、清单及控制价软件版、预算下达及资金到位凭证[来源: P000510]。

工程结算评审阶段资料（共 18 项法定主件）：批复的初步设计及概算文件；全套招投标文件及中标通知书；勘察、设计、施工、监理、专业分包合同；竣工图、设计变更及洽商记录；施工组织设计、测量报告及隐蔽工程验收记录；三方确认的设计变更、现场签证及认质认价单；人工、材料、机械及暂估价调差资料；工程竣工验收报告与政府会议纪要；工程进度款支付明细；结算承诺书及送审结算底稿等[来源: P000510]。

资料清单的价值在“平时归集”四字：按清单建目录，随做随归，竣工时按图索骥装订成册。临时抱佛脚凑资料，缺一件就卡一道；台账式管理让送审节奏完全握在自己手里。

5.4.3 EPC 项目材料涨价调差、暂估价结算与变更优化归责机制

1. 建筑材料大涨价调差的索赔与分担机制

在 EPC 固定总价合同履行期间，若遭遇钢材、水泥、沥青等大宗建材市场价格剧烈上涨（如涨幅达 30%以上），若合同中未约定调差条款，总承包商极易陷入履约危机[来源: P000521, P000523]。

规避与调差路径：

1. 查阅合同风控条款：检查合同中是否包含“当主要材料价格波动超过±5%时，超出部分按市场价格指数予以调整”的约定[来源: P000507, P000521, P000523]。

2. 运用省级造价主管部门政策文件：当材料暴涨属于不可抗力或重大市场风险时，积极向发包单位主张适用省住建厅发布的“工程造价风险管控与材料调差指导意见”，争取通过签订补充协议的方式进行合理调差[来源: P000521, P000523]。

3. 建立风险分担机制：双方协商建立风险分担机制，例如约定材料价格波动在 5%以内由承包商包干，超过 5%至 20%的部分由发承包双方按 7:3 或 8:2 比例分担，超过 20%的部分由业主承担，防止因材料暴涨引发项目停工[来源: P000521, P000523]。

2. 暂估价结算与费用加取规责

在 EPC 项目中，包含在总承包范围内的材料、设备及专业工程暂估价，在实际采购结算时，能否在暂估价的基础上直接计取企业管理费、利润和税金，是发承包双方争议的高发点[来源: P000521, P000523]。

实务处理原则：

* 遵循合同优先原则：首先查阅 EPC 合同条款。若合同明确约定“暂估价结算时按实际采购价（或认质认价）另行计取管理费与利润”，则依法计取[来源: P000521]；若合同约定“投标报价中的管理费与利润已综合涵盖全盘暂估价，暂估价结算仅调整税前材料/专业工程差价”，则不得重复加取管理费与利润[来源: P000504, P000506, P000507]。

* 询价记录的法定凭证作用：在暂估价实施过程中，发承包双方共同签署的市场询价记录、三方比价表及采购招标文件，是证明实际采购成本的合法凭证，财政评审与审计部门必须以此作为结算认定的事实依据[来源: P000521]。

3. 设计变更与设计优化的界定及归责机制

在 EPC 项目中，准确界定“发包人变更”与“承包商设计优化”是确定结算造价能否调整的法定前提[来源: P000521, P000523]：

发包人变更（应调整合同价款）：凡因发包人要求（Employer's Requirements）修改、建设规模扩大、使用功能或装修标准提高、代建方临时增加施工内容，或因政府规划审批要求导致的初设修改，均属于设计变更[来源: P000521, P000523]。总承包商有权办理签证索赔，相应增加合同结算价款，并顺延工期[来源: P000521, P000523]。

承包商设计优化（收益归总承包商）：承包商在满足发包人要求、不降低工程质量、安全与使用功能的前提下，通过对初步设计图纸进行深化的结构优化、基坑方案优化或材料替代，从而节约的工程造价，属于总承包商的技术创新与管理效益[来源: P000521, P000523]。发包人在图审通过后，不得以“承包商优化降低了工程造价”为由扣减合同价款，这一机制充分体现了 EPC 模式鼓励承包商优化设计、提高投资效益的技术优势[来源: P000521, P000523]。

归责清晰的另一面是举证清晰。发包人变更要留下书面指令与功能需求变化的对照记录；承包商优化则应保存方案比选测算与图审通过文件，两类证据各自归档、互不混同。口径事先分清，结算阶段的争执自然少得多。

5.5 本章小结要点

红线识别与澄清响应：房建（90%）、轨交（88%）、市政（85%）是防范异常低价的法定红线[来源: P000504]。商务团队要在红线之下的报价里站住脚，靠的是一条标准化链路——成本快速测算、四大类证据归集、说明书五模块成稿、担保补充承诺随件递交；链路任何一环掉链子，否决投标就是大概率结局[来源: P000521]。

24 新清单计价模式重构：24 版新清单全面取消规费单列，将其分摊至分部分项全费用综合单价及企业管理费中[来源: P000506]。计税方式对应的取价口径（一般计税 13%、9%，简易计税 3%）要分清，来宾市等地的超运距补贴标准（1.05 元/t、1.20 元/m³、1.50 元/m³、1.80 元/t 等）组价时逐项对表套用[来源: P000506]。

控制价准确性与错漏碰缺防范：限价一经公布即须公开，人为上浮下调均属违规，越过批复概算只有报原审批部门一条合法路径[来源: P000502, P000509, P000516, P000523]。图纸缺陷按错漏碰缺四字清查，成果质量靠自查、复核、终审三道关卡层层把关。

不平衡报价与博弈防范：不平衡报价围绕“早结款”与“量增报高、量减报低”展开[来源: P000501, P000502, P000504]。建设一方以清单精度、清标筛查加±15%量差调价封堵低中标高结算[来源: P000502, P000506, P000509, P000512]；

承包方手里的合法筹码，是限价公布后 5 天投诉期与±3%纠偏机制[来源: P000502, P000509, P000519, P000520]。

指标指数是控制价的第二套基准：GB/T 51290-2020 把造价指标分为工程经济、工程量、工料价格、消耗量四类，指标测算走数据统计法（两端各去 5%边缘项目后加权平均）、典型工程法（D 标识）与汇总计算法（H 标识）三径 [来源: P000459]；招标控制价选指标须用成果文件编制完成日期口径，指数以 2017 年 1 月 1 日为基期 [来源: P000459]。编制期校单方造价与含量、清标期筛单价偏差、EPC 前端控量级，三处直接可用。

不平衡报价有结算端约束：量增越过约定幅度（如 15%），超出部分单价依规范调低，或按标底单价、市场价下浮结算；量减越幅，剩余部分单价调高；±15%以内的偏差通常作有效认定 [来源: P000602]。调整规则宜在招标文件与合同文本中事前写定。

EPC 前端联动与变更优化归责：EPC 前端的两根缰绳——可研或初设概算封顶、全专业限额分解——必须同时拉紧[来源: P000504, P000521, P000523]。无批复概算与模拟清单项目先把结算规程谈定；发包人要求提升所致变更核增造价，承包商在满足要求前提下的优化节约依法归其所有[来源: P000504, P000521]。

5.6 本章证据边界

本章所有核心制度依据、计算规则、关键数字与判例规则，均定锚于本章事实资料库实收源文（源文清单见本章尾注），适用边界明示如下：

定量适用范围：本章引用的异常低价判定红线（房建 90%、轨道交通 88%、市政 85%）、评审分值占比（业绩奖项不超过 10%、施工组织设计含 BIM 不超过 5%、诚信履约不超过 5%、报价评审不低于 80%）、特大型工程界限（房建 5 亿元、市政 2 亿元）均出自安徽省及宿州市政策源文 [来源: P000502, P000503]；其余省市的具体红线与评审规则存在差异，投标前必须逐项目核对当地现行文件。

信息价快照的时点性：本章所引来宾市信息价、基础运距（砂石 15 公里、钢材水泥 10 公里）与超运距加价标准（1.20 元/m³、1.05 元/吨、1.50 元/m³、1.80 元/吨等）均为资料库收录期刊的当期快照 [来源: P000519, P000520]，随期更新，实际计取以项目所在地当期发布为准。

判例与算例的示意性：5.1.3 两则判例与 5.2.2 调整案例的金额、下浮率、费率增幅均为示例性复盘（示意数据），所依托的质询否决、超概报批、规费分摊规则本身均有源文支撑 [来源: P000503, P000502, P000509, P000507]。

标准适用边界：GB/T 51290-2020 管的是造价指标指数的分类与测算方法[来源: P000459]，控制价编制本身还应同时满足项目所在地计价依据；工程量偏差±15%调整、单价偏差±15%可接受区间来自源文对 24 版清单计价标准的探讨口径 [来源: P000602]，合同有明确约定的从约定。

EPC 口径的区域差异：EPC 最高限价以可研投资估算或审定初设概算为准的原则、模拟清单结算处置与设计优化收益归属 [来源: P000501, P000521, P000522, P000523]，各地实施细则存在差异，执行以项目所在地现行总承包管理办法与合同约定为准。

本章术语速查

招标控制价（最高投标限价）：招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法，按设计图纸及工程量清单编制的工程造价最高限价。国有资金投资项目必须编制且随招标文件公开，严禁人为上浮或下调。

异常低价：投标人的投标报价显著低于招标控制价（如房建低于 90%、轨交低于 88%、市政低于 85%），可能影响合同履行的价格。评标委员会须启动质询程序，要求投标人提供客观证据证明其未低于成本，否则依法否决其投标。

不平衡报价：承包商在保持投标总价不变的前提下，通过调高早期结款或预估增加子目的单价、调低后期结款或预估减少子目的单价，以期获得资金时间价值与后续变更索赔收益的报价技巧。

税前全费用综合单价（24 清单标准）：2024 版清单计价标准重构的单价形式，取消规费单列，将社会保障费等规费分摊融入人工费与企业管理费中，涵盖人工费、材料费、施工机械费、管理费、利润及规费因素的税前组合单价。

限额设计：在 EPC 工程总承包或设计阶段，按照批准的可行性研究报告投资估算或初步设计概算作为造价最高限价，将建安费分解至各专业（建筑、结构、机电等），倒逼设计优化、控制总造价的技术管理方法。

模拟清单：在施工图未出具的招投标阶段，根据初步设计或类似工程经验编制的临时工程量清单。中标后按出具的正式施工图核对工程量并据实调整结算。

建设工程造价指标：建设工程整体或局部在某一时间、地域一定计量单位的造价水平或工料机消耗量的数值，分工程经济指标、工程量指标、工料价格指标、消耗量指标四类 [来源: P000459]。

建设工程造价指数：一定时期的建设工程造价相对于某一固定时期工程造价的比值；工料机市场价格指数与单项工程造价指数以 2017 年 1 月 1 日为基期[来源: P000459]。

数据统计法：GB/T 51290-2020 规定的造价指标测算方法之一，样本达标时将样本排序后从两端各去掉 5%边缘项目，剩余样本加权平均得出指标 [来源: P000459]。

典型工程法/汇总计算法：样本不足时以典型工程调整至平均水平测算指标（D 标识）；用下一层级指标按总建设规模加权汇总上一层级指标（H 标识）[来源: P000459]。

本章尾注（事实锚源对照）

事实锚	源文（事实资料库实收件）
P000459	GB/T 51290-2020《工程造价指标指数分类与测算标准》全文
P000501	《招标评标管理细则》解读（取消投标报名、控制价重编与 EPC 最高限价）
P000502	房建、市政投标报价低于控制价 90%、85%认定为异常低价
P000503	投标报价低于控制价 90%、88%、85%异常低价判定与综合评估法三阶段评审
P000504	工程量清单及招标控制价编制服务采购实施方案技术标（文本版）
P000505	工程量清单及招标控制价编制服务采购实施方案技术标（文档版）
P000506	预算价、标底价、招标控制价、投标价、评标价、合同价、结算价辨析
P000507	24 清单计价标准取消规费后，招标控制价如何计取
P000508	招标控制价的“准确、合理、透明”是预防不平衡报价的关键
P000509	政府或国有投资项目造价咨询编制施工招标控制价要点
P000510	政府投资项目概算、招标控制价、结算评审送审资料清单
P000511	建设工程招标控制价编审规程
P000512	招标控制价是什么意思（文库版一）
P000514	什么是招标控制价，它有什么作用
P000516	招标控制价是什么意思（文库版二）
P000518	（控制价复核）造价服务方案——成都城投
P000519	来宾市 2024-10 信息价（到达工地价格与超运距加

	价标准）
P000520	来宾市 2024-07 信息价（武宣县各乡镇超运距补贴标准）
P000521	建设项目工程总承包计价规范 EPC 疑难问题解析（文档版）
P000522	建设项目工程总承包计价规范 EPC 疑难问题解析（文本版）
P000523	EPC 项目招投标、合同、造价控概、变更索赔、结算实务疑难解析
P000602	不平衡报价的结算单价调整探讨（基于 24 版清单计价标准）

锚号指向本书事实资料库对应源文段落，读者可按锚回溯核验原文；本章所引政策文件、各地信息价与国标全文均以资料库实收文本为准，现行有效版本以项目所在地主管部门当期发布为准。

（本章由总包创研院研究团队基于逐条可回溯的底料源文件编写：正文数字凡底料库有对应证据块的均改挂证据锚点[来源: Pxxxxxx]，标注“示意数据”的为依据源文规则构造的示例性复盘，全部锚点可按尾注对照核验。）

<!-- chars: 19530 -->

第 6 章 全面推行施工过程结算，彻底解决竣工结算拖延难题

出品：总包创研院研究团队

本章事实纪律声明：本章全部政策文号、支付比例、时限规则、计算公式与判例规则，均逐字取自本书研究团队采集整理的事实资料库（含部委文件解读、省级结算办法、行业编审规程、司法观点汇编与裁判文书），正文随文标注[来源: P 锚]编号，读者可按锚号回溯核验；无源不写。文中标注“示意数据”的金额与工程量为依据源文规则构造的示例性复盘，不指向具体案件；各地过程结算实施细则存在差异，执行以项目所在地现行文件与合同约定为准。

开篇引导：本章实战价值与问题破解

竣工结算难、结算周期越拖越长、工程款长期挂账、现金流吃紧——这组顽疾在中国工程建设领域已盘踞多年 [来源: P000701, P000702]。传统模式下，施工单位惯于竣工验收后集中递交成摞结算资料，发承包与造价咨询三方反复拉锯，项目竣工数年难完成清算，大量施工企业的商务利润被拖垮，甚至引发农民工工资欠薪等社会性难题 [来源: P000702, P000703]。

病症背后是一笔时间账：竣工验收拖得越久，资料散得越开、口径变得越多、对账的主动权丢得越彻底。等到木已成舟再翻旧账，中标人常常悔之晚矣——把清算搬进施工期，正是这本账唯一划算的算法。

老项目经理有句实在话：钱的事当期不清，日后必成心病。过程结算把心病拆成小病，按月小治一次，竣工自然无恙。话虽朴素，账理尽在其中。

用一个形象的比方：传统结算是把整场账留到散伙饭桌上翻，逐期结算是每打完一局就当场数筹码。筹码局局清，散伙饭才吃得安稳——这句行话糙理不糙，值得贴在项目部墙上。

本章面向造价人员与项目项目商务口，给出一套依托“分段结算新规”的落地操作指南与现金流风控体系。读完本章，项目商务口与计价人员能够直接达成以下四项实战能力：

掌握节点拆分技巧：循国家与地方最新政策，将跨年度或工期较长（1 年以上）的项目拆成土方、桩基、地下室、主体结构与分专业装饰装修节点，落进招标文件与合同专用条款 [来源: P000704, P000705]；

锁死 80%至 85%进度款回款防线：用足“28 天默认认可机制”与“80%至 85%进度款强制支付比例”的法律效力，拿“未审先扣”禁令反击业主单位借政府审计或财评审查变相拖延付款的行为 [来源: P000704, P000706, P000707, P000708]；

构建变更签证与争议对冲机制：签证守“四不签”红线，变更按“增新扣旧”核算，再以“计量计价争议暂定拨付机制”保住当期现金流入 [来源: P000704, P000709, P000710]；

实现分段结算与终极清算的无缝衔接：编好造价条线签章的汇总表，锁定阶段性造价效力，让“竣工后原则上不再重复审核”落地生根，从源头掐断竣工结算拖延 [来源: P000702, P000704, P000705]。

从团队分工看，这套体系要求商务、技术、资料三岗同桌办公：商务盯期限、技术把关计量、资料同步归档，谁掉队都会拖住整条链。工位挨着工位，比任何例会都管用。

四项能力对应四类现场角色：节点拆分考的是计划岗对施工组织的理解，回款防线考的是商务岗对期限条款的敏感，签证与争议对冲考的是现场岗的留痕习惯，终极衔接考的是资料岗的归档纪律。一个人补不齐所有短板，团队分工与交接单才是这套体系的组织底座。

6.1 施工过程结算新规演进与节点拆分实操

6.1.1 施工过程结算的政策倒逼与行业痛点破局

周期结算是指在工程项目实施过程中，发承包两造依据施工合同，对约定结算周期（时间周期或形象进度节点）内完成的工程内容（含工程变更、现场签证、索赔等），开展工程计量、计价、确认及价款支付的活动 [来源: P000702, P000703]。

定义里的每个要件都值得圈出来：主体是合同双方，依据是施工合同，对象是周期内完成的工程内容，动作是计量、计价、确认加支付，四环缺一环，周期结算就退化成一纸进度报量。读懂定义，才能在合同谈判中把每一环都装进条款。

从国家政策演进来看，分期结算已从最初的“鼓励倡导”全面上升为“强制推行与合规红线”：

国家顶层设计：国务院常务会议明确要求全面推行逐期结算；住建部《“十四五”建筑业发展规划》及修订的《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（征求意见稿）明确提出将滚动结算列为法定结算模式，并规定不得以未完成政府审计作为延期结算理由 [来源: P000701, P000702, P000703]；

部门规章红线：财政部、住建部联合印发的财建〔2022〕183 号明确自 2022 年 8 月 1 日起，政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付比例应不低于已完成工程价款的 80% [来源: P000704, P000705, P000706, P000711]；

地方跟进落地：全国 31 个省、自治区、直辖市均已出台专项实施意见 [来源: P000702, P000704, P000706, P000711]。如湖北将新发包（工期 1 年以上）国有投资项目的进度款支付比例提至不低于 85% [来源: P000701]；西藏自 2025 年 3 月 1 日起施行新规，落实进度款不低于 80%的硬性规定 [来源: P000702]。

地方文件虽多，骨架却高度一致：节点怎么拆、比例下限多少、期限几天、争议怎么暂定，四问四答。谈判前把项目所在省份的对应条文找齐，逐问答成合同语言，地方新规就真正落到了自家项目上。

四问之外还有一问常被漏掉：谁主持核对？政策给了比例与期限，却没替项目配一位说得上话的对接人。谈判启动前把双方对表人、升级路径、拍板层级白纸黑字约好，规则才不会悬在半空。

对于项目商务岗而言，阶段结算的核心价值是将“竣工后一次性总决算”的巨额造价风险，化整为零分摊至施工过程中的各个阶段，实现“清算期期化、风险段段控、资金及时回” [来源: P000702, P000703]。

从组织方式看，这一转变要求项目部把结算角色从“竣工后的资料员”前移为“施工中的谈判者”：每个节点开工前明确计量口径与验收标准，节点中途同步归集签证与调价依据，节点一验收即启动申报。节奏前移一步，回款就快一拍，垫资压力随之逐段稀释。

对预算员与资料员而言，新规其实减负：资料按节点小批归集，比竣工时大海捞针轻松；台账按月滚动，比临时补录从容。怕的不是多干，怕的是乱干。

这份通知在规则谱系里的位置。财建〔2022〕183 号依据《基本建设财务规则》（财政部令第 81 号）与《建设工程价款结算暂行办法》（财建〔2004〕369 号）制定 [来源: P000721]；369 号早已把工程价款结算定义为对发承包合同价款进行约定，并依约定进行工程预付款、工程进度款、工程竣工价款结算的活动 [来源: P000721]。183 号第二条同时划定了过程结算的适用前提与效力：当年开工、当年不能竣工的新开工项目可以推行过程结算——发承包双方通过合同约定，将施工过程按时间或进度节点划分施工周期，对周期内已完成且无争议的工程量（含变更、签证、索赔等）进行价款计算、确认和支付，支付金额不得超出已完工部分对应的批复概（预）算；经双方确认的过程结算文件作为竣工结算文件的组成部分，竣工后原则上不再重复审核 [来源: P000721]。把它与 28 天默认认可、80%支付比例连起来看，过程结算才真正连点成线，成为一套可执行的完整制度。

6.1.2 房屋建筑与市政工程过程结算节点拆分实战方法

逐段结算要见效，先得把节点切得合适：划得过细，审批与核对的事务量陡增；切得过大，缓解资金压力的目的又落空 [来源: P000702, P000704, P000705]。商务负责人应根据项目类型与施工组织设计，按以下步骤与标准实施节点拆分：

步骤一：按工程类别选择节点划分模式

1. 房屋建筑工程节点划分实操：

房屋建筑工程应按主要施工形象进度与分部工程进行划段，标准划分为五大过程结算节点 [来源: P000704, P000705, P000712]：

节点一：土方开挖、基坑支护与降水工程（工程量完成并验收合格） [来源: P000704, P000705]；

节点二：桩基础与地基处理工程 [来源: P000704, P000705]；

节点三：地下室结构工程（含地下室顶板封顶与防水工程） [来源: P000704, P000705]；

节点四：地上主体结构工程（对于高层建筑，可按形象进度分段，如“主体结构施工至 1/2”、“主体结构封顶”） [来源: P000704, P000705]；

节点五：装饰装修与建筑安装工程（可按专业工程或楼层区域划段分包结算） [来源: P000704, P000705]。

2. 市政基础设施工程节点划分实操：

市政工程线性长、工点分散，应采取“分段、分单项或分专业”相结合的划分模式 [来源: P000702, P000705]：

道路工程：可按“路基土石方及软基处理”、“路面基层”、“沥青/水泥混凝土面层”或按道路公里数分段（如 K0+000-K2+500 段）划分节点 [来源: P000705]；

桥梁工程：可划分为“下部结构（桩基、承台、墩柱）”、“上部结构预制与张拉”、“桥面系及附属工程”节点 [来源: P000705]；

管网工程：按开挖与管线敷设公里段落或按“开挖检查井与管道铺设”、“闭水试验与土方回填”划分节点 [来源: P000705]。

线性工程的节点划分还要照顾行政区划与征迁节奏：跨区段的项目按属地切块，征迁滞后的段落单列节点，避免一个卡点拖垮整条线的回款。节点边界一经划定，最好用图纸桩号固化，减少事后争议。

步骤二：控制过程结算的频次与时间窗口

新规对期内结算的办理频次提出了硬性指引：

标准频次要求：新发包房屋建筑与市政工程，按期结算办理频次一年原则上不低于 4 次（即平均每季度进行一次分段结算） [来源: P000704]；

复杂项目频次：技术特别复杂、施工难度极高的大型项目，一年原则上不低于 2 次 [来源: P000704]；

分批施工项目：工程项目采取分批施工或分期交付的，先行施工完成的部分必须先行办理周期结算 [来源: P000704]。

频次安排还要与分包结算节奏对齐。主体分包、专业分包与劳务结算的周期若长于总包对上申报的周期，就会出现“对上已确认、对下未核清”的倒挂；商务团队宜把对下计量窗口设在对上申报之前，让每一期上报数据都带着完整的下游确认，避免业主质询时口径对不齐。

频次表不妨画成横道图，贴在商务办公室：上行一排是业主批复节点，下行一排是分包计量窗口，两条线错开的月份就是风险月。视觉化的排程比口头叮嘱管用，新人一眼看懂节奏。

6.1.3 过程结算节点合同条款拟定与风险防范

分期结算推不推得动，就看招标与签约两个阶段有没有把结算条款“硬性入轨” [来源: P000704, P000705]。项目商务口在参与合同谈判与拟定专用条款时，必须落实以下关键条文：

1. 明确写明过程结算的法律效力与“不重复审核”原则

示范条款要点：全面实行过程结算，双方签认的各期成果直接计入竣工结算文件，竣工时仅核算节点外零星尾项，已生效成果不得重复审核或重新核定 [来源: P000703, P000704, P000705]。

2. 设置“28 天默认认可”与责任追究机制

示范条款要点：承包方于节点验收合格后 28 天内报送申请书及全套资料，对方 28 天内核对确认；逾期无正当理由不答复的，视为认可报送金额并据以支付 [来源: P000704, P000711, P000713]。

3. 严禁设置“以政府审计/财政评审作为延期结算条件”条款

在合同条款中必须明确剔除“以审计机关出具审计报告作为工程款支付的前提”等违法霸王条款 [来源: P000701, P000702, P000703, P000704]。按照国家部委及地方规定，政府投资项目与国有资金项目均不得以未完成审计作为延期工程结算和拖欠工程款的理由 [来源: P000701, P000702, P000703, P000704]。

谈判桌上遇到这类条款，让步也要讲次序：可以接受“配合审计”的程序性表述，但不能接受“以审计结论为付款前提”的实体性表述；实在僵持不下，就争取折中写法——约定审计的合理期限，逾期未出结论的按已确认价款支付。把底线条款改造成期限条款，是这类谈判里性价比最高的换法。

6.2 进度款 80%至 85%支付比例防线与履约保障

6.2.1 进度款支付比例 80%至 85%政策红线与法律效力

在传统工程结算中，甲方往往仅按月支付六至七成的进度款，剩余尾款留待竣工结算后统筹支付，导致施工企业长期承担巨额资金垫资风险 [来源: P000702, P000703, P000714]。新规全面推行后，支付比例有了带牙齿的硬性下限 [来源: P000704, P000705, P000706]：

适用项目类型	政策文件出处	进度款最低支付比例	备注与实操要点
政府机关、事业单位、国有企业建设工程	财建〔2022〕183 号 [来源: P000704, P000705, P000711] 藏政发〔2025〕1 号 [来源: P000706]	不低于 80%	全国范围通用硬性底线，自 2022 年 8 月 1 日起实施 [来源: P000704, P000705, P000711]
湖北省新发包国有投资工程	《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程施工过程及竣工结算办法》 [来源: P000701]	不低于 85%	湖北等省份提标落地，进一步压降垫资空间 [来源: P000701]
社会投资项目（非国有资金）	各省施工过程结算实施意见 [来源: P000704]	不低于 80%	鼓励参照国有项目执行，合同另有约定从约定 [来源: P000704]
工程预付款（包工包料工程）	合同专用条款约定（预付款制度） [来源: P000704, P000713]	按约定比例	按合同价款或年度工程计划额度的一定比例确定并支付，在过程进度款中抵扣 [来源: P000704, P000713]

关键数字的商务用法与计算公式：

商务团队在申报当期节点结算进度款时，切勿将“已完成工程价款的 80%至 85%”直接等同于“实收现金”。必须建立精准的应付进度款净额计算模型 [来源: P000704, P000709, P000710]：

\\[\text{当期实付进度款净额} = \left(\text{当期阶段结算确认价款} \times \text{约定支付比例}(80\%\text{或}85\%) \right) - \text{当期应扣回预付款} - \text{当期扣除甲供材/水电费} - \text{依法扣除/免除的履约保证金款项}\\] [来源: P000704, P000709, P000710]

预付款扣回用法：工程预付款按合同价款或年度工程计划额度的一定比例确定并拨付 [来源: P000704, P000713]。当累计工程进度款达到合同约定的起扣条件时，开始按固定比例在各期逐段结算进度款中均匀扣回，至竣工验收前扣完 [来源: P000704, P000709, P000710]。

甲供材与水电费扣除用法：建设一方供应材料（甲供材）必须按预算含量与实际领料量核对，超过预算含量的超用部分必须在当期进度款中全额扣回 [来源: P000709, P000710]。施工现场水电费按表计实扣 [来源: P000709, P000710]。

套用公式时容易漏掉的是甲供材超用与水电费两项：前者按预算含量与实际领料量轧差，后者按表计实数扣缴，两项都拿到书面凭证，才进扣除栏。把扣除项摆到台面上逐项确认，比事后在尾款上扯皮体面得多，也让每一期净额都经得起复核。

80%之外的三个数字同样有约束力。183 号第一条的完整口径是：进度款支付应不低于已完成工程价款的 80%的同时，在概（预）算不超、决（结）算顺遂的前提下，除按合同约定保留不超过工程价款总额 3%的质量保证金外，进度款支付比例可由发承包两造根据项目实际情况自行确定；在结算过程中，若发生进度款支付超出实际已完成工程价款的情况，承包单位应按规定在结算后 30 日内向发包单位返还多收到的工程进度款 [来源: P000721]。解读源文同时给出市场实操注脚：工程结算完成支付至工程款的 97%，多数项目结算审计完成后支付至 95%甚至 97% [来源: P000721]。对商务岗而言，申报进度款时按“确认价款×支付比例－应扣项”列式，谈判时用“3%质保金+30 日返还”两条硬规则守住多退少补的边界。

净额模型的真正价值不在单期计算，而在跨期勾稽。每期申报表都应承接上期已确认、累计已支付、累计已扣回三列数据，让业主签字的每一行都能向下追溯；一旦发生逾期或欠付，这份连续台账就是催款函、律师函乃至诉讼请求的现成底稿，不必临时翻箱倒柜重拼证据。

6.2.2 施工单位进度款申请、核对与 28 天默认认可机制落地步骤

80%至 85%的进度款要按时足额到账，靠的不是催，而是标准化、留痕化的申报与催收流程 [来源: P000704, P000709, P000710, P000711]：

步骤一：节点工程验收与工程量三方确认

节点工程完工后，商务团队应第一时间组织现场技术人员，联合监理工程师与甲方代表进行现场工程量实测实量与质量验收 [来源: P000709, P000710]。验收合格后，三方必须在《节点工程质量验收单》与《工程量签署表》上签字

盖章 [来源: P000709, P000710]。未经验收或验收不合格的工程量，不得计入逐期结算 [来源: P000707, P000716, P000717]。

步骤二：编制过程结算申请书并附齐备资料

商务负责人应在节点验收合格后 28 天内完成结算申请书的编制 [来源: P000704, P000711, P000713]。申请书必须包含以下五大支撑附件 [来源: P000709, P000710]：

节点工程合同内已完工程量清单计价表 [来源: P000704, P000709]；

节点期内已确认的设计变更单与工程签证单 [来源: P000709, P000710]；

材料调价及价差计算表（按合同约定的价格调整公式） [来源: P000709, P000710]；

节点质量验收合格证明与监理签认表 [来源: P000709, P000710]；

甲供材领用对账单与水电费扣缴确认单 [来源: P000709, P000710]。

步骤三：规范送达与“28 天倒计时”管理

结算文件必须通过书面专人送达或邮政 EMS 特快专递送达甲方商务负责人，并务必取得带公章/授权签字的《送达回执》 [来源: P000704, P000711, P000713]。送达回执上的日期即为出资方 28 天审核期的起算点 [来源: P000704, P000711, P000713]。商务条线应建立《过程结算履约时限监控台账》 [来源: P000704, P000711]。

台账之外再配一份逾期动作表：到期前三日内部预警，到期当日发提示函，逾期即启动默认认可程序。动作表贴在商务办公室墙上比存在电脑里管用——期限管理是体力活，看得见才不会漏。

期限管理的另一层意义在心理势能：发包主体看到承包方天天盯着倒计时、函件一封不少，拖延的念头自然收敛三分。制度写在纸上只是纸老虎，挂在墙上、跑在流程里，才有真威慑。

步骤四与步骤五：签署成果文件或触发默认认可

正常履约情况：业主单位 28 天内审毕无异议的，双方签字盖章（注册造价工程师签章加单位公章），建设一方按不低于 80%至 85%的比例在约定时间内划款 [来源: P000704, P000705, P000711]。

甲方逾期默示认可：若出资方收到结算文件后超过 28 天未予答复，且未提出书面异议，商务条线应立即发出《关于触发施工过程结算“逾期视为认可”及要求付款的函》，依据合同约定与地方规程，主张以报送金额作为当期结算确定金额，并要求其即刻支付不低于 80%至 85%的进度款 [来源: P000704, P000711, P000713]。

发函的表述也有讲究。函件标题直接点明“逾期视为认可”，正文按时间轴列明送达日期、审核期限届满日与主张金额，引用合同条款与地方规程时注明出处；语气保持商务克制，但金额与期限必须一次写足。此类函件日后大概率成为证据，宁可克制三分，不可含糊一句。

函件之外，电话与会议纪要同样要留痕：通话后补一封确认邮件，会上口头应允的期限当场写成纪要请对方签认。留痕不是不信任，而是让信任有处安放。

6.2.3 典型判例剖析：发包方以未完成审计拖延进度款被判违约

在工程实践中，发包主体——尤其国有资金或政府投资项目的业主——最常拿来拖延付款的借口是“财政评审未出具结论”或“政府审计机关尚未完成审计” [来源: P000707, P000708, P000718]。以下通过最高人民法院司法观点与典型案例进行深度剖析。

【案例名称】

示意性复盘：当事人、金额与情节均为示意数据，不指向任何具体案件；本案依托的审计效力与裁判规则取自本章源文，随文标注锚号。

最高法的指导性司法观点与审计争议裁判规则 [来源: P000707, P000708, P000718]（参照最高法《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》及民一他字〔2001〕第 2 号、〔2008〕民一他字第 4 号答复） [来源: P000705, P000710]。

【案情简介】

承包单位（施工单位）承建某县政府投资的市政道路工程，合同约定按施工节点办理结算与进度款支付 [来源: P000707, P000708]。工程按期竣工并经验收合格，中标人递交了节点结算与最终清算报告 [来源: P000707, P000708]。然而，业主单位以“本工程属于财政投资项目，按照县政府规定和合同通用条款，工程款结算必须以县审计局出具的审计终结报告为准；目前审计局尚未排期审计，付款条件尚未成就”为由，长期拒绝支付剩余工程款及节点尾款 [来源: P000707, P000708, P000718]。承包单位多次催要无果后，向法院提起诉讼，要求建设一方立即支付欠付工程款并承担逾期付款利息 [来源: P000707, P000708, P000718]。

从中标人的角度看，这类案件的诉前准备有三件事：固定送达证据、固定催告记录、固定欠付金额的计算表。三样齐了，立案时请求权基础一目了然；缺一样，庭审就要多绕几个弯。

【裁判要旨】

人民法院审理后认为：

行政审计不影响合同履行与结算效力：审计机关对财政投资项目的审定核查，属于国家对基本建设资金的行政监督管理，属于行政法律关系，不能直接替代合同双方民事合同的约定，亦不得直接作为否定民事结算效力的法律依据[来源: P000705, P000710]。

除非合同明确约定以审计结论作为唯一结算依据，否则发包方不得拖延：除发承包双方在合同专用条款中明确、具体地约定“以审计机关出具的审计报告作为工程价款结算的唯一依据”外，发包方以未完成政府审计为由拒绝或拖延支付工程款的，人民法院不予支持 [来源: P000705, P000710, P000718]。

发包方故意拖延审计构成违法违约：即便合同约定了以审计为准，若发包方故意迟延提交审计资料，或政府审计部门无正当理由超出合理期限（如超过3个月以上）未出具审计结论的，承包人申请对造价进行司法鉴定或按已确认结算支付的，法院应予支持 [来源: P000708, P000719, P000720]。

法院判决发包主体以施工方递交的结算文件为基础，扣除合理争议后支付欠付工程款，并按同期贷款市场报价利率支付逾期利息 [来源: P000705, P000710]。

【商务经理与造价工程师实操教训】

合同签订防线：在签订施工合同时，必须坚决拒绝在专用条款中写入“以政府审计/财政评审结论作为结算和付款的唯一依据”等字样 [来源: P000705, P000710, P000718]。若业主强行写入，必须增加限定条款：“若业主单位未在结算送达后60天内送交审计，或审计机关在送审后90天内未出具审计结论的，视为建设一方认可承包单位报送的结算文件” [来源: P000708, P000719, P000720]。

履约维权防线：在逐期结算被甲方以“等待财评/审计”为由拖延时，商务条线应第一时间引用住建部《关于落实建设单位工程质量首要责任的通知》及各省滚动结算办法（如湖北、黑龙江、云南等），向住建部门“智慧工地监管平台”或“建筑市场信用平台”进行违约举报，借助行政监管力量迫使其拨付资金[来源: P000704, P000705]。

举报材料的组织同样有章法：合同条款、送达回执、逾期天数、欠付金额四要素列成对照表，附上期内结算文件编号，让监管人员十分钟内看懂全案。行政渠道讲效率，材料越清爽，推动越快。

判例之外的裁判规则速查（以下均为真实司法口径，可直接引用抗辩）：

逾期不答视为认可，须以明确约定为前提：最高法《建工司法解释一》（法释〔2020〕25号）规定，当事人约定发包人收到竣工结算文件后在约定期限内不予答复视为认可的，按约定处理，承包人请求按竣工结算文件结算工程价款的，人民法院应予支持 [来源: P000710]。但最高法民一庭〔2005〕民一他字第23号复函同步收紧口径：适用该规则的前提是双方明确约定“逾期不答复视为认可”；建设部制定的建设工程施工合同格式文本通用条款第33条第3款，不能简单推论出双方具有该一致意思表示 [来源: P000710]。

行政审计与财政评审不影响合同效力：最高法民一庭〔2001〕民一他字第2号电话答复明确，审计是国家对建设单位的一种行政监督，不影响建设单位与承建单位的合同效力，案件应以当事人约定作为判决依据；只有合同明确约定以审计结论作为结算依据，或合同约定不明确、约定无效时，才能将审计结论作为判决依据 [来源: P000710]。〔2008〕民一他字第4号答复同旨：财政评审不影响合同效力及履行，但合同明确约定以审核结论作为结算依据的，审核结论应当作为结算依据 [来源: P000710]。

拖延审计的司法救济门槛：山东省高院2020年解答给出可操作红线——合同约定以行政审计、财政评审作为结算依据的按约定处理；但发包人故意迟延提交审计或妨碍审计条件成就，以及审计、评审部门明确表示无法进行审计或无正当理由超出合同约定的审计期限三个月仍未作出结论的，当事人申请对工程造价进行司法鉴定，应当准许 [来源: P000710]。

按期结算条款的独立效力：施工合同无效，不影响双方对已完工程价款的结算与清理约定的效力——发承包在履行过程中签订的结算性质补充协议，属对既存债权债务关系的清理，具有独立性 [来源: P000705]。江苏高院2018年审委会纪要亦确认：专用条款明确约定逾期不答复视为认可的，即使合同整体无效，该条款约定仍然有效 [来源: P000710]。

单方造价报告不能当然入账：陕西高院2020年解答明确，当事人仅以诉讼前共同与咨询机构签订造价咨询合同或接收造价报告为由，主张将造价报告作为结算依据的，不予支持——造价结算应当由双方共同确认形成结算文件 [来源: P000710]。

审计意见的两步审查法：重庆高院2019年解答给出完整审查路径——合同未约定以审计意见为准的，当事人请求以审计意见、评审结论确定工程造价，不予支持；合同约定以审计意见为准但审计单位未能出具意见的，法院应审查未能出具的原因并区分处理，因承包人原因（如未按约报送结算资料）导致未能及时审计的，不利后果由承包人承担 [来源: P000710]。

引用这些裁判口径时，检索顺序决定说服力：先找本案管辖法院所在省份的解答与纪要，再补最高法答复与公报案例作兜底；省份口径与个案事实对不上时，宁可用类推说理，也不要硬套条文编号。法庭认的是规则与事实的对应关系，不是出处堆砌的厚度。

6.3 过程变更、现场签证与索赔价款的动态确认机制

分段结算落地的核心难点在于“合同外变动价款”的动态确认 [来源: P000702, P000703, P000709]。如果工程变更、现场签证与索赔价款不能在发生当期及时消化确认，周期结算就会名存实亡，最终退化为传统的“按图流水跑账” [来源: P000709, P000710]。

6.3.1 现场签证“四不签”红线原则与防坑要点

现场签证是施工过程中因发包主体原因、设计变更或不可预见条件导致的额外工程量与费用的书面确认 [来源: P000709, P000710]。计价岗与现场项目商务口在办理现场签证时，必须严守以下“四不签”红线原则，避免无效签证或结算时被审计剔除 [来源: P000709, P000710]：

1. 签证内容与原始凭证不全——不签！

签证单必须具备完整的要素：签证原因（注明引用资料编号，如设计变更单或联系单）、具体发生位置（轴线/标高）、几何尺寸、工程量明细、发生日期、采用材料规格与型号、结算单价及计算方式 [来源: P000709, P000710]。签证单后必须附有原始凭证（如技术核定单、设计变更图纸、现场照片、地质勘查记录等），否则在分期结算审核时坚决不予计入 [来源: P000709, P000710]。

2. 未经书面同意自行提高材料标准或变更施工方案——不签！

施工单位未经业主代表、监理工程师及原设计单位书面同意，自行提高材料标号、加大截面尺寸或擅自改变施工方案所产生的费用，属于施工单位自行承担的风险，一律不得办理签证 [来源: P000709, P000710]。

3. 竣工图或设计变更中已体现的重叠内容——不签！

严禁“一鱼多吃”重复签证 [来源: P000709, P000710]。凡是能够在变更图纸或竣工图中直接通过尺寸计算表达的分部分项工程量，一律按图纸与清单结算，不得另行重复办理现场签证 [来源: P000709, P000710]。如果在变更图纸中已包含土方开挖量，现场又办理“土方开挖人工签证”，在结算审核时会被判定为违规重复计费并强制扣除 [来源: P000709, P000710]。

4. 定额、清单综合单价或措施费中已包含的内容——不签！

凡定额计价规范或已标价工程量清单的综合单价工作内容中已涵盖的辅助工序（如施工洞口补砌、抹灰前的墙面湿润、安全文明施工措施范围内的临时围挡等），或已包含在合同包干费、综合管理费中的项目，现场不得另行签证[来源: P000709, P000710]。

把四条红线转成现场习惯，靠的是一张要素核查单：签证单到手先核原因与指令编号，再核位置尺寸与工程量，然后翻定额与清单工作内容查重叠，最后核对附件凭证是否齐整。要素核查单随签证单一并归档，月底由商务团队抽验，制度的生命力就藏在这十分钟的动作里。

6.3.2 工程变更“增新扣旧”与现场签证 7 天限期实操步骤

1. 工程变更“增新扣旧”核算规则

在施工过程中，设计变更往往伴随着“新材料/新工法替代旧材料/旧工法”[来源: P000709, P000710]。商务岗在核算变更价款时，必须严格执行“增新扣旧”原则 [来源: P000709, P000710, P000713]（下文算例为示意数据）。

典型计算示例：

某办公楼地下室外墙防水工程，原设计采用“沥青油毡卷材防水”（投标综合单价为 45 元/m²，原设计面积 2000m²），后发包方下发设计变更，指定变更为“柔性氯化聚乙烯橡塑共混防水卷材”（经询价与协商确认的综合单价为 85 元/m²，实际施工面积 2100m²；本段单价与面积为示意数据） [来源: P000709, P000710, P000713]。

正确核算方法：

\\[\begin{aligned} \text{变更调整净增加价款} &= \text{计取新材料/新工法费用} - \text{扣减原设计材料/旧工法费用} \\ &= (2100\,\text{m}^2 \times 85\,\text{元/m}^2) - (2000\,\text{m}^2 \times 45\,\text{元/m}^2) \\ &= 178{,}500\,\text{元} - 90{,}000\,\text{元} = 88{,}500\,\text{元} [来源: P000709, P000710] \end{aligned}\\]

错误做法：若仅计取新防水材料费用 178,500 元而未扣除原合同中已包含的 90,000 元，将导致工程造价虚增，在过程结算审查中会被全额核减并追究造价员违规责任（金额为示意数据） [来源: P000709, P000710, P000713]。

增新扣旧的账要在变更指令到达当天开立：新做法的组价、旧做法的扣减、两价的净差，三行并列挂在同一变更编号下。账目随变更走，月度结算自动带出，比事后翻图纸重算省力得多。

2. 现场签证的时效性控制（“7 天”与“下一道工序前”）

现场签证具有极强的时间敏感性 [来源: P000709, P000710]。事后突击补办签证是引发造价纠纷与审计核减的最主要原因 [来源: P000709, P000710]。现场商务与造价岗必须严格遵守以下时间控制红线 [来源: P000709, P000710]：

普通签证时限：工程签证原则上必须在相应工程内容结束后的 7 天内完成三方签字盖章确认 [来源: P000709, P000710]。

隐蔽工程签证时限：凡属于基底验槽、暗沟填筑、钢筋隐蔽等隐蔽工程的签证，必须在下一道工序施工前完成现场计量与签证办理 [来源: P000709, P000710]。严禁未验先隐、事后补签 [来源: P000709, P000710]。

6.3.3 计量计价争议“暂定结果”先行拨付机制

在阶段结算办理过程中，发承包两造难免会对部分变更单价、索赔金额或工程量计算规则产生分歧 [来源: P000701, P000704]。如果因为局部争议而冻结整个节点的结算，逐段结算将彻底停摆 [来源: P000701, P000704]。

新规首创的“争议暂定结果拨付机制”按四步运转 [来源: P000701, P000704]：

无争议部分剥离结算：合同双方应首先对无争议的分部分项工程量、单价进行核对，将无争议部分 100%计入当期期内结算成果文件，并按 80%至 85%的比例即时支付 [来源: P000701, P000704]。

争议部分协商暂定：对有争议的变更或索赔项目（例如双方对新增项目的市场询价未达成一致），由双方商务负责人协商出一个“暂定综合单价”或“暂定工程量”（通常按主张金额的一定比例暂定，实务中常见五至七成，示意数据）[来源: P000701, P000704, P000713]。

暂定价款参与当期拨付：将暂定结果计入当期节点结算，并按约定比例拨付进度款 [来源: P000701, P000704]。合同明确规定：暂定结果仅作为当期分期结算支付的依据，不得作为最终竣工结算的依据 [来源: P000701, P000704]。

终极清算或仲裁对账：争议部分在后续施工过程中继续补充资料协商；若至竣工时仍无法达成一致，再通过合同约定的争议解决方式（争议评审、仲裁或诉讼）最终裁决，并在竣工终极清算中一次性多退少补 [来源: P000701, P000704]。

暂定值的高低是谈判艺术，暂定值的销账是管理功夫。每期对账单上单列暂定区，注明形成时间与暂定比例；连续两期未解决的，升级到双方分管负责人层面专谈。暂定项拖到竣工还挂着，清算工作量会翻倍。

该机制彻底打破了传统结算中“因 1%的争议卡扣 100%工程款”的死局，为施工企业的现金流撑起了制度性的保护伞 [来源: P000701, P000702, P000704]。

暂定拨付要配套一本对账台账：每笔暂定金额登记主张值、暂定值、差异额与后续处理结果，逐期滚动冲销。台账的意义在于把“暂定”钉在纸面——没有台账，暂定款会在后续协商中被反复翻烧饼；有了台账，竣工清算时按行核销即可，多退少补一目了然。

6.4 EPC 项目与固定总价合同下的过程结算特殊实操

在现代工程建设领域，工程总承包（EPC）模式与总价包干合同被广泛应用于大型基础设施、房屋建筑及工业项目中 [来源: P000714, P000715]。然而，由于招投标阶段缺乏施工图纸与详细工程量清单，固定总价模式在实施过程中常常面临“合同总价管不住、施工图预算变相开口、中途解约结算难”等突出矛盾 [来源: P000714, P000715, P000716, P000718]。商务与成本两条线必须透彻掌握 EPC 项目与包干合同下的结算特殊规则，防范造价失控与计价争议 [来源: P000714, P000716, P000718]。

6.4.1 EPC 总承包项目施工图预算与过程结算的计价冲突与破解

1. EPC 项目招投标阶段的计价先天缺陷与五种常见报价模式

EPC 工程总承包模式集设计、采购、施工于一体，其最大的优势在于释放总承包商的全过程集成管理能力 [来源: P000714, P000715]。但在实践中，项目发包时往往仅有方案设计或初步设计文件，缺乏详细的施工图纸与工程量清单，导致招投标阶段的合同总价缺乏精准的计价基础 [来源: P000714, P000719, P000720]。在工程实践中，投标人通常采取以下五种报价模式：

“一口价”总包模式：报价只有一个合同总价，没有分部分项工程量及单价明细 [来源: P000714, P000720]；

投标优惠率模式：投标人仅承诺在未来预算基础上让利或按统一优惠率报价 [来源: P000715, P000719]；

基于初步方案自编清单模式：投标人根据自身编制的初步设计方案与估算清单进行汇总报价 [来源: P000714, P000720]；

基于业主单位概算清单模式：直接按照招标人提供的概算清单及对应额度进行投标报价 [来源: P000715, P000719]；

基于模拟工程量清单模式：按招标人提供的模拟工程量清单填报综合单价并汇总总价 [来源: P000714, P000720]。

五种模式的风险敞口各不相同：一口价与优惠率把图纸风险全压给中标人，自编清单留了解释空间，建设一方概算清单与模拟清单则相对可控。报价前先认清自己站在哪种敞口上，再谈后续的按期结算安排。

2. “中标后再编施工图预算”的造价陷阱机制

在上述任意一种模式下，承建方中标后均会依据审查通过的施工图纸编制施工图预算 [来源: P000715, P000719]。不少施工乙方利用 EPC 模式下“自行掌控设计细节”的技术优势，将施工图预算套用为索赔与变更的依据，使得原本的“固定总价”一步步演变为“按实结算”，导致发包主体总价控制彻底失效 [来源: P000714, P000715, P000719, P000720]。

其陷阱运作机制主要表现在三个方面：

设计掌控与经济性审查缺失：施工图纸由承建方自行设计，其在结构截面、材料设备标号选定上占据绝对主导权 [来源: P000715, P000719]。施工图审查机构仅对图纸是否符合国家强制性规范与安全标准进行审查，不对设计的经济合理性与价值工程进行评估，业主难以对设计方案进行成本比选 [来源: P000714, P000720]。

不平衡报价策略的二次释放：对于按初步方案或模拟清单报价的项目，承建方在投标时往往采取“减少清单工程量、提高综合单价”的策略 [来源: P000715, P000719]。中标后再依据实际施工图重新核算工程量，在施工图预算中继续套用高价单价，实现造价的二次膨胀 [来源: P000714, P000720]。

变更索赔以施工图预算为基准：承建方将未经业主单位深度审查的施工图预算作为“合同初始基准”，一旦现场发生极小的方案调整，即以施工图预算为基准进行追溯索赔，将合同内风险转化为合同外变更 [来源: P000714, P000719, P000720]。

3. 过程结算破解路径与招投标管控措施

为破除 EPC 项目固定总价管不住的死局，商务条线与造价人员应在招标与合同拟定阶段落实以下三项控制规则：

确定价格形式与风险下限：依据国家《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》（征求意见稿）第十四条，企业投资项目宜采用总价合同，除不可抗力、不可预见的地质条件变化、国家政策调整及主要物价大幅上涨等法定及合同约定情形外，合同总价一律不予调整 [来源: P000715, P000719]。

建立施工图预算“限额审计与过程锁定”机制：在合同专用条款中明确约定：中标后编制的施工图预算仅作为项目内部结算与进度款拨付的上限控制指标，不得作为增加合同总价或打破包干范围的依据 [来源: P000714, P000715,

P000719]。施工图预算经发承包两造或第三方造价咨询机构审计确认后，作为各节点工程量的核算依据 [来源: P000715, P000719]。

会审这类条款宜用清单化方法：把计价模式、支付节点、变更程序、风险幅度、鉴定启动五个事项逐项列页，每页写明示范表述、让步底线与替代写法。谈判时按页推进，谈成一页签一页，避免在最后一轮被对方以“回总体框架”为由翻掉已谈定的细节。

6.4.2 固定总价模式下“半拉子工程”中途解约的过程结算与按比例折算法（含典型司法判例剖析）

在工程建设实践中，常因建设一方资金链断裂、承建方严重违约或不可抗力事件，导致建设工程进行到中途迫停（俗称“半拉子工程”）并解除合同 [来源: P000705, P000716]。在总价包干合同下，由于缺乏单价明细或仅有包干总价，未完工程如何办理结算往往引发剧烈法律纠纷 [来源: P000705, P000716]。

1. “半拉子工程”过程结算的前置条件与工程量盘点

工程质量合格是结算的前置条件：依据《民法典》第 793 条及最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十条（该条解除付款规则已由《民法典》第 806 条承继）规定，合同解除后，已完成的建设工程经验收合格的，承包人方有权请求参照合同约定支付相应的工程价款（折价补偿）；若质量不合格且无法修复，承包人无权请求折价补偿 [来源: P000705, P000710]。在 EPC 模式下，“质量合格”的外延还包括已完工部分必须符合《发包人要求》及项目预设的功能用途 [来源: P000716, P000718]。

工程量三方盘点与举证责任：合同解除时，发承包双方与监理单位必须第一时间进行现场退场交接，对已完工程量进行实测实量，签署《现场交接与工程量盘点纪要》[来源: P000705, P000716]。若双方无法达成一致，应通过举证责任分配或委托具备资质的司法鉴定机构对已完工程量进行物理盘点 [来源: P000705, P000716]。

退场交接的时间窗口极其宝贵：遮盖、覆盖与交叉施工会让可测量的界面迅速消失。交接纪要宁可粗一些也要当天签，细节差异留给后续鉴定，比界面彻底灭失后互相指责强百倍。

2. 按比例折算法的计算规则与各地高院司法共识

对于包干模式下的未完工程，直接按定额及市场价结算（正向定额结算）往往会大幅突破原合同固定总价，破坏发承包双方签订合同时的价格预期 [来源: P000705, P000716]。因此，全国最高人民法院及各地高级人民法院（如北京高院解答第 13 条、上海中院解答第 11 条、重庆高院解答第 11 条、江苏高院解答

第 8 条、广东高院指导意见第 5 条、山东高院纪要、四川高院解答第 25 条）形成了统一的“按比例折算法”裁判共识 [来源: P000705, P000709, P000711, P000714, P000715, P000716, P000717, P000718]。

按比例折算法的核心公式：

\\[\text{已完工程结算价款} = \text{合同约定的固定总价} \times \text{完工比例（计算系数）}\\]

其中，完工比例（计算系数）的求取有两种实操路径：

按工程价款金额比例折算：

\\[\text{完工比例} = \frac{\text{在同一取费标准下计算出的已完工程部分预算价款}}{\text{在同一取费标准下计算出的合同约定全部工程总预算价款}}\\]

用法要求：鉴定机构或计价人员必须在同一定额、同一取费标准及同一市场价格基准下，分别套算出已完工程预算价与全部工程总预算价，两者相比得出精确系数，再乘以固定总价 [来源: P000705, P000716]。

按物理工程量比例折算：

\\[\text{完工比例} = \frac{\text{实际完成的分部分项工程量}}{\text{合同约定施工范围的总工程量}}\\]

用法要求：适用于工程结构简单、清单工程量划分清晰且无复杂不平衡报价的项目 [来源: P000705, P000716]。

两条路径的选用要先问证据：预算价口径齐全的走金额比例，物理量盘点扎实的走工程量比例，切忌混搭——分子取金额、分母取工程量，系数必然失真。鉴定委托书上写清路径与方法，也是防止鉴定人越权的技术安排。

3. 典型判例剖析：固定总价“半拉子工程”中途解约按比例折算案

示意性复盘：口径同前——当事人与金额均为示意数据；按比例折算、同一定额同一取费标准等规则本身严格来自源文 [来源: P000716]。

【案情简介】

某建设单位与某施工企业签订《房屋建筑施工总承包合同》，约定采取固定总价模式，合同包干总价为 6000 万元 [来源: P000705, P000716]。项目施工至地上主体结构施工过半时，甲方因重大资金筹措失误导致停工，双方协商解除合同 [来源: P000705, P000716]。经第三方检测，已完工程结构质量合格 [来源: P000705, P000716]。

在办理已完工程过程清算时产生严重分歧：

施工单位诉求：认为合同已解除，固定总价约束力丧失，应按当地最新建筑工程消耗量定额及当期市场信息价对已完工程进行正向据实结算，主张已完工程造价为 3800 万元 [来源: P000705, P000716]。

发包主体抗辩：认为原合同总价为 6000 万元，经现场盘点已完物理工程量仅占整个项目工作量的 40%，应按包干总价的 40%结算，即仅同意支付 2400 万元 [来源: P000705, P000716]。

双方无法达成一致，诉至法院，法院依法委托司法鉴定机构进行造价鉴定 [来源: P000705, P000716]。

【裁判要旨】

人民法院经审理后判决如下：

坚定维护固定总价的契约基础：建设工程施工合同中途解除，已完工程质量合格的，应参照合同关于工程价款的约定折价补偿 [来源: P000705, P000710]。当事人约定按固定总价结算的，不得脱离原合同价格基础直接改按定额据实结算 [来源: P000705, P000712]。

采纳“按比例折算法”核算工程价款：鉴定机构在同一建筑工程定额及同等取费标准下，核算出已完工程部分预算价为 2800 万元，合同约定全部工程按该同等标准套算出的总预算价为 7000 万元，计算出完工系数为 \\(\frac{2800}{7000} = 40\%\\) [来源: P000705, P000716]。

确定应付工程款数额：以合同包干总价 6000 万元乘以完工系数 40%，认定甲方应付已完工程结算价款为 2400 万元 [来源: P000705, P000716]。驳回施工单位按定额主张 3800 万元的诉求 [来源: P000705, P000716]。

【商务经理与造价工程师实操教训】

合同专用条款提前预设解约结算公式：商务条线在拟定固定总价合同时，必须写入“若发生中途解约或半拉子工程，已完工程价款按同一定额标准下已完工程预算价占总预算价的比例折算固定总价”条款，锁定司法鉴定的计算规则 [来源: P000705, P000716]。

强化交接交底与资料留痕：合同解除时务必第一时间共同封存施工图纸、变更签证、隐蔽工程验收单及施工日志，若甲方拒绝参与盘点，应通过公证处现场保全证据，防止因工程量举证不能而在比例折算中吃亏 [来源: P000705, P000716]。

把“按比例折算”落到各省的原文口径上。北京市高院解答第 13 条：固定总价合同承包人未完成施工、已施工部分质量合格的，由鉴定机构在相应同一取费标准下分别计算已完工程部分价款与整个合同约定工程的总价款，两者对比

得出系数，再用合同约定的固定价乘以该系数确定应付工程款；就已完工程量有争议的，按双方撤离现场交接时签订的会议纪要、交接记录及监理材料、后续施工资料确定，不能确定的按未能交接的原因合理分配举证责任 [来源: P000716]。上海中院解答第 11 条按所完工程量占全部工程量的比例乘以固定总价 [来源: P000716]；重庆高院解答第 11 条进一步给出兜底：固定总价合同无法确定已完比例的，可根据工程所在地定额及配套文件确定比例，再以固定总价乘以该比例确定 [来源: P000716]。广东省高院指导意见第 5 条则反向封堵——可以对争议部分委托鉴定，但须以合同固定价为基础按完工比例计算，一方主张以定额标准作为造价鉴定依据的，不予支持 [来源: P000716]。尤须单独点出江苏高院解答第 8 条的唯一例外：工程仅完成一小部分、合同不能履行归责于发包人、且不平衡报价导致按固定价结算对承包人明显失衡的，可以参照定额标准和市场报价情况据实结算 [来源: P000716]。山东高院会议纪要还区分了价格形式：约定固定单价的，按固定单价核算已完工程实际工程量据实结算；约定固定总价的，按实际施工部分工程量占全部工程量的比例折算 [来源: P000716]。援引折算法时先核对本省口径与例外条件，是造价工程师出庭与对账的基本功。

举证准备上，折算案的胜负往往取决于两套预算价的编制底稿：同一定额版本、同一取费表、同一期信息价的证明文件要在鉴定启动前备齐；对己方不利的口径差异，主动在质证中说明成因，比被对方揭露后再解释，可信度完全不同。

出庭前的模拟对账值得排练一遍：让同事扮发包一方质证，把最刁钻的三问先过一遍招。台上一分钟、台下十年功的老话，放在造价鉴定桌上同样成立。

6.4.3 固定总价合同风险边界认定与司法鉴定限制判例解析

1. 固定总价合同的法律风险边界

依据最高人民法院司法解释与工程计价规范，固定总价是指完成合同约定范围内全部工程内容的包干价格 [来源: P000705, P000720]。固定总价包含的风险范围通常涵盖：

图纸范围内的工程量计算偏差与漏项风险 [来源: P000712]；

施工期间一定幅度内（如±5%以内）的人工、材料、机械市场价格波动风险 [来源: P000712]；

承建方为完成工程所采取的常规施工技术措施与临时设施费用（如现场施工便道、临时排水、基坑支护等）[来源: P000712]。

2. 固定总价合同禁止司法鉴定的法定原则

最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》（法释〔2020〕25 号）第 28 条（原解释（一）第 007 条）明确规定：“当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，人民法院不予支持。” [来源: P000708, P000720]。该条文是固定总价合同结算中最核心的裁判防线，旨在尊重当事人意思自治，防止一方通过司法鉴定随意打破合同约定的包干价格 [来源: P000708, P000720]。

3. 典型判例剖析：北京某建设公司诉青岛某船舶公司船坞建造合同纠纷案

【案情简介】

2007 年 2 月，北京某建设公司（承建方）与青岛某船舶公司（甲方）签订《船坞建设工程施工合同》，约定采用闭口包干模式，中标包干总价为 5.38 亿元 [来源: P000712]。合同明确约定：本工程实行总承包，包工、包料、包工期、包质量，固定合同总价包含所有风险（含地质风险及自购材料风险），结算时不再调整，对投标报价中的漏项、缺项亦不予调整 [来源: P000712]。

履约过程中，双方达成《协议》，约定将在原招标范围内的部分工程交由甲方组织施工，承建方组织余下部分工程的施工；其后双方又签订《会议纪要》就资金投入作出安排。法院事后认定，双方在《协议》和《会议纪要》中对部分工程量和价款所做的相应调整，并未突破《施工合同》关于固定总价的约定 [来源: P000712]。主体工程完工后，出资方投入使用 [来源: P000712]。

承建方诉至法院，提出如下主张：

招标文件中提供的地质资料与现场实际不符，导致现场无法满足施工要求，承建方不得不进行“填石筑路”修筑临时施工道路，额外支出巨额成本，请求法院委托司法鉴定机构对工程造价进行司法鉴定，判令甲方支付欠款及增加费用共计 2.73 亿元 [来源: P000712]；

提交了单方委托造价机构出具的《工程造价意见书》，主张突破固定总价 [来源: P000712]；

主张甲方未验先用，应承担自擅自使用之日起的欠付款利息及贷款利息 [来源: P000712]。

【裁判要旨】

本案历经青岛海事法院一审、山东省高级人民法院二审及最高人民法院再审（最高人民法院（2021）最高法民申 4372 号民事裁定），三级法院均明确裁定如下：

坚决驳回固定总价合同下的司法鉴定申请：双方在合同、《协议》及《会议纪要》中均明确约定了固定总价，表明对价格变动与工程风险有充分预期 [来源: P000712]。依据司法解释规定，当事人约定按照固定价结算工程价款的，人民法院对一方当事人提出的司法鉴定申请不予支持 [来源: P000708, P000720]。承包人单方委托出具的《工程造价意见书》不能打破合同固定总价约定，不能作为结算依据 [来源: P000712]。

“填石筑路”措施费属于固定总价包干风险：修筑现场临时施工道路属于承建方为完成工程建设应尽的合同义务与措施项目 [来源: P000712]。招标时已组织现场踏勘，地质风险与措施费错漏报风险属于施工乙方应自行承担的投标报价风险，不得在合同价外另行主张追加 [来源: P000712]。

明确逾期付款利息的计算起点：甲方提前使用未验收工程虽违反《建筑法》行政规定，但不影响合同结算条款效力 [来源: P000712]。法院依据合同约定，认定逾期付款利息应从承建方提交《竣工结算报告》后约定审核期满（第 29 天）起算；终审判决出资方向施工乙方支付工程款 2.73 亿元及逾期利息（按同期贷款利率上浮 50%），另支付以 1.65 亿元为基数的贷款利息 [来源: P000712]。

【商务经理与造价工程师实操教训】

踏勘风险必须在措施费中充分组价：在参与固定总价与 EPC 项目投标时，现场踏勘绝不能走过场 [来源: P000712]。对地质条件、临时道路、基坑支护等措施费风险必须精算入价，一旦签订固定总价合同，法院对事后以“地质不符/措施费追加”为由申请司法鉴定的主张一律不予支持 [来源: P000705, P000712]。

合同外追加费用必须取得“书面增项指令”：若现场确实发生超出原合同范围的重大变更或甲方要求的新增项目，商务条线必须第一时间促使出资方签署《合同外新增工程量确认单》，明确该项目“不属于原固定总价包干范围，按合同外新增项目单独计量计价”，否则将被强制归入固定总价风险范畴 [来源: P000712]。

6.5 过程结算汇总表编制、审核与终极清算无缝衔接

周期结算的最终落脚点，是形成合法、规范、具备法律效力的分期结算成果文件，并在工程竣工后实现与终极清算的无缝衔接，彻底消除“竣工后重复审查撕扯”的行业病态 [来源: P000701, P000703]。

6.5.1 施工过程结算汇总表编制规范与造价工程师签章要求

1. 施工过程结算成果文件基本结构

依据《建设项目工程结算编审规程》（CECA/GC 3-2010）及各省住建厅实施办法，每一个结算节点完成后，发承包双方必须编制并签署《施工过程结算成果文件》 [来源: P000701, P000704]。成果文件须囊括五张核心表格及配套附件：

序号	表格/附件名称	编制要点与填报规范	商务风险防范重点
1	施工过程结算汇总表	汇总本节点合同内工程价款、变更签证价款、调价价款及应扣款项	必须标注“本表为当期过程结算最终有效金额，直接计入终极清算” [来源: P000701, P000704]
2	节点清单计量计价明细表	按已标价工程量清单填报本节点实际验收合格的工程量与综合单价	严禁累计工程量超过合同总工程量的 100% [来源: P000704]
3	工程变更与现场签证确认表	附有发包方、监理及设计单位完整签字盖章的变更单及签证原始凭证	必须执行“增新扣旧”原则，剔除重复签证 [来源: P000713, P000717]
4	价格调整与索赔计算表	依据合同约定的物价调整公式或市场调价认价单核算价差	准确区分直接费与只计税项目 [来源: P000713, P000717]
5	扣款与抵扣汇总表	汇总当期扣回的预付款、甲供材超用扣款、水电费及应扣保证金	严禁超扣或漏扣甲供材预算含量 [来源: P000713, P000717]

2. 注册造价工程师签章与法定责任

《建设项目工程结算编审规程》（CECA/GC 3-2010）对各工程造价咨询单位和注册造价工程师、造价员承担造价咨询业务提出了执业要求，规程对结算的编制、审查、质量和档案管理及结算编制文件、审查文件的组成均设专章，并附工程结算编制参考格式与工程结算审查书参考格式 [来源: P000704]。国家与地方规程（如湖北、湖南、江苏等）均明确规定：逐期结算成果文件必须由负责编制与审核的注册造价工程师签名，并加盖执业专用章和编制单位公章 [来源: P000701, P000704]。

造价条线签章的效力与责任一体两面：盖执业印章的成果文件具备法定效力，直接作为拨付进度款与竣工清算的证据 [来源: P000701, P000704]；高估冒算、故意甩项、弄虚作假或通谋损害一方的，记入信用不良记录，情节严重的吊销资格并追责 [来源: P000701, P000704]。

成果文件的版本管理同样不可省略。每一版汇总表都应编列版本号与签署日期，作废版本加盖作废标记单独留存；电子文件与盖章纸质件同步归档，修改痕迹不作删除。审计与诉讼阶段，版本链完整与否，直接决定文件证明力的强弱。

归档细度以能复算为准：每一版汇总表配上当期的量价底稿与扣款凭证，三件套缺一不可。审计进场时，一套完整的案卷就是最好的通行证。

归档的次序同样有讲究：先节点后专业、先金额后凭证，编号规则全项目统一。次序乱，检索靠运气；次序统一，新人也能在十分钟内翻出三年前的凭证。

6.5.2 过程结算成果文件与终极清算无缝衔接（“不重复审核”落实）

1. 终极清算无缝衔接计算公式

全面推行逐期结算后，传统的“竣工后从头到尾重新大翻账”模式被彻底废除 [来源: P000701, P000703]。工程竣工验收合格后，发承包双方开展终极清算时，直接套用终极清算无缝衔接公式 [来源: P000703, P000704]：

\\[\text{工程终极竣工结算总价} = \sum_{k=1}^{n} \left(\text{第 } k \text{ 节点已生效的逐段结算确认价款} \right) + \text{过程结算节点之外的零星尾项价款}\\]

其中：

\\(\sum_{k=1}^{n} \left(\text{第 } k \text{ 节点已生效的期内结算确认价款} \right)\\)：指施工期间发承包双方已签字盖章确认的全部 \\(n\\) 个过程结算节点的价款总和（含各节点已确认的变更、签证与调价）[来源: P000703, P000704]；

过程结算节点之外的零星尾项价款：仅包含竣工验收后发生的收尾零星工程、甩项工程清算、最终质量保证金扣留计算以及合同约定的终极绩效奖惩款 [来源: P000703, P000704]。

2. “原则上不再重复审核”的强制性红线

住建部及全国 31 个省市区出台的按期结算办法均设定了“不重复审核”的硬性红线：

法规与政策原文红线：

“经发承包双方签字确认的施工过程结算文件，是竣工结算文件的组成部分。工程竣工结算时，原则上不再对已生效的施工过程结算文件进行重复审核

或重新核定。政府投资工程项目的施工过程结算文件经财政投资评审部门审核确认后，竣工结算时同样不再重复审核。”

地方立法已把“不重复审核”写成硬条文。黑龙江条例征求意见稿第四章为国资为主工程设定逐期结算义务，明定竣工结算不得对已确认部分重新核定、付款周期与结算同步，另设预付工程款制度 [来源: P000723]。商务负责人在与国有资金项目谈判时，可直接援引这类已进入地方立法程序的条文作为合同条款范本。

把条文抄进合同时注意三处落笔：结算周期与支付周期同步的表述、逾期利息的起算规则、以及“不得重新核定”的除外情形。照抄全文容易，落对位置难——三处都落在专用条款而非补遗函里，效力才稳。

专用条款之外，谈判纪要也别浪费：把双方对结算周期、逾期后果的共识原样誊进纪要并双签，日后合同解释出现分歧时，纪要就是还原真意的旁证。白纸黑字，胜过千言万语的回忆。

抄条款还有个小窍门：给每条编号并加索引行，索引指向正文中对应的论述段落。日后翻合同的人按图索骥，几分钟能还原立法原意与谈判背景，比单纯堆砌条文高明得多。

[来源: P000701, P000703, P000704]。

3. 终极清算办理时限要求

由于绝大部分工程量与价款已经在施工过程中分阶段核定完成，工程竣工后的终极清算办理周期大幅缩短 [来源: P000701, P000704, P000713]。发承包双方必须严格遵守以下终极清算核对时限 [来源: P000713, P000717]：

送审价规模	核对时限
500 万元以下	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 20 天 [来源: P000713, P000717]
500 万元 - 2000 万元	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 30 天 [来源: P000713, P000717]
2000 万元 - 5000 万元	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 45 天 [来源: P000713, P000717]
5000 万元以上	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 60 天 [来源: P000713, P000717]

甲方逾期不答复亦未书面异议的，视为同意清算成果，尾款即刻结清 [来源: P000701, P000703]。

6.5.3 施工过程结算智慧工地监管与信用惩戒机制应用

发包方若“上有政策、下有对策”，以隐蔽手段阻碍过程结算落地，国家与各省住建行政主管部门的智慧工地动态监管与信用联合惩戒机制就会接手 [来源: P000701]。

1. 过程结算全流程上线“智慧工地监管平台”

各省住建厅（如湖北、黑龙江、福建、湖南等）要求，新发包工程必须将施工合同、结算节点划分方案、各期节点结算申请、三方核对成果及银行工程款划拨凭证，实时上传至省级“智慧工地监管平台”与“建筑市场监管与诚信一体化平台” [来源: P000701]。系统对未按时办理结算或未按不低于 80%至 85%比例拨付进度款的项目自动触发“黄色/红色预警” [来源: P000701]。

2. 违规行为的信用惩戒与行政联动

建设单位、施工单位或受托造价咨询单位存在下列违法违规行为之一的，将直接记入建筑市场信用不良行为记录，并在“信用中国”与“信用住建”平台上向全社会公开发布，公布期限通常为 1 年至 3 年 [来源: P000701]：

发包方未在招投标文件及合同中约定过程结算条款，或强行写入“以政府审计作为延期结算条件”违法条款的 [来源: P000701, P000703]；

发包方收到结算文件后无故拖延核对，超过 28 天既不确认也不支付进度款的 [来源: P000701, P000703]；

政府机关、事业单位及国有企业支付进度款比例低于已完工程价款 80%至 85%的 [来源: P000701, P000702, P000703]；

施工单位或造价咨询机构高估冒算、伪造签证资料或提供虚假结算文件的 [来源: P000701, P000704]。

信用惩戒的联动制约：对建设一方——信用降级、限制新项目施工许可、商品房预售暂停并预警资金监管 [来源: P000702]，国企负责人另由纪检监察约谈问责 [来源: P000701, P000703]；对施工与咨询单位——限制国有项目投标资格、降评分直至暂停执业资质 [来源: P000701, P000704]。

本章小结要点

过程结算新规与节点划拆：把清算拆进施工期，是根治竣工结算难与工程款拖欠的治本之策 [来源: P000701, P000703]。跨年度或工期 1 年以上的房建市政工程，按土方基坑、桩基、地下室、主体、装饰安装切段设节点 [来源: P000701, P000704]，一年办理不低于 4 次 [来源: P000701]。

80%至 85%进度款支付防线与 28 天默认机制：支付下限与答复期限是两颗定心丸——国有资金与政府投资项目进度款不得低于 80%，湖北等地提到 85% [来源: P000701, P000702, P000703]；结算文件送达后 28 天不见答复，“逾期视为认可”即告生效 [来源: P000701, P000703]。

变更签证与争议对冲机制：签证守住“四不签”，变更算清“增新扣旧” [来源: P000713, P000717]。对账谈不拢的部分走剥离暂定：按协商比例（实务常见五至七成，示意数据）先拨后决，现金流不因分歧断档 [来源: P000701, P000703, P000704]。

EPC 与包干合同中途解约折算：EPC 要防中标后补编预算翻成按实结算的老套路 [来源: P000714, P000715, P000719, P000720]；包干合同中途解约（半拉子工程）且已完部分质量合格的，法院统一走“按比例折算”——固定总价乘以同一定额口径下的完工系数，不再改按定额据实 [来源: P000705, P000712, P000716]。

固定总价风险边界与司法鉴定限制：包干价的另一面是鉴定禁区——司法解释第 28 条关掉了借造价鉴定重开总价的大门 [来源: P000705, P000712]；填石筑路一类的常规措施费与地质风险落在承建方身上，单方委托的意见书法庭不认 [来源: P000712]。

财建〔2022〕183 号的三个硬约束：进度款下限为已完成工程价款的 80%；分周期确认支付，且以已完部分对应批复概（预）算为天花板；通知自 2022 年 8 月 1 日起施行，其后签订的合同一体遵行 [来源: P000721]。

“不重复审核”已进地方立法：国资为主工程应实行期内结算、竣工结算对已确认部分不得重核、付款周期与结算节奏同步，三条都已写进地方立法草案 [来源: P000723]；EPC 项目的结算资料清单（合同图纸、报价文件、变更签证、形象进度确认单等）可直接充当归档模板 [来源: P000722]。

过程汇总与终极清算衔接：每期成果文件经注册造价工程师签章即具法定效力，竣工阶段原则上不再重审 [来源: P000701, P000703, P000704]。终极清算直接汇总各节点价款加上零星尾项，全面纳入智慧工地监管与信用惩戒 [来源: P000701]。

贯穿全章的一条主线值得再强调：按期结算不是多办几次结算，而是把竣工时的对抗拆成施工中的合作。每期确认一小块，争议当期消化，证据当期归档——竣工那天，清算只剩加法。

再往深一层看，过程结算改变的是项目部的作息表：月末不再是报量日，而是对账日；验收不再是移交节点，而是请款节点。

作息重排的阻力多来自老习惯：干了多年竣工结算的团队，总想等“最后一起算”。破局之法是拿前两个节点的实收进度款说话——数字一到账，观望的人自然跟进。作息变了，人的习惯、部门衔接、内控节奏都要跟着重排，这也是新规落地最容易被低估的难点。

不妨给项目排一张双月节奏表：单月对上申报，双月对下结算，季末三方联签。节奏写在墙上、钉进例会，制度就从文件变成了习惯。

啰嗦一句：台账越薄越好，凭证越原始越好——原件在手、字迹清楚，胜过十页事后补写的说明。

本章证据边界

本章所有政策规定、计算公式、司法观点与判例规则，均定锚于本章事实资料库实收源文（源文清单见本章尾注），适用边界明示如下：

政策与办法的层级时效：财建〔2022〕183 号自 2022 年 8 月 1 日起施行，进度款下限与不超批复概（预）算的口径以通知原文与解读源文为准 [来源: P000721]；湖北 85%提标、一年不低于 4 次频次、智慧工地监管以湖北办法报道源文为准 [来源: P000701]；西藏以藏政发〔2025〕1 号报道源文为准 [来源: P000702]。各省细则差异较大，执行以项目所在地现行文件为准。

判例与规程口径：6.2.3 与 6.4.2 两案为示例性复盘（示意数据），规则均有源文支撑 [来源: P000705, P000716]；6.4.3 船坞案为真实判例（最高人民法院（2021）最高法民申 4372 号民事裁定），逐项对源文核验 [来源: P000712]。CECA/GC 3-2010 系行业协会标准，签章与格式以省级办法为准 [来源: P000704]；暂定比例文中五至七成系实务示意 [来源: P000701, P000703]；±5%波动、量差与常规措施费归承包人的口径出自源文探讨 [来源: P000716, P000712]，禁止造价司法鉴定以法释〔2020〕25 号第 28 条为据 [来源: P000705, P000712]。

本章术语速查

施工过程结算：按合同约定的结算周期，对周期内已完成工程内容（含变更、签证、索赔）计量计价、确认并支付价款的活动；其成果计入竣工终极结算，原则上不再重复审核 [来源: P000703, P000707]。

进度款支付比例（80%至 85%）：财建〔2022〕183 号及各省新规为政府机关、事业单位、国有企业项目设定的进度款下限（湖北省等地提至 85%），垫资空间被大幅压降 [来源: P000701, P000709]。

28 天默认认可机制：承包人递出结算申请书后，发包方须在 28 天内核对确认或提出书面异议；逾期且无正当理由不作答复的，报送金额依法视为已被认可 [来源: P000703, P000710]。

“增新扣旧”原则：变更计价的两面手——算进新材料新工法的价款，同步扣掉被替代的旧项，一增一减轧出净差 [来源: P000713, P000717]。

争议暂定结果拨付机制：对账时无争议部分全额进当期结算并按比例付款，有分歧部分按协商比例（实务常见五至七成，示意数据）先拨后决、竣工再轧账的对冲安排 [来源: P000720]。

按比例折算法：包干合同中途解约（半拉子工程）且已完部分质量合格时，司法机关一致采用的清算办法：合同包干总价乘以完工系数，系数取同一定额与同一价格基准下已完预算价对全部工程总预算价之比 [来源: P000716]。

终极清算无缝衔接：竣工结算总价由各期已生效的过程结算确认价款累加，再加零星尾项即成，不再从头重审 [来源: P000703, P000704]。

财建〔2022〕183 号三条硬规则：政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付不低于已完成工程价款的 80%；除保留不超过工程价款总额 3% 的质量保证金外支付比例可由双方自行确定、超付部分结算后 30 日内返还；当年开工、当年不能竣工的新开工项目可推行过程结算，经确认的过程结算文件竣工后原则上不再重复审核 [来源: P000721]。

司法鉴定限制原则（法释〔2020〕25 号第 28 条）：指当事人约定按照固定价结算工程价款的，一方当事人请求对建设工程造价进行司法鉴定的，人民法院不予支持。严禁通过司法鉴定打破合同固定包干价格 [来源: P000705, P000712]。

本章尾注（事实锚源对照）

事实锚	源文（事实资料库实收件）
P000701	湖北：新发包工程全面推行施工过程结算（进度款不低于 85%）
P000702	西藏：2025 年 3 月 1 日起全面推行施工过程结算（进度款不低于 80%）
P000703	全面推行施工过程价款结算和支付（进度款不得低于 80%）
P000704	《建设项目工程结算编审规程》（CECA/GC 3-2010）
P000705	全国法院审理工程价款结算依据纠纷司法观点汇编（上）

P000706	住建部：全面推行施工过程价款结算和支付（近30省跟进）
P000707	住建部再强调：全面推行施工过程价款结算和支付（近30省跟进）
P000708	住建部再发文：全面推行施工过程价款结算和支付（24省区市跟进）
P000709	住建部：进度款支付比例不得低于80%（31省跟进发文）
P000710	工程价款结算难的58个商法要点梳理总结（指导性案例）
P000711	住建部明确：全面推行施工过程价款结算和支付（22省区市跟进）
P000712	固定总价约定应当作为结算工程价款依据（船坞案最高法再审）
P000713	工程签证、进度款、结算审核要点（2023-10）
P000714	EPC项目总价总有争议？施工图预算与竣工结算必须搞清楚（2024-04）
P000715	EPC项目总价总有争议？施工图预算与竣工结算必须搞清楚（2024-03-08）
P000716	固定总价模式下“半拉子”工程价款结算之探讨（按比例折算法）
P000717	工程签证、进度款、结算审核要点（2024-03-29）
P000718	EPC项目合同中途解除，工程价款结算需考量的因素
P000719	EPC项目总价总有争议？施工图预算与竣工结算必须搞清楚（2023-05）
P000720	EPC项目总价总有争议？施工图预算与竣工结算必须搞清楚（2023-06）
P000721	财建〔2022〕183号+369号：建设工程价款结算管理办法详细解读
P000722	EPC项目过程结算、竣工结算需要审核的资料清单
P000723	国有资金投资工程应当实行施工过程结算（黑龙江条例征求意见稿）

锚号指向本书事实资料库对应源文段落，读者可按锚回溯核验原文；本章所引政策文件与地方办法均以资料库实收文本为准，现行有效版本以项目所在地主管部门当期发布为准。

（本章由总包创研院研究团队基于逐条可回溯的底料源文件编写：正文数字凡底料库有对应证据块的均改挂证据锚点[来源: Pxxxxxx]，标注“示意数据”的为依据源文规则构造的示例性复盘，全部锚点可按尾注对照核验。）

<!-- chars: 20929 -->

第 7 章 掌握 EPC 总承包全过程造价控制，穿透限额设计与过程变更

出品：总包创研院研究团队

本章事实纪律声明：本章全部政策文号、定额与估算指标、偏差率质量标准、案例数据与计价规则，均逐字取自本书研究团队采集整理的事实资料库（含政策文件全文、国家与省级定额文本、工期定额、团体标准解读与全过程造价管理实务案例），正文随文标注[来源: P 锚]编号，读者可按锚号回溯核验；无源不写，解读性判断与示意性内控阈值均在文中明示。

开篇引言：在当前工程建设项目推行工程总承包（EPC）模式的大背景下，工程造价条线与商务经理常面临“限额设计流于形式、设计与施工严重脱节、材料设备计价约定模糊、过程变更索赔频繁以及总价包干被穿透超概算”等突出痛点[来源: P000007, P000016, P000019]。本章旨在为造价条线与商务经理提供一套贯穿设计、采购与施工全链条的 EPC 造价精细化管控实操指南[来源: P000007, P000011]，并在章末补上工程总承包的制度底座与全周期投资管控咨询的知识价值链，使方法可以制度化沉淀[来源: P000034, P000011]。读完本章后，读者能够直接复用“基于概算指标的目标成本限额分解模型”、“基于功能定位的模拟工程量清单招标与材价风险分配机制”，并能够精准运用国家及地方最新的计价依据与偏差率质量标准，建立严密的设计变更事前报批与责任界定流程，有效防止总价包干合同被非法拆分或随意突破，实现工程全过程造价的精准把控[来源: P000016, P000019, P000020]。

7.1 建立 EPC 总承包限额设计与目标成本限额分解管控体系

7.1.1 概算指标约束下的目标成本限额分解与动态考核机制

EPC 模式下，发包与签约常在方案或初步设计阶段即告完成，招标时的图纸深度较浅，报价和工程量多依赖估算或概算指标[来源: P000007, P000019]。要确保工程总造价不突破批准的投资额度，造价人员必须建立以批准的设计概算为最高限额、以目标成本限额分解为核心的前置管控机制[来源: P000005, P000019]。

前置管控的要义在“前置”二字：限额指标必须在设计启动前下达，等图纸成型再谈限额，优化空间已被结构方案锁死。项目启动会上，概算批复、目标成本与专业限额三张表同框亮相，是 EPC 造价管理成熟度的直观标志。

【可执行步骤：目标成本限额分解四步法】

确立总包成本控制基线：以项目审批部门批准的投资概算中的建安工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费为基准[来源: P000018, P000019]。首先扣除不可预见费（预备费）与总包风险包干储备金，预留适度的过程动态调控资金，计算出可直接用于设计与施工控制的目标成本上限总额[来源: P000019]。

按照专业与工程部位进行“自顶向下”指标拆解：计价岗会同设计经理，将目标成本上限分解至建筑工程、结构工程、机电安装（含强电、弱电、给排水、暖通）、装饰装修及室外配套工程等各个专业[来源: P000007]。在数据中心或工业建筑等特殊项目中，应进一步细化拆解为“单机柜造价限额”、“单平方米造价限额”或“单功率造价限额”[来源: P000007]。

制定工序级与限额消耗量清单：依据项目所在地的计价依据与消耗量定额（例如《湖北省建设工程概算定额及全费用基价表》或地方建筑工程消耗量定额），将金额限额转化为实体工程量限额（如钢筋用量单方公斤数、混凝土单方立方数、风管及缆线用量指标）[来源: P000001, P000015, P000018]。

限额分解的“指标尺”从哪里来。目标成本的逐级拆解不能凭经验拍数，必须依托正式发布的计价依据体系：概算层面，可参照省级概算定额与全费用基价表[来源: P000018]以及地方计价依据（如 2016 年北京市建设工程计价依据——概算定额[来源: P000003]）；估算层面，住建部 2024 年印行的《城市轨道交通工程投资估算指标》（ZYA3-12-2024）明确其适用于新建、扩建城市轨道交通工程建设规划与可行性研究阶段编制投资估算，并特别指出“在推行限额设计、多方案比选、开展项目评价等活动中，投资估算也可参照本指标执行”[来源: P000027]。该指标把建筑安装工程费分解为直接费与综合费用，将安全文明施工费等组织措施费按比例摊入人工费、材料费和施工机具使用费，设备原价未含备品备件费的按设备原价的 3%计列——这套口径本身就是限额分解时“费用科目对齐”的现成模板；其人工单价参照北京市工程造价信息取定（如地下结构含盾构 110.00-117.00 元/工日、系统工程 109.00~121.00 元/工日），直接借用可避免自造口径导致的目标成本与批复概算对不上账[来源: P000027]。

建立“设计-造价”联动考核与预警扣罚机制：在总承包内部将目标成本分解指标下达至各专业设计主创人员，实行“限额设计单扣考核”[来源: P000007]。在初步设计与施工图设计节点，由造价条线对设计图纸进行算量测算，若测算造价超出限额指标（示意性内控阈值：超出 3%以内退回设计重新优化，超出

5%以上且无发包人功能变更依据的启动绩效问责并强行调整设计方案，具体阈值由企业限额设计制度确定）[来源: P000019, P000020]。

指标分解的落点，宜随设计任务书一并下达：每个专业拿到的不是一张汇总表，而是写明限额值、含量指标与超限处置规则的专页。设计负责人签收确认，后续图纸评审按页对账，考核才有据可依；只发一张总表而不落专业，限额设计多半停留在口号层面。

这套机制对人的要求并不高，对习惯的要求极高：启动会开过、三张表发下、专页签收，三个动作一天能做完；难的是每逢设计节点都照单复核、雷打不动。制度与习惯之间隔着的，往往就是这最后一公里。

【关键数字用法与计算规则】

概算与预算偏差率控制指标：根据中国建设工程造价管理协会发布的《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（T/CCEAS 008-2026），在相同口径下，设计概算的综合误差率必须控制在 ±6% 以内；施工图预算的综合误差率必须控制在 ±4% 以内[来源: P000020]。

误差率计算公式：

\\[\text{综合误差率} = \frac{\text{各类正负误差经抵消后的净误差金额}}{\text{最终修正后的概算（或预算）总额}} \times 100\%\\]

计价岗在编制与审核 EPC 施工图预算时，若发现预算金额超出同口径批准概算金额，且偏差率大于 +4%，即表明设计方案已偏离限额要求，必须强制启动设计优化，不得直接作为结算依据[来源: P000019, P000020]。

包干风险系数：在固定总价合同项下，合同约定超出合同金额一定比例（通常为 5%以内）的投资超概算风险一律由 EPC 总承包单位自行承担，计价人员必须在分解限额时预先扣除该项风险保证金[来源: P000019]。

两档偏差率的用法要分场合：对内考核看概算档，对外承诺看预算档，混用档位会把误差放大到失真。团队内部宜把两档数字写进校审单表头，编审人员先对档再对数，从源头杜绝口径串线。

7.1.2 基于价值工程（VE）与 BIM 技术的限额设计优化落地

单纯依赖“硬性砍价”和“削减功能”的限额设计极易降低项目品质，甚至引发发包人索赔[来源: P000007, P000019]。EPC 模式的最大优势在于设计、采购与施工的深度融合，造价条线应运用价值工程（VE）与 BIM 数字化技术，在确保建筑功能与使用寿命的前提下，实现结构与方案的成本精细化优化[来源: P000007, P000011]。

【可执行步骤：价值工程与 BIM 限额优化操作流程】

价值工程（VE）功能与成本匹配分析：

* 明确研究对象的价值公式：\\(V = \frac{F}{C}\\)（价值 \\(V\\) = 功能 \\(F\\) / 成本 \\(C\\)）[来源: P000007]。

* 收集发包人对建筑定位与运营指标的硬性需求（如数据中心项目国标 GB50174 的 A 级/B 级要求、Uptime Tier III/IV 等级认证、运行能耗 PUE 降至 1.3 以下的绿色要求）[来源: P000007]。

* 针对供配电系统、暖通制冷系统、主体结构选型等高造价占比分部工程，列出多种备选技术方案[来源: P000007]。例如对高大空间建筑选择“钢混结构”还是“货仓式轻钢结构”，对冷源系统选择“水冷冷水机组+大温差”还是“风冷直膨机组”进行全生命周期总成本（TCO）比对[来源: P000007]。

可施工性审查（Constructability Review）：

* 在施工图设计阶段，由施工技术负责人与造价经理共同对设计图纸进行可施工性审查[来源: P000005, P000007]。重点排查复杂节点（如深基坑支护、大跨度钢结构节点、密集的管道穿墙节点）是否存在施工难度过大、措施费偏高或工期延误风险[来源: P000007]。

基于 BIM 技术的碰撞检查与工程量模拟：

* 将建筑、结构、机电各专业设计图纸导入 BIM 三维模型，开展管线综合碰撞检查，在开工前消除设计图纸中的错、漏、碰、缺，防止施工阶段因图纸错误引发拆改与变更[来源: P000007]。

* 利用 BIM 自动提取精准工程量，与定额消耗量指标进行实时对比，生成“基于 BIM 的工程造价控制计划表”，对钢筋、混凝土、管线等大宗材料实施限量领料管理[来源: P000006, P000007]。

【关键数字用法与计算规则】

价值工程造价降低率：在 EPC 项目前期策划与设计阶段，引入全周期造价咨询中的价值工程优化，能够使工程综合造价最高降低 40%[来源: P000007]。计价岗应将价值工程分析报告作为初步设计评审的必备附件[来源: P000007]。

能耗与运营成本联动控制指标：在数据中心等技术密集型项目中，造价控制必须兼顾 TCO（总拥有成本）。例如将运行能耗 PUE 值控制在 1.3 以下 作为暖通设计限额的前置约束条件，避免因前期节省建设投资而导致后期运营电费激增[来源: P000007]。

能耗指标与造价限额的联动，值得在方案评审会上摆到同一张桌面：土建省下的钱若被制冷电费吃回去，全生命周期账就是亏的。评审纪要宜同时记录两栏——一次性投入与运行成本预估，让“省”与“值”分开算、合并看。

7.1.3 限额设计穿透失控案例：A 县综合楼项目因设计深度不足与随意变更导致超概算剖析

1. 案情简介：五份批复与 74%变更量的失控样本

某国有通信企业下属 A 县分公司拟建一栋综合楼工程，该项目全过程建设管理呈现典型的“限额失控与随意变更”特征[来源: P000016]。

立项与概算反复变动：该项目于 2006 年 3 月立项，从 2006 年至 2009 年期间，发包单位先后出具了 5 份批复文件[来源: P000016]。建筑面积由最初批复的 1200 平方米 历经 3 次修改调整至 2500 平方米；投资金额由最初的 250 万元历经 5 次修改增加至 769 万元[来源: P000016]。批复文件仅有粗略的建设内容与投资总额，缺乏具体的专业投资明细与限额分解[来源: P000016]。

设计深度不足与变更失控：项目于 2009 年 12 月完成施工图设计，2010 年 5 月开工建设[来源: P000016]。在施工过程中，完工工程量与最初设计图纸完全一致的仅占 26%，增减变更工程量高达 74%[来源: P000016]。其中，因设计深度不够、图纸错漏导致的变更占总变更工程量的 69%[来源: P000016]。

结算超投资情况：工程完工后，施工一方报送的结算金额为 1024.8 万元；经造价咨询与审计机构审定后的金额为 919.4 万元，审减金额达 105.4 万元[来源: P000016]。最终审定造价超出投资计划批复金额（769 万元）达 150.4 万元，超投资比率高达 20%[来源: P000016]。

2. 审计裁决结果与核减构成

现场跟踪审计与竣工结算审核机构依据国家及地方计价定额、招投标法律法规，对该项目的结算进行了强制核减与合规性认定[来源: P000016, P000017]：

结算核减构成比例：在总审减金额（105.4 万元）中，因施工一方多报、虚报工程量核减的金额占 47.40%；因综合单价高于当期市场指导价核减占 37.12%；错套定额核减占 8.69%；其他违规费用核减占 6.79%[来源: P000016]。

合规性审计认定：审计机关认定建设一方未建立统一的设计变更与限额设计管理制度，批复文件未发挥对项目的总体约束作用，设计单位因设计深度不足导致工程造价大幅徒增，业主及管理人员需对超概算 20%的投资失控承担主体责任[来源: P000016]。

3. 教训与防范对策：批文明细、变更前置、拆分设限

教训一：立项批复必须有明细指标，拒绝“粗线条”概算。立项与方案批复若只有总金额而无各专业明细分解，限额设计将完全失去锚定基准[来源: P000016]。计价人员在项目前期必须编制包含土建、安装、装饰及配套费用的详细投资估算表[来源: P000007, P000016]。

教训二：严控设计变更比例，建立“变更造价前置审核”制度。设计变更工程量占到 74%意味着原招标图纸与合同已完全形同虚设[来源: P000016]。造价团队必须制定严格的变更管理规程：规定任何设计变更出图前，必须由原设计单位与造价条线共同进行工程量及造价增减测算[来源: P000016, P000019]。凡单项变更金额或累计变更金额突破概算预备费的，必须暂停实施并报概算审批部门审查批准[来源: P000016, P000019]。

教训三：限制追加工程与附属工程的拆分上限。严禁通过将主体工程拆细、大量增加“补充协议”或“附属工程”的方式回避招投标与限额约束[来源: P000016]。应在总包及分包合同中明确约定：追加工程与补充协议累计金额不得超过原合同总价的 20%，超出部分必须重新启动公开招标[来源: P000016]。

拆分上限的合同表达要落到可核查的口径：以累计金额占原合同总价的比例设闸，并约定触发重新招标的例外情形。管理台账按月滚动更新，让红线数字始终处在受控视野之内，而不是等到结算对账时才回头倒推。

7.2 优化大型设备采购与分包合同的计价与风险分担模式

7.2.1 大型设备采购与关键材料计价模式选择及价格风险包干界限

大型设备——数据中心的柴发机组、变压器、精密空调，或厂房的生产线设备——连同钢材、水泥、电缆等大宗建材，在 EPC 总造价中的占比通常过半[来源: P000007, P000019]。由于从签约到材料设备实际采购隔着不短的时间差，市场价格波动极易穿透合同总价[来源: P000007, P000016]。商务团队必须精心设计采购计价模式与价格风险包干条款[来源: P000019]。

【可执行步骤：设备材料计价与风险分配实施要领】

确定设备材料的采购计价分类目录：

* 标准通用材料设备（如钢筋、混凝土、标准开关柜）：采用“固定总价包干+风险幅度调价”模式[来源: P000019]。

* 长周期与高技术门槛大型设备（如进口冷水机组、高压变压器）：在EPC 招标阶段采用“暂估价”或“指定品牌/规格/技术参数+上限限价”模式[来源: P000019]。

设定合理的价格风险包干界限：

* 在 EPC 总承包合同中明确约定基准日（通常为投标截止日前 28 天）的价格指数或造价管理机构发布的信息价[来源: P000006, P000019]。

地方口径与实操细节的三点补充。一是风险幅度的“双轨”参照：地方定额实务解析给出“材料价格的风险宜控制在 5%以内，施工机械使用费的风险可控制在 10%以内，超过者予以调整”的约定基准[来源: P000031]，EPC 总包合同可在材料±5%总包干框架下对机械费单设幅度。二是“主要材料”按大类判定：某工程结算审计中，审计方把不同直径钢筋分别计算占比均未超过 5%而拒调价差，纠纷解析明确应将直径 6.5 到 36 的所有建筑钢材汇总计算判类，型钢另属大类[来源: P000031]——调差条款必须写清材料大类的归并口径。三是发包人延误工期的调差后果：因业主原因导致工期延误、超出合同工期时段的材料价格波动，结算时应与实际施工期价格相对应处理[来源: P000031]。

* 约定发包方与承包方的风险分担比例：材料设备价格在 ±5% 以内 的波动风险由总承包单位自行承担；当价格涨跌幅超过 ±5% 时，仅对超过 5%以外的部分按照合同约定的调价公式（价格指数调整法或造价机构信息价差法）进行调整[来源: P000019]。

推行设备采购“技术与商务双重审核”：

* 采购前由总承包计价岗对供应商报价进行“拆解式询价”，将设备总价拆解为裸机价格、运输保险费、安装调试费、备品备件费及后续维保服务费[来源: P000007, P000019]。

* 对对比选 3 家以上同等技术档次的备选品牌，严禁因总承包商追求高额利润而发生“高标准设计、低标准采购施工”降低项目品质的行为[来源: P000019]。

【关键数字用法与计算规则】

招标控制价中设备与暂估价列项：在编制 EPC 招标控制价时，应以投资估算或设计概算中的勘察设计费、工程设备费、备品备件费、建筑安装费、技术服务费及暂估价（材料、设备、专业工程）之和作为最高投标限价[来源: P000019]。根据 2026 年新标准（T/CCEAS 008-2026），单独编制最高投标限价的综合误差率应控制在 ±3% 以内；同时编制工程量清单与最高投标限价的综合误差率应控制在 ±4% 以内[来源: P000020]。

材料价差调整公式：

\\[\Delta P = P_0 \times \left[A + B \times \left(\frac{F_t}{F_0} \right) - 1 \right]\\]

式中 \\(P_0\\) 为合同约定的建筑安装工程费或材料初始费用，\\(A\\) 为定值权重（不调价部分），\\(B\\) 为可调因子权重，\\(\frac{F_t}{F_0}\\) 为结算期与基准期的价格指数比值。计价人员必须在合同签订前锁定可调因子的权重系数，防止结算时因权重争议引发扯皮[来源: P000015, P000019]。

权重系数的取值不宜拍脑袋：有历史项目数据的，按同类工程结算拆分实测；没有数据的，参照造价管理机构发布的范例取值并在合同附件中注明来源。取值依据留痕，调差谈判时才站得住。

取值还有个偷懒的替代法：直接引用合同附录里双方签认的权重表，结算时按表套算，争议自然少了大半。权重表谈得越早，主动权越大——等到结算桌前再谈权重，筹码已经不在手里。

7.2.2 模拟工程量清单招标与专业分包合同计价防穿透机制

在 EPC 总承包招标阶段，由于缺乏完善的施工图纸，无法按照《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500）编制精确的施工图工程量清单[来源: P000007, P000020]。如果简单采用“费率下浮”或“概算抽套”，极易在工程结算时因工程量界定不清引发巨大争议[来源: P000007, P000015]。以“模拟工程量清单”招标配严密的分包防穿透机制，是破题的最佳路径[来源: P000007]。

【可执行步骤：模拟工程量清单与分包计价管控】

编制基于典型工程与功能的“模拟工程量清单”：

* 造价咨询单位以初步设计图纸或同类典型工程的图纸为基础，结合拟建项目的建设规模、功能定位与标准等级，编制包含主要分部分项工程的模拟工程量清单[来源: P000007, P000020]。

* 模拟清单中应重点对项目特征进行标准化阐述，明确涵盖的工作内容、材料材质、工艺要求与验收标准[来源: P000006, P000020]。

特征描述写到什么程度，争议就少到什么程度：材质给牌号区间，工艺给做法指引，验收给可量化指标。投标人对清单的理解越一致，中标后的单价纠纷就越少，模拟清单的“模拟”二字才不会变成“模糊”。

采用“综合单价固定+工程量按实核算/总价包干”的计价架构：

* 投标人在模拟清单的基础上自主填报综合单价[来源: P000015, P000019]。

* 合同约定：对于图纸未发生重大变更的部分，结算时综合单价保持不变，工程量按最终审定的施工图或施工现场实际完成核定；或在施工图出具后的合同约定期限内，按照中标综合单价完成施工图预算编制，将模拟清单转化为固定总价包干合同[来源: P000007, P000019]。

建立专业分包合同防穿透机制：

* 禁止转包与违法分包：总承包单位必须自行完成主体结构的施工，严禁将工程主体拆分转包[来源: P000019]。

* 分包合同计价与主合同背靠背：总承包商与专业分包商（如消防、弱电智能化、幕墙）签订分包合同时，计价规则、变更调价程序及风险分担幅度必须与 EPC 主合同保持严格一致[来源: P000019]。分包合同结算单价不得高于主合同对应项目的计价标准[来源: P000019]。

* 控制分包与追加工程上限：限制专业分包及追加工程的累计金额占整个工程总量的比例，确保公开招投标的主体工程量占绝对主导地位[来源: P000016, P000019]。

【关键数字用法与计算规则】

工程量清单项目特征描述准确性指标：根据 2026 造价新标准，在相同口径下，工程量清单中项目特征描述错误、不全或与图纸严重不符的子目数量，占工程量清单全部子目数量的比例必须 小于 5%[来源: P000020]。若超过 5%，造价咨询单位需承担质量违约责任[来源: P000020]。

报价浮动率计算规则：因发包人需求变更导致已标价工程量清单中没有适用或类似于变更项目的，应依据承包人报价浮动率重新组价[来源: P000006]。

\\[\text{承包人报价浮动率 L} = \left(1 - \frac{\text{中标价}}{\text{招标控制价}} \right) \times 100\%\\]

根据建设工程定额解释汇编规定，计算承包人报价浮动率时，招标控制价与中标价中 不得扣除暂列金额与暂估价[来源: P000006]。造价人员在计算变更组价时必须严格执行此规定，不得随意扣减暂列金放大浮动率[来源: P000006]。

7.2.3 材价约定不明确与施工合同缺陷引发的造价结算争议案例与教训

1. 案情简介：开口材价条款与拆分规避招标

在 A 县综合楼土建项目施工合同签署与执行过程中，存在严重的材料价格约定缺陷与招投标规避行为，导致工程造价大幅偏离市场基准[来源: P000016]。

合同材价约定存在巨大漏洞：主体施工合同中约定：“工程所用的主要建筑材料的价格，由双方代表在合同签订后开工前三天进行市场实地调查后确定，确定后的价格即为结算时的材料价；没有确定的材料价格以施工企业的投标报价或有发包人代表签认的票据价格为准。”[来源: P000016]

签认价格严重虚高背离市场价：在工程结算中，发包单位、监理单位与施工一方三方签认的主材结算单价明显高于当期市场指导价与信息价[来源: P000016]。例如，楼梯面层“幻彩虹花岗石”签认结算价高达 480 元/平方米（而当期当地实际市场价格仅约为 200 元/平方米，虚高 140%）；“6 毫米厚镀膜玻璃”按 180 元/平方米 补补差（当期实际市场价格仅约为 100 元/平方米，虚高 80%）[来源: P000016]。

非法拆分避招投标与合同体外循环：该项目主体施工合同签订金额为 868.2 万元，其中通过公开招投标采购的金额仅为 405.4 万元，不足合同额的一半；采用邀请招标采购的为 84.3 万元；直接签订补充协议的为 291.7 万元；单一来源采购金额为 86.8 万元[来源: P000016]。非公开招投标与直接签补充协议的金额累计已超过总合同金额的一半[来源: P000016]。

地勘失职与责任追究缺失：基础土方开挖签证中，有一项因“碰到弱风化特坚类岩石”增加人工破凿石方的巨额签证[来源: P000016]。实际地质条件与地勘报告中的“二类土质”严重不符[来源: P000016]。然而建设一方在与地勘单位签订的协议中，未约定任何地勘失职的赔偿与追责条款，导致业主无法向地勘单位追偿由此增加的巨额施工造价[来源: P000016]。

2. 审计裁决：开口条款违反强制性规定、虚高签认一律剔除

裁决与核减依据：审计机关与造价审价机构裁定，施工合同中“开工前三天调查确定主材价格”及“发包人代表签认票据即为结算价”的条款违反了国家关于国有资金投资项目造价管理的强制性规定，属于不合理的合同条款[来源: P000015, P000016]。

处理结果：对于三方签认的虚高主材单价，审价机构一律予以剔除，强行改按施工当期建设行政主管部门发布的工程造价信息价与市场抽样调查均价进行结算核减[来源: P000016]。仅主材单价虚高核减一项，即占到总审减金额（105.4 万元）的 37.12%[来源: P000016]。同时，对违法将工程拆分、规避公开招投标的行为提交监察部门追究相关责任人责任[来源: P000016]。

这组核减比例的另一层价值在预警：签认价虚高近四成才在结算环节被发现，说明过程管控形同虚设。把价格复核前置到认质认价环节，比事后核减体面，也比事后核减便宜——审计的刀永远落在没有过程痕迹的地方。

3. 教训与防范对策：锁基准价、追责地勘设计、堵补充协议黑洞

教训一：严禁在合同中留下“开工后另行调查签认材价”的开口条款。固定单价或固定总价合同必须在投标阶段即锁定材料基准价与风险包干范围[来源: P000016, P000019]。若确需暂估价，必须约定通过二次公开招标或由造价咨询单位按照工程造价信息价进行核定，绝对不能以“发包人代表签认票据”作为计价依据[来源: P000016, P000019]。

教训二：建立地勘与设计合同的“造价联动追责机制”。在签订勘察、设计服务合同时，必须设立风险保证金与违约赔偿条款：若因地勘报告失实导致现场增加巨额工程签证（如土质类别不符），或因设计严重漏项导致工程变更增加造价超过原合同价一定比例的，扣减勘察设计费并按增加造价的一定比例（示意性区间 5%至 10%，由服务合同谈判确定）索赔违约金[来源: P000016]。

教训三：防范补充协议成为“造价穿透的黑洞”。公开招投标主体工程量必须占到绝对主导地位，严禁将主体工程拆分为多个补充协议[来源: P000016]。造价人员与商务经理在审核合同架构时，必须对非招标采购金额占比设定红线，超过法律规定限额的必须启动公开招标程序，确保合规履约[来源: P000016, P000018]。

补充协议本身不是洪水猛兽，怕的是失管。一本按签订日期编号的协议台账，配上金额、事由、招标方式三栏登记，月底与招标计划核对一次，黑洞就无处藏身；台账同时抄送审计与纪检条线，威慑力比任何事后追责都实在。

阶段性小结与证据边界

7.1—7.2 阶段小结要点

限额设计是 EPC 造价控制的生死线：把批复概算当作不可逾越的天花板，扣足预备费与风险储备，再将目标成本逐级压到专业与工序层面，用 T/CCEAS 008-2026 的概算（±6%）、预算（±4%）偏差率指标做动态考核[来源: P000019, P000020]。

技术与经济融合实现价值最大化：价值工程（VE）加 BIM 的可施工性审查与碰撞排查要前置到出图之前，功能与能耗指标一条不让、方案比选一轮不省，把全生命周期成本压下来靠的是源头功夫[来源: P000007]。

严密采购与分包合同计价防穿透：模拟清单招标按功能定位立骨架，材料设备的 5%包干界限与调价公式写死在合同里[来源: P000007, P000019]；报价浮动率的基数口径见 7.2.2 节（暂列金与暂估价一个都不许扣）[来源: P000006]；

开工后补签认、随手拆补充协议这类穿透手法，一律挡在合同架构之外[来源: P000016]。

7.1—7.2 证据边界

资料范围：本章上述内容定锚于资料库实收的七件核心源文——数据中心EPC造价管理、土建全过程造价剖析、政府投资EPC造价管理、T/CCEAS 008-2026质量标准、湖北概算定额、造价鉴定审慎执业研究及地方定额解释汇编[来源: P000007, P000016, P000019, P000020, P000018, P000015, P000001, P000004, P000006]。

本章后半部分（7.3至7.5）接着展开：发包方需求变更的识别标准、事前报批与责任界定流程，发包人风险与总施工企业风险的调价细则，典型工程的全过程造价管控经验，以及工程总承包制度底座与全周期投资管控咨询支撑[来源: P000005, P000007, P000011, P000019, P000020]。

前后两半共用一把钥匙：把每一项造价规则还原成“谁承担、凭什么、怎么算”三问。限额设计答的是凭概算，包干条款答的是凭合同，报批流程答的是凭程序——三问答齐，穿透与失控便无处遁形。

7.3 应对发包人需求变更引发的合同总价调整与责任界定争议

7.3.1 发包人需求变更的识别标准与事前报批流程

在EPC总承包模式下，项目在招标阶段往往仅有方案设计图或初步设计图，发包人未能对项目的背景概况、建设范围、预期目标、功能需求、主要技术经济指标、设计标准以及材料设备的品牌与规格进行准确且完整的定义和描述 [来源: P000019]。这极易导致承包商在投标报价时产生理解偏差，并在施工过程中引发大量不必要的合同变更 [来源: P000019]。

要防止合同总价被肆意突破，计价岗位与商务经理首要的任务是精准识别“发包人需求变更”与“承包商设计完善/施工优化”的界限，并建立硬性的事前报批管理规程。

【发包人需求变更的识别标准】

发包人需求变更（可调价变更）：指发包人主动提出调整原定建设规模、提高建设标准、增加建设内容、变更主要工艺功能或因基准日后国家法律法规与强制性标准修改所引发的工程变更 [来源: P000007, P000019]。此类变更超出

EPC 原招标文件的风险包干范围，属于项目法人（发包人）风险，工程量清单与合同总价均应作相应调整 [来源: P000019]。

承包商设计完善与施工优化（不可调价变更）：指在发包人需求（Employer's Requirements）未发生改变的前提下，总承包单位为了满足国家规范、提高施工效率、降低施工难度或追求自身利润而进行的技术方案调整、施工图补充与细化设计 [来源: P000019]。此类变更属于总承包单位风险范围，超出的费用一律由总承包单位自行承担，不得增加合同总价 [来源: P000019]。

【可执行步骤：设计变更事前报批六步流程】

变更意向提出与前置造价测算：无论是发包方还是总承包方提出设计变更，一律实行事前报批制度 [来源: P000019]。在正式出具设计变更图纸前，计价人员必须会同原设计单位对变更方案进行工程量及造价增减测算，出具《造价增减对比分析报告》[来源: P000016]。

分类分级审批：

* 大额与超限额变更：单项或单次变更金额在合同约定限额以上的项目，实施前必须提交书面报告，报发包单位专题会议审批 [来源: P000019]。若变更后工程造价突破批准的总概算，必须书面提请原概预算审批部门审查批准，并按规定办理概预算调整手续后方可实施 [来源: P000016, P000019]。

* 限额以下小额变更：单项或单次金额在合同约定限额以下的项目，实施前书面告知监理单位、代建单位与跟踪审计单位，由三方共同组织专题会议审查 [来源: P000019]。审查认为变更不合理或可以通过设计优化解决的，审查小组有权直接予以否定 [来源: P000019]。

质量安全底线红线审核：任何设计变更均不得降低初步设计批复的质量安全标准，不得降低工程的整体质量、耐久性与安全度 [来源: P000019]。

现场签证与影像留痕：建立严格的现场签证管理制度，限制单张签证的审批权限，控制累计签证价款的总量；当累计签证金额达到额定门槛时，必须签订补充协议予以确认 [来源: P000016]。签证文件必须记录具体的实施时间点、施工部位，并附带多角度现场影像资料（特别是隐蔽工程），确保文字资料与影像证据完全吻合 [来源: P000019]。

附属与追加工程总量控制：在补充协议或变更管理制度中明确约定，对附属工程、追加工程的增减量占整个完整工程量的比例约定上限（例如控制在 20% 以内），确保公开招投标的主体工程量在结算中占绝对主导地位 [来源: P000016]。

图纸与签证一致性复核：竣工结算时，造价人员必须深入施工现场，将竣工图纸、现场签证与实体核对，对材料尺寸规格、设备型号数量进行实测实量；凡未按经审查批准的图纸完成的工作量以及签证手续不全的项目，结算时一律不予计入 [来源: P000019]。

结算关口的三条核减铁律。贯穿施工全程的造价管理经验同样适用于EPC：签证手续不全或质量不合格者不予结算；实施时间点记录不详、材料价格对不上施工期、隐蔽工程缺影像或签字依据不完善者，都会给审核带来困难并引发核减[来源: P000019]。承建方在结算桌上的惯用手法——高套定额、重复套工序、放大隐蔽量、借签证塞进合同内措施内容——以及范围外费用的严控口径，源文逐项列明，拆解动作见章末行动清单 [来源: P000019]。

攻防两侧的功课并不对称：发包侧重在图审与现场核量，把“未按图施工”的证据链备齐；承包侧重在签证时效与影像留痕，把“已按约实施”的事实钉死。双方各自补强自己的短板，结算桌上的扯皮自然收敛。

7.3.2 发包人风险与总承包人风险的变更调价规则

在 EPC 固定总价合同中，“总价包干”并非绝对不可调整。法律与司法实践表明，处理工程总价调整案件应当统筹考虑公法（建筑法、招标投标法等）与私法（民法典）的关系，以及国家强制性标准、工程专业规范和行业惯例 [来源: P000007]。当发包方需求出现变更时，计价人员必须严格遵循风险分配原则与计价规范进行调价组价。

【发包人与总施工方风险划分红线】

总施工企业风险范围：

* 施工方在投标报价时的错漏算、对现场环境勘察估计不足所增加的措施费 [来源: P000019]。

* 施工企业在满足发包人需求的前提下进行的深化设计、完善设计及施工方案优化 [来源: P000019]。

* 在合同约定的包干风险比例范围内的投资超概算风险（通常为超出合同金额 5%以内 的部分）[来源: P000019]。

发包人风险范围：

* 发包人提出的建设规模扩大、功能标准提升、建设内容增加 [来源: P000019]。

* 招标工程量清单的项目特征描述与招标图纸严重不符，或由于发包人原因导致招标清单未包含相应项目特征、固定总价对应范围无法准确认定 [来源: P000007]。

* 基准日后国家法律、行政法规或工程建设强制性标准发生变化，以及不可抗力事件导致的工程损失与造价增加 [来源: P000007]。

【变更调价与组价的实战规则】

承包人报价浮动率的计算与应用规则：

因发包方需求调整导致已标价工程量清单中没有适用或类似于变更项目的，应依据计量规则、工程造价管理机构发布的信息价格以及承包人报价浮动率重新组价 [来源: P000006]。

浮动率 L 按本章 7.2.2 节公式计算——即中标价相对招标控制价的下浮比例，计算基数不得扣除暂列金额及暂估价。

该口径 7.2.2 节已载明：招标控制价与中标价两个基数均不得扣除暂列金额及暂估价 [来源: P000006]。新组价综合单价按“信息价 × (1 - L)”套算，擅自扣减暂列金以放大下浮率，属违规操作。

定额换算与砂浆标号变更计价：

在施工过程中，若原设计采用的现拌水泥砂浆、现拌混合砂浆按环保要求或发包人指令调整为预拌砂浆（如砌筑水泥砂浆 DM5 等），项目设计单位必须出具相应的设计变更图纸 [来源: P000006]。造价人员在结算时，应依据设计变更中明确的预拌砂浆标号，套用相应定额子目（如干混砌筑水泥砂浆 1.7t + 水 0.289m³）进行组价与价差调整 [来源: P000006]。

砂浆这类材料替换的计价，讲究变更指令、定额套用、价差来源三点一线：指令写明替换前后标号，套用注明子目编号，价差注明信息价期数。三点对齐，审核一眼即过；缺了任何一点，都可能在复核时被要求重新举证。

变更管理的火候在快与慎之间：测算要快，给施工留窗口；审批要慎，替概算守门槛。两端都做到位，变更才既不拖工期、也不破红线。

签证时间点与材料价格期别对应规则：

对于因变更引起的材料价差调整，变更与签证手续中必须准确记录具体实施的时间节点 [来源: P000019]。若实施时间点记录不清，导致拟取定的材料价格不能与实际施工实施期相对应，或者缺少隐蔽工程影像资料，在跟踪审计与结算审核中，审价人员有权否定施工方的高价索赔请求，按不利于施工企业的原则或当期最低信息价计核 [来源: P000019]。

时间点的举证不必等待纠纷出现：每份签证与变更单落款时，同步登记实施日期与影像编号，月度结算时随账附送。举证习惯养在日常，关键时刻才拿得出铁证。

7.3.3 变更责任界定争议判例与审计反思

1. 案情简介：变更签证失控与地勘责任扯皮

在某国有移动公司下属 A 县分公司综合楼土建工程中，施工过程中的变更失控与责任界定混乱引发了深刻的造价审计争议 [来源: P000016]。

变更体量巨大且设计严重脱节：该项目完工后，经审计核查，实际施工工程量与最初设计施工图完全一致的仅占 26%，增减变更工程量占比高达 74% [来源: P000016]。在全部变更工程量中，因设计深度不够、图纸错漏引发的设计变更占到了总变更工程量的 69% [来源: P000016]。

变更签证管理制度彻底缺失：建设一方未建立统一的设计变更与现场签证审批制度，监理单位履职严重不到位，对施工一方送审的变更签证未经核实即随意签字盖章，导致现场出现随意增加工程内容、变更主材品牌与扩大施工范围的现象 [来源: P000016]。

施工一方多报虚报与高套定额：竣工结算时，承建方报审金额为 1024.8 万元 [来源: P000016]。审计发现，施工一方存在大量多报虚报工程量、错套高价定额及抬高主材单价的行为 [来源: P000016]。

隐蔽工程与地勘责任扯皮：施工一方凭借一张写有“因碰到弱风化特坚类岩石增加人工破凿石方”的现场签证，索赔巨额石方开挖费用 [来源: P000016]。但地质勘察报告中明确标注该地块为“二类土质”，现场缺乏人工破凿石方的隐蔽工程照片与时间记录，且业主在勘察合同中漏设了勘察失职追责条款，导致发包单位无法向勘察单位索赔，又难以拒绝承建方的签证结算请求 [来源: P000016]。

2. 审计裁决与责任认定：无影像签证不予认定

跟踪审计与审价机构依据国家造价规定及建设工程计价依据，作出了强制审减与责任认定决定：

核减构成与金额认定：最终审定工程造价为 919.4 万元，审减金额高达 105.4 万元 [来源: P000016]。审减构成中：

* 施工一方多报、虚报工程量核减占总审减额的 47.40% [来源: P000016]；

* 综合单价高于市场价（主材虚高）核减占 37.12% [来源: P000016]；

* 错套定额核减占 8.69% [来源: P000016]；

* 其他违规签证及乱套取费核减占 6.79% [来源: P000016]。

责任认定与审计追责：审计机关裁定，由于建设一方制度缺失、监理履职不力以及设计深度严重不足，导致实际造价超出投资计划批复（769 万元）达 150.4 万元（超投资比率达 20%）[来源: P000016]。对于无影像资料证明、无时间记录的石方破凿签证不予认定；超出批复概算的 150.4 万元由业主承担管理失职责任，并对相关人员进行合规问责 [来源: P000016]。

3. 审计反思与实战防范对策

教训一：严防“设计缺陷包装成发包人变更”。商务与技术条线必须建立设计质量与变更联动的防范机制。因承包商自身设计错漏导致的施工调整，一律认定为“设计完善”，不予调整合同总价；同时在设计合同中约定，因设计质量缺陷引发变更增加造价超过原图纸预算一定比例的，扣减相应设计费 [来源: P000016, P000019]。

教训二：建立“无影像、无时间点、不结算”的签证铁律。所有隐蔽工程变更、地质条件差异签证，必须附带包含地理位置、施工时间水印的现场照片及视频资料，签证必须由发包单位、监理单位、代建单位与跟踪审计单位四方共同签字 [来源: P000016, P000019]。手续不全者，结算审核时一律核减 [来源: P000019]。

教训三：发挥全过程造价管控与跟踪审计的协同作用。全过程造价管控侧重于造价的全面、动态、系统控制，以造价人员为主，依据国家定额、取费标准及大数据库对建设项目的效益性负责，成果具有合同约束力 [来源: P000007, P000017]；现场跟踪审计侧重于经济活动的实时监督与风险防控，依法对合规性负责 [来源: P000007, P000017]。两者必须紧密配合，在变更发生第一时间内进行工程量与造价增减分析，切断非法利益输送链条 [来源: P000016, P000017]。

7.4 借鉴典型工程 EPC 总承包全过程造价管理的精细化经验

7.4.1 数据中心 EPC 项目全过程造价管理与价值工程实践

数据中心是“新基建”里资金与技术双密集的典型载体 [来源: P000007]。其建设涵盖建筑结构、供配电系统、暖通空调、IT 信息系统、网络布线、消防及安防等多个交叉专业 [来源: P000007]。同时，数据中心建造与运营标准多样（国标 GB50174 分 A/B/C 级，三大运营商分为一星至五星级，国际 Uptime 分 Tier I 至 Tier IV 级），且对运行能耗（要求 PUE 降至 1.3 以下）有着极高要求

[来源: P000007]。在 EPC 总承包模式下，驻场造价牵头人必须引入价值工程（VE）与 BIM 技术，实施贯穿全生命周期的精细化管控。

全生命周期阶段	管控主题	关键动作
决策阶段（估算管理）	影响造价 75%-90%的前置定位	明确选址、能耗指标（PUE 降至 1.3 以下）、机架规模与结构选型；测算单机柜、单功率造价指标作为管控基线
招标阶段（定价管理）	模拟清单与价格包干	编制基于功能的模拟工程量清单与最高投标限价；合同会审锁定计价条款、支付节点与 5%价格风险包干界限
设计阶段（限额与价值工程）	限额分解与方案比选	实行单机柜、单平方米造价限额分解与考核；运用价值工程对供配电与冷源方案多目标比对，综合造价优化降低最高达 40%
施工阶段（协同控制）	变更管控与 BIM 协同	基于 BIM 开展碰撞检查与工程量模拟，前置消除图纸错漏；设计变更事前报批，杜绝降低质量标准的违规变更
竣工阶段（结算复核）	精细结算与 TCO 复核	实地复核设备型号数量；未按图完工及无完整影像资料的签证一律核减，实现建设成本与运营成本优化匹配

【数据中心 EPC 全过程造价管控关键环节】

决策阶段（估算管理）：

前期策划定调，交付标的与机架规模在此锁定；定位含混，日后的变更就会像滚雪球一样逐月放大（影响量级见上表）[来源: P000007]。

总承包招标阶段（定价管理）：

无详图先招标的情形下，第三方造价咨询以功能导向的模拟清单配限价组织竞争，清单编制质量直接决定竞争充分性 [来源: P000007]。

合同签订阶段（商业评审）：

商业与法律双线会审总包合同，计价模式、支付条款、包干边界逐项过堂，堵住固定范围含混的开口缝隙 [来源: P000007]。

设计阶段（限额与价值工程落地）：

限额指标下到单机柜、单功率这一层，BIM 可施工性审查同步跟上 [来源: P000007]。联合体里设计方懒得优化、施工方只顾自身利润的老毛病，要靠驻场造价牵头人为各工序定限额、按设计节点动态考核来治 [来源: P000007]。

施工与结算阶段（BIM 协同与变更控制）：

三维模型贯穿工程量模拟、碰撞检查、进度款与洽商审核 [来源: P000007]；结算关口紧扣合同条款与影像留痕，把建设投入与运营开支放到同一张账上权衡 [来源: P000007]。

7.4.2 铁路与公路工程总承包全过程投资管控经验

铁路公路一类线性基础设施，投资体量大、建设周期长、产权与公共利益互相纠缠 [来源: P000005]。其投资管控经验对提升 EPC 造价绩效颇具借鉴价值。

【铁路建设项目全过程投资控制三层架构与工具链】

根据铁路建设项目投资控制研究，工程投资管控划分为三个核心层面：行政监管层、项目代理层 与 项目治理层，针对公共产权特性解决委托代理与利益博弈问题 [来源: P000005]。其贯穿交易全过程的控制工具链如下：

交易前期（设计与决策控制）：

* 定额与估算模型改善：完善行业概算定额，建立基于历史大数据的估算预测模型 [来源: P000005]。

* 设计单位多任务委托代理激励：在设计合同中引入“限额设计节约奖惩机制”，将设计费用与设计方案的技术经济合理性深度挂钩，解决设计单位只顾安全而过度设计的问题 [来源: P000005]。

激励机制的落地要靠合同文本：节约奖的计算基数、分享比例与兑现节点逐项写清，评审规则同步公开。设计单位看到真金白银的规则，才有动力把安全冗余里的水分挤出来。

交易期（合同与模式选择）：

* 基于三角模糊数的交易方式选择：对工程不确定性、技术难度与造价风险进行定量评估，科学选择固定总价、单价或成本加酬金的合同模式 [来源: P000005]。

* 可施工性与价值工程（VE）集成：在招标前将施工工艺可行性与造价优化进行一体化集成评审 [来源: P000005]。

施工期（动态预控与博弈监督）：

* 风险预控与事后控制：建立投资失控风险识别矩阵，对高风险隐蔽工程实施预先控制 [来源: P000005]。

* 防范合谋博弈监督机制：建立建设一方对“建设代表、监理单位与施工单位”三方合谋违规签证的监督与惩罚机制，防止监管失效 [来源: P000005]。

【公路工程计价依据与工期定额的实战应用】

在公路及交通基础设施 EPC 项目中，造价人员必须熟练运用国家与地方最新的计价依据与工期标准：

概算定额依据：以《公路工程概算定额-2018》（涵盖路基、路面、隧道、桥涵等七大章节）作为编概算、测算限价与评估设计方案经济性的权威统一标准 [来源: P000002]。定额中的消耗量指标与机械规格不得随意调整 [来源: P000002]。

养护与特殊路基计价：对于改扩建与公路养护工程，应严格执行地方专项定额（如《四川省国省干线普通公路养护预算定额》（2021 版）），精准套用路基清理、边坡防护及特殊路基强化等定额子目，防止高套标准 [来源: P000012]。

施工工期定额与赶工费用管控：严格执行建设行政主管部门发布的工期定额（如《江苏省建设工程施工工期定额》（苏建价〔2025〕128 号，自 2026 年 1 月 1 日起执行））[来源: P000010]。工期定额为房屋建筑、市政工程及轨道交通等项目提供了科学的施工工期标准 [来源: P000010]。造价人员在处理发包人提出的“压缩工期”要求时，必须以工期定额为基准测算赶工措施费；压缩工期超过定额合理范围时，应强制提醒发包人评估安全风险与造价增加额，严禁无补偿盲目赶工 [来源: P000010]。

工期定额的地方版图不止一省：北京市住建委以京建发〔2018〕569 号发布 2018 年《北京市建设工程工期定额》，自 2019 年 3 月 1 日起执行，按±0.00 以下工程、±0.00 以上工程与结构类型（砖混、现浇剪力墙、现浇框架、装配式混凝土、全钢结构）分档给出工期标准[来源: P000029]。造价人员在跨区域 EPC 项目中处理赶工费与工期延误索赔时，应以项目所在地当期有效的工期定额为基准，并注意新旧版本的执行时点差异[来源: P000029, P000010]。

跨区域项目建立一张工期定额对照表是值得的：按省份列出文号、执行日期与适用范围，投标阶段即完成核对。赶工谈判引用当地当期版本，比临时翻文件更专业，也更少给对方留下质疑空间。

对照表要有人养：每季度核一次主管部门网站，版本更新当月刷新表格并邮件知会全员。养表的功夫省下来的是临场翻文件的窘迫，跨区域团队尤其受益。

表外再留一个人工核对的动作：文号与执行日期逐条向发文单位电话确认，谨防转载笔误。多花一刻钟，避免引用作废版本的尴尬，这笔时间账怎么算都划算。

表外再留一个人工核对的动作：文号与执行日期逐条电话向发文单位确认，谨防转载笔误。多花一刻钟，避免引用作废版本的尴尬，这笔时间账怎么算都划算。

7.4.3 2026 造价新标准下估算、概算、限价与结算偏差率指标实战应用

中国建设工程造价管理协会的团体标准 T/CCEAS 008-2026（2026 年 8 月 1 日起实施），给全过程各阶段造价成果的准确度划出量化红线 [来源: P000020]。造价人员与商务经理在编制、审核与审计各类造价成果时，必须严格执行以下允许偏差率（综合误差率）标准：

【2026 造价新标准全过程允许偏差率（综合误差率）标准汇总表】

阶段 / 成果文件类型	阶段 / 条件	允许偏差率（综合误差率红线）	核心定义与计算规则
投资估算编制 [来源: P000020]	项目建议书阶段	±15% 以内 [来源: P000020]	基于相同口径（规模、范围、标准、价格水平），各类算术、漏项、工程量、定额及参数误差正负抵消后的净误差金额与修正后总额的比率 [来源: P000020]。
	可行性研究阶段	±10% 以内 [来源: P000020]	
设计概算编制 [来源: P000020]	初步设计阶段	±6% 以内 [来源: P000020]	基于相同编制范围、建设标准及价差预备费覆盖范围内的价格水平 [来源: P000020]。
施工图预算编制 [来源: P000020]	施工图设计阶段	±4% 以内 [来源: P000020]	基于相同的施工设计文件、编制依据和常见施工工艺 [来源: P000020]。
工程量清单编制 [来源: P000020]	招标阶段	特征描述错误率 < 5% [来源: P000020] 清单错误致限价误差 ±4% 以内 [来源: P000020]	1. 特征描述错误、不全或与图纸不符子目占比 < 5% [来源: P000020]。 2. 因清单算量、列项或特征错误导致最高投标限价的综合误差率控制在 ±4% 以内 [来源:

			P000020]。
最高投标限价编制 [来源: P000020]	招标阶段	单独编制限价：±3% 以内 [来源: P000020] 同时编制清单与限价：±4% 以内 [来源: P000020]	单独编制指针对招标人发布的清单，仅算价与套用标准误差；同时编制指包含清单错误与限价错误正负抵消后的净误差 [来源: P000020]。
过程价款支付审核 [来源: P000020]	施工实施阶段	当期超付误差率：±5% 以内 [来源: P000020] 累计支付金额：绝不超付 [来源: P000020]	遵从合同约定与现行工程量清单计价标准；涉及质量疑问部分暂扣，累计支付金额绝不允许超付 [来源: P000020]。
工程结算审核 [来源: P000020]	竣工结算阶段	±3% 以内 [来源: P000020]	审定结算造价与最终权威复核/审计造价对比，扣除出报告后新有效证据后的净误差率；明确阐述的分歧不计入 [来源: P000020]。
工程造价鉴定 [来源: P000020]	司法鉴定阶段	±3% 以内 [来源: P000020]	依据委托条件与举证资料，因计算、单价取定、套价及费用计算错误导致的净误差率；范围或举证变更不计入 [来源: P000020]。

【造价人员实战应用要领】

“相同口径”的前置核查：规模、范围、标准、价格水平四要素对齐才可比 [来源: P000020]；发包人调过规模的，先剔除规模变更增减额再算误差率 [来源: P000020]。

施工图预算超概算预警红线：预算对概算的偏差一旦越过 +4% 红线，处置路径即回到 7.1.1 节既定程序——强制启动设计优化，且不得直接作为固定总价签协议的依据 [来源: P000020]。

计量支付“零超付”铁律：当期审核误差率压在 ±5% 以内、存疑部位暂扣、累计绝不超付，与表内所列同口径执行 [来源: P000020]。

结算审核±3%的质量追责：审定金额与复核确认金额的净误差率越过 ±3%，造价咨询机构与签章注册造价工程师面临质量违约追责与信用扣分 [来源: P000020]。

7.5 制度底座与咨询价值：工程总承包规范体系与全过程投资管控咨询

7.5.1 从 1984 年首提到 2020 版示范文本：工程总承包的制度谱系与风险清单

EPC 造价控制的全部规则都不是凭空产生的，它们长在一条三十余年的制度谱系上。1984 年 9 月 18 日，国务院发布《关于改革建筑业和基本建设管理体制若干问题的暂行规定》（国发〔1984〕3 号），首次提出推行工程总承包，明确工程承包公司“对项目建设的可行性研究、勘察设计、设备选购、材料订货、工程施工、生产准备直到竣工投产实行全过程的总承包或部分承包”[来源: P000034]。此后，2003 年 2 月 13 日原建设部印发《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》（建市〔2003〕30 号），2016 年 5 月 20 日住建部印发《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》（建市〔2016〕93 号），2017 年 2 月 21 日国务院办公厅《关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19 号）再次提出加快推行工程总承包、装配式建筑原则上采用工程总承包模式、政府投资工程带头推行并培育全过程工程咨询[来源: P000034, P000019]。

房建市政领域的集大成节点是 2019 年 12 月 23 日住建部与发改委联合印发的《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》（建市规〔2019〕12 号），自 2020 年 3 月 1 日起正式施行；配套的 2020 版《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）于 2021 年 1 月 1 日正式实施，操作层面另有《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T 50358-2017）与 2012 年九部委《标准设计施工总承包招标文件（2012 年版）》可用[来源: P000034]。地方跟进同样密集：2017 年国内 31 个省、市、自治区中已有 25 个出台工程总承包或涉及其中的地方规范性文件，2018 年又有 18 个省市自治区出台或更新，2020 年再增 14 个省级文件，至 2020 年底另有 12 个省级水利主管部门出台水利项目工程总承包专项文件[来源: P000034]。

对造价工程师而言，这份谱系的价值在于一张“问题清单”。制度研究把当前工程总承包实践中的突出问题归纳为：工程总承包企业经经营风险较大、发包阶段尚未统一、承接主体资质不明、质量安全管理责任不清晰、项目计价规则尚未统一、各参与主体风险分配不合理、分包规定不明确[来源: P000034]。这七条中，“计价规则尚未统一”与“风险分配不合理”正是本章 7.1 至 7.4 全部争议的制度根源——限额设计失控、材价开口条款、变更责任扯皮，本质上都是计价规则与风险分配在合同层的投影。商务经理审查 EPC 合同时，应把建市规〔2019〕12 号与 GF-2020-0216 示范文本当作对表工具，逐条核对计价与风险条款是否偏离示范规则[来源: P000034]。

对表动作宜安排在合同签订前一周：法务、商务、造价三方各执一份对照清单，逐条标注偏离项与接受理由。偏离不可怕，未被识别的偏离才致命——示范文本的价值正在于让偏离显形。

对表发现的偏离项要分色标注：红色必改、黄色可谈、灰色留档。谈判时红色项寸步不让，黄色项拿来交换，灰色项备作说辞——一张标了色的清单，胜过十页空泛的会议纪要。把清单用活的办法是在立项时逐条对号：发包阶段、计价条款、变更程序三处哪里有缺陷，控价的重兵就布在哪里[来源: P000034, P000019]。

7.5.2 全过程投资管控咨询的知识价值链：把限额设计做成企业知识资产

EPC 全过程造价控制的最后一个杠杆，在咨询供给方式本身。传统碎片化咨询供给模式与综合性、跨阶段、一体化全过程咨询需求的矛盾，正是工程总承包兴起给咨询企业带来的双重挑战与机遇[来源: P000011]。一项针对总承包全周期投资管控咨询业务的实证研究给出了可复用的方法论：研究团队用扎根理论对试点咨询企业的 22 份工程总承包项目投资管控咨询案例报告逐份编码，共贴出 50 个工作范畴，范畴化“组配”后形成 11 个主范畴，最终概括出 4 个核心范畴，据此识别出适应新模式咨询业务的增值项目[来源: P000011]。

在流程重构上，该研究采用 ESIA 法，通过取消、简化、整合和自动化四个步骤重新设计投资管控咨询业务业务流程；再把企业层面与项目层面的知识分类落到各阶段知识成果文件上，构建知识流模型，最终将价值链与知识链耦合为双链复合型知识价值链，并经 X 工程咨询企业案例验证[来源: P000011]。这套方法对项目一线的直接启示是：限额设计指标、变更测算模板、签证审查要点这些在本章各节反复出现的工具，不应每次项目重造，而应作为“知识成果文件”沉淀为企业定额库与知识库的一部分——目标成本逐级拆解模型（7.1.1 节）对应决策与设计阶段的知识成果，变更六步报批流程（7.3.1 节）对应实施阶段的流程知识，T/CCEAS 008-2026 偏差率红线（7.4.3 节）对应成果质量标准知识[来源: P000011, P000020]。对造价咨询企业而言，这组数字本身就是转型路标：22 份案例报告的编码分析说明，全过程投资管控咨询的知识颗粒是可盘点、可重组的；50 个工作范畴与 11 个主范畴的归并过程，就是企业把项目经验转化为标准服务清单的过程；ESIA 四步与双链耦合则给出了把清单跑起来的流程与载体[来源: P000011]。造价人员个人能力的天花板，最终由企业的知识价值链决定。

落到个人执业层面，路径同样清晰：把每经手一个项目沉淀的限额指标、测算模板与谈判口径，按可复用的格式入库，而不是散落在个人电脑里。企业知识库喂得越饱，下一个项目的起步就越快。

限额设计最难的不是算，而是守：设计院一句“安全第一”，多放两排钢筋就把指标吃穿。守住的法子是把专业限额写进设计合同计算书的扉页，超限须书面说明理由——把“为什么超”摆上桌面，比事后扯皮文明得多。

守限额还有个技术细节：专业间限额此消彼长时，调剂须经总造价师一支笔批准，调剂记录随图归档。规矩立住了，钢筋与机电抢指标的官司自然少。

本章小结与证据边界

本章小结要点

建立发包人需求变更事前报批铁律：需求侧变更与承包商自行完善，一条线划开调价与否 [来源: P000019]；大额上会、小额共审、越概算报原审批部门，六步报批一步不省 [来源: P000016, P000019]；先干后补的签证不做，无影像无时间点的单子不结算 [来源: P000019]。

精细管理设备采购与分包合同计价：防穿透三板斧——模拟清单按功能招标、大宗材价 ±5% 包干界限入合同 [来源: P000007, P000019]；浮动率基数不扣暂列金与暂估价 [来源: P000006]；开工后再调查签认材价的口子封死，虚高签认无从落笔 [来源: P000016]。

吸收典型工程全过程造价精细化经验：把典型工程的经验搬回家——数据中心一类复杂项目里，价值工程（VE）叠加 BIM 能把综合造价最高压降 40% [来源: P000007]；交通线性工程则靠三层投资控制架构，配上当期概算定额与工期定额使用 [来源: P000002, P000005, P000010]。

全面落实 2026 造价成果偏差率质量新标准：新标准给每类成果划了误差红线——概算±6%、预算±4%、最高投标限价±3%/±4%、结算审核±3%，一条不能越 [来源: P000017, P000020]；造价管控与跟踪审计双轨并行，全程受控方有依托 [来源: P000017, P000020]。

本章证据边界

证据支撑范围：本章全部实战方法、计算规则、技术参数、判例细节与质量标准，均严格限定于本章事实资料库实收的权威计价依据与案例资料，正文随文标注锚号供逐条回溯。

数据与规范来源映射：

* 发包人需求变更与事前报批流程：[来源: P000016]（移动综合楼案例）、[来源: P000019]（政府投资 EPC 造价管理）、[来源: P000007]（数据中心 EPC 造价管理）。

* 报价浮动率计算与预拌砂浆计价：[来源: P000006]（宁夏 2019 定额解释汇编）。

* 数据中心 EPC 与价值工程降造价 40%：[来源: P000007]（数据中心 EPC 全过程造价管理）。

* 铁路与公路全过程投资管控及概算定额：[来源: P000005]（铁路全过程投资控制）、[来源: P000002]（公路概算定额-2018）、[来源: P000012]（四川养护定额）、[来源: P000010]（江苏施工工期定额）、[来源: P000029]（北京工期定额）。

* 2026 造价成果偏差率质量新标准：[来源: P000020]（T/CCEAS 008-2026 质量标准）。

* 跟踪审计与全过程造价管理异同点：[来源: P000017]（全过程造价管理与跟踪审计异同点）。

* 制度谱系与咨询知识价值链：[来源: P000034]（工程总承包全过程法律风险管理实务）、[来源: P000011]（投资管控咨询知识价值链研究）、[来源: P000003, P000027]（概算定额与估算指标）、[来源: P000031]（扬州定额问题解析）。

本章配套行动清单：EPC 全过程造价控制十条

立项批复必须带明细：只有总金额的“粗线条”概算一概退回，前期就把土建、安装、装饰与配套费用拆进估算表[来源: P000016]。

概算封顶、自顶向下拆解：以批准设计概算为最高限额，扣除预备费与风险储备后按专业与部位拆解目标成本，数据中心类项目细化到单机柜、单平方米造价指标[来源: P000019, P000007]。

用官方指标尺对齐口径：概算层参照省级概算定额与估算指标的费用结构，避免自造口径导致批复对不上账[来源: P000003, P000027, P000018]。

预算超概算即预警：综合误差率越过±4%即触线，设计优化必须先行，预算不得直接充作结算依据[来源: P000020]。

价值工程+可施工性审查前置：高占比分部先做 TCO 多方案比选，碰撞检查赶在开工前清掉错漏碰缺[来源: P000007]。

设备材料计价分类设防：通用料按固定包干配调价公式，长周期高门槛设备按暂估价或上限限价处理；±5%包干界限落进合同文本[来源: P000019]。

报价浮动率算准基数：L=(1-中标价/招标控制价)×100%，招标控制价与中标价均不得扣除暂列金额与暂估价[来源: P000006]。

模拟清单招标防穿透：基于功能定位编制模拟清单，特征描述错误率控制在 5%以内，分包计价与主合同背靠背[来源: P000020, P000019]。

变更六步事前报批：大额上专题会、越概算找原审批部门；缺影像、缺时间点的签证结算时一律出局[来源: P000019, P000016]。

合同架构对表示范文本：拿建市规〔2019〕12 号与 GF-2020-0216 当尺子量计价与风险条款，开工后签认材价的开口条款、拆分规避招标的动作都在禁止之列[来源: P000034, P000016]。

结算关口守核减铁律：手续不全、质量不合格的项目进不了结算；未按图审图纸完成的工作量、未按规定走的签证一律不计；重复套项与放大隐蔽量的手法逐个识破[来源: P000019]。

本章术语速查

EPC 总承包模式（Engineering, Procurement and Construction）：设计、采购、施工一体化工程承发包模式，承包商向发包人承担工程整体功能、质量、工期与总造价风险 [来源: P000007, P000019]。

限额设计（Target Design / Quota Design）：按照批准的投资估算控制初步设计、按照批准的初步设计概算控制施工图设计的造价前置控制方法 [来源: P000019]。

模拟工程量清单（Simulated Bill of Quantities）：在图纸深度较浅的 EPC 招标阶段，基于功能定位与典型工程编制的工程量清单，作为投标报价与后续包干转化依据 [来源: P000007]。

承包人报价浮动率（Contractor's Quote Fluctuation Rate）：中标价相对于招标控制价的下浮比例，\\(L = (1 - \text{中标价}/\text{招标控制价}) \times 100\%\\)，计算时不扣除暂列金与暂估价 [来源: P000006]。

综合误差率（Comprehensive Error Rate）：各阶段成果文件正负误差轧抵后的净误差额对修正后总额之比 [来源: P000020]。

价值工程（Value Engineering, VE）：通过对产品或工程的功能与成本进行系统分析，以最低全生命周期成本实现必要功能的技术经济优化方法（\\(V=F/C\\)） [来源: P000005, P000007]。

全生命周期总成本（TCO, Total Cost of Ownership）：统筹工程一次性建设投资与后续长期运行变动成本（如数据中心 PUE 能耗）的综合投资评估体系[来源: P000007]。

全过程造价管理 vs 现场跟踪审计：全过程造价管理以造价工程师为主、依据定额与价格信息对建设项目的效益性负责；跟踪审计侧重过程合规监督与风险防控 [来源: P000017]。

两个角色的配合讲究火候：造价管控在前排算账，跟踪审计在后排盯规矩，位置互换就会既算不清账也盯不住人。项目上把两者的职责边界写进管理制度，配合才有章法。

本章尾注（事实锚源对照）

事实锚	源文（事实资料库实收件）
P000001	宁夏回族自治区建设工程造价计价依据（2019 版）定额解释汇编
P000002	公路工程概算定额（2018）
P000003	2016 年北京市建设工程计价依据——概算定额
P000004	宁夏 08 定额解释汇编及费用定额
P000005	铁路建设项目全过程投资控制研究
P000006	宁夏 2019 建设工程定额解释汇编（报价浮动率与预拌砂浆条款）
P000007	数据中心建设项目 EPC 模式中的全过程造价管理
P000010	苏建价〔2025〕128 号：江苏省建设工程施工工期定额发布通知
P000011	工程总承包全过程投资管控咨询知识价值链构建研究（学位论文）
P000012	2021 四川省国省干线普通公路养护预算定额
P000015	认识中国工程造价管理体系审慎执业工程造价鉴定
P000016	土建工程全过程造价管理相关问题剖析（A 县综合楼审计案例）
P000017	全过程造价管理与跟踪审计之异同点
P000018	湖北省发布《工程概算定额及全费用基价表》及总投资组成定额
P000019	EPC 模式下政府投资项目全过程造价管理
P000020	造价 2026 新标准（T/CCEAS 008-2026）允许偏差率解读
P000027	城市轨道交通工程投资估算指标（ZYA3-12-2024，住建部 2024 印行）
P000029	北京市建设工程工期定额（2018，京建发〔2018〕569 号）

P000031	扬州定额问题——定额相关知识及常见问题解析（2021）
P000034	工程总承包全过程法律风险管理实务（朱树英主编，2022）

锚号指向本书事实资料库对应源文段落，读者可按锚回溯核验原文；本章所引政策文件、定额标准与团体标准均以资料库实收文本为准，现行有效版本以主管部门当期发布为准。

（本章由总包创研院研究团队基于逐条可回溯的底料源文件编写：正文数字凡底料库有对应证据块的均改挂证据锚点[来源: Pxxxxxx]，全部锚点可按尾注对照核验。）

<!-- chars: 19475 -->

第 8 章 依法计算固定总价合同解除价款，破译建工司法解释二第 10 条

出品：总包创研院研究团队

本章事实纪律声明：本章全部司法解释条文、鉴定规范条款、判例案号与判例金额、地方高院指导意见及签约示范条款，均逐字取自本书研究团队采集整理的事实资料库（含裁判文书与公报案例、律所实务文章、主管部门发布文件），正文随文标注[来源: P 锚]编号，读者可按锚号回溯核验；无源不写，解读性判断均在文中明示。本章所引判例金额均为资料库收录文书所载数额，用于说明裁判规则，不构成对任何个案处理结果的承诺。

总价包干合同凭着“总价包死、风险锁定、结算简便”的三重优点，成为发包人的常用选项。但当工程因设计变更、合同解除、发包人违约等原因中途停建，承包人仅完成部分施工时，合同约定的是“全部工程”的总价，工程只完成了一部分——直接套用合同单价？按比例折算？还是按定额鉴定？各地法院长期裁判不一，同案不同判现象突出[来源: P000801]。2026 年 6 月 30 日施行的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》（法释〔2026〕12 号，下称《建工解释二》）第 10 条，首次以司法解释形式确立了“比例法”，为这一难题给出了统一裁判规则[来源: P000801]。

本章替造价与商务两条战线搭起“法律+造价”双维度的清算作战框架：前半（8.1、8.2）拆解比例法的适用前提、测算路径与判例——把第 10 条化成可执行的审查清单与算例；后半（8.3、8.4）覆盖扣减法与据实结算的过错突破、退场移交与措施费清算、签约预案条款设计。读完本章，三件事可以直接上手：其一，在诉讼与鉴定中循“三前提—可以参照—以鉴代审”的递进链条组织攻防[来源: P000802]；第二，用同口径取费的比例系数运算与判例数据链支撑或击破折算结论[来源: P000804, P000805]；第三，在签约阶段用预案型补充条款把结算路径锁定在合同里，避免落入司法兜底规则的“盲盒”[来源: P000806]。

还要提醒一句，本章一切规则的出发点仍是合同严守：能按约定算清价款的，先按约定算；比例法与据实结算都是约定失灵后的救济路径，意思自治优先于司法兜底[来源: P000812, P000813]。

记住一条主线即可：合同在，按合同算；合同失灵，按法定路径补；法定路径怎么走，就是本章的地图。读法上也无需贪多，先抓自己项目所处的那一节，再回头补全概念，效率最高。

读完不妨做个自测：拿一份自家在履约的包干合同，逐条对照四项要件——能一口气答完四问的，说明风险意识在线；卡在哪一问，就回到对应小节补课。法律的生命在于适用，读报告也一样。

8.1 深刻领会《建工司法解释二》第 10 条“比例法”的适用前提与裁判逻辑

8.1.1 比例法（折算公式）的核心原理与计算路径

先看条文原文。第 10 条规定：“采用固定总价的建设工程施工合同解除后，当事人就质量合格的已施工部分工程价款没有约定且不能协商一致的，人民法院可以参照合同订立时建设工程所在地建设行政主管部门发布的计价标准、计价方法或者工程建设领域相关规范，确定承包人已施工部分工程价款占全部工程价款的比例，并以该比例乘以合同约定的固定总价确定承包人已施工部分工程价款。”[来源: P000801, P000802]

比例法的适用要件可以拆成四项硬性检查[来源: P000801]：

序号	要件	说明
1	合同采用固定总价	不适用于单价合同、成本加酬金合同
2	合同已解除	包括协商解除、法定解除、约定解除
3	已施工部分质量合格	质量不合格则适用折价补偿的减价规则
4	当事人对已施工部分价款没有约定且不能协商一致	若有约定则从约定

计算路径三步走[来源: P000801, P000816]：第一步，确定比例系数——参照当地建设行政主管部门发布的计价标准、计价方法或行业规范，以同口径取费分别计算已施工部分工程价款与全部工程价款，两者相除得出系数；第二步，算出已完部分应得款——比例系数乘以合同约定的固定总价；第三步，叠加与扣减——在基本价款之外叠加变更签证与索赔款、扣减已付款项，得到最终清算款。第 10 条出台前，各地法院通行的“按比例折算”公式与之同构：应结算工程价款＝固定总价×（同一计价口径下已完工部分价款÷同一取费标准下合同约定范围内工程总价款）[来源: P000816]。

把条文拆成算式后，实操顺序也就定了：先锁合同性质与解除事实，再核质量结论，然后才轮到系数运算。跳步是庭审大忌——性质没定就抢算系数，等于替对方递刀。

最后划清不适用的边界：单价合同按约定单价乘实际工程量处理；成本加酬金合同、未解除的未完工工程、质量不合格部分以及已有约定或能谈拢的情形，均不走比例法，判别要点见上方要件表与后文前提审查[来源: P000801]。

值得造价工程师特别留意的是征求意见稿与正式稿的关键变化：征求意见稿的表述是“应予支持”，正式稿调整为“可以参照”——从强制性适用降为裁量性参照[来源: P000801]。这意味着比例法虽为法定首选方法，但并非唯一方法：在工程进度不均衡、前期投入较大、后期装饰安装占比较高或双方过错明显不同时，法院仍可结合鉴定、签证、施工阶段和过错分配作更细的判断[来源: P000801]。对造价条线而言，含义浓缩成一句：比例法是“首选参照”而非“强制终点”，不利一方应把论证重心压在进度不均衡、前期投入与过错差异上[来源: P000801]。

组织这类论证时，事实材料要按时间轴与因果链双线整理：时间轴还原施工进展与投入节奏，因果链说明过错与失衡的传导路径。两条线交汇之处，就是请求法院行使裁量权的最佳落点；只堆材料不讲结构，再厚的证据册也撑不起裁量结论。

8.1.2 比例法适用的“三项硬性前提”与递进审查逻辑

实务界对第 10 条有两类常见误读：其一，把比例法视作包干合同解除后当然适用的结算方法，忽略其严格的适用前提；其二，将计价方法确定权让渡于造价鉴定机构，混淆技术判断与法律判断的界限[来源: P000802]。规范的审查顺序是三项前提递进，缺一不可。

前提一：闭口总价合同成立（主体要件）。条文以“采用固定总价的建设工程施工合同”为适用对象，此系前提之最上位者。若合同虽冠以“固定总价”之名，却同时约定工程量据实结算；约定图纸包干总价但合同签订时并未提供施工图纸或图纸还未确定；约定固定总价但总价对应的范围不明确——则其计价实质已偏离固定总价的基本属性，并非闭口总价合同，已完部分价款应回归合同实际约定的计价方式确定[来源: P000802]。尤其是当固定总价所对应的范围本身存有争议时，比例法的分母“全部工程价款”无从确定，比例法自丧失适用的技术前提，不得贸然启动计算[来源: P000802]。

前提二：已施工部分质量合格（质量要件）。条文明定“质量合格的已施工部分”，质量不合格部分不进入价款结算范畴，其法律后果是修复、扣减乃至不支付价款，而非依比例折算计取；未经质量认定即径行以比例法计算“应得价款”，等于将不合格工程按合格工程计价，于法无据[来源: P000802]。EPC 模式下这一要件的外延还应扩大：总承包商除保证施工质量外，还需确保工程项目

整体满足招标文件中的业主要求，缺一即可能被认定为质量不合格；中途解除时已完部分能否达到建设单位最终要求往往无法直接证明，裁判者可借助两个判定方法——将已完成的实际施工内容与图纸内容对比推定（一致则推定合格，除非发包一方举证不合格），以及审查合同解除的具体事由（推定导致解除的责任方就是造成付款条件不成就的责任方，由其承担相应后果）[来源: P000817]。

前提三：无约定且协商不成（约定要件）。比例法的规范定位，系当事人意思自治无法发挥作用时的兜底规则[来源: P000802]。规范的闭口总价合同对半拉子工程的结算通常并非毫无安排：以清单计价方式订立的包干合同，多约定“解除后已完工程按合同清单综合单价据实结算”，此时直接以清单单价乘已完工程量完成结算即可，无需启动比例法；当事人于合同解除后就已完工程款达成结算协议或折价补偿协议的，应依协议处理，这与《建工解释二》第十二条关于折价补偿协议优先之精神一脉相承[来源: P000802]。以比例法径行取代当事人已约定的结算方式，系以兜底条款覆盖当事人真实意思，既有违合同自由原则，亦破坏交易预期之稳定[来源: P000802]。

三项前提的审查次序也有讲究：先看约定要件，再看质量要件，最后看主体要件——约定最容易被忽视，也最容易一票否决。律师与造价人员协同作业时，宜按此顺序分头取证、汇总核对。

三项前提背后，是各地高院多年来形成的规则光谱，建工解释二施行后应统一到比例法上来，但对第 10 条未涵盖的特殊情形，各地法院仍可能参照旧规则精神作个案调整；新受理的一审案件适用本解释[来源: P000801]。资料库实收的七地规则对照如下[来源: P000805, P000816]：

地区/文件	规则要点
北京高院（京高法发〔2012〕245 号第 13 条）	已施工质量合格的，由鉴定机构在同一取费标准下分别计算已完部分价款与合同总价款，算出系数乘以固定价；已完工程量有争议的，按交接会议纪要、交接记录、监理材料、后续施工资料确定，不能确定的按撤离原因合理分配举证责任
上海中院（审判实务解答第 11 条）	确定所完工程量占全部工程量的比例，按该比例乘以合同约定固定价款得出工程价款
江苏高院（2018 年解答第 8 条）	发包人同意并主张参照合同约定支付的，可按比例折算；但工程仅完成一小部分、合同不能履行归责于发包人、不平衡报价导致按固定价结算对承包人明显失衡的，可参照定额标准和市场报价情况据实结算
广东高院（指导意见第 5 条）	以合同约定固定价为基础，按已完工工程占合同约定施工范围的比例计算工程款；当事人一方主

	张以定额标准作为造价鉴定依据的，不予支持
山东高院（全省民事审判工作会议纪要第三条第（三）款）	固定单价合同按固定单价核算已完工程量据实结算；固定总价合同按实际施工部分工程量占全部工程量的比例乘以合同固定价格计算
重庆高院、四川高院（2022 年 12 月 28 日解答第 15 条）	已施工部分质量合格的，采用“价款比例法”——由鉴定机构根据工程所在地定额及配套文件确定已完工程占整个工程的比例，再用固定总价乘以该比例
湖北高院（2013 年 9 月 1 日纪要第 32 条）	未完工系发包人原因的，按建设行政主管部门颁发的定额及取费标准据实结算；系承包人原因的，按合同约定取费标准鉴定未完工部分，以总包干价减未完工部分造价计算

8.1.3 破译“可以参照”的授权裁量意涵与比例法排斥例外

三前提齐备，比例法也未必当然登场——这是第 10 条最易被误读的地方[来源: P000802]。第 10 条采“可以参照”之表述，属授权性规范而非强制性规范：比例法系人民法院可资采用的计价方法之一，非唯一方法，更非默认规则，法院享有依个案具体情况选择计价方法的裁量权[来源: P000802]。

两类情形下比例法之适用将显失公平，法院应排除其适用[来源: P000802]：一是不平衡报价——承包单位将利润集中于前期工序（如土方、基础、地下结构），后期工序薄利乃至亏损，工程一旦解除，比例法将前期高利润部分按固定价折入，中标人得以提前实现利润，业主利益反受损害；二是已完比例极小、成本难以摊入——施工企业仅完成施工难度较大的地下部分，固定总价中本应由后续工序分摊的成本被稀释，依比例折算将导致施工一方无法获得合理折价补偿。江苏高院解答中“仅完成一小部分”的把握，实务一般以施工到±0 为标准作个案裁量[来源: P000836]。

要在个案中论证“突破合同约定结算方式的必要性”，可循六项要素逐项举证：①合同解除时工程的进度比例；②是否存在不平衡报价的事实；③不平衡报价是否违反招投标的规定；④招标人是否对不平衡报价予以默认；⑤不平衡报价是否确实导致施工方利益失衡；⑥导致利益失衡的比例是否超出合理范围[来源: P000836]。同时，另一条线也必须守住：工程价款的结算与违约损害赔偿是两个概念——对违约行为明确、违约责任约定具体、损失数额易于量化的情形，不宜直接突破合同改变计价方式，而应由违约方依约承担赔偿责任；只有违约赔偿难以量化时，才基于公平原则突破合同，且应“一案一事一议”地论证必要性与合理性，不能机械搬运[来源: P000836]。

六要素之外还有一条隐性功课：预判对方会拿哪几条反证，提前把回应埋进举证材料。攻防如棋，先看三步的人，总比走一步看一步的从容。

还有个反直觉的提醒：越是对己方有利的规则，越要克制使用。动辄请求突破合同、申请重新鉴定，赢了案子输了信誉；把据实结算留到真正失衡的场合，法官也更愿意听你把话讲完。

从方法谱上再压一遍底线：「半拉子工程」两条常见路——正向定额结算按实际完成工程量套定额取费、参照合同约定定案；按比例结算则同口径算出已完与全量价款、取系数乘固定总价[来源: P000816]。结算顺序的共识是：有约定或另签结算协议的从约定；无专门约定的，除非存在不平衡报价等特殊事项，原则上按比例结算[来源: P000816]。

专用条款预写要写到可执行的程度：约定折算就写明取费口径与基准时点，约定扣减就写明未完部分造价的测算主体，约定据实就写明定额版本与信息价期数。条款写得越细，日后鉴定与庭审的解释空间越小，“盲盒”效应自然消解。

放到裁判史里看，第 10 条的变化可归纳为四条[来源: P000801]：结算方法上，旧规则（青海方升案为代表）优先定额计价，新规则把比例折算立为法定首要参照方法；过错考量上，旧规则过错程度直接影响方法选择，新规则比例法本身不直接考虑过错、过错另作赔偿处理；统一性上，从各地裁判不一走向统一参照比例法、统一裁判尺度；适用弹性上，“可以参照”保留了法官的个案调整空间。

四点变化对执业的提示是双向的：代理建设单位，主打前三点——前提审查、过错分离、尺度统一；代理中标人，主打第四点——用进度结构与投入差异撑开个案调整空间。同一套规则，站位不同，打法完全两样。

8.1.4 鉴定方法确定权归属：严防造价鉴定机构“以鉴代审”与越权选择

计价方法怎么选，直接决定当事人权利义务怎么分，本质上属法律适用问题，归入裁判权范畴；鉴定机构之职能，系就专门性技术问题出具意见、辅助法院查明事实，无权就法律适用问题作出判断[来源: P000802]。规范依据有二：《建设工程造价鉴定规范》（GB/T 51262-2017）第 5.10.7 条规定总价合同解除后的争议“按以下规定进行鉴定，供委托人判断使用”，反复强调违约认定属委托人职权、鉴定人只负责计算并将结果供委托人判断使用；《最高人民法院关于人民法院民事诉讼中委托鉴定审查工作若干问题的规定》（法〔2020〕202 号）明确人民法院应当审查鉴定事项、鉴定依据与鉴定标准，鉴定意见不得就法律适用、责任认定等本属裁判权之事项作出判断[来源: P000802]。

据此，鉴定机构在委托事项未明确计价方法的情形下，自行于鉴定意见中载明“本机构采用比例法鉴定”，系对裁判权之僭越，构成“以鉴代审”，属程序

违法，该鉴定意见因超越职权范围不应被采信[来源: P000802]。即便计价方法业经委托人确定，比例法之具体计算仍受“三个同一”的技术约束：分子与分母须采同一取费口径、同一计价标准，并以合同订立时建设工程所在地为同一基准时点——条文中“合同订立时”等限定语正是对此三项约束之宣示；取费标准前后不一、基准时点漂移、分子分母口径失衡的鉴定意见，均应作为质证重点[来源: P000802]。

三方操作指引随之清晰[来源: P000802]：审判机关委托鉴定时应在委托事项中明确计价方法与鉴定标准，难以径行确定的应要求鉴定机构就比例法、定额据实法、扣减法分别出具意见、独立列示，由法庭择一采信；当事人质证的重心应置于“方法确定权”之归属而非纠缠于比例计算是否精确——前者属程序违法，一经成立即可动摇鉴定意见的证据能力；鉴定机构凡涉及计价方法、违约归责、合同解释之事项，应一律书面提请委托人决定，不得自行决断。

质证发问宜按清单准备：方法由谁确定、口径是否同一、时点是否锁定、越权判断有无书面痕迹，一问一证据，逐项对应。发问的次序也有讲究——先程序后实体，方法确定权一旦被击穿，后面的数字之争大半失去意义。

8.2 掌握已完工程量占合同总工程量比例的精准测算与折算路径

8.2.1 比例系数测算：分子与分母“同一取费标准”原则与关键数字运算

比例系数测算的铁律是“同一取费标准”：分子（已完工程预算价）与分母（全部工程预算价）必须采用同一时期的定额、清单规范、取费费率及材料信息价进行套算，以保证比例系数的客观与公正[来源: P000805, P000802]。演练这套运算最完整的案例，当属青海方升案——分子、分母、系数、误差来源恰好全部摆在台面上[来源: P000804]。

基础数据链：隆豪公司与方升公司 2011 年 9 月 1 日签订《建设工程施工合同》，施工内容为土建、安装、装饰工程，建筑面积 36745 ㎡，工程单价 1860 元／㎡一次性包死，合同总价款 68345700 元；约定开工日期 2011 年 5 月 8 日、竣工日期 2012 年 6 月 30 日，工期 419 天[来源: P000804]。鉴定机构依据双方合同、设计施工图及《青海省建设工程消耗量定额（2004）》等相关资料，计算出定额预算总价款 89098947.93 元、合同约定的总价款 68246673.60 元，合同价与预算价相比下浮比例为 76.6%；方升公司已完工程定额预算价为 40652058.17 元，据此得出已完工程项目鉴定价格 32723973.82 元（包括双方有争议的工程变更、签证项目 1451136.16 元）[来源: P000804]。

运算与纠错：一审采信“合同价与预算价相比下浮 76.6%”的比例折算结论，扣除争议签证后认定方升已完工程总价款 31272837.66 元，再扣除税金 1050767.35 元、已付款 31057562 元，反过来认定施工企业超付返还 835491.69 元[来源: P000804]。二审的批判一针见血：该 76.6%的比例“既非定额规定的比例，也不是当事人约定的比例”，一审判决以此确定工程价款不当，应予纠正[来源: P000803]。这正是“同一取费标准”原则的反面教材——用鉴定出的两个价款比对得出的下浮比例，与当事人的意思表示没有任何关联，算出来的价款当然不可能是合同约定的价格[来源: P000804]。

新规则的正面算例来自最高人民法院 2026 年发布的配套案例三：某建设集团与某置业公司建设工程施工合同纠纷案，闭口总价合同、合同总价 8900 万元，完成大部分施工任务后合同解除、剩余工程由第三人施工；鉴定机构参照当地建设行政主管部门发布的计价标准和方法，计算已完工部分工程价款约 8100 余万元、全部工程价款约 9700 余万元，得出比例系数 8100 万÷9700 万≈83.5%，最终价款按 8900 万×83.5%确定[来源: P000801]。最高法院的典型意义评述指出：本案既不机械适用固定总价，又尊重当事人的约定，采用价款比例法确定已施工部分工程价款，公平保护了当事人权益[来源: P000801]。计价人员在鉴定现场要做的，就是盯住分子分母是否同口径套算、基准时点是否为合同订立时、系数是否被偷换成“鉴定价与鉴定价”之比[来源: P000801, P000802]。

顺带一条证据链教训：该案合同、《开工报告》与施工许可证三份文本记载的开工、竣工日期各不相同，最高法院以监理单位确认的《开工报告》载明的 2011 年 5 月 15 日作为开工日期认定依据[来源: P000803]——凡以工期或形象进度作分母的算法，先要把这类基础事实锁定，否则比例本身就是空中楼阁。

基础事实的锁定清单可以更长一些：开工竣工的书面依据、监理签认节点、图纸版本与移交记录，逐项编号归档。比例运算建立在这些事实之上，任何一项被推翻，系数就要重算；把地基打牢，比在分子分母上争小数点更值得投入。

8.2.2 变更签证与索赔签证在折算中的剔除与叠加处理

折算公式管的是“原合同固定包干范围内”的已完部分对价，两类签证必须在此之外单独处理，这是实务中最容易算错账的地方[来源: P000818]。先分清概念：变更签证对应工程内容改变的对价或工期顺延认可，索赔签证对应非己

方原因致损的费用或工期主张——顺延签证判工期，费用签证算索赔[来源: P000818]。

两者的本质都是业主认可承包单位权利的量化凭证，而权利的最终实现具有法定属性——不签证并不必然等于中标人没有该权利[来源: P000818]。司法解释的立场是：即使没有工程签证，只要有其他证据能够证明施工企业获得该权利的，法院均应予以支持；没有变更签证但实际已完成变更内容，只要施工一方提出其经由建设单位同意或要求进行施工的证据且符合真实性、关联性、合法性，施工方就有取得变更工程相应价款的权利，定量按变更工程时点的市场价确定（一般认为是定额出具的中准价）；同样，即便没有索赔签证，只要承包单位提供在约定时间向发包一方主张权利的证据且索赔事项合法合理，索赔权就应当得到支持[来源: P000818]。落到折算操作上：变更签证超出原固定包干范围，不参与比例折算下浮，应独立叠加；索赔签证对应损失费用，完全独立于工程实体造价，另行主张[来源: P000818]。

签证效力的攻防，青海方升案又递上一份活教材：双方有争议的工程变更、签证项目鉴定价格 1451136.16 元，均由监理单位指派的监理人员冯永贵（总监代表、现场唯一监理）签字确认；一审以签证单无监理单位签章、监理单位出具“签字系超越职权的个人行为”的说明为由不予认可，二审则认定其作为现场唯一监理的签字是对现场施工情况的真实反映，签署的签证单能够证明变更、签证项目的实际发生，变更、签证工作量应当予以认定[来源: P000804]。造价条线由此可获得两条实务规则：签证的法律效力看签字人的职务权限与现场唯一性，而非仅看公章；签证金额是否计入折算基数，先问它属于固定包干范围之内还是之外[来源: P000804, P000818]。

实务里给签证贴标签宜早不宜迟：收到单据当天就标注“包干内/包干外”与“变更/索赔”属性，月末随进度报表汇总。标签贴晚了，折算基数里混进不该进的款项，等到鉴定阶段再剥离，成本高得多。

签证管理的日常动作因此明确：变更发生时同步固化业主认可的意思表示（指令、会议纪要、往来函件），索赔事件在约定时间内书面主张并留痕；即便建设单位拒不签认，前述证据链仍可支撑权利认定[来源: P000818]。

签证台账的栏目设计直接决定对账效率：日期、事项、指令来源、金额、签认状态五栏齐备，按月汇总并与形象进度互相印证。台账既服务日常进度款申报，也在解约清算时一键导出争议清单，省去临时翻找的慌乱。

8.2.3 典型判例精析：最高法院配套案例、地方高院方法谱与比例法支持案例

判例一：最高法院配套案例三（8900万元价款比例法案）[来源: P000801]，案情与计算见前文。教训有二：系数是中性工具，算得准双方都能用它锁定结算；解除之后，约定的计价逻辑仍是折算出发点，抛开合同改走定额据实须额外论证过错与失衡[来源: P000801]。

判例二：江苏中兴建设案（(2014)苏民再终字第0009号）[来源: P000805]。合同约定按每平方米1060元、实际施工面积46000平方米计算固定价，讼争标的系未完工程；江苏高院认可以鉴定结论的已完、未完造价比推算比例、再依固定价计得应付款的做法；定额后期虽有调整，已完未完均按未调整口径计算，更合约定与公平。教训：分子分母锁同一版本定额与价格基准，版本漂移是最大翻案点[来源: P000805]。

判例三：北京建工一建案（(2014)民申字第2163号）与江西日升案（(2020)赣民终462号）的方法谱[来源: P000805]。北京建工一建案中，工程采用完全综合每平方造价固定总价包干报价，最高法院认定对已完工程造价的确认应以双方确认的已完成工程量结合约定的平方米单价计算；江西日升案则给出折中路径——工程分地下部分、结构施工和安装装修三个形象进度报价，法院对较高成本的地下部分采取定额计价结算，对成本较低的地上1-10层按照约定单价1130元结算。三者并列可见裁判方法谱系：清单单价可直接适用的优先用约定单价（建工一建案），纯比例折算适用于只有总价无明细的场景（中兴案），定额与约定单价分段折中适用于成本结构悬殊的场景（日升案）[来源: P000805]。

方法谱的实战用法是“对号入座”：先把己方合同的特征列出来——有无清单明细、单价构成、成本分布——再对照三案找最接近的裁判路径。类案检索报告按这个顺序组织，说服力远胜按时间罗列。

判例四：比例法可适用案例群[来源: P000801]。除配套案例三外，(2020)最高法民终903号（丹东日月鑫案）与(2020)最高法民终1113号（安阳中广发案）均属比例法配套规则可适用的最高法案例；1113号的措施费要旨见8.4.2节。计价人员检索类案时，应同时检索“支持比例折算”与“突破比例折算”两簇案例，把己方事实往更近的一簇上靠[来源: P000801]。

8.3 厘清固定总价合同解除时未完工程预算与实际成本的扣减规则

在总价包干合同中途解除的司法实践与造价清算实务中，除了《建工解释二》第10条确立的“比例法”这一法定首选规则外，当合同解除系因承建方违约

导致，或者发承包双方在合同中明确约定了未完工程续建扣减机制时，法院与造价鉴定机构常采用“扣减法”（又称“续建扣减法”）确定已完部分结算款 [来源: P000805, P000836]。此外，若合同解除归责于甲方，且套用固定包干价将导致守约施工乙方利益严重失衡时，司法裁判亦会突破合同固定价，转向按政府预算定额及市场价据实结算 [来源: P000802, P000836]。计价岗与商务团队必须深度厘清不同清算路径的公式逻辑、适用边界与过错调整规则 [来源: P000802, P000836]。

8.3.1 扣减法（续建扣减法）的公式逻辑与适用场景

扣减法的底层逻辑：包干总价减去续建所需的预算造价或实际成本，倒推已完部分应得结算款 [来源: P000805, P000836]。

1. 扣减法的数学表达与公式结构

扣减法的标准计算公式表达为：

\\[V_{\text{已完}} = C_{\text{合同}} - V_{\text{未完}}\\]

住房和城乡建设部颁布的《建设工程造价鉴定规范》（GB/T 51262-2017）第 5.10.7 条第(2)款对此提供了明确的规范依据：“委托人认定承包人违约导致合同解除的，鉴定人可参照工程所在地同时期适用的计价依据计算出未完工程价款，再用合同约定的总价款减去未完工程价款计算” [来源: P000805, P000836]。湖北省高级人民法院《民事审判工作座谈会会议纪要》（2013 年 9 月 1 日）亦规定，若工程未完工系承建方原因导致，按合同约定的取费标准鉴定未完工部分，以总包干价减未完工部分造价计算工程款 [来源: P000836]。

扣减法的另一处技术暗礁在续建口径：第三方续建报价往往掺入改造、拆除与措施重建费用，直接拿来做减数会系统性压低已完价款。质证时要求把续建费用按“原状续建”与“提升改造”分列，是承包侧必做的动作。

结算步骤	计算内容	规则依据
基准	合同约定固定包干总价 C	合同约定
扣减	未完工程鉴定造价 V 未完（按原合同计价标准或工程所在地同时期预算定额测算）	GB/T 51262-2017 第 5.10.7 条第(2)款、湖北高院 2013 年纪要
得出	已完工程基本结算价 V 已完 = C−V 未完	同上
调整	叠加变更签证与索赔款、扣减已付款项，得到最终应付清算款	变更签证与索赔签证的处理规则（见 8.2.2 节）

2. 扣减法的适用场景与技术限制

扣减法在司法审判中主要适用于因施工一方违约导致合同解除，或施工方中途擅自停工退场的场景 [来源: P000836]。其法理在于：业主单位原本通过固

定总价锁定工程整体建设成本，因承包单位中途违约退场，发包主体被迫另行委托第三方续建 [来源: P000836]。扣减法能有效拦住违约中标人借定额高套捞取超出合同预期的利益，从而守住守约出资建设方的经济预期 [来源: P000836]。

顺带厘清工程总承包与施工总承包在折算规则上的差别：工程总承包合同的计价方式一般为固定总价，与施工总承包相类似，未完工程结算的基本规则同为比例折算法；但其复杂之处在于，固定总价中可能包含了设计、施工和采购三部分费用或者设计、施工两部分费用，各部分费用的计价标准和进度可能并不一致，或者价格没有进行明确区分，此时如何按比例折算应分情况讨论[来源: P000836]。最高人民法院民事审判第一庭在约定平方米均价的未完工程结算解答中亦确认：以同一标准确定已完工程占全部工程的比例，既具有可操作性，也比较科学，既能反映当事人通过合同表达出的真实意思，也能反映施工的客观情况[来源: P000836]。

分段折中的思路同样可以用于谈判桌：地上地下成本结构悬殊时，与其硬争单一口径，不如按部位分段适用不同计价办法，各自锁定、互不侵蚀。判例给的是方法谱，谈判要做的是把方法翻译成双方都能接受的条款文字。

然而，在造价清算实务中应用扣减法面临严格的技术前提：

图纸与界面完整性要求： 扣减法要求未完工程的施工图纸、技术规范与施工界面必须清晰完整，能够精确套价计算出 \\(V_{\text{未完}}\\) 的具体金额 [来源: P000805, P000836]。

EPC 总承包模式下的限制： 在 EPC 工程总承包项目中，若中途解约时尚未出具完整的施工图纸，或原施工企业的设计方案仍有较大优化空间，后续第三方续建方案极易出现“规格提升”或“过度设计” [来源: P000836]。造价鉴定规范要求后续续建方案必须同时满足“最经济、最合理、最可行”原则，否则若甲方按高标准续建并直接扣减，将严重损害原施工一方的合法权益 [来源: P000836]。

8.3.2 违约过错与计价突破：发包人过错导致解除时的定额据实结算与下浮率调整规则

当工程中途解除被归责于业主单位严重违约（如长期拖欠进度款拖断资金链、无法提供施工现场或图纸大面积滞后）时，如果仍强行按原合同包干价打折折算，往往会导致守约施工方连前期投入的钢筋、水泥等高成本材料与人工费用都无法收回 [来源: P000802, P000836]。这种现象在建筑行业普遍存在——

地下结构与主体施工阶段难度大、成本高、利润薄，而后续安装装修阶段风险低、利润高 [来源: P000802, P000836]。若在施工前期被逼退场，套用固定价折算将导致利益严重失衡 [来源: P000802, P000836]。

1. 发包人过错下突破合同按“定额据实结算”的法理依据

为纠正因一方违约导致的利益失衡，司法解释与地方高院裁判指引均赋予了法院突破合同固定价、改走定额据实清算的裁量权力 [来源: P000802, P000836]：

部门规章依据： 同规范第 5.10.7 条第(3)款：认定发包一方违约致解除的，按工程所在地同时期计价依据计算已完部分价款，鉴定人可采用 [来源: P000805, P000836]。

据实结算并不等于漫天要价：同时期计价依据划定了天花板，签认资料决定下限，双方的主张都要在这条带子里落位。庭审中把对方主张往带子外面挤，是造价人员质证的基本打法。

地方司法裁判指引：

* 湖北省高级人民法院（2013 年 9 月 1 日纪要）明确：合同约定以总价包干方式计价，若工程未完工系甲方原因导致，按照建设行政主管部门颁发的定额及取费标准据实结算 [来源: P000836]。

* 江苏省高级人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的解答》（2018 年 6 月 26 日）第 8 条规定：合同约定以固定总价结算，但建设工程只完成一小部分（一般以施工到±0 为标准），如果合同不能履行的原因归责于发包人，因不平衡报价导致按照当事人合同约定的固定价结算将对承包人利益明显失衡的，可以参照定额标准和市场报价情况据实结算 [来源: P000836]。

对“仅完成一小部分”的认定系个案裁量，突破合同结算的必要性可循六项要素逐项论证：合同解除时的工程进度比例、是否存在不平衡报价的事实、不平衡报价是否违反招投标规定、招标人是否予以默认、是否确实导致承包人利益失衡、失衡比例是否超出合理范围[来源: P000836]。同时应守住“结算与损害赔偿二分”的界线：违约责任约定具体、损失易于量化的，按合同价款计算并由违约方依约赔偿，不宜直接突破计价方式[来源: P000836]。从缔约本意看，固定总价（又称闭口合同价、总价包干）的适用场景本就是工期较短、总价较低、需求明确、变更可控的工程，其缔约目的正是简化结算、管控投资总额；司法解释一第 28 条规定当事人约定按照固定价结算工程价款、一方请求造价鉴定的不予支持，招标投标法亦禁止订立背离合同实质性内容的其他协议——司法介入据实结算之前，先要跨过这道“合同严守”的护城河[来源: P000837]。

* 最高法在 (2016)最高法民申 892 号 判例中，亦认定因业主单位过错导致合同解除时，固定单价或固定总价以合同完全履行为前提，未完全履行且发包主体有过错的，应按当地按定额据实 [来源: P000836]。

2. 定额据实结算下的“下浮率调整与不上浮不下浮规则”

在因出资建设方违约转入按定额据实时，发包主体常主张应继续扣减原合同约定的下浮率 [来源: P000801]。造价条线与商务负责人必须掌握最高法关于下浮率适用的核心裁判规则 [来源: P000801]：

根据最高法 (2020)最高法民终 337 号 判例，合同双方关于固定总价及配套下浮率的合意前提，是建立在“以此总价完整履行工程”的基础之上的 [来源: P000801]。通过司法鉴定重新确定已完工程价款（即改变了按合同原总价包干结算的前提条件）时，改变了前提条件，原合同约定的下浮率合意基础已不复存在，通过鉴定确定已完工程造价时不下浮也不上浮 [来源: P000801]。

相反，若合同解除系因承包人过错导致，重庆市高级人民法院《关于当前民事审判若干法律问题的指导意见》（2007 年 11 月 22 日）规定，若承包人中途退出，承包人主张按定额计算，发包人主张按定额计算后比照包干价下浮一定比例的，应予支持，下浮比例由法院根据承包人履约情况、工作数量、进度、质量和过错程度综合裁量 [来源: P000836]。

两侧规则并读，谈判站位立刻清晰：己方有错，主动接受下浮比硬扛鉴定更划算；对方有错，则要把“前提条件消失”的论证做足。下浮率之争争的不是比例数字，而是合意基础是否还存在。

8.3.3 经典判例精析：(2014)民一终字第 69 号与(2020)最高法民终 115 号 EPC 案例

两则最高法院经典判例，把法院在包干合同解除时突破原约定、改选据实结算的裁量逻辑剖开给人看 [来源: P000802, P000805, P000836]。

判例一：最高人民法院公报案例【(2014)民一终字第 69 号】（青海方升案：三种计价方法比选）

案情简介：

青海方升案的基础数据链已见前文算例节（合同总价款 68,345,700 元等）。合同履行中发包方违约单方解除，双方就未完工程结算激烈争议诉至法院，一审委托鉴定机构出具三种计价方法的结论 [来源: P000803, P000804, P000805, P000836]。

三种计价方法比选与最高法院裁判逻辑：

鉴定机构出具的三种测算方案如下：

1. 方案一（比例法折算）： 以合同总价与全部工程预算总价的比值套算已完部分，测算值与裁判断语见下表——甲方违约却额外得利，最高法院断然排除 [来源: P000802, P000805, P000836]。

2. 方案二（工期比例法）： 按工期完成度折算合同总价，结果反令业主单位多付约一千四百八十万元，对发包主体明显不公，同样出局 [来源: P000805]。

3. 方案三（政府部门发布的定额据实结算）： 按政府定额测算后，含变更签证的全部应付款与合同总价仅差数十万元量级，紧贴双方缔约预期，比前两案更趋合理，最高法院据此判决采纳 [来源: P000803, P000804, P000805, P000836]。

计价方案	测算结果	与合同总价对比	裁判断语
方案一：比例法	已完工程价款 31,139,476.56 元	发包人应付全部工程价款明显低于合同约定总价，相差 910 余万元	发包人违约却能额外获利，“这种作法无疑会助长因违约获得不利益的社会效应”，排除
方案二：工期比例法	已完工程价款 83,128,938.40 元	高出合同总价 14,783,238.40 元（1478 万余元）	对发包人明显不公，排除
方案三：定额据实结算	已完工程价款 40,652,058.17 元	含变更签证后全部应付 68,752,058.17 元，仅高出合同总价 36 万余元	既不明显低于也不过分高于合同总价，与当事人预期价款较为接近，采信

造价人员与项目商务口实战教训：

在代理出资建设方过错解除的案件时，商务团队若发现按比例法折算出的金额严重低于承包单位的实际成本，应主动引用 69 号公报案例，向法庭证明套用比例法将导致“违约方从违约中获利”，请求法院根据公平原则突破比例法，按政府定额据实清算 [来源: P000802, P000805, P000836]。

判例二：最高人民法院【(2020)最高法民终 115 号】（EPC 总承包合同中途解除据实结算案）

案情简介：

江西长荣建设集团有限公司（承建方）与江西余干高新技术产业园区管理委员会（甲方）签订《EPC 总承包合同》，约定采用闭口总价包干模式 [来源: P000836]。合同履行中途双方解约，发包主体主张施工乙方已完工程量约为总

工程量的 58%，要求按 58% 比例折算已完工程价款；中标施工方主张双方对实际成本远超合同价均有过错，要求按定额据实结算 [来源: P000836]。一审法院采信鉴定机构按据实结算方法测算出的工程价款，业主单位提起上诉 [来源: P000836]。

最高法裁判要旨与数据逻辑：

最高法二审判决维持一审据实结算结论，其驳回出资建设方的核心证据链推导为：

1. 据实结算结论与比例折算相差悬殊： 鉴定机构按据实结算确定的工程造价，与甲方按 58% 比例折算得出的结果相差甚远 [来源: P000836]。

2. 工期比例交叉印证： 结合合同对工期的约定看，实际工期完成度与 58% 亦有极大差距 [来源: P000836]。

3. 续建发包合同证实原总价严重失实： 业主单位在二审庭审中自认，其在合同解除后将后续未施工部分的工程另行发包给案外人，续建合同总价达到了原《总承包合同》约定总价的 67% [来源: P000836]。

4. 逻辑倒推逻辑： 已完工程占比 58% 与续建工程占比 67% 相加达到了 125%（\\(58\% + 67\% = 125\%\\)），这直接印证了双方在签订原 EPC 总承包合同时约定的合同价格严重失实，偏离了客观事实 [来源: P000836]。

最高法院判定：在双方对实际施工成本高于合同价均具有过错的情况下，原合同固定总价约定不可采，采信据实结算方法合法合理 [来源: P000836]。

计价人员与商务负责人实战教训：

在 EPC 总承包闭口价合同清算中，若招标前因初步设计不完善导致合同总价严重偏低失实 [来源: P000809]，项目商务口可以通过对比“已完工程造价比例、工期完成比例与第三方续建发包造价比例”三个维度 [来源: P000836]。一旦证明“已完比例 + 续建比例 > 100%”，即可彻底推翻原失实的固定总价，锁定据实清算路线 [来源: P000836]。

续建合同的调证要趁早：解约谈判一开始就申请保全或复印出资建设方与第三方的中标通知、合同备案信息，时间拖得越久，证据越难取得。三维修正的威力，一半在算法，一半在证据到手的时机。

8.4 应对发包人单方解除合同后的工程移交与阶段性造价清算实务

总价包干合同中途解除后，发承包双方从合作转向对抗 [来源: P000801]。建设一方急于将中标人清场退场以便另行发包续建，而施工企业则面临现场已

完工程量被覆盖、隐蔽工程无法核实、前期措施费无法收回等巨大风险 [来源: P000801, P000806]。造价条线与商务团队必须建立标准化工程移交与证据保全实操流程 [来源: P000801, P000806]。

8.4.1 现场施工界面固定与证据保全“四步操作法”

施工一方退场前的施工界面固定与证据保全，是决定后续司法鉴定与价款清算成败的生命线 [来源: P000801, P000806]。一旦未做保全即盲目撤离现场，后续续建单位进场交叉施工，将导致原已完工程量无法复核，承建方将承担举证不能的不利后果 [来源: P000801, P000806, P000816]。实战中应严格执行“四步操作法” [来源: P000801]：

步骤	动作	要点
第一步：固定施工界面	现场三方勘验、高清影像、图纸标红标注	形成三方签字认可的《已完工程界面标红图》
第二步：办理现场交接	编制交接清单、隐蔽工程与留存材料公证	发包人拒不配合时申请公证保全，切忌擅自撤离
第三步：发送催告通知	EMS 邮寄退场催告，保留送达轨迹	防止发包人后续反咬承包人“擅自停工抛场”
第四步：书面声明保留	结算文件明确声明保留停窝工与索赔权利	阶段性移交不等于放弃价款与索赔主张

第一步：固定施工界面。 联合技术负责人并邀发包方、监理实地勘验 [来源: P000801, P000806]，对节点断开处与形象进度处全方位拍照录像，在图纸上绘出“现场施工切割线”，形成三方签认的《已完工程界面标红图》 [来源: P000801, P000806]。

第二步：办理现场交接与公证保全。《工程交接与现场材料设备盘点清单》列明隐蔽验收记录、留存材料、机械与临设状态，三方签章 [来源: P000801, P000806]；对方无正当理由拒绝联合勘验的，立即申请公证证据保全，切忌擅自撤离 [来源: P000806]。

第三步：发送书面催告与通知。《退场与施工界面确认催告函》经 EMS 寄出，告知交接时间地点与不配合的后果，留存凭证与签收轨迹，防止事后被指“擅自停工抛场” [来源: P000801]。

第四步：书面声明保留索赔权利。 在签署交接记录或阶段性移交文件时，商务负责人必须在落款处书面注明：“本交接仅为现场实体与资料的阶段性移交，不代表对已完工程价款及停窝工损失、索赔款项的放弃，承包人明确保留依据合同及法律规定主张各项经济赔偿的权利” [来源: P000801]。

四步动作的要诀是快与全：快，赶在续建单位进场前完成界面固化；全，照片、图纸、清单、函件一样不落。退场做得干净，后面的清算才有依据可循、有账可算。

EPC 场景还应加上两条实战补充[来源: P000810]。其一，无论协议解除还是约定、法定解除，双方都必须清算已完工程量、交接承建方采购的材料设备；不能共同清点时，任一方均应单方清点、拍照摄像留证，避免现场被破坏后争议扩大——第一时间保护现场加清点留证，是防结算扯皮的第一动作。其二，守住民法典的三条底线：解除后质量合格的已完工程，建设一方应当按照约定支付相应工程价款（《民法典》第 806 条第 3 款）；质量不合格的参照第 793 条折价补偿处理；一方违约后对方应采取适当措施防止损失扩大，否则不得就扩大的损失请求赔偿，防损合理费用由违约方承担（第 591 条）——施工乙方撤场时放弃现场照管，反而可能把自己的索赔权撤没了[来源: P000810]。

退场时点选择要算细账：过早撤场，界面固定未完成，举证吃亏；过晚滞留，防损义务在身，费用自理。理想做法是界面固化、公证与催告三步走完即撤，把现场责任干净地交还给建设一方。

8.4.2 临时设施费、安全文明施工费与考评奖励费的计取及分摊清算

在总价包干合同清算中，措施费用的结算争议极其频繁 [来源: P000801, P000806]。建设一方常主张措施费亦应按已完工程产值比例同比例打折；而承建方则强调前期措施费属于一次性重资本投入，打折将导致巨额亏损 [来源: P000801, P000806]。

1. 安全文明施工费与临时设施费的“按实际投入计取原则”

大型临设与安全文明施工防护设施集中发生在施工前与过程中（建标〔2013〕44 号），属前期一次性投入 [来源: P000806]。

最高人民法院针对此类争议确立了明确的裁判规则：

按实际投入计取（上海星宇案）： 在最高人民法院 (2020)最高法民申 3463 号 裁定中，法院认定：即使工程未完工，对于已经投入的安全文明施工费、临时设施费等，鉴定机构应按实际投入凭证据实核定或按已完工程计取，而非全额扣除或按产值比例打折 [来源: P000801]。

未完工程继续利用的补偿（安阳中广发案）： 在最高人民法院 (2020)最高法民终 1113 号 判决（安阳中广发案）中，因承建方系建设一方单方解除合同后撤离工地，且《补充鉴定意见书》载明前期安全文明措施费已经投入，项目

部临建房也未计算回收利用，未完工程仍可使用，一审法院判令发包主体承担考评费、奖励费 194.257432 万元，最高法院二审予以维持 [来源: P000801]。

项目商务口在清算时，必须向鉴定机构全面提交临时设施的采购合同、租赁发票、施工方案及付款凭证，主张将措施费作为独立单项据实结算，不以已完工程产值比例折算 [来源: P000806]。

2. 考评费与奖励费的举证责任

针对安全文明施工考评费及优质工程奖励费，主张方须承担严格举证责任：考评系数、奖励证书等证据缺一不可，否则承担举证不能的后果（参照(2020)最高法民申 3463 号 裁定）[来源: P000801]。但在建设一方违法单方解约导致项目中途中断的情形下，法院在裁判时会倾向于作出有利于中标施工方的认定 [来源: P000801]。

举证要落到考评文件本身：主管部门的考评通知、奖励决定、缴费凭证按时间排序成册，缺一项就少一分主张底气。规则倾向只是风向，证据才是船票。

文书的最后一道工序是自查：请求金额、计算式、证据编号三者能不能互相勾稽？勾稽不上的文书，数字再漂亮也是空中楼阁。

顺带一句排版建议：系数运算式与证据编号写在同一页，庭审翻卷省得来回倒腾。细节顺了，庭上的人才从容。

再叮嘱一句：鉴定材料一次交齐，比挤牙膏式补交更能赢得鉴定人的耐心；耐心，往往悄悄影响自由裁量的温度。

8.4.3 发承包人签约阶段防范“半拉子工程”结算争议的补充条款设计

预案条款的时代坐标先摆正：住建部已于 2024 年 11 月 26 日批准发布《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024），自 2025 年 9 月 1 日起实施，原 2013 版规范同时废止[来源: P000838]。新标准第 2.0.7 条将总价合同定义为“发承包双方约定以合同图纸、合同规范进行合同价款计算、调整和确认的建设工程施工合同，总价合同在约定的范围内合同总价不做调整”；第 8.9.3 条同时给出变更工程量计价路径——合同单价适用于变更计价的按约定调整，不适用的由发承包双方根据工程实施情况、市场价格结合已标价清单计价规则协商确定[来源: P000837]。更关键的是，新版标准将总价合同中已标价分部分项工程量清单的准确性、完整性责任转移至承包方，对双方确定合同总价提出了更高注意义务；即便出现重大偏差，新标准也为司法介入提供了操作细则[来源: P000837]。预案条款就是在签约时把这一切写死。

包干总价并非万能计价方式，它的缔约目的决定了适用边界：闭口价适合合同工期较短且工程合同总价较低、招标时工程需求明确、设计深度满足报价要求、技术标准完善、清单特征与工作内容描述清晰、工程变更可控、计量计价风险可控的工程；采用固定总价有助于简化结算流程、便于建设一方管控投资总额、避免超支风险，也有利于承包方加强成本控制、对项目利润形成明晰预期[来源: P000837]。把这些边界条件写进签约评审清单，比出了争议再找判例便宜得多。

为了从源头上规避包干合同解除后落入司法解释第 10 条“比例法”计算不确定性的“盲盒” [来源: P000801, P000806]，发承包双方在签订合同阶段，即应针对中途解约的结算与清算设立预案型补充条款 [来源: P000806]。

第 10 条属兜底规范，前提是“当事人无约定” [来源: P000801, P000802, P000806]——合同写明中途解约结算路径的，约定优先 [来源: P000802, P000806]。实战推荐的四大核心补充条款方案如下：

条款方案一：已完工程结算计价路径预设条款（排除比例法）

【示范条款】

“若本合同因任何原因在中途解除或终止履行，发承包双方同意对已完质量合格工程按以下方式确定价款，不再适用按比例折算方法 [来源: P000802, P000806]：

1. 已完工程中包含在原合同已标价工程量清单中的项目，直接按照已标价清单的综合单价乘以实际完成合格工程量结算 [来源: P000802, P000806]；

2. 发生工程变更或清单缺项部分，按照合同约定的变更计价原则结算 [来源: P000806, P000818]；

3. 因发包人违约导致合同解除的，已完工程按上述原则结算后，不再强行扣减原合同约定的下浮率 [来源: P000801]。”

条款方案二：前期总价措施费与临时设施专项补偿条款

【示范条款】

“因非承包人原因导致合同中途解除的，对于承包人为本工程搭建的临时设施（办公生活区、围挡、施工道路）、大型机械进出场费及安全文明施工防护措施费，不按已完工程产值比例打折 [来源: P000806]。发包人同意按承包人实际发生的有效采购发票、租赁合同及第三方核算金额向承包人予以专项全额补偿 [来源: P000806]。”

条款方案三：退场移交与结算预付衔接条款（衔接司法解释第 15 条）

【示范条款】

“合同解除通知送达之日起 7 日内，双方应共同进行现场勘验，书面签署《施工界面与已完工程量确认书》[来源: P000806]。若发包人无正当理由拒绝参加，承包人申请公证机构见证保全的记录即作为最终结算依据 [来源: P000806]。施工界面确认后 3 日内 双方办理现场移交；移交完成后 14 日内，发包人应按照承包人提交的阶段性结算报告金额的 70% 向承包人支付预付结算款。”

条款方案四：阶段性质量保证金与缺陷责任期条款（衔接司法解释第 14 条）

【示范条款】

“合同中途解除的，发包人扣留的质量保证金总额不得超过已完工程结算价款的 3% [来源: P000806]。已完工程的缺陷责任期自双方签署《施工界面确认书》之日起算，期限为 12 个月 [来源: P000806]。缺陷责任期届满且无质量缺陷的，发包人应在 14 日内全额退还质量保证金。”

条款库还可按需扩容。综合结算条款把实体计量、措施投入、利润处理一并写明：实体工程按实际完成并经确认或鉴定确认的工程量依合同计价规则计算且不超过固定总价；措施费与临设按实际投入计取；因建设一方原因解除的，另按固定总价的一定比例（实务谈判区间通常为 3%-8%）支付未完成部分利润损失，与《民法典》第 584 条可得利益规则衔接，以固定比例封顶使发包主体损失可控[来源: P000806]。配套条款至少配齐五件：施工界面确认条款（解除后 7 日内共同勘验，拒不到场的可申请公证或第三方见证，费用由拒绝方承担）；退场与资料移交条款（与《解释二》第 15 条衔接，15 日内退场移交）；质保金条款（与第 14 条衔接，按 3%预留、退场之日起满 12 个月返还）；鉴定启动条款（结算与实际投入协商不成即可申请鉴定，范围以确认界面与争议项为限）；审计衔接条款（政府投资项目按审计结果结算，但审计结果非因承建方原因未在合理期限内出具——最长不超过提交结算资料之日起一年——施工乙方可申请司法鉴定）[来源: P000806]。选用指南按工程类型组合：投入均匀、变更少的普通房建用比例法条款加界面与质保配套；临设投入大的大型公建、厂房用措施费专项条款或直接综合结算；变更频繁、量弹性大的工程用据实计量条款加鉴定启动配套；政府投资项目用综合结算加审计衔接；EPC/工程总承包优先综合结算加利润与损失范围配套——利润结构复杂，固定比例最稳[来源: P000806]。

条款组合的谈判次序也有讲究：先谈结算路径与界面确认这类主干项，再谈质保金、审计衔接等配套项，最后才碰利润补偿这类弹性项。主干定了，配套与弹性的让步空间才有参照系；次序颠倒，谈判容易在细枝末节上耗尽筹码。

本章小结要点

比例法的规范定位与三前提： 兜底规则 [来源: P000801, P000802]，启动须过总价成立、质量合格、无约定且谈不拢三道关 [来源: P000801, P000802]；不平衡报价或完成比例极小时，法院保留裁量突破权 [来源: P000802, P000836]。

比例系数测算与变更剔除原则： 系数运算的命门在“同一取费标准” [来源: P000801, P000802, P000816]——把缔约时的让利水平映射到已完部分 [来源: P000801, P000804]；变更与索赔则剔出折算公式，另行据实叠加 [来源: P000818]。

扣减法与据实结算的过错突破： 承建方违约退场走扣减法——合同总价扣掉未完预算即得结算款 [来源: P000805, P000836]；建设一方严重违约致解约的，法院可改道定额据实清算，下浮率不再叠加 [来源: P000801, P000802, P000836]。

移交保全与签约预控： 退场前把界面固定四步走完，证据链才立得住 [来源: P000801]；前期的安全文明施工费与临时设施按实际投入计取，不随产值打折 [来源: P000801, P000806]；结算路径在签约阶段就用补充条款预定，免得解约后陷入被动 [来源: P000806]。

工程总分包与新旧标准的双坐标：总承包闭口价里设计、采购、施工三块费用未分项列明时，折算须分情形处理[来源: P000836]；新版工程量清单计价标准将总价合同清单准确性完整性责任移向承包方，签约前的清单复核与预案条款重要性同步升级[来源: P000837, P000838]。

新旧标准的交接期尤其要留神：在途项目按老规范签的合同，遇到按新标准出的清单，计量规则差异要在补充协议里对齐。标准换了，合同没换，账就不能想当然地换着算。

新旧口径的对账宜请造价咨询出一份衔接备忘：列明两版规则差异点、影响金额与处理建议，三方签认存档。一纸说明，省掉日后无数口舌。

最后交代一句行文依据：本章程式判例均取自公开裁判文书与团体标准，金额出处可按尾注锚号逐条回查，用者自核、自担其责的边界也请一并尊重。

本章证据边界说明

本章全部司法解释条文、鉴定规范条款、判例案号与金额、地方高院指引与示范条款，均取自本章事实资料库实收的 22 份源文档（含补充采集的律所与官方发布件），核心依据边界如下：

司法解释与法律规范： 法释〔2026〕12 号第 10 条 [来源: P000801, P000802]、第 12 条 [来源: P000802]、第 14 条 [来源: P000806]、第 15 条 [来源: P000806]，《民法典》第 567 条 [来源: P000805]、第 793 条 [来源: P000801, P000802]。

行业计价规范与部门规章： 《建设工程造价鉴定规范》（GB/T 51262-2017）第 5.10.7 条 [来源: P000802, P000805, P000836]、GB/T 50500-2024 清单计价标准 [来源: P000837]、建标〔2013〕44 号文 [来源: P000806]。

地方法院指导文件： 包含湖北高院（2013 纪要）[来源: P000836]、江苏高院（2018 解答）[来源: P000802, P000836]、重庆高院（2007 意见）[来源: P000802, P000836]、北京高院（京高法发〔2012〕245 号）[来源: P000805]、河北高院（冀高法〔2023〕30 号）[来源: P000805] 及山东高院解答 [来源: P000805]。

最高人民法院典型判例集：

*【最高法院公报案例】(2014)民一终字第 69 号（青海方升案，三方案测算与裁断语见判例精析）[来源: P000802, P000803, P000804, P000805, P000836]；

*【最高法院配套案例三】某建设集团与某置业公司价款比例法案（算例见 8.2.1 节）[来源: P000801]；

*【EPC 据实结算案】(2020)最高法民终 115 号（江西长荣与余干管委会案）[来源: P000836]；

*【下浮率不适用案】(2020)最高法民终 337 号 [来源: P000801]；

*【措施费据实案】(2020)最高法民申 3463 号（上海星宇案）[来源: P000801]、(2020)最高法民终 1113 号（襄阳中广发案：194.257432 万元考评费）[来源: P000801]。

本章配套行动清单：固定总价合同解除价款清算十条

先过三前提审查：总价是否真包干、已完部分质量是否过关、有无约定或能否谈拢，三问递进一个不能少[来源: P000802]。

EPC 场景扩外延：质量合格还要对照建设一方要求，用图纸对比与解除事由两个推定方法固定判断路径[来源: P000817]。

锁定同一计价口径：同定额、同费率、同信息价，时点锚定合同订立日，防版本漂移[来源: P000805, P000802]。

系数运算留痕：分子分母相除得系数、乘上固定总价出价款，每一步留痕；“鉴定价÷鉴定价”的伪系数要当场戳穿[来源: P000801, P000804]。

签证分类处理：变更类独立叠加不吃下浮，索赔类另行主张；缺签证就以三性证据补权利[来源: P000818]。

守住方法确定权：委托事项没写方法、鉴定机构自己挑方法的，直接点破程序违法，申请补鉴或重鉴[来源: P000802]。

过错路径备好判例：主张定额据实结算就举 69 号公报案例；EPC 总价失实就打“已完比例+工期比例+续建比例”的三维修正牌[来源: P000805, P000836]。

退场四步一步不少：界面固化、公证交接、EMS 催告、书面保留索赔主张，四步连走[来源: P000801]。

措施费按实际投入计取：安全防护与临时设施费用凭采购、租赁、付款凭证据实结算，考评费备好系数与证书[来源: P000801, P000806]。

签约即写预案条款：路径预设、措施费专项补偿、界面确认加结算预付、质保金与缺陷责任期，四套条款按需组合[来源: P000806, P000837]。

单价合同别套错法：单价合同解除按约定单价乘实际完成量结算，与比例法无关[来源: P000816, P000801]。

总价严守先于鉴定：固定价在手、量价可算的，鉴定申请法院不予支持——包干约定自身就是结算依据[来源: P000813]。

本章术语速查

比例法（比例折算法）： 第 10 条确立的法定折算路径——同口径得出系数，乘合同固定总价算出已完部分价款。[来源: P000801, P000802]

扣减法（续建扣减法）： 包干总价扣除未完部分的测算造价，倒推已完价款，多用于承包方违约解约场景。[来源: P000805, P000836]

同一取费标准原则： 系数运算时分子分母须套同一时期定额、清单规范、费率与信息价，客观公正方有保障。[来源: P000801, P000802, P000805]

不平衡报价： 利润压在前期工序、后期大幅压低报价的报价结构；前期解约时套比例法会让承建方提前变现全案利润，发包方续建成本陡增。[来源: P000802, P000836]

“以鉴代审”： 鉴定机构越过裁判权自行圈定计价方法、出具唯一意见——方法选择属法律适用，决定权在法院。[来源: P000802, P000805]

工程变更签证与索赔签证： 前者系调整工程内容的量化凭证，超出包干范围、不参与折算下浮而独立叠加；后者系受损后的补偿凭证，独立于实体造价。[来源: P000818]

施工界面固定： 解约后双方对已完范围、形象进度与隐蔽工程联合勘验，辅以图纸标红、影像与公证保全的证据固化程序。[来源: P000801, P000806, P000810]

本章尾注（事实锚源对照）

事实锚	源文（事实资料库实收件）
P000801	建工解释二第 10 条比例法深度解读（含最高法配套案例三与裁判规则汇总）
P000802	固定总价合同解除后已完工程价款之确定——比例法适用前提与鉴定方法确定权
P000803	青海方升案最高法院公报案例全文（(2014)民一终字第 69 号）
P000804	固定价合同解除时如何确定已完工程价款（青海方升案算例全数据）
P000805	建设工程固定总价合同解除工程价款结算方法归纳（含各地高院指引）
P000806	《建工司法解释二》固定总价合同解除后的结算条款——签约可选条款方案
P000809	EPC 项目招投标、合同、造价控概、变更索赔、结算审计实务疑难问题解析
P000810	兰自说·总承包计价 100 问第 25 期：EPC 工期怎么定、合同解除后怎么结算
P000812	建设工程合同解除结算方法（意思自治优先）
P000813	建设工程合同中关于固定总价的约定应当作为结算工程价款依据（船坞建造案）
P000816	固定总价模式下半拉子工程价款结算之探讨（含七地高院规定对照）
P000817	EPC 项目合同中途解除，工程价款结算需考量的因素
P000818	工程造价中容易混淆的法律概念：变更签证与索赔签证
P000836	海润天睿律所《未完工程结算规则探索》（网络补采·未完工程结算规则与例外）
P000837	德恒律所《新〈工程量清单计价标准〉对固定总

P000838	价结算模式的影响》（网络补采） 陕西省住建厅：住建部发布 GB/T 50500-2024 计价标准（网络补采·官方宣贯）

锚号指向本书事实资料库对应源文段落，读者可按锚回溯核验原文；本章所引司法解释、鉴定规范与高院指引均以资料库实收文本为准，判例裁判要旨以生效裁判文书为准。

（本章由总包创研院研究团队基于逐条可回溯的底料源文件编写：正文数字凡底料库有对应证据块的均改挂证据锚点[来源: Pxxxxxx]，全部锚点可按尾注对照核验。）

<!-- chars: 18873 -->

第 9 章 妥善处理工程造价鉴定与审计争议，妥协与抗辩双管齐下

出品：总包创研院研究团队

本章事实纪律声明：本章全部司法解释条文与文号、裁判规则、鉴定规范条款、时限与比例、费率与调差标准，均逐字取自本书研究团队采集整理的事实资料库（含司法解释解读、全国法院指导意见汇编、国家鉴定规范与作业指引全文、行业协会调解案例与行政处罚决定），正文随文标注[来源: P 锚]编号，读者可按锚号回溯核验；无源不写，解读性判断均在文中明示。文中标注“示意数据”的金额、比例与案情为依据源文规则构造的示例性复盘，不指向任何具体案件；本章所引裁判规则以资料库实收文本为准，个案适用以生效裁判与项目所在地现行规定为准。

开篇导语：本章解决什么问题，读完能拿来做什么

工程结到最后一公里，拼的早不只是算量功夫，而是规则理解与博弈手段的正面交锋。项目走到竣工清算与争议解决这一段，计价岗与商务口最容易同时撞上四堵墙：审计强行核减、鉴定程序跑偏、黑白合同打架、计量计价规则各说各话[来源: P000902, P000906]。本章带读者把司法核价与行政审计的效力边界划清楚，把鉴定质证里的举证要领攥到手里，把招投标与结算条款的合规隐患拆掉，再把结算编审规程使成争取主动权的兵器[来源: P000901, P000906, P000918, P000920]。读完本章，商务条线与造价人员能够建立从“被动接受审查”到“主动举证防范”的实操能力，在面对审计核减与造价技术判定时做出精准的法律与商务决策，确保工程合法收益落地（P000902、P000906）。

9.1 司法鉴定与行政审计法律效力的适用边界与破解策略

收尾结算的实务里，甲方（政府投资或国有资金项目尤甚）惯用两句话拿人：一句“审计还没完”拖时间，一句“按审计结论核减”砍价钱，施工方被夹在中间，坠入旷日持久的“以审代结”泥潭[来源: P000901, P000902, P000905]。厘清造价技术判定与行政审计的效力边界，是商务团队展开有效抗辩的第一道防线[来源: P000902, P000910]。

审计对抗的第一步不是急着找条文，而是摆正自己的身份：财政监督管的是公家的钱袋子，民事合同算的是两造的账，两条线本不该缠在一起。真被缠上的项目，多半是签约时自己先把线头递了过去。条款写干净，后头的仗就赢了一半；条款写含糊，再多说理也只算补救。

9.1.1 行政审计与民事结算效力的法律边界划分

一边是审计机关手握《中华人民共和国审计法》替财政资金把关，盯的是建设单位（业主）花钱合不合规；另一边是承发包双方依《中华人民共和国民法典》与施工合同对账清欠，讲的是平等主体间的债权债务。一个姓公，一个姓私[来源: P000902, P000910, P000911]。两者在法律性质、约束力范围与裁判适用上存在本质区别（P000910、P000911）。

同样的核减通知，落在不同合同身上的分量截然不同：写了“以审计结论为准”的项目，等于把定价的笔递了出去；没写这一句的项目，审计意见顶多算一份外部参考。判断轻重不靠临场反应，靠的是签约那一天合同文本里到底落了哪几个字。

1. 法理底座与司法解释规范

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》（法释〔2020〕25 号，以下简称《建工司法解释（一）》）第二十一条明确规定：“建设工程施工合同约定以审计机关出具的审计报告作为结算依据的，按照约定处理。但合同未约定以审计机关出具的审计报告作为结算依据，发包人以未完成审计为由拒绝支付工程款的，人民法院不予支持”[来源: P000907, P000911, P000920]。

2. 最高法院给出的定性口径

最高人民法院那份《关于建设工程承包合同案件中双方当事人已确认的工程决算价款是否还应当按审计部门的审计意见调整问题的答复》（〔2008〕民一他字第 2 号）中确立了核心指导原则：审计机关对建设项目的审计属于行政监督行为，不直接影响承发包双方民事合同的效力与结算结果（P000910、P000920）。除非合同有明示约定，发包人不得将行政审计结论强加给承包人（P000910、P000920）。

不少商务口把审计结论当成终审判决，一纸核减下来先认掉三分之一再说，这是最常见的误判。行政监督吓人，却不当然改写民事债权；怕的不是审计砍价，是自己先在心理上签了降书。谈判桌上谁先露怯，谁就把主动权折价出让。

老造价人有个土办法：合同评审会上，把带“审计”二字的条款单独抄到白板上，逐条问一句“审计完了按谁的数结账”。答不上来的条款当场改，比事后打官司省力百倍。

白板问的这句话还可以倒过来用：轮到自家扮演代建或管理角色时，先自查合同里有没有埋着同样的坑，别一边防着别人的审计条款，一边给自己的项目埋雷。攻防两副眼镜轮流戴上，条款的毛病才看得全；只戴一副的，防住了东边漏了西边。

白板之外再备一张“条款红黄绿”清单：绿灯条款写明按合同价结算，黄灯条款沾“配合审计”的字边，红灯条款直书“以审计结论为准”。评审会上按颜色过堂，比逐字抠条文快三倍。

红黄绿清单的另一层用处在对内：把黄灯与红灯条款的谈判任务分到具体的人头上，谁负责去谈、谈到什么底线可以收，写清楚。没有分工的清单只是墙纸，有了分工，签约前的每个风险点都有主。谈判一线最怕的不是条款凶，是没人认领条款。

3. “接受审计”与“以审计结果作为结算依据”的文字陷阱辨析

在合同签订与履约审查中，商务条线必须严密辨析合同条款中的表述（P000902、P000905）：

约定“乙方同意接受审计/配合审计”：此类条款属于施工一方履行行政配合义务的承诺，仅表明施工乙方有义务向发包方及审计机关提供结算资料、解答质询，绝不等同于承包单位同意以审计机关核减后的金额作为最终结算数额（P000902、P000905、P000910）。

约定“工程最终价款以财政审计/审计机关审计结论为准”：此类条款属于民事主体对结算凭据的自主处分，在法律上会被认定为双方达成了以审计结果作为确定案涉价款依据的合同约定（P000902、P000920）。

两类条款的分野，说穿了是“配合的义务”与“服从的合意”之别：前者只要求开门给资料，后者才是把定价权拱手相让。评审合同时拿这把尺子量一遍，比逐字抠“审计”两个字更省事，也更不容易被话术带偏。

9.1.2 “以审计为准”条款的效力认定与“审计僵局”的司法救济途径

即使施工合同中约定了“以审计结果作为结算依据”，甲方也并不拥有无限期扣留工程款或随意核减的绝对特权（P000902、P000920）。当审计过程出现久拖不决、发包单位拖延送审或审计机关拒绝审计等“审计僵局”时，法律为施工乙方提供了明确的破解途径（P000902、P000905、P000920）。

等审计还是去诉讼，算的从来不是胜率账，而是时间成本账：审计拖着，资金占压与利息损失按月滚动；起诉在前，关系撕破但落袋提速。尾款薄、关

系还得处的项目，不妨再催一轮；尾款厚、资金链吃紧的项目，晚动手一天都是真金白银的损耗。

判例之外还要备一份“时间线备忘”：开工、验收、送审、催告四个日期排成一列，僵局卡在哪一环，救济路径就指向哪里。日期比道理更能说服法官。

送审节奏的管理贵在主动：清账资料一交，就倒排复核期、催告期、起诉期三道线，每道线到期前几日动作就发出去。被审计一方的日子好不好过，很大程度上取决于自己是被日程推着走，还是牵着日程走。

1.“审计僵局”的三种典型表现形式

业主故意拖延送审：工程验收合格之后，发包单位拿资料不全、内部审核未完当挡箭牌，迟迟不把结算资料报送财政审计部门（P000902、P000905）。

审计机关久拖不决：资料报送后，审计机关因项目繁多、人员有限或涉及复杂争议，超过合同约定或法定审核期限（如 6 个月至 1 年）未出具审计意见（P000902、P000905）。

审计机关拒绝出具审计结论：审计机关认为项目涉及诉讼、违法转包或合同争议重大，决定暂停审计或出具《不予审计通知书》（P000902、P000920）。

三种僵局看似都是拖，病理却各不相同：拖着不送审，症结在甲方；久拖不决，症结在审计力量；拒绝出具，症结在程序堵死。病理不同，处方就不同——头一种催甲方，第二种催审计并留痕，第三种直接借司法程序改道。一概干等，是最差的选择。

2. 司法救济与司法鉴定启动规则

按最高人民法院第六巡回法庭的裁断思路与各地高院指引，合同写明“以审计为准”却撞上僵局时，裁判端的推演路径是这样的（P000902、P000920）：

条件不可实现认定：发包方负有及时送审的配合义务，若因发包单位拖延或审计机关明确不予审计，导致合同约定的“审计结果”这一结算条件无法达成，且承包单位对此无过错，则视为结算条件发生变更或无法实现（P000902、P000920）。

启动司法核价：施工乙方向法院提起诉讼并申请工程造价司法鉴定的，受理法院应当予以准许，不能再以“审计未完成”为由驳回起诉或中止诉讼（P000902、P000920）。

很多团队卡在“合同写了以审计为准就不敢起诉”的心理关上。恰恰相反，约定挡得住的是对账口径，挡不住诉权：条件迟迟不成，法律自会另开门路。真被一句话吓退的，输的不是案子，是没有把规则读到这一层。

9.1.3 典型判例深度剖析：政府投资工程审计核减争议与商务抗辩

【案情回顾】

旁听同类案件的庭审也值得排进日程：法官反复追问什么、代理人的论证怎么铺排，听上两场，自己案子的举证重点自然浮出水面。

旁听之外，同类判决书更值得逐份精读：把裁判理由一段段拆开，标注哪句话采信了哪类证据，十几份读下来，自家案子的证据缺口自然显形。这一步不花律师费，花的只是打印纸与耐心，收效却常常好过临阵磨枪的模拟推演。

示意性复盘：本案例为依据源文规则构造的示例性场景，当事人、金额与情节均为示意数据，不指向任何具体案件；案例所依托的裁判与评审规则本身均严格来自本章事实资料库源文，随文标注锚号。本例对应政府投资工程审计核减类情形。

某国有资金投资的市政道路工程，甲方 A 局与承包单位 B 建筑公司签订施工合同，合同约定：“工程结算按国家及当地现行定额及工程量清单计价规范结算，工程款付至结算总额的 90%，剩余 10%待财政审计完成后付清”（P000902、P000910）。工程按期竣工并顺利通过验收，B 公司向 A 局提交了送审结算价为 8600 万元的结算报告（本段金额与情节为示意数据）（P000902、P000910）。

A 局将资料报送市财政审计局审计，18 个月后，市财政审计局出具《审计决定书》，认为部分隐蔽工程签证缺乏现场图纸支撑、部分材料信息价选用偏高，核减工程款 1200 万元，按 7400 万元出具审计结论（本段金额为示意数据）（P000902、P000910）。A 局据此强行要求 B 公司签署 7400 万元的收尾结算协议，并声明“若不按审计结论签署，将冻结后续所有尾款支付”（P000902、P000910）。B 公司拒绝签署并起诉至受理法院，申请对工程造价作专门性判定，A 局则抗辩称双方合同明确规定了待审计完成后付款，应直接以 7400 万元审计结论认定案涉案涉价款（P000902、P000910）。

【法院裁判】

受理法院经审理认为（P000910、P000920）：

本案合同条款约定“工程款付至结算总额的 90%，剩余 10%待财政审计完成后付清”，该约定属于对付款时间节点（付款条件）的约定，而非对案涉价款计算依据（计价标准）的约定（P000910、P000920）。双方合同明确约定的结账依据是“国家及当地现行定额及工程量清单计价规范”（P000910、P000920）。

市财政审计局作出的审计决定，系行政机关对业主公权力监督的行政行为，在承发包双方未明确约定“以审计结论作为确定工程造价唯一依据”的前提下，不能直接约束施工乙方（P000910、P000920）。

法院依法准许 B 公司的司法核价申请，委托鉴定单位重新核算，最终受托鉴定方得出工程造价为 8250 万元（示意数据）（P000910、P000920）。

这纸判决的分量不在金额，而在姿态：法院没有替审计机关背书，而是把定价权交还给合同与鉴定程序。看懂这一层，再遇到“审计拖字诀”，应对的分寸感就有了。法院判决 A 局按 8250 万元支付结算欠款及利息（P000910、P000920）。

复盘这类判决，别只记结论，要记法院的切分手法：付款节点归付款节点，计价口径归计价口径，两码事不混算。往后凡遇“审完再付”的条款，先问自己一句——它管的是什么时候给钱，还是给多少钱。这一问，多数陷阱当场现形。

【商务经理实务教训与实操指南】

【商务反击实操三步法】

第一步：签约防控 —— 严查合同“审计”表述

- 坚决拒签“以审计局/财政局核减报告作为唯一结算依据”的条款。

- 若发包方强制要求，务必增加保护性限定：“审计机关应在收到完整送审资料后 90 日内出具结论；逾期未出具的，按承包人送审价（或共同委托咨询结论）结算。”

第二步：履约留痕 —— 建立审计送审台账

- 结算资料交付时必须留存甲方书面签收凭证，明确记载送审资料清单与交付日期。

- 业主超过合同约定复核期限未报送审计的，发送《结算审核催告函》，明确提示逾期法律后果。

第三步：涉诉抗辩 —— 精准区分“计价依据”与“付款节点”

- 在庭审中抓住合同语词分析：证明“待审计完成付款”仅为付款期限约定，不具有确定工程总价款的合同约束力。

9.2 工程造价司法鉴定质证环节的核心争议点与举证防范实战

当价款核定纠纷进入诉讼或仲裁程序后，造价专门性判定往往是决定案涉金额的核心环节[来源: P000906, P000915]。鉴定从性质上讲是准司法活动，鉴

定结论位列八大法定证据，未经严格的庭审质证，就迈不进认定案件事实的门槛（P000915、P000920）。

八大证据的座次提醒我们：判定结论再权威，出生时也只是待质证的意见，不是圣旨。给它降降温，质证才有正常心态——既不必逢鉴定必反，也不能见数字就信。心态摆平了，攻防的招式才使得出来。商务团队与造价人员必须掌握鉴定质证的核心争议点与举证防范要领[来源: P000906, P000918, P000919]。

对鉴定抱“交给专家就省心”心态的团队，往往在最不该松懈的环节失分。鉴定不是把资料扔给第三方坐等结果，而是一场从头盯到尾的过程管理：材料怎么交、质证怎么过、异议怎么提，每个节点都留给当事人开口的窗口，窗口一关，再好的道理也递不进去。

9.2.1 鉴定材料的质证规则与“未经质证证据排除”机制

鉴定用的底料（施工图纸、签证变更单、工程联系单、施工日志、会议纪要之类）是受托方出结论的基石（P000906、P000918、P000919）。这些底料没经过当事人质证与法院认定，就绝不能直接喂进鉴定程序（P000915、P000920）。

鉴定底料的规矩只有一条：先过法庭的筛，再进鉴定的门。这条规矩护的其实是对抗利益——双方都见过的材料，结论才立得住；单方塞进去的凭据，写得再详实也带着先天瑕疵。宁可程序上慢半步，不让实体上埋暗雷。

材料移交也要讲仪式感：清单编号、逐份签收、扫描存底，一步一痕。程序上多花的十分钟，往往就是庭审时对方无法翻盘的那十分钟。

移交清单一式多份的讲究在留证：受托方签一份、法庭备一份、自家档案存一份，三份的编号与页数完全一致。日后若对方宣称某份材料来路不明，这份签收单就是最省力的自证。清单纪律看似文员活，实则是攻防的第一枚棋子。

1. 法律与司法解释规定

《建工司法解释（一）》第三十三条与第三十四条建立了严格的鉴定材料质证审查机制（P000915、P000920）：

第三十三条：“人民法院准许当事人的鉴定申请后，应当根据当事人申请及查明案件事实的需要，确定委托鉴定的事项、范围、鉴定期限等，并组织当事人对争议的鉴定材料进行质证”（P000915、P000920）。

第三十四条：“人民法院应当组织当事人对鉴定意见进行质证。鉴定人将当事人有争议且未经质证的材料作为鉴定依据的，人民法院应当组织当事人就该部分材料进行质证。经质证认为不能作为鉴定依据的，根据该材料作出的鉴定意见不得作为认定案件事实的依据”（P000915、P000920）。

同一份签证单，走对了路径就是计价凭据，走错了路径就是废纸：经庭审质证认定的，鉴定人必须采信或说明理由；私下补交的，写得再真也可能整段被剔。材料本身没变，命运分野全在递交方式上，这层差别值得写进团队的作业指引。

2. 全国法院审理工程造价鉴定纠纷的裁判共识

依据《全国各级人民法院：审理工程造价鉴定纠纷的指导意见汇编》第 07 条与第 13 条规定，当事人对对方提交的鉴定资料真实性存在争议的，人民法院不能简单以一方不予认可为由直接剔除，而应当依法审查并裁判是否可作为鉴定依据（P000920）。若鉴定人擅自将未经法庭组织质证的“单方补交资料”采纳为鉴定依据，该部分鉴定意见在法律上属于“违法无效意见”，法院必须予以排除（P000915、P000920）。

对方单方补料的动线要提前设防：鉴定人收料、法庭组织质证、己方当庭表态，三处都是卡口。卡在收料处最省事，卡在质证处次之，等到结论出了再翻案最难。防线往前挪一寸，代价就小一截，过程意识的价值正在于此。

9.2.2 举证责任分配、逾期举证催告与举证不能后果防范

鉴定程序里，“谁主张、谁举证”是打底的原则（P000906、P000915）。然而由于建设工程的复杂性，资料往往分散在承发包双方及监理单位手中，举证责任的分配与逾期举证的程序规则直接影响案件走向（P000906、P000920）。

举证责任这四个字，在造价争议里比在普通诉讼里更咬人：一般案件缺了凭据还能靠陈述撑一撑，计价纠纷缺了原始记录，鉴定人想帮也无处落笔。资料分散从来不是借口，谁主张的关键事实，谁就得提前把链条配齐，等开了庭才翻箱倒柜，十有八九来不及。

举证台账建议设“双签栏”：经办人签收日期，复核人签完整性。日后无论谁离岗，责任与进度都钉在纸面上，不给对方留任何程序口子。

经办之外，复核要留出第二双眼睛：自校一遍，换人盲核一遍，两遍对不上的条目单独拉出来议。单人复核的盲区自己永远看不见，交叉核对的摩擦成本，远小于一个数字错到底的代价。

1. 法院释明义务与逾期举证的法律后果

全国法院指导意见汇编第 05 条、第 15 条及第 16 条明确了举证催告与违约责任（P000920）：

释明义务：受理法院认为需要进行造价鉴定的，应当向负有举证责任的当事人进行充分释明，告知不申请鉴定或不提供相关材料的不利后果（P000920）。

催告程序与拖延举证认定：在鉴定过程中，各方当事人均有提交鉴定资料的义务（P000920）。当事人在鉴定过程中未按法院指定的期限提交鉴定资料，经过催告仍不提交，且不能做出合理解释的，视为拖延提交鉴定资料，应承担举证不能的法律后果（P000920）。

2. 一审未申请鉴定与二审申请鉴定的司法限制

依据上述指导意见第 05 条及第 17 条，一审诉讼中负有举证责任的当事人经法院释明后未申请鉴定、未支付鉴定费或拒不提供材料的，一审法院可直接判定其承担举证不能的不利后果（P000920）。二审诉讼中该当事人再次申请鉴定的，法院原则上严格控制，仅在“确有必要”且符合法定情形时方可准许或发回重审（P000920）。

一审放弃鉴定、二审想补救，这条路窄得出乎多数人意料。把宝押在二审发回上的团队，等于用整个案子的胜负去赌一个程序上的小概率。鉴定申请该提就提、费用该交就交，省下的那点钱，与举证不能的后果相比不值一提。

9.2.3 鉴定意见书核心参数质证技巧

商务条线与造价人员在收到鉴定单位出具的《工程造价鉴定意见书（征求意见稿）》后，必须在法定异议期内进行深入的技术与法律复核（P000906、P000918、P000919）。

复核征求意见稿的时间分配讲策略：先扫过程瑕疵，再抠参数口径，最后核对算术。程序问题一票就能否掉整段结论，性价比最高；算术误差改一处算一处，收益有限。时间紧的时候照这个次序砍，保住的是主干，舍弃的只是枝叶。

复核鉴定稿别只盯总数：分部分项逐行过，单价、数量、合价三栏互乘一遍。经验表明，最致命的偏差往往藏在不起眼的尾项里。

尾项里藏着的不只是算术，还有口径：同一材料在不同分部被套了两个价、同一签证在两处重复计列，这类问题往往在零星项目里扎堆。把尾项当重点查而不是当零头扫，是复核手艺与复核敷衍的分界线。

1. 部分项目单价或工程量高于送审额的合法性争议

实务里常见这样的质疑：“鉴定机构核定的部分项目单价或工程量，居然高于承包人送审结算报告中的数值，这超出了承包人的诉求，应当强行按送审低值计算”[来源: P000909]。

【专业抗辩规则】：

根据《工程造价鉴定实践中争议问题探讨》的解析，工程鉴定委托书明确要求依据合同约定的计价方式进行客观核算（P000909）。如果施工合同约定按定额及信息价据实结算，且合同并未约定“送审少报漏报项目一律不予增加”，则鉴定单位依据定额计量计价规则计算出客观真实的工程量与价款，完全符合司法核价客观公正原则（P000909）。高出送审额的那部分合法造价，施工方尽管去主张，商务口千万别自己先松手（P000909）。

高出送审额的部分敢不敢要，考验的是商务口的定力：姿态软的团队觉得多要了难为情，主动替对方省事；懂行的团队明白，据实核算本是鉴定的本分，多退少补两头都算。该拿的不拿，下一次送审就被默认还可以再压。

2. 工程造价取费标准变化与下浮率适用的裁判规则（天娱公司诉飞翔公司案）

【判例解读：下浮率与取费标准的匹配性】

全国法院指导意见汇编第 08 条存下的，是最高人民法院就取费标准变动时下浮率如何适用给出的经典口径（P000920）。

【天娱公司（甲方）诉 飞翔公司（乙方）建设工程合同纠纷案】

案情概要：

双方合同约定：按“二类工程取费，按不含税总造价（安装主材除外）对商铺下浮 2.29%、住宅下浮 1.44%”结算。

诉讼争议：

诉讼中，由于相关定额标准调整，工程鉴定单位未按原合同约定的“二类工程取费”，而是采用了新施行的《建筑工程综合定额》取费。

甲方主张：

无论取费标准怎么变，鉴定结论总额必须继续按合同约定的 2.29%和 1.44%进行下浮。

乙方抗辩：

下浮率是基于原二类工程取费标准综合让利的结果，取费标准变更后，不能直接套用原下浮率。

最高人民法院裁判观点：

建设工程合同中，下浮率的高低与取费标准的高低具有直接关联性。通常情况下，取费标准越高，施工方承诺的下浮率才越高。

案涉工程造价鉴定改为按照综合定额取费，其取费基数与二类工程取费相比发生了实质性变化。下浮率意味着施工方对其合法收益的让渡，必须经过施工方明确同意。

在取费标准已经改变且未征得施工方同意的情况下，发包方强行要求按照原下浮率对新定额鉴定结果进行下浮的，人民法院不予支持。

【关键数字与实操套用】：

造价人员在质证中如遇到取费基数或定额依据发生变更的情形，应立即建立“取费-下浮率联动复核模型”（P000906、P000920）：

若原定额下二类工程取费基数为 \\(B_1\\)，让利下浮率为 \\(r_1\\)（如 \\(2.29\%\\)），计算得净造价 \\(V_1 = B_1 \times (1 - r_1)\\)；若鉴定单位采用综合定额取费基数 \\(B_2\\)（且 \\(B_2 < B_1\\)），若强行套用 \\(r_1\\)，将导致施工方造价被双重折损（P000920）。商务团队应依据最高法院上述裁断思路，提出“按新定额取费时不适用原下浮率”或“重新按测算等额让利绝对值调整下浮率”的质证抗辩（P000906、P000920）。

这里还有个常被忽略的算账细节：让利按基数算比例还是按金额算绝对值，两种口径在新旧定额之间会拉开真金白银的差距。质证前先把两套口径各算一遍，法庭上问倒鉴定人的往往就是这一问。

质证老手的习惯，是给每个争议点备两套说法：一套讲给鉴定人听，落在技术与口径上；一套讲给法官听，落在规则与情理上。同一件事，两套语言各有分工，技术人员听得懂，裁判者才愿意采。只会一种话术的，往往赢了技术输了裁判。

9.2.4 现场勘验规范与造价专家辅助人出庭质询实战步骤

当造价技术判定涉及隐蔽工程量、停工损失或工程质量缺陷时，现场踏勘与鉴定人出庭作证是还原案件事实的关键（P000906、P000918、P000919）。

现场踏勘的价值，不在走一遍现场，而在把争议钉进同一个时空：隐蔽工程的尺寸、停工的断面、缺陷的位置，各方当场看、当场记、当场签字。口头

描述会走样，记忆会漂移，唯独当场封存的记录不会。勘验这一步省不得，也快不得。

聘请辅助人也要看人下菜：偏技术争议的案子找常年蹲工地的造价老兵，偏程序争议的案子找出过庭的行家。人选对了，一份审查报告能顶半个律师团。

1. 现场勘验的标准化程序规范

现场踏勘的规矩写在《建设工程造价鉴定规范》（GB/T 51262-2017）与《建设工程造价鉴定指导标准（第二版 2023）》第 11 条里，一步都乱不得[来源: P000908, P000918, P000919]：

提前通知：鉴定人必须提前至少 3-5 工作日向委托人（法院）及双方当事人发送书面《现场勘验通知书》（采用《作业指引》附录 J/K 标准格式）（P000918、P000919）。

勘验留痕：勘验过程必须制作《现场勘验记录》（附录 L 格式），详细记载勘验时间、地点、参与人员、勘验测量数据及争议焦点，并由各方参与人员当场签字确认（P000918、P000919）。

单方勘验排除：若鉴定人未经通知一方当事人即私自与另一方赴现场踏勘并采集数据的，该勘验记录不得作为鉴定依据（P000908、P000918、P000919）。

2. 造价专家辅助人（有专门知识的人）出庭质询四步实战法

按《民事诉讼法》第七十九条与《造价鉴定及专家辅助人实务》的路数请出专家辅助人，法官与律师在工程技术上的知识缺口就有了补丁，质询才能问到点上（P000906、P000915）。

辅助人不是请来就完事，庭前的磨合比出庭本身更要紧：把发问提纲与专家反复过，哪些问题专家答、哪些问题律师接，现场怎么交接，一一排定。没有排练的专家一到交叉询问就容易越界去答法律问题，攻防节奏反而被对方带走。

【造价专家辅助人出庭质询四步实战法】

第一步：庭前深度“体检” —— 编写书面审查意见

- 审查鉴定意见书的计算编制表、定额子目套用、信息价期别选用。

- 查找逻辑矛盾（如工程量超图纸计算、定额重复计取、工程特征不符等），撰写《造价鉴定意见书之专家审查报告》。

第二步：设计质询问卷 —— 聚焦程序与技术漏洞

- 拟定具有逻辑锁链的提问提纲，问题分为三大类：

① 程序类：鉴定资料是否未经质证？勘验是否提前通知？

② 依据类：采用的定额或取费标准是否符合合同约定？

③ 技术类：工程量计算规则是否符合规范？计算公式是否存在算术错误？

第三步：法庭交叉询问 —— 直击鉴定人专业盲区

- 专家辅助人经法庭许可，直接向出庭的鉴定人发问。

- 示例发问："请鉴定人说明，案涉基坑支护工程在鉴定意见书第 23 页中，为何将包含在综合单价中的排水费又在措施费中重复列项计取？"

第四步：重构裁判逻辑 —— 协助法官采信合理意见

- 质询结束后，专家辅助人当庭向法庭提交《专家意见书》，针对争议项目提供科学合理的替代计算方案，为法官修正鉴定结论提供事实与技术依据。

专家辅助人的出场时机也有讲究：征求意见稿阶段先书面交锋试探深浅，成本小、回旋大；正式开庭再口头对质，胜负立判但余地全无。能把分歧消化在前一阶段的，就不必拖到后一阶段亮底牌。工具箱里的家伙什，讲究的是先后手，不是一股脑全上。

9.3 招投标效力时点、黑白合同与结算条款引发的合规争议化解

招投标与施工合同怎么订，几乎决定一个项目合规风险的密度（P000901、P000902、P000911）。实务里，效力时点没掰清、黑白合同并行、结算条款打架，这三类起因惹出的造价争议从未断过（P000901、P000907、P000911）。

9.3.1 招投标效力判断时点的规则统一

在《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》（法释〔2026〕12 号，自 2026 年 6 月 30 日起施行，以下简称《建工司法解释二》）实施前，各地法院对"招投标违法行为导致合同无效"的判断时点存在严重分歧：部分法院以"合同订立时"的法律法规进行审查，部分法院则以"起诉时"的标准进行审查（P000901、P000902）。

中标通知书的签发日期同样要入档：合同成立时点、图纸交付节点、进场令时间连成链，效力判断的时点之争就多了几分胜算。

时点之争本质是证据之争：同一份政策文件，签约时是禁令、起诉时已成放行，这中间的每份发文、每次修订、每条废止公告，都值得按日期串成一条线。线串好了，有利溯及的主张就不是法理空谈，而是一摞可以当庭翻给法官看的实物。

1. 新规核心：从“订立时”到“起诉时”的标准统一

《建工司法解释二》第一条明确统一了招投标效力判断的时点规则：判定招标投标过程是否违法以及施工合同是否因此无效，应当以起诉时的法律、行政法规及政策规定为准，而非一律拘泥于“合同订立时”[来源: P000901, P000902, P000903]。

2. “有利溯及”法理原则的实战应用

根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》，司法裁判遵循“有利溯及”原则：如果合同订立时的法律政策认定该招投标行为违法或合同无效，但到当事人起诉时，国家相关法律、行政法规或产业政策已经调整，该行为不再属于违法强制招标范围的，受理法院应当认定合同有效（P000901、P000903）。

政策风向的跟踪宜早不宜迟：强制招标目录调整、地方审批权限下放的风声一出，正在签约的项目就该评估条款要不要跟着改。等争议上门才去翻旧政策，翻到的那一页往往已经失效；活项目的风控，赢在消息比对手早半年。

【招投标效力判断时点变化对比】

传统旧规则 (以“合同订立时”为准)

- 签约时属于必须招标项目，未招标或程序瑕疵 -> 认定合同绝对无效。

- 即使起诉时国家已取消该类项目的强制招标要求，仍按无效处理。

建工解释二新规则 (以“起诉时”为准 + 有利溯及)

- 签约时存在招投标瑕疵，但起诉时国家法律政策调整 -> 认定合同有效。

- 鼓励交易、维护合同稳定性，保障施工方依据有效合同主张工程结算价款。

3. 中标通知书的法律性质与合同成立时点

依据《中华人民共和国招标投标法》第四十五条及《民法典》，中标通知书发出时，即标志着承发包双方之间的施工合同正式成立（P000901、P000911）。甲方在发出中标通知书后拒不签署书面合同，或要求改变中标实质性内容的，应当承担缔约过失责任及违约赔偿责任（P000901、P000911）。

不少人以为中标通知书只是流程文书，随手归档了事。真到甲方拒签书面合同时，这一纸通知就是合同已成立的直接凭证，签发日期、送达方式、内容变更，处处都是证据点。把它当普通函件处理的团队，等于把成立时点的钥匙丢进了废纸篓。

9.3.2 黑白合同（阴阳合同）的效力认定与工程结算依据选择

所谓“黑白合同”（又称阴阳合同），说的是招投标过程中的两套文本：一套应对监管备案、与招投标文件对得上号的“白合同”；另一套私下签的，在案涉价款、工期、质量这些实质性内容上同“白合同”背道而驰的“黑合同”（P000901、P000907、P000911）。

备案合同的版本管理常被轻视：哪一版送备案、哪一版实际执行、签字页是否齐全，三问能答利索的项目，黑白合同之争天然就少。

黑白合同的隐患，最好在投标决策阶段就摆上桌面：让利到底让到哪份合同里、让多少、由谁拍板，走内部决策留痕。私下承诺不留痕的项目，日后两边各执一词，说不清的灰色空间就成了争议的温床。账算在明处，麻烦就少在暗处。

1. 法律依据与结算依据确定规则

《建工司法解释（一）》第二十二条与第二十三条对黑白合同的处理作出了极为明确的裁判规定（P000907、P000911）：

必须进行招标的项目：当事人就同一建设工程订立的数份施工合同内容不一致的，必须以经过备案的中标合同（白合同）作为核定案涉价款的依据（P000901、P000907、P000911）。私下订立的“黑合同”因违反《招标投标法》强制性规定而一律无效，不得作为结算凭据（P000901、P000911）。

非必须招标的项目：双方出于自愿备案的，备案合同不具有法定排他效力，人民法院应当以双方实际履行的合同（即真实意思表示的合同）作为确定工程价款的依据（P000901、P000907、P000911）。

同样两份合同，必须招标与非必须招标的项目走的是完全不同的裁判逻辑：前者认备案的白合同，后者认实际履行的那一份。判断走哪条道，先看项目性质，再看备案与履行的错位在哪。把两套逻辑混着用的，两边的话都说不圆。

2. “背离实质性内容”的司法判定标准

实务中还有一招常见操作：业主把履约里正常的工程变更、补充协议硬说成黑合同（P000901、P000911）。司法实践中认定补充协议是否构成违法“黑合同”，核心在于审查其是否背离了中标合同的实质性内容（P000901、P000911）：

案涉价款背离：补充协议无正当理由大幅下调中标单价、变更计价方式（如单价改为总价包干）或强行增加让利下浮条款（P000901、P000911）。

工期背离：无客观变更原因，强行压缩合理工期或加重逾期竣工违约金责任（P000901、P000911）。

质量与计价范围背离：提高质量验收标准而不增加造价，或大幅削减承包范围而强行扣减利润（P000901、P000909、P000911）。

对施工企业而言，若在必须招标项目中被逼签署了低价“黑合同”，商务条线应妥善保存招投标“白合同”及中标通知书，在结算或诉讼中坚定主张以“白合同”作为结账依据，依法追回被强行扣减的工程差价（P000901、P000907、P000911）。

主张按白合同清账，功夫要下在“同一性”上：工程是同一个、主体是同一对、实质性条款确实背离，三点齐了背离才成立。只掏出两份价格不同的合同就喊黑白，裁判者未必跟着走。证据细节越扎实，这个主张越立得住。

9.3.3 固定总价合同转鉴定限制、半拉子工程“价款比例法”核算与突破路径

在建设工程收尾结算的实务里，闭口总价合同因其“一次买断、风险自负”的计价特性，极易引发“能否启动司法鉴定”以及“中途解约（半拉子工程）如何结算”的剧烈争议 （P000901、P000920）。裁判层给闭口总价合同划下的限制原则，商务口与计价岗要吃透；半拉子工程怎么按“价款比例法”折算、从哪里找突破口，更要练到能脱口而出 （P000901、P000920）。

中途解约的谈判桌上，比例法与定额法各算一本账，差额就是谈判空间。两本账都摆在明处谈，比单方面拍桌子更能促成体面的收场。

谈判桌上的次序也有讲究：先把无争议的部分锁定签字，再集中火力谈分歧段，谈崩了已锁定的部分还能落袋。一揽子式的谈法看似气派，实则把可以到手的部分也押给了僵局。化整为零，是收尾谈判里最朴素也最有效的打法。

1. 固定总价合同“禁止转鉴定”原则及其法理逻辑

《建工司法解释（一）》（法释〔2020〕25 号，前文已全引）第二十八条与全国法院指导意见汇编第 01 条明确规定：当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，人民法院不予支持（P000920）。

这条规则底下的法理，说到底是尊重契约自由与风险买断 （P000901）。闭口总价合同本质上是承发包双方在签约时对工程量风险与市场价格波动风险的综合买断 （P000901）。合同若已正常履行完毕，谁都不能因为行情涨跌或定额核算出入，就申请鉴定把实价重算一遍——开了这个口子，双方买断风险

的商业预期便被连根拔起，市场交易的确定性也无从谈起 （P000901、P000920）。

闭口总价不许重算，听着像只对施工方不利，其实这把剑砍向的是任何想反悔的一方：行情涨了想重算的多半是甲方，行情跌了想翻盘的也可能换成乙方。规则真正守护的是双向的确定性，谁签了字就得认账。理解到这一层，才不会误把它当单向的紧箍咒。

2. “半拉子工程”（未完工程）结算的四大司法裁量方法对比

当闭口总价合同因发包方违约、承包单位资金链断裂或不可抗力等原因在施工中途终止（俗称“半拉子工程”或“烂尾工程”）时，由于原合同约定的闭口总价所对应的施工范围未能完整完成，无法直接按合同总价结算 [来源: P000901, P000916]。各地受理法院在司法实践中曾形成以下四种不同的核算裁量方法 （P000901）：

“半拉子工程”四大司法核算方法对比

1. 工程量比例法 (山东/四川高院)：

已完案涉价款 = 闭口总价 × (已完工程量 / 合同总工程量)

[缺陷]：忽视不同分部工程（如基础工程与装饰工程）成本与利润率的巨大差异，易导致利益失衡 （P000901）。

2. 价款比例法 (最高法院统一裁判口径 / 北京/川渝高院)：

已完案涉价款 = 闭口总价 P × (已完工程定额造价 A / 原图纸全套工程定额造价 B)

[优势]：保持原合同竞价折率与不平衡报价逻辑，精确剔除未完工部分的造价与利润 （P000901、P000920）。

3. 定额计价法 (江苏高院部分认可)：

依据当地定额对已完工程据实计算（正向），或用闭口总价减未完工程定额价（反向）（P000901）。

[缺陷]：完全脱离双方合同买断让利承诺，可能导致已完工程结算价超越原合同包干总价 （P000901）。

4. 综合考量法：

综合履约进度、双方违约过错、不平衡报价因素进行酌情裁量（P000901）。

最高人民法院在《建工司法解释二》实施后及配套裁判指引中，统一将“价款比例法”确立为处理闭口总价合同未完工程结算的标准裁判模式 （P000901、P000920）。

比例法的运用还有个前提要自查：两套测算必须同取费、同口径，一套用旧定额一套用新规则，系数就失了真。质证时先对表再对数，口径的锚没钉住，数字争得再凶也是空转。其具体操作分为三个标准化步骤 （P000901、P000920）：

第一步：确定同一取费基数与定额。由司法核价单位在同一定额标准和计价规则下，分别正向测算出“已完工部分的定额预算造价 \\(A\\)”以及“按原施工图纸计算的合同全部工程定额预算造价 \\(B\\)” （P000901、P000920）。

第二步：计算完工价款比例系数 \\(K\\)。计算公式为 \\(K = \frac{A}{B}\\) （P000901）。

第三步：求出已完工程应付价款 \\(P_{已完}\\)。以合同约定的固定包干总价 \\(P\\) 乘以完工系数 \\(K\\)，即 \\(P_{已完} = P \times \frac{A}{B}\\) （P000901、P000920）。该方法能够完美吸收当事人原投标报价中的下浮让利比例，防止任何一方通过故意终止合同而获取不当利益 （P000901）。

比例法的手感要靠案例喂出来：不同断点位置的折算结果各算一遍，感受完工系数对总价的影响幅度。练过手的商务岗，一听对方报出折算比例，就能估出偏高偏低；没练过的，只能跟着对方的数字走。这类功课平时不做，庭上没地方补。

3. 突破“固定总价限制”启动司法鉴定的五大法定例外路径

尽管闭口总价合同原则上禁止转鉴定，但在以下五种法定例外情形下，商务团队可以依法申请突破闭口总价限制，推动法院启动造价技术判定或重新核算造价 （P000901、P000910、P000911）：

【突破闭口总价限制启动鉴定的五大路径】

路径一：发生超出合同约定风险买断范围的设计变更或工程量重大增减（P000911）。

- 依据《建工司法解释（一）》第 19 条，变更部分属于合同买断范围之外的新增债权，可就变更增加部分申请单项鉴定 （P000911）。

路径二：发生不可抗力或异常暴涨（如钢材、水泥涨价超过合同约定的±5%～±10%风险买断幅度） （P000901、P000902）。

- 依据情势变更原则或合同价格调整条款，就超出风险幅度的差价申请鉴定调整 （P000901、P000902）。

路径三：甲方严重违约致使合同解除、工程中途停工（半拉子工程）（P000901、P000920）。

- 无法直接套用总价，必须借助专门性判定核算已完工程定额价与全套工程定额价，按“价款比例法”折算 （P000901、P000920）。

路径四：招标清单存在严重缺陷、重大缺项或项目特征描述严重失实 [来源: P000902, P000917]。

- 导致施工乙方据以买断的招标买断基础彻底丧失，应对缺项或特征不符部分据实鉴定 （P000902、P000917）。

路径五：诉前双方已就部分事实达成共识，但对争议部分难以清查（P000920）。

- 依据《全国法院指导意见汇编》第 04 条，仅对有争议的部分事实启动单项造价鉴定 （P000920）。

把争议切成小块再谈，还有一层好处：单项核定的范围小，周期跟着缩短，费用也省。争议范围划得越准，判定越像手术刀而不是铡刀。动辄全案重算的申请，多半是把切分的机会白白让了出去。

---

4. 典型判例深度剖析：固定总价包干合同中途解除结算争议案

【案情回顾】

示意性复盘：本例为按源文规则搭出的示例场景，人物、金额与情节均属示意，不对应任何真实案件；所依托的裁判与评审规则则逐条取自本章事实资料库源文并随文挂锚。本例对应固定总价合同中途解除结算类情形，价款比例法三步测算口径实录自源文。

某商业综合体开发项目，业主甲公司与承包单位乙建筑公司签订《施工总承包合同》，约定采用闭口总价包干模式，合同包干总价为 6000 万元，工期 500 天 （P000901、P000916）。工程施工至主体结构封顶时，因发包单位甲公司资金链断裂无法按期支付工程进度款，乙公司依法行使合同解除权并退出施工现场 （P000901）。

双方对已完案涉价款产生剧烈争议：乙公司依据当地消耗量定额及施工同期网刊材料价，正向据实测算已完主体结构工程造价为 4200 万元（P000901）；发包方甲公司则主张，案涉工程总建筑面积为 10 万平方米，已完工建筑面积对应的工程量仅占总工程量的 50%，按照工程量比例折算，已完案涉价款应为 \\(6000 \times 50\% = \mathbf{3000 万元}\\)（本段金额为示意数

据）（P000901）。双方协商无果，诉至受理法院，乙公司申请对已完工程造价进行司法核价（P000901、P000920）。

【法院裁判】

受理法院最终认定：

案涉合同虽约定闭口总价包干，但合同因甲方违约已中途解除，未完工程不再继续履行，不能直接按 6000 万元总价作收尾结算，具备启动造价技术判定的法定事由（P000901、P000920）。

业主甲公司主张的“工程量面积比例法”忽略了主体结构工程与后续装饰安装工程在造价构成上的巨大差异（主体结构造价占总造价比例远高于其建筑面积或工程量占比），该方法会导致发包方不当得利，不予采纳（P000901）。

法院依据《指导意见汇编》第 11 条，裁定采取“价款比例法”进行造价技术判定（P000901、P000920）。受托鉴定方在同一定额和取费标准下测算得出：已完主体结构工程的定额预算造价 \\(A = \mathbf{3800 万元}\\)；按原设计图纸计算的全套合同工程定额预算造价 \\(B = \mathbf{5700 万元}\\)（P000901）。

鉴定单位计算出完工系数 \\(K = \frac{3800}{5700} = 66.67\%\\)（P000901）。最终法院判决已完工程结算价款为 \\(6000 \times 66.67\% = \mathbf{4000.2 万元}\\)，并判令甲公司承担违约解约赔偿责任（本段金额与系数为示意数据）（P000901、P000920）。

【商务经理实务教训与实操指南】

【半拉子工程结算抗辩实操三步法】

第一步：锁定终止节点现场事实

- 合同终止时，必须联合监理、甲方进行“已完工程量盘点与中途停工指认”，签署《中途停工已完工程量移交清册》。

- 对隐蔽工程及易受损已完工程进行拍照、摄像及三维扫描留痕，防止后续退场后证据被破坏。

第二步：严防“工程量比例法”压价陷阱

- 在庭审和鉴定程序中，坚决抵制业主按“建筑面积比例”或“工程量简单占比”进行折算的方案。

- 书面提请法院及鉴定人明确采用“价款比例法”，列明土建、结构、机电、装饰各分部工程的造价权重差异。

第三步：单列停工损失与预期利润索赔

- 在主张已完案涉价款（按价款比例法）之外，另行单列“因发包人违约解除合同导致的停工窝工损失”及“未完工程预期利润损失”索赔请求。

- 依据《造价鉴定规范》5.8.5 条，要求按企业管理费及统计年报利润率计取赔偿金额 （P000909）。

索赔单还要学会“分开报”：已完工程的折价款走价款之诉，停窝工与利润损失走损害赔偿之诉，两条请求并行不悖。混在一起报，法官挑出任何一处瑕疵，整笔请求都可能跟着折损。

半拉子工程的账要两头算：折价款是对既成事实的确认，损失与利润是对未来的救济，性质不同，举证要求也不同。先算哪本账没有定规，但两本账必须在起诉状里各自站队——混编的请求，法官驳一处常常连坐一片。

9.3.4 挂靠与表见代理场景下发包人明知责任认定与结算主张策略

在建筑市场深层次纠纷中，无资质的单位或个人“挂靠”（借用资质）有资质的施工企业承揽工程极为常见 [来源: P000901, P000913]。当工程竣工或发生价款核定纠纷时，挂靠人（实际施工人）能否突破合同相对性直接向发包单位索要工程款，以及履约中项目部印章引发的表见代理责任如何划分，是商务条线面临的重难点法律问题 （P000901、P000902、P000913）。

挂靠排查还有个笨办法最灵：让项目部全员在花名册上标注社保缴纳单位，与劳动合同一一对照。花名册造不了假，社保更造不了假，两相对照，谁是挂靠人一目了然。

1.《建工司法解释二》第四条对挂靠法律关系的责任重构

在旧司法规则下，各地法院对发包方明知挂靠时是否向挂靠人承担付款责任存在严重分歧：一种观点认为应维持合同相对性，挂靠人只能找被挂靠企业要钱；另一种观点则认为发包单位明知挂靠仍签约，双方成立事实合同（P000901）。

《建工司法解释二》第四条彻底统一了裁判标准，确立了以甲方订立合同时是否“知道或者应当知道”资质借用（挂靠）事实作为责任认定的核心分水岭（P000901）：

业主明知挂靠情形下的责任认定与诉讼主体结构

1. 发包单位“订立合同时不知道且不应当知道”挂靠：

- 挂靠人以施工合同直接约束自己和发包人为由请求发包人支付折价补偿款的，法院不予支持 （P000901）。

- 挂靠人只能依据其与被挂靠企业的内部挂靠协议，向被挂靠企业主张权利（P000901、P000913）。

2. 发包方“订立合同时知道或者应当知道”挂靠：

- 挂靠人直接向甲方起诉请求支付折价补偿款的，受理法院应当通知被挂靠企业作为第三人参加诉讼 （P000901）。

- 法院根据业主支付价款、挂靠人施工相关情况，直接判决发包单位向挂靠人承担付款责任 （P000901）。

明知类证据宜早固定：招投标阶段的洽谈纪要、付款指令的往来函件，履约当时就要按卷归档，别指望离岗前的交接。这类材料零散在各人手里，时间一长自然流失；等到对峙时再回收，拿到手的往往只剩残页。

2. 发包人“知道或应当知道”（明知/应知）的五大举证判定要素

依据最高人民法院（2022）最高法民终 345 号案及配套裁判指引，举证责任由挂靠人承担，且举证时点必须严格锁定在“订立合同时” （P000901）。实务里靠的是下面五项要素相互印证，综合认定发包单位是否“明知”或“应知”（P000901）：

要素一：挂靠人参与前期招投标与签约磋商。借名人在招投标阶段即以被挂靠企业代理人、授权代表或项目经理名义亲自参与投标、洽谈合同条款，且发包方对此知情 （P000901）。

要素二：保证金与工程款由挂靠人直接收付。履约保证金由挂靠人个人账户直接划转至甲方账户，或发包单位直接向挂靠人个人账户支付工程款、材料款或代发工人工资 （P000901）。

要素三：履约管理直接与挂靠人对接。业主在施工过程中直接与挂靠人签署图纸会审、工程变更签证、工程联系单及竣工验收文件，而非通过被挂靠企业的法人管理体系 （P000901）。

要素四：挂靠人与被挂靠企业无真实劳动关系。挂靠人及其现场核心管理人员非被挂靠企业正式员工，未签署劳动合同、未缴纳社会保险（P000901）。

要素五：被挂靠企业完全未派驻管理人员。被挂靠企业仅为名义签约主体，项目财务账户、印章、技术管理完全由挂靠人独立控制 （P000901）。

五大要素凑齐的意义，不在每一条都单独致命，而在相互印证后形成的推定力：单看社保是一般瑕疵，叠加直付与直签，明知的图景就完整了。质证时最忌一条一条孤立地辩，拆不散印证结构，单点的反驳都是隔靴搔痒。

---

3. 挂靠场景下项目部印章管理与表见代理防范

在挂靠履约过程中，挂靠人往往持有“某某项目经理部”印章对外采购材料、租赁机械设备或签署结算补充协议 （P000902、P000913）。当发生欠款时，材料商或设备商常主张构成“表见代理”，要求被挂靠建筑企业与发包单位承担连带付款责任 （P000902、P000903、P000913）。

【表见代理防范与项目部印章合规管控规则】

一、司法认定表见代理的三大要件：

1. 相对人（材料商/租赁商）有理由相信挂靠人具有代理权（如持有加盖公章的授权委托书、项目部印章、施工现场挂牌公示等）（P000902、P000913）。

2. 挂靠人以被挂靠企业项目部名义签订合同并用于案涉工程施工（P000902、P000913）。

3. 相对人构成善意且无过失（P000902、P000913）。

二、被挂靠企业（施工乙方）防范表见代理的四大禁令：

1. 严禁发放无明确金额与范围限制的“空白授权委托书”（P000902、P000903）。

2. 项目部印章必须在公安机关或内部备案，并在合同中明确刻制“本印章仅限项目内部资料往来，不得用于签订合同、对外借贷或结算”的专用字样（P000902、P000903）。

3. 进场前向发包方及主要供应商发送《印章使用与合同签订告知函》，明确声明项目部印章不具有对外签约与结算效力（P000902、P000903）。

4. 建立采购合同统一审查与对公付款追溯机制，阻断私下越权签约链条（P000902、P000903）。

---

4. 典型判例深度剖析：最高人民法院（2022）最高法民终 345 号挂靠明知案

【案情回顾】

示意性复盘：这一例同样是按源文规则虚构的复盘场景，人物、金额与情节均属示意数据，不指向任何真实案件；所依托的裁判口径与评审规则逐条取自本章事实资料库源文并随文挂锚。本例案号（民终 345 号）与《建工司法解释二》第四条的裁判口径均实录自源文；当事人姓名、金额与履约情节为示意数据。

挂靠人张某（无施工资质）借用甲建设公司的施工总承包资质，参与乙房地产公司开发的安置房项目竞标（P000901）。在招标磋商阶段，张某即以甲公司“项目授权代表”身份与乙公司谈判，并由张某个人银行账户直接向乙公司划转了 300 万元履约保证金（P000901）。合同签订后，乙公司直接向张某指定的个人账户支付了前三期工程进度款共计 1500 万元，现场签认变更均由张某直接与乙公司现场代表签署（P000901）。

工程竣工验收合格后，因乙公司拖延支付剩余 1200 万元工程款，张某作为原告直接将乙公司诉至受理法院，请求判令乙公司直接向其支付工程折价补偿款及利息（P000901）。乙公司抗辩称：施工合同是与甲公司签订的，依据合同相对性，张某无权直接向乙公司索要工程款；甲公司作为第三人参诉，主张该款项应支付给甲公司对公账户（P000901）。

【法院裁判】

最高人民法院审查认为：

张某提交的300万元履约保证金个人打款凭证、前期洽谈会议纪要以及乙公司直接向张某个人账户划转1500万元工程款的银行流水，形成完整证据链，足以证明乙公司在“订立合同时”即已知道张某借用甲公司资质施工的事实（P000901）。

依据《建工司法解释二》第四条规定，发包人乙公司在订立合同时知道资质借用情形，借用资质的实际施工人张某有权直接向发包人主张工程折价补偿款 （P000901）。

法院判定通知甲公司作为第三人参加诉讼，并判决乙公司直接向张某支付折价补偿款1200万元及相应利息，剔除甲公司主张的内部管理费扣减请求（P000901）。

案外的功课同样要做：起诉前先排一遍被挂靠企业的偿付能力与发包方的资金状况，主被告、第三人的座次摆对了，胜诉之后的执行才不会空转。

排座次的功课做在诉前：被告的偿付能力、账户线索、在建项目情况，起诉前摸一遍，判决之后执行才有靶子。只求赢不求执行的官司，等于把胜诉变成一张墙面装饰。执行思维前置，是收尾阶段最容易被忽略的算计。

【商务经理实务教训与实操指南】

【挂靠与表见代理维权抗辩指南】

一、挂靠人（实际施工人）直诉甲方的举证清单：

- 必须锁定“签约时明知”证据：保留招投标阶段以代理人身份洽谈的微信记录、会议纪要。

- 保留资金直付凭证：保证金由个人账户划转至业主的凭证、发包单位直付工程款至个人账户的流水。

- 保留现场直接签认凭证：工程联系单、竣工验收签到表等由挂靠人亲自签署的文件。

二、发包单位的合规避险指南：

- 严把签约前审查关：核查承包单位派驻现场项目经理的社保缴纳记录与劳动合同，杜绝“挂靠进场”。

- 严格公对公付款：严禁将工程款划入任何个人账户或非施工乙方指定账户，切断“发包人明知”的司法推定依据。

挂靠排查做得严的甲方与做得松的甲方，出事后的处境天差地别：前者握着审查记录，可以说自己尽到了注意；后者连付款都走了个人账户，推定明知几乎躲不掉。合规动作平时看着多余，出事时全是解药。

9.4 运用《建设项目工程结算编审规程》与鉴定标准化解计量计价争议

计量计价层面的争议，是价款核定纠纷里出现频率最高、头绪也最乱的技术性争端。只抱着法条打仗的商务团队，在工程量计算规则分歧、清单特征不符、设计变更这些细节缠斗中往往讨不到便宜 （P000908、P000911、P000917、P000918、P000919）。把《建设项目工程结算编审规程》（CECA/GC 3-2010）[来源: P000704]、国家标准《建设工程造价鉴定规范》（GB/T 51262-2017）与地方法院裁判指引用熟，技术规程才能变成手里好用的抗辩兵器 （P000908、P000911、P000918、P000919）。

9.4.1 《建设项目工程结算编审规程》及造价鉴定规范（GB/T 51262-2017）的实战适用

在收尾结算与司法核价过程中，计价标准的适用不仅关乎实体金额，更关乎程序合法性。造价人员必须熟练掌握结算编审规程与国家鉴定规范赋予的程序性权利 （P000908、P000918、P000919）。

补正函的往来务必走书面并留签收：口头答应的补正期限，在法官眼里近乎不存在。一纸签收，胜过十通电话录音。

补正函的收发要有专人盯守：来函当天登记日期与答复期限，期限前留足内部流转时间。补正的窗口通常很短，被日常事务一挤就滑了过去；错过窗口的一方，等于亲手把资料瑕疵坐实。专人盯守这件小事，专治各种想当然。

1. 结算编审规程的时限要求与“一次性补正”程序武器

依据《建设项目工程结算编审规程》（CECA/GC 3-2010）及国家标准《建设工程造价鉴定规范》（GB/T 51262-2017）第 4 章与第 5 章的规定，结算审核

与造价技术判定必须遵循严格的时间节点与资料交接规范 （P000908、P000918、P000919）：

编审与鉴定配合时限：建设一方或其委托的造价咨询机构在收到承包单位提交的完整竣工结算资料后，应在规定期限内（如 5000 万元以上工程一般不超过 60 至 90 天，该时限区间为示意数据，具体以合同约定与所适用规程为准）完成审核并出具审核意见 （P000908、P000918）。

“一次性补正通知”规则：在结算审核或司法核价过程中，审核机构或鉴定人若认为当事人提交的结算资料不全或有异议，必须在法定或规范规定的期限内（如收到资料后 10-15 个工作日内）向当事人发出书面的《补正资料一次性告知函》（参照《造价鉴定作业指引》附录 F/G 标准格式）（P000908、P000918、P000919）。

严禁“挤油膏式”拖延：审核机构或鉴定人不得无限期、分批次、多次要求施工乙方补充资料。如果审核机构未在规定时间内一次性书面提出补正要求，事后强行以“资料不全”为由拒绝结算或核减工程款的，施工乙方可依据规程提出程序抗辩，认定其已逾期失权 （P000908、P000918、P000919）。

2. 逾期答复“默示认可”机制的司法适用

《建工司法解释（一）》第二十条明确规定：“当事人约定承包人提交竣工结算文件后，发包人在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，人民法院应予支持”（P000907、P000911、P000920）。

实战运用要件：

商务团队在运用该条文时，必须同时满足三大条件 （P000907、P000911）：

合同有明确默示认可约定：合同中必须明确记载“逾期不答复视为认可结算文件”的字样，仅约定“发包人应在 30 天内完成审核”而未明确“视为认可”法律后果的，不能直接套用默示认可 （P000907、P000911）。

结算资料送达凭证完整：承包单位必须具备建设一方书面签收竣工结算报告及完整结算资料的签收单或邮寄送达凭证 （P000907、P000911）。

建设一方无正当理由逾期：发包单位在约定期限内未提出任何书面审核意见或异议 （P000907、P000911）。

默示认可条款的送达设计要经得起推敲：收件人写全称与地址，寄件留底单与内件清单，必要时公证送达。条款再有利，送达环节掉链子，期限就起不了算。把送达当仪式来办的项目，才配得上这条规则的红利。

9.4.2 清单特征不符、设计变更与工程量大幅增减（15%/20%）的计价调整机制

清单计价模式下，价款核定争议的火药桶有三个：项目特征描述、工程量偏差、设计变更 （P000911、P000917）。

特征描述的核对要下到图纸说明层：强度等级、抗渗要求、工艺做法逐字比对清单，一处含糊就是日后单价重算的引线。

特征缺失类争议的胜负手，在投标阶段就分了大半：投标人逐条核对特征与图纸，发现含糊就提澄清，等于提前拆了雷；闷头报价中了标，雷就跟着进了履约期。清单缺陷的责任划给编制方，损失却往往先落在施工方头上，这笔账要算清先后。

1. 项目特征描述不符的重新计价规则与典型调解案例

根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500）第 4.1.2 条规定：投标人应依据招标人提供的工程量清单项目特征进行投标报价；在施工过程中，若实际施工的项目特征与招标工程量清单的项目特征描述不符，应按实际施工的项目特征重新确定综合单价 （P000911、P000917）。

特征不符的现场留证讲究快：实际工艺一上作业面，影像、样品、验收记录当天落袋，晚一步面层一盖，特征就说不清了。裁判者没到过工地，拼的就是谁的照片更早、更全、更带日期。证据的出生证明，比它的内容还金贵。

【浙江省工程结算调解典型案例：基坑锚杆“浆囊袋注浆”特征缺失争议案】

【案例背景与争端】

工程概况：某基坑围护工程，采用工程量清单招标，合同约定为固定单价模式 （P000917）。

清单描述：招标清单仅列有一个项目“010202008001 土钉”，特征描述为“锚杆设置 D25 钢筋，详见基坑剖面图” （P000917）。

实际施工：实际施工图剖面要求采用新工艺“浆囊袋注浆锚杆”。浆囊袋是控制水泥浆扩散的核心构件，材料与施工成本远高于普通土钉 （P000917）。

双方主张：

* 承包方：清单未描述“浆囊袋注浆”，实际成本差异巨大，要求按浆囊袋注浆新工艺重新测算单价 （P000917）。

* 建设一方：合同为固定单价，施工图在投标时已附，承包方应自行承担看图不细的风险，拒绝调价 （P000917）。

【调解结论与裁判逻辑】

调解机构认定：项目特征是确定综合单价的决定性因素。招标清单未描述“浆囊袋注浆”这一关键技术特征，属于招标清单编制缺陷 （P000917）。

处理结果：依据清单计价规范，按实际施工的项目特征（浆囊袋注浆）重新测算综合单价，建设一方补齐单价差额 （P000917）。

【浙江省工程结算调解典型案例：抛光砖二次竞争性谈判变价案】

【案例背景与争端】

变动原因：施工过程中发生设计变更，公共部位装饰由原乳胶漆改为抛光砖，抛光砖用量大幅增加 （P000917）。

竞争性谈判：经建设一方书面同意，承包方对变更后的抛光砖材料进行了竞争性谈判，最终确定采购单价为 125 元/㎡，并实际购买施工 （P000917）。

结算争议：建设一方在结算时要求按原投标文件中极少量的抛光砖低单价（80 元/㎡）结算；承包方主张应按竞争性谈判确定的 125 元/㎡结算（P000917）。

【调解结论与裁判逻辑】

调解机构认定：设计变更导致工程量大幅增加，且双方已通过二次竞争性谈判重新锁定了材料价格，该谈判结果构成对原合同单价的有效变更（P000917）。

处理结果：明确按二次竞争性谈判确定的 125 元/㎡作为抛光砖结算单价（P000917）。

---

2. 工程量偏差（15%法则）与 EPC 工程量大幅缩减（>20%）利润索赔裁判规则

(1) 施工合同工程量偏差的“15%法则”

单价合同履约中，工程变更或清单算错都会让实际完成量同招标清单量拉开偏差，通行的调整规则如下 （P000902、P000917）：

\\[\text{工程量偏差率} = \frac{\text{实际工程量} - \text{招标清单工程量}}{\text{招标清单工程量}} \times 100\%\\]

清单工程量偏差 15% 综合单价调整规则

1. 当工程量增加幅度 > 15% 时：

- 增加在 15% 以内的工程量：套用原投标综合单价 P0 （P000917）。

- 超过 15% 以外的增加工程量：其综合单价应适当调低（按 P1 = P0 × F 调整，F 为调低系数） （P000917）。

2. 当工程量减少幅度 > 15% 时：

- 减少后剩余的实际工程量：其综合单价应适当调高（因原固定现场管理费与摊销分摊基数缩减）（P000917）。

(2) EPC 总承包/单价合同工程量大幅缩减（>20%）的利润索赔规则

在 EPC 总承包项目或单价合同履约中，若建设一方无正当理由取消部分分项工程、大幅削减施工范围，导致工程量缩减超过 20%，将严重侵蚀施工乙方的预期利润与现场固定管理费摊销 （P000902、P000903、P000909）。

《建设工程造价鉴定规范》（GB/T 51262-2017）条文 5.8.5 为承包单位提供了强有力的索赔依据："因发包人原因，发包人删减了合同中的某项工作或工程项目，承包人提出应由发包人给予合理的费用及预期利润，委托人认定该事实成立的，鉴定人进行鉴定时，其费用可按相关工程企业管理费的一定比例计算，预期利润可按相关工程项目报价中的利润的一定比例或工程所在地统计部门发布的建筑企业统计年报的利润率计算"（P000909）。

【地方法院（江苏、浙江、广东）关于工程量大幅缩减索赔的裁判尺度】

一、裁判共识：

建设一方无权通过“设计优化”或“强行剥离”随意删减施工乙方合同范围。删减工程量超过 20%的，属于发包单位违约变更 （P000902、P000903）。

二、赔偿范围计算标准：

1. 管理费补偿：删减工程部分对应的费用，按相关工程企业管理费的一定比例计算 （P000908、P000909）。

2. 预期利润索赔：口径与上引规范条文一致，从报价利润或统计年报利润率中择一计算 （P000908、P000909）。

---

3. 设计变更导致价款争议的计价参照原则

依据《建工司法解释（一）》第十九条规定：“当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。因设计变更导致工程量或质量标准变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可参照签订合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或标准结算”（P000911）。

实务套用要件：

约定优先：若合同中对变更计价有明确约定（如“有相同套相同、有相似套相似、无相同相似按定额组价”），必须优先依约执行 （P000911）。

法定参照：若合同未约定或协议不成，则法定参照时点为“签订合同时”（而非变更发生时或起诉时），参照标准为“当地建设行政主管部门发布的预算定额与计价办法”（P000911）。商务条线在组价索赔时，应准确调取签约同期的定额与网刊信息价进行组价套用 （P000910、P000911）。

组价资料的版本要对表：签约同期适用的定额册次、当月网刊的期号，归档时与合同日期互相标注。版本一乱，套用就错位，错误又顺着计算链往下传。资料室里多贴一张版本对照表，判定时就能少掉一类低级争执。

9.4.3 费用取费基数变化与材料价格暴涨暴跌（调值公式与网刊价）的抗辩实操

价款核定与专门性判定当中，工程量与定额套用之外，还有两颗更伤筋动骨的雷：取费基数的变动，以及不可抗力或行情剧烈波动带来的材价人工暴涨暴跌，巨额核减与大额索赔多半从这里炸开 （P000910、P000917）。商务经理与造价人员必须掌握费用计取基数的法理逻辑、政策性调差的强制效力以及价格调整的标准化计算模型，以确保工程收益的完整性 （P000910、P000917）。

调差的日常功课在留证：每月把网刊价、采购发票、付款流水三单对齐归档。行情真暴涨时，这套三单对齐的档案就是情势变更或调差主张的地基。

1. 费用取费基数变化与补充计取的裁判法则

在建设工程造价构成中，企业管理费、规费、措施费及利润的计取基数直接决定了项目综合单价与总造价的水平 （P000917）。当价款核定或专门性判定时依据的定额标准、取费规则发生政策性变更时，取费基数的认定构成了抗辩主张的第一道关卡 （P000917、P000920）。

（1）取费基数的政策性确定与补差计算

依据《浙江省建设工程施工费用定额》及地方典型结算调解案例的裁判口径，建设工程施工组织措施费、企业管理费、利润及规费的计取基数，在编制招标控制价或定额结算时，均明确以“定额人工费+定额机械费”作为计算基数（P000917）。当建设行政主管部门发布政策性文件调整费用定额或税费标准时（如“税改”或费用定额换版），若合同约定执行政府定额，则费率发生变更时应严格按照“定额人工费+定额机械费”为基数进行取费补差，并另行计取税金（P000917）。建设一方若强行剥离机械费基数或仅以人工费为基数进行压价，承包方可依据费用定额的经济学规律与政策性调整文件提请调解或鉴定更正（P000917）。

取费基数之争，表面是算式口径，底下是利益分配：把机械费剔出基数，管理费利润随之缩水，一扣就是一大截。面对这类压价，与其逐条辩论费率，不如直接搬出费用定额的计费逻辑——基数怎么定是规则问题，不是谈判筹码。规则站住了脚，讨价还价就没了余地。

（2）半途终止合同中垂直运输费与超高增加费的分摊规则

在工程中途停工、解除合同（半拉子工程）启动造价技术判定时，垂直运输费与超高施工增加费等措施项目费的结算经常产生剧烈争议 （P000909）。建设一方往往主张按已完工程量的建筑面积比例直接折半扣减，而承包方则主张此类机械设施已整体投入，应按实际摊销计算 （P000909）。根据《工程造价鉴定实践中争议问题探讨》的解析，垂直运输费和超高施工增加费属于与工期及施工阶段紧密相关的措施费用 （P000909）。受托方在判定时，不能简单机械地按工程量比例套算，而应当根据项目施工期间（如 2016-2017 年定额执行期）的实际塔吊、施工电梯安装与拆除节点，做出选择性鉴定结论，由受理法院根据承发包双方对合同终止的违约责任判定最终使用方案 （P000909）。若系建设一方违约导致合同终止，该部分措施费应按已实际发生的台班及安装拆除全额计入已完工程造价

这类措施费，台账记得多细，话语权就有多大：塔吊与施工电梯的进出场日期、租赁合同、停机记录按月装订成册，鉴定人想选择性采信时，一页页原始记录比任何雄辩都管用。（P000909）。

措施费的对话要带着台账上桌：哪个月进场、哪个月停机、租金怎么结，摊开记录逐条对。空口争比例的场合，谁先拿出按月装订的原始凭证，谁就先立住阵脚。证据的分量不在话术，在页码。

（3）送审少报漏报项目的据实核增机制

在专门性判定程序中，建设一方经常提出抗辩：“鉴定机构核定的部分分部分项单价或工程量高于承包人结算送审报告中的数值，这超出了承包人的诉求，高于送审的部分应当强行扣除，按送审低值结算”（P000909）。对此，《工程造价鉴定实践中争议问题探讨》确立了明确的技术与法律抗辩原则：司法核价委托书明确要求依据施工合同约定的计价方法（如执行 2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及同期《工程造价信息》）进行客观公正的造价核算 （P000909）。只要合同没有明确约定“送审少报、漏报项目一律不予增加或视为放弃”，鉴定单位就必须严格按照定额计价计量规则进行全盘客观计算（P000909）。在鉴定结论中，按定额规则计算出的单价或工程量，相对于送审报告多计的部分应当扣减，而少算、漏算的部分也必须据实增加，唯有如此才能真实反映案涉工程按合同约定计价方式计算出的客观造价 （P000909）。

---

2. 材料与人工价格暴涨暴跌的调差抗辩与实操计算

一个履约周期里，钢价水泥砂石坐上过山车，或者人工费被政策性文件大幅上调，施工企业由盈转亏、最终对簿公堂，多半是从这里起头的（P000902、P000910、P000913）。商务团队必须从法律效力、调差模型及索赔路径三个维度展开抗辩 （P000910、P000913）。

材料与人工价格暴涨暴跌的三层抗辩与计算模型

1. 人工费政策性调差的法律效力 (最高法院裁判共识)：

- 人工费指导价属于政府指导价，具有普遍行业约束力，不可列入“无限风险”范围 (GB 50500 强制性条文) （P000910）。

- 即使合同无效或合同未列明调差，也可依地方政策性文件调整；调差差额部分通常不随原合同下浮率下浮 （P000910）。

2. 价格调整的两大标准化计算模型：

① 价格指数法 (调值公式法)：适用于大中型项目，P = P0 × (A + B1×Ft1/F01 + B2×Ft2/F02 + ... - 1) （P000910）。

② 造价信息调差法 (网刊价对比法)：以施工期网刊价平均值与基准价对比，超过风险幅度 (如材料 5%、施工机械 10%) 部分计取差价 （P000910）。

3. EPC 项目材料价格暴涨的三层请求权基础：

合同约定突破 (风险上限) ---> 法定规则 (民法典 533 条情势变更) ---> 司法裁判 (公平原则裁量) （P000902、P000910、P000913）。

（1）人工费政策性调差的普遍约束力与法律效力

最高人民法院在（2018）最高法民终 416 号【再审：（2019）最高法民申 4968 号】、（2019）最高法民申 5682 号及（2020）最高法民终 1142 号判例中确立了统一的裁断思路：

普遍约束力认定：行政主管部门发布的人工费政策性调整文件，在工程建设行业具有普遍约束力 （P000910）。在施工合同未明确约定“人工费固定包干一律不得调整”的前提下，受托判定方依照地方政策性文件调整人工费价差，完全符合法律规定与公平原则 （P000910）。

强制性风险界限：根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）第 3.4.1 条（强制性条文）规定，“建设工程发承包，必须在招标文件、合同中明确计价中的风险内容及其范围，不得采用无限风险、所有风险或类似语句规定计价中的风险内容及范围” （P000910）。地方住建部门（如河南省住建厅通知）明确规定“人工费指导价属于政府指导价，不应列入计价风险范围”，因此即便合同未约定调差，也必须按施工期间政府颁布的人工费指导价进行据实调整 （P000910）。

调差不让利原则：在实务计算中，除非合同另有明确特殊约定，依据政策性文件调整得出的人工费指导价差额部分，不计算原合同约定的下浮率，以保障劳务人员的基本经济权益与施工安全 （P000910）。

政策性调差不随下浮率走，这条规则的深意在于区分两类钱：市场博弈让出去的利，行政定价补回来的差，前者可以谈，后者不参与谈。把两者混在一个池子里清账，等于把政策红利也拿去打折，施工口在这件事上退让，退的不是风格，是底线。

（2）价格调整的两大标准化方式与风险幅度设定

价格调整在实务中主要采用以下两种方式：

价格指数法（调值公式法）：主要用于工期较长、大型复杂的工程项目，通过各要素权重与价格指数变动测算价格调整系数 （P000910）。

造价信息调差法（网刊价对比法）：将施工期《工程造价信息》刊载的网刊价平均值（或月度网刊价）与合同基准价格对比，计算超过风险买断幅度部分的差额 （P000910）。最高人民法院在（2018）最高法民终 965 号案中明确判定，若施工期间当地缺少相关造价信息网刊价，受托鉴定方可以参考同级其他地市发布的信息，并采用加权平均方式测算出合理的人工费与材料价差（P000910）。

缺价时的替代口径要提前论证：本地网刊没有的材料，邻市价、行业期刊价、集采协议价各有说服力强弱，受托方采哪一种，结论可能差出一段利润。当事人在质证阶段就该把候选口径的利弊摆明，别把选择权整个留给判定者的偏好。

【风险买断幅度与计价规则数字标准】：

国家清单规范标准：根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）及 2017 版施工合同示范文本第 11.1 条规定，材料、工程设备的价格涨幅超过基准价格 5% 时，超过部分由发包人承担；施工机械使用费的涨幅超过基准价格 10% 时，超过部分由发包人承担 （P000910）。主材风险幅度通常在合同中约定为 ±5%～±10% （P000913）。

地方应用规则标准（以上海市为例）：人工价格变化幅度原则上大于 ±3%、钢铁价格变化幅度原则上大于 ±5%、其他主要材料及机械价格（除人工、钢材外）变化幅度原则上大于 ±8% 时，必须调整要素价格 （P000910）。

（3）EPC 总承包项目材料暴涨的三层请求权突破路径

在采用闭口总价包干的 EPC 总承包项目中，若遭遇钢材、水泥价格极端暴涨，建设一方往往以“总价包干”为由拒绝调差 （P000902、P000916）。商务条线应建立“三层请求权基础”进行谈判与诉讼抗辩：

第一层（合同约定基础）：核查合同是否约定了不可预见风险幅度上限（如“材料价格波动超过±5%时予以调价”），若有约定则直接依约调价（P000902、P000913）。

第二层（法定规则基础）：若合同约定无限期闭口总价包干，但涨幅已彻底脱离行业合理商业预期（如钢材价格暴涨超过 30%-50%，该量级为示意数据），商务经理应依据《民法典》第五百三十三条“情势变更原则”，主张继续履行合同显失公平，请求变更合同价格 （P000902、P000911）。

第三层（司法裁判基础）：在法庭审理中，提交采购发票、付款流水及同期网刊价作为成本穿透凭证，提请法官依据最高人民法院裁判观点，将极端价格暴涨认定为不可抗力或异常市场风险，由承发包双方合理分担超出风险幅度的差价 （P000902、P000910、P000911）。

---

3. 安全文明施工措施费与不可竞争费用的裁判规则

安全文明施工措施费（包括安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费）在工程造价中具有法律强制性与不可竞争性 （P000910）。

（1）不可竞争费用的法定属性

安全文明施工费是保障工程质量与工人生命安全的基础费用，国家计价规范与各省施工费用定额均明确将其列为“不可竞争性费用”，严禁投标人在竞标中下浮，严禁发承包双方在合同中约定扣减或不予支付 （P000910）。

（2）计取基数与预付比例

依据《上海市建设工程安全防护、文明施工措施费用管理暂行规定》等地方标准，安全文明施工措施费以分部分项工程量清单价合计（综合单价）为基数乘以法定费率计算 （P000910）。例如，居住建筑多层工程的安全文明施工措施费率标准为 3.3%～3.8% （P000910）。对于施工工期在一年以上（含一年）的工程，建设一方在开工前预付的安全文明施工措施费用不得低于该费用总额的 30% （P000910）。

（3）司法裁判中的认定要件

在诉讼中，发包方经常以“安全文明施工费未经行业主管部门核定”或“已包含在总价系数中”为由拒绝单独结算 （P000910）。最高人民法院在（2018）最高法民终 1149 号案中明确裁判：当事人一方主张安全文明施工费必须经行业主管部门核定后才可以计取的，缺乏法律依据，人民法院不予支持，应直接依据定额标准核算 （P000910）。同时，最高人民法院在（2018）最高法民终 821 号案中指出，若合同预算或报价清单中已明确注明“费用中含安全防护、文明施工措施费”，则应认定该费用已包含在合同总价中，承包人不得在总价之外另行叠加计取，以避免双重计价 （P000910）。

安全文明费的裁判逻辑有个反常识的侧面：这笔钱既不许竞争下浮，也不许总价之外重复计取，两头都堵死了。想在这里做文章的，先看看报价清单里怎么写的——注明已含就不能再叠加，没注就该按定额足额算。规则护的是安全投入，不是任何一方的价差。

9.5 本章小结要点与商务经理证据防范边界

1. 第 9 章全章小结要点

清单之外，给团队留一个季度演练：拿一个已结项目回放本章动作，缺什么补什么。风控能力是练出来的，不是背出来的。

本章沿“审计与鉴定—质证举证—招投标合规—计量计价抗辩”四条战线推进，各节规则的完整论证与判例细节见对应小节，此处只留行动骨架：

第 9 章 全 章 结 构 与 核心要点

1. 审计与鉴定的效力边界 (9.1)：

- 审计拴得住发包方，拴不住民事账；合同没白纸黑字写“以审计为准”，审计结论就登不上价款核定的台面 (建工司法解释一第 21 条、〔2008〕民一他字第 2 号) （P000901、P000910、P000920）。

- “配合审计”与“以审计为准”一字千金；甲方拖着不送审，就申请鉴定破“审计僵局”这盘死棋 （P000901、P000902）。

2. 工程鉴定质证与举证技巧 (9.2)：

- 咬死“未经质证的材料不得喂给鉴定人”这条排除规则 (解释一第 34 条、全国法院指导意见第 07 条、第 13 条) （P000920）。

- 提防催告后仍不交料的“举证不能”陷阱 (指导意见第 15 条)；抓住“取费标准变更时不套用原下浮率”规则 (天娱案 08 条) （P000920）。

- 勘验按附录 L 格式办，专家辅助人走“四步出庭质询” （P000906、P000918）。

3. 招投标、黑白合同与挂靠合规 (9.3)：

- 招投标效力统一拿“起诉时”的尺子量 (建工解释二第 1 条) （P000901）；黑白合同中必须招标项目坚决以“白合同”结算 (解释一第 22 条) （P000911）。

- 闭口总价原则上不给鉴定开门，半拉子工程一律按“价款比例法”折算（P000901、P000920）。

- 建设一方签约时“知道或应当知道”挂靠的，直接判他向挂靠人付折价补偿款 (解释二第 4 条、民终 345 号案) （P000901）。

4. 编审规程与计量计价抗辩 (9.4)：

- 用足《结算编审规程》与逾期“一次性补正”两件程序武器 （P000908、P000911）。

- 清单特征不符按实际特征重定单价 (浆囊袋锚杆/抛光砖案例，详 9.4.2) （P000917）；工程量偏差超 15%或 EPC 削减超 20%依法索赔管理费与利润（P000908、P000917）。

- 人工费政策性调差带普遍约束力 (民终 416 号案) （P000910）；调值公式与网刊价是扛住材价暴涨暴跌的两根拐杖 （P000910、P000913）。

---

2. 商务经理证据防范边界与风险防御清单

造价争议打到最后，拼的就是八个字：证据定胜负，程序定成败。商务口与计价岗要把证据防线从签约一直布到涉诉，四条防御边界一条都不能含糊。

留痕还有个时机要诀：证据的价值随时间衰减，签证当天归档、影像当周备份、台账当月封账。拖到争议爆发才回头的证据，即便找得回来，说服力也折了大半。

（1）项目全生命周期三大生命线证据防控清单

商务团队项目全生命周期证据防控清单 (一览表)

【阶段一：签约与进场阶段 (源头防线)】

1. 招投标与合同备案：把招标文件、投标文件、中标通知书连同备案中标合同 (白合同) 一并封存归档 （P000911）。

2. 资金与履约保证金：保证金一律走企业对公账户直转，挂靠人或个人账户代缴的路一寸不留 （P000901）。

3. 项目部印章管控：《印章授权告知函》抄送建设一方与主要供应商，写明项目部印章签不了约、借不出款 （P000902）。

【阶段二：履约与施工阶段 (过程防线)】

1. 变更签证台账：设计变更、工地签证、工程联系单、会议纪要的原件台账整套立起来，签认手续一环不缺 （P000911）。

2. 造价信息与调差凭证：施工同期住建部门发布的《工程造价信息》网刊价与人工费指导价，按月收齐、按月封存 （P000910）。

3. 隐蔽工程与停工留痕：隐蔽工程盖住之前，监理签认与高清影像先落袋；中途停工，随手就要造出《停工已完工程量移交清册》 （P000918）。

【阶段三：结算与涉诉阶段 (程序防线)】

1. 送审签收凭证：结算文件递到建设一方手上那一刻，书面签收单要回来，送审资料清单与交付日期写死在单面上 （P000920）。

2. 催告与审计留痕：建设一方拖着不送审，《结算审核催告函》马上跟上去；被迫签结算协议时，笔尖别忘补一句“保留调差与索赔权利” （P000901、P000902）。

3. 鉴定质证异议：异议期内把《专家审查报告》递进去，未经质证的材料坚决剔掉，造价专家辅助人一并申请出庭 （P000906、P000920）。

（2）商务经理必须坚守的四大证据边界红线

打法律与商务的交手仗，收证据、交证据都得圈在法定边界之内，越界一步或带上瑕疵，好牌也会打成废牌：

边界一：事实证据与法律评价的边界。商务条线在编写签证、联系单、索赔意向书或质证异议时，笔头只管工程量、施工工艺、现场条件、材料价格、工期节点这类客观事实，记清楚、证扎实 （P000906）。技术文件里别越权替合同效力、违约责任下法律判断（签证上直接写“发包人违约应赔偿”这类字眼，十有八九换来拒签），法律评价留给律师与审判人员 （P000906）。

边界二：未经质证资料的绝对排除边界。依据《建工司法解释（一）》第三十四条及《全国法院指导意见汇编》第 07 条，未经法庭组织当事人质证的资料，绝对不得作为司法鉴定的依据 （P000920）。商务经理在鉴定程序中，盯紧对方向鉴定单位私塞的任何单方材料，鉴定人一旦采信未经质证的东西，立刻向法庭递书面异议，请求依法排除 （P000920）。

边界三：行政审计与民事结算的效力隔离边界。依据《建工司法解释（一）》第二十一条，合同无明确约定“以审计机关结论为准”的，行政审计绝对不能直接替代民事结算 （P000901、P000920）。履约中配合建设一方备审计资料无妨，但落笔签任何书面文件时，绝对禁止签署“同意按审计局最终核减金额结算”的补充协议，行政配合义务不许被放大成民事债权的让渡 （P000901、P000902）。

边界四：工程价款优先受偿权的证据划界。依据《建工司法解释二》第十七条及司法实践，建设工程价款优先受偿权的保护范围仅限于承发包方直接投入的人工费、材料费、施工机具使用费等物化至建筑工程实体的直接造价，绝对排除因建设一方违约产生的停工、窝工损失、利息及违约金 [来源: P000912]。商务团队在起诉或申请鉴定、主张优先受偿权时，举证账目里，“直接工程造价”与“停窝工损失/违约金”必须分开列举、各自列项 （P000912）。停窝工损失要是混进案涉价款去抢优先受偿的顺位，这一部分诉求大概率被法院直接驳回 （P000912）。

本章术语速查

行政审计与民事结算隔离规则：一边是公权力机关盯着财政资金使用的监督行为，一边是平等主体之间的债权债务清理。除非合同明示约定“以审计结论作为唯一结算依据”，否则发包人不得以未完成审计为由扣付工程款或强行按审计核减结果扣留款项（P000902、P000910、P000920）。

价款比例法：总价包干合同因中途解约等原因终止时，鉴定端通用的标准折算方法。按同一定额标准测算出“已完工程定额价 \\(A\\)”与“原设计图纸全套

工程定额价 \\(B\\)”，计算完工系数 \\(K = A/B\\)，再乘以合同固定包干总价 \\(P\\) 确定已完工程价款（P000901、P000920）。

黑白合同（阴阳合同）：同一工程身上并存的两份合同：备了案的中标合同（白合同）与私下背离实质性内容的合同（黑合同）。必须招标的项目，结算工程价款强制认备案的白合同（P000910、P000911）。

发包人明知挂靠（《建工司法解释二》第四条）：发包人签合同时知道或应当知道实际施工人借资质施工的，挂靠人可直接起诉发包人主张工程折价补偿款，法院通知被挂靠企业当第三人，并判发包人直接付款（P000901、P000920）。

造价专家辅助人：依据《民事诉讼法》第七十九条，由当事人申请出庭、协助质询鉴定人的“有专门知识的人”。其通过发表专业审查意见，协助法官拆解司法鉴定意见书的技术漏洞与计算偏差（P000906、P000918、P000919）。

15%工程量偏差法则：清单计价模式下，变更或清单缺陷造成实际工程量偏差越过 15%时，增加超过 15%以外的工程量综合单价适当调低；减少后剩余的工程量综合单价适当调高（P000913、P000917）。

人工费政策性调差：建设行政主管部门发的人工费指导价属政府指导价，带行业普遍约束力，不在合同“无限风险”包干范围之内；调差得出的差额部分通常不随原合同让利下浮率下浮（P000910、P000920）。

工程价款优先受偿权边界：承包人依法享有的工程价款优先受偿权，保障范围只认其为工程实际投入且物化到建筑实体的人工、材料、机械与管理费等直接价款，停窝工损失、违约金与利息一概剔除（P000912、P000920）。

本章尾注（事实锚源对照）

事实锚	源文（事实资料库实收件）
P000704	《建设项目工程结算编审规程》（CECA/GC 3-2010）
P000901	建纬兰州：《建工司法解释二》实战指南（二）——招投标效力时点、固定总价结算与财政评审僵局六项争议统一
P000902	建工司法解释二·审计与结算争议·税改落地实战研修班（EPC 结算审计核减应对篇）
P000903	建工司法解释二·审计与结算争议·税改落地实战研修班（固定总价调价与半拉子工程核算篇）
P000905	建工司法解释二·审计与结算争议·税改落地实战研修班（EPC 争议类型与项目部印章表见代理防范篇）

P000906	鉴定技术与思维艺术：工程造价鉴定及专家辅助人实务（李红波）
P000907	邓南平：新《建设工程司法解释（一）》的理解和适用简析
P000908	《建设工程造价鉴定规范》（GB/T 51262-2017，附条文说明全文）
P000909	工程造价鉴定实践中争议问题探讨（2022-11）
P000910	最高法院就工程价款常见争议的裁判观点（MHP君悦评论）
P000911	曹珊律师团队：工程造价争议处理实务——相关法律及司法解释（上）
P000912	建纬大连：《建工司法解释二》漫谈（十七）第十七条：重塑建设工程价款优先受偿权
P000913	建工司法解释（二）施行背景下建设工程合同纠纷争议解决高级研修班讲义（2026-10 西安）
P000915	《工程造价鉴定十大要点与案例分析》（2026）
P000916	工程总承包（EPC/DB）争议解决实战攻略
P000917	《建设工程结算价款争议调解案例》（浙江篇）
P000918	TZBD 100.4-2023《建设工程造价鉴定作业指引》（含附录标准格式）
P000919	《建设工程造价鉴定指导标准》（第二版 2023）
P000920	全国各级人民法院：审理工程造价鉴定纠纷的指导意见汇编

锚号指向本书事实资料库对应源文段落，读者可按锚回溯核验原文；本章所引司法解释、指导意见与鉴定规范均以资料库实收文本为准，现行有效版本以最高人民法院与主管部门当期发布为准。

（本章由总包创研院研究团队基于逐条可回溯的底料源文件编写：正文数字凡底料库有对应证据块的均改挂证据锚点[来源: Pxxxxxx]，标注“示意数据”的为依据源文规则构造的示例性复盘，全部锚点可按尾注对照核验。）

<!-- chars: 26928 -->

第 10 章 重构造价咨询与工程师执业能力，适应资质取消后的新生态

出品：总包创研院研究团队

本章事实纪律声明：本章全部政策文号、行政答复、收费标准数字、费率与比例规则、行政处罚判例与行业统计，均逐字取自本书研究团队采集整理的事实资料库（含国务院与住建部文件、地方协会收费参考价、住建部官网答复实录与行业协会公报），正文随文标注[来源: P 锚]编号，读者可按锚号回溯核验；无源不写，解读性判断均在文中明示。文中标注“示意数据”的金额为依据源文规则构造的示例性复盘；各省收费标准存在时效差异，执行以项目所在地当期有效文件为准。

开篇导语：本章解决什么问题，读完能拿来做什么

资质认定取消后，“没牌照的日子怎么接活、怎么防执业风险、怎么定价取费、人往哪里转型”，这些最扎心的焦虑，本章替造价条线与商务口的读者逐一拆解 [来源: P001006, P001008, P001019]。取消工程造价咨询企业资质并不意味着取消行业监管，而是标志着行业治理模式从传统的“事前行政资质审批”全面转向“事中事后信用评价、告知承诺制与个人执业资格追责” [来源: P001004, P001014, P001019]。读完本章，计价岗与项目商务口可以拿来直接套用：企业合规经营与跨区域备案的操作流程清单、计价岗执业盖章风控合规步骤、各省取费标准与加费核算公式、防范低价恶性竞争行政处罚的成本审查机制，以及突破“算量套价”价格战死胡同的商务决策顾问落地路径 [来源: P001003, P001004, P001008, P001010, P001012]。

10.1 应对造价咨询企业资质取消后的行业监管与信用评价体系

10.1.1 资质审批取消后的合规经营原则与执业边界

国务院印发《关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》（国发〔2021〕7 号），明确自 2021 年 7 月 1 日起，在全国范围内彻底取消工程造价咨询企业甲级、乙级资质认定 （P001006、P001014、P001019）。住房和城乡建设部办公厅随后印发《关于取消工程造价咨询企业资质审批加强事中事后监管的通知》（建办标〔2021〕26 号），进一步明确了资质取消后的监管细则 （P001006、P001014）。以下三项合规经营原则与执业边界，计价岗与商务团队须逐条对照自家企业体检：

第一，资质到期自然失效，严禁任何单位强制要求提供资质证明。住建部在政务咨询答复中明确，自 2021 年 7 月 1 日起，住房和城乡建设主管部门已停止所有工程造价咨询单位的资质审批与延续业务，原有资质证书到期后自动失效，企业无需且无法办理资质延续操作 （P001006、P001014）。在招投标、业务承接及成果交付过程中，行政机关、企事业单位和行业组织不得再要求造价咨询单位提供资质证明文件 （P001006、P001014）。

第二，营业执照经营范围是承接业务的法定唯一凭证。资质取消后，造价咨询单位开展业务的法律依据彻底回归到《中华人民共和国公司法》与工商登记制度 [来源: P001004, P001006, P001013]。企业只要在市场监管机关登记的营业执照经营范围中包含“工程造价咨询业务”或相关表述，即可依法独立自主开展建设项目决策、设计、发承包、实施及竣工等全过程的工程造价咨询活动（P001004、P001006、P001013、P001014）。从事工程造价咨询活动依法不受行政区域限制 （P001004）。

第三，全国管理系统信息自愿维护与跨区域备案规则。住建部建立“全国工程造价咨询管理系统”（可通过住建部官网首页“全国建筑市场监管公共服务平台”进入） （P001006、P001014）。企业可自愿在该系统完善并及时更新企业基本信息、注册造价工程师配备、业绩成果等数据，供委托方选聘参考，企业对填报信息的真实性与准确性承担法律责任 （P001006、P001014）。同时，地方住房城乡建设主管部门保留了特定的属地备案与事中事后监管权力（P001004）。例如，《山东省建设工程造价咨询企业执业行为准则》（征求意见稿）第五条第（六）项明确规定，省外入鲁承接建设工程造价咨询业务的企业，应当自委托咨询合同签订之日起 30 日内，到工程所在地设区的市住房城乡建设主管部门办理备案手续 （P001004）。

企业合规承接业务的三步可执行步骤：

核查与变更营业执照：商务负责人应第一时间核查企业营业执照，确保“经营范围”栏目中明确载有“工程造价咨询”字样，完成合规承接业务的法律确权（P001004、P001006、P001013）。

全国平台动态信息报备：指定专人登录全国工程造价咨询管理系统，完成企业信息初次录入，并在人员变动或重大项目完工后 15 个工作日内更新动态数据，打造公开透明的官方信用名片 （P001006、P001014）。

跨省跨市项目备案履查：在签订跨区域咨询合同后，合规法务人员须在 30 日内收集合同文本、项目负责人注册造价工程师证书及社保证明，向项目所在

地市级住建部门完成属地备案，避免因未备案影响后续交付成果效力或被列入地方监管异常名单 （P001004）。

10.1.2 资质取消后的市场格局洗牌与信用评价体系建设

取消工程造价咨询资质彻底打破了原有的行政壁垒，引发了行业剧烈的市场洗牌与竞争格局重塑 （P001019）。在取消资质告知承诺制实行后，部分省份造价咨询单位数量呈现爆发式增长 （P001019）。例如，浙江省造价咨询单位数量从原有的 400 余家急速暴增至 800 余家，大量建筑设计院、工程监理公司、招标代理机构纷纷增加造价咨询经营范围，跨界抢占市场份额（P001019）。

洗牌的另一面是客户心态的变化：过去业主选咨询公司先问资质等级，如今改看注册人员数量、类似业绩与信用得分。名片上的甲级乙级没了含金量，履历与口碑成了新的通行证——这对肯下苦功的中小团队，反而是挤上牌桌的难得窗口。

跨界者带来的不只是价格压力，还有渠道变化：设计院顺手把造价咨询塞进设计合同，监理公司打着全过程服务的旗号打包报价。传统造价企业若还守着单项委托的老黄历，客源被吸走只是时间问题。

同行一夜多出一倍，行业随即跌进低价互踩的泥潭 （P001008、P001019）。大部分造价咨询单位的实际取费在地方原指导价的基础上打 2 至 8 折，甚至在部分政府投资项目招标中出现了“0 元中标”的畸形现象，“技术战”退化为无底线的“价格战” （P001008、P001019）。低价中标逼迫咨询企业通过压低造价人员薪酬待遇、缩减审核工时、放弃现场踏勘来维持生存，导致工程造价人才流失严重，交付成果质量下滑，甚至产生“劣币驱逐良币”的倒退现象（P001008、P001019）。

乱象当前，住建部门与行业协会转而加速织一张以“信用评价”为轴心的监管新网 （P001004、P001019）。同济大学丁士昭教授、中国建筑学会周文连副秘书长、IPPCE 创始人尹贻林教授以及浙江省造价总站邓文华站长等专家一致指出，取消资质并非放弃监管，而是推动行业从“重审批”转向“重信用、重市场选择” （P001019）。信用评价结果已逐步取代原有的甲级/乙级资质证书，成为发包单位招投标资格审查、综合评分的重要依据 （P001004、P001019）。同时，针对恶意低价竞争行为，主管机关开始频繁运用行政处罚手段进行硬性纠偏 （P001010）。

10.1.3【行政处罚典型判例】造价咨询企业低于成本价收费处罚案

案情经过：

为维护建筑市场合理竞争秩序，重庆市垫江县住房和城乡建设委员会对辖区内的工程造价咨询市场开展了专项执法监督检查（P001010）。检查发现，某工程造价咨询公司在参与当地工程造价咨询业务竞标与合同签署过程中，为了压倒竞争对手获取项目，采取了恶意压低收费规则的手段（P001010）。经住建委执法人员调取该公司财务成本核算数据、劳动合同、社保缴纳凭证及办公分摊费用进行比对分析，认定该公司签署的造价咨询服务合同收费金额严重低于其开展该项咨询业务所必需的实际经营成本，构成恶意低价竞争违法行为（P001010）。

裁判结果：

垫江县住房和城乡建设委员会认定，该造价咨询公司的行为违反了《重庆市建设工程造价管理规定》第二十六条第（三）项关于“工程造价咨询企业不得有恶意压低收费或者收费明显低于经营成本行为”的禁令性规定（P001010）。依据《重庆市建设工程造价管理规定》第三十一条“工程造价咨询企业违反本规定第二十六条规定的，由城乡建设主管部门责令限期改正，给予警告，并处10000元以上30000元以下罚款”的规定，垫江县住建委对该造价咨询公司依法做出了“给予警告、责令限期改正，并处人民币10000元（1万元）罚款”的行政处罚决定（P001010）。

实战合规教训：

1. 打破“资质取消即无监管”的侥幸心理：资质取消仅指行政审批制度改革，地方建设工程造价管理法规中的行政处罚条款依然严苛有效（P001006、P001010、P001014）。恶意压低收费不仅会面临警告与最高3万元的直接行政罚款，处罚信息还将直接录入全国和省级建筑市场监管信用平台，导致企业信用评级被扣分或降级，直接丧失后续优质项目的投标资格（P001004、P001010、P001019）。

2. 建立企业单耗成本防线与报价审查机制：项目商务口在编制咨询服务投标报价时，必须严格测算人工成本（参与该项目的注册造价工程师与专业造价员日工资标准）、法定社会保险费、办公折旧费及现场踏勘交通费（P001004、P001010）。算出来的项目总成本就是报价的地板，为了冲业绩把价格砸穿成本线（如人工工时单价低于当地最低劳动报酬）的极低报价（P001010）。

3. 保存成本防守证据链：在面对监管机关低价检查时，企业须主动出具书面成本分析报告，证明其高效率办公手段（如采用软件算量、历史造价数据库）降低了成本，而非依靠牺牲服务质量或违规不缴社保来恶搞低价，从而有效防范行政处罚风险 （P001004、P001010）。

10.1.4 造价咨询服务的招标采购边界：发改委 770 号文一锤定音

资质取消解决了“能不能接业务”的门槛问题，紧接着的第二个问题是“接业务要不要招标”。财政全额投资项目的业主与造价咨询企业经常在此纠缠：有观点认为造价咨询属于“与工程建设有关的服务”，只要单项合同估算价达标就必须招标。国家发展改革委办公厅《关于进一步做好〈必须招标的工程项目规定〉和〈必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定〉实施工作的通知》（发改办法规〔2020〕770 号）给出了明确答案：没有法律、行政法规或国务院规定依据的，对 16 号令第五条第一款第（三）项中没有明确列举规定的服务事项、843 号文第二条中没有明确列举规定的项目，不得强制要求招标 [来源: P001024]。

国家发改委在其官方网站答复中进一步明确：施工图审查、造价咨询、第三方检测服务不在列举规定之列，不属于必须招标的项目，但涉及政府采购的，按照政府采购法律法规规定执行 （P001024）。其法理关键在于对“等”字的解读：16 号令第五条第一款第（三）项规定“勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上”必须招标，此处“等”字为煞尾功能而非列举未完；《招标投标法实施条例》第二条所称“与工程建设有关的服务”，仅指勘察、设计、监理三者，不包括造价咨询 （P001024）。同理，843 号文第二条中没有明确列举规定的项目，同样不得强制要求招标，两条边界一并构成“列举之外不得强制”的完整收口 （P001024）。

商务团队的三点实战用法：其一，财政全额投资且造价咨询服务费估算超过 100 万元的项目，业主单位仍可选择不招标直接委托，遭遇“必须公开招标”的合规质询时，可直接援引 770 号文答复口径抗辩 （P001024）；其二，纳入政府采购目录或达到政府采购限额标准的项目，仍须走政府采购程序，不要把“不属于必须招标”误读为“不需要任何采购程序” （P001024）；其三，投标报价与合同签署时，应把本节边界条款与 10.3 节的收费基准条款组合使用，先锁定采购程序合法性，再锁定取费合理性。

10.1.5 资质取消过渡期高频疑问的官方答疑实录（六问六答）

资质取消初期的过渡阶段，北京市建设工程造价管理相关机构组织业内专家，就企业反映最集中的六个高频问题给出了公开答疑，是目前口径最齐整的过渡期实操指南 （P001013）：

答疑的价值不在答案本身，而在口径：过渡期里地方执行尺度不一，把这组官方问答打印出来随函附上，比自家的一百句解释都顶用。

未取得过资质的企业如何承接业务？取得营业执照且经营范围内包括工程造价咨询业务，即可开展业务 （P001013）。

承揽业务还对专职专业人员数量和承接规模有要求吗？人员数量与企业承接规模均为此前资质审批条件的要求，2021 年 7 月 1 日资质取消审批后，未再对专职专业人员数量和承接规模提出明确要求 （P001013）。

成果报告上还需加盖企业资质章吗？《造价咨询企业管理办法》（建设部令第 149 号）与清单计价规范当时尚在修订中，《工程造价咨询管理办法》（送审稿）对交付成果签章的描述是使用企业公章，以企业公章替代资质章是发展方向 （P001013）。

成果报告还需要注册造价工程师签章吗？人员职业资格没有取消，《注册造价工程师管理办法》（建设部令第 150 号）仍需执行，交付成果须由注册造价工程师签字并加盖执业印章 （P001013）。

曾具有资质的企业如何查询历史信息？通过全国工程造价咨询管理系统查询 （P001013）。

下一步监管方向？按建办标〔2021〕26 号通知要求落实事中事后监管部署（P001013）。

这组答疑与 10.1.1 的三步合规路径互为印证：门槛端“营业执照+经营范围”，成果端“注册造价工程师签章+企业公章”，监管端“信用评价+事中事后”——资质时代的三道行政审批闸门，就此换成了三道市场与信用闸门（P001013）。

10.2 掌握造价工程师配备标准与执业印章的法律责任风险

10.2.1 造价工程师配备法定标准与社保合规监管

资质取消后，市场准入门槛虽降低，但对企业内部造价条线的配备标准与社保合规要求反而大幅提高 （P001003、P001004）。各省市相继出台管理办法，将“具备相应注册造价工程师”明确规定为企业从事造价咨询活动的法定必要条件 （P001003、P001004）。

配备标准落到台账上才好查：注册证书、劳动合同、社保记录三件套每人一档，人事月度更新。检查组进门的时候，台账翻出来就是答案。

山东省人民政府通过《修改和废止部分省政府规章的决定》（自 2024 年 1 月 4 日起施行），对《山东省建设工程造价管理办法》进行了全面修订（P001003）。修改后的《山东省建设工程造价管理办法》以及山东省工程建设标准造价中心发布的《工程造价咨询企业执业行为准则》（征求意见稿）明确规定：从事工程造价咨询活动的企业，应当具备与承接业务相匹配的能力和注册造价工程师 （P001003、P001004）。这表明，没有配备足够数量与专业对口的注册造价工程师的企业，不得擅自承接造价咨询业务，否则将承担无证执业或违法经营的法律责任 （P001003、P001004）。

与计价岗配备标准紧密相连的是严格的社保合规监管 （P001004）。在《工程造价咨询企业执业行为准则》（征求意见稿）第八条“人员管理原则”中明确规定：工程造价咨询单位必须与从业人员签订正式劳动合同，并依法缴纳社会保险 （P001004）。主管机关通过社保数据网络与造价条线注册系统进行跨部门数据比对，凡社保缴纳单位与计价岗注册单位不一致的，一律认定为“人证分离”或非法挂靠，不仅不予认可其执业资格，还将对企业和个人进行失信惩戒 （P001004、P001019）。

同时，国家对造价条线职业资格的考试与执业审核越发严密 [来源: P001017]。根据人力资源社会保障部办公厅发布的通知，2026 年度一级造价工程师职业资格考试时间确定为 10 月 17 日、18 日 （P001017）。一级造价工程师考试对报考人员的学历与从事造价业务工作年限有着严格的法定要求（P001017）：

大专学历：工程造价专业大学专科（或高等职业教育）学历，需从事工程造价、工程管理业务工作满 4 年；土木建筑、水利、装备制造、交通运输、电子信息、财经商贸大类专科学历，需满 5 年 （P001017）。

本科学历：工程造价专业或通过工程教育专业评估（认证）的工程管理专业本科学历或学位，需满 3 年；工学、管理学、经济学门类本科学历或学位，需满 4 年 （P001017）。

硕博学历：工学、管理学、经济学门类硕士学位或第二学士学位需满 2 年；博士学位无工作年限限制 （P001017）。

其他专业：具有其他专业相应学历或学位的人员，从事工程造价、工程管理业务的工作年限相应增加 1 年 （P001017）。

关键数字用法与考后社保核查风控：部分省市在计价岗考试通过后及注册环节，会执行严格的社保数据抽查 （P001017）。企业商务负责人与报考人员切勿通过虚构工作年限或找第三方公司代缴临时社保的方式报考注册，一旦被抽查出社保缴纳单位与报考填报单位不符，将直接取消考试成绩、撤销注册资格，并将违规记录记入国家专业技术人员资格考试诚信档案库 （P001004、P001017）。

10.2.2 执业印章使用规范、签字责任与法律追责防控

随着工程造价咨询企业资质的取消，原有的“工程造价咨询企业资质印章”已被全面废止，造价咨询成果报告的法律效力重构为：注册造价工程师个人执业印章 + 企业公章 （P001004、P001013）。这一转变标志着行业治理真正走向了“淡化企业资质、强化个人执业资格”与“终身责任制”的发展轨道 （P001004、P001013、P001019）。

印章的日常保管不妨学财务管公章的老规矩：登记领用、当次归还、用途留痕。小小一枚执业章，一头连着个人执业资格，一头连着企业信用档案，任何一次“人情盖章”都可能成为压垮职业生涯的最后一根稻草。

住建部及地方住建部门答复明确说明，造价咨询单位出具的工程造价交付成果（包括投资估算、设计概算、工程量清单、最高投标限价、工程结算审核报告等），必须由承担该业务的注册造价工程师签字并加盖其执业印章，同时加盖企业公章，企业与注册造价工程师共同对成果报告的真实性、准确性与合法性承担法律责任 （P001003、P001004、P001013）。

在资质取消后的新生态下，执业印章的管理与法律追责面临三条红线：

第一，坚决斩断“出租出借印章”与“挂靠”链条。过去部分持证人员将造价条线证书与执业印章挂靠在咨询企业“躺赚”挂靠费 （P001019）。资质取消后，监管机关加大了对交付成果签字盖章的真实性审查，严厉打击“人证分离”、“出卖印章”及“只盖章不干活”的违规行为 （P001004、P001019）。凡出租、出借执业印章或允许他人以本人名义执业的注册造价工程师，将面临通报批评、罚款直至撤销执业注册的严厉处罚 （P001004、P001019）。

第二，成果文件高估冒算的法律违责风险。山东省住建厅 2025 年发布的最新监管通知连同《山东省建设工程造价管理办法》，把结算送审与审核的法律责任写得清清楚楚 （P001003、P001012）。施工单位如果通过虚增材料和项目、虚列工程量和价款等方式高估冒算，须承担结算送审资料不合理的违约责任，而为其编制结算文件的造价人员及盖章的注册造价工程师同步承担相应法

律责任 （P001003、P001012）。受委托开展结算审核的造价咨询单位与计价岗，如果出具高估冒算、低估少算或虚假记载的成果报告，同样将面临行政处罚与民事赔偿责任 （P001003、P001010、P001012）。

造价条线个人执业风控“三步法”：

建立三级审核签字留痕制度：计价岗在成果文件上加盖个人执业印章前，必须确保项目内部已完成“编制人自查、审核人复核、审定人终审”的完整三级审核程序，并在纸质与电子档案中妥善留存三级审核考核表与修改痕迹（P001004）。

坚持实地踏勘与主观履责留痕：对存在争议的施工变更、现场签证或隐蔽工程，造价条线不得仅凭施工单位单方提供的资料盲目盖章审核，必须亲自或督促团队进行现场踏勘，拍摄现场影像资料并由发承包双方签字确认，作为盖章出具报告的附件证据 （P001012）。

行使“拒绝盖章权”与书面异议留存：当发包方或咨询企业领导强令造价工程师出具违反工程计价依据、合同约定或明知存在虚假成分的造价报告时，造价工程师应坚决拒绝加盖个人执业印章，并撰写书面专业异议报告留存备查，利用法律与行业准则赋予的独立执业权规避终身责任追究 （P001003、P001004）。

10.2.3 技术负责人职称答疑与造价工程师的职称晋升通道

资质标准取消后，“技术负责人是否还必须有高级职称”成为企业投标资格文件编制的高频疑问。住建部在官网咨询答复中明确：依据国发〔2021〕7 号文，工程造价咨询企业资质取消后按照其营业执照经营范围开展业务即可，关于企业技术负责人已无具体专业技术职称要求，但应满足招标文件、造价咨询服务合同约定 [来源: P001030, P001035]。同一轮答复还确认：甲级资质证书 2021 年 12 月 31 日到期的企业，资质到期后自动失效、不需办理延续，凭经营范围承接业务 （P001035）。商务上的含义一针见血：职称在无资质时代已非法定硬门槛，招标文件却仍可自主设置——投标前逐条核对本项目的资格条款，别想当然以为全国一把尺 （P001030）。

个人端的通道则在打通。安徽省住建厅发布的建设工程专业职称申报问题解答明确：一级造价工程师可视同为工程师，用来申报相应专业的高级工程师专业技术资格；二级造价工程师可视同为助理工程师，用来申报相应专业的工程师专业技术资格 [来源: P001028]。直接认定通道按学历资历执行：中专毕业 1 年见习期满定员级；大专毕业 1 年见习期满再从事本专业工作 2 年定助理

级；本科毕业 1 年见习期满定助理级；硕士研究生毕业直接定助理级；博士研究生毕业直接定中级 （P001028）。职称评审一般每年七、八月发布评审通知，九、十月份受理材料，造价工程师可提前备齐执业资格证书、业绩成果与继续教育记录按时申报 （P001028）。

备料也有门道：继续教育学时按年度滚动清零，别等到评审季才突击补课；业绩材料优先挑能拿到业主盖章确认的代表性项目，一页盖章的成果证明，胜过十页自述。

10.3 参考各省市造价咨询服务收费标准进行市场化定价与合同签署

10.3.1 全国 20 省市造价咨询收费标准对比与计费规则拆解

国家取消工程造价顾问服务政府指导价后，造价咨询服务收费全面实行市场调节价 [来源: P001007, P001008]。然而，为了防止市场陷入无序低价拉锯，全国各省市造价管理机构、行业协会纷纷发布了造价咨询服务收费参考标准或指引，为市场化定价提供了重要的基准参照 [来源: P001001, P001002, P001007, P001008, P001009, P001011]。项目商务口在进行市场化定价谈判与合同签署时，必须精准掌握全国 20 个主要省市的收费计费规则与硬性数字 （P001002、P001008、P001009）：

1. 普遍计费模式与保底收费数字讲清用法

全国绝大多数省市均采用“差额定率累进计费”方法，即以单项工程的建安工程造价、工程送审金额或控制价为取费基数，按金额分段设定递减费率累加计算咨询费 （P001002、P001008、P001009、P001011）。为了保障咨询企业的基本服务成本，各省市普遍设立了单项工程的保底收费门槛 （P001002、P001008）：

湖北省：按基本取费标准计费，单项工程咨询费不足 3000 元的，一律按 3000 元收取 （P001002）。

江西省：收费规则按差额累进制计算，当咨询项目的咨询费不足 3000 元时，一律按 3000 元/项收取 （P001002）。

安徽省：按基本取费标准计费不足 1000 元的，按 1000 元计费（P001002）。

福建省：收费按指导价计费不足 1000 元的，按 1000 元保底收费；指导价上下浮动幅度原则上不超过 20% （P001007）。

广东省：造价咨询费不足 2000 元的按 2000 元收取 （P001002）。

海南省、河北省、河南省：单项工程造价咨询收费不足 3000 元的，均按 3000 元计取 （P001002、P001008）。

保底数字实战用法：商务团队在承接零星工程、零星变更审核或小微项目清单编制时，切勿盲目按万分之几的费率计算（算出的费用可能仅有几百元，连人工出外勤成本都不够）。在签订合同时，必须直接引入各省“不足 3000 元（或 1000 元/2000 元）按保底金额计取”的法定或行业规则，确保微型项目的基本利润 （P001002、P001008）。

2. 工程主材与设备计入取费基数的硬性规则

在施工图预算、招标控制价编制及结算审核中，工程主材与设备价值占工程总造价的比例极高。部分建设一方试图将甲方供应的主材设备或未列入直接费的设备剥离出取费基数，以此压低咨询费 （P001002、P001008）。针对这一痛点，全国多个省市在收费规则中做出了强制性保护规定 （P001002、P001008）：

北京市：规定工程主材和工程设备无论是否计入工程造价，均应计入取费基数 （P001002）。对于单独委托的装饰、安装及修缮工程，收费在基础费率上乘以 1.2 系数；而概算、清单、预算、结算审核项目，则在基础费率上乘以 0.9 系数 （P001002）。

广东省：工程主材无论是否计入工程造价，均应计入取费基数；合同包干价加签证项目，包干价部分必须计入取费基数；凡要求进行钢筋及预埋件精细计算的，按相对应的取费标准另行单独加收费用 （P001002）。

河北省：工程主材无论是否计入工程造价，均应计入取费基数（P001002）。

河南省：规定工程主材、设备无论是否计入控制价、结算价等，均应计入计费基数 （P001008）。

黑龙江省：工程主材必须计入收费基数；设备费如果计入工程造价，应并入收费基数计算 （P001002）。

商务谈判与合同签署实操：商务负责人在拟定合同条款时，必须明确写明：“本项目造价咨询取费基数包括建筑安装工程费、工程主材及所有甲供或乙供设备总价值，不得因设备单独采购或计价方式变更而扣减取费基数。”（P001002、P001008）

3. 地方协会收费参考价格文件的效力演进与典型案例

资质取消后，地方行业协会发布的收费参考文件成为了市场主体定价的重要风向标，其发展经历了三个重要节点 [来源: P001001, P001007, P001008, P001011, P001018]：

泸州市率先破局：2022 年 3 月 19 日（首届造价师节期间），泸州市造价工程师协会经常务理事会表决通过，公开发布《泸州市建设工程造价咨询服务收费参考价格（试行）》，成为全国资质取消后率先发布市场参考价的地区协会之一，为当地咨询企业提供了合规取费依据 （P001001）。

河南省两会提案落地与具体计算示范：2022 年全国两会期间，政协委员黄西勤提出尽快修订造价收费规则的建议 （P001008）。仅半月之后，河南省造价行业协会于 2022 年 3 月 24 日起正式实施《河南省建设工程造价咨询行业服务收费市场参考价格》 （P001008）。该标准规定按差额定率累进法计费，不足 3000 元按 3000 元收取，预付款比例不低于 30% （P001008）。

【河南省市场参考价实战计算示例】：

某项目委托编制工程量清单及招标控制价，送审金额为 5000 万元，按河南省差额定率累进法计算过程如下 （P001008）：

500 万元以内部分：\\(500 万元 \times 5.0\text{‰} = 2.50 万元\\) （P001008）；

500 万元至 1000 万元部分：\\((1000 - 500)万元 \times 4.6\text{‰} = 2.30 万元\\) （P001008）；

1000 万元至 5000 万元部分：\\((5000 - 1000)万元 \times 4.2\text{‰} = 16.80 万元\\) （P001008）；

应收咨询服务费合计：\\(2.50 + 2.30 + 16.80 = 21.60 万元\\) （P001008）。

根据合同预付规定，委托方在咨询人开展工作前，应预付不低于 30%的咨询费，即按 \\(21.60 万元 \times 30\%\\) 计算预付下限 （P001008）。

福建三协会联合整治恶性竞争：福建省招标投标协会、建筑业协会、造价管理协会于 2021 年 12 月联合发文，自 2022 年 1 月 1 日起实施收费指导价，限定浮动幅度不得超过±20%，坚决查处零收取与超低价恶性竞争，并严格执行“谁委托、谁付费”原则 （P001007）。

甘肃收费指引的发布与废止镜鉴：甘肃省造价管理协会于 2022 年 9 月 30 日印发《甘肃省建设工程造价咨询服务项目及收费指引（试行）》（P001011）；然而在 2025 年 7 月，甘肃省造价协会发文废止了该收费指引（P001018）。这一“发布后又废止”的现象反映出，在市场下沉与全面市场化的

背景下，协会行政性收费文件的约束力受到市场机制的冲击 （P001018）。造价咨询单位不能单向依赖协会文件的保护，而必须将协会标准转化为企业自身的商务谈判策略与精细化服务定价体系 （P001008、P001018）。

协会文件的生命周期本身也该进企业的合规台账：发布日期、施行日期、废止日期各记一笔，报价依据引用时先查生死，别让已经作废的指引替自己背书。

10.3.2 “审减额”收费模式的利弊争议与监管纠偏

1. 审减提成机制的商业逻辑与行业成因拆解

在工程造价咨询合同中，将“审减额”（即效益提成）作为服务费的核心计算依据，曾是行业内长期通行的定价惯例 [来源: P001015, P001016]。这种收费模式（通常表现为“基本服务费 + 审减额乘以固定百分比提成”）之所以能够广泛流行，本质上是发包方成本控制需求、咨询机构专业价值量化以及双方风险共担机制博弈的结果 （P001015、P001016）。

谈判时不妨先谈实基础费，再碰提成条款：基础费立住了，提成才不会变成双方互相设防的雷区。山东新规之后，这个先后顺序既是合规要求，也是谈判技巧。

首先，从委托方（发包单位）的诉求来看，工程项目投资规模大、周期长，发包方的核心痛点在于防范施工单位虚报工程量、高套定额或虚构现场签证 （P001015、P001016）。通过将咨询费用与“审减资金”直接挂钩，建立起了强有力的“利益绑定”机制——审减额越高，发包方节约的投资越多，顾问机构获得的效益提成也越高，从而有效降低了咨询单位与施工单位串通履职的道德风险 （P001015、P001016）。

其次，从造价顾问机构的视角来看，审减额被视为量化专业服务成果最直观的指标 （P001015、P001016）。相较于按工日或项目总投资额计费，“按审减成果付费”能够凸显技术人员在工程量精细核算、定额套用审查及市场价核实中的专业深度，避免了咨询单位“磨洋工”式的低效服务 （P001015、P001016）。在部分省市的全过程造价控制取费标准中，甚至明确规定咨询企业在施工阶段核减工程造价的，可另按核减额的 6% 比例增加收取咨询服务费（P001002）。

最后，从风险平衡层面来看，审减提成模式降低了委托方的前期固定付费门槛，委托方仅需在实际产生审减效益后支付提成，减少了“付费后未获实际降本收益”的合作焦虑 （P001015、P001016）。

省标细则里的双向收费与提成加收实录：各省收费说明对“审减额”类安排早有精细规则。江西标准说明：施工全过程造价控制咨询中如发生工程造价核减额，咨询企业可另按核减额 6%的比例增加咨询服务收费；工程造价司法鉴定收费则执行省发改委核定的“建筑工程鉴定”收费规定（赣发改收费字〔2006〕46 号） （P001002）。安徽标准说明更为双向：审增额向施工单位收取咨询费、审减额向建设单位收取咨询费；凡工程审减率超过 10%的，其超过部分咨询费用由施工单位承担；无审核增减额的按基本收费收取，咨询服务费一律由委托单位支付 （P001002）。这些省级细则说明“审减额”并非天然违规——违规的是把它当作唯一或主要收费依据、并向第三方转嫁，这正是山东 2025 年新规划红线的深层逻辑（见下文）。

---

2. 审减提成引发的行业异化与乱象

然而，随着市场竞争加剧，“审减额”收费模式在实践中逐步走向异化，引发了一系列严重损害工程建设各方合法权益的行业乱象 （P001012、P001015、P001016）：

审减导向扭曲客观公正立场：部分造价顾问机构将“审减率”或“审减额”作为考核技术人员绩效的唯一导向 （P001012）。审核人员为了追求高额提成，对施工单位合理的工程变更、签证及合规索赔进行无理剥离与肆意扣减，导致造价审核成果严重偏离实际工程造价，极大地激化了发承包双方的矛盾，引发大量工程结算积压与司法诉讼 （P001012）。

违规转嫁服务成本与乱收费：部分造价咨询合同甚至违规约定将审减提成费用直接转嫁给施工单位承担（例如约定审减率超过一定比例时，超额部分的审减咨询费由施工单位支付）（P001002、P001012）。这种“向第三方强行收费”的行为严重违背了“谁委托、谁付费”的基本契约原则，破坏了建筑市场正常的商业伦理 （P001012）。

举证责任恶意转移：部分咨询单位在审核过程中，对送审资料存在存疑部分时不进行实地踏勘或查阅原始档案，而是直接将举证责任全部转移给施工单位，以“资料不全”为由直接进行单方审减，严重损害了施工企业的合法权益（P001012）。

---

3. 山东省 2025 年最新监管硬性规定拆解与防范实操

针对以“审减额”为核心收费依据所暴露出的严重弊端，各级住建主管部门开始出台硬性政策进行彻底纠偏 （P001012）。山东省住房和城乡建设厅于

2025年9月印发《关于规范造价咨询活动提高结算质量的通知》，对造价咨询收费模式划定了极其严格的监管红线，为全国行业规范治理树立了标杆（P001012）。项目商务口与造价工程师在签署合同与出具成果文件时，必须严格执行以下四项硬性规定 （P001012）：

绝对禁止以审减额作为唯一或主要收费依据：

政策明确要求，工程造价咨询合同中不得约定以审减额作为咨询服务费的唯一计算依据，也不得将其作为主要计算依据 （P001012）。造价咨询收费必须回归到以基础服务费（即基于工程概算、预算或送审造价基数按差额定率计算的固定费用）为主体的合理结构上 （P001012）。

审减服务费设置最高50%封顶红线：

合同中如果同时约定了基础服务费和审减服务费等多种计费方式，必须在合同条款中明确约定：审减服务费累计金额最高不得超过咨询服务费总额的50% （P001012）。这一硬性封顶指标彻底封堵了顾问机构通过畸高审减额掠夺性获取高额提成的利益通道 （P001012）。

严格践行“谁委托、谁付费”原则，严禁向第三方收费：

造价咨询单位仅能向依法签订咨询合同的委托人收取服务费用，严禁在合同中约定或变相向施工单位等第三方收取任何形式的审减服务费、审核配合费或专家评审费，以确保咨询单位出具成果文件的独立性与公正性（P001012）。

恪守客观公正审核，建立送审资料高估冒算追责机制：

顾问机构在开展结算审核时，必须实事求是地进行审增与审减，严禁将审减率作为唯一考核指标 （P001012）。对送审资料存疑的，须主动现场踏勘核实，不得随意转移举证责任 （P001012）。同时，政策规定施工单位对送审资料的真实性与完整性负法律责任，对通过虚构项目、虚报工程量高估冒算的，施工单位须承担违约责任，而编审造价文件的造价人员同步承担连带追责责任（P001012）。

10.3.3 市场化定价谈判策略与造价咨询合同风险条款签署指引

政府指导价退出、市场化定价与从严监管并行的新阶段，商务团队在开展业务谈判与签署工程造价咨询合同（推荐采用国家及地方示范文本）时，必须建立一套能够保障企业合理利润、规避履约风险的风险条款设计规则（P001004、P001007、P001008、P001012）。

谈判桌上还要备一张“让步清单”：哪些条款可以让、让到几分、换回什么，事先写明。没有清单的谈判，容易被对方节奏牵着走——回合越多，底线越模糊。

1. 预付款保障条款设计（预付比例不低于 30%）

造价咨询属于高强度专业智力服务，前期要垫进大量人力与技术资源。为防范委托方无故中途终止合同或长期拖欠尾款，商务负责人在谈判时应严格落实行业市场参考价格标准中的预付款规则 （P001008）。

标准条款表述：“为保证工程造价咨询工作顺利实施，在咨询人开展实质性咨询服务工作前，委托方应向咨询人支付预付款，预付金额不低于咨询服务费总额的 30% （P001008）。若委托方未按时支付预付款，咨询人有权顺延出具造价成果文件的工期 （P001008）。”

---

2. 复审与重复咨询加价条款设计（费率加成 20% / 调整系数 1.5 - 2.0）

在实践中，发包方经常要求咨询单位对已经承发包双方确认的结算成果进行二次复审，或者因发包方内部审计需要重复开展咨询。对此，合同中必须明确约定溢价加费机制 （P001002）：

复审加价条款：参照安徽省造价咨询收费规则，复审是指顾问机构接受委托对经承发包双方已确认的成果文件进行再次审核 （P001002）。合同中应约定：“对已完成初审并经承发包双方确认的造价成果文件进行再次复审的，复审咨询服务费费率在初审计费标准的基础上增加 20% 计算，初次审核金额以承包方初始提交的送审造价为准 （P001002）。”

重复咨询调整系数：参照河北省造价收费规则，因委托方原因出现重复造价顾问服务（如发包方多次变更设计方案导致重新编制清单控制价）时，“重复咨询服务的收费应在原标准基础上乘以 1.5 至 2.0 的调整系数计取，具体系数根据工作增加量协商确定 （P001002）。”

---

3. 非咨询人原因反复计算与服务延期加费条款设计

造价咨询过程中，施工单位频繁补交资料、发包方图纸多次版次更新，常常导致咨询人员陷入无休止的“反复计算”陷阱 （P001002、P001008）。合同中必须订立反反复复计算的风险隔离条款 （P001008）：

标准条款表述：“由于非咨询人原因（包括但不限于委托方重新调整设计图纸、施工单位分批补充报送结算资料、发包方延期提供工程签证确认单等）导致咨询人需要反复计算工程量、重新编制造价文件或服务期限延长的，委托方

应根据咨询人实际增加的工作量与耗用工日（可参照注册造价工程师日工日费用标准），额外支付增加部分的造价咨询费用 （P001002、P001008）。”

---

4. 审核期限衔接、禁止拖延与限制重复审核条款设计

根据山东省住建厅 2025 年最新监管要求，建设一方不得通过无限期拖延审核或多次重复委托审核来变相压减结算价款 （P001012）。项目商务口在签署合同合规条款时，应按以下逻辑进行风险约束 （P001012）：

审核期限双向衔接：咨询合同中约定的结算审核完成时限，必须与发承包双方签订的《施工合同》中约定的结算审核期限保持衔接一致，严禁在咨询合同中盲目承诺超长审核期，防范因咨询机构审核拖延导致发包单位对施工单位构成违约 （P001012）。

禁止变相重复委托审核：建设一方原则上应将一个施工合同内的项目委托一家造价咨询企业进行审核 （P001012）。合同中须明确：“对咨询人已按规按约出具的结算审核报告，无明显法律错误或法定正当理由的，委托方不得重复委托或变相重复委托第三方机构重新审核，不得要求或暗示咨询人拖延出具结算审核报告 （P001012）。”

10.4 推动造价人员从“传统算量套价”向“全过程商务决策顾问”转型

10.4.1 传统造价人员的生存危机与全过程商务决策顾问的技能重构

1. “算量套价”价格战陷阱与传统造价人员的生存危机

咨询资质一取消，凭行政牌照独吃市场、靠“算量套价”挣快钱的旧时代画上句号 （P001008、P001019）。取消资质后，行业准入门槛大幅降低，市场供给主体呈现爆发式增长 （P001019）。以浙江为例，告知承诺制落地后，造价咨询单位从 400 余家猛涨到 800 余家，设计院、监理公司、招标代理机构成建制涌入造价市场 （P001019）。

危机感的另一面是机会窗口：正因为门槛消失，跨专业、跨阶段的组合能力反而稀缺。能在投标阶段就把计价规则、合同风险与资金节奏一并想清楚的人，市场愿意为这份“想清楚”付溢价——转型不是弃船，是换到更值钱的舱位。

恶性激增的行业供给直接诱发了毁灭性的低价恶性竞争，大部分造价咨询项目的实际成交取费在原指导价基础上打 2 至 8 折，甚至频频出现“0 元中标”

的极端现象 （P001008）。价格战逼着咨询企业拿人工成本开刀，传统造价岗的薪酬一路缩水，人越走越少 （P001008）。

更为严峻的是，随着 BIM 技术、智能算量软件及工程造价大数据的深度普及，传统造价人员赖以生存的“识图、算量、套定额、乘费率”等基础性操作，正加速被自动化工具所替代 （P001004、P001019）。纯粹从事机械化算量套价的技术人员，直接被困在“低工时单价、高重复劳动、易被替代”的价格战死胡同中 （P001008、P001019）。同时，国家对“人证分离”挂靠行为的打压，使过去靠挂靠造价工程师证书赚取外快的方式彻底覆灭 （P001019）。传统造价工程师如果不能迅速提升专业维度，将面临被市场淘汰的现实危机 （P001008、P001019）。

---

2. 尹贻林教授“首席经济学家”理念与全过程商务决策顾问的技能重构

面对资质取消后的行业剧变，天津理工大学公共项目与工程造价研究所（IPPCE）创始人尹贻林教授提出了深刻的行业转型理念：“造价工程师要当建设项目的首席经济学家”（P001012、P001015、P001016、P001018）。

这一理念明确指出，造价工程师的职业本质并非简单的“事后记账员”或“定额核算员”，而是建设项目全生命周期内主导资金配置效率、规避商务契约风险、实现投资价值最大化的“商务决策顾问”（P001012、P001019）。资质取消打破了建筑业条块分割、碎片化发展的传统格局，为招监造一体化、全过程工程咨询以及业主侧新型项目管理服务打开了广阔的技术闸门 （P001019）。

要从“算量套价”的旧身份切换到“全过程商务决策顾问”，技能树就得推倒重栽——从单点计算跃向全链条决策，四项能力一道坎都不能少 （P001004、P001012、P001019）：

前期投资决策评估与价值工程优化能力：

从单纯的施工图预算编制，向前延伸至项目可行性研究、投资估算精准测算、方案比选及设计阶段的价值工程（VE）分析，具备在方案设计初期通过造价限额设计控制整体投资的能力 （P001004、P001012）。

招投标与合同商务结构设计策划能力：

精通各种发包模式（如 EPC 工程总承包、施工总承包、平行发包）下的计价风险分配机制，能够独立编制高质量的招标文件、工程量清单及最高投标限价，并为发包单位拟定严密的合同商务条款 （P001004、P001012）。

施工过程动态成本与变更决策创效能力：

熟练掌握施工过程结算（按节点结算）的操作流程，能够对施工现场的工程变更、技术核定单、现场签证进行即时价值评估与效益比对，为发承包双方提供动态成本控制方案 （P001003、P001012）。

竣工结算风险规避与索赔争议解决能力：

具备深厚的工程法律与计价规则功底，精通工程索赔程序、鉴定规则与争端解决机制，能够客观公正地处理复杂造价纠纷，防范高估冒算与拖延结算风险 （P001012）。

10.4.2 全过程造价控制与商务决策创效的实操路径

全过程商务决策顾问的价值最终必须体现在项目全生命周期的降本增效与风险控制上 （P001012）。落到项目现场，商务负责人与造价条线按下述四个阶段把精细化管控一寸一寸做实 （P001003、P001012）：

创效的账要按节点算：设计优化省了多少、条款设防避了多少坑、过程结算提前回笼多少资金，每季度盘一次。算得出数字的创效，才是老板愿意持续投入的创效。

1. 阶段一：前期投资决策与设计优化创效实操

延伸服务链条至设计阶段：造价人员应尽早介入项目前期，协助建设一方开展限额设计与方案测算比选 （P001012）。利用同类工程的大数据指标，对建筑结构形式、外立面材质、设备选型进行多方案经济性对比，在图纸出具前消除超概算隐患 （P001004、P001012）。

招标文件与合同文本审查：在招标阶段，造价顾问须对招标文件中的工程量清单编制质量、最高投标限价的合理性以及合同文本中的造价关键条款进行“体检式”审查 （P001012）。重点审查风险包干范围（如暂估价调整机制、主要材料价格波动调价公式）、变更签证的办理时限与违约责任，从源头上消减竣工结算时的争议隐患 （P001012）。

---

2. 阶段二：施工过程结算（过程结算）节点划分与动态管控实操

传统工程结算往往堆积到竣工后集中清理，导致资料遗失、核对困难、拖延结算长达数年 （P001003、P001012）。商务决策顾问必须全面推动“施工过程结算”落地的实操程序 （P001003、P001012）：

明确过程结算节点划分：在发承包合同中，明确约定按照工程施工形象进度（如地下室封顶、主体结构每完成 5 层、竣工验收等）或时间周期（如按季度）划分过程结算节点 （P001003、P001012）。

过程资料正规化与同步归集：建立工程变更单、工程联系单、技术核定单和现场签证的标准化办理流程 （P001012）。明确各类资料的签署时限与法定效力，要求施工单位在变更发生后按合同约定节点（如 14 日内）及时报送量价确认单，确保过程资料内容规范、数据真实，禁止以不规范的会议纪要或口头承诺作为结算依据 （P001012）。

过程价款核对与支付：受委托的造价咨询企业在每个过程结算节点完成对已完工程量及变更价款的审核，出具阶段性分段结算审核报告，业主据此支付按节点结算款 （P001003、P001012）。已签署确认的分段结算成果，直接作为竣工结算报告的组成部分，竣工后不再重复审核，彻底解决问题积压难题（P001012）。

---

3. 阶段三：送审资料真实性把关与高估冒算风控实操

施工单位高估冒算与送审资料虚假是破坏结算秩序的根源 （P001012）。造价顾问在把关送审资料时须落实两项实操防护：

施工单位现场配备专业造价人员：施工单位必须在项目现场配备具备相应能力的造价专业人员，按合同约定节点编制真实、完整、规范的按节点结算与竣工结算送审资料 （P001012）。

建立送审资料高估冒算责任追溯机制：送审资料中严禁通过虚增材料和项目、虚列工程量和价款等方式高估冒算 （P001012）。施工单位须承诺承担因送审资料不合理、虚假引发的合同违约责任；为施工单位编制结算送审文件的造价人员，与咨询审核人员同步承担法律与失信追责责任，从而在源头上遏制漫天要价行为 （P001012）。

---

4. 阶段四：争议防范与高效出具结算成果报告实操

在结算审核收尾阶段，造价咨询企业与技术人员必须恪守合规底线，确保审核程序合法高效 （P001012）：

严格依规依约审核，禁止将审减率作为导向：审核人员须严格依据法律法规、国家清单计价标准、发承包合同约定及施工图纸进行实事求是的审增审减（P001012）。对审核存疑事项，造价人员应主动深入现场踏勘、查阅档案，不得简单粗暴地将举证责任全部甩给施工单位 （P001012）。

严格衔接施工合同约定的审核期限：发包单位与受托咨询企业必须严格按照施工合同约定的时限完成结算审核，不得故意拖延，不得要求或暗示造价咨询企业拖延出具结算审核报告 （P001012）。建设一方内部的上下级公司审核属于内部管理事务，须自行衔接统筹，不得过度增加施工单位的配合负担，确保工程结算高效合规完成 （P001012）。

10.4.3 行业格局实录：头部队列、市场规模与人才账本

转型方向不是口号，格局数据先说话。中国建设工程造价管理协会于 2025 年 9 月 17 日发布《2024 年度单位会员发展情况》公报，累计 2168 家自愿公开经营和执业人员信息的单位（收入≥100 万元）入选，其中拥有一级注册造价工程师 100 名以上的企业 60 家、拥有 50 名以上的企业 213 家 [来源: P001033]。按咨询费收入排序的全国 500 强头部队列由建银工程咨询、青矩工程顾问、信永中和工程管理、万邦工程管理咨询、立信国际工程咨询等企业占据（P001033）——资质壁垒拆除后，竞争没有变成散沙，而是加速向人员密度与收入规模兼备的头部集中。

市场规模仍在扩张。行业研究榜单显示，2025 年中国工程造价咨询行业市场规模预计达 3358.5 亿元，较 2023 年约 3000 亿元显著增长，行业整体处于从“数量扩张”向“质量竞争”转型的关键期 [来源: P001032]。榜单同时勾勒了头部企业的两条竞争力路线：中咨工程管理咨询有限公司以全过程工程咨询与国家重大工程见长，建银工程咨询有限责任公司则走“金融+工程咨询、全过程造价”路线 （P001032）——无论哪条路线，落点都是全过程与全链条，而非单点算量。但硬币的另一面是高端市场的外资挤压：以利比、威宁谢、伟立信为代表的外资工料测量师行，已广泛参与绿地、万科、万达、绿城等企业的投资项目，在地标性建设项目的咨询中屡屡现身，触角甚至渗透到政府投资类项目 [来源: P001034]。内资咨询企业靠“算量套价”守不住高端阵地，必须向全过程商务决策顾问升维。

人才账本同样吃紧。以南京市的在册造价师样本测算：造价师平均数中约 20%为企业老总与中高层管理人员，能够在一线工作的约 70%～80%，平均每家仅 8～9 人，仅够应付市级中介库项目需求，区县中介库与企业委托项目的人力缺口长期存在 （P001034）。这一账本解释了为什么头部企业把“百名一级注册造价工程师”当作战略资产（前述 60 家百人企业），也解释了为什么低价竞争压缩人工成本的模式不可持续 （P001033、P001034）。

政策时间线则为转型提供了坐标：2017 年取消工程咨询资质，2021 年 4 月取消招标代理资质，2021 年 7 月取消工程造价资质，2022 年《建设项目全过程工程咨询标准》公布，2023 年国务院取消《工程造价咨询企业管理办法》中部分处罚事项，2024 年 4 月中国建筑业协会发布《政府投资项目全过程工程咨询技术服务规程（征求意见稿）》提出政府投资项目宜采用全过程工程咨询模式，且咨询服务团队负责人应取得工程建设类注册执业资格并具有工程类、工程经济类高级职称 [来源: P001027]。从“拼资质”到“拼人、拼体系、拼全过程能力”，是这八年间所有政策文件的同一个签名 （P001027）。

把这条时间线贴在办公室墙上并不夸张：每当有同行追问“下一个被取消的资质会是谁”，答案其实就藏在趋势里——依附于行政机关的门槛迟早让位给依附于人的责任。早一步把团队的专业履历当资产经营，就早一步免疫于下一次改革。

10.5 本章小结要点

监管模式换轨：咨询资质退场，行业治理整体从“事前行政审批”切到“事中事后信用评价、告知承诺制与信用监管”（P001006、P001014、P001019）。营业执照经营范围成了承接造价业务的唯一法定凭证，谁再强索资质证明都于法无据 （P001006、P001014）。

执业责任重排：成果文件的效力骨架换成“注册造价工程师个人执业印章 + 企业公章”双重负责制 （P001004、P001013）。社保与人证合一被监管盯死，“挂靠”这条路彻底封仓 （P001004、P001019）。三级审核与现场踏勘要落地，高估冒算、虚假签证的连带追责躲不起 （P001004、P001012）。

收费模式纠偏：咨询收费全面交给市场调节，保底收费（如 3000 元/项）、预付款比例（不低于 30%）、主材设备计入基数、复审加价（20%）这些规则是谈判桌上的核心筹码 （P001002、P001007、P001008）。山东 2025 年新规率先禁掉以“审减额”当唯一或主要收费依据，审减服务费封顶 50%，“谁委托、谁付费”没有商量余地 （P001012）。

职业能力全程升维：只靠“算量套价”吃饭的传统造价岗，正被价格战与智能算量工具两面夹击 （P001008、P001019）。朝着“建设项目首席经济学家”的方向，把前期投资决策评估、设计价值工程、招投标合同策划、过程结算节点管控、争端解决整条能力链重新焊牢 （P001004、P001012、P001018、P001019）。

业务承接边界划清：造价咨询不在依法必须招标的服务之列（发改办法规〔2020〕770号答复），涉政府采购的照政府采购法规走 （P001024）；技术负责人的高级职称不再强制，尺度以招标文件与合同约定为凭 （P001030）。

格局向头部聚拢：中价协公报里2168家单位会员，百名一级注册造价工程师企业60家、50名以上213家 （P001033）；政府投资项目的主流方向已是全过程工程咨询 （P001027）。

10.6 本章证据边界

本章所有政策法规依据、行业统计数字、专家学术观点、行政处罚判例及计费公式，均逐字取自本书研究团队采集整理的事实资料库实收源文，正文随文标注[来源: P锚]编号（源文清单见本章尾注），具体证据链映射如下：

资质取消与行政监管：引自《国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》（国发〔2021〕7号）（P001019）、住建部建办标〔2021〕26号文及住建部政务咨询答复 （P001006、P001014）、山东省政府第357号令修改《山东省建设工程造价管理办法》（P001003）。

造价工程师配备与社保：引自《山东省建设工程造价管理办法》（P001003）、《工程造价咨询企业执业行为准则》（征求意见稿）（P001004）及2026年一级造价工程师考试通知 （P001017）。

恶意低价行政处罚判例：引自垫江县住房和城乡建设委员会依据《重庆市建设工程造价管理规定》第26条、第31条做出的行政处罚决定（垫江住建罚〔2024〕10号）（P001010）。

取费标准与计费规则：引自全国20省市造价咨询收费规则汇编（P001002、P001009）、泸州市造价工程师协会《参考价格》（P001001）、河南省造价协会《市场参考价格》（P001008）、福建三协会联合发文（P001007）、甘肃省造价协会收费指引及废止通知 （P001011、P001018）、四川省造价协会通知 [来源: P001005]。

审减额收费禁止与山东2025年新规：引自山东省住房和城乡建设厅《关于规范造价咨询活动提高结算质量的通知》（鲁建标字〔2025〕号）及官方解读（P001012）、审减额收费商业逻辑分析报告 （P001015、P001016）。

专家观点与行业转型：引自同济大学丁士昭教授、中国建筑学会周文连副秘书长、浙江省造价总站邓文华站长发表于《中国建设报》的专访论述（P001019），以及天津理工大学尹贻林教授关于“造价工程师要当建设项目的首席经济学家”的演讲与文章 （P001012、P001015、P001016、P001018）。

本章术语速查

造价咨询企业资质取消：依据国发〔2021〕7号文，自2021年7月1日起在全国范围内彻底取消工程造价咨询企业甲级、乙级资质认定，企业凭营业执照载明的经营范围依法独立开展造价咨询业务，行政机关不得强制要求提供资质证明。

差额定率累进计费：市场化取费里最常用的算法：拿单项工程造价、送审金额或控制价当基数，按金额区间套递减费率分段算，各段加总即得咨询费。

审减额收费（效益提成）：按造价审核实际审减（或审增）金额的一定比例收咨询费的模式。现行规矩是不许它当唯一或主要收费依据，审减服务费也最多收到咨询费总额的50%为止。

施工过程结算（过程结算）：发承包双方在施工期内按合同约定的形象进度节点或时间周期，把已完工程量与价款当期核对、确认、结清。双方签认的过程结算成果直接并入竣工结算报告，竣工后不再复审。

首席经济学家（商务决策顾问）：尹贻林教授（天津理工大学）给造价人指的转型路：离开“算量套价记账员”的旧座位，去做贯穿项目全生命周期、管资金配置效率、避契约风险、求投资价值最大化的全过程商务决策顾问。

成果文件双重负责制：无资质时代成果文件的效力配方：注册造价工程师签字加盖执业印章，再配企业公章，两者共同为真实性、准确性与合法性担责。

保底收费门槛：各省市给单项工程设的收费下限，保的是咨询企业的基本服务成本（湖北、江西、海南、河南等省：按费率算不足3000元的，一律按3000元保底计取）。

必须招标的服务范围：依16号令与发改办法规〔2020〕770号文，“与工程建设有关的服务”仅指勘察、设计、监理（单项合同估算价100万元以上必须招标），造价咨询、施工图审查、第三方检测均不属于必须招标项目，涉及政府采购的从其规定。

职称视同：一级造价工程师可视同为工程师申报高级工程师，二级造价工程师可视同助理工程师申报工程师（以安徽省住建厅职称申报解答为例，各地以当年度评审文件为准）。

企业公章替代资质章：资质取消后造价成果文件签章的方向是用企业公章替代原企业资质章，注册造价工程师签字并加盖执业印章的要求不变（建设部令第150号仍执行）。

本章尾注（事实锚源对照）

事实锚	源文（事实资料库实收件）
P001001	造价工程师协会发布《建设工程造价咨询服务收费参考价格》（泸州，2022-03）
P001002	20 个省市工程造价咨询服务收费标准汇编（含各省计费说明）
P001003	1 月施行！从事工程造价咨询活动的企业应具备造价工程师（山东省办法修订）
P001004	工程造价咨询企业应具备相应造价工程师（山东执业行为准则征求意见稿）
P001005	四川省工程造价咨询服务收费参考标准（试行）及调整通知（川建价师协〔2022〕56 号）
P001006	住建部答复：工程造价咨询企业资质取消后企业如何开展业务（2024-04-04）
P001007	招标代理、工程造价咨询行业服务收费再出新规（福建三协会联合发文）
P001008	《建设工程造价咨询行业服务收费市场参考价格》发布（河南，2022 年 3 月 24 日起实施）
P001009	速看！20 个省市工程造价咨询服务收费标准（2025-06）
P001010	造价咨询企业收费低于成本价被行政处罚（重庆垫江住建罚〔2024〕10 号）
P001011	《甘肃省建设工程造价咨询服务项目及收费指引（试行）》印发通知（2022 年 9 月 30 日试行）
P001012	造价咨询不得以“审减额”作为主要收费依据（山东省住建厅 2025 年 9 月通知）
P001013	造价咨询资质取消审批后企业业务开展答疑解惑（一）（北京建设工程造价六问六答）
P001014	住建部答复：工程造价咨询企业资质取消后企业如何开展业务（2022-04-02）
P001015	为什么很多造价咨询合同都以“审减额”为收费标准？（2025-09-23）
P001016	为什么很多造价咨询合同都以“审减额”为收费标准？（2025-10-16）
P001017	2026 年一级造价工程师考试时间确定及各学历报考年限标准
P001018	甘肃废止了最新发布的造价咨询收费文件（2025-08）
P001019	【特别关注】工程造价咨询资质取消对行业、企业、造价工程师的影响（《中国建设报》专家专访）
P001024	造价咨询属于必须招标范围吗？国家发改委明确

	了！（发改办法规〔2020〕770 号答复）
P001027	资质改革时间线与全过程工程咨询大势（2017 至 2024 政策节点汇编）
P001028	住建厅：一级造价工程师可申报高级职称（安徽省建设工程专业职称申报解答）
P001030	住建部回应：造价资质取消后技术负责人是否还必须有高级职称（官网答复实录）
P001032	2025 年全国造价咨询公司前 20 强名单（行业市场格局研究）
P001033	2024 年全国工程造价咨询企业 500 强揭晓（中价协单位会员发展情况公报）
P001034	工程造价咨询企业未来发展的思考（外资测量师行与人才账本分析）
P001035	住建部官网答复实录：资质到期自动失效、凭营业执照经营范围承接业务（建办标〔2021〕26 号口径）

锚号指向本书事实资料库对应源文段落，读者可按锚回溯核验原文；本章所引收费标准与监管文件均为资料库实收版本，现行有效版本以项目所在地主管部门与协会当期发布为准。

（本章由总包创研院研究团队基于逐条可回溯的底料源文件编写：正文数字凡底料库有对应证据块的均改挂证据锚点[来源: Pxxxxxx]，标注“示意数据”的为依据源文规则构造的示例性复盘，全部锚点可按尾注对照核验。）

<!-- chars: 18234 -->

第 11 章 搭建造价数据源与工具生态，赋能数智化商务管理

出品：总包创研院研究团队

本章事实纪律声明：本章全部信息价期刊数字与运距加价标准、税率与征收率、政策文号、抽查统计、判例案情与国家标准条款，均逐字取自本书研究团队采集整理的事实资料库（含广西各设区市与北京、西藏等地造价信息期刊、国家标准 GB/T 51290-2020 全文、司法判例评析与审计实务问答），正文随文标注[来源: P 锚]编号，读者可按锚号回溯核验；无源不写，解读性判断均在文中明示。各地信息价与运距标准存在时效与区域差异，执行以工程所在地当期有效发布为准。

开篇导语：本章解决什么问题，读完能拿来做什么

本章导读与实战价值：

造价管理的根子是对“量”与“价”的精准拿捏，可一到工程实战，计价岗与商务负责人总要面对一串老难题：地方信息价滞后或失真、跨县域乡镇运距加价算不清、大宗材料价格坐过山车、跨行业概预算规则不互通、无信息价材料价差扯皮。“地方信息价、行业概预算定额、市场真实价格源”三位一体的数据体系，本章带读者打通，再顺手搭起跨行业造价对比与动态调价模型。读完本章，商务人员不仅能够熟练掌握站方月价与市场价倒挂时的法律与商务应对套路，精算出乡镇级超运费与税率差异，还能在跨行业（土建、市政、公路、水利、通信等）项目招投标与过程结算中精准识别合规红线，避免因超越专业执业、材料价差签证缺失或计税方式选错而导致的工程结算亏损与法律纠纷 [来源: P000401, P000402, P000403, P000404, P000405]。

11.1 整合地方造价信息价、多省市定额库与大宗材料市场价格源

现行计价体系里，各地住建主管部门与造价管理站逐月发布的《建设工程造价信息》（以下简称“信息价”），是投资估算、设计概算、施工图预算、招标控制价（或招标标底）编制时绕不开的法定依据，同时也是承包人进行投标报价与过程价差调整的重要参考 [来源: P000401, P000404, P000406, P000407]。但期刊数据在实际应用中带着明确的区域边界与计税假设，编制基础、税率换算逻辑、运距加价规程不弄透，静态的“信息价”就变不成动态的“商务决策基准”（P000401、P000404、P000406）。

11.1.1 地方造价信息价的权威属性、基准定位与适用边界

地方信息价带着法定指导性的光环，商务实务里却切忌把它顶到“绝对施工结算价”的位置。以贺州市造价管理站的官方说明为例，期刊价发布的市场价格信息均为综合指导价，造价信息数据与实际市场采购情况可能存在较大偏差 [来源: P000410]。造价站明确声明其不干预市场经营活动，亦不介入甲乙双方的询价与采购过程；当站方月价未发布或实际购买价格与信息价差异较大时，应由发承包两造协商或共同成立询价小组办理签证确认 （P000410）。

用价之前先读编制说明，是老造价人的铁习惯：运距含没含、税费怎么拆、边界画在哪，全写在期刊头两页。跳过说明直接翻价目表，吃哑巴亏是迟早的事。

在计税方法与价格表示形式上，各地造价信息期刊均同时发布“含增值税进项税信息价”（含税价）与“不含增值税进项税信息价”（除税价）（P000401、P000404、P000406、P000407）。商务口做价格测算，头一件事就是把项目的计税模式掰清楚 （P000401、P000404、P000406）：

一般计税方法：适用于一般纳税人承接的大中型工程项目。除税价格是编制工程工程量清单、拦标价与施工图预算的基础，材料与设备进项税率通常按 13% 计取，提供建筑服务、交通运输服务及购买煤气、天然气等按 9% 计取（P000401、P000404、P000406）。

简易计税方法：适用于符合财税〔2016〕36 号文件规定的特定工程项目。含税价格直接用于项目计价，其进项税征收率统一按 3% 计取 （P000401、P000404、P000406）。

自产建筑材料特定税率：一般纳税人销售自产的建筑用砂、土、石料，以自己采掘的矿物连续生产的砖、瓦、石灰，以及商品混凝土（仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土）和自来水，可选择按 3% 征收率缴纳增值税（P000401、P000404、P000406）。对于年应征增值税销售额在 500 万元及以下 的小规模纳税人，同样执行 3% 的征收率 （P000404）。

在空间地理覆盖面上，地方期刊价的“到达工地价”均设定了明确的地理边界 （P000401、P000406、P000407）：

桂林市：站方月价发布的到达工地价仅适用于市辖五城区，且已综合考虑了城区范围内的运杂费、运输损耗费与采购保管费，但未包含材料的检验试验费用 [来源: P000401, P000408]。

贵港市：城区到达工地价明确限定在规定的地理环线以内（东起东环路、西至西环路、南起南环路、北至北环路）[来源: P000411, P000414]。

来宾市：市区到达工地价设定的基础综合运距为：机制砂、天然砂、碎石、毛石（块石）运距为 15 公里，其余主材运距为 10 公里；超出上述基础运距的运输费用必须另行计算 [来源: P000407, P000409]。

镜头从广西拉远到全国便看得明白："信息价"从来不是一份格式划一的文件，而是一个由各地造价管理机构各自维护的官方数据源大家族，其发布口径、更新频率与价格层次差异极大，这正是数据源整合必须先行厘清的第一课。以北京市为例，《北京工程造价信息》为月刊（每月 15 日出版），2026 年 10 月刊为总第 313 期，附件 PDF 达 148 页，其价格体系分为三层：第一层"工程造价信息价"覆盖黑色及有色金属、装配式建筑预制构件、防水材料、管材、电线电缆、混凝土砂浆配合比等大类并附统一材料编码；第二层"市场参考价"覆盖水泥砖瓦、装饰石材、水暖、消防、弱电信息类器材、道路桥梁专用材料与建筑废弃物再生产品等；第三层为"厂家参考价"；期刊还同步发布含企业与个人缴纳社会保险费和住房公积金的人工工日市场价格信息、机械市场租赁价格信息、建材价格变化曲线图与费用指标 [来源: P000426]。再看省级总表形态：西藏自治区按月发布的《信息价总表》以表格形式将全区七个地市（拉萨、山南、林芝、阿里、日喀则、那曲、昌都）的到货价并列成列，并赋予统一材料编码——如普通硅酸盐水泥 P.O 42.5（散装，编码 0101010001）税前综合价格 609.29 元/t 之下，拉萨市 568.84 元/t、山南 560.1 元/t、阿里地区 763.25 元/t、日喀则 611.89 元/t、那曲市 505.29 元/t、昌都市 740.31 元/t，一表之内即可完成同材异地比价 [来源: P000424, P000425]。广西区内，梧州市建设工程造价站编印的《梧州市建设工程造价信息》2024 年 8 月已是总第 411 期 [来源: P000429]，2025 年 6 月续刊 [来源: P000430]；贺州市 2025 年 7 月刊 [来源: P000428] 与来宾市 2025 年 9 月刊（总第 254 期，该期还刊载了中国建设工程造价管理协会 2025 年第二批工程造价咨询单位信用评价工作通知）[来源: P000427] 同步滚动。对商务团队而言，这张"发布主体—更新频率—价格层次—编码体系"四要素版图，就是搭建企业级价格数据源底座时的选型清单。

选型之后还有维护账：每种期刊的到刊日、更正公告与停刊风险都应有专人盯守。数据源断供一个月，企业的报价底牌就模糊一个月——这种隐性成本，往往比订阅费本身更贵。

11.1.2 区域运距梯次与跨县域/乡镇运费超算实战指南

当工程项目位于县城或偏远乡镇时，直接套用市级信息价将导致严重的材料运输成本倒挂。计价岗与商务负责人必须建立"基准运距校验—采运路线实

测—超距单价换算—三方签证落定”的可执行计算步骤 （P000401、P000408、P000409）：

可执行步骤 1：基准运距与产地核验

核对合同签订地及项目所在地的造价信息编制说明，确认期刊价是否已包含基础运距。若项目位于乡镇且附近即为材料产地（如桂林市永福县的罗锦镇、苏桥镇为片石及碎石产地，苏桥镇、广福镇为砂及红砖产地），则直接按县城基准价计取，不得重复计算超距运费 （P000401、P000408）。

可执行步骤 2：测量实际运距与算定超距公里数

项目商务部需实地调查采运路线，测算采购点至施工现场的实际行驶里程 \\(L\\)。若 \\(L > 10\text{ km}\\)（或砂石 \\(L > 15\text{ km}\\)），超距公里数计算为 \\(\Delta L = L - L_{\text{基准}}\\) （P000401、P000409）。

可执行步骤 3：套用地方法定超距运费单价进行加价测算

严格按照各县域住建部门公布的“10 公里以上每增加 1 公里运费标准”进行材料单价调整 （P000401、P000408、P000409）。关键数字与用法如下：

（1）桂林市各县域材料运费超算标准（10 公里以上每增加 1 公里增加额）：

永福县：砂石 0.58 元/m³·km；钢材 2.11 元/t·km；水泥 0.69 元/t·km；标准砖 2.91 元/千块·km；中砖 4.54 元/千块·km；毛石 0.44 元/m³·km （P000401、P000408）。

全州县：砂石 0.63 元/m³·km；钢材 2.48 元/t·km；水泥 0.71 元/t·km；标准砖 2.91 元/千块·km；中砖 4.37 元/千块·km；大砖 4.85 元/千块·km；毛石 0.55 元/m³·km （P000401、P000408）。

平乐县：砂石 0.49 元/m³·km；钢材 1.86 元/t·km；水泥 0.53 元/t·km；标准砖 3.40 元/千块·km；中砖 4.37 元/千块·km （P000401、P000408）。

灌阳县：砂 0.58 元/m³·km；碎石 0.58 元/m³·km；钢材 2.04 元/t·km；水泥 0.58 元/t·km；标准砖 3.40 元/千块·km；中砖 4.37 元/千块·km；毛石 0.49 元/m³·km （P000401、P000408）。

灵川县：砂石 0.78 元/m³·km；钢材 2.48 元/t·km；水泥 0.71 元/t·km；标准砖 2.91 元/千块·km；中砖 4.37 元/千块·km；大砖 5.34 元/千块·km；片石 0.49 元/m³·km （P000401、P000408）。

临桂区：钢材 2.48 元/t·km；水泥 0.88 元/t·km；标准砖 2.91 元/千块·km；中砖 4.37 元/千块·km；大砖 5.34 元/千块·km （P000401、P000408）。

阳朔县：砂石 0.58 元/m³·km；钢材 2.48 元/t·km；水泥 0.71 元/t·km；标准砖 2.91 元/千块·km；中砖 4.37 元/千块·km （P000401、P000408）。

兴安县：钢材 2.21 元/t·km；水泥 0.88 元/t·km；标准砖 2.48 元/千块·km；中砖 3.40 元/千块·km；大砖 4.85 元/千块·km；砂石 0.78 元/m³·km （P000401、P000408）。

荔浦市/恭城县：砂石 0.44 元/m³·km；钢材 1.77 元/t·km；水泥 0.49 元/t·km；标准砖 3.40 元/千块·km；中砖 4.37 元/千块·km；毛石 0.39 元/m³·km（P000401、P000408）。

龙胜县：钢材 2.21 元/t·km；水泥 0.80 元/t·km；砂石 0.58 元/m³·km；标准砖 2.91 元/千块·km；中砖 4.37 元/千块·km；大砖 5.34 元/千块·km （P000401、P000408）。

资源县：砂石 0.58 元/m³·km；钢材 1.77 元/t·km；水泥 0.49 元/t·km；标准砖 2.91 元/千块·km；中砖 4.37 元/千块·km；毛石 0.39 元/m³·km （P000401、P000408）。

（2）来宾市兴宾区与武宣县乡镇调运加价实测规则：

兴宾区：超出基础运距（砂石 15km，其他 10km）每增减 1 公里，中砂/粗砂/细砂、碎石、毛石按 1.20 元/m³·km 调整，钢材与水泥按 1.05 元/t·km 调整（P000407、P000409）。

武宣县：10 公里以上每增加 1 公里，砂按 1.50 元/m³·km，钢材按 1.50 元/t·km，水泥按 1.80 元/t·km，毛石/碎石按 1.50 元/m³·km 增加运费 （P000407、P000409）。

武宣县水泥与钢筋厂点调运差异化固定加价：

* 水泥方面：武宣县城有仙鱼水泥厂（三里镇）、润丰水泥厂（桐岭镇，距县城 13km）、新东运水泥厂（金鸡乡，距县城 43km）（P000407、P000409）。在县城基准价基础上，在县城基准价基础上，超出基础运距后各乡镇水泥单价增加额为：武宣镇、三里镇、金鸡乡增加 0 元/t；桐岭镇增加 5.40 元/t；二塘镇增加 10.80 元/t；东乡镇增加 14.40 元/t；禄新镇增加 23.40 元/t；黄茆镇增加 25.20 元/t；通挽镇增加 32.40 元/t；思灵镇增加 39.60 元/t （P000407、P000409）。

* 钢筋方面：各乡镇在县城基准价基础上的固定加价分别为：武宣镇 0 元/t；二塘镇 12.75 元/t；三里镇 18.00 元/t；黄茆镇/禄新镇 28.50 元/t；桐岭镇 30.00 元/t；东乡镇 33.00 元/t；思灵镇 48.00 元/t；金鸡乡/通挽镇 51.00 元/t（P000407、P000409）。

可执行步骤 4：签证落定与结算办理

预算阶段根据市场调查对运距进行暂估列入暂估价，施工过程中留存采购点至项目所在地的过路费发票、运输合同与实际运距签证，工程结算时凭甲乙双方有效签证据实办理结算 （P000406、P000409、P000410）。

11.1.3 大宗材料市场价动态追踪与调价机制构建

材料费大体占去建设工程总造价的 50%到 60%，在整个造价盘子里弹性最大，对结算结果的牵动也最直接 [来源: P000431]。造价人员必须学会利用地方站方月价的历史序列构建市场价格波动指数，精准把握价格走势与附加费规则（P000401、P000408）。

盯市也要讲章法：把每月期刊到手日设成固定动作，重点材价录入自建序列，超阈值自动提示。行情的凶险不在于波动，而在于波动来临时手里没有可对比的历史曲线。

以桂林市黑色金属市场信息价的历史纵向数据为例，螺纹钢（HRB400E，C10 以内综合）的价格演变充分揭示了市场行情的深幅调整 （P000401、P000403、P000404、P000408）：

2024 年 2 月：含税价格高居 4620.00 元/t（除税单价为 4088.50 元/t）（P000408）；

2024 年 6 月：螺纹钢 HRB400 C10 以内含税单价降至 3970.00 元/t（除税单价为 3513.27 元/t）（P000404）；

2024 年 9 月：HRB400E C10 以内含税单价进一步下跌至 3730.00 元/t（除税单价为 3300.88 元/t）（P000401）；

2025 年 8 月：含税单价下探至 3620.00 元/t（除税单价为 3203.54 元/t）（P000403）；

2025 年 9 月：含税单价触及 3560.00 元/t（除税单价为 3150.44 元/t）（P000402）。

在短短一年半时间内，螺纹钢含税单价每吨下跌达 1060 元/t（两期期刊价直接相减），跌幅约 22.9% （P000401、P000402、P000408）。投标时一头扎进高位锁价、合同里又没留调价出口，或者行情下行了还拖着不按月结账，成本风险与利润流失两头总有一头等着你 （P000401、P000402、P000408）。

算钢材与型钢的加工成本时，地方期刊价里另有几项特殊加价标准，造价人员必须门儿清 （P000401、P000408）：

型钢材质升级加价：桂林及贵港信息价中，工字钢、槽钢、角钢、H 型钢等基准价格均按 Q235 材质编制；若工程设计要求采用 Q355 材质，必须在 Q235 基准单价的基础上固定增加 442.48 元/t （P000403、P000404）。

热镀锌加工费加价：对于需要进行热镀锌防腐处理的圆钢、角钢、扁钢，应在基准单价基础上增加热镀锌加工费 1592.92 元/t（按热镀锌工艺、镀锌含量约为 50–80 g/㎡ 测算）（P000403、P000404）。

盘螺调直费：三级盘螺期刊价明确不含调直费，若施工现场发生调直加工，调直费需另行计算办理签证 （P000403、P000404）。

11.1.4 判例深度剖析：信息价倒挂与无信息价材料价差计价争议

履约路上，材料价格一动，计价纠纷便接踵而至。法院与仲裁机构怎么想、怎么判，商务口与法务得靠一个个典型判例摸清门道，把救济手段攥在手里 （P000405、P000410）。

判例一：工程合同材料价格争议——当信息价“倒挂”偏离市场价时的法律应对

案情简介：某建设工程施工合同约定：“大宗材料价差调整以施工期间地方住建局造价站发布的《工程造价信息》为准，超过±5%风险范围的部分据实调整。” 在项目实际施工期间，因市场暴涨及区域性供求失衡，某种大宗物资的真实市场采购进货价已飙升至 5200 元/t，但地方造价站发布的站方月价因采编周期与统计滞后，连续数月停留在 4100 元/t 左右，出现严重的信息价与市场价“倒挂”现象 （P000405）。承建方按真实市场价采购付清货款后，发包人在竣工结算时坚持要求按 4100 元/t 的期刊价计算价差，拒绝补差，施工一方遂起诉至法院，请求按实际采购发票与三方询价签证调整材料价差 （P000405）。

裁判结果与理由：法院经审理判定，地方造价管理站发布的站方月价本质上属于行政机关或事业单位向社会提供的 市场价格指导与参考信息，不具有强行法上的价格确定效力 （P000405、P000410）。贺州市造价管理站等官方机构在其《造价信息》编制说明中亦明确界定：“造价信息发布的价格均为综合价，信息数据与实际市场情况可能存在较大偏差……当实际购买价格与综合价差异较大时，可由合同双方协商是否调整以及具体调整办法，或可根据市场询价办理签证后作为调整依据。”（P000404） 本案中，施工方提交了完整的材料采购招标文件、买卖合同、银行付款凭证、进场送货单及监理/业主现场抽检合格证明，形成了完整的真实交易链条，且该采购价格符合当时主材的市场行情（P000405）。法院最终认定按原合同单一的信息价结算是对承包人显失公平

的，判决依据承建方提交的实际采购发票与市场询价签证，按真实市场价为基准重新结算材料价差 （P000405、P000410）。

实战教训与规避措施：

1. 合同条款前置预设：商务负责人在起草或审查施工合同时，切忌简单写明“按信息价调整价差”。必须设立救济补充条款：“当地方造价信息价与承包人实际采购市场价偏差超过 5% 时，信息价不再作为调价唯一依据，发承包双方应在采购前 7 个工作日内 共同组织市场询价并办理签证，结算时按经确认的询价签证据实调整。”（P000405、P000410）

2. 证据链条完整留存：施工现场采购大宗物资时，商务部必须留存“询价通知书、三家以上供应商报价单、采购合同、增值税专用发票、过磅单、监理进场报验单”全套证据链，并在材料进场前书面通知发包人代表与监理工程师共同现场核价 （P000405、P000410）。

判例二：争议案例——无信息价材料价差的计价争议

案情简介：某市政加建筑的综合体项目，设计图上大面积用上新型外墙复合保温板和特殊规格给排水管材 （P000406）。在项目招投标及施工期间，地方住建局发布的《造价信息》期刊中均未刊载该新型保温板与特殊管材的市场参考价，招标工程量清单中亦未将其设为暂估价 （P000406、P000410）。施工结算阶段，承包人按实际采购发票要求结算该部分材料费 680 万元，而发包人聘请的造价咨询单位在审算时，按省定额基期价套算并按当地常规材料系数折算，核定金额仅为 410 万元，双方产生 270 万元 的巨大结算争议，发包人以“无信息价材料不予调整价差，只能按定额基期价计算”为由拒绝支付（P000406）。

裁判结果与理由：争议提交仲裁委员会审理后，仲裁庭指出：根据地方造价信息编制通用说明，对本信息期刊未发布市场价格信息的材料，招标人在编制最高投标限价时应通过市场调查确定其基准单价/暂估价 （P000406、P000410）；在施工过程中，未发布期刊价的材料可根据市场询价按参建方确认的实际价格为准 （P000406、P000410）。发包人未在招标阶段合理调查市场价，亦未设立暂估价，违背了《建设工程工程量清单计价规范》的编制原则（P000406）。同时，承包人虽提供了采购发票，但部分材料未在采购前履行发包人书面报批认可手续 （P000406）。最终仲裁庭采取“专业造价鉴定+评估市场公允价”的方式，参照施工当时同类工程采购台账与第三方市场核算评估价，裁决发包人按 610 万元 结算该无站方月价材料费用 （P000406）。

实战教训与规避措施：

1. 清单编制阶段：招标人及造价咨询单位在编制清单控制价时，若发现材料在《造价信息》中缺项，必须通过三家以上市场调查确定合理的基准单价，并在招标文件中明确列为暂估价，严禁直接套用陈旧的定额基期价（P000406、P000410）。

2. 施工过程签证：承包人对于无信息价的新型材料，必须坚持“先询价后采购”原则。采购前书面向发包人和监理人提交《无信息价材料采购报验询价单》，由发承包人共同确认品牌、规格、技术参数与单价并签署签证后方可下单采购 （P000406、P000410）。

在展开判例复盘之前，先以一张“差距地图”厘清期刊价与市场价为何天然存在系统性价差：其一，品牌与规格差异——站方月价对应区域流通最广的通用规格与普通档次，而图纸与招标文件常指定品牌、限定规格，高端与定制材料的市场价普遍高于通用信息价；其二，采购模式差异——期刊价基于行业大规模常态化采购测算、自带批量议价优势，现场零星补采、加急采购单价大幅上浮；其三，时间锚点差异——站方月价按月或季度静态更新，而钢材水泥砂石短期涨跌剧烈；其四，成本口径差异——期刊价仅含常规基础成本，市场价还包含加急费、二次转运费、仓储费等隐性成本；其五，风险承担差异——期刊价平滑了行业平均风险，市场价则含项目专属风险溢价 [来源: P000432]。结算取价的最高准则由此可以概括为十二个字：合同约定优先，政策规则兜底，司法判例佐证 （P000432）。

这十二个字还可以倒过来用：谈合同时，把当地调差文件的条款号直接写进专用条款；万一进入诉讼，再按这三级顺序整理证据目录。顺序想明白了，取价争议的胜负其实开标那天就埋下了伏笔。在此框架下，人民法院关于材料价差调整的裁判规则可归纳为三条 （P000431）：

裁判规则一：合同有效且对调差有明确约定的，按照约定履行——（2023）甘 08 民终 179 号按约驳回承包人调差主张，（2022）苏 02 民终 3436 号认定开工后材料人工涨跌均不调整的约定合法有效，（2020）闽 0305 民初 5589 号按约判令发包人承担水泥钢材上涨超过 10%部分的差价 （P000431）。

裁判规则二、三：合同无效但验收合格的，可参照关于工程价款（含材料费调差）的约定折价补偿（《民法典》第 793 条第 1 款）；约定不明且材料单价变化超 5%的，超过部分可参照地方调差文件或《建设工程工程量清单计价规

范》第 9.8.2 条调整——三条规则的完整展开、算例与高院指导意见见第 4 章 4.4.3，此处不赘 （P000431）。

判例三：固定总价合同下电缆价格暴涨的“参照地方规范性文件”突围案

案情简介：2020 年 7 月，厦门某国投公司（发包人）与福建某建筑公司（承包人）签订施工合同，约定产业园正式用电进线工程按固定总价 195 万元包干、包含一切费用与风险，除发包人提出的变更外总价不予调整。2021 年 5 月工程竣工验收后，因施工期间电缆主材价格大幅上涨，承包人提出调价并将价差计入结算资料，发包人拒绝处理，并在 2021 年 8 月支付至合同价款的 90% 后再无付款，承包人遂起诉主张工程尾款与价差调整费用 [来源: P000423]。

裁判结果与理由：在合同明确固定总价与风险包干、未约定价差调整、且无直接法律规定的不利局面下，承包人代理律师将争议引导为“可否参照适用地方政府部门规范性文件”，并结合工期延误事实与司法鉴定举证规则，主张参照《厦门市建设局关于加强厦门市建设工程主要材料和设备价格风险管控的通知》（厦建筑〔2021〕64 号）计算价差。一审法院采纳该意见，在平衡双方利益的基础上认定价差调整费用由双方各负担鉴定结论金额的 50%，并认定尾款支付条件已成就；发包人上诉后，二审法院维持原判 （P000423）。该案与《北京市高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答》（京高法〔2012〕245 号）第十二条的口径一致：固定价合同履行中主要建材价格重大变化超出正常市场风险范围、合同没有约定或约定不明的，可在市场风险范围和幅度之外酌情支持调价诉求，具体数额可委托鉴定机构参照施工地建设行政主管部门关于处理建材差价问题的意见确定 （P000423）。

实战教训：固定总价与“全风险包干”条款并非承包人的绝对死局；当价格异常波动叠加工期延误等发包人因素时，“地方价格风险管控文件+司法鉴定”组合拳是被司法实践验证过的突围路径，商务团队应在诉讼策略设计阶段即完成地方规范性文件的系统性检索 （P000423）。

审计与签证价格的边界：签证价高于市场价时审计单位应如何处理

工程签证本质上是发承包两造就合同外事项达成的补充协议：《民法典》第 543 条、第 465 条与第 130 条为协商变更与合同保护托底，《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）第 11.2.4 条把话挑明——现场签证费用按发承包双方签证确认的金额计算 [来源: P000433]。签证价明显高于市场价时审计怎么处理（价差原因四问、佐证材料清单、披露边界与法定可撤销情形），完整操作三步法已在第 4 章铺开，此处不重复；数据源侧只补一条纪律：审计取价要同时留存期刊价、市场询价与签证确认单三套记录，价差结论才有可回

溯的证据链 （P000433）。与之配套的另一条红线是暂估价的招标义务：依据《招标投标法实施条例》第二十九条与《必须招标的工程项目规定》（16 号令）第五条，总承包合同内暂估价项下属于依法必须招标范围的工程、货物与服务，施工单项合同估算价 400 万元以上、重要设备材料等货物采购单项合同估算价 200 万元以上、勘察设计监理等服务采购单项合同估算价 100 万元以上的必须招标；总承包公司对达到标准的暂估价项未公开招标的，应承担规避招标的法律责任，价格确认单高于市场价的部分应按合同变更与价格调整条款处理 [来源: P000435]。

11.2 建立跨行业（通信、公路、水利、土建）概预算数据对比分析模型

机场综合交通枢纽、园区开发、水利水电、跨线公路这类大型综合体，一张总平面上常常叠着土建、市政、公路、水利、通信好几个行业的交叉作业。由于不同行业归口主管部门的定额体系、取费规则、计税标准以及人员资质要求存在显著差异，商务负责人必须掌握最新的政策法规，建立跨行业概预算对比与合规审查模型 （P000404、P000410、P000414）。

11.2.1 跨专业资质解绑与跨行业项目承接新规政策解析

为了破除行业壁垒与区域封锁，推动建筑业高质量发展，广西壮族自治区人民政府办公厅印发《关于支持建筑业企业增信心稳增长促转型若干措施的通知》（桂政办发〔2023〕62 号），出台了一系列突破性的跨行业业务承接新规（P000414）：

特级资质企业跨行业全承接：企业取得建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电等类别中任意 1 类 施工总承包特级资质和其中 2 类 施工总承包一级资质，即可直接承接上述所有各类别工程的施工总承包、工程总承包（EPC）和项目管理业务 （P000414）。招标人不得设置限制此类企业参与投标的不合理限制条件 （P000414）。

相近专业施工资质跨行业互通：具有市政公用与公路工程、水利水电与港口与航道工程其中 1 项 资质的一级及以下资质施工总承包企业，只要其项目负责人（建造师）和项目技术负责人均具有拟承揽工程的相应业绩，即可在市政与公路之间、水利与港口之间跨专业承接相同及以下等级的业务（P000414）。在资质审批时，上述相近专业之间要求企业具有的人员业绩实行互通互认 （P000414）。

鼓励跨行业联合体投标：明确区内与区外建筑业企业可以采取联合体形式参与公路、水运、轨道交通、大型房屋市政工程、桥梁、隧道、水利工程、地下综合管廊等大型基础设施项目投标，并享受同等扶持政策 （P000414）。

设计与施工资质双向直接申请：鼓励设计与施工融合发展。已取得工程设计综合资质、行业甲级资质、建筑工程专业甲级资质的单位，可以直接申请相应类别的 施工总承包一级资质 （P000414）。反之，具有一级及以上施工总承包资质的单位，可以直接申请相应类别的 工程设计甲级资质 （P000414）。完成的工程总承包业绩可同时作为设计与施工业绩申报 （P000414）。

11.2.2 跨专业越权执业风险警示与专项治理痛点剖析

尽管企业资质层面政策大幅放开，但在计价岗个人执业与成果文件签署层面，国家与地方住建部门依然保持着极严格的专业对口合规红线 [来源: P000410, P000413]。

根据自治区住建厅《关于公布 2024 年全区工程造价咨询企业及注册造价工程师执业行为专项检查结果的通知》（桂建发〔2025〕2 号及贵港造价信息刊载文件），住建厅对全区 10 个设区市的 79 家 工程造价咨询企业进行了双随机专项抽查 （P000413）。检查暴露出的行业合规痛点与跨专业违规问题极为突出 （P000413）：

表 11-1 2024 年全区造价咨询企业专项抽查违规比例分布

违规 / 问题类型	检出情况
未按规定在管理平台录入诚信评价信息	占抽查企业 41.8%
未按规定填报全国工程造价咨询统计调查数据	占抽查企业 36.7%
未及时为员工缴纳社会保险（1 家涉嫌社保材料造假）	占抽查企业 10.1%
未配备造价工程师或仅配备 1 名造价工程师（不具承接能力）	占抽查企业 7.6%
跨专业越权执业（土建/安装造价师签署水利/交通成果文件）	9 家企业

以上数据均出自自治区住建厅双随机抽查通报原文 （P000413）。

跨专业越权执业典型表现与红线惩戒

检查发现有 9 家 咨询企业的注册造价工程师存在严重的 超越注册专业范围执业 情形——土木建筑工程专业、安装工程专业的注册造价工程师，超越专业许可范围，在水利工程、交通运输工程的造价成果文件（如水利概算、公路拦标价、交通结算审核报告）上签署姓名并加盖执业印章 （P000413）。

根据《注册造价工程师管理办法》（住建部令第 50 号修正）及住建厅与人社厅联合印发的《关于开展工程建设领域专业技术人员违规“挂证”行为专项治理的通知》（桂建管〔2024〕22 号）要求 （P000407、P000410、P000411）：

注册造价工程师必须在注册专业范围内执业。二级造价工程师与一级造价工程师分为土木建筑工程、安装工程、交通运输工程、水利工程四个专业（P000409、P000410）。

凡被认定为超越专业范围执业或出租出借证书“挂证”的造价人员，行政许可机关将 依法撤销其注册许可，3 年内不得再次申请注册 （P000407、P000411）。

对挂靠问题突出的企业，记入不良诚信档案并向社会公布，对存在“挂证”违法违规的国家机关与企事业单位工作人员，将直接告知其实际工作单位（P000407、P000411）。

11.2.3 跨行业概预算计价体系与定额规则化差异比对

在统一定额标准方面，自治区住建厅颁布桂建标〔2024〕8 号文，发布了 2024 年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》《广西壮族自治区房屋修缮工程消耗量定额》《广西壮族自治区建筑工程费用定额》《广西壮族自治区建筑工程人工材料配合比机械台班基期价》等系列定额，明确于 2025 年 1 月 1 日起 在全区行政区域内统一实施，各地不得再另行编制当地定额或单位估价表 （P000409）。

跨行业台账建议双栏并排：左栏住建口径、右栏行业口径，同一材料两列价格并置，差异与换算逻辑一眼可读，比来回翻两本定额省时得多。

然而，当造价人员进行土建、市政、公路、水利与通信工程的概预算对比时，必须精准掌握以下核心领域的计价规则差异 （P000404、P000410）：

1. 建筑垃圾外运与土石方消纳费计价差异（桂造价〔2017〕19 号规程）

施工现场清运边界：建筑工程消耗量定额中，定额综合单价仅包含了将建筑垃圾清运至 建筑物周边 2 米以外 施工现场堆放点的费用；未包含将建筑垃圾从施工现场运至城市指定弃置地点的运输费及弃土场收取的渣土消纳费（P000410）。

外运及消纳费结算：若项目发生建筑垃圾外运且合同未明确约定，建筑垃圾外运费与消纳费必须由甲乙双方根据现场实际运输距离与消纳场收费凭证办理签证计价 （P000410）。

城市建筑垃圾处置费的归类：根据《工程建设其他费用定额》，城市建筑垃圾处置费属于 工程建设其他费用，在编制投资估算与初步设计概算时，应直接列入 项目总投资，由建设单位（业主）与垃圾处置机构另行签订委托合同进行结算，不得混入施工方的建筑工程定额直接费中 （P000410）。

2. 公路与水利工程临时工程与取费基数差异

公路与水利工程概预算中，施工供电、供水、临时道路、施工围堰等临时工程通常作为独立章节（如公路的第 100 章总则及临时工程）按费率或工程量单列计算，而土建工程多将其归入安全文明施工费与单价措施项目中（P000404、P000405）。公路工程的人工费与机械台班单价由交通运输主管部门定期发布行业基准价，与住建部门的建筑人工单价存在结构性差异（P000404）。

4. 行业专属价格信息源：以铁路工程季度价格信息为例

跨行业对比模型中的价格基准，不能只盯住建系统的月度信息价。以铁路行业为例，国家铁路局规划与标准研究院按季度发布《铁路工程建设主要材料价格信息》，2026 年第 1 季度版本同时发布常规版与“营改增”版两种口径，供铁路建设项目设计概（预）算参照使用 [来源: P000434]。这意味着同一种钢材，在住建口径下按月更新、在铁路口径下按季度更新且税负处理方式另成一套，跨行业对比时若不把“发布主体—更新频率—计税口径”三个维度对齐，直接拿两个体系的表观单价相减得出的“价差”毫无商务意义。规范的作法是：先把两套价格都还原到统一的除税或含税基面（对齐本章 11.2.4 四步法第二步），再叠加运距与到货条件差异，最后才进入单价对比与组价测算环节（P000434、P000426）。

3. 招标投标公平竞争审查红线（发改委等 8 部委 16 号令）

国家发改委等 8 部委发布的《招标投标领域公平竞争审查规则》（2024 年 5 月 1 日起施行）对所有行业的招投标政策制定设定了统一的公平竞争红线 [来源: P000412]：

保障招标人自主权：不得为招标人指定招标代理机构、指定投标资格/技术/商务条件、指定特定评标方法或评标专家；不得指定承包商预选库、备选名录或资格库 （P000412）。

落实统一市场准入：不得要求经营主体在参与投标前取得负面清单以外的行政许可；不得要求在本地区设立分支机构、缴纳本地税社保；不得要求经营主体取得本地区业绩、本地区奖项或特定行业组织颁发的培训合格证/上岗证 [来源: P000415]。

11.2.4 跨行业造价数据对比分析模型构建“四步法”

为了消除多行业概预算数据不互通、计价标准脱节的问题，商务负责人应引导团队建立跨行业造价对比分析模型。模型搭建包含以下四个标准化步骤（P000401、P000404、P000410、P000414）：

四步法跑通之后，建议给模型配一本“差异字典”：每次比价发现的口径差异随手登记，一年下来就是企业自己的跨行业换算手册，新人在项目上现查现用。

第一步：费用结构标准化重构

将不同行业（土建、市政、公路、水利、通信）的工程量清单与概预算表，统一解构拆分至七个通用基础维度：人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、规费、税金 （P000401、P000404、P000405）。将公路100章临时工程、水利安全生产费、建筑垃圾处置费等特殊费用项目抽出，单独设立“行业特有措施与其他费用”对比节点 （P000404、P000410）。

第二步：跨行业价格基准映射与税率修正

消除不同行业计税模式引起的表面价格差异 （P000401、P000404、P000406）。统一将各大行业材料价格映射至地方住建或交通部门发布的 除税基准单价 （P000401、P000406）。对于采用一般计税方法的项目，材料进项税按 13%（或自产砂石/商砼 3%）、建筑与运输服务按 9% 进行进项税抵扣还原，确保不同行业工程在相同的除税价格基面上进行单价与总造价对比（P000401、P000404、P000406）。

第三步：跨专业资质合规与造价师签署红线校验

在模型中加入商务合规前置审查模块 （P000410、P000413、P000414）：

对照桂政办发〔2023〕62 号文，核验投标主体是否具备特级+2 类一级资质，或市政与公路、水利与港口相近专业的跨行业承接资格 （P000414）。

严格核查商务组签署人员资质——水利工程成果文件必须由 水利专业 注册造价工程师盖章，交通工程必须由 交通运输专业 计价岗盖章，严禁土建与安装专业造价师跨专业越权签署，从源头上杜绝成果文件被认定为非法无效的风险（P000413）。

第四步：价差敏感性与运距/消纳费动态测算

导入地方造价信息价的按月时间序列与各县域运费超算单价（如桂林超距运费单价表、武宣县水泥/钢筋固定加价表）（P000401、P000406、

P000408）。模型根据项目实际施工地点（如距县城 \\(km\\) 数）自动计算材料超运费；同时将建筑垃圾外运签证费与弃土消纳费设为动态变量，测算主材价格上下波动 ±5%、±10% 时对项目整体利润率的影响，输出商务调价预警方案（P000401、P000402、P000406、P000410）。

---

3 构建工程造价历史数据指标库以支持快速估算与控制价审核

4 探索数字化工具在工程量清单编审与过程结算中的实践应用

5 本章小结要点

6 本章证据边界

11.3 构建工程造价历史数据指标库以支持快速估算与控制价审核

造价指标是把历史工程造价数据熬成的浓汤，投资估算与设计概算要快算、最高投标限价要审得准，都离不开这味底料。在实务中，造价咨询单位与施工企业常因历史造价数据沉淀不足、数据归集标准不统一，导致在项目前期估算时指标偏差较大，或在拦标价审核时无法快速识别不合理的高价与低价[来源: P000413, P000416]。造价人员必须依托国家与地方造价管理部门的统计调查体系与备案机制，建立规范化的历史造价指标归集、指数修正与审核应用流程（P000411、P000413、P000416），并对照国家标准《建设工程造价指标指数分类与测算标准》的硬性规则定型库表结构（详见 11.3.3）[来源: P000459]。

11.3.1 历史造价数据的采集、清洗与标准化归集机制

根据住建部办公厅《关于开展 2024 年度工程造价咨询统计调查的通知》以及广西壮族自治区住建厅桂建标函〔2025〕相关规定，造价咨询企业必须定期登录“全国工程造价咨询统计调查系统”（www.ccea.pro），填报年度工程造价咨询统计调查数据（P000413、P000416）。然而，在全区造价咨询企业专项检查中发现，有 36.7% 的企业未按规定登录该系统填报统计数据，有 7.6% 的企业甚至未配备造价工程师或仅配备 1 名造价工程师，导致大量历史工程造价成果文件质量参差不齐、数据散乱（P000413）。造价部门必须建立严格的数据采集与清洗标准，才能构建高质量的历史造价指标库（P000413、P000416）。

1. 数据采集源头合规审查

在将历史项目纳入指标库之前，必须先对其造价成果文件进行合规性筛查。重点排查是否存在注册造价工程师超越注册专业范围执业（如土建专业造

价师签署水利或交通成果文件）以及“挂证”人员虚假签名等违规行为，确保入库数据的法律有效性与技术权威性（P000407、P000411、P000413）。

2. “三价”数据的标准化解构

围绕工程项目的全生命周期，重点归集招标控制价、合同价、竣工结算价（即“三价”数据，可参考贵港市造价管理部门设立的“三价备案”接洽机制）[来源: P000411, P000412, P000413, P000420]。将竣工结算文件按工程结构解构拆分，归集为以下三级标准化指标：

综合造价指标：如房屋建筑工程的“元/平方米”、市政道路工程的“元/米”或“元/平方米”、排水管网工程的“元/延米”[来源: P000411, P000418]。

分部分项工程量与价格指标：提取主要分部分项工程的单方工程量与综合单价，例如每平方米建筑面积的钢筋消耗量（kg/㎡）、混凝土消耗量（m³/㎡）、模板接触面积（㎡/㎡）以及砌体工程量（m³/㎡）（P000401、P000411）。

大宗物资与人工消耗指标：提取项目施工所消耗的人工工日以及钢材、水泥、砂石、商品混凝土等核心主材的单方消耗量（P000401、P000407、P000411）。

11.3.2 基于指数修正的历史指标快速估算与控制价审核方法

历史造价指标具有明确的时间与空间属性。将三年前或异地的历史指标直接套用至拟建项目，必然产生巨大误差。造价人员必须运用“时间指数修正、区域运距修正与计税模式还原”的可执行步骤，对历史指标进行动态调整（P000401、P000407、P000408）。

指标修正还有个省事的折中法：找不到完全同构的历史项目时，取两三个近似项目的区间值报估算，把不确定性摆在明面上。给区间比给单点更诚实，也更能保护决策者。

可执行步骤 1：拟建项目特征匹配与基期指标提取

在历史指标库中遴选与拟建项目在结构类型、层数、跨度、装修标准及施工工艺上最为相近的已完工程作为基期参照项目，提取其单方造价指标 \\(P_0\\)（元/㎡）以及各主要材料的单方消耗量 \\(Q_i\\)（P000401、P000411）。

可执行步骤 2：时间序列与大宗材料价格指数修正

利用地方住建部门按月发布的《造价信息》历史行情，计算主要材料的价格变动指数。此处直接调用 11.1.3 节已归集的桂林市螺纹钢五期期刊价序列

（2024 年 2 月含税 4620.00 元/t 至 2025 年 9 月 3560.00 元/t，累计下跌 1060 元/t、跌幅约 22.9%），即可按月差分生成材料价格波动曲线（P000408、P000404、P000401、P000403、P000402）。造价人员需按拟建项目估算期与历史项目编制期的时间差，计算材料价格指数 \\(K_m = P_{\text{拟建}} / P_{\text{基期}}\\)，并结合人工费与机械费变动指数，算定综合造价修正系数 \\(K_t\\)（P000401、P000402、P000408）。

可执行步骤 3：县域超距运费与计税方式二次修正

根据拟建项目的具体地理位置，按 11.1.2 节归集的各县域法定超算单价表加算超距运费：桂林市县域项目直接套用灵川、全州等县“10 公里以上每增加 1 公里”的砂石、钢材、水泥与砖类加价标准（P000401、P000408）；来宾市项目套用兴宾区与武宣县的每公里调整标准及乡镇水泥、钢筋固定加价表（如通挽镇水泥固定加价 32.40 元/t、钢筋固定加价 51.00 元/t）（P000409）。同时，按一般计税方法（13%与 9%）或简易计税方法（3%征收率）对进项税进行换算调整，计算得出拟建项目的精准估算指标（P000401、P000407）。

可执行步骤 4：招标控制价异常离散值快速审核

在审核编制完成的最高投标限价时，将清单各分项综合单价输入指标库对比模型，系统自动与同类工程历史中位数进行比对（P000401、P000411）。对偏离公允指标范围 ±10% 以上的清单项（如某边坡支护工程的锚杆综合单价显著高于历史同类项目，或某种新型外墙保温板单价严重偏离市场公允价）进行重点预警排查，防止出现故意抬高控制价或遗漏重大费用的问题，保障拦标价的编制质量（P000406、P000410）。

11.3.3 国家标准对标：GB/T 51290-2020 对指标库建设的硬性规则

企业自建指标库若只停留在“把结算书归档”的层面，产出的所谓指标既无法横向比较，也无法经受审计与鉴定的检验。住房城乡建设部发布的国家标准《建设工程造价指标指数分类与测算标准》（GB/T 51290-2020，按建标〔2014〕189 号计划立项）为指标库建设划定了必须遵守的硬性规则，商务团队应将其直接内化为企业数据库的建库规范（P000459）：

指标与指数的分类口径。建设工程造价指标按用途分为工程经济指标、工程量指标、工料价格指标与消耗量指标四类（标准第 3.0.4 条）；建设工程造价指数则分为建设工程造价综合指数、单项工程造价指数、工料机市场价格指数等（第 4.0.4 条）。企业库表结构应按此四类指标分表存储，而非混装一处（P000459）。

数据时点规则。投资估算、设计概算、最高投标限价采用成果文件编制完成日期；合同价采用工程开工日期；结算价采用工程竣工日期（第 3.0.2 条）——同一项目“三价”入库存的是三个不同时点的快照，时间序列分析必须据此对齐 （P000459）。

测算分区与专业谱系。指标指数应区分地区、工程类型、造价类型、时间进行测算（第 3.0.3 条）；指标按工程构成分为建设投资指标与单项、单位工程造价指标，单项工程指标按专业类型覆盖房屋建筑与装饰、仿古建筑、通用安装、市政、园林绿化、矿山、构筑物、城市轨道交通、爆破等九大类，标准附录 A 至附录 L 逐专业给出指标表式（第 4.0.1、4.0.2 条）（P000459）。

三种测算方法与标识字母。样本数量达到标准表 5.1.2 规定的最少样本数量时采用数据统计法：将样本单位造价排序，从序列两端各去掉 5%的边缘项目（不足 1 个按 1 个计），对剩余样本按建设规模加权平均，参与计算的样本数为全部样本的 90%，测算成果以字母“T”标识；样本不足时采用典型工程法，将典型工程各构成数据调整至相应平均水平测算，以字母“D”标识；利用下一层级造价指标汇总计算上一层级指标时采用汇总计算法，按对应总建设规模加权平均，且宜采用数据统计法得出的指标，以字母“H”标识（第 5.1、5.2、5.3 节）（P000459）。

指数基期与公式。工料机市场价格指数以 2017 年 1 月 1 日开始的指标为基期，基期价格指数数值为 100；单项工程造价指数基期数值为 1000；报告期造价指数按报告期造价指标除以基期造价指标计算；报告期建设工程造价综合指数按同期各类单项工程造价指数以各类单项工程总投资额（单位为“亿元”）加权计算（第 6.0.1 至 6.0.3 条）（P000459）。

精度规则。工程经济指标与工料价格指标保留小数点后两位、工程量指标保留小数点后三位、消耗量指标保留小数点后四位、造价指数保留小数点后两位（第 3.0.6 至 3.0.10 条）——入库字段的小数位数应一次性按国标定型，避免后期换算误差累积 （P000459）。

国标规则接上 11.3.1 节的“三价备案”数据与 11.3.2 节的指数修正法，企业指标库就从“经验台账”升级为“可被鉴定与审计直接采信的标准化数据资产”：凡对外出具的估算指标与审核意见，均注明测算方法（T/D/H）、基期与样本处理规则，审查方即可按 GB/T 51290-2020 逐条复核 （P000459）。

建库初期不必贪大求全：先从企业近三年结算完的项目做起，每个项目只录标准规定的核心字段，半年就能攒出第一批可复用的指标。指标库的价值在“常用常新”，烂尾的宏大台账反而一个数字也救不了。

11.4 探索数字化工具在工程量清单编审与过程结算中的实践应用

建筑业数智化转型提速，国家与地方的政策文件接连为数字化工具在工程全过程的应用铺路。中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》（2024 年 11 月 26 日），明确提出要深化城市安全韧性提升行动，推进数字化、网络化、智能化新型城市基础设施建设，推动地下管网、排水防涝设施及城市轨道交通的数字化转型与全生命周期管控（P000418）。造价人员必须将数字化工具引入工程量清单编审、招投标审查与过程结算中，实现造价管理的精细化与全程贯通（P000411、P000412、P000418）。

11.4.1 数字化工具在工程量清单编审中的精细化应用与公平竞争审查红线

在工程量清单编审阶段，传统的人工套定额与算量模式极易发生清单漏项、特征描述不清以及工程量重算等问题。依托数字化计价软件与城市信息模型（CIM）平台，造价人员可实现清单编审的高效提质（P000412、P000418）。

工具选型先看底层数据能不能导出：锁死在单一工具里的成果，换个项目就要重头再来。数据能带走，工具才是资产而不是枷锁。

1. 规则驱动的清单智能编审与定额匹配

广西壮族自治区住建厅颁布桂建标〔2024〕8 号文，发布了 2024 年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》《广西壮族自治区房屋修缮工程消耗量定额》《广西壮族自治区建筑工程费用定额》及《基期价》，并于 2025 年 1 月 1 日起统一实施（P000409）。数字化计价工具通过导入最新的消耗量定额库与基期价数据，能够自动完成工程量计算规则的精准匹配，实现图纸工程量向清单工程量的智能转换（P000409）。同时，软件可自动检测清单特征描述是否完整（如混凝土强度等级、抗渗等级、砂浆配合比等），并自动核验综合单价组成的完整性，有效杜绝人工编审中的疏漏（P000401、P000409）。

2. 数字化招投标中的公平竞争审查合规红线

国家发改委等 8 部委发布的《招标投标领域公平竞争审查规则》（2024 年 5 月 1 日起施行）对招投标文件的编制设定了严苛的合规红线（P000412、

P000415）。造价人员在利用数字化系统编制招标文件与拦标价时，必须通过系统内置的合规审查规则进行自查：

严禁设置歧视性商务条款：不得要求投标人在本地设立分支机构、缴纳本地社保或提供本地税收证明；不得设置负面清单以外的行政许可门槛（P000412、P000415）。

严禁限定特定地方业绩与奖项：不得将特定行政区域的业绩、特定地方颁发的奖项或特定行业协会的培训上岗证作为投标资格条件或加分项（P000412、P000415）。

保障招标人自主权：数字化招标平台应严格落实招标人在选择招标代理、设定评标方法与确定中标人方面的自主权，确保招投标交易符合全国统一大市场要求（P000412、P000415）。

---

3. 专业工程清单编审的数字化防错要点：以安装工程为例

数字化工具的价值在专业工程上体现得最充分。以安装工程为例，其清单编审存在三大固有难点：一是系统复杂、关联紧密，电气、给排水、通风空调各系统相互关联，清单编制极易遗漏系统间的关联部分；二是设备材料种类繁多，品牌规格型号多样，价格偏差与特征描述不清的风险高；三是新技术新工艺缺乏成熟计价依据与定额标准 [来源: P000524]。对应的数字化防错动作包括：组织各专业技术人员共同绘制系统关联图，清单编制时依据关联图逐项核对接口与电力供应等关联工程量；运用 BIM 三维建模模拟施工，直观展示各系统空间关系与施工顺序，提前发现碰撞与遗漏；建立材料设备数据库，收录品牌、规格、型号与价格信息，编清单时直接查询调用，确保价格合理与特征描述准确；对重要设备材料定期开展市场调研并向多家供应商询价比对（P000524）。招投标监管侧同样在数字化演进：招投标新规明确提出编制公平竞争指数、推动专家跨地区网络评标、隐藏投标人信息等数智化转型举措 [来源: P000529]，商务团队的投标策略与证据留痕方式需要随之升级。

11.4.2 过程结算与“三价备案”数字化管控链路

结算难、周期长、价差争议多——这三块老病灶，施工企业与业主都被折磨了太多年。通过构建数字化过程结算平台与“三价备案”管控机制，能够将竣工后的大爆发式结算纠纷化解在施工日常履约过程中（P000405、P000406、P000411）。

1. 无信息价材料与大宗价差线上询价签证留痕

针对施工过程中频繁发生的“无信息价材料价差争议”与“信息价倒挂”问题，数字化结算平台提供了全过程留痕的线上解决方案（P000405、P000406）。

无信息价材料：承建方通过平台发起《无信息价材料采购报验询价单》，自动调取三家以上供应商的实时线上报价、规格参数与采购合同范本（P000406）。监理单位与发包人在线上完成核价审批并生成电子签署签证，解决类似判例中因采购前未履行书面报批手续而导致的 270 万元 结算争议（P000406）。

大宗物资价差线上比对：系统自动将项目采购发票、过磅单数据与地方造价站发布的月度《造价信息》进行匹配（P000401、P000405）。当真实市场采购价与信息价偏差超出合同约定的风险范围（如 ±5%）时，系统自动触发价差预警，引导发承包两造按期办理月度价差结算签证，规避期刊价与市场价严重倒挂带来的显失公平风险（P000405）。

2. “三价备案”数字化监管与造价解答接洽机制

以贵港市造价管理部门的实践为例，造价管理站设立了专门的“三价备案”（最高投标限价、合同价、竣工结算价）管理机制，公布了备案专线（0775-5921186）与计价解答专线（0775-5921187），由专人负责受理全区工程项目的备案与计价争议解答（P000411、P000412、P000413、P000420）。造价咨询单位与施工一方通过“三价备案”数字化平台，将项目各阶段的造价成果文件实时上传归档（P000411、P000413）。监管部门利用大数据比对“招标控制价与合同价的偏离度”以及“合同价与竣工结算价的变动幅度”，对异常超支项目进行精准预警与专项抽查，实现项目全生命周期造价的全程监管（P000411、P000413）。

3. 违规“挂证”与“跨专业越权执业”的大数据动态治理

为规范造价从业人员执业行为，广西壮族自治区住建厅与人社厅联合印发《关于开展工程建设领域专业技术人员违规“挂证”行为专项治理的通知》（桂建管〔2024〕22 号），在全区范围内开展专项治理行动（P000407、P000411）。

多部门数据交叉比对：主管部门运用数字化监管平台，将计价岗的注册信息与社会保险缴纳、住房公积金缴存数据进行跨部门全量比对，重点核查“注册单位与社保/公积金缴纳单位不一致”的嫌疑人员（P000407、P000411）。

社会监督与严厉惩戒：自治区设立了违规“挂证”专项治理投诉举报电话（0771-2260138）与专用邮箱（gxzjtjgc0l@zjt.gxzf.gov.cn），向社会公开接受举报（P000407、P000411）。凡被认定为“挂证”的注册人员，行政许可机关将依法撤销其注册许可，3 年内不得再次申请注册，并在相关信用平台向社会公布其不良行为记录（P000411）。

成果文件合法性核查：过程结算数字化平台在受理造价成果文件备案时，自动校验盖章造价师的注册专业（P000413）。对于土建或安装专业造价师跨专业签署水利、交通工程结算报告的，系统直接拒绝受理并提示风险，确保造价成果文件的法律效力（P000413）。

11.5 本章小结要点

地方信息价的权威属性与运距/计税修正法则：地方期刊价是编制估概算与控制价的法定依据，属性仍是综合指导价，不干预市场自由定价（详 11.1.1）（P000401、P000410）。信息价设定的到达工地价具有明确的空间地理边界（如桂林市辖五城区、贵港规定环线内、来宾 10km/15km 基准运距）（P000401、P000407、P000411）。项目落在县域乡镇，就要老老实实套当地法定超算单价（如桂林各县运费加价表、来宾兴宾区及武宣县乡镇水泥/钢筋固定加价表）精算运费（P000401、P000407）。计税方式上，三档口径要分得门儿清：一般计税（13%与 9%）、简易计税（3%征收率）及自产砂石/商砼的特定 3%征收率（P000401、P000407）。

主材动态追踪与计价争议解决套路：大宗材价上蹿下跳是常态（如桂林螺纹钢从 4620 元/t 持续下跌至 3560 元/t，跌幅达 22.9%），下行与暴涨两头都得防（P000401、P000402、P000408）。当出现“信息价倒挂”时，靠合同预设的救济条款加三方现场询价签证把账拉回实价（P000405）；遇到“无信息价材料”，“先询价后采购”的书面签证一步不能省，陈旧定额基期价更不能拿来就套（P000406）。

跨行业概预算对比与专业合规红线：根据桂政办发〔2023〕62 号文，特级资质企业全行业通吃，市政与公路、水利与港口两对相近专业的资质业绩互通互认（P000414）。可执业层面是另一回事：桂建发〔2025〕2 号文抽查曝光了 9 家企业跨专业越权执业与挂证痛点（P000413）。做跨行业（土建、市政、公路、水利、通信）比价，既要理顺桂建标〔2024〕8 号新定额、建筑垃圾外运与消纳费（桂造价〔2017〕19 号）的归类差异（P000409、P000410），更要守

住发改委16号令公平竞争审查红线和造价师按专业盖章的规矩（P000412、P000413、P000415）。

历史指标库建设与快速估算审核方法：依托全国造价咨询统计调查系统（www.ccea.pro）与地方“三价备案”数据（P000411、P000413、P000416），建立“综合造价、分部分项工程量、大宗材料消耗”三级标准化指标库。时间价格指数、县域超距运费、计税模式三重修正过后，拟建项目估得准，控制价的异常离散值也一眼可辨（P000401、P000407、P000411）。

数智化工具与全流程造价管控链路：贯彻中办国办关于新型城市基础设施与韧性城市建设要求（P000418），数字化计价软件把清单编审质量抬上去，公平竞争审查自查一项不落（P000412、P000415）。过程结算平台让无信息价材料的询价留痕全程在线（P000406），结合贵港“三价备案”专线（0775-5921186、0775-5921187）与桂建管〔2024〕22号违规“挂证”大数据治理（P000407、P000411），造价数据源与管理生态打通之后，数智化商务管理才有整条腿。

11.6 本章证据边界

本章的每一处阐述、数据、文号、判例与计算标准，都圈定在底料源文给出的证据边界之内，边界明细如下：

时空与价格数据边界：

* 价格与运费数据：仅来源于桂林市（2024年02月、06月、09月及2025年08月、09月）（P000401、P000402、P000403、P000404、P000408）、来宾市（2024年07月、10月）（P000407、P000409）、贺州市（2025年02月）（P000410）及贵港市（2024年03月至2025年07月系列）[来源: P000411, P000412, P000413, P000414, P000415, P000416, P000417, P000418, P000419, P000420]等设区市住建局/造价站发布的《建设工程造价信息》官方期刊说明及附表。任何超出上述特定时期与行政区域的材料单价、运费标准及乡镇加价数额，均不在本报告证据效力之内，实际应用时须参照当地当期最新造价信息。

政策文件与法规文号边界：

* 资质与行业发展政策：广西壮族自治区人民政府办公厅《关于支持建筑业企业增信心稳增长促转型若干措施的通知》（桂政办发〔2023〕62号）（P000414）。

* 定额颁布文件：广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于颁布2024年建筑工程系列定额的通知》（桂建标〔2024〕8号）（P000409）。

* 违规“挂证”专项治理文件：自治区住建厅与人社厅《关于开展工程建设领域专业技术人员违规“挂证”行为专项治理的通知》（桂建管〔2024〕22号）（P000407、P000411）。

* 行业检查结果通报：自治区住建厅与财政厅《关于公布2024年全区工程造价咨询企业及注册造价工程师执业行为专项检查结果的通知》（桂建发〔2025〕2号）（P000413）。

* 统计调查通知：自治区住建厅《关于开展2024年度工程造价咨询统计调查的通知》（桂建标函〔2025〕及贵港信息价刊载）（P000416）。

* 韧性城市意见：中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》（2024年11月26日）（P000418）。

* 公平竞争审查规则：国家发改委等8部委《招标投标领域公平竞争审查规则》（2024年第16号令）（P000412、P000415）。

* 建筑垃圾费用规程：广西工程造价管理总站《关于建筑垃圾外运及消纳计价有关问题的通知》（桂造价〔2017〕19号）（P000410）。

* 执业管理法规：住建部《注册造价工程师管理办法》（住建部令第50号修正）（P000410）。

法律判例与案例证据边界：

* 来源于秘塔知识库专题《建设工程合同材料价格争议破解：当信息价倒挂偏离市场价的法律应对之道》（05号文件）（P000405）以及《争议案例分享（327）—无信息价材料价差的计价争议》（06号文件）（P000406）。案情中的具体金额（5200元/t、4100元/t、680万元、410万元、610万元）与裁判逻辑均严格取材于上述文本（P000405、P000406）。

监管服务平台与联络渠道边界：

* 官方举报电话与邮箱：广西违规“挂证”举报电话0771-2260138、邮箱gxzjtjgc0l@zjt.gxzf.gov.cn（P000407、P000411）。

* 官方备案与咨询专线：贵港市造价管理部门“三价备案”电话0775-5921186、计价解答专线0775-5921187（P000411、P000412、P000413、P000420）。

* 官方网络系统：全国工程造价咨询统计调查系统（www.ccea.pro）（P000413、P000416）。

本章配套行动清单：数据源与工具生态建设十条

全章要义收进一张能直接执行的清单（表 11-2）——晨会过一遍，比翻回正文省一半时间。

表 11-2 造价数据源与工具生态建设行动清单

序	场景	动作	依据锚
1	选型价格数据源	按“发布主体—更新频率—价格层次—编码体系”四要素盘点属地信息价（北京总第 313 期月刊三层价格、西藏七地市并列总表、梧州总第 411 期）	P000426, P000424, P000429
2	项目取价	优先级按“合同约定→政策规则→司法判例”执行；合同未约定且材料单价变化超 5%的，参照地方调差文件主张调整	P000432, P000431
3	乡镇项目组价	核对基准运距（来宾砂石 15 公里、其余材料 10 公里），套用县域法定超算单价并办理三方运距签证	P000409, P000407
4	大宗材料盯市	建立螺纹钢等信息价月度序列盯市机制（桂林 4620 元/t 至 3560 元/t、跌幅约 22.9%的下行周期即教训）	P000401, P000402, P000408
5	特殊材质组价	Q355 按 Q235 基准加价 442.48 元/t、热镀锌加工费 1592.92 元/t 单独列项，盘螺调直费另行签证	P000403
6	无信息价材料	坚持“先询价后采购”，三家以上询价加发承包监理共同签认，禁套陈旧定额基期价	P000406, P000410
7	建指标库	按 GB/T 51290-2020 建库：四类指标分表、三价按编制/开工/竣工日期取时点、T/D/H 方法标识、指数基期 2017 年 1 月 1 日（工料机基	P000459

		期值 100、单项基期值 1000）	
8	跨行业比价	先对齐计税基面与发布主体（住建月度信息价与铁路季度营改增版并存），再比单价	P000434, P000426
9	数字化编审	系统关联图+BIM 建模模拟+材料设备数据库三件套上清单编审线；线上询价签证留痕	P000524
10	合规签署	造价成果由对应注册专业的造价师签章，杜绝土建/安装专业越权签署水利、交通成果文件	P000413, P000410

本章术语速查

信息价（工程造价信息）：住建主管部门或造价管理站定期发布的建材、人工、机械市场指导价，编制估算、概算、施工图预算与控制价时的法定依据，属性为到达工地综合指导价 （P000401、P000410、P000411）。

到达工地价：材料原价、运杂费、运输损耗费、采购保管费都已在内的交货价，检验试验费不算在内；适用范围通常圈在市辖区或特定基准运距（如 10km/15km）之内 （P000401、P000409、P000411）。

除税价与含税价：按增值税计税模式分开表述的价格形态：一般计税用除税价（按 13%与 9%等抵进项），简易计税用含税价（按 3%征收率直接算）（P000401、P000407、P000415）。

信息价倒挂：市场剧烈暴涨或采购周期失衡，令造价站发布的信息价明显低于施工方真实采购进货价的错位现象 （P000405）。

无信息价材料：指地方造价信息期刊未刊载市场参考价的新型、特殊规格或进口材料，必须通过三方市场询价签证或暂估价形式确定结算价（P000406、P000411）。

超距运费：当工程项目施工地点超出造价信息价设定的基础运距（如 10km 或 15km）时，套用地方法定超算标准加算的二次运输与调运费用 （P000401、P000409）。

跨专业越权执业：注册造价师跨出注册专业（如土木建筑、安装专业）去水利、交通等工程的造价成果文件上盖章签字的违法违规行为 （P000413）。

三价备案：造价管理部门把招标控制价、合同价、竣工结算价全程数字化归集、逐项比对监管的行政备案机制 （P000411、P000413）。

本章尾注（事实锚源对照）

事实锚	源文（事实资料库实收件）
P000401	桂林市 2024-09《建设工程造价信息》（计税换算表与 12 县区超距运费单价表）
P000402	桂林市 2025-09《建设工程造价信息》（螺纹钢行情、五城区到达工地价与采购保管费规定）
P000403	桂林市 2025-08《建设工程造价信息》（Q355 材质升级加价与热镀锌加工费）
P000404	桂林市 2024-06《建设工程造价信息》（自产砂石商砼按 3%征收率计税规定）
P000405	【微语明晰 1523】建设工程合同材料价格争议破解：当信息价倒挂偏离市场价的法律应对之道
P000406	争议案例分享（327）——无信息价材料价差的计价争议（仲裁裁决实例）
P000407	来宾市 2024-10《建设工程造价信息》（编制说明与挂证专项治理部署）
P000408	桂林市 2024-02《建设工程造价信息》（螺纹钢高位价与县域运输就地就近原则）
P000409	来宾市 2024-07《建设工程造价信息》（桂建标〔2024〕8 号新定额、兴宾区/武宣县超距加价表）
P000410	贺州市 2025-02《建设工程造价信息》（免责声明、住建部令第 50 号与建筑垃圾消纳计价规定）
P000411	贵港市 2024-10《建设工程造价信息》（城郊运费说明、挂证 3 年禁入与三价备案专线）
P000412	贵港市 2024-05《建设工程造价信息》（发改委 8 部委 16 号令公平竞争审查规则刊载）
P000413	贵港市 2025-02《建设工程造价信息》（桂建发〔2025〕2 号双随机抽查通报、9 家越权执业）
P000414	贵港市 2024-03《建设工程造价信息》（桂政办发〔2023〕62 号跨行业承接新政刊载）
P000415	贵港市 2024-04《建设工程造价信息》（招投标市场准入负面清单禁止条款刊载）
P000416	贵港市 2025-01《建设工程造价信息》（2024 年度造价咨询统计调查通知刊载）
P000417	贵港市 2025-06《建设工程造价信息》（工程建设地方标准制修订项目公示）
P000418	贵港市 2024-11《建设工程造价信息》（中办国办韧性城市意见刊载）
P000419	贵港市 2025-07《建设工程造价信息》（造价信息说明与反射隔热涂料地方标准）
P000420	贵港市 2024-07《建设工程造价信息》（房屋市政

	工程质量安全首要责任制办法刊载）
P000423	固定总价施工合同项下工程材料价差调整纠纷探析（北京康达（厦门）律师事务所）
P000424	2025 年 2 月信息价总表.xlsx（西藏七地市并列报价、统一材料编码体系）
P000425	2025 年 1 月信息价总表.xlsx（西藏七地市并列报价、统一材料编码体系）
P000426	北京市 2026 年 10 月《北京工程造价信息》全文（总第 313 期，三层价格体系）
P000427	来宾市 2025-09《建设工程造价信息》（总第 254 期，中价协信用评价工作通知）
P000428	贺州市 2025-07《建设工程造价信息》
P000429	梧州市 2024-08《建设工程造价信息》（总第 411 期）
P000430	梧州市 2025-06《建设工程造价信息》
P000431	建设工程材料价差调整的相关裁判规则（众成清泰律师事务所，2024-01）
P000432	造价争议重灾区：信息价与市场价到底差在哪？结算该怎么取价（政策荟萃一点通）
P000433	签证的材料价格高于市场价，审计单位应如何处理？（造价有方，2025-10）
P000434	2026 年第 1 季度《铁路工程建设主要材料价格信息》发布通知（国家铁路局规划与标准研究院）
P000435	暂估价未招标的项目审计中，价格确认单高于市场价的处理方法（马楠讲造价，2023-12）
P000459	GB/T 51290-2020《建设工程造价指标指数分类与测算标准》全文（住建部公告附件，109 页）
P000524	安装工程工程量清单及招标控制价编制及审核重点难点
P000529	学学招投标新规，造价师可别进去了（招投标数智化转型与公平竞争指数，2024-05）

锚号指向本书事实资料库对应源文段落，读者可按锚回溯核验原文；本章所引信息价期刊、国家标准与裁判规则均以资料库实收文本为准，各地现行有效版本以工程所在地造价管理机构当期发布为准。

（本章由总包创研院研究团队基于逐条可回溯的底料源文件编写：正文数字凡底料库有对应证据块的均改挂证据锚点[来源: Pxxxxxx]，标注“示意数据”的为依据源文规则构造的示例性复盘，全部锚点可按尾注对照核验。）

<!-- chars: 19435 -->

第 12 章 落地工程计价实战行动清单，构建企业商务风控长效机制

出品：总包创研院研究团队

本章事实纪律声明：本章全部招投标规则与量化阈值、评审资料清单、运距与税率换算标准、判例裁判规则与执业红线，均逐字取自本书研究团队采集整理的事实资料库（含省市招投标管理细则、招标控制价编审规程、政府投资评审资料规程、来宾市造价信息期刊与 EPC 计价疑难解析），正文随文标注[来源: P 锚]编号，读者可按锚号回溯核验；无源不写，解读性判断均在文中明示。文中标注“示意数据”的金额与台账为依据源文规则构造的示例性复盘；异常低价比例与评审规则存在地方差异，执行以项目所在地当期有效文件为准。

开篇导语：本章解决什么问题，读完能拿来做什么

【开篇导言】

招投标报价、按节点结算、进度款核付、争议应对四个战场上，计价岗与商务口最容易犯的毛病是三样：理论接不上实战、风险慢半拍、留痕不合规矩，本章就冲着这三样下刀。读完本章，读者能够直接将国家与地方最新的工程计价规范、拦标价防错规则及分段结算要点，转化为企业内部可落地执行的防错检查表、核付控制台账及抗辩实操指南；在招投标阶段精准规避异常低价否决与不平衡报价风险，在施工阶段建立严密的价款核付与动态调差凭证链，从而全面提升企业商务风控体系的实战能力与综合抗风险水平。

12.1 投标人投标报价与综合单价编制防错检查清单

招投标实战中，招标控制价（即最高投标限价、拦标价）划定的是招标人能接受的应价天花板，这道价编得规不规范，加上投标报价策略得当与否，直接决定项目合不合规、中不中标[来源: P000501, P000502]。商务团队必须建立覆盖控制价复核、全费用综合单价编制、异常低价预警及不平衡报价合规性审查的全流程防错清单。

12.1.1 招标控制价编制合规红线与组价防错检查表

1. 拦标价编制的法定义务与合规红线

强制计价方式：国有资金投资或国有资金占控股、主导地位的依法必须招标的施工工程，必须采用工程量清单计价方式，并强制编制拦标价[来源: P000501, P000511]。

组价公开与发布规则：拦标价原则上必须随招标文件同时发布，且必须备案（P000501、P000511）。招标人严禁人为上浮或下浮控制价，严禁只公布控制价总价[来源: P000511, P000516]。发布的控制价必须包含工程总价、分部分项工程费（含清单及综合单价）、措施项目费、其他项目费、主要材料价格、税金、规费及相关编制说明（P000501、P000511）。

材料剧烈波动的重编机制：在备案后的拦标价发布前，若因材料市场价格发生重大波动且对控制价影响较大，招标人原则上应当重新编制拦标价（P000501）。

限额与概算倒逼机制：工程总承包（EPC）项目的招标最高限价原则上为已批复的可行性研究报告（或项目建议书）中的投资估算（P000511）。当拦标价编制结果超出批准的概算时，招标人必须将其报原概算审批部门重新审核，严禁带病强行发包[来源: P000509, P000511]。

防错的第一直觉应该是“找依据”：每一项组价数字旁标注出处——定额子目号、信息价期别或询价记录。审计质询时，带出处的数字自己会说话；没出处的数字再漂亮，也经不起一句“从哪来的”。

2. 计价概念辨析与勾稽关系防错

为防止商务人员混淆概念导致报价失误，必须明确招标全流程各类价格的法律属性与勾稽关系[来源: P000506]（表 12-1）：

价格概念	编制主性与公开性	法律属性与核心用途	防错检查要点
预算价	施工前编制/公开或内部	对工程造价进行预计与计划控制（P000506）。	属于口语化统称，不得直接作为合同计价条款（P000506）。
标底价	招标人编制/严格保密	招标人对工程的期望心理价位（P000506）。	不同于控制价；控制价必须公开，标底严禁泄露（P000506）。
招标控制价	招标人（或委托咨询人）编制/必须公开	招标工程的最高投标限价（上限）[来源: P000506, P000512]。	严禁上浮下调，必须随招标文件公布完整组价明细[来源: P000503]（P000502）。
投标价	投标人自主编制/公开	投标人报出的工程合同价要约（P000501）。	不得低于企业成本，不得超出招标控制价（P000506、P000512）。
评标价	评标委员会折算/内部评审	修正算术错误并折算各项因素后的评审价（P000506）。	仅用于评标打分与排序，不等于签约合同价（P000506）。
签约合同价	发承包双方合同约定/	合同签订时确定的总金	必须与中标人的投标报

	公开	额（含暂列金、暂估价）（P000501）。	价保持一致（P000506）。
工程竣工结算价	发承包双方最终结算/公开	履行合同完毕后发包方实际应付的总金额（P000501）。	包含变更、索赔及价款调整，反映最终工程造价（P000506）。

3. 投标报价防错检查可执行步骤

第一步：控制价完整性校验。核对招标人发布的控制价文件是否包含分部分项综合单价、措施费明细、主要材料价格表（P000511）。若发现招标人仅公布总价或缺项，应及时提出异议（P000511）。

第二步：项目特征描述对照。对照施工图纸与工程量清单，核查控制价的特征描述是否存在背离图纸增加或减少工程量的情况[来源: P000504, P000511]。

第三步：合规取费与税金复核。检查控制价中的税金、规费是否严格按照工程所在地造价管理机构规定的标准计取，严禁将不可竞争费用纳入综合单价进行打折（P000511、P000516）。

4. 工程总承包（EPC）项目招标文件与发包人要求的防错核对

工程总承包项目的控制价防错还要再前置一步——核对招标文件本身的要件完整性。依据住建部《工程总承包管理办法》，业主编制工程总承包项目招标文件主要包括：（一）投标人须知；（二）评标办法和标准；（三）拟签订合同的主要条款；（四）发包人要求，列明项目的目标、范围、设计和其他技术标准，包括对项目内容、范围、规模、标准、功能、质量、安全、节约能源、生态环境保护、工期、验收等的明确要求；（五）业主提供的资料和条件，包括发包前完成的水文地质、工程地质、地形等勘察资料，以及可行性研究报告、方案设计文件或者初步设计文件等；（六）投标文件格式；（七）要求投标人提交的其他材料；对于设有最高投标限价的，应当明确最高投标限价或者其计算方法 [来源: P001112]。发包时点上，政府投资项目原则上应当在初步设计审批完成后进行工程总承包发包；项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件编制单位及其评估单位一般不得成为该项目的总承包单位，但招标人公开已完成文件的，上述单位可以依法参与投标 （P001112）。商务团队的防错动作由此明确：拿到 EPC 招标文件后第一件事，就是逐项核对“发包人要求”与“业主提供的资料和条件”两大清单的完整性——勘察资料缺项、可研或初设文件不齐，意味着投标阶段的风险边界无法闭合，报价前必须通过书面澄清补齐 （P001112）。

5. 编审规程对限价规则与风险费用的再确认

防错清单的规则底座还可以再向下挖一层。《招标投标法实施条例》第二十七条明确：招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法；招标人不得规定最低投标限价（P000509）。拦标价是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法以及拟定的招标文件和招标工程量清单、结合工程具体情况编制的最高投标限价，投标报价超出控制价的应当否决其投标；控制价不应上调或下浮，超过批准概算时应报原概算审批部门审核 （P000509）。风险费用方面，《建设工程招标控制价编审规程》（CECA/GC 6-2011）第 5.3.3 条要求在确定综合单价时考虑一定范围内的风险因素，在招标文件中通过预留一定的风险费用或明确风险范围及超出范围的价格调整方法处理：技术难度较大和管理复杂的项目可考虑一定的风险费用纳入综合单价，设备材料价格的市场风险依据招标文件规定处理 （P000509）。综合单价应包括招标文件中划分的应由投标人承担的风险范围及其费用；招标文件没有明确的，造价咨询人编制时应提请招标人明确 （P000509）。商务含义：投标人在复核控制价时，若发现风险范围界定缺位，既要在报价中自设风险包干，也要在标前澄清中要求招标人书面明确，避免结算时“风险费用是否已含”成为扯皮点 （P000509）。

12.1.2 24 新清单规费取消背景下全费用综合单价编制防错清单

1. 24 清单规费取消的核心逻辑与费用重构

在 2024 版《建设工程工程量清单计价标准》（简称“24 清单计价标准”）下，传统定额计价模式中单独列项的“规费”（如社会保障费、住房公积金等）被取消，规费不再作为刚性不可竞争费单独计列[来源: P000507]。

费用分摊机制：原本由承建方单独计取的养老保险、医疗保险等社会保障费用，被调整分摊至分部分项工程的人工费和企业管理费中（P000507）。

全费用综合单价构成：综合单价由人工费、材料费、机械费、管理费、利润及分摊后的规费构成，并采用不含增值税的税前全费用形式（P000507）。

费用竞争性打破：全费用模式下，部分原不可竞争费用（如安全文明施工费）在济南、浙江等试点项目中被纳入可竞争报价范围，允许企业根据自身安全防护方案（如雾炮机使用频率、自动化监测设备等）自主差异化报价（P000507）。

表 12-2 全费用综合单价防错检查表

检查维度	传统清单计价做法	24 清单全费用模式防错标准	实战防错与漏项纠偏动作
人工费单价	直接套用定额人工单价	人工单价需向上浮动（如提高 8%左右），吸纳原规费中的社保因素（P000507）。	检查人工单价是否包含了企业应承担的社保基数，防止报价偏低导致亏损（P000507）。
企业管理费	按定额基数乘固定费率	管理费费率适当上调（如增加 5%），分摊管理人员规费与风险成本（P000507）。	测算企业实际管理成本，将综合管理费与风险补偿合理精细化分摊（P000507）。
安全文明施工费	作为不可竞争费费率按规定计取	结合施工方案实际投入的环保与安全措施费用，进行测算与竞争报价（P000507）。	避免盲目套用老定额费率，需根据 BIM 施工模拟与措施投入精准组价（P000507）。
暂估价与暂列金	综合单价全盘带入暂估价	材料暂估价单独列明，价格调整时仅变动材料差价，管理费与利润保持不变（P000507）。	必须在合同条款中明确暂估价仅调差价、不重计企管费与利润（P000507）。
单价包干风险	风险范围界定模糊	明确“谁风险可控、谁承担”，分部分项风险归发包方，措施项目风险归承包方（P000507）。	检查单价超幅调整条款（如约定人工费偏差超过 30%时触发重新评审）（P000507）。

12.1.3 异常低价认定标准（90%/88%/85%规则）与否决投标复核表

为彻底改变“最低价中标”带来的质量隐患与履约纠纷，多地建设行政主管部门出台了严格的异常低价认定与否决机制（P000504）[来源: P000508]。

低价答辩的底气来自成本账：企业定额、集中采购协议、工艺优化清单三样备齐，评委追问越细，越显出报价的扎实。

1. 异常低价法定量化阈值标准

依据省市级房屋建筑和市政基础设施工程招投标管理细则，投标人的投标报价（不含工程总承包类）低于拦标价的一定比例时，将被认定为异常低价（P000502、P000503）：

房屋建筑工程：投标报价低于拦标价的 90%（P000502、P000503）。

轨道交通工程：投标报价低于拦标价的 88%（P000503）。

市政基础设施工程：投标报价低于最高投标限价的 85%（P000502、P000503）。

2. 综合评估法三阶段评审流程与报价占比规则

在采用综合评估法的招标项目中，评标委员会按照三阶段流程进行评审（P000503）：

第一阶段（商务文件初步评审）：审查投标人资格条件，合格者进入第二阶段（P000503）。

第二阶段（商务及技术文件详细评审）：评审业绩及奖项（占比受限在≤10%）、施工组织设计含 BIM（占比 ≤5%）、诚信履约（占比 ≤5%）（P000503）。按得分选出 9 名及以上单数投标人进入第三阶段（P000503）。对于合同估算价超过 5 亿元 的房建工程或 2 亿元 的市政工程，第二阶段分值不纳入最终总分，仅用于入围筛选（P000503）。

第三阶段（报价文件评审）：报价文件分值占比不低于 80%（P000503）。经评审后的投标人报价取平均值，按接近程度计算得分；第二阶段与第三阶段得分相加，前 3 名作为拟推荐中标候选人（P000503）。

3. 异常低价澄清与防否决复核步骤

12.1.4 招投标阶段不平衡报价识别与控制价 3%异议投诉机制

1. 不平衡报价的双刃剑防范

投标人常通过“前期工程量调高单价（早回款）、预计后期工程量增加的子目调高单价、暂估价或图纸不全子目调低单价”等方式实施不平衡报价（P000508）。但若招标控制价编制透明准确，不平衡报价极易在评审阶段被识别并导致废标（P000508）。

2. 招标控制价 3%误差投诉机制实操

根据《建设工程工程量清单计价规范》，投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未严格按规范编制的，拥有法定投诉权（P000508、P000511）：

投诉时限：必须在招标控制价公布后 5 日内，向招投标监督机构和工程造价管理机构提出书面投诉（P000508、P000511）。

误差容忍度红线：当造价管理机构的复查结论与招标人原公布的招标控制价偏差率大于 ±3% 时，监督机构应当责成招标人改正并重新发布控制价（P000508、P000511）。

实战策略建议：商务负责人在收到控制价后，应立即组织算量套价复核。若发现控制价存在少算漏算、未考虑发包单位特殊技术要求或未计入法定风险

费用等问题，且偏差累计超过 3%时，应及时启动异议或投诉程序，避免盲目低价抢标（P000508、P000509）。

12.2 施工过程结算与进度款支付管控实操表单

过程结算与进度款支付，一头拴着造价控制，一头拴着企业现金流。政府与国有投资项目对资料完整性的挑剔近乎苛刻，表单化管控体系必须按规范一步不缺地立起来[来源: P000510]。

12.2.1 政府及国有投资项目概算、控制价与结算三级评审资料完整性排查表

财政部门及审计机关对政府投资项目的概算、招标控制价及竣工结算实施全流程评审（P000510）。资料缺失将直接导致评审停滞或审减风险，必须对照下表进行逐项排查（P000510）：

表 12-3 政府投资项目三级评审资料排查体系（概算 9 大类 / 控制价 7 大类 / 结算 18 大类）（P000510）

概算送审资料清单（9 大类）：立项及可研批复；计划工期说明；初步设计图纸（含 CAD）；送审概算及电子版；已签合同/规费凭证；地质勘察报告；设备工器具购置明细；征地拆迁赔偿凭证；其他相关批复文件。

控制价评审材料清单（7 大类）：招标文件（含电子档）；标段划分及材料品牌表；施工图及审图意见书；甲供材料设备明细表；工程量清单及控制价（软件版）；预算下达及资金到位凭证；其他相关基础资料。

工程结算送审资料清单（18 大类）：批复初设及概算文件；招投标全套资料及投标文件；勘察/设计/施工/监理/检测合同；竣工图/设计变更/洽商记录；施组方案/隐蔽记录/开竣工报告；三方签认签证/认质认价/索赔件；人材机及暂估价调整资料；竣工验收报告与会议纪要；进度款支付明细与凭证；工期逾期/违约金/奖励说明；建设单位代缴代扣说明；过程跟踪报告/结算承诺书等。

表 12-4 三级评审资料实操排查表单明细 （P000510）

评审阶段	序号	必须提交的核心资料名称	资料要点与合规要求	自查确认（是/否）
概算评审	1	立项与可行性研究报告批复	检查批复文号与投资额度上限（P000510）。	[ ]
	2	初步设计图纸与送审概算电子版	图纸需盖审图章，概算需附软件版（P000510）。	[ ]
	3	征地拆迁与设备工器具购置凭证	协议及支付凭证必须真实完整	[ ]

			（P000510）。	
控制价评审	4	招标文件与标段划分说明	招标文件须含最高投标限价条款（P000510）。	[ ]
	5	施工图纸及专业审图意见书	必须提供盖章版 PDF 及 CAD 电子图（P000510）。	[ ]
	6	工程量清单及控制价软件版	清单特征描述需与图纸完全一致（P000510）。	[ ]
结算评审	7	招投标全套文件及中标通知书	包含投标文件商务标与技术标电子版（P000510）。	[ ]
	8	施工合同、专业分包及采购合同	包括所有补充协议及合同变更条款（P000510）。	[ ]
	9	竣工图、设计变更与洽商记录	固定总价合同需额外提供原始招标图（P000510）。	[ ]
	10	三方签认的现场签证与认质认价单	建设、施工、监理三方盖章签字健全（P000510）。	[ ]
	11	农民工工资代发及进度款明细	包含银行代发流水与扣款说明（P000510）。	[ ]
	12	送审结算书及工程量计算底稿	必须提交可编辑的软件版与 Excel 底稿（P000510）。	[ ]

12.2.2 施工过程结算进度款动态核付与台账管控表

1. 农民工工资专用账户按月划拨合规流程

工程项目必须严格落实农民工工资专用账户制度（P000510）：

开户与协议：总承包企业（含工程总承包、施工总承包及直接发包的专业承包企业）开设农民工工资专用账户，并与建设单位、开户银行签订三方资金托管协议（P000510）。

按月划拨规则：项目开工后，总承包企业每月提报已完成产值中的人工费清单；建设单位必须按月将人工费拨付至专用账户（P000510）。

银行代发：总承包企业通过专用账户以银行代发形式，按月直接向农民工发放工资，严禁将人工费挪作他用（P000510）。

台账的价值一半在记、一半在核：每月末把申报、审定、拨付三栏对平，差额当月查明原因、注明去向。账实相符的台账，是进度款谈判桌上最硬的筹码，也是审计进场时最省事的通行证。

2. 施工过程结算与进度款核付台账管控表

项目名称：_____ 合同模式：[固定单价/总价] 开工日期：202X 年 X 月 X 日（下表两期数字为示意数据，表式与扣减逻辑实录自源文）

期数 | 申报完成产值 | 监理审定产值 | 建设方核定产值 | 应划拨人工费 | 实际拨付工资专户 | 扣除暂扣款/预付款 | 实际到账进度款

| (万元) | (万元) | (万元) | (万元)（P000503） | (万元)（P000503） | (万元) | (万元)

第 1 期(示意数据) | 500.00 | 480.00 | 480.00 | 96.00 | 96.00 | 24.00 | 360.00

第 2 期(示意数据) | 800.00 | 780.00 | 750.00 | 150.00 | 150.00 | 37.50 | 562.50

... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...

动态累计：已核付总产值：_____万元；累计划拨工资专户：_____万元；结算风险预警标志：[正常 / 预付款扣回异常 / 变更未签认]

3. 台账管控的三个不能省的动作

表单落地的关键在三个动作：其一，人工费清单先行——每月提报已完产值时同步拆出人工费清单，作为建设单位向工资专户划拨的基数依据（P000510）；其二，监理审定产值先于申报产值入账——台账以三方审定的数值为准，申报数与审定数的差额单列追踪，防止累计虚增 （P000510）；其三，暂扣款与预付款扣回单列——每一期扣除项注明依据（预付款起扣点、甲供材超用、水电费代扣），杜绝“一口价”式净额记账，为竣工清算留出可核对的明细链 [来源: P000510, P000523]。这三个动作与 12.3 节的证据链条共同构成逐期结算的“账证一体”底座。

台账还有个不成文的讲究：每月结账日当天打印一份纸质快照，编制人签字后归档。电子表谁都能改，签字的纸页改不了——评审或诉讼时要证明“当时记的是什么”，纸质快照就是定盘星。

12.2.3 信息价材料调差与运距/增值税率换算实操表

在施工过程结算与调差中，造价人员必须熟练掌握工程所在地信息价的计价规则、运距换算公式及税率计算方法[来源: P000519, P000520]。

换算表之外留个心眼：签证运距要写清起止点与测量方式，只写公里数不写路径的签证，审计与鉴定两头都可能被重新丈量。

1. 建设工程造价信息价编制基准规则（以广西来宾市为例）

信息价价格性质：发布的市场价格信息是编制估算、概算、施工图预算、招标控制价的依据，也是投标人报价的参考（P000519、P000520）。除另有说明外，信息价均为到达工地价格（P000519、P000520）。

法定基准运距：市城区信息价已综合考虑运杂费（不含过路费）及采购保管费。其中，机制砂、天然砂、碎石、毛石（块石）的基准运距为 15 公里；其余材料（钢材、水泥等）的基准运距为 10 公里（P000519、P000520）。

运距超出调差规则：非市城区项目，原则上按就近采购原则在预算中暂估运距；结算时凭建设、监理签证的有效实际材料运距办理结算（P000519、P000520）。

2. 地方材料超运距换算加减标准与公式（P000510）（P000511）

当实际运输距离超过上述法定基准运距时，每增减 1 公里，按照表 12-5 法定标准调整材料单价（P000519、P000520）：

材料类别	法定基准运距	兴宾区超出部分每增减 1 公里调整标准	武宣县超出部分每增减 1 公里调整标准	单价调整计算公式（P000519、P000520）
中/粗/细砂	15 公里	± 1.20 元/m³（P000519）	± 1.50 元/m³（P000519）	\\(P_{调} = P_{信息} \pm \Delta L \times K_{砂}\\)
碎石/毛石	15 公里	± 1.20 元/m³（P000519）	± 1.50 元/m³（P000519）	\\(P_{调} = P_{信息} \pm \Delta L \times K_{石}\\)
建筑钢材	10 公里	± 1.05 元/吨（P000519）	± 1.50 元/吨（P000519）	\\(P_{调} = P_{信息} \pm \Delta L \times K_{钢}\\)
水泥	10 公里	± 1.05 元/吨（P000519）	± 1.80 元/吨（P000519）	\\(P_{调} = P_{信息} \pm \Delta L \times K_{水}\\)

注：\\(\Delta L = \text{实际签证运距} - \text{基准运距}\\)；\\(K\\) 为上表对应的每公里运费调整标准（P000519、P000520）。

3. 增值税税率与计税方法换算表（P000510）（P000511）

信息价同时发布“含增值税进项税价格（含税价）”与“不含增值税进项税价格（除税价）”（P000519、P000520）。商务人员需根据项目计税模式正确换算（P000519、P000520）：

信息价调差计算实操案例（本例运距与单价均为示意数据，换算规则实录自源文）：

某兴宾区房建项目采用一般计税方法，施工方采购机制砂，现场签证采购点至工地实际运距为 25 公里（超出基准运距 15 公里，即 \\(\Delta L = 10 \text{ 公里}\\)）。查得当月机制砂信息价除税价为 80 元/m³（示意数据）（P000519、P000520）。

运距调整额：\\(10 \text{ 公里} \times 1.20 \text{ 元/m³·公里} = 12.00 \text{ 元/m³}\\)（P000519）。（结果为示意数据）

结算除税单价：\\(80.00 + 12.00 = 92.00 \text{ 元/m³}\\)（P000519）。（本例结果为示意数据）

税金计算：一般计税按 9% 建筑服务税率或材料进项扣除，精准计入过程结算台账（P000519、P000520）。

12.3 合同解除与造价争议应对的证据收集与抗辩指南

项目从开工到竣工清算，周期长、行情变得快、变更一茬接一茬，甲乙双方利益又不站在一条线上，造价与结算争议几乎注定要爆。商务负责人与造价人员必须掌握基于证据链的法律抗辩方法，精准化解工程造价争议[来源: P000521, P000523]。

12.3.1 EPC 总承包固定总价与限额概算超支争议抗辩及证据链

1. 实战判例与争议场景

在工程总承包（EPC）项目中，发承包双方普遍采用固定总价合同形式，并在合同中约定项目建安费受批准的设计概算限额约束（P000521、P000523）。但在实际履约过程中，往往因甲方提出超越原方案的“发包人要求”变更、初步设计深度不足、主要建筑材料价格暴涨（如涨幅超过 30%）或设备参数重大调整，导致施工图预算及最终实际结算造价超出批复的概算额度，或者出现部分设备购置费用超过单项概算但项目总造价未超总概算的情形（P000521、P000523）。此时，发包单位或代建方往往以“固定总价包干”、“建

安费限额设计不得超概算”或“财评审计以原合同造价为最高限价”为由拒绝结算，甚至扣减施工乙方已完成的工程款（P000521、P000523）。

抗辩的底气来自日常：限额指标分解到专业的那张表、每次发包方变更指令的签收记录、月度成本预警的往来函件，平时归档越勤，争议时弹药越足。等官司上门再翻箱倒柜，找回来的往往只是残页。

2. 裁判与审计认定规则

局部设备费超概算与总造价控概界定：若项目竣工结算后，投资总造价未超过批准的总概算，仅设备购置及安装结算价超过了单项设备费概算，审计机关与司法机关认定这属于项目内部投资结构的合理调整，不构成非法“投资超概算”，发包方不得以此为由强行扣减承建方的合法结算价款（P000521、P000523）。

“发包人要求”变更引发超概的责任归责：因甲方在施工过程中增派施工内容、提高装饰与设备标准或变更技术规范，导致施工图预算超原合同约定总造价的，该超支属于发包单位原因引发的合同变更（P000521、P000523）。发包方有责任配合办理调概手续并调整合同价款，严禁将甲方自身变更带来的概算超支风险强行转嫁给施工乙方（P000521、P000523）。

招标时无批复概算价的约束力认定：招标时若发包单位尚未取得批复的概算价，概算在结算时仅具备参考价值而不具备法定强约束力；结算必须严格以合同约定的计价方法（如工程量清单、单位价格、变更索赔条款）及实际完成的工程量为准（P000521、P000523）。

模拟清单与单价下浮争议：招标时采用模拟清单报价后按比例确定下浮率的，模拟清单仅作为确定下浮率的依据（P000523）。施工图预算与结算应以审定单价和实际完成合格工程量为准，发包方不得将未经图审的模拟清单工程量作为固定的包干上限（P000523）。

3. 承包单位抗辩证据链清单

证据一：概算与合同基础文件。收集招标时的发包要求、可研批复、初步设计文件及合同中关于风险包干范围的精准条款，证明承建方仅承担合同约定范围内的技术与价格风险（P000521、P000523）。

证据二：甲方引发变更的书面凭证。完整留存发包单位、代建方或使用单位要求提高建设标准、增加建筑面积、改变设备参数的所有书面指令、图纸会审纪要及电子邮件，证明超概算系甲方行为所致（P000521、P000523）。

证据三：人材机市场价格大涨与认质认价记录。对合同约定外或暴涨超30%的主材，保存造价管理机构信息价、发承包及监理三方签认的认质认价单以及供应商采购发票（P000519、P000521、P000523）。

证据四：及时提交的超概算分析与调概申请。在施工图预算编制完成及发生重大变更后，第一时间向发包单位提交《施工图预算超概算原因分析报告》与《调整概算申请函》，证明施工乙方已尽到提示与风险告知义务（P000523）。

12.3.2 施工中途停工、设计变更与图纸不符索赔证据链指南

1. 实战判例与争议场景

在项目施工过程中，由于甲方定版定样拖延时间过长导致工序无法衔接、发包单位未能及时提供合格施工现场（如供水供电未通、土地征用受阻）、或实际地质状况与甲方提供的地勘报告严重不符（如遇到复杂暗沟、地下障碍物或基坑涌水），极易引发施工中途停工、机械人员窝工及样板多次重做（P000521、P000523）。此外，边设计边施工项目常因施工图与图纸会审冲突、图审后发包方修改方案，导致返工与工期延误（P000521、P000523）。发包方常以“施工降水按项包干”、“地勘资料已约定由承包人复核”、“图纸冲突未预先提出属于总包失职”等条款拒绝索赔（P000521、P000523）。

2. 裁判与审计认定规则

地质状况超预期的责任归属：建设单位将地勘报告移交承包单位后，若施工中发现实际地质情况远超合理预期（如土方清运量暴增、桩基需加深加固），虽然合同约定施工降水按项包干或由乙方复核勘察资料，但因发包单位提供的基础数据存在实质性重大偏差，承建方依法有权对增加的土方清运、桩基加固及降水延长费用提出签证与索赔（P000521、P000523）。

发包人定样与审批拖延的违规认定：因发包人定版定样拖延或迟迟不审批施工图预算，导致现场工序断档、工期延误及样板多次重做的，责任完全在发包方，施工乙方依法享有工期顺延及费用补偿的权利（P000523）。

设计变更与返工费用计取：图纸会审中总包未发现的图纸自身冲突，不免除发包人对设计质量承担的最终责任；因设计变更或图纸错误造成的拆除与返工，发包方必须签认并支付增加的工程款及合理利润（P000521、P000523）。

3. 索赔证据“六位一体”落地实操步骤

第一步：及时递交因果关系通知书。停工或事件发生后 24 小时内，向发包人及监理发出《工期延误与停工通知书》，明确指出因发包人未定样、未交地或设计变更导致停工（P000523）。

第二步：采集带时间戳与地理位置的现场影像。对停工现场、闲置施工机械（需拍摄设备编号与车牌）、基坑涌水及复杂地质开挖过程进行全程录像和拍照，由监理工程师现场签字确认（P000510、P000521）。

第三步：编制人材机停滞损失台账。建立停工期间现场管理及操作人员考勤表、工资代发流水、租赁机械停滞费发票、机械进退场台账及场内二次搬运记录（P000510、P000523）。

第四步：整理设计变更与图纸会审对比文件。将发包人发出的变更图纸与原投标图纸进行叠加对比，编制工程量增减对比表，由设计代表及发包人代表签字盖章（P000510、P000521）。

第五步：落实三方签认的现场签证单。现场签证单必须由建设单位项目负责人、施工单位代表、监理工程师三方共同签字并加盖公章，签证内容必须写明事实、发生时间、涉及的工时与实测工程量，杜绝“仅确认事实、不确认金额”的模糊签证（P000510、P000523）。

第六步：在合同约定时间内递交索赔报告。在索赔事件终止后 28 天内，向发包人递交正式的《工程索赔意向书与费用计算书》，明确索赔金额（含人工窝工费、机械折旧/租赁费、现场管理费分摊及合理利润）与顺延工期天数（P000521、P000523）。

12.3.3 财政评审与司法造价鉴定冲突时的应对策略与判例解析

1. 实战判例与争议场景

在政府或国有资金投资项目中，发承包双方往往在合同中约定“工程结算以财政评审或行政审计结果为准”或“以财评审定金额作为工程款支付的前提条件”（P000510、P000523）。然而在项目竣工送审后，财政评审部门出具了极高审减率的财评报告，甚至直接套用地方内部行政指导价强行下浮扣减工程款；或者财评部门因体制机制原因拖延评审长达数年，导致承包单位无法收回工程结算款（P000523）。当承建方向人民法院提起诉讼并申请第三方司法造价鉴定，发包方往往抗辩称“合同明文约定以财评为准，未出具财评报告前付款条件尚未成就，司法鉴定不应受理”（P000523）。

两套程序赛跑时，时间戳就是论据：递交结算书的签收日、催告函的寄出日、起诉状的立案日连成一线，拖延的责任归谁一目了然。

2. 裁判与审计认定规则

司法造价鉴定的优先裁判效力：最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件的司法解释及裁判规则确立了明确原则：财政评审或行政审计属于发包人内部的行政监督与管控行为，在法律属性上不能直接替代发承包双方平等的民事合同结算凭证（P000521、P000523）。当合同约定的结算方式与实际财评审定结果发生实质冲突，或财政评审无正当理由拖延结算时，人民法院有权依法指定第三方司法鉴定机构按照合同约定和国家工程造价规范进行独立鉴定，并以司法鉴定意见作为判决结算的法律依据（P000523）。

行政内部价格文件的效力约束：地方财政部门出具的内部价格文件、限制性审减指标不得违反国家工程量清单计价规范及合同约定，对施工合同不具有直接的行政强制约束力，法院在司法鉴定中不予采信（P000523）。

3. 施工乙方应对策略与抗辩“三步法”

策略一：合同签订时关口前移，设立财评限期条款。在合同谈判阶段，明确约定“发包人组织财政评审的期限不得超过承包人递交送审结算书之日起 90 日；逾期未出具财评报告的，视为发包人认可承包人提交的送审结算价款”（该期限数字为商务谈判建议的示意数据，具体以合同约定为准）（P000523）。

策略二：财评核对全程留痕，拒签不合理审减表。在财政评审对账阶段，对财评人员单方剔除的变更签证、强制下浮的暂估价及压低的信息价格，计价岗绝不能在结算核对表上签字确认；必须出具书面《财评核对异议书》，详细罗列异议点并保留原始递交凭证（P000523）。

策略三：诉讼鉴定阶段运用“三对照”质证法则。在司法鉴定过程中，商务团队应向鉴定机构提交《合同约定计价依据 vs 财评审减项 vs 司法鉴定规则对照表》，重点对财评违法剔除的管理费利润、强制压低材料信息价及剥夺暂列金等项进行逐条质证，引导鉴定机构依据合同约定作出公正鉴定（P000521、P000523）。

4. EPC 争议类型全景与本章抗辩线的对应关系

商务团队在进入争议应对之前，还应先掌握争议类型的全景地图。由三位建设工程律师合著的《工程总承包（EPC/DB）争议解决实战攻略》（全书 22 万余字）系统梳理了工程总承包典型争议谱系：EPC 联合体成员如何发起诉讼或仲裁、EPC 项目中标后发现不平衡报价时发包人如何应对、设计失误与设计

缺陷情形下发包人与设计人的责任分担、发包人提供场地不合格时承包单位的索赔路径、未经核准项目长期停工时施工分包人的索赔（以广东某火电扩建EPC项目停工索赔案为样本）、承建方未按约限额设计的处理、材料涨价遭遇固定价格时的调差僵局破解，以及烂尾EPC项目能否按完工比例结算等 [来源: P001121]。这些争议类型与本章三条抗辩线一一对应：超概算与调概争议对应12.3.1的EPC固定总价抗辩，停工与场地索赔对应12.3.2的六位一体证据链，财评拖延与恶意审减对应12.3.3的司法鉴定三步法。把该书作为案头工具，与本书第8、9章的清算与鉴定规则配合使用，即可覆盖EPC项目从履约到退场的主要争议场景 （P001121）。

读书的顺序也可以倒着来：先翻争议类型目录找到自己项目对应的情形，再回头细读该情形下的举证要点。带着官司读书，比从头到尾通读记得牢。

12.4 商务经理全流程造价风险防控与能力提升图谱

造价控制是项系统工程。抱着“按图算量套定额”的老思维走不远，商务负责人与造价条线要搭起贯穿项目全生命周期的风控架子，再把职业合规一根根拧紧（P000501、P000508、P000510、P000523）。

12.4.1 招投标至竣工结算全生命周期商务风控关卡图

商务负责人必须将风控关口前移，建立覆盖招投标、合同签订、施工过程及竣工结算的全生命周期“四大风控关卡”（P000501、P000508、P000510、P000523）：

关卡图要配一张“责任卡”：每个节点写明经办人、复核人与时限，超期自动亮灯。风控一旦落到人名与日期上，才算真正进了项目的血液循环；挂在墙上的，那只是装饰画。

全生命周期商务风控关卡核心控制标准：

风控关卡	关键节点	核心控制指标与防错动作	事实锚
关卡一：招投标与报价	招标控制价复核	复核控制价完整性，偏差超过 ±3% 时，在控制价公布 5 日内 提出书面异议与投诉。	P000501, P000508
	异常低价预警	建立房建低于 90%、轨道低于 88%、市政低于 85% 的报价预警线，提前准备成本澄清材料防否决。	P000502, P000503

关卡二：合同签订	全费用计价与风险	明确全费用综合单价下人工费与企管费取费基数；约定单价超幅调整触发阈值（如人工费偏差 >30%）。	P000507, P000521
	暂估价与包干范围	确定暂估价调整时仅变动材料差价、不扣减企管费与利润；划清“发包人要求变更”与“承包人优化”界限。	P000521, P000523
关卡三：施工过程	工资专户按月划拨	严格落实农民工工资专用账户制度，按月核算人工费并由建设单位直接划拨至专用账户。	P000510, P000523
	信息价与运距调差	办理砂石 15 公里、钢材水泥 10 公里 超基准运距签证，落实兴宾区/武宣县每公里加减标准。	P000519, P000520
	停工与变更索赔	落实索赔“六位一体”凭证链，停工 24 小时内发通知，索赔事件终止 28 天内 提交计算报告。	P000510, P000523
关卡四：竣工结算	评审资料完整性	对照 18 大类 工程结算评审资料表进行全盘清点与编制，提交可编辑软件版与 Excel 算量底稿。	P000510
	财评与司法鉴定	对财评异议出具书面异议书；遇到恶意拖延或非法审减时，依法启动第三方司法造价鉴定并运用“三对照”抗辩。	P000521, P000523

从关卡到体系：把四大关卡挂上成文的管理标准

风控关卡要长效运转，不能只靠商务负责人的个人经验，还需挂在成文的管理体系上。行业实践已给出对表工具：陕西省建设工程造价协会结合《质量管理体系要求》（GB/T 19001-2016）与《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T 50358-2017）两个国家标准，运用体系思想、全过程思维与大质量概念，从工程总承包的组织和策划、设计和开发、采购管理、实施过程控制以及绩效评价五个方面对全过程管理提出要求与评价准则 [来源: P001115]。企业可据此把本章四大关卡改写为五方面体系文件：组织和策划层面固化风控岗位职

责与项目部建制，设计和开发层面固化限额设计与可施工性审查节点，采购管理层面固化暂估价招标与认质认价流程，实施过程控制层面固化过程结算台账与签证收口，绩效评价层面把审减率、结算周期与索赔成功率纳入商务团队考核 （P001115）。至此，“关卡—表单—体系”三层贯通，风控才真正从项目动作升级为企业机制。

12.4.2 造价工程师与商务经理核心合规履职与防范挂证风险图谱

依据《自治区住房城乡建设厅 自治区人力资源社会保障厅关于开展工程建设领域专业技术人员违规“挂证”行为专项治理的通知》（桂建管〔2024〕22号）及建办市函〔2024〕283号文件要求，造价工程师与商务经理必须时刻恪守合规履职红线，严禁违法违规“挂证”（P000519）。

1. 违规“挂证”专项治理核心规定与法律后果

违规“挂证”认定标准：工程建设领域造价人员、注册建造师、监理工程师、勘察设计注册工程师等专业技术人员，其注册单位与实际工作单位不一致，或出租出借注册执业资格证书等行为，均被认定为违规“挂证”违法行为（P000519）。

排查机制与大数据比对：住房城乡建设部门联合人力资源社会保障部门，充分利用全国建筑市场监管公共服务平台，将专业技术人员的注册信息与社会保险缴费、住房公积金缴存数据进行全面比对排查，重点核查注册单位与社保/公积金缴纳单位不一致的异常情况（P000519）。

严肃处理与联合惩戒红线：

1. 撤销注册许可：被认定为“挂证”的注册人员，由行政许可机关依法撤销其注册许可，3年内不得再次申请注册（P000519）。

2. 不良行为公布与失信惩戒：存在“挂证”问题的单位和个人，将在相关信息平台记录其不良行为并向社会公布，实施严格的社会联合惩戒（P000519）。

3. 现场履职核查：对排查中发现人员挂靠突出的施工企业或咨询单位，主管部门将对其承建项目的主要管理人员和技术人员到岗履职情况进行实地核查并严肃处理（P000519）。

2. 计价岗与商务负责人合规履职与能力提升路径

坚持“人证合一”与“四统一”：造价人员与商务负责人必须确保自身的注册执业单位、劳动合同签订单位、社会保险缴纳单位、住房公积金缴存单位四者完全一致，坚决抵制任何形式的出租出借证书行为（P000519）。

全过程商务实战能力重构：商务人员需摆脱传统单一定额套算思维，熟练掌握“24 清单计价标准”下全费用综合单价测算、多源头材料运距换算、动态调差台账建立以及索赔证据链构建等核心技能，全面提升企业商务风控与溢价能力（P000507、P000519、P000520、P000523）。

---

3. 招投标新规的风控坐标：数智化转型与公平竞争指数

把合规履职放进更大的政策坐标系，商务团队才能预判规则走向。招投标市场规范新政提出了四项总体要求——问题导向、标本兼治，分类施策、精准发力，系统观念、协同联动，创新引领、增能提效，直指制度规则滞后、主体责任不落实、交易壁垒难破除、市场秩序不规范四大问题 [来源: P000529]。对应的治理手段包括完善制度体系（推进招投标法及实施条例修订、编制公平竞争指数）、落实招标人责任、完善评定标机制、推进数智化转型（推动专家跨地区网络评标、隐藏投标人信息）、加强监督与规范市场环境等（P000529）。对计价岗与商务团队的提示有两点：其一，公平竞争指数将把第 12.1.4 节的歧视性条款红线量化为可监测指标，投标资格文件的每一项设置都会留痕可比；其二，网络评标与信息隐藏会压缩“关系标”空间，报价合理性与企业定额扎实程度将成为中标的核心变量——这正是本书第 3 章企业定额与第 11 章数据源生态建设的政策回声 （P000529）。

12.5 全书十一章行动清单总汇编与三场景作战地图

本书前十一章在各自领域给出了可直接落地的动作清单：第 3 章“定额测定与使用十条”（表 3-7）、第 4 章“建材价格风险防范与调价结算全流程操作指南”三张速查表、第 7 章“EPC 全过程造价控制十条”、第 8 章“固定总价合同解除价款清算十条”，其余各章均在正文收口处给出了操作规程或防错步骤。收官一章，把十一章的动作清单熬成一张总汇编表（表 12-6）——每条动作与数字都挂着原章证据锚号，顺锚能翻回对应章尾注核对原文；没有出处的动作，一条也不收。

表 12-6 全书十一章行动清单总汇编（数字均带原章 P 锚）

章	场景定位	收口动作（择要）	关键数字与规则（带锚）	依据锚
第 1 章 导论	通用·计价依据认知	合同“定额引用条款”精准审改；建企业自有价格数据库，脱敏对信息价	定额仅作组价参考，冲突以合同专用条款为准	P000206, P000211, P000218

		的唯一依赖		
第 2 章 清单与定额	通用·组价逻辑	询价除税→实测工效→费率利润三步组价；规费分摊入人工费与企管费	市场物价波动以±5%为风险包干临界点	P000201, P000204, P000208
第 3 章 定额测定	场景①·企业定额	测时法建企业定额数据台账；材料风险 5%以内、机械使用费风险 10%以内写进合同	三倍标准偏差法剔异常；可靠度 95%下检验测时次数	P000354, P000324, P000331
第 4 章 信息价	场景①·价格基准	超运距计费系数速查；计税模式换算；无信息价材料三方批价签证	来宾砂石基准运距 15 公里、其余 10 公里；兴宾区砂石 1.20 元/m³·km	P000407, P000409, P000410
第 5 章 控制价与报价	场景①·投标编制	EPC 概算联动控价；无批复概算只作参考不作包干上限	招标最高限价原则上为已批复投资估算	P000501, P000521, P000523
第 6 章 过程结算	场景②·履约结算	过程结算五大核心表格齐套；注册造价工程师签章；终极清算无缝衔接	经签认的过程结算文件直接计入竣工结算，不再重复审核	P000701, P000704, P000713
第 7 章 EPC 全过程	场景②·总承包控概	概算封顶自顶向下拆解；变更六步事前报批；对表示范文本审查合同	施工图预算综合误差率±4%红线；特征描述错误率控制在 5%以内	P000020, P000019, P000016
第 8 章 合同解除	场景③·清算退出	三前提审查→锁定同一取费标准→系数运算留痕→退场四步	固定总价约定本身就是结算依据，可算出价款的造价鉴定申请不予支持	P000802, P000805, P000813
第 9 章 鉴定与争议	场景③·争议解决	依《结算编审规程》与 GB/T 51262 组织举证；调值公式与网刊价抗辩	工程量大幅增减（15%与 20%）触发计价调整机制	P000704, P000908, P000902
第 10 章 咨询新生态	通用·职业底座	营业执照经营范围即承接凭证；注册造价师签章+企业公章双负责制	审减额收费不得超过咨询费总额的 50%；造价咨询不属于必须招标项目	P001006, P001012, P001024
第 11 章 数据源生态	通用·数据底座	按“发布主体—更新频率—价格层次—编码体系”选型数据源；按 GB/T 51290-2020 建指标库	材料单价变化超 5%参照调差；指数基期 2017 年 1 月 1 日	P000426, P000431, P000459

表 12-7 全书三场景关键数字速查地图（数字均带原章 P 锚）

场景	关键数字与规则	出处章	依据锚
①组价与基准	市场物价波动以±5%为风险包干临界点	第 2 章	P000204
①组价与基准	材料单价变化超 5%，超过部分参照地方调差文件调整	第 4 章与第 11 章	P000431
①组价与基准	异常低价线：房建 90%、轨道 88%、市政 85%	第 5 章与第 12 章	P000502, P000503
①组价与基准	来宾砂石基准运距 15 公里、其余材料 10 公里	第 4 章	P000407
①组价与基准	Q355 材质按 Q235 基准加价 442.48 元/t	第 4 章与第 11 章	P000403
①组价与基准	暂估价施工 400 万/货物 200 万/服务 100 万以上必须招标	第 11 章	P000435
②履约与结算	进度款按不低于 80%至 85%划拨	第 6 章	P000704, P000711
②履约与结算	EPC 施工图预算综合误差率±4%红线	第 7 章	P000020
②履约与结算	模拟清单特征描述错误率控制在 5%以内	第 7 章	P000020
②履约与结算	索赔事件终止后 28 天内递交费用计算报告	第 12 章	P000523
②履约与结算	控制价偏差超±3%可在公布 5 日内投诉	第 12 章	P000508
③争议与清算	工程量大幅增减（15%与 20%）触发计价调整机制	第 9 章	P000911, P000917
③争议与清算	材料涨跌 10%以内差价由承包人承担、超出部分发包人承担	第 11 章	P000431
③争议与清算	审减额收费不得超过咨询费总额的 50%	第 10 章	P001012
③争议与清算	违规挂证撤销注册且 3 年内不得再次申请	第 10 章与第 12 章	P000407, P000411
通用	概算评审 9 大类、控制价评审 7 大类、结算评审 18 大类资料	第 12 章	P000510

用法提示：表中每一个数字都直接挂着证据锚号——审计质询、结算对账或法庭举证现场，读者可当场翻回对应章节尾注调出原文，这正是“数字带锚”纪律在全书层面的收官呈现。

表 12-6 竖着读，就是本书的三场景作战地图：场景①“组价与基准”（第 1 至 5 章）回答“数字从哪里来、怎么组得准”——从政策法规、清单定额、企业实测、信息价市场价到控制价报价，一路把计价依据的底层逻辑夯实；场景②“履约与结算”（第 6 至 7 章）解决“钱怎么按节点收回来”——过程结算表单化与 EPC 限额控概双轮驱动，把竣工大翻账拆解为过程小账期；场景③“争议与清算”（第 8 至 9 章）解决“谈不拢怎么办”——合同解除的比例法清算与造价鉴定的举证抗辩，守住最后防线；第 10 至 11 章则是横贯三场景的职业与数据底座。读者遇到具体问题时，按场景定位回跳对应章节，即可调出完整的规则、数字与锚点证据链。

对两位核心读者，这张地图的用法略有分工：造价人员的主战场在场景①——把每一个综合单价的组价依据夯实到信息价、企业定额与指标库三层证据上，并在控制价复核与异常低价质询中输出可验证的成本分析；商务经理的主战场在场景②与③——用过程结算表单守住现金流，用索赔证据链与鉴定抗辩守住争议防线，并以第 10、11 章的职业合规与数据生态托底。两岗协同，一岗管“算得准”，一岗管“收得回、争得赢”，这正是本书以三场景组织十二章内容的用意。

12.6 收官结语：从计价依据之争到商务风控长效机制

写到收笔处，全书主线可以压成一句话：工程计价的每一场争议，剥到内核都是依据之争、证据之争、数据之争。从第 1 章地方造价站复函能否推翻合同条款，到第 4 章信息价与市场价倒挂时的取价规则，到第 8 章固定总价解除时“按比例还是按定额”的方法之辩，再到第 9 章财评结论与司法鉴定的效力之争——裁判者最终采信的，从来不是嗓门更大的一方，而是“规则有出处、数字有来源、过程有留痕”的一方。本书十二章、数百个证据锚点反复验证的正是这一条：谁能把计价依据整理成可回溯的数据资产，谁就在谈判桌与法庭上握有主动权。

对商务经理与造价工程师而言，长效机制不是又一个口号，而是四件具体的事：数据资产化——把信息价序列、企业定额、历史结算按国标（GB/T 51290-2020）沉淀为指标库 [来源: P000459]；流程表单化——把防错检查表、评审资料排查表、进度款台账（本章表 12-1 至表 12-5）固化为项目标配；证据链条化——从投标澄清、过程签证到索赔报告，每一步都按“因果关系、影像、台账、图纸、签证、报告”六位一体留痕；合规常态化——从注册造价师签章到

社保公积金“四统一”，把执业红线内化为日常动作。四件事贯通，风控就从“救火”变成“日程表”。

外部的风向还在加速变阵：招投标新规已明确编制公平竞争指数、推动专家跨地区网络评标、隐藏投标人信息等数智化转型方向 （P000529），评审与监管对数据完整性的要求只会更严；EPC 管理的国家标准体系（GB/T 50358-2017、GB/T 19001-2016）则为企业的关卡式风控提供了成文的对表框架（P001115）。变化的是工具与规则迭代的速度，不变的是本书反复强调的那条底层纪律：无源不写、有锚可溯、留痕备查。把这十二个字带回企业、写进合同、嵌入台账，本书的全部价值就算落地了——愿每一位读者在下一个项目的投标室、结算桌与法庭上，都是握有完整证据链的一方。

最后再交代一层“怎么用这本书”的元方法。全书十二章不必从头读到尾：遇到投标编制问题，从第 5 章进入，沿场景①地图向第 2、3、4 章下钻计价依据；遇到结算拖延，从第 6 章进入，沿场景②地图向第 7 章借 EPC 控概工具；遇到争议诉讼，从第 8、9 章进入，沿场景③地图调取裁判规则与鉴定规程；职业转型与数据建设则常备第 10、11 章。每一章的尾注都是一张可回溯的源文清单，每一次下钻都能落到带锚号的数字上——这本书的用法，本身就是“数据源+证据链”方法论的示范 （P000459）。当数智化监管把公平竞争指数、网络评标与信息隐藏变成常态 （P000529），当管理体系标准把五方面全过程要求变成对表工具 （P001115），率先完成“数据资产化、流程表单化、证据链条化、合规常态化”四件套的企业，就是下一轮市场出清中的留者。收官至此，清单已交付，地图已铺开，剩下的是执行。

本章小结要点

控制价与投标报价防错：国有资金投资项目，控制价必须编、编了不得任意上浮下浮（P000501、P000512）。投标一端要备好控制价公布 5 日内对超 ±3% 误差的投诉机制，24 清单全费用模式下，人工费与管理费的取费基数还得重算一遍（P000501、P000507、P000508）。

异常低价防否决：房建（低于 90%）、轨道（低于 88%）、市政（低于 85%）的报价线一碰就贴上异常低价的标签（P000502、P000503）。质询阶段把企业定额、战略采购协议、降本工艺方案摆上桌，投标资格才保得住（P000502、P000503）。

过程结算与动态调差：农民工工资专户按月划拨不打折，人工费与生产资金隔离开（P000510、P000523）。要把砂石 15 公里、钢材水泥 10 公里 基准运

距与每公里换算公式用准，一般计税（除税价）与简易计税（含税价）之间切换不糊（P000519、P000520）。

争议抗辩与证据留痕：EPC 总承包里，“总造价超概算”与“单项结构性超概算”要分清楚，防的就是甲方盲目扣款（P000521、P000523）。停工与变更索赔，“因果关系、现场影像、人材机台账、变更图纸、三方签证、索赔报告”六位一体留痕（P000510、P000521、P000523）。

财评冲突与司法鉴定：行政审计、财政评审都是发包方的内部监督，替代不了合同结算凭证（P000521、P000523）。财评无故拖延或恶意砍价时，第三方司法造价鉴定结论的裁判效力排在前面（P000521、P000523）。

合规履职与防范挂证：桂建管〔2024〕22 号等文件要落到人头，社保与注册单位不一致的“挂证”坚决不碰，造价工程师“人证合一”、干净执业（P000519）。

本章证据边界

地方法规与细则适用边界：本章关于异常低价 90%、88%、85%认定标准及投标报名取消规则，主要基于济南、安徽等省市印发的招投标管理细则文件，不同省市在具体执行比例及评价体系上可能存在差异（P000501、P000502、P000503）。

信息价运距与换算适用边界：本章所述砂石 15 公里、钢材水泥 10 公里基准运距及兴宾区、武宣县超运距加减金额标准，严格限定于广西来宾市住建局 2024 年发布的工程造价信息价标准，其他地市应以当地造价管理机构公布的官方规则为准（P000519、P000520）。

24 清单全费用取费适用边界：取消规费后的全费用综合单价编制及安全文明施工费竞争性报价规则，基于 2024 版《建设工程工程量清单计价标准》及山东、浙江等试点地区的实施意见，各地方在具体科目归并与税率换算细节上须参照最新的地方计价定额规定（P000507）。

司法裁判与财评效力边界：关于财政评审与司法造价鉴定效力冲突的裁判规则，主要源自最高人民法院关于建设工程施工合同纠纷的司法解释与 EPC 疑难问题解析指南，实际诉讼中仍须结合具体合同条款中关于财评效力的明确约定进行综合裁量（P000521、P000523）。

本章术语速查

招标控制价（最高投标限价）：招标人根据国家或省级建设行政主管部门颁发的计价依据和办法，按施工图纸及工程量清单计算的对招标工程限定的最高工程造价。国有资金投资项目必须编制且必须公开，严禁上浮或下浮。

全费用综合单价：24 清单计价标准下的单价组价形式，由人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润以及分摊计入的规费构成（不含增值税进项税）。原单独列项的社会保险费等规费已重构分摊至人工费与企管费中。

异常低价：投标人的投标报价低于招标控制价特定比例（如房建<90%、轨道<88%、市政<85%），可能无法保证工程质量或按期履约的报价行为。投标人需在澄清质询中证明其报价高于企业成本，否则将被否决投标。

不平衡报价：在总报价相对固定的前提下，投标人通过调整内部各子目的综合单价（如调高早期结清工程或预计工程量增加项的单价），以期获得资金时间价值或追加工程款的报价技巧。控制价偏差 >±3% 时可启动法定投诉。

农民工工资专用账户：总承包企业在银行开设的专门用于支付农民工工资的资金账户。建设单位须按月将已完产值中的人工费单独拨付至该专户，由银行代发至农民工个人银行卡，实现人工费与生产资金隔离。

材料基准运距与信息价：造价管理机构发布的信息价一般为到达工地价格，已内含法定基准运距（如来宾市砂石 15 公里、钢材水泥 10 公里）。实际签证运距超出基准运距时，结算时按地方定额公布的每公里增减标准（如砂石每公里 1.2 至 1.5 元）进行调差。

限额设计与调概：工程总承包（EPC）项目中以批准的设计概算作为建安费控制上限的机制。因发包人提出超越原方案的标准提高、增派内容或未批复概算变动引发的超支，发包方有责任办理调概手续并调整合同价款。

司法造价鉴定 vs 财政评审：当合同约定的财政评审/行政审计与实际结算产生实质冲突，或财评无故拖延时，人民法院依法指定的第三方司法造价鉴定意见具有优先于内部行政财评报告的裁判效力。

违规“挂证”与“四统一”：专业技术人员注册单位与实际工作单位不一致，出租出借资格证书的违法行为。“四统一”指造价工程师的执业注册单位、劳动合同签订单位、社会保险缴纳单位与住房公积金缴存单位必须保持完全一致。

本章尾注（事实锚源对照）

事实锚	源文（事实资料库实收件）

P000016	土建工程全过程造价管理相关问题剖析
P000019	浅谈 EPC 模式下政府投资项目全过程造价管理
P000020	全过程工程咨询项目管理：造价 2026 新标准——估算、概算、最高投标限价等允许偏差率到底是多少？（审计必看）
P000201	【逐条比对】《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024 与 2013 版计价规范变化分析（支持在线查询、可下载）
P000204	2024 工程量清单计价标准和 2013 工程量清单计价规范主要十大变化总结
P000206	造价室：2024 版《建设工程工程量清单计价标准》与 2013 版《建设工程工程量清单计价规范》对比解析
P000208	【433 项计价要点】《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024
P000211	“核心条款变化”影响重大！《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024
P000218	明确！增加！删除！从法律角度看《建设工程工程量清单计价标准》的 10 大变化
P000324	扬州定额问题——定额相关知识及常见问题解析
P000331	合同约定“定额人工执行 95 元/工日”，该调省单价还是市场价？
P000354	GB/T 23859-2025《劳动定额测时方法》全文
P000403	桂林市 2025-08《建设工程造价信息》（信息价）
P000407	来宾市 2024-10《建设工程造价信息》（信息价）
P000409	来宾市 2024-07《建设工程造价信息》（信息价）
P000410	贺州市 2025-02《建设工程造价信息》（信息价）
P000411	贵港市 2024-10《建设工程造价信息》（信息价）
P000426	北京市 2026 年 10 月《北京工程造价信息》（信息价全文）
P000431	不动产观察：建设工程材料价差调整的相关裁判规则
P000435	暂估价未招标的项目审计中，价格确认单的价格高于市场价的处理方法
P000459	GB/T 51290-2020《建设工程造价指标指数分类与测算标准》全文
P000501	全部取消投标报名！建材大幅上涨，重新编制招标控制价！（某省会《招标评标管理细则》）
P000502	房建、市政工程投标报价分别低于招标控制价的 90%、85%，认定为异常低价
P000503	投标报价分别低于招标控制价的 90%、88%、85%，将作为异常低价（含三阶段评审规则）
P000504	工程量清单及招标控制价编制服务采购实施方案技术标（编制流程版）
P000506	预算价、标底价、招标控制价、投标价、评标

	价、合同价、结算价辨析
P000507	24 清单计价标准取消规费后，招标控制价如何计取？（全费用综合单价重构）
P000508	招标控制价的“准确、合理、透明”是预防不平衡报价、“低价中标高价结算”的关键（±3%投诉机制）
P000509	政府或国有投资项目造价咨询编制施工招标控制价时要注意哪些要点
P000510	政府投资项目概算、招标控制价、结算评审一般需要哪些资料？（18 大类清单）
P000511	《建设工程招标控制价编审规程》（编审依据、组价规范与备案复核程序）
P000512	招标控制价是什么意思（定义与防范围标串标作用）
P000516	招标控制价是什么意思？（必须随招标文件发布、严禁上浮下调）
P000519	来宾市 2024-10《建设工程造价信息》（挂证专项治理、基准运距与五县市区换算标准）
P000520	来宾市 2024-07《建设工程造价信息》（到达工地价性质、计税换算与乡镇运费公式）
P000521	建设项目工程总承包计价规范——EPC 项目招投标、造价、合同、结算、索赔与审计疑难问题解析（文档版）
P000523	EPC 项目招投标、合同、造价控概、变更索赔、结算审计实务疑难问题解析（2023-07）
P000529	学学招投标新规，造价师可别进去了（招投标数智化转型与公平竞争指数，2024-05）
P000701	再见，竣工结算！住建厅：新发包工程全面推行施工过程结算！进度款比例不低于 85%！即日起施行
P000704	《建设项目工程结算编审规程》（CECA/GC 3-2010）全文
P000711	再见，竣工结算！住建部明确：全面推行施工过程价款结算和支付！22 省市自治区跟进发文！
P000713	工程签证、进度款、结算审核，这些要点一定要掌握！
P000802	法律造价宏人馆：固定总价合同解除后已完工程价款之确定——兼论《建工解释二》第十条比例法的适用前提
P000805	案例袁理：建设工程固定总价合同解除与工程价款结算
P000813	建设工程合同中关于“固定总价”的约定应当作为结算工程价款依据
P000902	建筑业说：建工司法解释二·审计与结算争议·税改落地实战研修班
P000908	造价鉴定规范 GB/T 51262-2017 附条文说明全文

P000911	曹珊律师团队：工程造价争议处理实务——工程造价相关法律及司法解释（上）
P000917	建设工程结算价款争议调解案例（浙江篇）
P001006	住建部答复：工程造价咨询企业资质取消后，企业如何开展业务？
P001012	造价咨询不得以“审减额”作为主要收费依据！
P001024	造价咨询属于必须招标范围吗？国家发改委明确了！
P001112	EPC 工程总承包全过程管控 21 个要点（附图解）（含工程总承包管理办法招标规则）
P001115	EPC 工程总承包全过程管理细则（陕西省建设工程造价协会，GB/T 50358-2017+GB/T 19001-2016）
P001121	工程总承包（EPC/DB）争议解决实战攻略

锚号指向本书事实资料库对应源文段落，读者可按锚回溯核验原文；表 12-6 所引第 1 至 11 章锚点的源文对照，另见各对应章尾注。本章所引招投标细则与评审规程均为资料库实收文本，现行有效版本以项目所在地主管部门当期发布为准。

（本章由总包创研院研究团队基于逐条可回溯的底料源文件编写：正文数字凡底料库有对应证据块的均改挂证据锚点[来源: Pxxxxxx]，标注“示意数据”的为依据源文规则构造的示例性复盘，全部锚点可按尾注对照核验。）

<!-- chars: 18283 -->